

exceto quando a fibra muscular é estimulada pela insulina; entre as refeições, a quantidade de insulina secretada é insuficiente para promover a entrada de quantidades significativas de glicose nas células musculares.

Entretanto, sob duas condições os músculos utilizam grande quantidade de glicose. Uma delas é durante a realização de exercícios moderados ou intensos. Essa utilização de glicose não precisa de grande quantidade de insulina, porque a contração muscular aumenta a translocação da *molécula transportadora de glicose 4 (GLUT 4)* dos depósitos intracelulares para a membrana celular, o que, por sua vez, facilita a difusão da glicose na célula.

A segunda condição para a utilização muscular de grande quantidade de glicose ocorre nas poucas horas seguintes à refeição. Nesse período, a concentração de glicose no sangue fica bastante elevada, e o pâncreas está secretando grande quantidade de insulina. Essa insulina adicional provoca transporte rápido da glicose para as células musculares. Por isso, nesse período, a célula muscular utiliza a glicose preferencialmente aos ácidos graxos, como discutiremos adiante.

Armazenamento de Glicogênio no Músculo. Se os músculos não estiverem se exercitando depois da refeição e, ainda assim, a glicose for transportada abundantemente para as células musculares, então a maior parte da glicose é armazenada sob a forma de glicogênio muscular, em vez de ser utilizada como energia, até o limite de concentração de 2% a 3%. O glicogênio pode ser utilizado depois como energia pelo músculo. O glicogênio é especialmente útil durante períodos curtos de uso energético extremo pelos músculos e, até mesmo, para fornecer picos de energia anaeróbica durante alguns minutos, por meio da conversão glicolítica do glicogênio em ácido láctico, o que pode ocorrer até mesmo na ausência de oxigênio.

Efeito Quantitativo da Insulina para Auxiliar o Transporte de Glicose Através da Membrana da Célula Muscular

O efeito quantitativo da insulina para facilitar o transporte de glicose através da membrana da célula muscular é demonstrado pelos resultados experimentais exibidos na [Figura 79-4](#). A curva inferior rotulada como “controle” mostra a concentração de glicose livre medida na célula, demonstrando que a concentração de glicose permaneceu praticamente zero, apesar do aumento da concentração extracelular de glicose tão grande quanto 750 mg/100 mL. Em contraste, a curva rotulada de “insulina” demonstra que a concentração de glicose intracelular aumentou até 400 mg/100 mL, quando a insulina foi adicionada. Assim, fica claro que a insulina pode elevar o transporte de glicose no músculo em repouso pelo menos em 15 vezes.

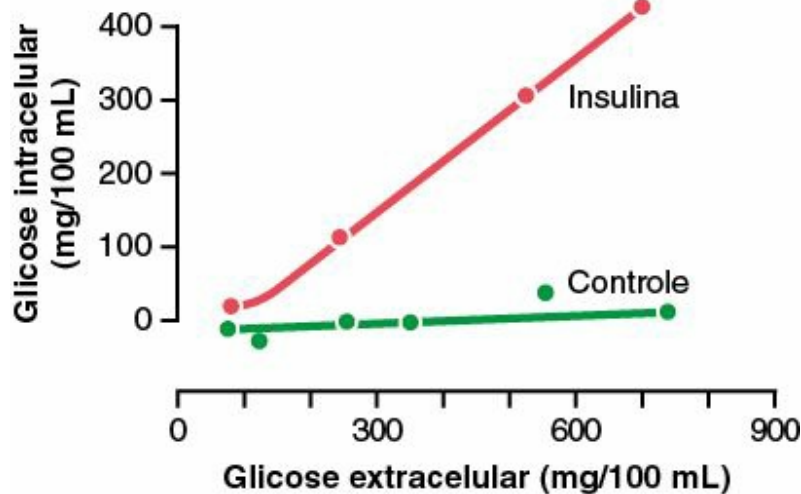


Figura 79-4. Efeito da insulina no aumento da concentração de glicose nas células musculares. Note que, na ausência de insulina (controle), a concentração intracelular de glicose permanece próxima de zero, apesar das elevadas concentrações extracelulares de glicose. (Dados de Eisenstein AB: *The Biochemical Aspects of Hormone Action*. Boston: Little, Brown, 1964.)

A Insulina Promove a Captação, o Armazenamento e a Utilização da Glicose pelo Fígado

Um dos mais importantes de todos os efeitos da insulina é fazer com que a maioria da glicose absorvida após uma refeição seja armazenada rapidamente no fígado sob a forma de glicogênio. Então, entre as refeições, quando o alimento não está disponível e a concentração de glicose sanguínea começa a cair, a secreção de insulina diminui rapidamente, e o glicogênio hepático é de novo convertido em glicose, que é liberada de volta ao sangue, para impedir que a concentração de glicose caia a níveis muito baixos.

O mecanismo pelo qual a insulina provoca a captação e o armazenamento da glicose no fígado inclui diversas etapas quase simultâneas:

1. A insulina *inativa a fosforilase hepática*, a principal enzima que leva à quebra do glicogênio hepático em glicose. Essa inativação impede a clivagem do glicogênio armazenado nas células hepáticas.
2. A insulina causa *aumento da captação de glicose* do sangue pelas células hepáticas mediante *aumento da atividade da enzima glicocinase*, uma das enzimas que provocam a fosforilação inicial da glicose, depois que ela se difunde pelas células hepáticas. Depois de fosforilada, a glicose é *temporariamente* retida nas células hepáticas porque a glicose fosforilada não pode se difundir de volta, através da membrana celular.
3. A insulina também aumenta as atividades das enzimas que promovem a síntese de glicogênio, inclusive, de modo especial, a *glicogênio sintase*, responsável pela polimerização das unidades de monossacarídeos, para formar as moléculas de glicogênio.

O efeito global de todas essas ações é aumentar a quantidade de glicogênio no fígado. O glicogênio

pode elevar até o total de, aproximadamente, 5% a 6% da massa hepática, o que equivale a quase 100 gramas de glicogênio armazenado em todo o fígado.

A Glicose É Liberada do Fígado Entre as Refeições. Quando o nível da glicose no sangue começa a baixar entre as refeições, ocorrem diversos eventos que fazem com que o fígado libere glicose de volta para o sangue circulante:

1. A redução da glicose sanguínea faz com que o pâncreas reduza sua secreção de insulina.
2. A ausência de insulina, então, reverte todos os efeitos relacionados anteriormente para o armazenamento de glicogênio, interrompendo, essencialmente, a continuação da síntese de glicogênio no fígado e impedindo a captação adicional da glicose do sangue pelo fígado.
3. A ausência de insulina (com o aumento do glucagon, a ser discutido adiante) ativa a enzima *fosforilase*, que causa a clivagem do glicogênio em *glicose fosfato*.
4. A enzima *glicose fosfatase*, inibida pela insulina, é então ativada pela ausência de insulina e faz com que o radical fosfato seja retirado da glicose; isso possibilita a difusão de glicose livre de volta para o sangue.

Assim, o fígado remove a glicose do sangue, quando ela está presente em quantidade excessiva após uma refeição, e a devolve para o sangue, quando a concentração da glicose sanguínea diminui entre as refeições. Em geral, cerca de 60% da glicose da refeição é armazenada, dessa maneira, no fígado e, então, retorna posteriormente para a corrente sanguínea.

A Insulina Promove a Conversão do Excesso de Glicose em Ácidos Graxos e Inibe a Gliconeogênese no Fígado. Quando a quantidade de glicose, que penetra as células hepáticas é maior do que a que pode ser armazenada sob a forma de glicogênio ou do que pode ser utilizada para o metabolismo local dos hepatócitos, *a insulina promove a conversão de todo esse excesso de glicose em ácidos graxos*. Esses ácidos graxos são subsequentemente empacotados sob a forma de triglicerídeos em lipoproteínas de densidade muito baixa e, dessa forma, transportados pelo sangue para o tecido adiposo, onde são depositados como gordura.

A insulina também *inibe a gliconeogênese*. Isso ocorre, em sua maior parte, por meio da redução das quantidades e atividades que as enzimas hepáticas precisam para a gliconeogênese. Contudo, esse efeito é, em parte, causado por ação da insulina, que reduz a liberação de aminoácidos dos músculos e de outros tecidos extra-hepáticos e, por sua vez, a disponibilidade desses precursores necessários para a gliconeogênese. Esse fenômeno é discutido adiante, em relação ao efeito da insulina no metabolismo das proteínas.

A Falta do Efeito da Insulina na Captação e Utilização da Glicose pelo Cérebro

O cérebro é bastante diferente da maioria dos outros tecidos do organismo, em que a insulina apresenta pouco efeito na captação ou utilização da glicose. Ao contrário, *a maioria das células neurais é permeável à glicose e pode utilizá-la sem a intermediação da insulina.*

Os neurônios são também bastante diferentes da maioria das outras células do organismo, no sentido que utilizam, normalmente, apenas glicose como fonte de energia e só podem empregar outros substratos para obter energia, tais como as gorduras com dificuldade. Consequentemente, é essencial que o nível de glicose sanguínea se mantenha sempre acima do nível crítico, o que é uma das funções mais importantes do sistema de controle da glicose sérica. Quando o nível da glicose cai muito, na faixa compreendida entre 20 e 50 mg/100 mL, desenvolvem-se os sintomas de *choque hipoglicêmico*, caracterizados por irritabilidade nervosa progressiva que leva à perda da consciência, convulsões ou até mesmo o coma.

O Efeito da Insulina no Metabolismo dos Carboidratos em Outras Células

A insulina aumenta o transporte e a utilização da glicose pela maioria das outras células do organismo (com exceção da maior parte dos neurônios, como mencionado), do mesmo modo como afeta o transporte e a utilização da glicose nas células musculares. O transporte da glicose para as células adiposas fornece, principalmente, substrato para a porção glicerol da molécula de gordura. Consequentemente, desse modo indireto, a insulina promove a deposição da gordura nessas células.

O EFEITO DA INSULINA NO METABOLISMO DAS GORDURAS

Apesar de os efeitos da insulina no metabolismo das gorduras não serem tão visíveis como os efeitos agudos no metabolismo dos carboidratos, eles apresentam, em longo prazo, importância equivalente. O efeito em longo prazo da *falta de insulina* é, especialmente, dramático porque provoca aterosclerose extrema, muitas vezes levando a ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e a outros acidentes vasculares. Contudo, em primeiro lugar, vamos discutir os efeitos agudos da insulina no metabolismo das gorduras.

A Insulina Promove a Síntese e o Armazenamento das Gorduras

A insulina exerce diversos efeitos que levam ao armazenamento das gorduras no tecido adiposo. Em primeiro lugar, a insulina aumenta a utilização da glicose pela maioria dos tecidos do corpo, o que automaticamente reduz a utilização da gordura, funcionando assim como um poupador de gordura. Entretanto, a insulina também promove a síntese de ácidos graxos. Isso é de modo especial verdadeiro quando ocorre ingestão de mais carboidratos do que é possível usar imediatamente como

energia, fornecendo, assim, o substrato necessário para a síntese de gordura. Quase toda essa síntese ocorre nas células hepáticas, e os ácidos graxos são, então, transportados do fígado pelas lipoproteínas plasmáticas para serem armazenados nas células adiposas. Os diferentes fatores, que levam ao aumento da síntese dos ácidos graxos pelo fígado, incluem os seguintes:

1. *A insulina aumenta o transporte da glicose para as células hepáticas.* Depois que a concentração de glicogênio no fígado atinge 5% a 6%, esse nível, por si só, inibe a síntese posterior de glicogênio. A partir daí, toda a glicose adicional que penetra as células hepáticas fica disponível sob a forma de gordura. A glicose é, em primeiro lugar, transformada em piruvato, na via glicolítica, e o piruvato é, subsequentemente, convertido em acetilcoenzima A (acetil-CoA), que é o substrato a partir do qual os ácidos graxos são sintetizados.
2. *O ciclo do ácido cítrico produz excesso de íons citrato e de íons isocitrato, quando quantidades excessivas de glicose estão sendo utilizadas como fonte de energia.* Esses íons, então, apresentam efeito direto na ativação da *acetil-CoA carboxilase*, a enzima necessária para realizar a *carboxilação da acetil-CoA*, de modo a formar *malonil-CoA*, o primeiro estágio da síntese dos ácidos graxos.
3. *A maior parte dos ácidos graxos é, então, sintetizada no interior do fígado e utilizada para formar triglicerídeos,* que é a forma usual de armazenamento da gordura. Eles são liberados das células hepáticas para o sangue nas lipoproteínas. A insulina ativa a *lipoproteína lipase* nas paredes dos capilares do tecido adiposo, que quebra os triglicerídeos, formando outra vez ácidos graxos, requisito para que possam ser absorvidos pelas células adiposas, onde voltam a ser convertidos em triglicerídeos e armazenados.

O Papel da Insulina no Armazenamento de Gordura nas Células Adiposas. A insulina tem dois outros efeitos essenciais que são requeridos para o armazenamento de gordura nas células adiposas:

1. *A insulina inibe a ação da lipase hormônio-sensível.* A lipase é a enzima que provoca a hidrólise dos triglicerídeos previamente armazenados nas células adiposas. Consequentemente, a liberação dos ácidos graxos do tecido adiposo para o sangue circulante é inibida.
2. *A insulina promove o transporte da glicose através da membrana celular para o interior das células adiposas,* do mesmo modo como promove o transporte da glicose para as células musculares. Parte dessa glicose é, então, utilizada para sintetizar quantidades mínimas de ácidos graxos, porém o mais importante é que ela também forma grande quantidade de **α**-glicerol fosfato. Essa substância produz o *glicerol* que se associa aos ácidos graxos para formar os triglicerídeos, que são a forma de armazenamento da gordura nas células adiposas. Por conseguinte, quando a insulina não está disponível, até mesmo as reservas de grandes quantidades de ácidos graxos transportados do fígado nas lipoproteínas são praticamente bloqueadas.

A Deficiência de Insulina Aumenta o Uso da Gordura como Fonte de Energia

Todos os aspectos da lipólise e de seu uso como fonte de energia ficam muito aumentados na ausência de insulina. Essa potencialização ocorre, mesmo normalmente entre as refeições, quando a secreção de insulina é mínima, mas é extrema nos doentes com diabetes melito, quando a secreção de insulina é quase zero. Os efeitos resultantes são descritos nas seguintes seções.

A Deficiência de Insulina Causa Lipólise das Gorduras Armazenadas e Liberação de Ácidos Graxos Livres. Na ausência de insulina, todos os efeitos da insulina, observados antes que causem o armazenamento das gorduras, são revertidos. O efeito mais importante é que a enzima *lipase hormônio-sensível* nas células adiposas fica intensamente ativada. Isso leva à hidrólise dos triglicerídeos armazenados, liberando grande quantidade de ácidos graxos e de glicerol no sangue circulante. Consequentemente, a concentração plasmática dos ácidos graxos livres começa a aumentar dentro de minutos. Esses ácidos graxos passam a ser o principal substrato de energia utilizado, essencialmente, por todos os tecidos do organismo, com exceção do cérebro.

A [Figura 79-5](#) mostra o efeito da ausência de insulina nas concentrações plasmáticas dos ácidos graxos livres, glicose e ácido acetoacético. Observe que, quase imediatamente após a remoção do pâncreas, a concentração de ácidos graxos livres no plasma começa a aumentar, até mais rapidamente do que a concentração de glicose.

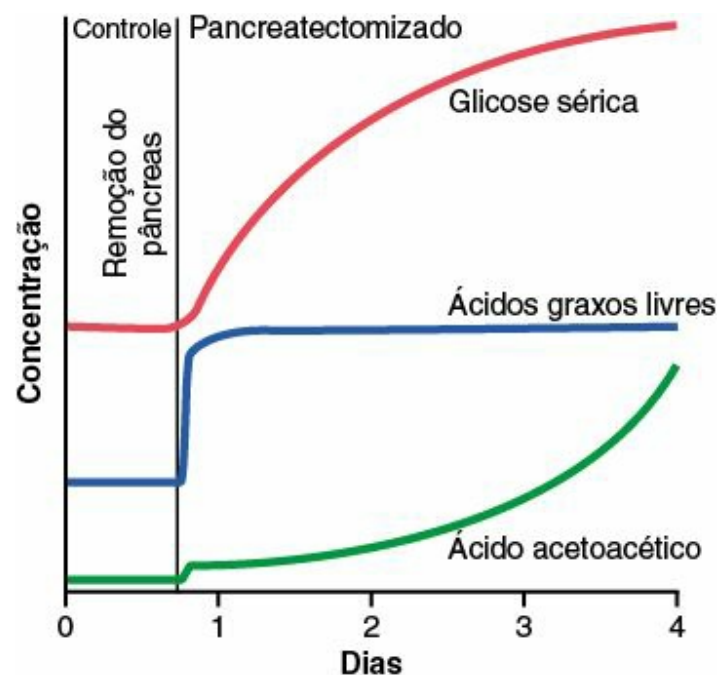


Figura 79-5. Efeito da remoção do pâncreas na concentração aproximada de glicose sanguínea, ácidos graxos livres no plasma e ácido acetoacético.

A Deficiência de Insulina Aumenta as Concentrações de Colesterol e de Fosfolipídios

Plasmáticos. O excesso de ácidos graxos no plasma, associado à deficiência de insulina, também promove a conversão hepática de alguns ácidos graxos em fosfolipídios e colesterol, dois dos principais produtos do metabolismo da gordura. Essas duas substâncias, junto com o excesso de triglicerídeos formado ao mesmo tempo no fígado, são, então, liberadas para o sangue nas lipoproteínas. Ocasionalmente, as lipoproteínas plasmáticas chegam a aumentar em até três vezes na ausência de insulina, fazendo com que a concentração total de lipídios plasmáticos fique maior que a porcentagem normal de 0,6%. Essa elevada concentração de lipídios — especialmente a elevada concentração de colesterol — promove o desenvolvimento da aterosclerose nas pessoas portadoras de diabetes grave.

A Utilização Excessiva das Gorduras durante a Falta de Insulina Causa Cetose e Acidose. A ausência de insulina também forma quantidades excessivas de *ácido acetoacético* nas células hepáticas, em consequência do seguinte efeito: na ausência de insulina, mas, na presença de grande quantidade de ácidos graxos nas células hepáticas, o mecanismo de transporte da carnitina, para levar os ácidos graxos para as mitocôndrias, fica cada vez mais ativado. Nas mitocôndrias, a betaoxidação dos ácidos graxos ocorre rapidamente, liberando quantidades extremas de acetil-CoA. Grande parte desse excesso de acetil-CoA é, então, condensada, de modo a formar o ácido acetoacético que é liberado no sangue circulante. A maior parte do ácido acetoacético passa para as células periféricas, onde é novamente convertido em acetil-CoA e utilizado como energia na forma usual.

Ao mesmo tempo, a ausência de insulina também deprime a utilização de ácido acetoacético nos tecidos periféricos. Assim, tanto ácido acetoacético é liberado pelo fígado que não pode ser metabolizado pelos tecidos. Como mostrado na [Figura 79-5](#), a concentração de ácido acetoacético aumenta nos dias seguintes à interrupção da secreção de insulina, chegando, às vezes, a concentrações de 10 mEq/L ou mais, o que é estado grave de acidose.

Como explicado no [Capítulo 69](#), parte do ácido acetoacético também é convertida em ácido b-hidroxibutírico e *acetona*. Essas duas substâncias, junto com o ácido acetoacético, são chamadas *corpos cetônicos*, e sua presença, em grande quantidade nos líquidos do corpo, é chamada *cetose*. Veremos adiante que, no diabetes grave, o ácido acetoacético e o ácido b-hidroxibutírico podem causar *acidose* grave e *coma*, podendo levar à morte.

O EFEITO DA INSULINA NO METABOLISMO DAS PROTEÍNAS E NO CRESCIMENTO

A Insulina Promove a Síntese e o Armazenamento de Proteínas

Durante as poucas horas depois da refeição, quando existem quantidades excessivas de nutrientes no sangue circulante, proteínas, carboidratos e gorduras são armazenados nos tecidos; há necessidade de insulina para que esse armazenamento ocorra. O modo pelo qual a insulina realiza o armazenamento de proteínas não é tão bem compreendido como os mecanismos do armazenamento da glicose e das gorduras. Alguns dos fatos são descritos a seguir.

1. *A insulina estimula o transporte de muitos dos aminoácidos para as células.* Entre os aminoácidos mais intensamente transportados, encontram-se *valina, leucina, isoleucina, tirosina e fenilalanina*. Assim, a insulina divide com o hormônio do crescimento a capacidade de aumentar a captação de aminoácidos nas células. No entanto, os aminoácidos afetados não são necessariamente os mesmos.
2. *A insulina aumenta os processos de tradução do RNA mensageiro*, formando, dessa maneira, novas proteínas. De algum modo ainda inexplicado, a insulina aciona a maquinaria ribossômica. Na ausência de insulina, os ribossomos simplesmente param de trabalhar, como se a insulina, na prática, acionasse o seu mecanismo de “ligar e desligar”.
3. Em intervalo maior de tempo, *a insulina também aumenta a transcrição de sequências genéticas selecionadas de DNA* no núcleo celular, formando, assim, quantidade aumentada de RNA e síntese ainda maior de proteínas — promovendo, especialmente, grande conjunto de enzimas envolvidas no armazenamento de carboidratos, gorduras e proteínas.
4. *A insulina inibe o catabolismo das proteínas*, reduzindo, dessa forma, a liberação de aminoácidos das células, em especial das células musculares. Isso resulta, possivelmente, da capacidade de a insulina reduzir a degradação normal das proteínas pelos lisossomos celulares.
5. *No fígado, a insulina deprime a gliconeogênese.* Isso ocorre por meio da redução da atividade das enzimas que promovem a gliconeogênese. Como os substratos mais utilizados na síntese de glicose pela gliconeogênese são os aminoácidos plasmáticos, essa supressão da gliconeogênese conserva os aminoácidos nas reservas de proteínas do corpo.

Em resumo, a insulina proporciona a formação de proteínas e impede a sua degradação.

A Deficiência de Insulina Causa Depleção de Proteínas e Aumento dos Aminoácidos Plasmáticos

Virtualmente, cessa toda a reserva de proteínas quando não há disponibilidade de insulina. O catabolismo das proteínas aumenta, a síntese de proteínas cessa e uma grande quantidade de aminoácidos é lançada no plasma. A concentração de aminoácidos plasmáticos aumenta consideravelmente e a maior parte do excesso de aminoácidos é utilizada diretamente como energia e como substratos para a gliconeogênese. Essa degradação dos aminoácidos também leva ao aumento da excreção da ureia na urina. O resultante consumo de proteínas é um dos efeitos mais graves do

diabetes melito; pode levar à fraqueza extrema, bem como à alteração de diversas funções dos órgãos.

A Insulina e o Hormônio do Crescimento Interagem de Modo Sinérgico para Promover o Crescimento

Como a insulina é necessária para a síntese de proteínas, ela é também essencial para o crescimento do animal, como o hormônio do crescimento. Como mostrado na [Figura 79-6](#), um rato pancreatectomizado e hipofisectomizado, sem tratamento, apresenta um crescimento muito escasso. Além do mais, a administração de hormônio do crescimento ou de insulina isoladamente quase não provoca qualquer crescimento. Entretanto, a combinação desses hormônios provoca dramático crescimento. Assim, parece que os dois hormônios funcionam de modo sinérgico para promover o crescimento, cada qual executando uma função específica, própria de cada um. É possível que uma pequena parte dessa necessidade de ambos os hormônios resulte do fato de que cada um promove a captação celular de seleção diferente de aminoácidos, todos necessários para que ocorra o crescimento.

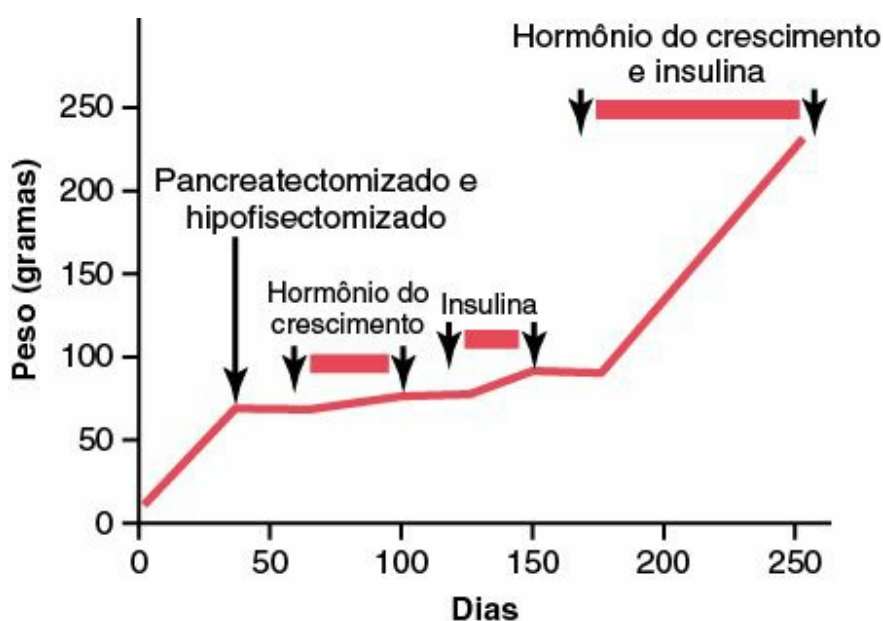


Figura 79-6. Efeito do hormônio do crescimento, da insulina e do hormônio do crescimento com a insulina, no crescimento de um rato pancreatectomizado e hipofisectomizado.

MECANISMOS DA SECREÇÃO DE INSULINA

A [Figura 79-7](#) mostra os mecanismos celulares básicos da secreção de insulina pelas células betapancreáticas, em resposta ao aumento da concentração da glicose sanguínea, que é o controlador primário da secreção de insulina. As células beta contêm um grande número de *transportadores de glicose*, que permitem influxo de glicose proporcional à concentração plasmática na faixa

fisiológica. Uma vez nas células, a glicose é fosforilada pela *glicocinase* em glicose-6-fosfato. Essa fosforilação parece ser a etapa limitante para o metabolismo da glicose nas células beta e é considerada como o principal mecanismo sensor de glicose e de ajuste da quantidade de insulina secretada, em relação aos níveis de glicose plasmática.

A glicose-6-fosfato é, subsequentemente, oxidada, de modo a formar trifosfato de adenosina (ATP), que inibe os *canais de potássio sensíveis ao ATP* da célula. O fechamento dos canais de potássio despolariza a membrana celular, abrindo consequentemente os *canais de cálcio dependentes de voltagem*, que são sensíveis às alterações da voltagem da membrana. Isso produz influxo de cálcio, que estimula a fusão das vesículas que contêm insulina, com a membrana celular e a secreção da insulina, no líquido extracelular por meio de *exocitose*.

Outros nutrientes, tais como alguns aminoácidos, também podem ser metabolizados pelas células beta, de modo a aumentar os níveis intracelulares de ATP e estimular a secreção de insulina. Alguns hormônios, como o glucagon e o peptídio insulínico dependente de glicose (peptídio inibidor gástrico) e a acetilcolina, elevam os níveis de cálcio intracelular por outras vias de sinalização e aumentam o efeito da glicose, embora eles não apresentem efeitos importantes na secreção da insulina, na ausência de glicose. Outros hormônios, incluindo a somatostatina e a norepinefrina (por meio da ativação de receptores α -adrenérgicos), inibem a exocitose da insulina.

Os fármacos do tipo sulfonilureia estimulam a secreção da insulina por meio da ligação com os canais de potássio sensíveis ao ATP, bloqueando sua atividade. Isso resulta em efeito despolarizante que desencadeia a secreção da insulina, o que torna esses fármacos úteis no estímulo da secreção de insulina em pacientes portadores de diabetes tipo 2, como discutiremos adiante. A [Tabela 79-1](#) resume alguns dos fatores que aumentam ou diminuem a secreção da insulina.

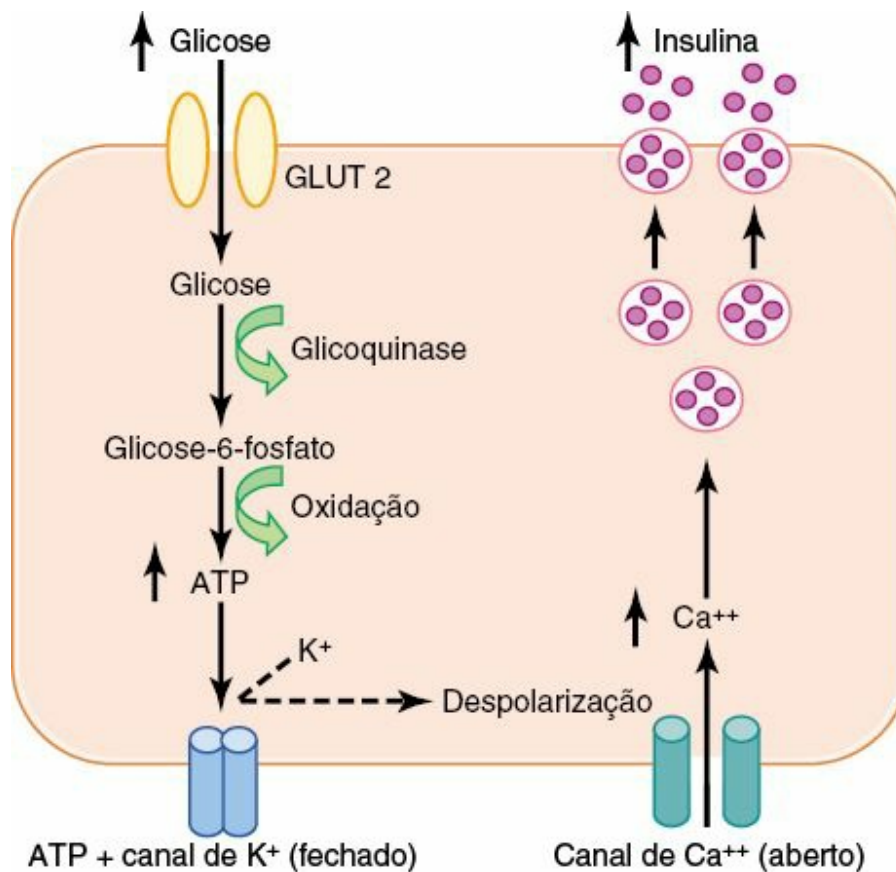


Figura 79-7. Mecanismos básicos do estímulo pela glicose da secreção da insulina pelas células beta do pâncreas. GLUT, molécula transportadora da glicose.

Tabela 79-1 Fatores e Condições que Aumentam ou Diminuem a Secreção da Insulina

Aumento da Secreção da Insulina	Diminuição da Secreção da Insulina
Aumento da glicose sanguínea Aumento de ácidos graxos livres no sangue Aumento de aminoácidos no sangue Hormônios gastrointestinais (gastrina, colecistocinina, secretina, peptídeo inibidor gástrico) Glucagon, hormônio do crescimento, cortisol Estimulação parassimpática; acetilcolina Estimulação b-adrenérgica Resistência insulínica; obesidade Medicamentos do grupo sulfonilureia (glyburide®, tolbutamida)	Diminuição da glicose sanguínea Jejum Somatostatina Atividade a-adrenérgica Leptina

CONTROLE DA SECREÇÃO DE INSULINA

Acreditava-se no passado que a secreção da insulina era controlada, quase completamente, pela concentração da glicose no sangue. Entretanto, à medida que aprendemos mais a respeito das funções metabólicas da insulina no metabolismo das proteínas e das gorduras, ficou claro que os aminoácidos e outros fatores plasmáticos também desempenham papéis importantes no controle da secreção da insulina ([Tabela 79-1](#)).

O Aumento da Glicose Sanguínea Estimula a Secreção de Insulina. Nos níveis normais de glicose sanguínea de *jejum*, entre 80 e 90 mg/100 mL, a secreção de insulina é mínima — da

ordem de 25 ng/min/kg de peso corporal, nível que apresenta apenas ligeira atividade fisiológica. Se a concentração de glicose no sangue for subitamente aumentada para um nível de duas ou três vezes o valor normal e a partir daí se mantiver nesse nível elevado, a secreção de insulina aumentará acentuadamente em dois estágios, como mostrado pelas alterações da concentração de insulina plasmática na [Figura 79-8](#).

1. A concentração de insulina plasmática aumenta quase em 10 vezes, dentro de 3 a 5 minutos, depois da elevação aguda da glicose no sangue; isso é consequência da liberação imediata da insulina pré-formada das células beta das ilhotas de Langerhans. Contudo, a elevada taxa inicial de secreção não é mantida; pelo contrário, a concentração de insulina diminui para cerca da metade, no sentido de seu nível normal, depois de mais 5 a 10 minutos.
2. Iniciando por volta de 15 minutos, a secreção da insulina aumenta pela segunda vez e atinge novo platô depois de 2 a 3 horas, dessa vez em geral com secreção ainda mais elevada do que na fase inicial. Essa secreção resulta da liberação adicional da insulina pré-formada e da ativação do sistema enzimático, que sintetiza e libera nova insulina das células.

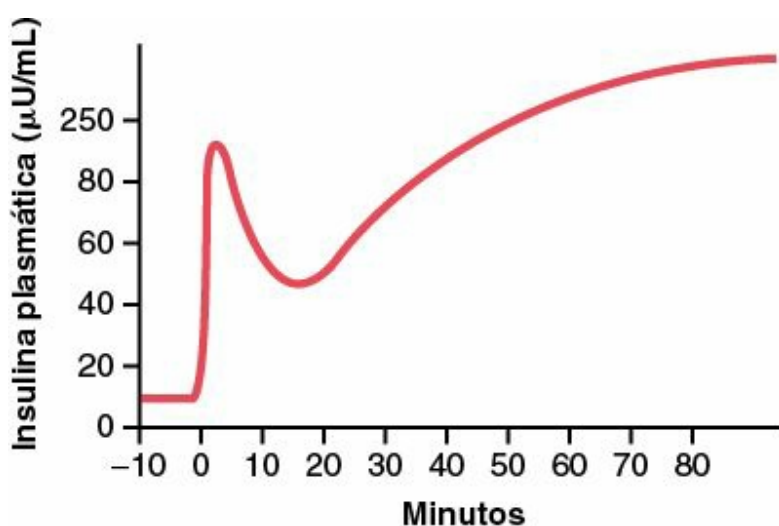


Figura 79-8. Elevação da concentração de insulina plasmática após aumento súbito da glicose sanguínea em duas a três vezes a faixa normal. Note a elevação inicial rápida na concentração de insulina e, então, um aumento tardio e continuado na concentração, começando de 15 a 20 minutos mais tarde.

Inter-relação de Feedback entre a Concentração de Glicose Sanguínea e a Taxa de Secreção de Insulina. Com o aumento da concentração da glicose plasmática acima de 100 mg/100 mL de sangue, a secreção da insulina aumenta rapidamente, atingindo seu pico entre 10 e 25 vezes o nível basal, com concentrações de glicose entre 400 e 600 mg/100 mL, como mostrado na [Figura 79-9](#). Desse modo, o aumento da secreção da insulina pelo estímulo da glicose é dramático, tanto na sua velocidade como no nível elevado de secreção atingido. Além do mais, a interrupção da secreção de insulina é igualmente muito veloz, com sua redução ocorrendo entre 3 e 5 minutos, após a diminuição da concentração da glicose plasmática para o nível de jejum.

Essa resposta da secreção da insulina à concentração elevada de glicose plasmática forma um mecanismo de *feedback* extremamente importante para a regulação da concentração da glicose sanguínea, ou seja, qualquer elevação da glicose sanguínea aumenta a secreção de insulina, e a insulina, por sua vez, aumenta o transporte da glicose para o fígado, para os músculos e para outras células, reduzindo, consequentemente, a concentração plasmática da glicose de volta até o seu valor normal.

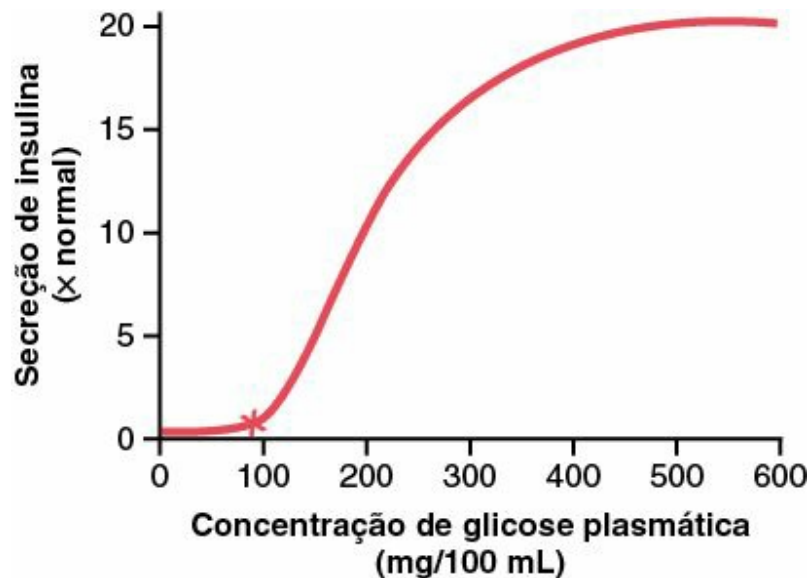


Figura 79-9. Secreção de insulina aproximada em diferentes níveis plasmáticos de glicose.

Outros Fatores que Estimulam a Secreção de Insulina

Aminoácidos. Alguns dos aminoácidos apresentam efeito similar ao excesso de glicose sanguínea na estimulação da secreção de insulina. Os mais potentes entre eles são a *arginina* e a *lisina*. Esse efeito difere do estímulo da secreção da insulina pela glicose da seguinte maneira: os aminoácidos, administrados na ausência de uma elevação da glicose no sangue, causam apenas pequeno aumento da secreção da insulina. No entanto, quando administrados ao mesmo tempo em que a concentração plasmática da glicose está elevada, a secreção induzida de insulina pode chegar a duplicar, na presença de quantidade excessiva de aminoácidos. Assim, os *aminoácidos potencializam intensamente o estímulo da glicose na secreção de insulina*.

O estímulo da secreção de insulina pelos aminoácidos é importante porque a insulina, por sua vez, promove o transporte dos aminoácidos para as células teciduais, bem como a formação intracelular de proteínas, ou seja, a insulina é importante para a utilização apropriada da quantidade excessiva de aminoácidos, do mesmo modo como é importante para a utilização dos carboidratos.

Hormônios Gastrointestinais. Uma mistura de diversos hormônios gastrointestinais importantes — *gastrina*, *secretina*, *colecistocinina*, o *peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1)* e o *peptídeo insulínico dependente de glicose (GIP)*, podem provocar aumentos moderados na secreção de insulina. Dois desses hormônios, *GLP-1* e *GIP*, parecem ser os mais potentes e, com frequência, são chamados *incretinas*, uma vez que potencializam o ritmo de liberação de insulina pelas células betapancreáticas, em resposta ao aumento da glicose plasmática. Eles também inibem a secreção de glucagon pelas células alfa das ilhotas de Langerhans.

Esses hormônios são liberados no trato gastrointestinal depois que a pessoa ingere uma refeição. Eles são capazes de causar aumento “antecipatório” da insulina plasmática, em preparação para a glicose e os aminoácidos que serão absorvidos na refeição. Esses hormônios gastrointestinais atuam, em geral, do mesmo

modo que os aminoácidos para aumentar a sensibilidade da resposta da insulina ao aumento da glicose sanguínea, quase duplicando a secreção de insulina, à medida que o nível da glicose plasmática aumenta. Como exposto mais adiante no Capítulo, foram desenvolvidos vários fármacos para simular ou potencializar as ações das incretinas para o tratamento de diabetes melito.

Outros Hormônios e o Sistema Nervoso Autônomo. Outros hormônios que aumentam diretamente a secreção de insulina ou que potencializam o estímulo da glicose para a secreção de insulina compreendem o *glucagon*, o *hormônio do crescimento*, o *cortisol* e, em menor intensidade, a *progesterona* e o *estrogênio*. A importância dos efeitos estimulantes desses hormônios é que a secreção prolongada de qualquer um deles, em grande quantidade, pode, ocasionalmente, levar à exaustão das células beta das ilhotas de Langerhans e, conseqüentemente, elevar o risco de desenvolvimento de diabetes melito. De fato, o diabetes ocorre, frequentemente, em pessoas mantidas com níveis farmacológicos elevados de alguns desses hormônios. O diabetes é especialmente comum em pessoas acometidas de gigantismo ou acromegalia com tumores secretores de hormônio do crescimento, ou em pessoas cujas glândulas adrenais produzam quantidade excessiva de glicocorticoides.

As ilhotas pancreáticas estão ricamente innervadas por nervos simpáticos e parassimpáticos. A estimulação dos nervos parassimpáticos, que se dirigem ao pâncreas, é capaz de aumentar a secreção de insulina durante condições de hiperglicemia, enquanto a estimulação dos nervos simpáticos pode elevar a secreção de glucagon e diminuir a secreção de insulina durante a hipoglicemia. Acredita-se que as concentrações de glicose sejam detectadas por neurônios especializados do hipotálamo e do tronco cerebral, bem como por células detectoras de glicose em localizações periféricas, como no fígado.

O PAPEL DA INSULINA (E DE OUTROS HORMÔNIOS) NA “COMUTAÇÃO” ENTRE O METABOLISMO DE CARBOIDRATOS E O METABOLISMO DE LIPÍDIOS

Com base nas discussões anteriores, deve estar claro que a insulina proporciona a utilização dos carboidratos para energia, ao mesmo tempo em que deprime a utilização dos lipídios. Ao contrário, a ausência da insulina provoca a utilização das gorduras principalmente pela exclusão da utilização da glicose, sendo exceção o tecido neural. Além disso, o sinal que controla esse mecanismo de alternância é, em sua maior parte, a concentração da glicose sanguínea. Quando a concentração de glicose está baixa, há a supressão da secreção da insulina, e os lipídios são utilizados, quase exclusivamente, como fonte generalizada de energia, exceto no encéfalo. Quando a concentração de glicose está elevada, a secreção de insulina é estimulada, e os carboidratos são usados no lugar dos lipídios. O excesso de glicose no sangue é armazenado sob a forma de glicogênio hepático, de lipídios hepáticos e de glicogênio muscular. Por conseguinte, um dos papéis funcionais mais importantes da insulina no organismo é controlar qual desses dois alimentos, a cada instante, vai ser utilizado pelas células como fonte de energia.

Pelo menos quatro outros hormônios conhecidos também desempenham papéis importantes nesse mecanismo de alternância metabólica: o *hormônio do crescimento*, produzido pela hipófise anterior; o *cortisol*, pelo córtex adrenal; a *epinefrina*, pela medula adrenal; e o *glucagon*, pelas células alfa das ilhotas de Langerhans no pâncreas. O glucagon será discutido na próxima seção deste Capítulo.

Tanto o hormônio do crescimento como o cortisol são secretados em resposta à hipoglicemia, e ambos inibem a utilização celular da glicose enquanto promovem a utilização dos lipídios. Contudo os efeitos desses dois últimos hormônios se desenvolvem lentamente, em geral, necessitando de diversas horas para sua expressão máxima.

A epinefrina é, especialmente, importante no aumento da concentração da glicose plasmática durante períodos de estresse, quando o sistema nervoso simpático está estimulado. Contudo, a epinefrina age de modo diferente dos outros hormônios, pois aumenta simultaneamente a concentração de ácidos graxos. As razões para esses efeitos são as seguintes: (1) a epinefrina apresenta o efeito potente de provocar a glicogenólise no fígado, liberando, assim, no intervalo de minutos, grande quantidade de glicose no sangue; (2) ela apresenta também efeito lipolítico direto nas células adiposas, por ativar a lipase sensível a hormônio do tecido adiposo, aumentando também enormemente a concentração plasmática de ácidos graxos. Quantitativamente, o aumento dos ácidos graxos é bem superior ao aumento da glicose sanguínea. Em consequência, a epinefrina aumenta especialmente a utilização dos lipídios nos estados de estresse, como exercícios, choque circulatório e ansiedade.

O GLUCAGON E SUAS FUNÇÕES

O glucagon, que é hormônio secretado pelas *células alfa* das ilhotas de Langerhans quando a concentração da glicose sanguínea cai, tem diversas funções que são diametralmente opostas às da insulina. A mais importante dessas funções é aumentar a concentração da glicose sanguínea, efeito que é oposto ao da insulina.

À semelhança da insulina, o glucagon é grande polipeptídeo com peso molecular de 3.485 e é composto por uma cadeia de 29 aminoácidos. Com injeção de glucagon purificado em um animal, vamos obter intenso efeito *hiperglicêmico*. Apenas 1 mg/kg de glucagon é capaz de elevar a glicose sanguínea em torno de 20 mg/100 mL de sangue (aumento de 25%), em aproximadamente 20 minutos. Por esse motivo, o glucagon é também chamado *hormônio hiperglicêmico*.

EFEITOS NO METABOLISMO DA GLICOSE

Os principais efeitos do glucagon no metabolismo da glicose são (1) a quebra do glicogênio hepático (*glicogenólise*); e (2) o aumento da *gliconeogênese* no fígado. Esses dois efeitos elevam, enormemente, a disponibilidade da glicose para os outros órgãos do organismo.

O Glucagon Provoca Glicogenólise e Aumento da Concentração da Glicose Sanguínea

O efeito mais dramático do glucagon é sua capacidade de provocar a glicogenólise no fígado, o que, por sua vez, aumenta a concentração da glicose sanguínea em período de minutos. Isso ocorre pela seguinte complexa cascata de eventos:

1. Glucagon ativa a *adenilil ciclase* na membrana da célula hepática.
2. Essa ativação leva à formação de *monofosfato cíclico de adenosina*.
3. Que ativa a *proteína reguladora da proteína cinase*;
4. Que ativa a *proteína cinase*.
5. Que ativa a *fosforilase cinase b*.
6. Que converte a *fosforilase b* em *fosforilase a*.
7. Que promove a degradação do glicogênio em glicose-1-fosfato.
8. Que é, então, desfosforilada, e a glicose é liberada das células hepáticas.

Essa sequência de eventos é, extremamente, importante por diversos motivos. Em primeiro lugar, é uma das funções mais completamente estudadas dentre todas as funções do monofosfato cíclico de adenosina como *segundo mensageiro*. Em segundo lugar, demonstra sistema de cascata em que *cada produto sucessivo é produzido em quantidade superior ao produto precedente*. Portanto, essa sequência representa potente mecanismo de *amplificação*. Esse tipo de mecanismo de amplificação é muito utilizado pelo organismo para controlar muitos, se não a maioria, dos sistemas metabólicos celulares, causando, frequentemente, amplificação de até um milhão de vezes na resposta. Esse mecanismo explica como *apenas uns poucos microgramas de glucagon podem fazer com que o nível de glicose sanguínea duplique ou aumente ainda mais, dentro de uns poucos minutos*.

A infusão de glucagon, durante período de 4 horas, pode levar à glicogenólise hepática tão intensa que todas as reservas de glicogênio hepático são depletadas.

O Glucagon Aumenta a Gliconeogênese

Mesmo depois do consumo de todo o glicogênio hepático sob a influência do glucagon, a continuação da infusão desse hormônio ainda causa hiperglicemia continuada. Essa hiperglicemia resulta do efeito do glucagon para aumentar a captação de aminoácidos pelas células hepáticas e, então, converter muitos dos aminoácidos em glicose por gliconeogênese. Esse efeito é produzido por meio da ativação de múltiplas enzimas, necessárias para o transporte de aminoácidos e gliconeogênese, em especial para a ativação do sistema enzimático para conversão de piruvato em fosfoenolpiruvato, etapa que limita a gliconeogênese.

Outros Efeitos do Glucagon

A maioria dos outros efeitos do glucagon só ocorre quando sua concentração sobe bem acima do nível máximo, encontrado normalmente no sangue. Talvez o efeito mais importante é que o glucagon

ativa a lipase das células adiposas, disponibilizando quantidades aumentadas de ácidos graxos para os sistemas de energia do organismo. O glucagon também inibe o armazenamento de triglicerídeos no fígado, o que impede esse órgão de remover os ácidos graxos do sangue; isso também ajuda na disponibilização de quantidades adicionais de ácidos graxos para outros tecidos do organismo.

O glucagon em concentrações elevadas também (1) aumenta a força do coração; (2) aumenta o fluxo do sangue para alguns tecidos, especialmente os rins; (3) aumenta a secreção de bile; e (4) inibe a secreção de ácido gástrico. Provavelmente, todos esses efeitos do glucagon apresentam importância muito menor no funcionamento normal do organismo, quando comparados aos seus efeitos na glicose.

REGULAÇÃO DA SECREÇÃO DO GLUCAGON

A Glicose Sanguínea Aumentada Inibe a Secreção do Glucagon. A concentração da glicose sanguínea é, de longe, o fator mais potente que controla a secreção do glucagon. Note especificamente, no entanto, que *o efeito da concentração da glicose sanguínea na secreção de glucagon se encontra exatamente na direção oposta do efeito da glicose na secreção de insulina*.

Isso é demonstrado na [Figura 79-10](#), que a *redução* da concentração de glicose sanguínea do nível normal de jejum, em torno de 90 mg/100 mL de sangue, para níveis hipoglicêmicos é capaz de aumentar em várias vezes a concentração do glucagon plasmático. Inversamente, o aumento da glicose sanguínea para níveis hiperglicêmicos diminui o glucagon plasmático. Assim, na hipoglicemia, o glucagon é secretado em grandes quantidades e, então, aumenta muito o débito hepático de glicose, realizando, assim, a importante função de corrigir a hipoglicemia.

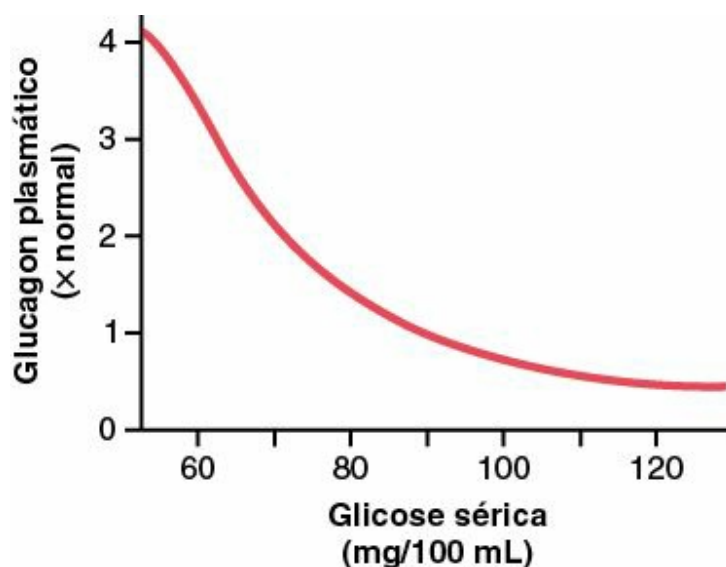


Figura 79-10. Concentração aproximada de glucagon no plasma em diferentes níveis de glicose sanguínea.

O Aumento de Aminoácidos no Sangue Estimula a Secreção de Glucagon. Concentrações elevadas de aminoácidos, como ocorre no sangue depois de uma refeição de proteína

(especialmente, os aminoácidos *alanina* e *arginina*), *estimulam* a secreção do glucagon. Esse é o mesmo efeito que os aminoácidos apresentam no estímulo da secreção de insulina. Desse modo, nessas circunstâncias, as respostas do glucagon e da insulina não são opostas. A importância do estímulo da secreção do glucagon pelos aminoácidos é que o glucagon promove, então, a conversão rápida dos aminoácidos em glicose, disponibilizando ainda mais glicose para os tecidos.

O Exercício Estimula a Secreção do Glucagon. Em exercícios exaustivos, a concentração plasmática de glucagon aumenta de quatro a cinco vezes. Não se sabe ao certo o que provoca esse aumento, porque a concentração da glicose sanguínea não cai obrigatoriamente. Efeito benéfico do glucagon é que ele impede a redução da glicose sanguínea.

Um dos fatores que podem elevar a secreção do glucagon no exercício é o aumento dos aminoácidos circulantes. Outros fatores, tais como o estímulo b-adrenérgico das ilhotas de Langerhans, também podem ter participação.

A Somatostatina Inibe a Secreção de Glucagon e de Insulina

As *células delta* das ilhotas de Langerhans secretam o hormônio *somatostatina*, polipeptídeo com 14 aminoácidos e meia-vida extremamente curta, de apenas 3 minutos, no sangue circulante. Quase todos os fatores relacionados à ingestão de alimentos estimulam a secreção de somatostatina. Eles compreendem (1) glicose sanguínea aumentada; (2) aminoácidos aumentados; (3) ácidos graxos aumentados; e (4) concentrações elevadas de diversos hormônios gastrointestinais, liberados do trato gastrointestinal superior, em resposta à ingestão de alimentos.

Por sua vez, a somatostatina apresenta efeitos inibidores múltiplos, como veremos a seguir:

1. A somatostatina age localmente nas próprias ilhotas de Langerhans para deprimir a secreção de insulina e de glucagon.
2. A somatostatina diminui a motilidade do estômago, do duodeno e da vesícula biliar.
3. A somatostatina diminui a secreção e a absorção no trato gastrointestinal.

Reunindo todas essas informações, sugeriu-se que o principal papel da somatostatina é prolongar o tempo em que os nutrientes alimentares são assimilados pelo sangue. Ao mesmo tempo, o efeito da somatostatina de deprimir a secreção da insulina e do glucagon reduz a utilização dos nutrientes absorvidos pelos tecidos, impedindo, assim, consumo imediato dos alimentos, o que os torna disponíveis durante um período de tempo mais longo.

Devemos também recordar que a somatostatina é a mesma substância química que o *hormônio inibidor do hormônio do crescimento*, secretado no hipotálamo e que suprime a secreção do hormônio do crescimento pela hipófise anterior.

RESUMO DA REGULAÇÃO DA GLICOSE SANGÜÍNEA

Na pessoa normal, a concentração de glicose sanguínea está sob controle estrito, geralmente entre 80 e 90 mg/100 mL de sangue na pessoa em jejum, a cada manhã, antes do desjejum. Essa concentração aumenta para 120 a 140 mg/100 mL durante a primeira hora ou um pouco mais, depois da refeição, mas os sistemas de *feedback* para o controle da glicose sanguínea restabelecem a concentração de

glicose rapidamente de volta aos níveis de controle, em geral, dentro de 2 horas depois da última absorção de carboidratos. Inversamente, na ausência de alimentação, a função da gliconeogênese do fígado produz a glicose necessária para manter o nível sérico de glicose em jejum.

Os mecanismos para atingir esse alto nível de controle foram apresentados neste Capítulo e podem resumir-se do seguinte modo:

1. *O fígado funciona como importante sistema tampão da glicose sanguínea.* Ou seja, quando a glicose sanguínea sobe a uma concentração elevada depois de uma refeição e a secreção da insulina também aumenta até uns dois terços da glicose absorvida pelo intestino, são quase imediatamente armazenadas no fígado, sob a forma de glicogênio. Então, durante as horas seguintes, quando tanto a concentração de glicose sanguínea quanto a secreção de insulina caem, o fígado libera a glicose de volta ao sangue. Dessa maneira, o fígado reduz as flutuações da concentração da glicose sanguínea para cerca de um terço do que seria na ausência desse mecanismo. De fato, nos pacientes portadores de doença hepática grave, é quase impossível manter a faixa estreita da concentração da glicose sanguínea.
2. *Tanto a insulina como o glucagon funcionam como importantes sistemas de controle por feedback para manter a concentração de glicose sanguínea normal.* Quando a concentração da glicose está muito elevada, a secreção aumentada de insulina faz com que a concentração de glicose sanguínea diminua em direção aos valores normais. Inversamente, a redução da glicose sanguínea estimula a secreção do glucagon; o glucagon, então, funciona na direção oposta, para aumentar a glicose até o normal. Na maioria das condições normais, o mecanismo de *feedback* da insulina é mais importante do que o mecanismo do glucagon, mas, nos casos de falta de ingestão ou de utilização excessiva da glicose durante o exercício e outras situações de estresse, o mecanismo do glucagon também torna-se valioso.
3. Também, na hipoglicemia grave, o efeito direto dos baixos níveis de glicose sanguínea no hipotálamo estimula o sistema nervoso simpático. A epinefrina secretada pelas glândulas adrenais aumenta ainda mais a liberação de glicose pelo fígado, o que também ajuda a proteger contra a hipoglicemia grave.
4. E finalmente, durante um período de horas e dias, tanto o hormônio do crescimento como o cortisol são secretados em resposta à hipoglicemia e ambos diminuem a utilização da glicose pela maioria das células do organismo, convertendo, por sua vez, uma quantidade maior de utilização das gorduras. Isso também ajuda a concentração da glicose sanguínea a retornar ao normal.

A Importância da Regulação da Glicose Sanguínea. A pergunta poderia ser feita: Por que é tão importante manter a concentração constante da glicose no sangue se, particularmente, a maioria dos tecidos pode mudar para a utilização das gorduras e proteínas como fonte de energia, na ausência da glicose? A resposta é que a glicose é o único nutriente que pode ser utilizado normalmente pelo

encéfalo, pela *retina* e pelo *epitélio germinativo das gônadas*, em quantidade suficiente para supri-los de modo ideal com a energia requerida. Consequentemente, isso é importante para manter a concentração da glicose sanguínea em níveis suficientes para fornecer essa nutrição necessária.

A maioria da glicose formada pela gliconeogênese durante o período interdigestivo é empregada no metabolismo neural. De fato, é importante que o pâncreas não secrete qualquer quantidade de insulina durante esse período; de outra forma, as escassas reservas de glicose disponíveis seguiriam todas para os músculos e outros tecidos periféricos, deixando o cérebro sem fonte de nutrição.

É também importante que a concentração da glicose sanguínea não aumente demais por vários motivos:

1. A glicose contribui de forma importante para a pressão osmótica no líquido extracelular, e, se a concentração de glicose aumentar para valores excessivos, isso pode provocar considerável desidratação celular.
2. Nível excessivamente elevado da concentração de glicose sanguínea provoca a perda de glicose na urina.
3. A perda de glicose na urina também provoca diurese osmótica pelos rins, que pode depletar o organismo de seus líquidos e eletrólitos.
4. Aumentos duradouros da glicose sanguínea podem causar lesões em diversos tecidos, especialmente nos vasos sanguíneos. A lesão vascular associada ao diabetes descontrolado leva a maior risco de ataques cardíacos, derrame, doença renal no estágio terminal e cegueira.

Diabetes Melito

O diabetes melito é uma síndrome do metabolismo defeituoso de carboidratos, lipídios e proteínas, causada tanto pela ausência de secreção de insulina como pela diminuição da sensibilidade dos tecidos à insulina. Existem dois tipos gerais de diabetes melito:

1. O *diabetes tipo 1*, também chamado *diabetes melito dependente de insulina*, é ocasionado pela ausência de secreção de insulina.
2. O *diabetes tipo 2*, também chamado *diabetes melito não dependente de insulina*, é inicialmente provocado pela diminuição da sensibilidade dos tecidos-alvo ao efeito metabólico da insulina. Essa sensibilidade reduzida à insulina é frequentemente chamada *resistência insulínica*.

Em ambos os tipos de diabetes melito, o metabolismo de todos os nutrientes está alterado. O efeito básico da ausência de insulina ou da resistência à insulina no metabolismo da glicose é impedir a captação eficiente e a utilização da glicose pela maioria das células do organismo, exceto pelo cérebro. Como resultado, a concentração de glicose sanguínea aumenta, a utilização celular da glicose cai ainda mais, e a utilização dos lipídios e das proteínas aumenta.

Diabetes Tipo 1 — Deficiência de Produção de Insulina pelas Células Beta do Pâncreas

Lesão das células beta do pâncreas ou doenças que prejudiquem a produção de insulina podem levar ao diabetes tipo 1. As *infecções virais* ou *distúrbios autoimunes* podem estar envolvidos na destruição das células beta em diversos pacientes portadores de diabetes tipo 1, embora a hereditariedade também desempenhe papel importante na determinação da suscetibilidade das células beta à sua destruição, em consequência dessas agressões. Em algumas circunstâncias, pode existir tendência hereditária para a degeneração das células beta,

até mesmo na ausência de infecções virais ou de distúrbios autoimunes.

O início usual do diabetes tipo 1 ocorre por volta dos 14 anos de idade nos Estados Unidos, e por esse motivo é, com frequência, chamado *diabetes melito juvenil*. Entretanto, o diabetes tipo 1 pode ocorrer em qualquer idade, incluindo na fase adulta, após distúrbios que levem à destruição das células betapancreáticas. O diabetes tipo 1 pode se desenvolver de modo repentino, em período de alguns dias ou semanas, com três sequelas principais: (1) glicose sanguínea aumentada; (2) aumento da utilização dos lipídios como fonte de energia e para a formação de colesterol pelo fígado; e (3) depleção das proteínas do organismo. Aproximadamente 5% a 10% das pessoas com diabetes melito apresentam a forma tipo 1 da doença.

A Concentração da Glicose Sanguínea Atinge Níveis Elevados no Diabetes Melito. A ausência de insulina reduz a eficiência da utilização periférica da glicose e aumenta a produção de glicose, elevando a glicose plasmática para cerca de 300 a 1.200 mg/100 mL. O aumento da glicose plasmática então apresenta efeitos múltiplos por todo o organismo.

A Glicose Sanguínea Aumentada Provoca Perda de Glicose na Urina. A glicose sanguínea elevada faz com que mais glicose chegue aos túbulos renais em quantidade maior do que pode ser reabsorvida, e o excesso da glicose é eliminado na urina. Isso ocorre, usualmente, quando a concentração de glicose fica acima de 180 mg/100 mL, o nível chamado “limiar” sanguíneo para o aparecimento da glicose na urina. Quando o nível de glicose sanguínea atinge entre 300 e 500 mg/100 mL — valores comuns nas pessoas portadoras de diabetes grave não tratado — 100 ou mais gramas de glicose podem ser perdidos pela urina a cada dia.

A Glicose Sanguínea Aumentada Causa Desidratação. Níveis de glicose sanguínea muito elevados (chegando a atingir, às vezes, até 8 a 10 vezes o seu valor normal no diabetes grave não tratado) podem causar grave desidratação celular em todo o organismo. Esse fenômeno ocorre, em parte, porque a glicose não se difunde facilmente pelos poros das membranas celulares, e o aumento da pressão osmótica nos líquidos extracelulares causa transferência osmótica de água para fora das células.

Além do efeito direto de desidratação celular devido ao excesso de glicose, a perda da glicose na urina causa *diurese osmótica*, o que significa que o efeito osmótico da glicose nos túbulos renais reduz muito a reabsorção tubular de líquidos. O efeito global é a perda maciça de líquido na urina, ocasionando desidratação do líquido extracelular, que, por sua vez, causa desidratação compensatória do líquido intracelular. Assim, a *poliúria* (excreção excessiva de urina), as *desidratações intracelular e extracelular* e o *aumento da sede* são sintomas clássicos do diabetes.

A Concentração da Glicose Elevada Crônica Causa Injúria Tecidual. Quando a glicose sanguínea é mal controlada durante longos períodos no diabetes melito, os vasos sanguíneos, em diversos tecidos do organismo, começam a funcionar anormalmente e passam por alterações estruturais que resultam em aporte inadequado de sangue para os tecidos. Por sua vez, essa situação leva a aumento do risco de ataque cardíaco, derrame, doença renal no estágio terminal, retinopatia, cegueira, isquemia e gangrena nos membros.

A concentração da elevada glicose crônica também provoca lesões em muitos outros tecidos. Por exemplo, *neuropatia periférica*, que consiste no funcionamento anormal dos nervos periféricos, e *disfunção do sistema nervoso autônomo* são complicações frequentes do diabetes melito crônico descontrolado. Essas anormalidades podem resultar em alteração dos reflexos cardiovasculares, deterioração do controle vesical, diminuição da sensibilidade nas extremidades e outros sintomas de lesão de nervos periféricos.

Os mecanismos exatos que levam à lesão tecidual no diabetes não são bem compreendidos, mas provavelmente envolvem efeitos múltiplos das elevadas concentrações de glicose e outras anormalidades metabólicas nas proteínas das células endoteliais vasculares e das células musculares lisas, assim como de outros tecidos. Além disso, a *hipertensão*, secundária à lesão renal, e a *aterosclerose*, secundária ao metabolismo anormal dos lipídios, frequentemente desenvolvem-se nos pacientes portadores de diabetes e amplificam a lesão tecidual causada pela glicose elevada.

O Diabetes Melito Causa Aumento da Utilização dos Lipídios e Acidose Metabólica. A alteração do

metabolismo de carboidratos para metabolismo de lipídios no diabetes aumenta a liberação de cetoácidos, tais como o ácido acetoacético e o ácido b-hidroxibutírico, no plasma mais rapidamente do que as células teciduais são capazes de captá-los e realizar sua oxidação. Como consequência, desenvolve-se *acidose metabólica* grave, devido ao excesso de cetoácidos, que, por sua vez, em associação à desidratação causada pela formação excessiva de urina, pode provocar acidose grave. Esse cenário conduz rapidamente ao *coma diabético* e à morte, a menos que o paciente receba tratamento imediatamente, com grande quantidade de insulina.

Todas as compensações fisiológicas usuais que ocorrem na acidose metabólica também ocorrem na acidose diabética. Entre elas incluem-se *respiração rápida e profunda*, que provoca aumento da expiração de dióxido de carbono; esse mecanismo age como tampão para a acidose, mas também depleta o líquido extracelular de suas reservas de bicarbonato. Os rins compensam por meio da redução da excreção de bicarbonato, gerando novo bicarbonato, que é devolvido ao líquido extracelular.

Embora a acidose extrema só ocorra nas circunstâncias mais graves do diabetes descontrolado, quando o pH do sangue cai abaixo de 7,0, *coma acidótico* e morte podem ocorrer em questão de horas. As alterações globais nos eletrólitos do sangue como consequência de acidose diabética grave são mostradas na [Figura 79-11](#).

A utilização excessiva de lipídios no fígado, durante um longo período, provoca a presença de grande quantidade de colesterol no sangue circulante e aumento da deposição do colesterol nas paredes arteriais. Isso leva à *arteriosclerose* grave e a outras lesões vasculares, como discutido antes.

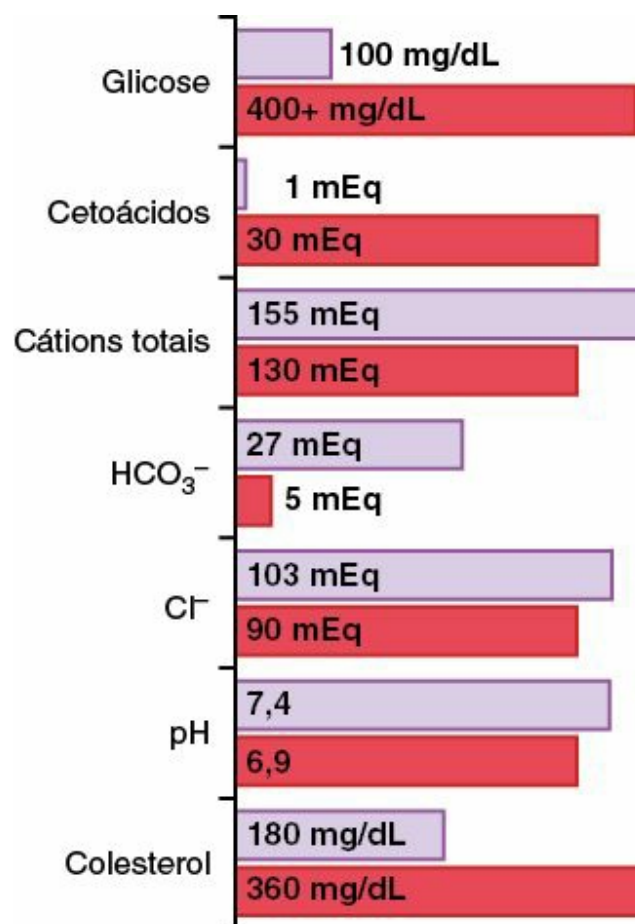


Figura 79-11. Alterações dos constituintes sanguíneos no coma diabético, mostrando valores normais (*barras lilás*) e valores no coma diabético (*barras vermelhas*).

O Diabetes Causa Depleção das Proteínas do Organismo. A incapacidade de utilização da glicose como fonte de energia leva ao aumento da utilização e à diminuição do armazenamento das proteínas, assim como dos lipídios. Por conseguinte, a pessoa portadora de diabetes melito grave não tratado apresenta perda de peso rápida e *astenia* (ausência de energia), apesar de ingerir grande quantidade de alimentos (*polifagia*). Sem tratamento,

essas anormalidades metabólicas podem provocar severo consumo dos tecidos corporais e óbito, em poucas semanas.

Diabetes Tipo 2 — Resistência aos Efeitos Metabólicos da Insulina

O diabetes tipo 2 é de longe mais comum que o tipo 1, correspondendo a cerca de 90% a 95% de todos os casos de diabetes melito. Na maioria dos casos, o início do diabetes tipo 2 ocorre depois dos 30 anos de idade, geralmente entre os 50 e 60 anos, e a evolução da doença é gradual. Portanto, a síndrome é frequentemente descrita como *diabetes do adulto*. Nos últimos anos, entretanto, ocorreu um aumento sistemático no número de indivíduos mais jovens, alguns com menos de 20 anos de idade, com diabetes tipo 2. Essa tendência parece estar relacionada principalmente ao aumento da prevalência da *obesidade, que é o fator de risco mais importante para o diabetes tipo 2* em crianças, assim como em adultos.

Obesidade, Resistência à Insulina e “Síndrome Metabólica” Geralmente Precedem o Desenvolvimento do Diabetes Tipo 2. O diabetes tipo 2, ao contrário do tipo 1, está associado ao *aumento* da concentração de insulina plasmática (*hiperinsulinemia*). Isso acontece como resposta compensatória das células betapancreáticas à *resistência à insulina*, uma sensibilidade diminuída dos tecidos-alvo aos efeitos metabólicos da insulina. A redução da sensibilidade à insulina prejudica a utilização e o armazenamento dos carboidratos, elevando o nível da glicose sanguínea e estimulando o aumento compensatório da secreção de insulina.

O desenvolvimento da resistência à insulina e do metabolismo alterado da glicose é geralmente um processo gradual, começando com excesso de ganho de peso e obesidade. Os mecanismos que relacionam a obesidade à resistência insulínica, no entanto, ainda não estão bem esclarecidos. Alguns estudos sugerem que pode haver menos receptores de insulina, especialmente no músculo esquelético, no fígado e no tecido adiposo, nos indivíduos obesos do que nos de peso normal. Entretanto, a maior parte da resistência à insulina parece ser provocada por anormalidades nas vias de sinalização que ligam a ativação do receptor a diversos efeitos celulares. Alteração da sinalização da insulina parece estar intimamente relacionada aos efeitos tóxicos do acúmulo dos lipídios nos tecidos, como o músculo esquelético e fígado, em consequência do ganho excessivo de peso.

A resistência insulínica faz parte de uma cascata de distúrbios que frequentemente é chamada “*síndrome metabólica*”. Algumas das características da síndrome metabólica incluem: (1) obesidade, especialmente acúmulo de gordura abdominal; (2) resistência à insulina; (3) hiperglicemia de jejum; (4) anormalidades lipídicas, tais como aumento dos triglicerídeos no sangue e redução da lipoproteína de alta densidade; e (5) hipertensão. Todas as características da síndrome metabólica estão intimamente relacionadas com o acúmulo do excesso de tecido adiposo na cavidade abdominal em torno das vísceras.

O papel da resistência insulínica que contribui com alguns dos componentes da síndrome metabólica ainda não foi bem esclarecido, apesar de estar claro que a resistência à insulina é a causa primária do aumento da concentração da glicose no sangue. A principal consequência negativa da síndrome metabólica é a doença cardiovascular, incluindo aterosclerose e lesões em diversos órgãos do corpo. Várias das anormalidades metabólicas, associadas a essa síndrome, aumentam o risco de doença cardiovascular, e a resistência à insulina predispõe ao desenvolvimento de diabetes melito tipo 2, que é também importante causa de doença cardiovascular.

Outros Fatores Capazes de Provocar Resistência Insulínica e Diabetes Tipo 2. Embora a maioria dos pacientes portadores de diabetes tipo 2 esteja com excesso de peso ou apresente acúmulo substancial de gordura visceral, grave resistência à insulina e diabetes tipo 2 também podem ocorrer como resultado de outras condições genéticas ou adquiridas que prejudicam a sinalização da insulina nos tecidos periféricos ([Tabela 79-2](#)).

A *síndrome do ovário policístico* (PCOS), por exemplo, está associada aos aumentos acentuados da produção de androgênios ovarianos e resistência à insulina. É um dos distúrbios endócrinos mais comuns em mulheres, acometendo aproximadamente 6% de todas as mulheres durante sua vida reprodutiva. Embora a patogênese da PCOS continue pouco elucidada, a resistência insulínica e a hiperinsulinemia são encontradas em torno de 80%

das mulheres afetadas. As consequências em longo prazo incluem maior risco de diabetes melito, de aumento da concentração dos lipídios sanguíneos e doença cardiovascular.

A formação excessiva de glicocorticoides (*síndrome de Cushing*) ou de hormônio do crescimento (*acromegalia*) também diminui a sensibilidade de diversos tecidos aos efeitos metabólicos da insulina e pode levar ao desenvolvimento de diabetes melito. As causas genéticas da obesidade e da resistência insulínica, se forem bastante graves, também podem dar origem ao diabetes tipo 2, assim como a muitas outras características da síndrome metabólica, incluindo a doença cardiovascular.

Tabela 79-2 Algumas Causas de Resistência à Insulina

- Obesidade/excesso de peso (especialmente excesso de adiposidade visceral)
- Excesso de glicocorticoides (*síndrome de Cushing* ou terapia com esteroides)
- Excesso de hormônio do crescimento (*acromegalia*)
- Gestação, diabetes gestacional
- Doença do ovário policístico
- Lipodistrofia (adquirida ou genética; associada ao acúmulo de lipídios no fígado)
- Autoanticorpos ao receptor de insulina
- Mutações do receptor de insulina
- Mutações do receptor g ativador do proliferador de peroxissomo (PPARg)
- Mutações que causam obesidade genética (p. ex., mutações no receptor de melanocortina)
- Hemocromatose (uma doença hereditária que causa acúmulo de ferro tecidual)

Desenvolvimento do Diabetes Tipo 2 Durante Prolongada Resistência à Insulina. Nos casos de resistência insulínica prolongada e grave, até mesmo níveis aumentados de insulina não são suficientes para manter a regulação normal da glicose. Como consequência, vamos encontrar hiperglicemia moderada, após a ingestão de carboidratos, nos estágios iniciais da doença.

Nos estágios mais avançados do diabetes tipo 2, as células betapancreáticas tornam-se “exauridas” ou lesadas e são incapazes de produzir insulina suficiente para impedir hiperglicemia mais grave, em especial depois de a pessoa ingerir refeição rica em carboidratos.

Algumas pessoas obesas, apesar de apresentarem acentuada resistência à insulina e aumentos acima do normal de glicose sanguínea após uma refeição, nunca desenvolvem diabetes melito clinicamente significativo; aparentemente, o pâncreas, nessas pessoas, produz insulina suficiente para impedir anormalidades graves do metabolismo da glicose. No entanto, em outras pessoas obesas, o pâncreas gradativamente se esgota por secretar grandes quantidades de insulina ou fica prejudicado por fatores associados ao acúmulo de lipídios no pâncreas, e se instala o diabetes melito completo. Alguns estudos sugerem que fatores genéticos desempenham papel importante na determinação da capacidade do pâncreas da pessoa de manter o débito elevado da insulina durante o período de longos anos, necessário para evitar as graves anormalidades do metabolismo da glicose no diabetes tipo 2.

Em muitas circunstâncias, o diabetes tipo 2 pode ser tratado eficazmente pelo menos nos estágios iniciais, com exercícios, restrição calórica e redução de peso, sem necessidade da administração exógena de insulina. Os fármacos que aumentam a sensibilidade à insulina, tais como as *tiazolidinedionas*, fármacos que suprimem a produção de glicose no fígado, como a *metformina*, ou fármacos que provocam liberação adicional da insulina pelo pâncreas, tais como as *sulfonilureias*, também podem ser empregados. No entanto, nos estágios mais avançados do diabetes tipo 2, a administração de insulina é, geralmente, necessária para controlar a glicemia.

Foram desenvolvidos fármacos que simulam as ações da incretina GLP-1 para o tratamento do diabetes tipo 2. Esses fármacos favorecem a secreção de insulina e estão destinados a ser utilizados conjuntamente com outros antidiabéticos. Outro enfoque terapêutico consiste em inibir a enzima *dipeptidil peptidase 4 (DPP-4)*, que inativa os hormônios GLP-1 e GIP. Ao bloquear as ações da DPP-4, os efeitos das incretinas GLP-1 e GIP podem ser prolongados, conduzindo a uma elevação da secreção de insulina e a um melhor controle dos níveis sanguíneos

de glicose.

Fisiologia do Diagnóstico do Diabetes Melito

A [Tabela 79-3](#) compara algumas das características clínicas do diabetes melito tipos 1 e 2. Os métodos usuais para estabelecer o diagnóstico do diabetes se baseiam em diversos testes químicos realizados na urina e no sangue.

Tabela 79-3 Características Clínicas de Pacientes com Diabetes Melito Tipos 1 e 2

Característica	Tipo 1	Tipo 2
Idade na apresentação	Geralmente < 20 anos	Geralmente > 30 anos
Massa corporal	Pequena (consumida) a normal	Obesidade visceral
Insulina plasmática	Baixa ou ausente	Inicialmente de normal a elevada
Glucagon plasmático	Elevado, pode ser suprimido	Elevado, resistente à supressão
Glicose plasmática	Aumentada	Aumentada
Sensibilidade à insulina	Normal	Reduzida
Terapia	Insulina	Perda de peso, tiazolidinedionas, metformina, sulfonilureias, insulina

Glicose Urinária. Exames simples de realização ambulatorial ou testes laboratoriais quantitativos mais complicados podem ser usados para determinar a quantidade de glicose eliminada na urina. Em geral, a pessoa normal perde quantidade indetectável de glicose, enquanto a pessoa portadora de diabetes elimina glicose em quantidades que variam de pequenas a grandes, segundo a gravidade da doença e a ingestão de carboidratos.

Glicose Sanguínea de Jejum e Níveis de Insulina. O nível de glicose sanguínea em jejum no começo da manhã está, normalmente, entre 80 e 90 mg/100 mL, e o valor de 110 mg/100 mL é considerado o limite superior da normalidade. O nível de glicose sanguínea em jejum acima desses valores, com frequência, indica diabetes melito ou, pelo menos, resistência acentuada à insulina.

Nos indivíduos com diabetes tipo 1, os níveis de insulina plasmáticos são muito baixos ou indetectáveis durante o jejum e até mesmo depois de uma refeição. No diabetes tipo 2, a concentração de insulina plasmática pode ser várias vezes mais alta que o normal e, em geral, aumenta em maior grau depois da ingestão de uma carga padrão de glicose, durante o teste de tolerância à glicose (ver o próximo parágrafo).

Teste de Tolerância à Glicose. Como demonstrado pela curva inferior na [Figura 79-12](#), chamada “curva de tolerância à glicose”, quando uma pessoa normal, em jejum, ingere 1 grama de glicose por quilograma de peso corporal, o nível sérico de glicose aumenta de cerca de 90 mg/100 mL para 120 a 140 mg/100 mL e volta para o nível abaixo do normal em cerca de 2 horas.

Em pessoa portadora de diabetes, a concentração da glicose sanguínea de jejum está, quase sempre, acima de 110 mg/100 mL e, com frequência, acima de 140 mg/100 mL. O teste de tolerância à glicose está, também, quase sempre anormal. Com a ingestão de glicose, essas pessoas apresentam elevação muito acima da prevista para o seu nível de glicose sanguínea, como vemos na curva superior, mostrada na [Figura 79-12](#), e o nível de glicose sanguínea somente retorna ao valor de controle depois de 4 a 6 horas; além do mais, não chega a cair *abaixo* do nível de controle. A queda lenta dessa curva e a sua incapacidade de cair abaixo do nível de controle demonstram que (1) o aumento normal na secreção de insulina após a ingestão de glicose não ocorre; ou (2) existe redução da sensibilidade à insulina. O diagnóstico de diabetes melito pode, em geral, ser estabelecido com base em curva como essa, e os tipos 1 e 2 do diabetes podem ser distinguidos um do outro por meio de dosagens de insulina plasmática, e, no diabetes tipo 1, a insulina se encontra baixa ou indetectável, e aumentada no diabetes tipo 2.

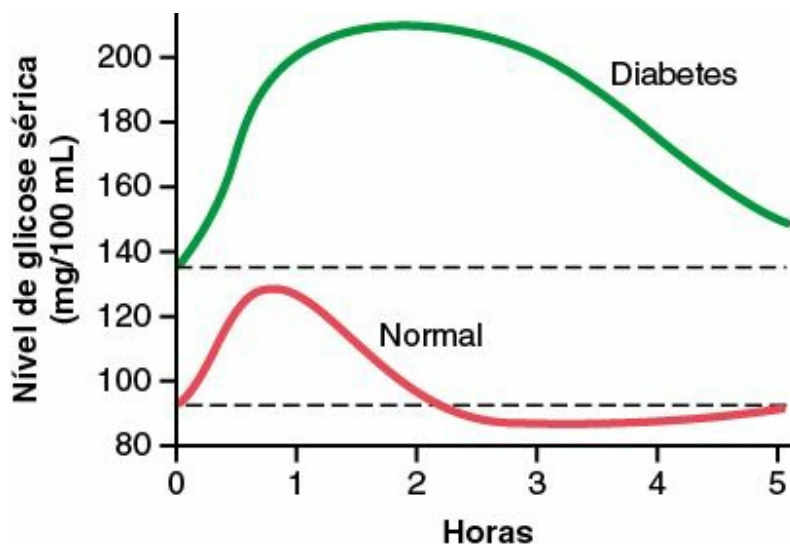


Figura 79-12. Curva de tolerância à glicose em pessoa normal e em pessoa com diabetes.

Hálito Cetônico. Como ressaltado no [Capítulo 69](#), pequenas quantidades de ácido acetoacético no sangue, que aumenta muito no diabetes grave, são transformadas em acetona. Esta é volátil e vaporizada no ar expirado. Consequentemente, podemos, com frequência, estabelecer diagnóstico de diabetes melito tipo 1 simplesmente ao percebermos a presença de acetona no hálito do paciente. Também, os cetoácidos podem ser detectados por meios químicos na urina, e sua quantificação ajuda na determinação da gravidade do diabetes. Nos estágios iniciais do diabetes tipo 2, no entanto, os cetoácidos não são, geralmente, produzidos em quantidade excessiva. Entretanto, quando a resistência à insulina é grave e existe grande aumento da utilização de lipídios como fonte de energia, os cetoácidos são, então, produzidos pelas pessoas portadoras de diabetes tipo 2.

Tratamento do Diabetes

O tratamento efetivo do diabetes melito tipo 1 requer administração de insulina suficiente, de modo que o paciente possa ter metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas tão normal quanto for possível. A insulina é disponível em diversas formulações. A insulina “regular” apresenta duração de ação que vai de 3 a 8 horas, enquanto outras formas de insulina (precipitada com zinco ou com diversos derivados de proteínas) são absorvidas lentamente no local da injeção e, consequentemente, apresentam efeitos que duram de 10 a 48 horas. Usualmente, o paciente portador da forma grave do diabetes tipo 1 recebe uma só dose de uma das insulinas com ação prolongada a cada dia, de modo a aumentar o metabolismo global dos carboidratos durante o dia. Então, quantidades adicionais de insulina regular são administradas durante o dia, nos momentos em que o nível da glicose sanguínea costuma subir muito, por exemplo, nas refeições. Assim, cada paciente recebe padrão de tratamento individualizado.

No passado, a insulina usada para o tratamento era extraída do pâncreas de animais. No entanto, a insulina produzida pelo processo do DNA recombinante se tornou mais amplamente utilizada porque alguns pacientes desenvolvem imunidade e sensibilização contra a insulina animal, limitando, assim, sua eficácia.

Nas pessoas portadoras de diabetes tipo 2, dieta e exercícios são, geralmente, recomendados na tentativa de induzir a perda de peso e reverter a resistência à insulina. Se essa estratégia falhar, podem ser administrados medicamentos para elevar a sensibilidade à insulina ou para estimular o aumento da produção da insulina pelo pâncreas, como indicado anteriormente. Contudo, em muitas pessoas, deve-se empregar insulina exógena para regular a glicose sanguínea.

Relação Entre o Tratamento e a Arteriosclerose. Os pacientes diabéticos, principalmente devido a seus altos níveis de colesterol e outros lipídios circulantes, desenvolvem aterosclerose, arteriosclerose, doença coronariana grave e múltiplas lesões microcirculatórias bem mais facilmente do que as pessoas saudáveis. Na verdade, os pacientes portadores de diabetes mal controlado durante a infância apresentam risco de morte pela

doença no início da idade adulta.

No passado, o tratamento do diabetes tendia a reduzir drasticamente os carboidratos na dieta, para diminuir a necessidade de insulina. Esse procedimento impedia que a glicose sanguínea aumentasse demais e atenuava a perda da glicose pela urina, mas não evitava a ocorrência de muitas das anormalidades no metabolismo dos lipídios. Por conseguinte, a tendência atual é permitir que o paciente ingira dieta praticamente normal de carboidratos e administrar quantidade bastante de insulina para metabolizar os carboidratos. Isso reduz o metabolismo lipídico e os altos níveis de colesterol sérico.

Como as complicações do diabetes, tais como aterosclerose, suscetibilidade aumentada a infecções, retinopatia diabética, catarata, hipertensão e doença renal crônica, estão intimamente associadas aos níveis de lipídios e de glicose sanguínea, a maioria dos médicos também utiliza fármacos redutores dos lipídios para ajudar a prevenir essas alterações.

Insulinoma — Hiperinsulinismo

Apesar de ser muito mais rara do que o diabetes, ocasionalmente encontramos produção excessiva de insulina, provocada por adenoma de uma ilhota de Langerhans. Cerca de 10% a 15% desses adenomas são malignos, e, ocasionalmente, metástases derivadas das ilhotas de Langerhans se disseminam pelo organismo, causando extraordinária produção de insulina, tanto pelo tumor primário como pelas lesões metastáticas. De fato, em alguns desses pacientes já houve necessidade de mais de 1.000 gramas de glicose a cada 24 horas, para impedir a hipoglicemia.

Choque Insulínico e Hipoglicemia. Como já enfatizado, o sistema nervoso central, em geral, obtém essencialmente toda a sua energia do metabolismo da glicose, e não há necessidade de insulina para sua utilização. No entanto, se os níveis elevados de insulina fazem com que a glicose sanguínea caia a valores muito baixos, o metabolismo do sistema nervoso central fica deprimido. Consequentemente, nos pacientes portadores de tumores secretores de insulina ou nos portadores de diabetes que autoadministram quantidade muito elevada de insulina, ocorre *choque insulínico*, como veremos a seguir.

Quando o nível de glicose sanguínea atinge a faixa de 50 a 70 mg/100 mL, o sistema nervoso central fica, em geral, excitável, porque esse grau de hipoglicemia sensibiliza a atividade neuronal. Algumas vezes, ocorrem diversas formas de alucinações, mas, frequentemente, o paciente simplesmente experimenta nervosismo extremo, com tremor por todo o corpo, e apresenta sudorese profusa. Quando a glicose sanguínea cai para o nível entre 20 e 50 mg/100 mL, existe a probabilidade de ocorrer convulsões clônicas e perda da consciência. À medida que o nível sérico da glicose cai ainda mais, as convulsões cessam e permanece apenas o estado de coma. Às vezes, de fato é difícil distinguir, apenas pela observação clínica, entre o coma diabético, como resultado de acidose por falta de insulina, e coma provocado por hipoglicemia, causado pelo excesso de insulina. O hálito cetônico e a respiração rápida e profunda do coma diabético não estão presentes nas pessoas em coma hipoglicêmico.

O tratamento apropriado ao paciente que se encontra em choque hipoglicêmico ou em coma é a administração intravenosa imediata de grande quantidade de glicose. Isso, em geral, traz o paciente de volta do choque dentro de 1 minuto ou um pouco mais. A administração de glucagon (ou, com menos eficácia, de epinefrina) também pode causar glicogenólise no fígado e, consequentemente, aumentar o nível sanguíneo da glicose de modo extremamente rápido. Se o tratamento não for prontamente administrado, é frequente ocorrer lesão permanente nas células neuronais do sistema nervoso central.

Bibliografia

- Atkinson MA, Eisenbarth GS, Michels AW: Type 1 diabetes. Lancet 383:69, 2014.
- Bansal P, Wang Q: Insulin as a physiological modulator of glucagon secretion. Am J Physiol Endocrinol Metab 295:E751, 2008.

Bashan N, Kovsan J, Kachko I, et al: Positive and negative regulation of insulin signaling by reactive oxygen and nitrogen species. *Physiol Rev* 89:27, 2009.

Bryant NJ, Govers R, James DE: Regulated transport of the glucose transporter GLUT4. *Nat Rev Mol Cell Biol* 3:267, 2002.

Forbes JM, Cooper ME: Mechanisms of diabetic complications. *Physiol Rev* 93:137, 2013.

Hall JE, Summers RL, Brands MW, et al: Resistance to the metabolic actions of insulin and its role in hypertension. *Am J Hypertens* 7:772, 1994.

Holst JJ: The physiology of glucagon-like peptide 1. *Physiol Rev* 87:1409, 2007.

Kahn SE, Cooper ME, Del Prato S: Pathophysiology and treatment of type 2 diabetes: perspectives on the past, present, and future. *Lancet* 383:1068, 2014.

Konrad D, Wueest S: The gut-adipose-liver axis in the metabolic syndrome. *Physiology (Bethesda)* 29:304, 2014.

Leto D, Saltiel AR: Regulation of glucose transport by insulin: traffic control of GLUT4. *Nat Rev Mol Cell Biol* 13:383, 2012.

MacDonald PE, Rorsman P: The ins and outs of secretion from pancreatic beta-cells: control of single-vesicle exo- and endocytosis. *Physiology (Bethesda)* 22:113, 2007.

Morton GJ, Schwartz MW: Leptin and the central nervous system control of glucose metabolism. *Physiol Rev* 91:389, 2011.

Mussa BM, Verberne AJ: The dorsal motor nucleus of the vagus and regulation of pancreatic secretory function. *Exp Physiol* 98:25, 2013.

Perry RJ, Samuel VT, Petersen KF, Shulman GI: The role of hepatic lipids in hepatic insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature* 510:84, 2014.

Richter EA, Hargreaves M: Exercise, GLUT4, and skeletal muscle glucose uptake. *Physiol Rev* 93:993, 2013.

Ruderman NB, Carling D, Prentki M, Cacicedo JM: AMPK, insulin resistance, and the metabolic syndrome. *J Clin Invest* 123:2764, 2013.

Samuel VT, Shulman GI: Mechanisms for insulin resistance: common threads and missing links. *Cell* 148:852, 2012.

Schwartz MW, Seeley RJ, Tschöp MH, et al: Cooperation between brain and islet in glucose homeostasis and diabetes. *Nature* 503:59, 2013.

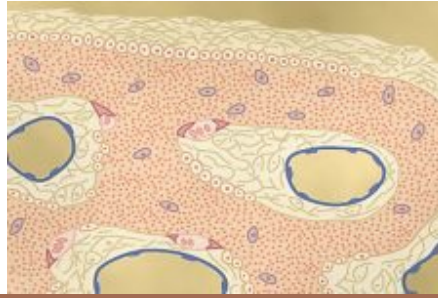
Tchernof A, Després JP: Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev* 93:359, 2013.

Thorens B: Neural regulation of pancreatic islet cell mass and function. *Diabetes Obes Metab* 16(Suppl 1):87, 2014.

Unger RH, Cherrington AD: Glucagonocentric restructuring of diabetes: a pathophysiologic and therapeutic makeover. *J Clin Invest* 122:4, 2012.

Westermarck P, Andersson A, Westermarck GT: Islet amyloid polypeptide, islet amyloid, and diabetes mellitus. *Physiol Rev* 91:795, 2011.

Wright EM, Loo DD, Hirayama BA: Biology of human sodium glucose transporters. *Physiol Rev* 91:733, 2011.



Paratormônio, Calcitonina, Metabolismo de Cálcio e Fósforo, Vitamina D, Ossos e Dentes

A fisiologia do metabolismo de cálcio e fósforo, a formação dos ossos e dos dentes, bem como a regulação da *vitamina D*, do *paratormônio* (PTH) e da *calcitonina* estão intimamente interligadas. A concentração extracelular do cálcio iônico, por exemplo, é determinada pela interação entre a absorção intestinal, a excreção renal e a captação/liberação óssea desse elemento; cada um desses processos, por sua vez, é regulado pelos hormônios aqui mencionados. Como a homeostasia do fósforo e a do cálcio estão estritamente associadas, elas serão discutidas em conjunto, neste Capítulo.

VISÃO GERAL DA REGULAÇÃO DE CÁLCIO E FÓSFORO NO LÍQUIDO EXTRACELULAR E NO PLASMA

A concentração de cálcio no líquido extracelular é, normalmente, regulada de forma precisa, raras vezes apresentando elevação ou baixa de algumas porcentagens a mais ou a menos do valor normal em torno de 9,4 mg/dL, o que equivale a 2,4 mmol de cálcio por litro. Esse controle preciso é essencial, já que o cálcio desempenha um papel fundamental em muitos processos fisiológicos, incluindo a contração dos músculos esqueléticos, cardíacos e lisos, a coagulação sanguínea e a transmissão de impulsos nervosos, citando apenas alguns deles. As células excitáveis, como os neurônios, são sensíveis às alterações das concentrações do cálcio iônico; assim, aumentos da concentração deste elemento iônico acima do normal (*hipercalcemia*) provocam depressão progressiva do sistema nervoso, enquanto a diminuição dessa concentração (*hipocalcemia*) causa

mais excitação desse sistema.

Uma característica importante da regulação extracelular do cálcio repousa no fato de que apenas 0,1% deste elemento corporal total encontra-se no líquido extracelular, cerca de 1% nas células e suas organelas, e o restante é armazenado nos ossos. Portanto, os ossos podem servir como amplos reservatórios, liberando cálcio em caso de queda na concentração do líquido extracelular e armazenando o cálcio, em casos de excesso.

Aproximadamente 85% do fósforo corporal se encontram armazenados nos ossos, 14% a 15% nas células e menos de 1% no líquido extracelular. Embora a concentração de fósforo no líquido extracelular não seja tão bem regulada como a concentração de cálcio, o fósforo desempenha diversas funções importantes, sendo controlado por muitos dos fatores reguladores do cálcio.

CÁLCIO NO PLASMA E NO LÍQUIDO INTERSTICIAL

O cálcio no plasma está presente em três formas, como mostrado na [Figura 80-1](#): (1) cerca de 41% (1 mmol/L) do cálcio encontram-se combinado às proteínas plasmáticas e, nessa forma, não é difusível através da membrana dos capilares; (2) aproximadamente 9% do cálcio (0,2 mmol/L) são difusíveis através da membrana dos capilares, mas está combinado às substâncias aniônicas do plasma e líquidos intersticiais (p. ex., citrato e fósforo) e, desse modo, não é ionizado; e (3) os 50% restantes do cálcio no plasma apresentam-se como difusíveis através da membrana dos capilares e ionizados.

Dessa forma, os líquidos plasmáticos e intersticiais mostram concentração normal do cálcio *iônico* de aproximadamente 1,2 mmol/L (ou 2,4 mEq/L, por ser íon divalente), nível correspondente apenas à metade da concentração plasmática total desse elemento. Esse cálcio iônico é a forma relevante para a maior parte das funções do cálcio no corpo, incluindo seu efeito sobre o coração, o sistema nervoso e a formação óssea.

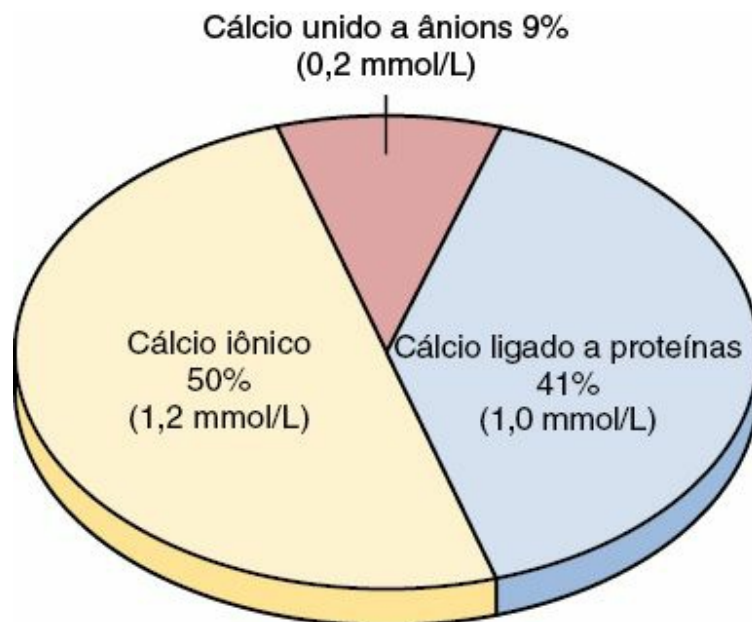


Figura 80-1. Distribuição de cálcio iônico (Ca^{++}) difusível, mas não ionizado, unido a ânions, e cálcio não difusível, ligado a proteínas no plasma sanguíneo.

FOSFATO INORGÂNICO NOS LÍQUIDOS EXTRACELULARES

O fosfato inorgânico no plasma se encontra, em grande parte, sob duas formas: HPO_4^- e H_2PO_4^- . A concentração de HPO_4^- é cerca de 1,05 mmol/L, enquanto a de H_2PO_4^- oscila em torno de 0,26 mmol/L. Quando a quantidade total de fosfato no líquido extracelular aumenta, também se eleva a quantidade de cada um desses dois tipos de íons fosfato. Além disso, quando o pH do meio extracelular fica mais ácido, há aumento e declínio relativos em H_2PO_4^- e HPO_4^- , respectivamente, enquanto ocorre o oposto quando esse meio fica alcalino. Essas relações foram apresentadas na discussão do equilíbrio acidobásico, no [Capítulo 31](#).

Como é difícil a determinação química das quantidades exatas de HPO_4^- e H_2PO_4^- no sangue, a quantidade total do fosfato costuma ser expressa em termos de miligramas de *fósforo* por decilitro (100 mL) de sangue. A quantidade total média do fósforo inorgânico, representado por ambos os íons fosfato, está por volta de 4 mg/dL, variando entre os limites normais de 3 a 4 mg/dL nos adultos e 4 a 5 mg/dL nas crianças.

EFEITOS FISIOLÓGICOS NÃO ÓSSEOS DAS ALTERAÇÕES DAS CONCENTRAÇÕES DE CÁLCIO E DE FOSFATO NOS LÍQUIDOS CORPORAIS

A variação dos níveis de fosfato, no líquido extracelular, para valores bem abaixo do normal até duas a três vezes a mais, não provoca efeitos imediatos importantes no organismo. Em contraste, até leves aumentos ou quedas do íon cálcio no líquido extracelular podem causar efeitos fisiológicos extremos e imediatos. Além disso, a hipocalcemia ou a hipofosfatemia crônicas reduzem

intensamente a mineralização óssea, como é explicado adiante, neste Capítulo.

A Hipocalcemia Causa Excitação do Sistema Nervoso e Tetania. Quando a concentração de íons cálcio no líquido extracelular cai abaixo do normal, o sistema nervoso fica progressivamente mais excitável, pois isso leva ao aumento da permeabilidade da membrana neuronal dos íons sódio, permitindo o desencadeamento natural de potenciais de ação. Em concentrações plasmáticas do cálcio iônico de aproximadamente 50% abaixo do normal, as fibras nervosas periféricas ficam tão excitáveis, a ponto de induzir descargas espontâneas, desencadeando uma série de impulsos nervosos; tais impulsos, por sua vez, são transmitidos até os músculos esqueléticos periféricos, provocando a contração muscular tetânica. Consequentemente, a hipocalcemia causa tetania e, ocasionalmente, crises epilépticas devido à sua ação de aumento da excitabilidade do cérebro.

A [Figura 80-2](#) exibe a tetania na mão, que costuma ocorrer, antes do desenvolvimento desse quadro, em muitas outras partes do corpo. Esse evento recebe o nome de “espasmo carpopédico”.

Em geral, a tetania ocorre quando a concentração sanguínea de cálcio diminui de seu nível normal de 9,4 mg/dL para cerca de 6 mg/dL, o que corresponde a apenas 35% abaixo da concentração normal desse elemento; a concentração letal costuma ser de aproximadamente 4 mg/dL.

Em animais de laboratório, a hipocalcemia extrema pode ocasionar outros efeitos raramente evidentes em pacientes humanos, como dilatação acentuada do coração, alterações nas atividades enzimáticas celulares, aumento da permeabilidade da membrana em algumas células (além dos neurônios) e distúrbio na coagulação sanguínea.



Figura 80-2. Tetania hipocalcêmica na mão, denominada *espasmo carpopédico*.

A Hipercalcemia Deprime o Sistema Nervoso e a Atividade Muscular. Quando o nível de cálcio nos líquidos corporais se eleva acima do normal, o sistema nervoso fica deprimido, e as atividades reflexas do sistema nervoso central tornam-se lentificadas. Além disso, o aumento da concentração de cálcio iônico reduz o intervalo QT do coração e provoca falta de apetite e constipação, provavelmente em decorrência da contratilidade deprimida das paredes musculares do trato gastrointestinal.

Esses efeitos depressores começam a aparecer quando o nível sanguíneo do cálcio se eleva acima de 12 mg/dL, podendo ser intensificados no momento em que o nível desse elemento passa de 15 mg/dL. Quando o nível do cálcio ultrapassa 17 mg/dL no sangue, é provável a ocorrência de precipitação dos cristais de fosfato de cálcio por todo o corpo; essa condição é discutida, adiante, em associação à intoxicação paratireóidea.

ABSORÇÃO E EXCREÇÃO DE CÁLCIO E FOSFATO

Absorção Intestinal e Excreção Fecal de Cálcio e Fosfato. Os valores usuais da ingestão são em torno de 1.000 mg/dia de cálcio e fósforo, separadamente, o que corresponde às quantidades presentes em 1 litro de leite. Normalmente, os cátions divalentes, como os íons cálcio, são mal absorvidos pelos intestinos. Entretanto, como discutido adiante, a *vitamina D* promove a absorção de cálcio pelos intestinos, e cerca de 35% (350 mg/dia) do cálcio ingerido costuma ser absorvido; o cálcio, remanescente no intestino, é excretado nas fezes. Quantidade adicional de 250 mg/dia de cálcio chega aos intestinos por meio dos sucos gastrointestinais secretados e pelas células descamadas da mucosa. Dessa forma, aproximadamente 90% (900 mg/dia) da ingestão diária de cálcio é excretada nas fezes ([Figura 80-3](#)).

A absorção intestinal de fosfato ocorre com facilidade. Exceto pela porção de fosfato excretada nas fezes, em combinação ao cálcio não absorvido, quase todo o fosfato da dieta é absorvido para o sangue do intestino e depois excretado na urina.

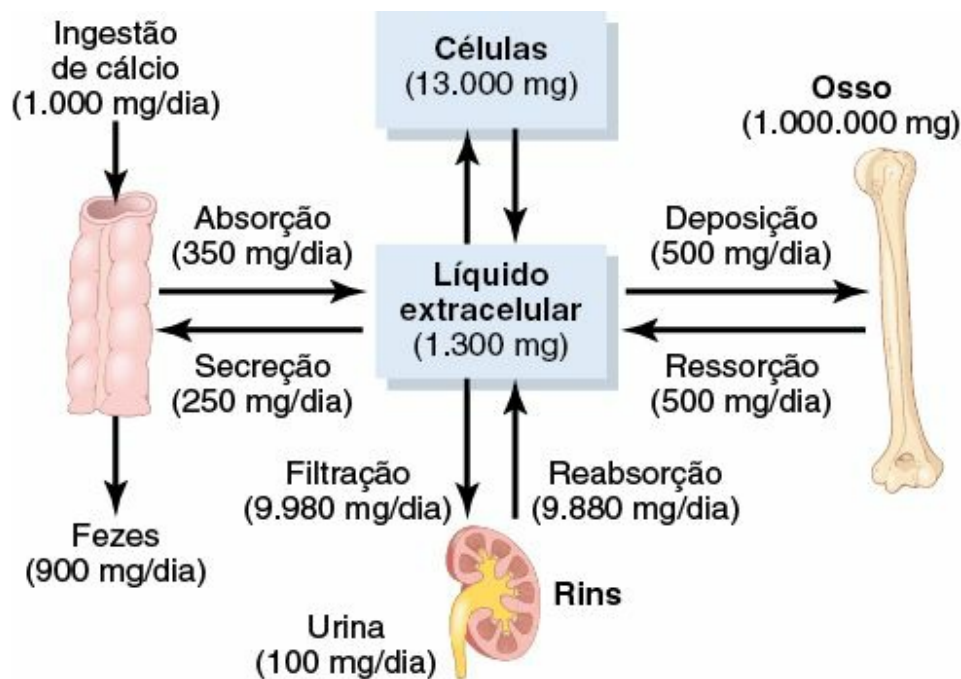


Figura 80-3. Visão geral da troca de cálcio entre os diferentes compartimentos teciduais, em pessoa submetida à ingestão de 1.000 mg de cálcio por dia. Note que grande parte do cálcio ingerido é, normalmente, eliminada nas fezes, embora os rins tenham a capacidade de excretar quantidades abundantes de cálcio, por meio de redução na reabsorção tubular de cálcio.

Excreção Renal de Cálcio e Fósforo. Por volta de 10% (100 mg/dia) do cálcio ingerido são excretados na urina. Cerca de 41% do cálcio plasmático estão ligados às proteínas plasmáticas e, portanto, não é filtrado pelos capilares glomerulares. O restante é combinado aos ânions como fosfato (9%) ou ionizado (50%), sendo filtrado pelos glomérulos para os túbulos renais.

Normalmente, os túbulos renais reabsorvem 99% do cálcio filtrado e em torno de 100 mg/dia são excretados na urina. Aproximadamente 90% do cálcio no filtrado glomerular são reabsorvidos nos túbulos proximais, nas alças de Henle e nos túbulos distais iniciais.

Nos túbulos distais finais e nos ductos coletores iniciais, a reabsorção dos 10% remanescentes é seletiva, dependendo da concentração do cálcio iônico no sangue.

Quando a concentração do cálcio é baixa, essa reabsorção se mostra acentuada; assim, quase nenhum cálcio é perdido na urina. Inversamente, até mesmo um aumento insignificante da concentração sanguínea de cálcio iônico acima do normal eleva acentuadamente a excreção desse elemento. Veremos adiante, neste Capítulo, que o PTH representa o fator mais importante de controle dessa reabsorção de cálcio nas porções distais do néfron e, conseqüentemente, de controle da intensidade da excreção desse elemento.

A excreção renal do fosfato é controlada por um *mecanismo de transbordamento*, como explicado no [Capítulo 30](#). Ou seja, quando a concentração de fosfato no plasma está abaixo do valor crítico de aproximadamente 1 mmol/L, todo o fosfato no filtrado glomerular é reabsorvido, não ocorrendo qualquer perda pela urina. No entanto, acima dessa concentração crítica, a perda de fosfato é diretamente proporcional ao aumento adicional. Dessa forma, os rins regulam a concentração do

fosfato no líquido extracelular, mediante alteração da excreção desse elemento, de acordo com sua concentração plasmática e filtração pelos rins.

Entretanto, conforme será discutido mais adiante neste Capítulo, o PTH pode aumentar intensamente a excreção do fosfato pelos rins, desempenhando papel importante no controle da concentração plasmática não só desse elemento, mas também do cálcio.

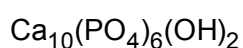
OSSO E SUA RELAÇÃO COM O CÁLCIO E O FOSFATO EXTRACELULARES

O osso é composto por uma *matriz orgânica* resistente, fortalecida por depósitos de *sais de cálcio*. O *osso compacto* médio contém, por peso, cerca de 30% de matriz e 70% de sais. Já o *osso recém-formado* pode ter porcentagem consideravelmente maior da matriz em relação aos sais.

Matriz Orgânica Óssea. A matriz orgânica do osso apresenta 90% a 95% de *fibras colágenas*, enquanto o restante corresponde a meio gelatinoso homogêneo, denominado *substância fundamental*. As fibras colágenas se estendem, principalmente, ao longo das linhas da força de tensão e conferem ao osso sua vigorosa resistência à tração.

A substância fundamental constitui-se de líquido extracelular acrescido de *proteoglicanos*, especialmente *sulfato de condroitina* e *ácido hialurônico*. A função exata de cada um desses *proteoglicanos* não é conhecida, embora eles ajudem a controlar a deposição dos sais de cálcio.

Sais Ósseos. Os sais cristalinos depositados na matriz orgânica do osso são basicamente compostos por *cálcio* e *fosfato*. A fórmula do sal cristalino predominante, conhecido como *hidroxiapatita*, é a seguinte:



Cada cristal — com cerca de 400 angströms de comprimento, 10 a 30 angströms de espessura e 100 angströms de largura — tem formato semelhante a uma placa achatada e longa. A relação cálcio/fósforo pode variar acentuadamente, sob condições nutricionais distintas, e em base ponderal varia de 1,3 a 2,0.

Os íons *magnésio*, *sódio*, *potássio* e *carbonato* também estão presentes entre os sais ósseos, embora os estudos de difração por raios X não consigam demonstrar os cristais finais formados por eles. Portanto, acredita-se que esses íons sejam conjugados aos cristais de hidroxiapatita e não organizados em cristais distintos próprios. Essa capacidade de muitos tipos de íon se conjugarem aos cristais ósseos estende-se a muitos íons normalmente estranhos ao osso, como *estrôncio*, *urânio*, *plutônio*, os *outros elementos transurânicos*, *chumbo*, *ouro* e *outros metais pesados*. A deposição de substâncias radioativas no osso pode causar irradiação prolongada dos tecidos ósseos, e, se uma

quantidade suficiente for depositada, pode ocorrer o desenvolvimento de um sarcoma osteogênico (câncer ósseo).

Resistências Tênsil e Compressiva do Osso. Cada fibra colágena do osso *compacto* se compõe de segmentos periódicos repetidos a cada 640 angströms ao longo de seu comprimento; os cristais de hidroxiapatita se situam adjacentes a cada segmento da fibra, unidos firmemente a ela. Essa estreita união evita o “cisalhamento” do osso; ou seja, impede o deslocamento dos cristais e das fibras colágenas, o que é essencial para a força do osso. Além disso, os segmentos de fibras colágenas adjacentes se sobrepõem, provocando também a sobreposição dos cristais de hidroxiapatita como espécies de tijolos empilhados em um muro.

As fibras colágenas do osso, semelhantes às dos tendões, têm muita força tênsil, enquanto os sais de cálcio apresentam grande força compressiva. Essas propriedades combinadas mais o grau de dependência entre as fibras colágenas e os cristais produzem uma estrutura óssea dotada de forças tênsil e compressiva.

PRECIPITAÇÃO E ABSORÇÃO DE CÁLCIO E FOSFATO NO OSSO — EQUILÍBRIO COM OS LÍQUIDOS EXTRACELULARES

A Hidroxiapatita Não Precipita no Líquido Extracelular Apesar da Supersaturação dos Íons Cálcio e Fosfato. As concentrações de íons cálcio e fosfato no líquido extracelular são, consideravelmente, maiores que as necessárias para causar a precipitação da hidroxiapatita. Contudo, existem inibidores presentes em quase todos os tecidos do corpo, bem como no plasma, para evitar tal precipitação; um desses inibidores é o *pirofosfato*. Por isso, os cristais de hidroxiapatita não conseguem se precipitar nos tecidos normais, exceto no osso, apesar do estado de supersaturação iônica.

Mecanismo da Calcificação Óssea. O estágio inicial da produção óssea consiste na secreção de *moléculas de colágeno* (chamadas monômeros de colágeno) e na *substância fundamental* (constituída principalmente por proteoglicanos) por *osteoblastos*. Os monômeros de colágeno passam por rápida polimerização, formando fibras colágenas; o tecido resultante, por sua vez, transforma-se em *osteóide*, material parecido com a cartilagem, mas distinto devido à fácil precipitação dos sais de cálcio nele. No momento em que o osteóide é formado, certa quantidade de osteoblastos vem a ser encarcerada no osteóide e fica quiescente. Nesse estágio, essas células recebem o nome de *osteócitos*.

Dentro de alguns dias após a formação do osteóide, os sais de cálcio começam a se precipitar nas superfícies das fibras colágenas. Os precipitados aparecem primeiro espaçados ao longo de cada fibra colágena, constituindo ninhos minúsculos, que se multiplicam e se desenvolvem rapidamente no

período de alguns dias a semanas, até formar o produto final, os *cristais de hidroxiapatita*.

Os sais iniciais de cálcio a serem depositados não são cristais de hidroxiapatita, mas, sim, compostos amorfos (não cristalinos), uma mistura de sais, como $\text{CaHPO}_4 \times 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \times 3\text{H}_2\text{O}$ e outros. Então, por meio de um processo de substituição e adição de átomos, ou reabsorção e nova precipitação, esses sais são convertidos em cristais de hidroxiapatita, em semanas ou meses. Certa porcentagem pode permanecer para sempre na forma amorfa. Isso é dado importante, visto que esses sais amorfos podem ser absorvidos com rapidez, quando houver necessidade de cálcio extra no líquido extracelular.

Embora o mecanismo indutor da deposição dos sais de cálcio no osteoide não seja totalmente compreendido, a regulação desse processo parece depender, em grande medida, do *pirofosfato*, que inibe a cristalização da hidroxiapatita e a calcificação do osso. Por sua vez, os níveis de pirofosfato são regulados por, pelo menos, três outras moléculas. Uma das mais importantes é uma substância chamada *fosfatase alcalina não específica de tecido (TNAP)*, que quebra o pirofosfato e mantém o controle dos seus níveis, de modo que a calcificação óssea possa ocorrer, se necessário. A TNAP é secretada pelos osteoblastos no osteoide, para neutralizar o pirofosfato. Uma vez neutralizado o pirofosfato, a afinidade natural das fibras colágenas com os sais de cálcio determina a cristalização da hidroxiapatita. A importância da TNAP na mineralização óssea é ilustrada pela descoberta de que camundongos com deficiência genética de TNAP, que provoca um aumento excessivo dos níveis de pirofosfato, nascem com ossos moles que não estão adequadamente cristalizados.

O osteoblasto secreta ainda, pelo menos, duas outras substâncias que regulam a calcificação óssea: (1) *nucleotídeo pirofosfatase fosfodiesterase 1 (NPP1)*, que produz pirofosfato fora das células; e (2) *proteína de anquilose (ANK)*, que contribui para a reserva extracelular de pirofosfato mediante seu transporte do interior para a superfície celular. As deficiências de NPP1 ou ANK originam diminuição do pirofosfato extracelular e excessiva calcificação do osso, como esporões ósseos, ou ainda a calcificação de outros tecidos, como tendões e ligamentos da coluna, que ocorre em pessoas com uma forma de artrite chamada *espondilite anquilosante*.

Precipitação do Cálcio em Tecidos Não Ósseos Sob Condições Anormais. Embora os sais de cálcio quase nunca precipitem em tecidos normais além do osso, sua precipitação é possível sob condições anormais. Por exemplo, tal precipitação ocorre nas paredes arteriais na *arteriosclerose*, levando as artérias a se transformar em tubos semelhantes a ossos. Do mesmo modo, os sais de cálcio frequentemente se depositam nos tecidos em processo de degeneração ou nos coágulos sanguíneos antigos. Presumivelmente nessas circunstâncias, os fatores inibidores, que costumam evitar a deposição dos sais de cálcio, desaparecem dos tecidos, permitindo, com isso, a ocorrência de precipitação.

INTERCÂMBIO DE CÁLCIO ENTRE O OSSO E O LÍQUIDO EXTRACELULAR

Se forem injetados sais solúveis de cálcio por via intravenosa, a concentração do cálcio iônico poderá aumentar imediatamente para níveis elevados. Entretanto, essa concentração de cálcio iônico retorna ao normal dentro de 30 a 60 minutos. Do mesmo modo, se quantidades abundantes de íons cálcio forem removidas dos líquidos corporais circulantes, essa concentração de cálcio iônico novamente retornará ao normal de 30 minutos a cerca de 1 hora. Esses efeitos se devem, em grande parte, à presença de cálcio do tipo *intercambiável* na composição óssea, que sempre está em equilíbrio com os íons cálcio nos líquidos extracelulares.

Pequena porção desse cálcio intercambiável também corresponde ao cálcio encontrado em todas as células, particularmente nos tipos celulares com alta permeabilidade, como as células do fígado e do trato gastrointestinal. No entanto, a maior parte do cálcio intercambiável está no osso, representando, normalmente, um valor em torno de 0,4% a 1% do cálcio ósseo total. Esse cálcio é depositado nos ossos em forma de sal prontamente mobilizável, como o CaHPO_4 e outros sais cálcicos amorfos.

A importância do cálcio intercambiável está na provisão de um mecanismo rápido de *tamponamento* para manter a concentração de cálcio iônico nos líquidos extracelulares, evitando sua ascensão a níveis excessivos, ou sua queda a níveis baixos, em condições transitórias de alta ou baixa disponibilidade de cálcio.

DEPOSIÇÃO E REABSORÇÃO ÓSSEAS — REMODELAGEM DO OSSO

Deposição Óssea pelos Osteoblastos. O osso passa por deposição contínua de *osteoblastos* e ininterrupta absorção nos locais onde os *osteoclastos* estão ativos ([Figura 80-4](#)). Os osteoblastos são encontrados nas superfícies externas dos ossos e nas cavidades ósseas. Ocorre, continuamente, discreta atividade osteoblástica em todos os ossos vivos (em torno de 4% de todas as superfícies em determinado momento no adulto), assim, pelo menos, há neoformação óssea constante.

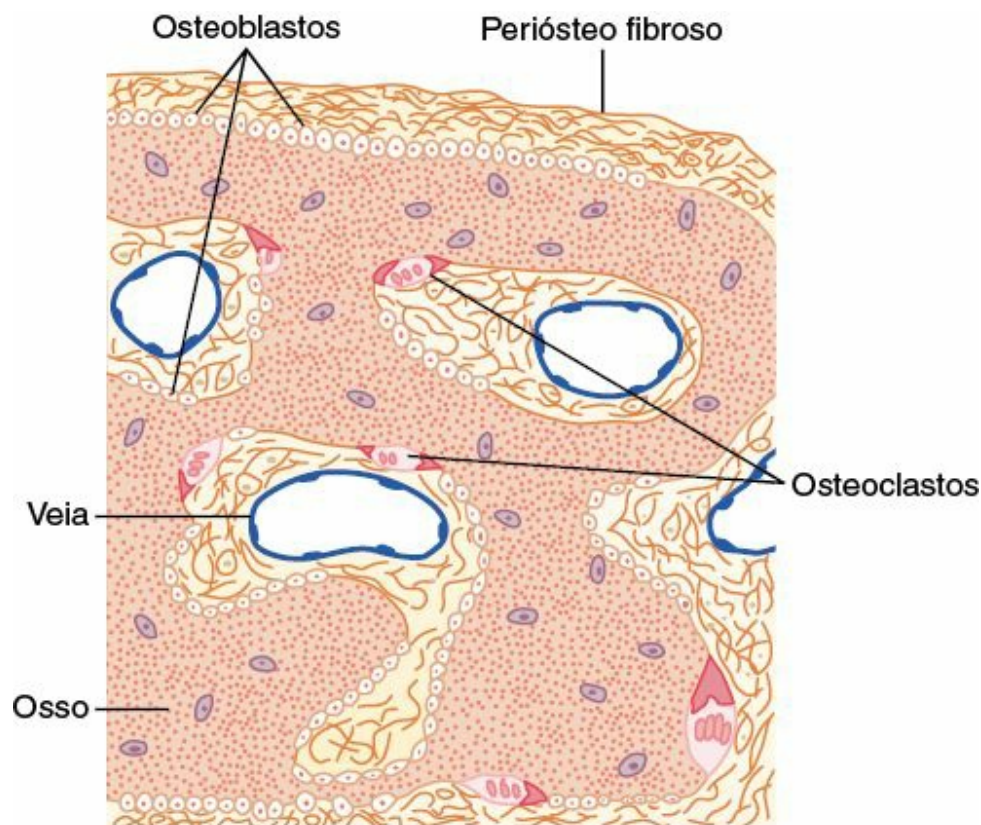


Figura 80-4. Atividades osteoblástica e osteoclástica no mesmo osso.

Reabsorção Óssea — Função dos Osteoclastos. O osso também passa por contínua absorção na presença de osteoclastos, que correspondem as grandes células fagocitárias multinucleadas (com o equivalente a 50 núcleos), derivadas de monócitos ou células semelhantes a monócitos, formadas na medula óssea. Os osteoclastos se apresentam normalmente ativos em menos de 1% das superfícies ósseas do adulto. Adiante, neste Capítulo, veremos o controle da atividade absorptiva óssea dos osteoclastos pelo PTH.

Do ponto de vista histológico, a absorção óssea ocorre imediatamente adjacente aos osteoclastos. Acredita-se que o mecanismo dessa resorção seja o seguinte: os osteoclastos emitem suas projeções semelhantes a vilos em direção ao osso, formando uma borda pregueada adjacente ao osso ([Figura 80-5](#)). Esses vilos secretam dois tipos de substância: (1) enzimas proteolíticas, liberadas de lisossomos dos osteoclastos; e (2) diversos ácidos, incluindo o ácido cítrico e o ácido láctico, liberados das mitocôndrias e vesículas secretoras. As enzimas digerem ou dissolvem a matriz orgânica do osso, enquanto os ácidos provocam a dissolução dos sais ósseos. As células osteoclásticas também absorvem minúsculas partículas de matriz óssea e cristais por fagocitose, dissolvendo-os e liberando os produtos no sangue.

Como discutido adiante, o PTH estimula a atividade dos osteoclastos e a resorção óssea, mas isso ocorre por meio de mecanismo indireto. As células osteoclásticas de reabsorção óssea não apresentam receptores de PTH. Pelo contrário, os osteoblastos indicam aos precursores osteoclastos que formem osteoblastos maduros. Duas proteínas de osteoblastos responsáveis por essa sinalização

são o *ativador de receptor para o ligante B do fator nuclear κ (RANKL)* e o *fator estimulador de colônias de macrófagos*, que parecem necessários para a formação de osteoclastos maduros.

O PTH se liga a receptores nos osteoblastos adjacentes, que estimulam a síntese de RANKL, também chamado *ligante de osteoprotegerina (OPGL)*. O RANKL se liga aos seus receptores RANK nas células pré-osteoclastos, fazendo com que eles se diferenciem em osteoclastos multinucleados maduros. Os osteoclastos maduros, então, desenvolvem uma borda pregueada e liberam enzimas e ácidos que promovem a resorção óssea.

Os osteoblastos também produzem osteoprotegerina (OPG), por vezes denominado *fator de inibição da osteoclastogênese*, citocina que inibe a resorção óssea. A OPG atua como um receptor “isca”, ligando-se a RANKL e impedindo-o de interagir com esse receptor, inibindo, assim, a diferenciação de pré-osteoclastos em osteoclastos maduros que resorvem osso. A OPG se opõe à atividade da resorção óssea do PTH, e camundongos com deficiência genética de OPG apresentam diminuição grave de massa óssea, comparados aos camundongos com formação normal de OPG.

Apesar de os fatores que regulam a OPG não estarem completamente entendidos, a vitamina D e o PTH parecem estimular a produção de osteoclastos maduros através de uma dupla ação, inibindo a produção de OPG e estimulando a formação de RANKL. Os glicocorticoides também favorecem a atividade osteoclástica e a reabsorção óssea ao aumentar a produção de RANKL e reduzir a formação de OPG. Por outro lado, o hormônio estrogênio estimula a produção de OPG. O equilíbrio entre OPG e RANKL, produzido pelos osteoclastos, desempenha, assim, um papel importante na determinação da atividade osteoclástica e na reabsorção óssea.

A importância terapêutica da via de OPG-RANKL está sendo explorada atualmente. Novos fármacos, que imitam a ação da OPG de bloqueio da interação de RANKL com seu receptor, parecem ser úteis no tratamento da perda óssea em mulheres pós-menopausa e em alguns pacientes com câncer ósseo.

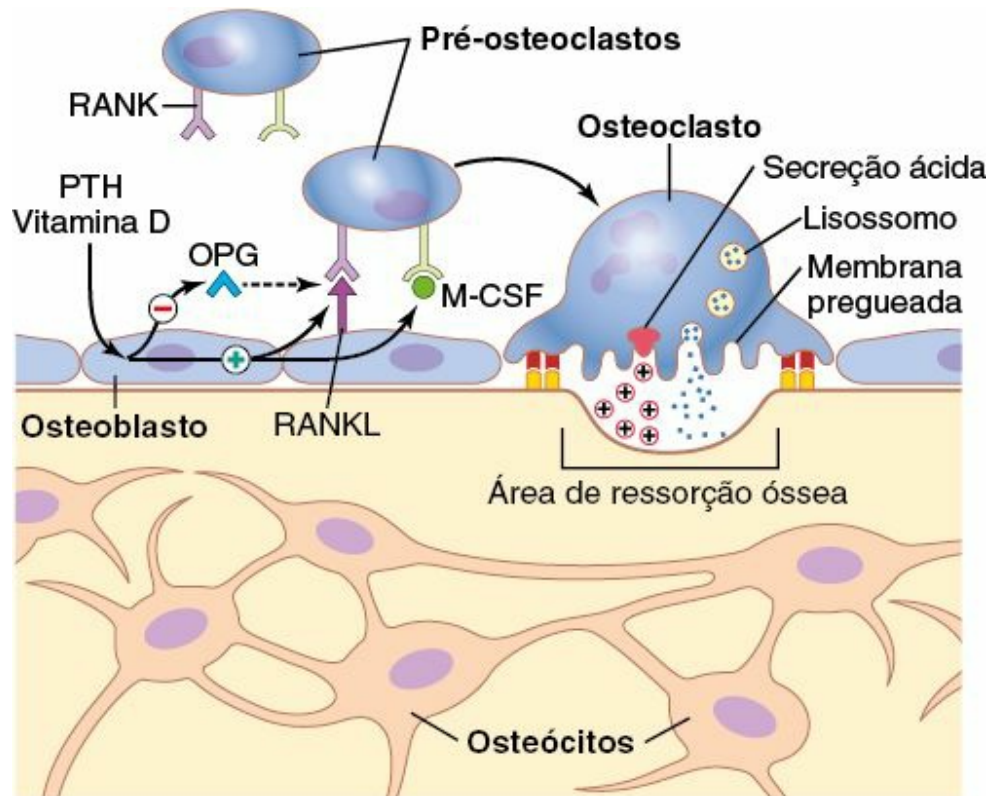


Figura 80-5. Ressorção óssea por osteoclastos. O paratormônio (PTH) se liga aos receptores nos osteoblastos, para formar o ativador de receptor para o ligante B do fator nuclear κ (RANKL) e liberar o fator estimulador de colônias de macrófagos (M-CSF). O RANKL se liga ao RANK, e o M-CSF se liga aos seus receptores nas células pré-osteoclastos, o que provoca a sua diferenciação em osteoclastos maduros. O PTH reduz também a produção de osteoprotegerina (OPG), que inibe a diferenciação dos pré-osteoclastos em osteoclastos maduros por união ao RANKL, impedindo que este interaja com o seu receptor nos pré-osteoclastos. Os osteoclastos maduros desenvolvem borda pregueada e liberam enzimas dos lisossomos, assim como ácidos que promovem a resorção óssea. Osteócitos são osteoblastos que ficaram presos na matriz óssea, durante a produção do tecido ósseo; os osteócitos formam um sistema de células interligadas que se espalham por todo o osso.

A Deposição e a Absorção Ósseas Normalmente Estão em Equilíbrio. Exceto nos ossos em crescimento, a deposição e a absorção ósseas costumam ser equivalentes entre si; assim, a massa total de tecido ósseo permanece constante. Os osteoclastos comumente subsistem em massas pequenas, mas concentradas, e, uma vez desencadeado seu desenvolvimento, essas massas costumam destruir o osso por cerca de 3 semanas, criando um túnel com diâmetro entre 0,2 e 1 milímetro e alguns milímetros de comprimento. No término desse período, os osteoclastos desaparecem, e o túnel é invadido pelos osteoblastos; em seguida, tem início o desenvolvimento de um novo tecido ósseo. A deposição óssea, então, prossegue por vários meses, ocorrendo o assentamento do novo tecido em sucessivas camadas de círculos concêntricos (*lamelas*), nas superfícies internas da cavidade, até o preenchimento do túnel. Essa deposição de novo tecido ósseo cessa quando o osso começa a invadir os vasos sanguíneos da área. O canal de passagem desses vasos, denominado *canal de Havers*, é tudo o que sobra da cavidade original. Cada nova área de osso depositado dessa forma recebe o nome de *ósteon*, como mostrado na [Figura 80-6](#).

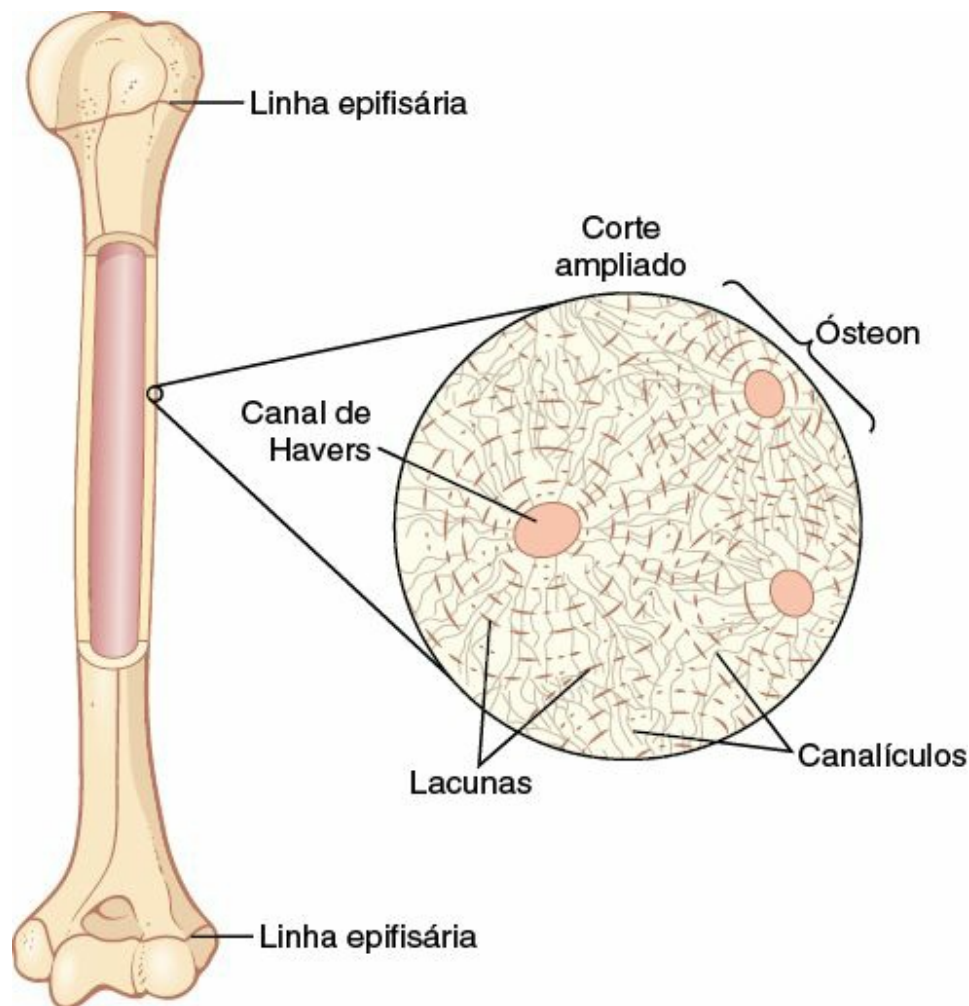


Figura 80-6. Estrutura do osso.

Valor da Remodelagem Óssea Contínua. A deposição e a absorção continuadas de tecido ósseo apresentam diversos aspectos funcionais fisiologicamente importantes. Em primeiro lugar, o osso costuma ajustar sua resistência proporcionalmente à intensidade do estresse ósseo. Como consequência, o osso apresenta espessamento quando submetido às cargas pesadas. Em segundo lugar, até mesmo o formato do osso pode ser reajustado para sustentação apropriada das forças mecânicas por meio da deposição e reabsorção ósseas, de acordo com os padrões de estresse. Em terceiro lugar, como o osso antigo fica relativamente quebradiço e frágil, há necessidade de deposição de nova matriz orgânica, uma vez que a matriz orgânica antiga se degenera. Desse modo, a resistência normal do osso é preservada. De fato, os ossos de crianças, cujas intensidades de deposição e de absorção são rápidas, mostram pouca fragilidade, em comparação aos ossos de idosos, que apresentam lentidão desses processos.

Controle da Taxa de Deposição Óssea pelo “Estresse” Ósseo. A deposição óssea ocorre proporcionalmente à carga compressiva suportada pelo osso. Por exemplo, os ossos de atletas ficam consideravelmente mais pesados, em comparação aos de indivíduos não praticantes de atividades esportivas. Além disso, se a pessoa está com um de seus membros engessado e continua a caminhar

com o membro oposto, o osso do membro imobilizado sofre adelgaçamento e descalcificação de até 30% dentro de algumas semanas, enquanto o osso contralateral permanece espesso e normalmente calcificado. Sendo assim, o estresse físico contínuo estimula a deposição osteoblástica e a calcificação óssea.

Em certas circunstâncias, o estresse ósseo também determina o formato dos ossos. Por exemplo, em caso de fratura de osso longo em seu centro e posterior consolidação angular, o estresse da compressão na face interna do ângulo provoca aumento da deposição óssea. Em contrapartida, há aumento da absorção óssea na face externa do ângulo onde o osso não está sendo comprimido. Após muitos anos de crescente deposição na face interna do osso angulado e absorção na face externa, o osso pode ficar quase retilíneo, especialmente em crianças, devido à rápida remodelagem óssea nos indivíduos mais jovens.

O Reparo de Fratura Ativa os Osteoblastos. De alguma forma, a fratura de osso ativa ao máximo todos os osteoblastos periosteais e intraósseos envolvidos na ruptura. Além disso, ocorre a formação, quase imediata, de inúmeros novos osteoblastos de *células osteoprogenitoras* que correspondem às células-tronco ósseas no tecido superficial de revestimento ósseo, denominado “*membrana óssea*”. Em curto período, portanto, ocorre o desenvolvimento de ampla protuberância, constituída por tecido osteoblástico e matriz óssea orgânica recém-formada, acompanhado em pouco tempo pela deposição de sais de cálcio, entre as duas extremidades rompidas do osso. Tal protuberância recebe o nome *calo ósseo*.

Muitos cirurgiões ortopédicos empregam o fenômeno de estresse ósseo para acelerar a consolidação da fratura. Essa aceleração é alcançada através da aplicação de fixadores mecânicos especiais para manter unidas as extremidades do osso fraturado, de modo que o paciente consiga utilizar o osso imediatamente. Isso provoca estresse nas extremidades opostas dos ossos fraturados, o que acelera a atividade osteoblástica no local da fratura e, muitas vezes, abrevia o período de convalescença.

VITAMINA D

A vitamina D tem potente efeito de aumentar a absorção de cálcio no trato intestinal; além disso, apresenta efeitos significativos na deposição e absorção ósseas, como será discutido adiante. Contudo, essa vitamina, em si, não é a substância ativa real indutora desses efeitos. Em vez disso, a vitamina D deve passar por uma série de reações no fígado e nos rins, convertendo-se no produto final ativo, o *1,25-di-hidroxicolecalciferol*, também conhecido como $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$. A [Figura 80-7](#) mostra as etapas sucessivas que levam à formação dessa substância da vitamina D.

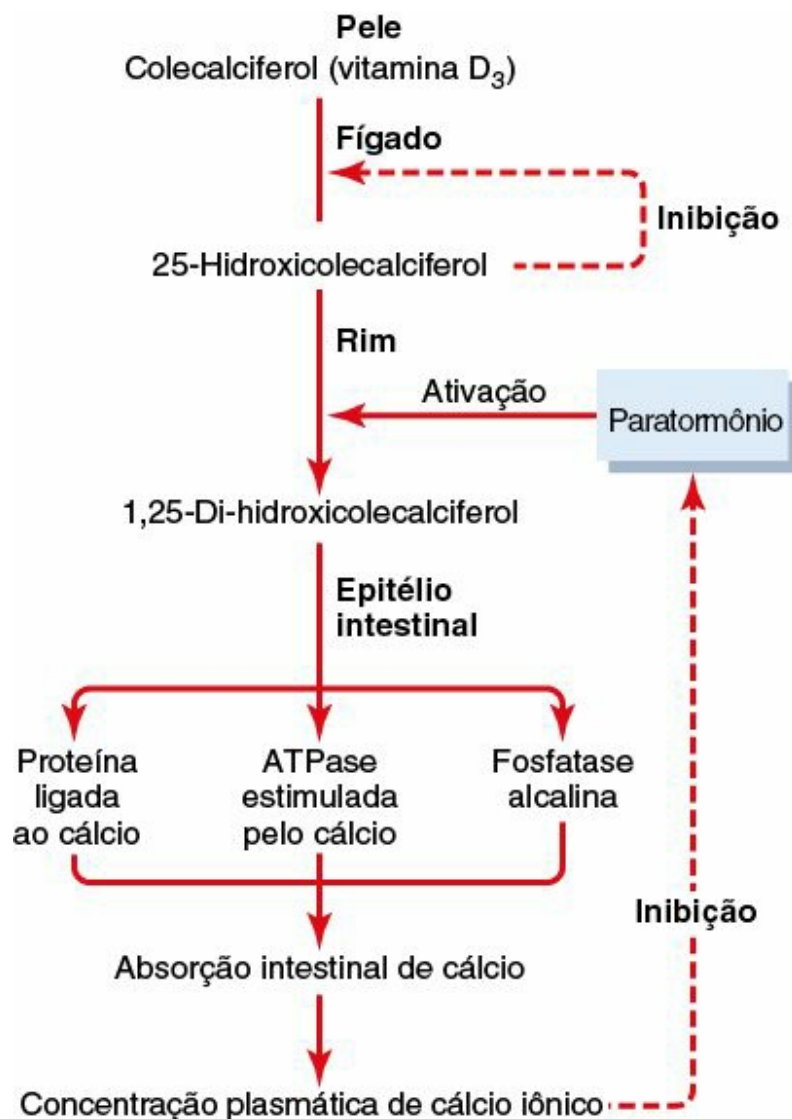


Figura 80-7. Ativação da vitamina D₃ para a formação de 1,25-di-hidroxicolecalciferol e o papel da vitamina D no controle da concentração plasmática de cálcio.

O Colecalciferol (Vitamina D₃) É Formado na Pele. Diversos compostos derivados de esteróis pertencem à família da vitamina D, e todos desempenham, mais ou menos, as mesmas funções. A vitamina D₃ (também denominada *colecalfiferol*) é o mais importante desses compostos, sendo formada na pele, em consequência da irradiação do *7-desidrocolesterol*, substância presente normalmente na pele pelos raios ultravioleta provenientes do sol. Portanto, a exposição adequada ao sol evita a deficiência de vitamina D. Os compostos suplementares da vitamina D ingeridos nos alimentos são idênticos ao colecalfiferol formado na pele, exceto pela substituição de um ou mais átomos que não exercem influência sobre sua função.

O Colecalciferol É Convertido em 25-Hidroxicolecalciferol no Fígado. O primeiro passo na ativação do colecalfiferol é convertê-lo em 25-hidroxicolecalciferol, o que ocorre no fígado. O processo é restrito, já que o 25-hidroxicolecalciferol apresenta efeito inibidor por *feedback* nas reações de conversão. Esse processo de controle por *feedback* é extremamente importante por duas razões.

Primeira, o mecanismo de *feedback* regula precisamente a concentração de 25-hidroxicolecalciferol no plasma, efeito mostrado na [Figura 80-8](#). Note que a ingestão da vitamina D₃ pode aumentar muito e, ainda assim, a concentração de 25-hidroxicolecalciferol permanece quase normal. Esse alto grau de controle por *feedback* impede a ação excessiva da vitamina D, quando a quantidade de vitamina D₃ está muito alterada dentro de ampla faixa.

Segunda, essa conversão controlada da vitamina D₃ em 25-hidroxicolecalciferol conserva a vitamina D armazenada no fígado para uso futuro. Uma vez convertida a vitamina D₃, o 25-hidroxicolecalciferol persiste no corpo por apenas algumas semanas. Na forma de vitamina D, no entanto, ela pode ficar armazenada no fígado por muitos meses.

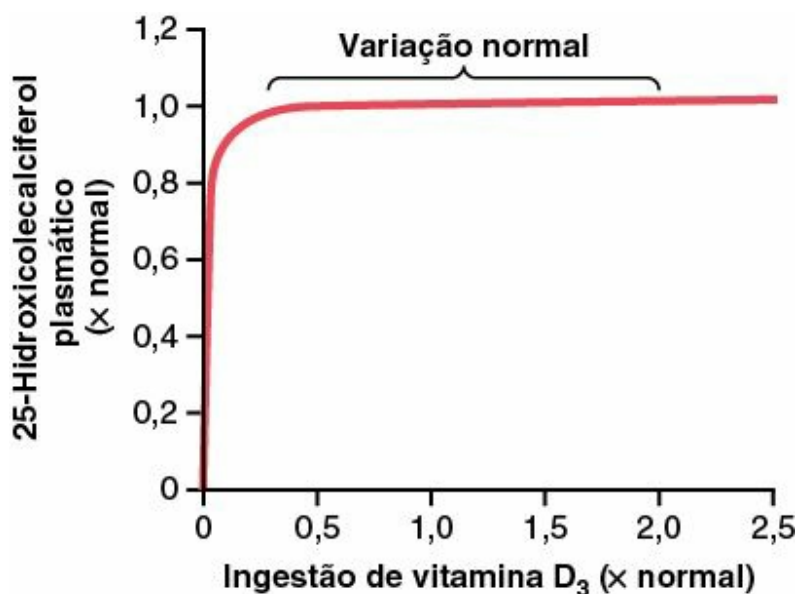


Figura 80-8. Efeito da ingestão crescente de vitamina D₃ na concentração plasmática do 25-hidroxicolecalciferol. Esta figura mostra que aumentos na ingestão de vitamina D, até 2,5 vezes a quantidade normal, têm pequeno efeito na quantidade final formada de vitamina D ativada. A deficiência de vitamina D ativada ocorre apenas com níveis muito baixos de ingestão de vitamina D.

Formação do 1,25-Di-hidroxicolecalciferol nos Rins e seu Controle pelo Paratormônio. A [Figura 80-7](#) também mostra a conversão do 25-hidroxicolecalciferol em 1,25-di-hidroxicolecalciferol nos túbulos proximais dos rins. Indubitavelmente, essa última substância é a forma mais ativa da vitamina D, visto que os produtos antecedentes, mostrados no esquema da [Figura 80-7](#), apresentam menos de 1/1.000 do efeito dessa vitamina. Portanto, a vitamina D perde quase toda a sua eficácia na ausência dos rins.

Observe também na [Figura 80-7](#) que a conversão do 25-hidroxicolecalciferol em 1,25-di-hidroxicolecalciferol requer a presença do PTH. Na ausência desse hormônio, quase não se forma o 1,25-di-hidroxicolecalciferol. Por essa razão, o PTH exerce influência potente na determinação dos efeitos funcionais da vitamina D no organismo.

A Concentração de Íon Cálcio Controla a Formação de 1,25-Di-hidroxicolecalciferol.

A [Figura 80-9](#) demonstra que a concentração plasmática do 1,25-di-hidroxicolecalciferol é inversamente influenciada pela concentração do cálcio no plasma. Existem dois motivos para esse efeito. Primeiro, o cálcio iônico, por si só, apresenta ligeiro efeito de impedir a conversão de 25-hidroxicolecalciferol em 1,25-di-hidroxicolecalciferol. Segundo e até mais importante, como veremos adiante neste Capítulo, a secreção do PTH é muito suprimida quando a concentração plasmática do cálcio iônico se eleva acima de 9 a 10 mg/100 mL. Portanto, em concentrações de cálcio abaixo desse nível, o PTH promove a conversão de 25-hidroxicolecalciferol em 1,25-di-hidroxicolecalciferol nos rins. Em concentrações mais elevadas do cálcio ao suprimir o PTH, o 25-hidroxicolecalciferol é convertido em composto diferente — o 24,25-di-hidroxicolecalciferol — que tem efeito quase nulo de vitamina D.

Quando a concentração plasmática do cálcio já for muito alta, a formação de 1,25-di-hidroxicolecalciferol fica bastante deprimida. A menor formação de vitamina 25-di-hidroxicolecalciferol, por sua vez, diminui a absorção de cálcio pelos intestinos, pelos ossos e pelos túbulos renais, levando à queda da concentração do cálcio iônico para seu nível normal.

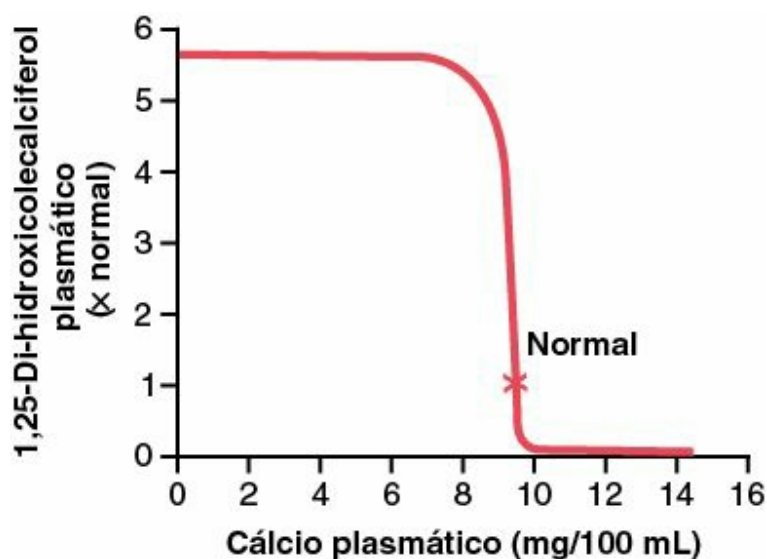


Figura 80-9. Efeito da concentração plasmática do cálcio a concentração plasmática de 1,25-di-hidroxicolecalciferol. Esta figura mostra que um leve declínio na concentração de cálcio abaixo do normal provoca aumento da formação de vitamina D ativada, que, por sua vez, leva à intensa absorção intestinal de cálcio.

AÇÕES DA VITAMINA D

A forma ativa da vitamina D, o 1,25-di-hidroxicolecalciferol, apresenta diversos efeitos nos intestinos, rins e ossos, como aumento da absorção de cálcio e fósforo para o líquido extracelular e auxílio na regulação dessas substâncias por *feedback*.

Receptores de vitamina D estão presentes na maioria das células do corpo e localizados, principalmente, no núcleo das células-alvo. Similar aos receptores de esteroides e hormônios da

tireoide, o receptor de vitamina D forma complexo com outro receptor intracelular, o *receptor de renitoide X*, e esse complexo se liga ao DNA e ativa a transcrição na maioria dos casos. Em alguns casos, porém, a vitamina D suprime essa transcrição. Apesar de o receptor de vitamina D ligar diversas formas de colecalciferol, sua afinidade com 1,25-di-hidroxicolecalciferol é mais ou menos 1.000 vezes maior que a do 25-hidroxicolecalciferol, o que explica suas relativas potências biológicas.

Efeito “Hormonal” da Vitamina D para Promover a Absorção Intestinal de Cálcio. O 1,25-di-hidroxicolecalciferol atua como um tipo de “hormônio” para promover a absorção intestinal de cálcio. Favorece essa absorção, em grande parte, por meio do aumento, em torno de dois dias, da formação de *calbindina*, uma *proteína ligante do cálcio*, nas células epiteliais intestinais. Essa proteína atua na borda em escova dessas células para transportar o cálcio para o citoplasma celular. O cálcio, então, desloca-se através da membrana basolateral da célula por difusão facilitada. A absorção de cálcio é diretamente proporcional à quantidade dessa proteína ligante. Além disso, essa proteína permanece nas células por algumas semanas, após a remoção do 1,25-di-hidroxicolecalciferol do corpo, causando um efeito prolongado de absorção do cálcio.

Outros efeitos do 1,25-di-hidroxicolecalciferol que podem ter participação no estímulo da absorção de cálcio incluem a formação de (1) adenosina trifosfatase estimulada pelo cálcio na borda em escova das células epiteliais; e (2) fosfatase alcalina nas células epiteliais. Os detalhes precisos de todos esses efeitos não estão esclarecidos.

A Vitamina D Promove a Absorção de Fosfato pelos Intestinos. Embora o fosfato geralmente seja absorvido com facilidade, o fluxo desse elemento através do epitélio gastrointestinal é intensificado pela vitamina D. Acredita-se que essa função seja o resultado de um efeito direto do 1,25-di-hidroxicolecalciferol, mas pode ser secundária à ação desse hormônio na absorção de cálcio, pois esse elemento atua como mediador de transporte para o fosfato.

A Vitamina D Diminui a Excreção Renal de Cálcio e Fosfato. Essa vitamina também aumenta a absorção de cálcio e fosfato pelas células epiteliais dos túbulos renais e, dessa forma, tende a diminuir a excreção de tais substâncias na urina. Contudo, esse efeito é fraco e, provavelmente, sem grande importância na regulação da concentração dessas substâncias no líquido extracelular.

Efeito da Vitamina D no Osso e sua Relação com a Atividade do Paratormônio. A vitamina D desempenha papéis relevantes na absorção e na deposição ósseas. A administração de *quantidades extremas dessa vitamina provoca a absorção do osso*. Na ausência da vitamina mencionada, o efeito do PTH na indução da absorção óssea (assunto a ser discutido na próxima

seção) é bastante reduzido ou até mesmo impedido. O mecanismo dessa ação da vitamina D não é conhecido em profundidade, mas acredita-se que ele seja o resultado do efeito do 1,25-di-hidroxicolecalciferol de aumentar o transporte de cálcio através das membranas celulares.

A *vitamina D em quantidades menores promove a calcificação óssea*. Para tanto, um dos mecanismos implicados nessa calcificação consiste no aumento da absorção de cálcio e de fosfato pelos intestinos. No entanto, mesmo na ausência desse aumento, a vitamina D é capaz de intensificar a mineralização óssea. Mais uma vez, o mecanismo desse efeito não é conhecido, mas provavelmente resulta da capacidade do 1,25-di-hidroxicolecalciferol em provocar o transporte dos íons cálcio através das membranas celulares — nesse caso, entretanto, talvez esse deslocamento ocorra na direção oposta através das membranas celulares de osteoblastos e osteócitos.

PARATORMÔNIO

O paratormônio representa um potente mecanismo para o controle das concentrações extracelulares de cálcio e de fosfato, mediante redução da reabsorção intestinal, da excreção renal e do intercâmbio desses íons entre o líquido extracelular e o osso. A atividade excessiva da glândula paratireoide provoca rápida liberação de sais de cálcio dos ossos, com a consequente *hipercalcemia*; de modo inverso, a hipofunção das glândulas paratireoides gera *hipocalcemia*, muitas vezes com resultante tetania.

Anatomia Fisiológica das Glândulas Paratireoides. Normalmente, existem quatro glândulas paratireoides em seres humanos, situadas bem atrás da glândula tireoide — uma atrás de cada polo superior e inferior da tireoide. Cada glândula paratireoide tem, aproximadamente, 6 milímetros de comprimento, 3 milímetros de largura e 2 milímetros de espessura, apresentando aspecto macroscópico semelhante à gordura, de coloração marrom-escura. Durante as intervenções cirúrgicas na tireoide, a localização das glândulas paratireoides não se mostra tarefa fácil, pois muitas vezes elas se parecem com um outro lóbulo da glândula tireoide. Por essa razão, antes do reconhecimento da importância de tais glândulas, o procedimento de tireoidectomia total ou subtotal frequentemente resultava na remoção também das glândulas paratireoides.

A retirada de metade das glândulas paratireoides não costuma provocar grandes anormalidades fisiológicas. Todavia, a remoção de três das quatro glândulas normais causa hipoparatiroidismo transitório. Mas até mesmo uma pequena quantidade de tecido paratireóideo remanescente, em geral, é capaz de apresentar hipertrofia satisfatória, a ponto de cumprir a função de todas as glândulas.

A glândula paratireoide do ser humano adulto, como mostrada na [Figura 80-10](#), contém basicamente *células principais* e um número pequeno a moderado de *células oxifílicas*, mas estas últimas estão ausentes em muitos animais e humanos jovens. Acredita-se que as células principais secretem grande parte do PTH, se não todo. A função das células oxifílicas não está esclarecida, mas acredita-se que sejam células principais modificadas ou depletadas que não secretam mais o hormônio.

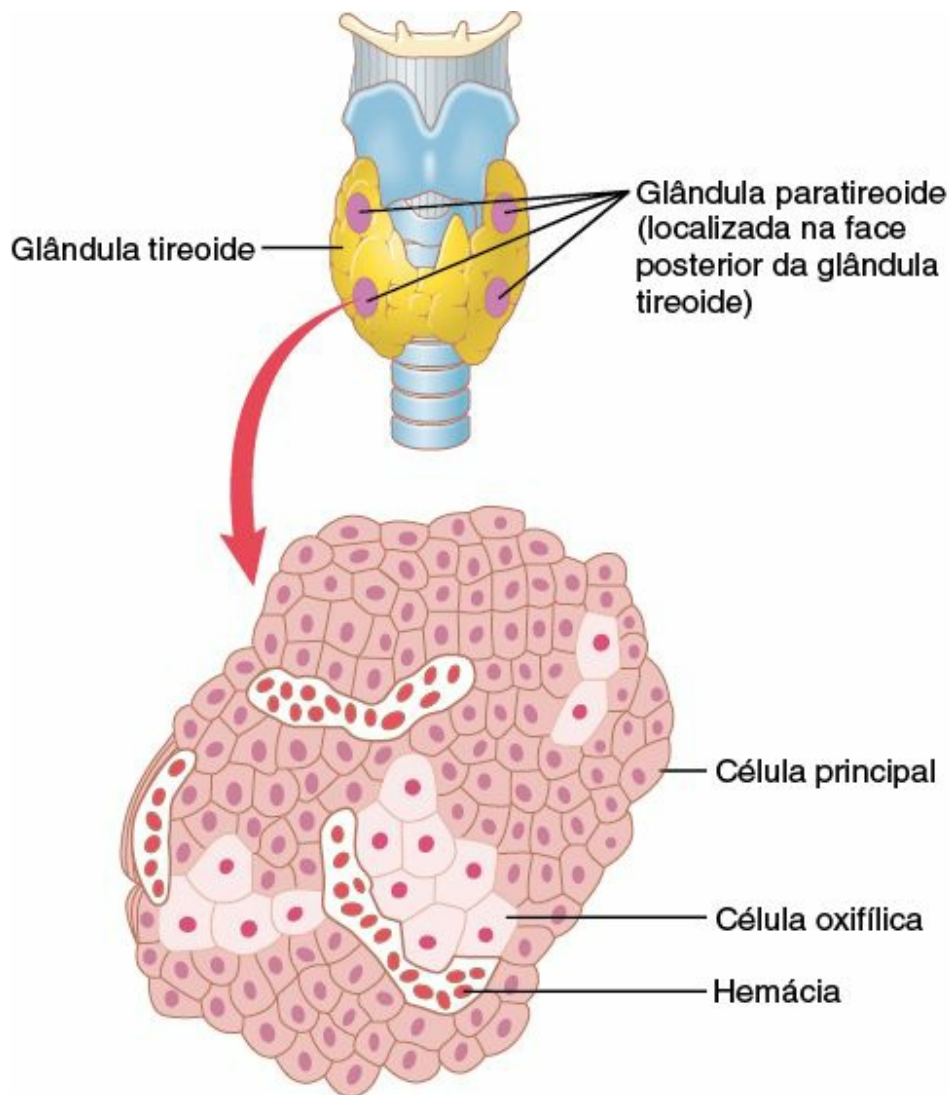


Figura 80-10. As quatro glândulas paratireóides se situam imediatamente atrás da glândula tireoide. Quase todo o paratormônio (PTH) é sintetizado e secretado pelas células principais. A função das células oxifílicas é indeterminada, mas elas podem ser células principais modificadas ou depletadas que deixaram de secretar o PTH.

Química do Paratormônio. O PTH foi isolado em forma pura, sendo sintetizado primeiro nos ribossomos na forma de pré-pró-hormônio, uma cadeia polipeptídica de 110 aminoácidos. Esse pré-pró-hormônio passa pela primeira clivagem, transformando-se em pró-hormônio com 90 aminoácidos e, em seguida, no próprio hormônio com 84 aminoácidos pelo retículo endoplasmático e pelo complexo de Golgi, e, por fim, o hormônio é armazenado em grânulos secretores no citoplasma das células. A forma final do hormônio tem peso molecular de cerca de 9.500. Das glândulas paratireóides, também foram isolados compostos menores com apenas 34 aminoácidos adjacentes à porção N-terminal da molécula e com plena atividade de PTH. Na verdade, como os rins promovem a rápida remoção de todo o hormônio com 84 aminoácidos em minutos, mas não conseguem remover muitos dos fragmentos durante horas, grande parte da atividade hormonal é causada pelos fragmentos.

EFEITO DO PARATORMÔNIO NAS CONCENTRAÇÕES DE CÁLCIO E FOSFATO NO LÍQUIDO EXTRACELULAR

A [Figura 80-11](#) mostra os efeitos aproximados da infusão súbita e contínua do PTH nas concentrações sanguíneas de cálcio e fósforo em um animal por várias horas. Note que, no início da infusão, a concentração do cálcio iônico começa a se elevar e atinge um platô em cerca de 4 horas. A

concentração do fosfato, no entanto, tem queda mais rápida em comparação à elevação do cálcio e alcança um nível reduzido dentro de 1 ou 2 horas. O aumento da concentração do cálcio é ocasionado, principalmente, por dois efeitos do PTH: (1) aumenta a absorção de cálcio e de fosfato a partir do osso; e (2) diminui com rapidez a excreção de cálcio pelos rins. A redução da concentração de fosfato é provocada pelo intenso efeito do PTH em elevar a excreção renal desse elemento — efeito amplo o suficiente, a ponto de superar o aumento da absorção óssea do fosfato.

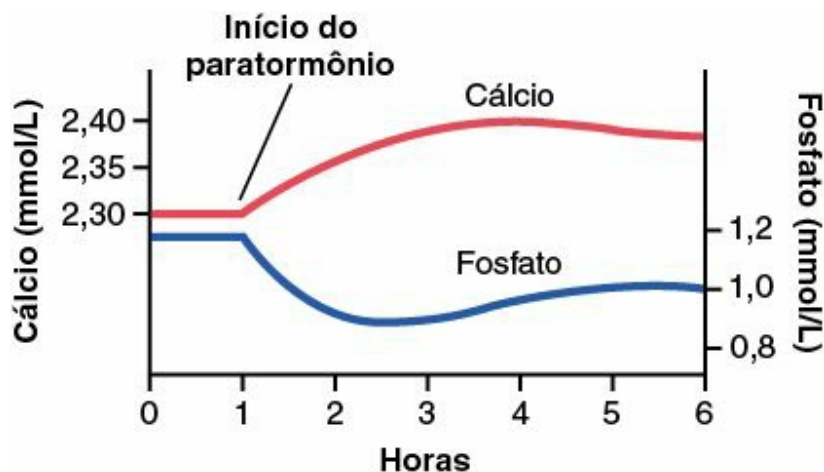


Figura 80-11. Alterações aproximadas nas concentrações de cálcio e fosfato durante as primeiras 5 horas de infusão do paratormônio com intensidade moderada.

O Paratormônio Mobiliza o Cálcio e o Fosfato do Osso

O PTH apresenta dois efeitos para mobilizar o cálcio e o fosfato no osso. Um deles corresponde à fase rápida que se inicia em minutos e aumento progressivo por algumas horas. Essa fase resulta da ativação das células ósseas já existentes (principalmente os osteócitos), para promover a liberação de cálcio e fosfato. A segunda fase é muito mais lenta, exigindo alguns dias ou até semanas para seu pleno desenvolvimento; tal fase provém da proliferação dos osteoclastos, seguida pela reabsorção osteoclástica muito acentuada do próprio osso, e não meramente da absorção óssea dos sais de fosfato cálcico.

Fase Rápida da Mobilização de Cálcio e Fosfato do Osso — Osteólise. Ao se injetar grande quantidade de PTH, a concentração do cálcio iônico no sangue começa a se elevar dentro de minutos, antes que seja possível o desenvolvimento de quaisquer novas células ósseas. Os estudos histológicos e fisiológicos demonstraram que o PTH causa a remoção dos sais ósseos de duas áreas: (1) da matriz óssea nas proximidades dos osteócitos situados no osso; e (2) nas adjacências dos osteoblastos presentes ao longo da superfície óssea.

Em geral, não se considera que os osteoblastos ou os osteócitos atuem na mobilização dos sais ósseos, já que esses dois tipos celulares são de natureza osteoblástica e, normalmente, estão

associados à deposição óssea e à sua calcificação. Entretanto, estudos demonstraram que osteoblastos e osteócitos formam um sistema de células interligadas e disseminadas pelo osso e por todas as superfícies ósseas, exceto nas pequenas áreas superficiais adjacentes aos osteoclastos (Figura 80-5). Na verdade, longos e delgados processos se estendem de osteócito para osteócito por toda a estrutura óssea, e tais processos também se unem aos osteócitos e osteoblastos da superfície. Esse extenso sistema recebe o nome de *sistema da membrana osteocítica*, e acredita-se que ele produza uma membrana de isolamento entre o osso e o líquido extracelular.

Entre a membrana osteocítica e o osso, existe uma pequena quantidade de *líquido ósseo*. Experimentos sugerem que essa membrana osteocítica promove o bombeamento dos íons cálcio do líquido ósseo para o extracelular, gerando concentração de apenas um terço do cálcio iônico nesse líquido ósseo, em comparação com o líquido extracelular. Quando a bomba osteocítica fica excessivamente ativada, a concentração de cálcio no líquido ósseo declina ainda mais, e então os sais de fosfato de cálcio são liberados do osso. Esse efeito recebe o nome de *osteólise* e ocorre sem absorção da matriz fibrosa e gelatinosa do osso. Quando a bomba é inativada, a concentração de cálcio no líquido ósseo sobe ainda mais, ocorrendo nova deposição dos sais de fosfato de cálcio na matriz.

Contudo, onde o PTH se enquadra nesse quadro? Primeiro, as membranas celulares, tanto dos osteoblastos como dos osteócitos, têm receptores proteicos para a ligação do PTH. Esse hormônio, por sua vez, pode ativar intensamente a bomba de cálcio, causando a rápida remoção dos sais de fosfato de cálcio dos cristais ósseos amorfos, situados junto às células. Acredita-se que o PTH estimula essa bomba através do aumento da permeabilidade do cálcio da fração do líquido ósseo da membrana osteocítica, o que permite a difusão dos íons cálcio até as membranas celulares do líquido ósseo. Então, a bomba de cálcio, presente do outro lado da membrana celular, transfere os íons cálcio para o líquido extracelular no restante do percurso.

Fase Lenta da Reabsorção Óssea e Liberação do Fosfato de Cálcio — Ativação dos Osteoclastos. Um efeito muito mais conhecido e evidente do PTH consiste na ativação dos osteoclastos. No entanto, essas células não têm receptores proteicos em suas membranas para o PTH. Em vez disso, acredita-se que os osteoblastos e os osteócitos ativados emitam “sinais” secundários para os osteoclastos. Como já discutido, um sinal secundário importante é o *RANKL*, que ativa receptores nas células pré-osteoclastas e as transforma em osteoclastos maduros, que começam sua tarefa habitual de engolfamento do osso em semanas ou meses.

A ativação do sistema osteoclástico ocorre em dois estágios: (1) ativação imediata dos osteoclastos já formados; e (2) formação de novos osteoclastos. Alguns dias de excesso de PTH costumam levar ao desenvolvimento satisfatório do sistema osteoclástico, mas esse crescimento pode continuar durante meses sob a influência de intensa estimulação por tal hormônio.

Após alguns meses de níveis excessivos de PTH, a ressorção osteoclástica pode levar ao enfraquecimento ósseo e à estimulação secundária dos osteoblastos, na tentativa de corrigir a condição enfraquecida do osso. Portanto, o efeito tardio consiste, efetivamente, na intensificação das atividades osteoblástica e osteoclástica. Não obstante, mesmo nos estágios tardios, ocorre mais absorção óssea, em comparação à deposição, na presença de um excesso contínuo de PTH.

O osso contém grande quantidade de cálcio em comparação à quantidade total em todos os líquidos extracelulares (cerca de 1.000 vezes mais). Nesse sentido, até quando o PTH provoca elevação intensa da concentração do cálcio nos líquidos, fica impossível discernir qualquer efeito imediato nos ossos. A administração ou a secreção prolongada do PTH — durante muitos meses ou anos — resulta, finalmente, em absorção bastante evidente em todos os ossos e, até mesmo, no desenvolvimento de amplas cavidades preenchidas com grandes osteoclastos multinucleados.

O Paratormônio Diminui a Excreção de Cálcio e Aumenta a Excreção de Fósforo pelos Rins

A administração de PTH causa a rápida perda de fósforo na urina, devido ao efeito do hormônio em reduzir a reabsorção tubular proximal dos íons fósforo.

O PTH também aumenta a reabsorção tubular renal do cálcio, ao mesmo tempo em que diminui a reabsorção de fósforo. Além disso, esse hormônio eleva a reabsorção dos íons magnésio e hidrogênio, enquanto reduz a reabsorção de íons sódio, potássio e aminoácidos, do mesmo modo como influencia o fósforo. A absorção elevada de cálcio ocorre, em grande parte, nos *túbulos distais finais*, nos *túbulos coletores*, nos *ductos coletores* iniciais e possivelmente, em menor escala, na *alça ascendente de Henle*.

Não fosse o efeito do PTH nos rins para aumentar a absorção de cálcio, a perda contínua desse mineral na urina provocaria sua consequente depleção no líquido extracelular e nos ossos.

O Paratormônio Aumenta a Absorção Intestinal de Cálcio e Fósforo

Neste ponto, devemos recordar que o PTH muito intensifica a absorção de cálcio e fósforo, presente nos intestinos, pelo aumento da vitamina D da formação renal do 1,25-di-hidroxicolecalciferol, como discutido antes neste Capítulo.

O Monofosfato de Adenosina Cíclico Medeia os Efeitos do Paratormônio. Grande parte do efeito do PTH em seus órgãos-alvo é mediada pelo mecanismo de *segundo mensageiro* do monofosfato de adenosina cíclico (AMPc). Dentro de alguns minutos, após a administração do PTH, a concentração do AMPc aumenta nos osteócitos, osteoclastos e em outras células-alvo. Esse AMPc, por sua vez, é provavelmente responsável por funções, tais como a secreção osteoclástica de enzimas

e ácidos que causa a reabsorção óssea e a formação do 1,25-di-hidroxicolecalciferol nos rins. Outros efeitos diretos do PTH possivelmente atuam de forma independente do mecanismo de segundo mensageiro.

CONTROLE DA SECREÇÃO PARATIREOIDE PELA CONCENTRAÇÃO DO CÁLCIO IÔNICO

Até mesmo a mais insignificante redução da concentração do cálcio iônico no líquido extracelular faz com que as glândulas paratireoides aumentem sua secreção dentro de minutos; em caso de persistência do declínio da concentração de cálcio, as glândulas passarão por hipertrofia, atingindo um tamanho até cinco vezes superior ou mais que isso. Por exemplo, as glândulas paratireoides ficam bastante aumentadas em pessoas com *raquitismo*, em que o nível do cálcio costuma estar apenas um pouco deprimido. Essas glândulas ficam também bastante aumentadas durante a *gestação*, embora a diminuição da concentração do cálcio iônico, no líquido extracelular materno, dificilmente seja mensurável, e durante a *lactação*, já que o cálcio é utilizado para a formação do leite.

De modo inverso, as condições indutoras de aumento da concentração do cálcio iônico acima do normal provocam diminuição da atividade e do volume das glândulas paratireoides. Tais condições incluem (1) quantidade excessiva de cálcio na dieta; (2) teor elevado de vitamina D na dieta; e (3) absorção óssea causada por fatores outros que não o PTH (p. ex., desuso dos ossos).

Alterações na concentração de íons de cálcio no líquido extracelular são detectadas por um *receptor sensível ao cálcio* nas membranas das células da paratireoide. O *receptor sensível ao cálcio* é um receptor acoplado à proteína G, que, quando estimulado por íons de cálcio, ativa a fosfolipase C e aumenta o inositol 1,4,5-trifosfato intracelular e a formação de diacilglicerol. Isso estimula a liberação de cálcio dos estoques desse íon, que, por sua vez, *diminuem* a secreção de PTH. Inversamente, a diminuição da concentração de íons cálcio no líquido extracelular inibe essas vias e estimula a secreção de PTH. Esse processo contrasta com muitos tecidos endócrinos, nos quais a secreção hormonal é estimulada quando essas vias são ativadas.

A [Figura 80-12](#) mostra a relação aproximada entre a concentração plasmática do cálcio e a do PTH. A curva vermelha contínua mostra o efeito agudo quando a concentração de cálcio sofre modificação por período de algumas horas. Isso revela que até reduções pequenas na concentração de cálcio de seu valor normal podem dobrar ou triplicar o PTH plasmático. O efeito crônico aproximado constatado pela alteração prolongada (várias semanas) da concentração do cálcio iônico, dando tempo para a ocorrência de intensa hipertrofia da glândula, é retratado pela linha vermelha tracejada; isso demonstra que uma queda de apenas fração de miligrama por decilitro na concentração plasmática do cálcio pode duplicar a secreção de PTH. Essa é a base do potente sistema de *feedback* corporal para o controle da concentração plasmática do cálcio iônico em longo

prazo.

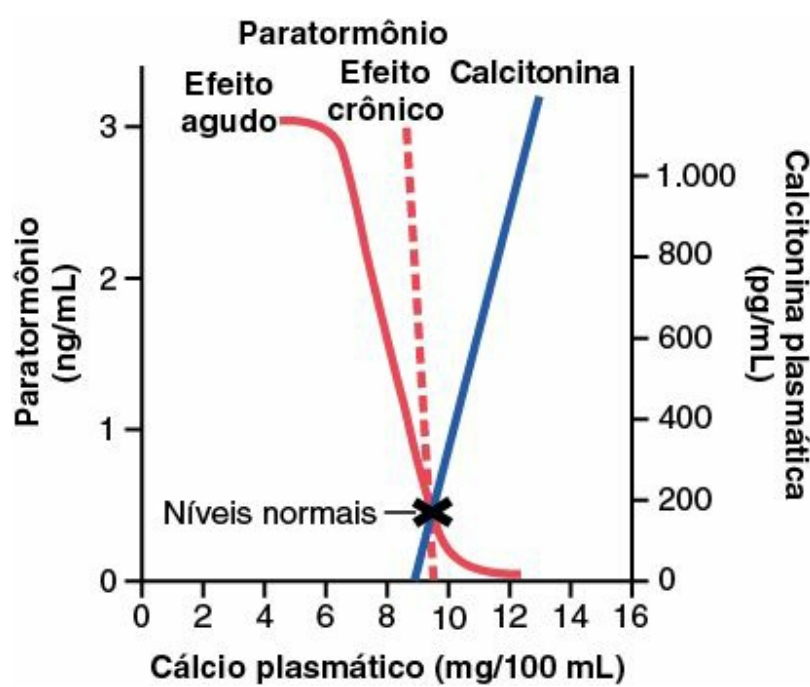


Figura 80-12. Efeito aproximado da concentração plasmática de cálcio nas concentrações plasmáticas de paratormônio e calcitonina. Note, particularmente, que as alterações em longo prazo na concentração do cálcio, em apenas alguns pontos percentuais, podem provocar uma modificação de até 100% na concentração do paratormônio.

RESUMO DOS EFEITOS DO HORMÔNIO DA PARATIREOIDE

A [Figura 80-13](#) resume os principais efeitos do aumento da secreção de PTH, em resposta à diminuição da concentração de íons cálcio, no líquido extracelular: (1) o PTH estimula a ressorção óssea, levando à liberação de cálcio para o líquido extracelular; (2) o PTH aumenta a reabsorção de cálcio e diminui a reabsorção de fosfato pelos túbulos renais, levando à diminuição da excreção de cálcio e ao aumento da excreção de fosfato; e (3) o PTH é necessário para a conversão de 25-hidroxicoлекаlçiferol em 1,25-di-hidroxicoлекаlçiferol, que, por sua vez, aumenta a absorção de cálcio pelos intestinos. Essas ações em conjunto fornecem meios potentes de regulação da concentração do cálcio extracelular.

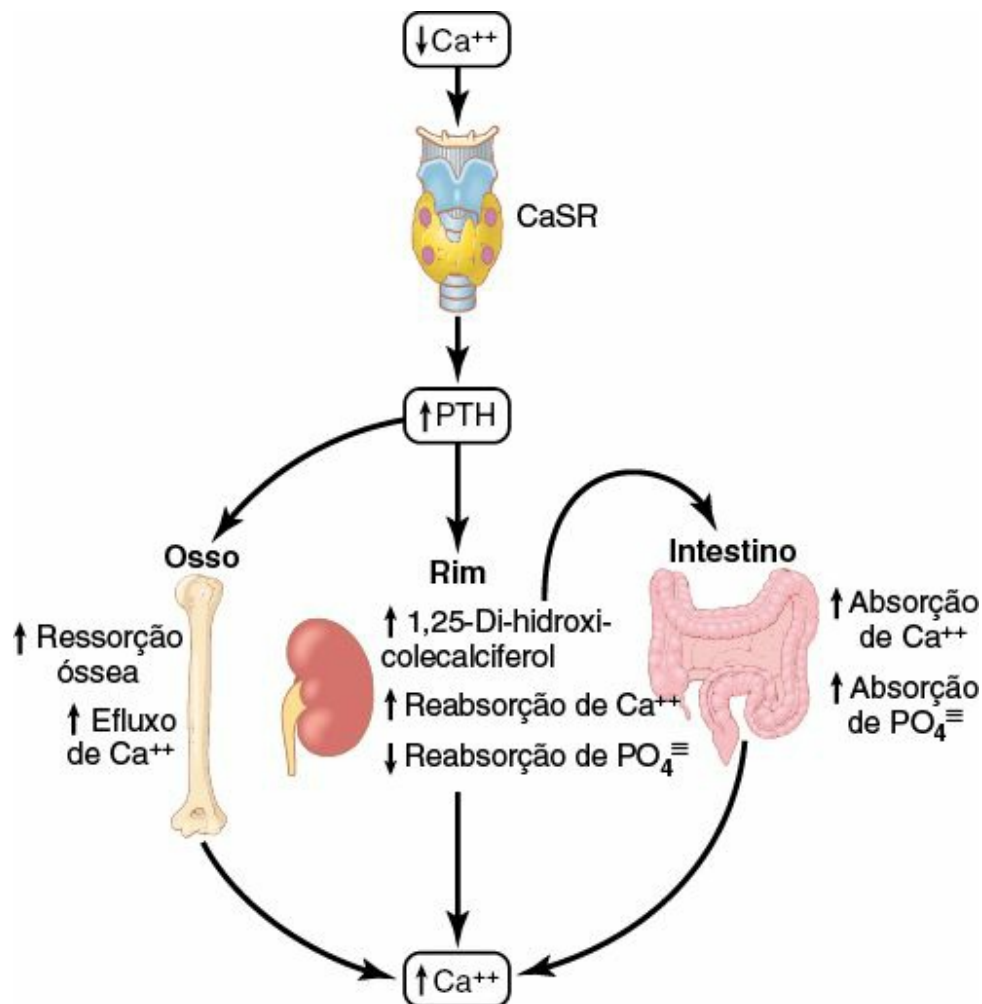


Figura 80-13. Resumo dos efeitos do hormônio da paratireoide (*PTH*) no osso, nos rins e no intestino, em resposta à diminuição da concentração de íons cálcio no meio extracelular. CaSR, receptor sensível a cálcio.

CALCITONINA

A calcitonina, hormônio peptídico secretado pela glândula tireoide, tende a *diminuir* a concentração plasmática do cálcio e, em geral, tem efeitos opostos aos do PTH. No entanto, o papel quantitativo da calcitonina nos seres humanos é bem menor que o do PTH na regulação da concentração do cálcio iônico.

A síntese e a secreção da calcitonina ocorrem nas *células parafoliculares*, ou *células C*, situadas no líquido intersticial entre os folículos da glândula tireoide. Essas células constituem apenas cerca de 0,1% da glândula tireoide humana e representam os resquícios das *glândulas ultimobranquiais* de peixes, anfíbios, répteis e aves. A calcitonina é um peptídeo com 32 aminoácidos e peso molecular de aproximadamente 3.400.

O Aumento da Concentração Plasmática do Cálcio Estimula a Secreção de Calcitonina. O principal estímulo para a secreção de calcitonina é a elevação da concentração de cálcio iônico no líquido extracelular. Em contraste, a secreção do PTH é estimulada pela queda na concentração de cálcio.

Em animais jovens, mas muito menos em animais com mais idade e em seres humanos, o aumento da concentração plasmática do cálcio em torno de 10% provoca elevação imediata de duas vezes ou mais na secreção de calcitonina, o que é mostrado pela linha azul na [Figura 80-12](#). Isso gera um segundo mecanismo de *feedback* hormonal para o controle da concentração plasmática do cálcio iônico; no entanto, esse mecanismo é relativamente fraco e atua de modo oposto ao sistema representado pelo PTH.

A Calcitonina Diminui a Concentração Plasmática do Cálcio. Em alguns animais jovens, a calcitonina diminui a concentração sanguínea do cálcio iônico com rapidez, começando dentro de minutos após a injeção desse hormônio peptídico, pelo menos por dois modos.

1. O efeito imediato consiste na redução das atividades absorptivas dos osteoclastos e possivelmente do efeito osteolítico da membrana osteocítica por todo o osso, desviando o equilíbrio em favor da deposição de cálcio nos sais cálcicos ósseos intercambiáveis. Esse efeito é particularmente significativo em animais jovens, em decorrência do rápido intercâmbio de cálcio absorvido e depositado.
2. O segundo e mais prolongado efeito da calcitonina baseia-se na diminuição da formação de novos osteoclastos. Além disso, como a resorção osteoclástica do osso leva, secundariamente, à atividade osteoblástica, o declínio da quantidade de osteoclastos é seguido pela queda do número de osteoblastos. Por essa razão, o resultado efetivo é a redução nas atividades osteoclástica e osteoblástica, por longo período, e, portanto, efeito pouco prolongado na concentração plasmática do cálcio iônico. Ou seja, o efeito no cálcio do plasma é basicamente transitório, durando, no máximo, algumas horas ou alguns dias.

A calcitonina tem efeitos secundários no uso do cálcio nos túbulos renais e nos intestinos. Mais uma vez, os efeitos são opostos aos do PTH, mas parecem ser de pouca importância; assim, raramente tais efeitos são levados em consideração.

A Calcitonina tem um Fraco Efeito na Concentração Plasmática do Cálcio nos Humanos Adultos. São dois os motivos que explicam o fraco efeito da calcitonina no cálcio no plasma. Primeiro, qualquer redução inicial da concentração do cálcio iônico, causada pela calcitonina, leva à potente estimulação da secreção do PTH, dentro de horas, o que acaba quase superando o efeito da calcitonina. Quando a glândula tireoide é removida e a calcitonina deixa de ser secretada, a concentração sanguínea do cálcio iônico não tem alteração mensurável em longo prazo, o que novamente demonstra o efeito predominante do sistema de controle do PTH.

Segundo, a intensidade diária de absorção e deposição do cálcio no adulto é pequena e mesmo após o retardo da velocidade de absorção pela calcitonina, isso se reflete como efeito muito leve na concentração plasmática do cálcio iônico. O efeito da calcitonina em crianças é muito maior, já que a

remodelagem óssea ocorre mais rapidamente nessa faixa etária, com absorção e deposição do cálcio de até 5 gramas ou mais por dia — o equivalente a 5 a 10 vezes a quantidade total desse elemento em todo o líquido extracelular. Além disso, em certas osteopatias como a *doença de Paget*, em que a atividade osteoclástica está muito acelerada, a calcitonina apresenta efeito muito mais potente de redução na absorção do cálcio.

RESUMO DO CONTROLE DA CONCENTRAÇÃO DE CÁLCIO IÔNICO

Às vezes, a quantidade de cálcio absorvida ou perdida nos líquidos corporais é o equivalente a 0,3 grama por hora. Por exemplo, em casos de diarreia, alguns gramas de cálcio podem ser secretados nos líquidos intestinais, deslocados pelo trato intestinal e perdidos nas fezes diariamente.

De modo inverso, após a ingestão de grande quantidade de cálcio, particularmente na presença de atividade excessiva da vitamina D, a pessoa pode absorver até 0,3 grama em 1 hora. Esse valor se compara com a *quantidade total de cálcio em todo o líquido extracelular de aproximadamente 1 grama*. Sendo assim, o acréscimo ou a subtração de 0,3 grama nessa pequena quantidade de cálcio no líquido extracelular levaria à grave hipercalcemia ou hipocalcemia, respectivamente. Entretanto, o organismo tem uma primeira linha de defesa para evitar a ocorrência disso, antes mesmo que os sistemas de *feedback* hormonal do paratormônio e da calcitonina tenham oportunidade de atuação.

A Função de Tamponamento do Cálcio Intercambiável nos Ossos — A Primeira Linha de Defesa. Os sais de cálcio intercambiáveis nos ossos, discutidos antes neste Capítulo, são compostos por fosfato de cálcio amorfo, provavelmente e em maior parte de CaHPO_4 ou algum composto similar frouxamente ligado ao osso e em equilíbrio reversível com os íons cálcio e fosfato no líquido extracelular.

A quantidade disponível desses sais para a troca gira em torno de 0,5% a 1% do total de sais de cálcio do osso, no total de 5 a 10 gramas de cálcio. Em virtude da facilidade de deposição desses sais intercambiáveis e da sua fácil resolubilidade, o aumento nas concentrações dos íons cálcio e fosfato do líquido extracelular acima dos valores normais provoca deposição imediata do sal intercambiável. De modo inverso, um declínio nessas concentrações ocasiona a imediata absorção do sal intercambiável. Essa reação é rápida, visto que os cristais amorfos do osso são extremamente pequenos, e, talvez, sua área superficial total exposta aos líquidos do osso seja de $4.046,9\text{m}^2$ ou mais.

Além disso, cerca de 5% de todo o sangue flui pelos ossos a cada minuto — ou seja, aproximadamente 1% de todo o líquido extracelular por minuto. Portanto, quase metade de qualquer excesso de cálcio que apareça no líquido extracelular é removida por essa função de tamponamento dos ossos, em cerca de 70 minutos.

Além da função de tamponamento dos ossos, as *mitocôndrias* de muitos dos tecidos corporais, especialmente do fígado e do intestino, contêm quantidade significativa de cálcio intercambiável (soma cerca de 10 gramas em todo o corpo), que representa um sistema adicional de tamponamento para ajudar a manter a constância da concentração do cálcio iônico no líquido extracelular.

Controle Hormonal da Concentração do Cálcio Iônico — A Segunda Linha de Defesa.

Simultaneamente ao “tamponamento” do cálcio no líquido extracelular pelo mecanismo constituído pela troca desse mineral nos ossos, os dois sistemas hormonais representados pelo paratormônio e pela calcitonina dão início à sua atuação. Dentro de 3 a 5 minutos após um aumento agudo da concentração do cálcio iônico, ocorre a diminuição na secreção do PTH. Como já exposto, isso envolve a ação de múltiplos mecanismos para reduzir a concentração do cálcio iônico, de volta ao seu nível normal.

Ao mesmo tempo em que começa a diminuição do PTH, a calcitonina aumenta. Em animais jovens e possivelmente em crianças jovens (mas, provavelmente, em menor escala nos adultos), a calcitonina provoca a rápida deposição de cálcio nos ossos e talvez em algumas células de outros tecidos. Por esse motivo, em animais muito jovens, o excesso de calcitonina pode fazer com que uma alta concentração do cálcio iônico retorne ao normal de modo consideravelmente mais rápido, em comparação a apenas o mecanismo de tamponamento do cálcio intercambiável.

Em caso de deficiência ou excesso prolongado de cálcio, apenas o mecanismo do PTH parece ser realmente importante na manutenção da concentração plasmática normal dos íons cálcio. Quando a pessoa apresenta deficiência contínua de cálcio na dieta, o PTH pode, muitas vezes, estimular a absorção óssea desse elemento, o suficiente para manter a concentração plasmática normal do cálcio iônico por um ano ou mais; no entanto, até mesmo os ossos acabam tendo esgotamento do cálcio. Dessa forma, os ossos constituem grande reservatório de cálcio que pode ser controlado pelo PTH. Contudo, quando ocorre depleção ou, em alternativa, saturação de cálcio no reservatório ósseo, o controle da concentração do cálcio iônico extracelular em longo prazo conta quase exclusivamente com as participações do PTH e da vitamina D para controlar a absorção intestinal e a excreção renal do cálcio.

Fisiopatologia do Paratormônio, da Vitamina D e das Doenças dos Ossos

Hipoparatiroidismo

Quando as glândulas paratireoides não secretam quantidade suficiente de PTH, a reabsorção osteocítica do cálcio intercambiável diminui, e os osteoclastos ficam quase totalmente inativos. Como consequência, a liberação de cálcio dos ossos é tão deprimida, a ponto de provocar queda no nível de cálcio nos líquidos corporais. Ainda, como o cálcio e os fosfatos não estão sendo liberados do osso, essa estrutura costuma permanecer resistente.

Quando as glândulas paratireoides são subitamente removidas, o nível do cálcio no sangue cai de 9,4 mg/dL para 6 a 7 mg/dL, dentro de 2 a 3 dias, enquanto a concentração sanguínea do fosfato pode dobrar. Ao ser atingido esse baixo nível de cálcio, ocorre desenvolvimento dos sinais típicos de tetania. Os músculos laringeos são, entre

toda a musculatura corporal, especialmente sensíveis ao espasmo tetânico. O espasmo desses músculos obstrui a respiração, o que representa causa habitual de óbito nas pessoas com tetania, a menos que se procure o tratamento conveniente para o quadro.

Tratamento do Hipoparatiroidismo com PTH e Vitamina D. Ocasionalmente, o PTH é utilizado para tratar o hipoparatiroidismo. Contudo, devido ao custo do hormônio à duração do efeito, de no máximo algumas horas, e à tendência do corpo em desenvolver anticorpos contra esse hormônio, o que o torna progressivamente menos eficaz, o hipoparatiroidismo não costuma ser tratado com a administração do PTH.

Na maioria dos pacientes com hipoparatiroidismo, o fornecimento de quantidades extremamente volumosas de vitamina D, de até 100.000 unidades por dia, juntamente com a ingestão de 1 a 2 gramas de cálcio, mantém a concentração do cálcio iônico em seu limite normal. Às vezes, pode haver necessidade de administração de 1,25-di-hidroxicolecalciferol, em vez da forma não ativada da vitamina D, em virtude de sua ação muito mais potente e rápida. Contudo, a administração de 1,25-di-hidroxicolecalciferol também pode ocasionar efeitos indesejados, já que, algumas vezes, fica difícil evitar o excesso de atividade por essa forma ativada da vitamina D.

Hiperparatiroidismo Primário

No hiperparatiroidismo primário, uma anormalidade das glândulas paratireoides provoca secreção inapropriada e excessiva do PTH. Em geral, a causa do hiperparatiroidismo primário é o tumor de uma das glândulas paratireoides; tais tumores ocorrem com mais frequência em mulheres, em comparação a homens ou crianças, e essa predisposição diferenciada do desenvolvimento tumoral se deve, principalmente, ao estímulo das glândulas paratireoides por gestação e lactação.

O hiperparatiroidismo produz atividade osteoclástica extrema nos ossos. Isso eleva a concentração do cálcio iônico no líquido extracelular, ao mesmo tempo em que costuma deprimir a concentração dos íons fosfato pelo aumento dessa excreção renal.

Doença Óssea no Hiperparatiroidismo. Embora possa ocorrer o depósito de novo tecido ósseo com rapidez suficiente para compensar a resorção osteoclástica elevada do osso, nas pessoas com hiperparatiroidismo brando, a absorção osteoclástica logo supera a deposição osteoblástica no hiperparatiroidismo grave, e o osso pode ser destruído quase por completo. De fato, a razão que leva a pessoa com hiperparatiroidismo a procurar o médico é, muitas vezes, uma fratura óssea. As radiografias do osso, como é típico, revelam extensa descalcificação e, ocasionalmente, amplas áreas císticas punçionáveis, repletas de osteoclastos na forma dos chamados “tumores” osteoclásticos de células gigantes. Além disso, podem ocorrer múltiplas fraturas dos ossos enfraquecidos, quando submetidos aos traumatismos leves, especialmente nos locais de desenvolvimento dos cistos. A osteopatia cística do hiperparatiroidismo recebe o nome de *osteíte fibrosa cística*.

A atividade osteoblástica nos ossos também apresenta intenso aumento da vã tentativa de produzir quantidade suficiente de novo tecido ósseo para compensar o antigo osso absorvido pela atividade osteoclástica. Quando os osteoblastos ficam ativos, secretam quantidade abundante de *fosfatase alcalina*. Assim, um dos achados diagnósticos relevantes no hiperparatiroidismo é a presença de alto nível dessa enzima no plasma.

Efeitos da Hipercalcemia no Hiperparatiroidismo. Ocasionalmente, o hiperparatiroidismo pode fazer com que o nível plasmático do cálcio se eleve para 12 a 15 mg/dL e, raras vezes, até mais. Os efeitos desses níveis elevados de cálcio, como descrito antes neste Capítulo, incluem depressão dos sistemas nervosos central e periférico, fraqueza muscular, constipação, dor abdominal, úlcera péptica, falta de apetite e depressão do relaxamento do coração durante a diástole.

Intoxicação Paratireóidea e Calcificação Metastática. Em raras ocasiões, quando quantidades extremas de PTH são secretadas, o nível do cálcio nos líquidos corporais se eleva rapidamente. Até mesmo a concentração de fosfato no líquido extracelular, muitas vezes, sobe de forma acentuada, ao invés de cair, como costuma ser o caso, provavelmente devido à incapacidade dos rins de excretar, com rapidez suficiente, todo o fosfato absorvido do osso. Portanto, o cálcio e o fosfato nos líquidos corporais ficam bastante supersaturados, e, assim, os cristais

de fosfato de cálcio (CaHPO_4) começam a se depositar nos alvéolos pulmonares, nos túbulos renais, na glândula tireoide, na área da mucosa gástrica produtora de ácido e nas paredes das artérias de todo o corpo. Essa disseminada deposição *metastática* do fosfato de cálcio pode se desenvolver em alguns dias.

Em geral, o nível do cálcio no sangue deve subir acima de 17 mg/dL antes que ocorra risco de intoxicação paratireóidea; entretanto, o desenvolvimento desse aumento, junto com o aumento concomitante do fosfato, pode levar ao óbito em apenas alguns dias.

Formação de Cálculos Renais no Hiperparatireoidismo. Grande parte dos pacientes com hiperparatireoidismo brando exibe poucos sinais de osteopatia e raras anormalidades inespecíficas, em consequência da elevação do nível do cálcio, mas apresenta tendência extrema à formação de cálculos renais. A razão dessa tendência se deve ao fato de que o excesso de cálcio e fosfato, absorvidos pelos intestinos ou mobilizados dos ossos no hiperparatireoidismo, será finalmente excretado pelos rins, ocasionando aumento proporcional nas concentrações dessas substâncias na urina. Em decorrência disso, os cristais de fosfato de cálcio tendem a se precipitar nos rins, dando origem aos cálculos com essa composição. Além disso, pode ocorrer a formação de cálculos de oxalato de cálcio, pois até níveis normais de oxalato provocam a precipitação com altos níveis de cálcio.

Como a solubilidade da maior parte dos cálculos renais é pequena em meios alcalinos, a tendência de formação de cálculos renais é, consideravelmente, maior na urina alcalina, em comparação à urina ácida. Por essa razão, as dietas acidóticas e os fármacos ácidos são, frequentemente, utilizados para tratar os cálculos renais.

Hiperparatireoidismo Secundário

No hiperparatireoidismo secundário, ocorrem altos níveis de PTH como forma de compensação para *hipocalcemia*, e não como anormalidade primária das glândulas paratireoides. Em vez disso, o hiperparatireoidismo primário é associado à hipercalcemia.

O hiperparatireoidismo secundário pode ser causado por deficiência de vitamina D ou por doença renal crônica; nesta última, os rins lesados mostram-se incapazes de produzir quantidade suficiente da forma ativa da vitamina D, o 1,25-di-hidroxicolecalciferol. Conforme discussão mais detalhada na próxima seção, a deficiência de vitamina D leva à *osteomalacia* (mineralização inadequada dos ossos), e altos níveis de PTH provocam a absorção dos ossos.

Raquitismo Causado por Deficiência de Vitamina D

O raquitismo ocorre principalmente em crianças, sendo o resultado da deficiência de cálcio ou fosfato no líquido extracelular, causada, em geral, pela falta da vitamina D. Se a criança for convenientemente exposta à luz solar, o 7-desidrocolesterol presente na pele é ativado pelos raios ultravioleta e forma a vitamina D_3 , que evita o raquitismo por meio do estímulo da absorção intestinal de cálcio e fosfato, conforme a discussão prévia exposta neste Capítulo.

Em geral, as crianças que ficam dentro de casa durante o inverno não recebem quantidades adequadas de vitamina D sem certa suplementação na dieta. O raquitismo tende a ocorrer particularmente nos meses da primavera, já que a vitamina D, formada durante o verão antecedente, é armazenada no fígado e fica disponível para uso durante os meses iniciais do inverno. Além disso, a mobilização óssea de cálcio e fosfato pode evitar os sinais clínicos do raquitismo nos primeiros meses da deficiência de vitamina D.

As Concentrações Plasmáticas de Cálcio e Fosfato Diminuem no Raquitismo. A concentração plasmática do cálcio no raquitismo apresenta apenas depressão ligeira, mas o nível do fosfato é intensamente deprimido. Esse fenômeno se deve ao fato de que as glândulas paratireoides evitam a queda do nível do cálcio, por meio do estímulo da absorção óssea, sempre que o nível desse mineral começa a cair. Contudo, não existe sistema regulador satisfatório para impedir o declínio do nível do fosfato, e, na verdade, a atividade elevada das glândulas paratireoides aumenta sua excreção na urina.

O Raquitismo Enfraquece os Ossos. Durante os casos de raquitismo prolongado, o aumento compensatório acentuado da secreção do PTH provoca extrema absorção osteoclástica do osso; isso, por sua vez, torna o osso progressivamente mais fraco e impõe notável estresse físico sobre o osso, resultando também em rápida atividade osteoblástica. Os osteoblastos depositam grande número de osteoide, que não vem a ser calcificado devido ao nível insuficiente de íons cálcio e fosfato. Como consequência, o osteoide recém-formado, não calcificado e fraco, gradativamente ocupa o lugar do osso mais antigo, que está sendo reabsorvido.

Tetania no Raquitismo. Nos estágios iniciais do raquitismo, quase nunca se observa a ocorrência de tetania, devido ao estímulo contínuo da absorção osteoclástica do osso pelas glândulas paratireoides e, por conseguinte, à manutenção de nível quase normal de cálcio no líquido extracelular. Contudo, quando o osso finalmente chega à exaustão de cálcio, o nível desse elemento pode sofrer rápida queda. Quando o nível sanguíneo do cálcio cai abaixo de 7 mg/dL, ocorre desenvolvimento dos sinais típicos de tetania; nesse caso, a criança pode chegar ao óbito por espasmo respiratório tetânico, a menos que esse mineral seja administrado por via intravenosa, o que alivia imediatamente a tetania.

Tratamento do Raquitismo. Esse tratamento depende da suplementação adequada de cálcio e fosfato na dieta e com a mesma relevância do fornecimento de quantidades abundantes da vitamina D. Na ausência de administração dessa vitamina, apenas pequena quantidade de cálcio e fosfato será absorvida no intestino.

Osteomalacia — “Raquitismo do Adulto”. Raramente, os adultos apresentam deficiência *dietética* séria de vitamina D ou cálcio, já que não há necessidade de grandes volumes de cálcio para o processo de crescimento ósseo, como nas crianças. Entretanto, ocasionalmente ocorrem graves deficiências tanto de vitamina D como de cálcio, em consequência de *esteatorreia* (falha na absorção da gordura), e isso se deve à lipossolubilidade dessa vitamina e à tendência de formação de sabões insolúveis do cálcio com gordura, o que leva à eliminação tanto da vitamina D quanto do cálcio nas fezes. Nessas condições, o adulto pode apresentar absorção deficiente de cálcio e fosfato, com possível ocorrência de raquitismo, embora isso quase nunca anteceda o estágio de tetania, mas, muitas vezes, seja uma causa de grave deficiência óssea.

Osteomalacia e Raquitismo Causados por Doença Renal. O “raquitismo renal” é o tipo de osteomalacia que se origina de dano prolongado nos rins. A causa dessa condição consiste, basicamente, na falha dos rins lesados em formar o 1,25-di-hidroxicolecalciferol, a forma ativa da vitamina D. Em pacientes submetidos à remoção ou destruição dos rins e tratados com hemodiálise, o problema do raquitismo renal é frequentemente grave.

Outro tipo de doença renal que leva ao raquitismo e à osteomalacia é representado pela *hipofosfatemia congênita*, resultante da reabsorção reduzida de fosfatos pelos túbulos renais. Esse tipo de raquitismo deve ser tratado com compostos à base de fosfato, e não com cálcio e vitamina D; por essa razão, esse quadro recebe o nome de *raquitismo resistente à vitamina D*.

Osteoporose — Matriz Óssea Reduzida

A osteoporose é a mais comum de todas as osteopatias em adultos, especialmente em indivíduos com idade avançada, distinguindo-se da osteomalacia e do raquitismo por resultar da diminuição da matriz óssea orgânica, e não da deficiência da calcificação óssea. Nas pessoas com osteoporose, a atividade osteoblástica no osso costuma estar abaixo do normal, e, como consequência, a deposição de osteoide está deprimida. No entanto, ocasionalmente a causa da diminuição óssea é o excesso da atividade osteoclástica, como ocorre no hiperparatireoidismo.

As causas mais comuns da osteoporose são: (1) *falta de estresse físico sobre os ossos* em função de inatividade; (2) *desnutrição* em grau suficiente, a ponto de impedir a formação da matriz proteica; (3) *deficiência de vitamina C* necessária para a secreção de substâncias intercelulares por todas as células, inclusive para a formação de osteoide pelos osteoblastos; (4) *falta de secreção de estrogênio no período pós-menopausa*, já que esse hormônio reduz o número e a atividade dos osteoclastos; (5) *idade avançada* com redução notável do hormônio do crescimento e de outros fatores de crescimento, além do fato de que muitas das funções anabólicas proteicas também se deterioram com a idade, impossibilitando o depósito satisfatório da matriz óssea; e (6)

síndrome de Cushing, pois as quantidades maciças de glicocorticoides, secretadas nessa doença, provocam redução da deposição proteica por todo o organismo e aumento do catabolismo proteico, além de terem o efeito específico de deprimir a atividade osteoblástica. Dessa forma, muitos distúrbios de deficiência do metabolismo de proteínas podem causar osteoporose.

FISIOLOGIA DOS DENTES

Os dentes cortam, trituram e misturam o alimento ingerido. Para realizar essas funções, os maxilares têm músculos vigorosos, capazes de gerar força oclusiva entre os dentes dianteiros de, aproximadamente, 22 a 45 kg e, para os dentes mandibulares, em torno de 68 a 91 kg. Além disso, os dentes superiores e inferiores são providos de projeções e facetas interdigitantes, assim a arcada superior se encaixa perfeitamente na inferior. Esse encaixe recebe o nome de *oclusão* e permite a apreensão e a trituração até mesmo de pequenas partículas de alimento entre as superfícies dentárias.

FUNÇÃO DAS DIFERENTES PARTES DOS DENTES

A [Figura 80-14](#) mostra corte sagital de um dente, demonstrando suas importantes partes funcionais: *esmalte*, *dentina*, *cemento* e *polpa*. O dente também pode ser dividido em *coroa*, que corresponde à porção protruída da gengiva na boca, e *raiz*, que representa a porção situada no interior do alvéolo ósseo da maxila. O colar existente entre a coroa e a raiz, onde o dente é circundado pela gengiva, denomina-se *colo*.

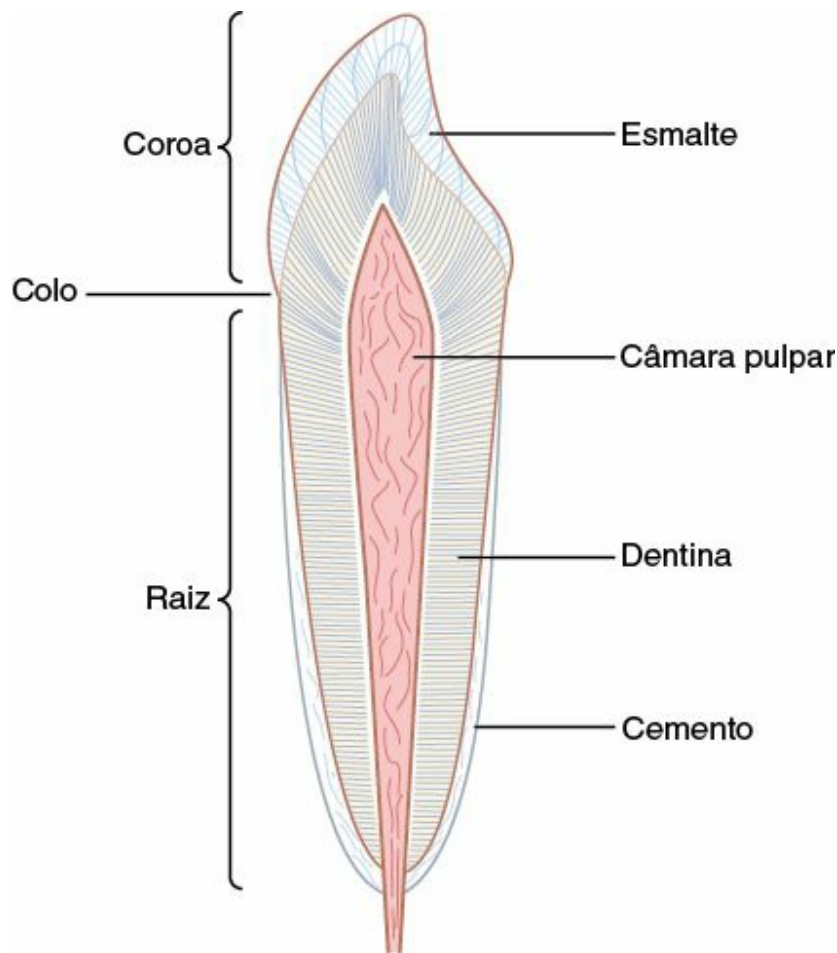


Figura 80-14. Partes funcionais de um dente.

Esmalte. A superfície externa do dente é revestida de camada de esmalte formada antes da erupção dentária por células epiteliais especiais, denominadas *ameloblastos*. Assim que o dente passa por sua erupção, não ocorre mais a formação de esmalte. Essa camada externa do dente se compõe de cristais amplos e densos de hidroxiapatita com carbonato, magnésio, sódio, potássio e outros íons adsorvidos e embebidos em delicada rede de fibras proteicas resistentes e quase insolúveis, similares à queratina do cabelo, em termos de características físicas (mas não idênticas do ponto de vista químico).

A estrutura cristalina dos sais torna o esmalte extremamente mais duro em comparação à dentina. Além disso, a rede fibrosa proteica especial, embora constituída por apenas 1% da massa do esmalte, torna esse esmalte resistente a ácidos, enzimas e outros agentes corrosivos, pois essa proteína é uma das mais insolúveis e resistentes proteínas conhecidas.

Dentina. A principal parte do dente é composta pela dentina, que apresenta robusta estrutura óssea. Essa dentina constitui-se principalmente dos cristais de hidroxiapatita, similares aos presentes no osso, mas muito mais densos. Esses cristais encontram-se embebidos em forte rede de fibras colágenas. Em outras palavras, os principais constituintes da dentina são, em grande parte, semelhantes aos compostos do osso. A principal diferença está em sua organização histológica, já

que a dentina não contém quaisquer osteoblastos, osteócitos, osteoclastos ou espaços para vasos sanguíneos ou nervos. Em vez disso, a dentina é depositada e nutrida por uma camada de células denominadas *odontoblastos*, que revestem sua superfície interna, ao longo da parede da cavidade pulpar.

Os sais de cálcio na dentina tornam essa estrutura extremamente resistente às forças de compressão, enquanto as fibras de colágeno a tornam forte e resistente às forças de tensão originárias, possivelmente quando os dentes são impactados por objetos sólidos.

Cimento. O cimento é uma substância óssea, secretada por células da *membrana periodôntica*, que reveste o alvéolo dentário. Muitas fibras colágenas avançam diretamente do osso mandibular, passando pela membrana periodôntica e indo até o cimento. Essas fibras colágenas e o cimento são responsáveis pela manutenção do dente no local adequado. Quando os dentes são expostos a uma tensão excessiva, a camada de cimento fica mais espessa e mais vigorosa. Além disso, a espessura e a resistência dessa camada aumentam com a idade, o que promove a fixação mais estável dos dentes nos maxilares, a partir da idade adulta em diante.

Polpa. A cavidade pulpar de cada dente é preenchida pela *polpa*, composta por tecido conjuntivo com aporte abundante de fibras nervosas, vasos sanguíneos e linfáticos. As células de revestimento da superfície da cavidade pulpar são os odontoblastos, que durante os anos de formação do dente formam a dentina, mas, simultaneamente, invadem cada vez mais a cavidade pulpar, tornando-a menor. Posteriormente, a dentina para de crescer, e o tamanho da cavidade pulpar permanece basicamente constante. Contudo, os odontoblastos ainda continuam viáveis e emitem projeções a pequenos *túbulos dentinários*, penetrando todo o trajeto da dentina; essas estruturas são importantes para o intercâmbio de cálcio, fosfato e outros minerais com a dentina.

Dentição. Os seres humanos e a maioria dos outros mamíferos desenvolvem dois grupos de dente durante sua vida. Os primeiros dentes são denominados dentes decíduais, ou dentes de leite, chegando a 20 nos humanos. Esses dentes passam por erupção entre o 7º mês e o 2º ano de vida, durando dos 6 aos 13 anos. Após a perda de cada dente decíduo, ocorre sua substituição por dente permanente; em seguida, aparecem outros 8 a 12 molares nas mandíbulas, totalizando 28 a 32 dentes permanentes, dependendo do surgimento final dos quatro dentes do siso, o que não ocorre em todos os humanos.

Formação dos Dentes. A [Figura 80-15](#) mostra a formação e a erupção dos dentes. A **Figura 80-15A** mostra a invaginação do epitélio oral na *lâmina dentária*; isso é acompanhado pelo desenvolvimento do órgão produtor de dente. As células epiteliais superiores formam os ameloblastos, que constituem o esmalte da face externa do dente. As células epiteliais inferiores

invaginam-se em direção ascendente à porção média do dente, compondo a cavidade pulpar e os odontoblastos secretores da dentina. Dessa maneira, o esmalte é formado na face externa do dente, enquanto a dentina é formada na face interna, dando origem a uma erupção dentária prematura, conforme exibido na **Figura 80-15B**.

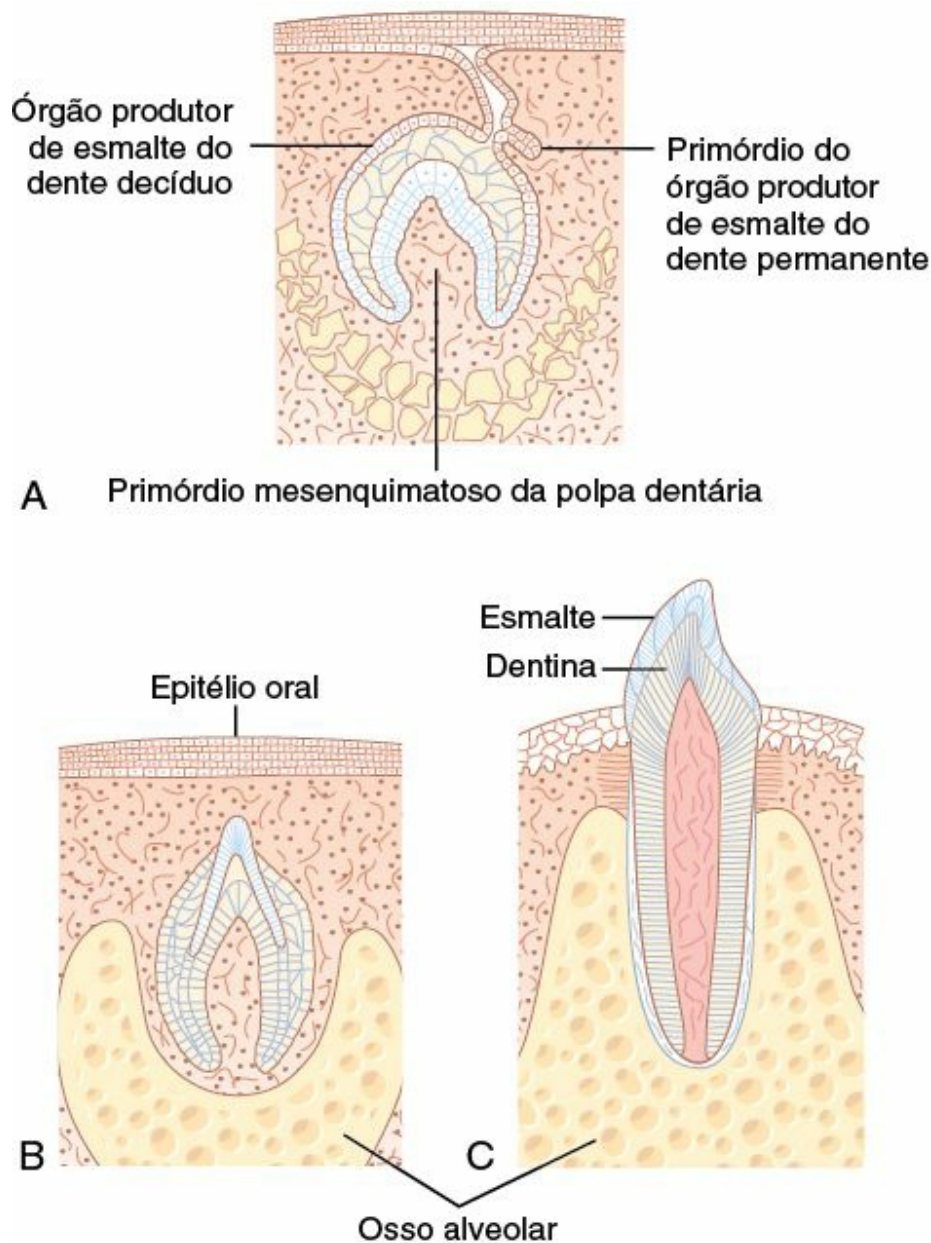


Figura 80-15. **A**, Órgão dentário primordial. **B**, Dente em desenvolvimento. **C**, Dente em erupção.

Erupção dos Dentes. Durante o início da infância, os dentes começam a se projetar para fora do osso, através do epitélio oral. A causa da “erupção” não é conhecida, embora diversas teorias tenham sido propostas, na tentativa de explicar tal fenômeno. A teoria mais provável consiste na projeção progressiva e anterógrada do dente, provocada pelo crescimento da raiz dentária, bem como do osso abaixo do dente.

Desenvolvimento dos Dentes Permanentes. Durante a vida embrionária, o órgão formador

de dente também se desenvolve na lâmina dentária mais profunda para cada dente permanente, necessário após a perda dos dentes decíduais. Esses órgãos produtores de dente formam lentamente os dentes permanentes durante os primeiros 6 a 20 anos de vida. Quando cada dente permanente está totalmente formado, ele irrompe através do osso, de modo semelhante ao dente decidual. Ao fazer isso, o dente permanente desgasta a raiz do dente decíduo, provocando, finalmente, seu afrouxamento e sua queda. Logo depois, o dente permanente passa por sua erupção, assumindo o lugar do original.

Os Fatores Metabólicos Influenciam o Desenvolvimento dos Dentes. O índice de desenvolvimento e a velocidade de erupção dos dentes podem ser acelerados pelos hormônios da tireoide e do crescimento. Além disso, a deposição de sais nos dentes de formação prematura é, consideravelmente, influenciada por diversos fatores do metabolismo, como a disponibilidade de cálcio e fosfato na dieta, a quantidade de vitamina D presente e a secreção do PTH. Quando todos esses fatores permanecem normais, a dentina e o esmalte serão correspondentemente sadios, mas, quando deficientes, a calcificação dos dentes também pode ser defeituosa, e os dentes permanecerão anormais por toda a vida.

Intercâmbio Mineral nos Dentes. Os sais dos dentes, semelhantes aos do osso, são compostos por hidroxiapatita com carbonatos adsorvidos e diversos cátions unidos por uma substância cristalina rígida. Além disso, novos sais estão sendo constantemente depositados de forma simultânea à absorção dos sais antigos dos dentes, assim como ocorre no osso. A deposição e a absorção ocorrem principalmente na dentina e no cimento e, em grau restrito, no esmalte. Nessa estrutura, esses processos ocorrem, na maioria das vezes, por meio da difusão de minerais com a saliva, e não com os líquidos da cavidade pulpar.

A absorção e a deposição de minerais no cimento são quase equivalentes às do osso maxilar adjacente, ao passo que na dentina correspondem a apenas um terço das do osso. O cimento tem características quase idênticas às do osso comum, incluindo a presença de osteoblastos e osteoclastos, enquanto a dentina não possui tais características, como explicado antes. Sem dúvida, essa diferença explica as intensidades distintas do intercâmbio mineral.

Em suma, ocorre intercâmbio mineral contínuo na dentina e no cimento dos dentes, embora o mecanismo dessa troca na dentina não esteja esclarecido. Contudo, o esmalte tem intercâmbio mineral extremamente lento, preservando, com isso, grande parte de seu complemento mineral original por toda a vida.

Anormalidades Dentárias

As duas anormalidades dentárias mais comuns são as *cáries* e a *maloclusão*. As cáries referem-se à erosão dos dentes, enquanto a maloclusão corresponde à falha de interdigitação adequada das projeções dos dentes superiores e inferiores.

As Cáries e o Papel das Bactérias e Carboidratos Ingeridos. É consenso geral que as cáries se originam da

ação de bactérias nos dentes, sendo o *Streptococcus mutans* o agente bacteriano mais comum. O primeiro evento no desenvolvimento das cáries é o depósito da *placa*, uma película de produtos precipitados de saliva e alimento sobre os dentes. Grande quantidade de bactérias reside nessa placa, estando prontamente disponíveis para provocar as cáries. Essas bactérias dependem, em grande escala, dos carboidratos como alimento. Quando há disponibilidade de carboidratos, os sistemas metabólicos das bactérias são intensamente ativados, proporcionando a multiplicação desses micro-organismos. Além disso, eles produzem ácidos (particularmente o ácido láctico) e enzimas proteolíticas. Os ácidos são os principais culpados na indução das cáries, já que os sais de cálcio dos dentes têm dissolução lenta em um meio altamente ácido. E, uma vez que os sais tenham sido absorvidos, a matriz orgânica remanescente é rapidamente digerida pelas enzimas proteolíticas.

O esmalte do dente é a principal barreira ao desenvolvimento das cáries. Esse esmalte é bem mais resistente à desmineralização por ácidos, em comparação com a dentina, principalmente porque os cristais do esmalte são densos e cada um deles tem um volume cerca de 200 vezes maior que cada cristal da dentina. Assim que o processo da cárie tenha passado do esmalte para a dentina, ele evolui com muito mais rapidez, devido ao alto grau de solubilidade dos sais da dentina.

Em virtude de as bactérias responsáveis pelas cáries dependerem dos carboidratos para nutrição, frequentemente ensina-se que o consumo de dieta com alto teor desse alimento leva ao desenvolvimento excessivo de cáries. No entanto, não é a quantidade de carboidrato ingerido, mas a frequência de seu consumo que é importante. Se os carboidratos forem ingeridos em pequena quantidade durante todo o dia, como na forma de balas, as bactérias permanecem abastecidas com seu substrato metabólico preferencial, por muitas horas do dia, aumentando intensamente o desenvolvimento das cáries.

O Papel do Flúor na Prevenção das Cáries. Os dentes formados em crianças que ingerem água com pequena quantidade de flúor desenvolvem esmalte mais resistente a cáries, em comparação com o esmalte de crianças submetidas à ingestão de água sem flúor. O flúor não torna o esmalte mais duro que o usual, mas os íons flúor substituem muitos dos íons hidroxila nos cristais de hidroxiapatita; esses cristais, por sua vez, tornam o esmalte muitas vezes menos solúvel. O flúor também pode ser tóxico às bactérias. Por fim, quando ocorre o desenvolvimento de pequenas depressões no esmalte, acredita-se que o flúor promova a deposição de fosfato de cálcio para “cicatrizar” a superfície do esmalte. Independentemente dos meios exatos de proteção dos dentes pelo flúor, sabe-se que pequenas quantidades desse composto depositadas no esmalte tornam os dentes cerca de três vezes mais resistentes a cáries, em comparação aos dentes não expostos a ele.

Maloclusão. A maloclusão costuma ser causada por anormalidade hereditária, que faz com que os dentes de um dos maxilares cresçam em posição anormal. Na maloclusão, os dentes não têm interdigitação adequada e, conseqüentemente, não conseguem realizar suas funções normais de trituração e corte do alimento de forma apropriada. Ocasionalmente, a maloclusão também resulta do deslocamento anormal da mandíbula em relação ao maxilar, gerando efeitos indesejados, como dor na articulação mandibular e deterioração dos dentes.

Em geral, o ortodontista consegue corrigir a maloclusão pela aplicação de uma pressão suave e prolongada contra os dentes, com o auxílio de aparelhos apropriados. Essa pressão suave provoca a absorção do osso alveolar sobre a face dentária de compressão e a deposição de novo tecido ósseo sobre a face dentária de tensão. Dessa forma, o dente gradativamente desloca-se a uma nova posição, direcionada pela pressão aplicada.

Bibliografia

- Alfadda TI, Saleh AM, Houillier P, Geibel JP: Calcium-sensing receptor 20 years later. *Am J Physiol Cell Physiol* 307:C221, 2014.
- Bauer DC: Clinical practice. Calcium supplements and fracture prevention. *N Engl J Med* 369:1537, 2013.
- Crane JL, Cao X: Bone marrow mesenchymal stem cells and TGF- β signaling in bone remodeling. *J Clin Invest* 124:466, 2014.
- Elder CJ, Bishop NJ: Rickets. *Lancet* 383:1665, 2014.

Hoenderop JG, Nilius B, Bindels RJ: Calcium absorption across epithelia. *Physiol Rev* 85:373, 2005.

Holick MF: Vitamin D deficiency. *N Engl J Med* 357:266, 2007.

Imai Y, Youn MY, Inoue K, et al: Nuclear receptors in bone physiology and diseases. *Physiol Rev* 93:481, 2013.

Jones G, Strugnell SA, DeLuca HF: Current understanding of the molecular actions of vitamin D. *Physiol Rev* 78:1193, 1998.

Khosla S, Amin S, Orwoll E: Osteoporosis in men. *Endocr Rev* 29:441, 2008.

Khosla S, Oursler MJ, Monroe DG: Estrogen and the skeleton. *Trends Endocrinol Metab* 23:576, 2012.

Khosla S, Westendorf JJ, Oursler MJ: Building bone to reverse osteoporosis and repair fractures. *J Clin Invest* 118:421, 2008.

Kopic S, Geibel JP: Gastric acid, calcium absorption, and their impact on bone health. *Physiol Rev* 93:189, 2013.

Marcocci C, Cetani F: Clinical practice. Primary hyperparathyroidism. *N Engl J Med* 365:2389, 2011.

Martin A, David V, Quarles LD: Regulation and function of the FGF23/klotho endocrine pathways. *Physiol Rev* 92:131, 2012.

Marx SJ: Hyperparathyroid and hypoparathyroid disorders. *N Engl J Med* 343:1863, 2000.

Quarles LD: Endocrine functions of bone in mineral metabolism regulation. *J Clin Invest* 118:3820, 2008.

Ralston SH: Clinical practice. Paget's disease of bone. *N Engl J Med* 368:644, 2013.

Rosen CJ: Clinical practice. Vitamin D insufficiency. *N Engl J Med* 364:248, 2011.

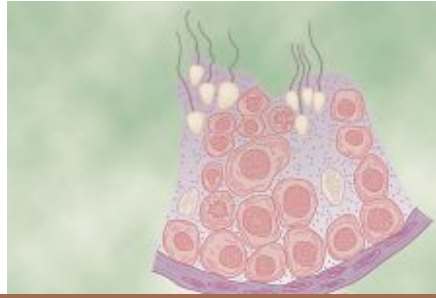
Seeman E, Delmas PD: Bone quality—the material and structural basis of bone strength and fragility. *N Engl J Med* 354:2250, 2006.

Shoback D: Clinical practice. Hypoparathyroidism. *N Engl J Med* 359:391, 2008.

Silver J, Kilav R, Naveh-Many T: Mechanisms of secondary hyperparathyroidism. *Am J Physiol Renal Physiol* 283:F367, 2002.

Tordoff MG: Calcium: taste, intake, and appetite. *Physiol Rev* 81:1567, 2001.

Zaidi M, Buettner C, Sun L, Iqbal J: Minireview: the link between fat and bone: does mass beget mass? *Endocrinology* 153:2070, 2012.



CAPÍTULO 81

Funções Reprodutivas e Hormonais Masculinas (e Função da Glândula Pineal)

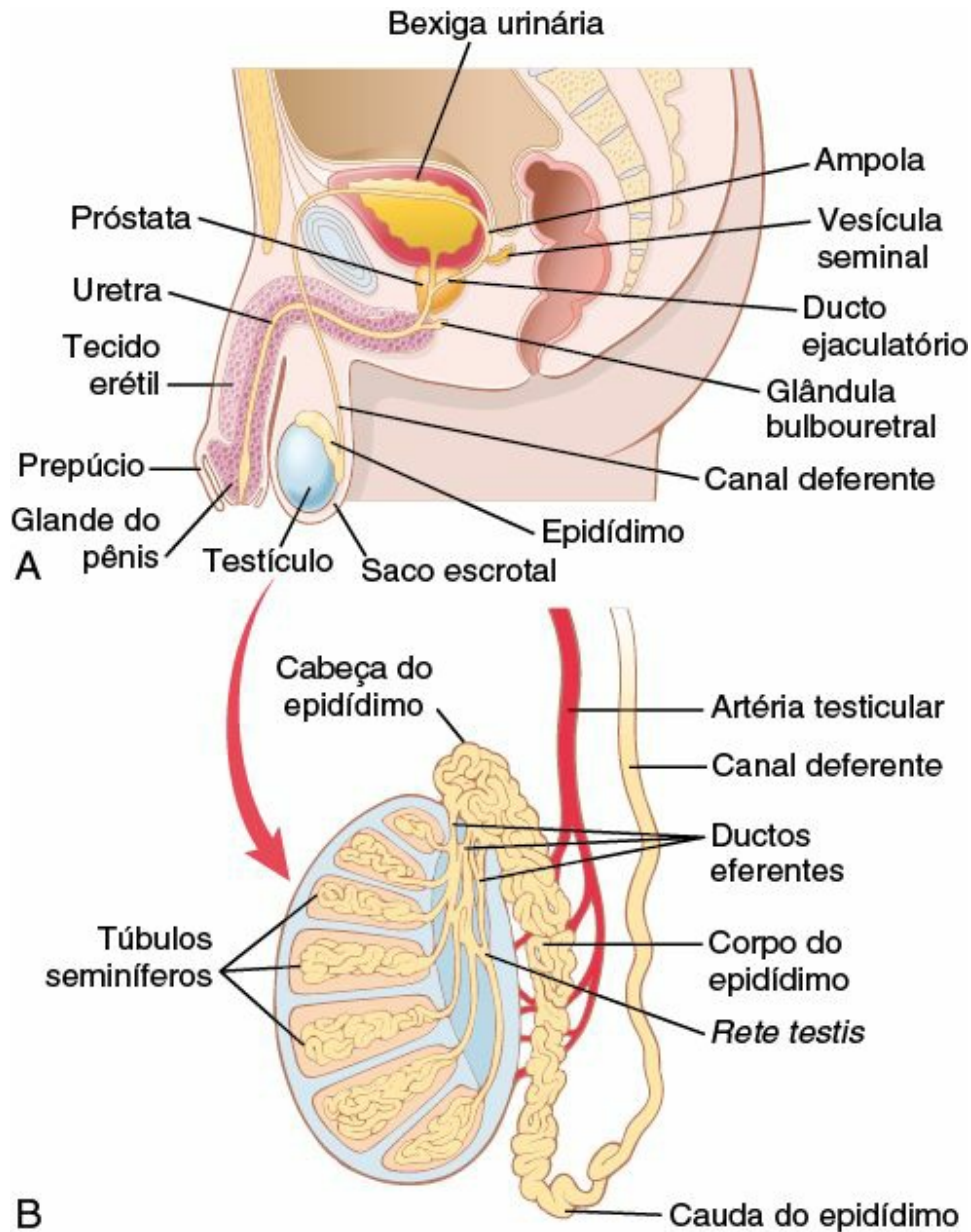
As funções reprodutoras masculinas podem ser divididas em três grandes subdivisões: (1) espermatogênese, que significa a formação do espermatozoide; (2) desempenho do ato sexual masculino; e (3) regulação das funções reprodutoras masculinas por vários hormônios. Associados a essas funções reprodutoras estão os efeitos dos hormônios sexuais masculinos nos órgãos sexuais acessórios, metabolismo celular, crescimento e outras funções do organismo.

Anatomia Fisiológica dos Órgãos Sexuais Masculinos

A [Figura 81-1A](#) mostra as várias partes do sistema reprodutor masculino, e a **Figura 81-1B** apresenta a estrutura detalhada do testículo e do epidídimo. O testículo é composto por até 900 *túbulos seminíferos* convolutos, onde é formado o esperma; cada um tem, em média, mais de 1 metro de comprimento. O esperma, então, é lançado no *epidídimo*, que é outro tubo convoluto de, aproximadamente, 6 metros de comprimento. O epidídimo conduz ao *canal deferente*, que se alarga na *ampola do canal deferente*, imediatamente antes de o canal entrar no corpo da *glândula prostática*.

Duas *vesículas seminais*, uma de cada lado da próstata, desembocam na terminação prostática da ampola, e os conteúdos da ampola e das vesículas seminais passam para o *ducto ejaculatório* e são conduzidos através do corpo da glândula prostática, então desaguando na *uretra interna*. Os *ductos prostáticos* recebem o conteúdo da glândula prostática e o conduzem para o ducto ejaculatório e daí para a uretra prostática.

Finalmente, a *uretra* é o último elo dos testículos com o exterior. A uretra contém muco proveniente de grande número de pequenas *glândulas uretrais*, localizadas em toda a sua extensão, e, em maior quantidade, das *glândulas bulbouretrais* (glândulas de Cowper), localizadas próximas da origem da uretra.



B

Figura 81-1. A, Sistema reprodutor masculino. **B,** Estrutura interna do testículo e relação entre o testículo e o epidídimo. (A, Modificada de Bloom V, Fawcett DW: *Textbook of Histology*, 10th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1975. B, Modificada de Guyton AC: *Anatomy and Physiology*. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1985.)

ESPERMATOGÊNESE

Durante a formação do embrião, as *células germinativas primordiais* migram para os testículos e tornam-se células germinativas imaturas, chamadas *espermatoogônias*, que se situam em duas ou três camadas das superfícies internas dos *túbulos seminíferos* (na [Figura 81-2A](#), é mostrado um corte transversal dos túbulos). Na puberdade, as espermatoogônias passam por divisões mitóticas, proliferando e se diferenciando continuamente através de estágios definidos de desenvolvimento para formar o espermatozoide, como mostrado na [Figura 81-2B](#).

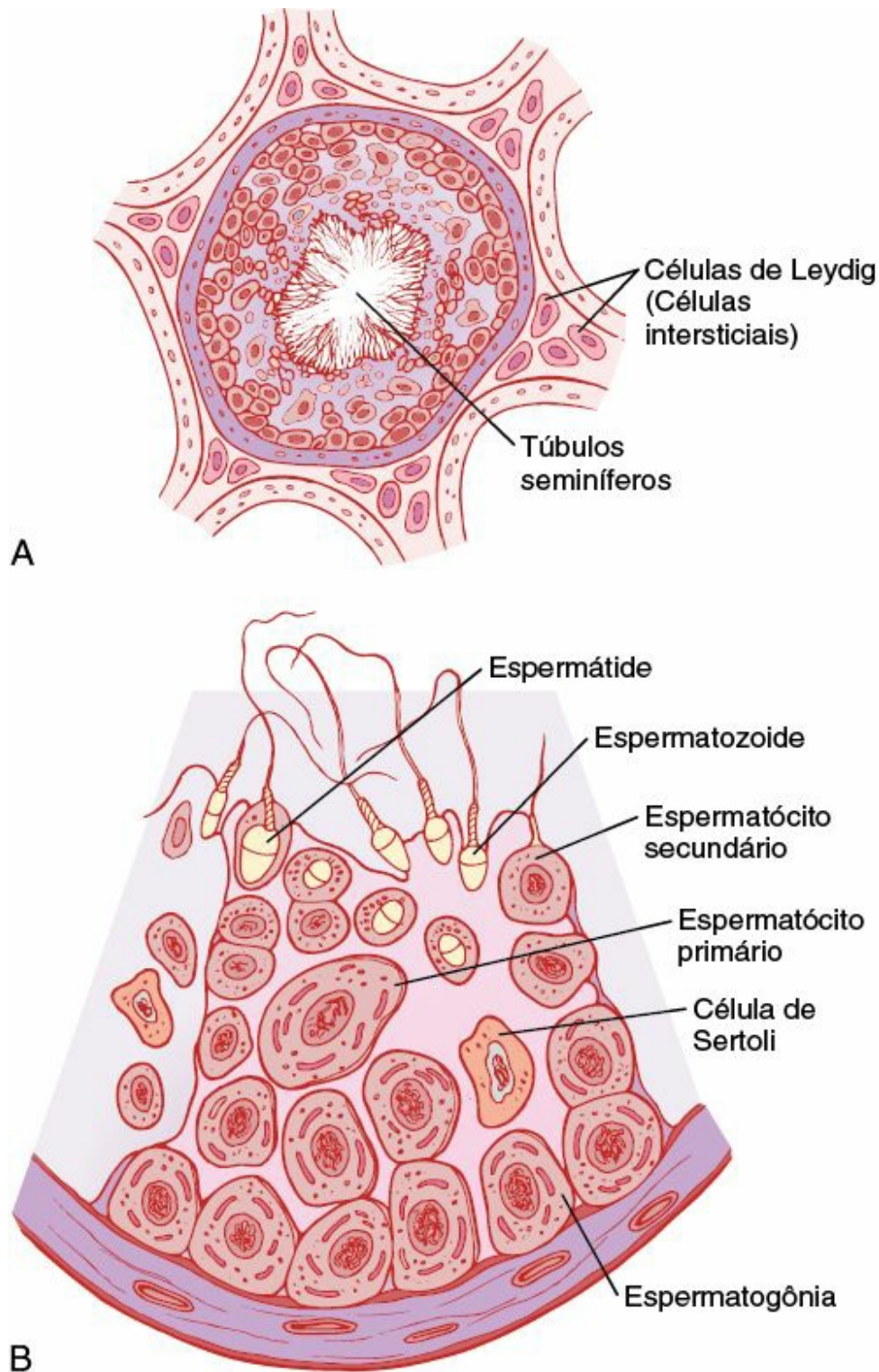


Figura 81-2. A, Secção transversal de um túbulo seminífero. **B,** Estágios de desenvolvimento dos espermatozoides das espermatogônias.

ESTÁGIOS DA ESPERMATOGÊNESE

A espermatogênese ocorre nos túbulos seminíferos, durante a vida sexual ativa, como resultado da estimulação pelos hormônios gonadotrópicos da glândula hipófise anterior, começando, aproximadamente, aos 13 anos de idade e continuando pela maior parte do restante da vida, mas reduzindo-se, acentuadamente, na velhice.

No primeiro estágio da espermatogênese, as espermatogônias migram entre as *células de Sertoli* em direção ao lúmen central dos túbulos seminíferos. As células de Sertoli são grandes, com envoltório citoplasmático exuberante que envolve a espermatogônia em desenvolvimento, durante todo o trajeto até o lúmen central do túbulo.

Meiose. A espermatogônia que cruza a barreira até a camada das células de Sertoli é, progressivamente, modificada e alargada, para formar os grandes *espermatócitos primários* (Figura 81-3). Cada um deles, por sua vez, passa por divisão meiótica para formar dois *espermatócitos secundários*. Poucos dias depois, estes também se dividem, formando *espermátides*, que são, finalmente, modificadas, transformando-se em *espermatozoides* (esperma).

Durante as transformações do estágio de espermatócitos para o de espermátides, os 46 cromossomos (23 pares de cromossomos) do espermatócito se dividem, e então 23 cromossomos vão para uma espermátide e os outros 23 para a outra espermátide. Os genes cromossômicos também se dividem, e, assim, somente metade das características genéticas do possível feto é fornecida pelo pai, enquanto a outra metade provém do oócito fornecido pela mãe.

Todo o período de espermatogênese, da espermatogônia ao espermatozoide, dura, aproximadamente, 74 dias.

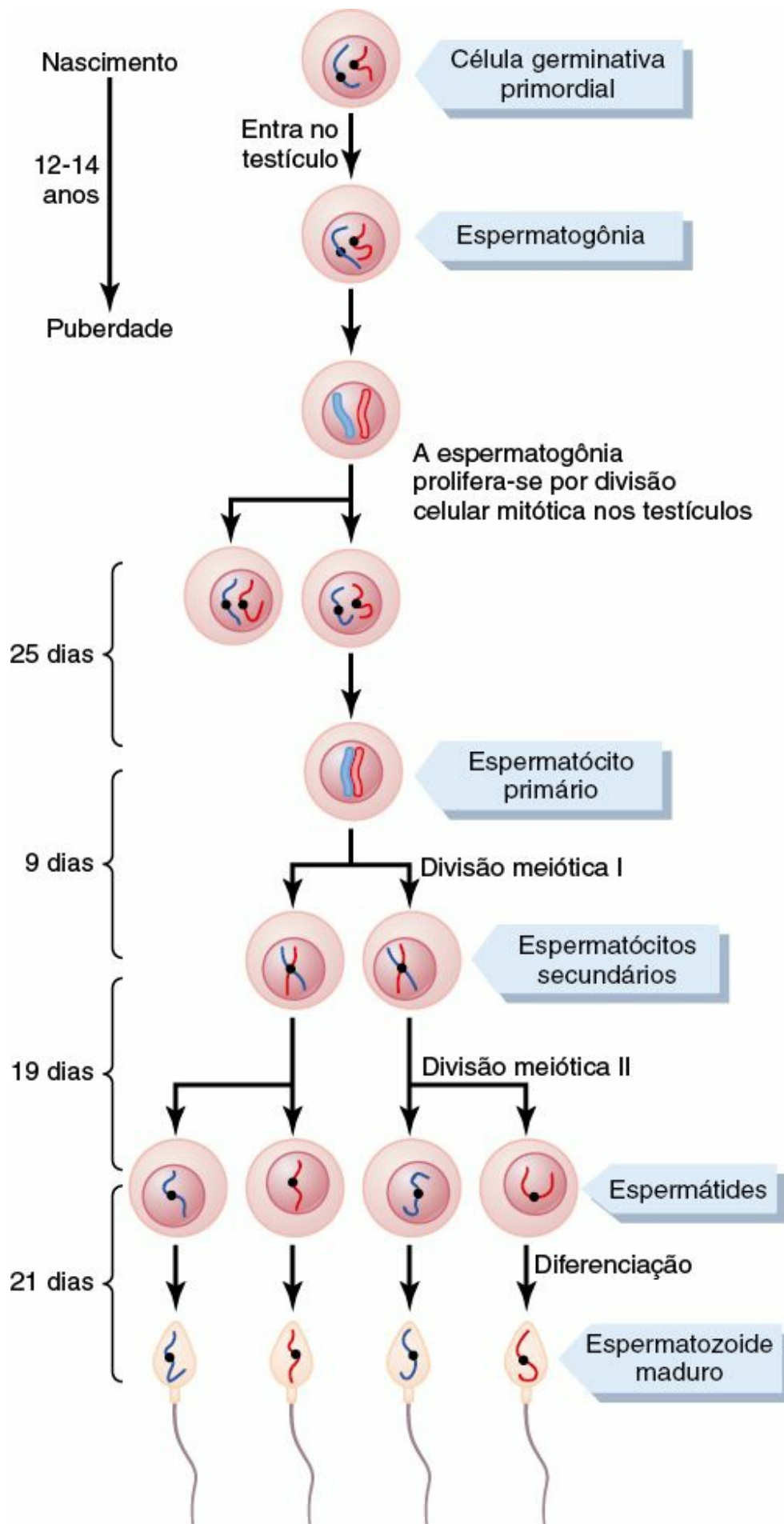


Figura 81-3. Divisões celulares durante a espermatogênese. Ao longo do desenvolvimento embrionário, as células germinativas primordiais migram para o testículo, onde elas se tornam espermatogônias. Na puberdade (geralmente entre 12 e 14 anos), as espermatogônias proliferam rapidamente por divisões mitóticas. Algumas iniciam a meiose para se

tornarem espermátocitos primários e continuam por meio da divisão meiótica I, tornando-se espermátocitos secundários. Após o término da divisão meiótica II, os espermátocitos secundários produzem as espermatídes, que se diferenciam formando os espermatozoides.

Cromossomos Sexuais. Em cada espermatogônia, um dos 23 pares de cromossomos carrega a informação genética que determina o sexo do possível conceito. Esse par é composto por um cromossomo X, chamado *cromossomo feminino*, e um cromossomo Y, o *cromossomo masculino*. Durante a divisão meiótica, o cromossomo Y masculino vai para uma espermatíde, que então se torna *esperma masculino*, e o cromossomo X feminino vai para a outra espermatíde, que passa a ser *esperma feminino*. O sexo do conceito eventual é determinado pelo tipo de esperma, entre os dois descritos, que fertiliza o ovo. Isso será discutido adiante, no [Capítulo 83](#).

Formação do Esperma. Quando as espermatídes são inicialmente formadas, elas ainda apresentam as características usuais de células epitelioides, mas começam a se diferenciar com grande rapidez e alongam-se, formando os espermatozoides. Como mostrado na [Figura 81-4](#), cada espermatozoide é composto por uma *cabeça* e uma *cauda*. Na cabeça, encontra-se o núcleo condensado da célula, com apenas a membrana plasmática e camada citoplasmática delgada, envolvendo sua superfície. Na parte externa dos dois terços anteriores da cabeça, está o capuz espesso, chamado *acrossomo* formado principalmente pelo aparelho de Golgi. O acrossomo contém várias enzimas semelhantes às encontradas nos lisossomos de célula típica, incluindo a *hialuronidase* (que pode digerir filamentos de proteoglicanos dos tecidos) e potentes *enzimas proteolíticas* (que podem digerir proteínas). Essas enzimas têm papel importante, possibilitando que o esperma entre no óvulo e o fertilize.

A cauda do esperma, chamada *flagelo*, tem três componentes principais: (1) o esqueleto central, constituído por 11 microtúbulos, chamados coletivamente *axonema* — cuja estrutura é semelhante à dos cílios encontrados na superfície de outros tipos de células, como descrito no [Capítulo 2](#); (2) a membrana celular fina que recobre o axonema; e (3) o conjunto de mitocôndrias que envolve o axonema na porção proximal da cauda (chamada *corpo da cauda*).

O movimento de vaivém da cauda (movimento flagelar) permite a mobilidade do esperma. Esse movimento é consequência do deslocamento rítmico longitudinal entre os túbulos anterior e posterior que compõem o axonema. A energia para esse processo é fornecida como adenosina trifosfato, sintetizado pelas mitocôndrias no corpo da cauda.

O esperma normal se move em um meio líquido com velocidade de 1 a 4 mm/min. Isso faz com que ele se mova, através do trato genital feminino, em busca do óvulo.

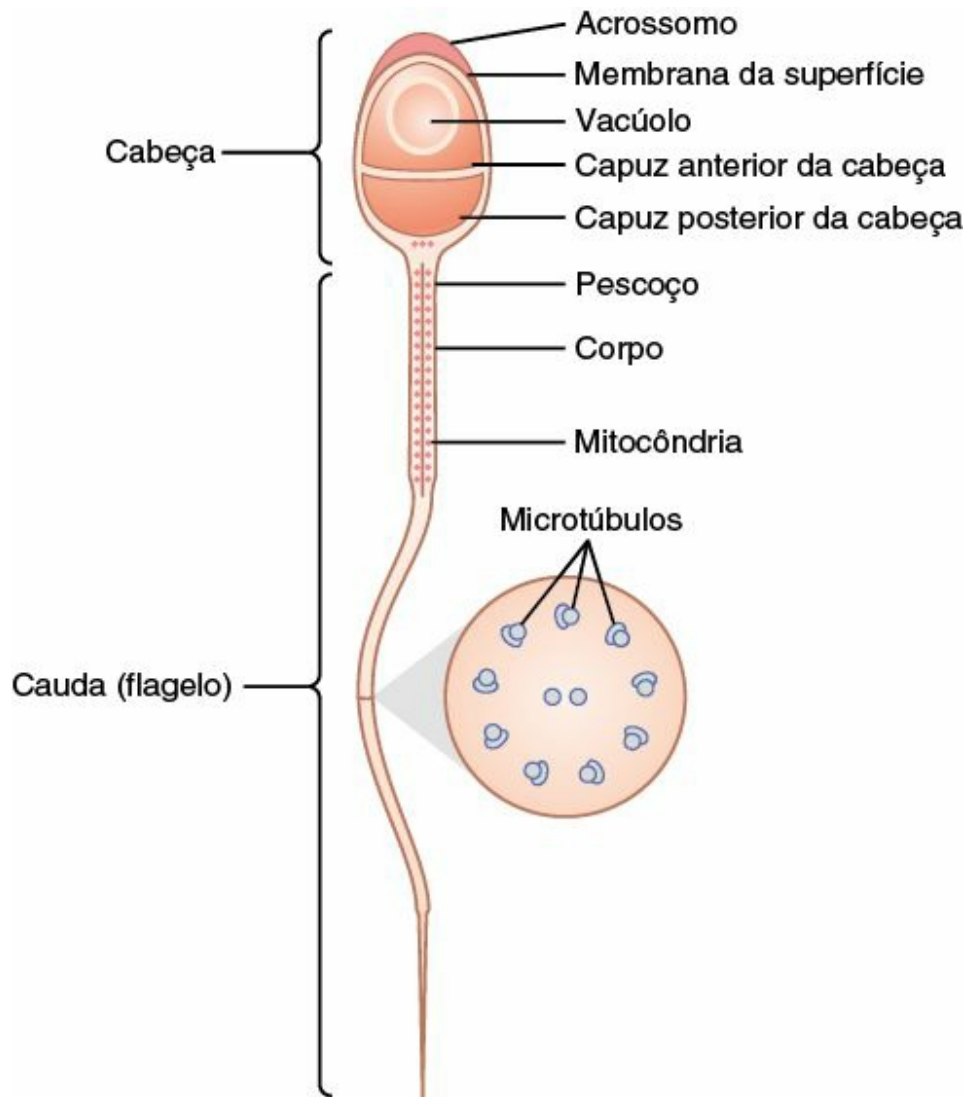


Figura 81-4. Estrutura do espermatozoide humano.

Fatores Hormonais que Estimulam a Espermatogênese

O papel dos hormônios na reprodução será discutido a seguir, mas, neste ponto, mostraremos que muitos hormônios têm funções essenciais na espermatogênese. Algumas são descritas a seguir:

1. A *testosterona*, secretada pelas *células de Leydig*, localizadas no interstício do testículo (Figura 81-2), é essencial para o crescimento e a divisão das células germinativas testiculares, que se constituem no primeiro estágio da formação do esperma.
2. O *hormônio luteinizante*, secretado pela hipófise anterior, estimula as células de Leydig a secretar testosterona.
3. O *hormônio folículo-estimulante*, também secretado pela hipófise anterior, estimula as *células de Sertoli*; sem essa estimulação, a conversão das espermatídes em espermatozoides (o processo de espermiogênese) não ocorre.
4. Os *estrogênios*, formados a partir da testosterona pelas células de Sertoli, quando são estimuladas pelo hormônio folículo-estimulante, são também provavelmente essenciais para a espermiogênese.

5. O *hormônio do crescimento* (assim como a maioria dos outros hormônios do organismo) é necessário para controlar as funções metabólicas basais dos testículos. O hormônio do crescimento, especificamente, promove a divisão precoce das espermatogônias; em sua ausência, como no caso dos anões hipofisários, a espermatogênese é, severamente, deficiente ou ausente, causando, assim, infertilidade.

Maturação do Espermatozoide no Epidídimo

O espermatozoide requer muitos dias para passar pelo túbulo do *epidídimo*, com 6 metros de comprimento, após sua formação nos túbulos seminíferos. O espermatozoide, retirado dos túbulos seminíferos e das porções iniciais do epidídimo, não é móvel e não pode fertilizar o óvulo. Entretanto, após o espermatozoide permanecer no epidídimo por 18 a 24 horas, ele desenvolve a *capacidade de mobilidade*, embora muitas proteínas inibitórias no líquido epididimário ainda impeçam a mobilidade final até depois da ejaculação.

Estocagem do Espermatozoide nos Testículos. Os dois testículos do adulto humano formam até 120 milhões de espermatozoides por dia. A maioria dos espermatozoides é estocada no epidídimo, embora uma pequena quantidade seja estocada no canal deferente. Eles podem permanecer armazenados, mantendo sua fertilidade, por pelo menos um mês. Durante esse tempo, eles são mantidos em estado inativo, profundamente reprimidos por múltiplas substâncias inibitórias, presentes nas secreções dos ductos. Por sua vez, com alto nível de atividade sexual e ejaculações, a armazenagem pode durar menos de alguns dias.

Após a ejaculação, os espermatozoides tornam-se móveis e capazes de fertilizar o óvulo, processo chamado *maturação*. As células de Sertoli e o epitélio do epidídimo secretam líquido nutriente especial, que é ejaculado junto com o espermatozoide. Esse líquido contém hormônios (incluindo testosterona e estrogênio), enzimas e nutrientes especiais, essenciais para a maturação dos espermatozoides.

Fisiologia do Espermatozoide Maduro. Os espermatozoides normais móveis e férteis são capazes de apresentar movimentos flagelares em meio líquido com velocidades de 1 a 4 mm/min. A atividade do espermatozoide é muito aumentada em meio neutro ou ligeiramente alcalino, como o existente no sêmen ejaculado, mas é muito deprimida em meio ligeiramente ácido. Um meio fortemente ácido pode causar a morte rápida do espermatozoide.

A atividade do espermatozoide aumenta muito com a elevação da temperatura, mas isso também aumenta sua atividade metabólica, fazendo com que a sua vida se encurte consideravelmente. Embora o espermatozoide possa viver por muitas semanas no estado reprimido nos ductos genitais dos testículos, a expectativa de vida do espermatozoide ejaculado, no trato genital feminino, é somente de

1 a 2 dias.

FUNÇÃO DAS VESÍCULAS SEMINAIS

Cada vesícula seminal é um tubo tortuoso, revestido de epitélio secretor que secreta material mucoso contendo *frutose*, *ácido cítrico* e outras substâncias nutritivas em abundância, bem como grande quantidade de *prostaglandinas* e *fibrinogênio*. Durante o processo de emissão e ejaculação, cada vesícula seminal esvazia seu conteúdo no ducto ejaculatório, imediatamente após o canal deferente ter despejado os espermatozoides. Isso aumenta muito o volume de sêmen ejaculado, e a frutose e outras substâncias no líquido seminal têm valor nutritivo considerável para os espermatozoides ejaculados, até o momento em que um espermatozoide fertilize o óvulo.

Acredita-se que as prostaglandinas auxiliem na fertilização de duas maneiras: (1) reagindo com o muco cervical feminino, tornando-o mais receptivo ao movimento do espermatozoide; e (2) possivelmente induzindo contrações peristálticas reversas para trás, no útero e nas trompas de Falópio, movendo os espermatozoides ejaculados em direção aos ovários (poucos espermatozoides alcançam as extremidades superiores das trompas de Falópio em 5 minutos).

FUNÇÃO DA PRÓSTATA

A próstata secreta líquido fino, leitoso, que contém cálcio, íon citrato, íon fosfato, uma enzima de coagulação e uma pró-fibrinolisina. Durante a emissão, a cápsula da próstata se contrai simultaneamente com as contrações do canal deferente, de modo que o líquido fino e opaco da próstata seja adicionado ao sêmen. Uma leve alcalinidade característica do líquido prostático pode ser muito importante para a fertilização bem-sucedida do óvulo, uma vez que o líquido do canal deferente é relativamente ácido, possibilitando a presença de ácido cítrico e de produtos finais do metabolismo do espermatozoide e, em consequência, auxiliando a inibir a fertilidade do espermatozoide. As secreções vaginais femininas também são ácidas (com um pH de 3,5 a 4,0). O espermatozoide não adquire a mobilidade necessária até que o pH dos líquidos que o envolvem atinja valores de, aproximadamente, 6,0 a 6,5. Consequentemente, é provável que o líquido prostático ligeiramente alcalino ajude a neutralizar a acidez dos outros líquidos seminais, durante a ejaculação, e, assim, aumente a mobilidade e fertilidade do espermatozoide.

SÊMEN

O sêmen, que é ejaculado durante o ato sexual masculino, é composto por líquido e espermatozoides do canal deferente (cerca de 10% do total), líquido das vesículas seminais (quase 60%), líquido da próstata (aproximadamente 30%) e pequenas quantidades de líquido das glândulas mucosas, em

especial das glândulas bulbouretrais. Assim, a maior parte do sêmen é composta por líquido da vesícula seminal, que é o último a ser ejaculado e serve para arrastar os espermatozoides ao longo do ducto ejaculatório e da uretra.

O pH médio do sêmen combinado é de, aproximadamente, 7,5, tendo o líquido prostático alcalino mais do que neutralizado a ligeira acidez das outras partes do sêmen. O líquido prostático dá ao sêmen a aparência leitosa, e os líquidos das vesículas seminais e das glândulas mucosas dão ao sêmen a consistência de muco. Uma enzima coaguladora do líquido prostático também faz com que o fibrinogênio do líquido da vesícula seminal forme um coágulo fraco de fibrina, que mantém o sêmen nas regiões profundas da vagina, onde se situa o colo uterino. O coágulo, então, é dissolvido nos próximos 15 a 30 minutos, devido à sua ruptura pela fibrinolisinina formada da pró-fibrinolisinina prostática. Nos primeiros minutos após a ejaculação, o esperma permanece relativamente imóvel, talvez por causa da viscosidade do coágulo. À medida que o coágulo se dissolve, o espermatozoide, ao mesmo tempo, fica muito móvel.

Embora os espermatozoides possam viver por muitas semanas nos ductos genitais masculinos, uma vez ejaculados no sêmen, sua expectativa máxima de vida é de somente 24 a 48 horas, à temperatura corporal. Em temperaturas mais baixas, entretanto, o sêmen pode ser estocado por várias semanas, e, quando congelado em temperaturas abaixo de -100°C , os espermatozoides têm sido preservados por anos.

A “Capacitação” dos Espermatozoides É Necessária para a Fertilização do Óvulo

Embora os espermatozoides sejam considerados “maduros” quando deixam o epidídimo, sua atividade é mantida sob controle por múltiplos fatores inibitórios secretados pelo epitélio do ducto genital. Por isso, quando lançados inicialmente no sêmen, eles são incapazes de fertilizar o óvulo. No entanto, ao entrar em contato com os líquidos do trato genital feminino, ocorrem múltiplas mudanças que ativam o espermatozoide para os processos finais de fertilização. Essas alterações conjuntas são chamadas *capacitação do espermatozoide*, que, normalmente, requerem de 1 a 10 horas. Acredita-se que algumas mudanças que acontecem são as seguintes:

1. Os líquidos das trompas de Falópio e do útero eliminam os vários fatores inibitórios que suprimem a atividade dos espermatozoides nos ductos genitais masculinos.
2. Enquanto os espermatozoides permanecem no líquido dos ductos genitais masculinos, eles estão continuamente expostos a muitas vesículas flutuantes dos túbulos seminíferos, que contêm grande quantidade de colesterol. Esse colesterol é continuamente adicionado à membrana celular que cobre o acrossomo do espermatozoide, fortalecendo essa membrana e impedindo a liberação de suas enzimas. Após a ejaculação, os espermatozoides depositados na vagina se movem para cima,

na cavidade uterina, afastando-se das vesículas de colesterol, e, assim, gradualmente perdem, nas próximas horas, a maior parte do excesso de colesterol. Por isso, a membrana da cabeça dos espermatozoides (o acrossomo) fica muito mais fraca.

3. A membrana dos espermatozoides fica também muito mais permeável aos íons cálcio, e, assim, o cálcio agora entra no espermatozoide em abundância, mudando a atividade do flagelo, dando a ele um potente movimento de chicote, ao contrário de seu movimento prévio ondulante e fraco. Além disso, os íons cálcio causam alterações na membrana celular que cobre a ponta do acrossomo, tornando possível a liberação rápida e fácil das enzimas pelo acrossomo, no momento em que os espermatozoides penetram a massa de células granulosas que envolvem o óvulo e, mais ainda, quando ele tenta penetrar a zona pelúcida do óvulo.

Assim, alterações múltiplas ocorrem durante o processo de capacitação. Sem elas, o espermatozoide não pode seguir seu percurso para o interior do óvulo, causando a fertilização.

Enzimas do Acrossomo, “Reação do Acrossomo” e Penetração do Óvulo

Uma grande quantidade de *enzimas proteolíticas* e de *hialuronidase* estão armazenadas no acrossomo do espermatozoide. A hialuronidase despolimeriza os polímeros do ácido hialurônico no cimento intercelular que mantém juntas as células granulosas ovarianas. As enzimas proteolíticas digerem as proteínas nos elementos estruturais das células teciduais, que ainda aderem ao óvulo.

Quando o óvulo é expelido do folículo ovariano para a trompa de Falópio, ele ainda carrega múltiplas camadas de células granulosas. O esperma deve dissolver essas camadas de células granulosas, antes de fertilizar o óvulo, e, então, deve penetrar, através do revestimento espesso do óvulo, a *zona pelúcida*. Para essa penetração ocorrer, as enzimas estocadas no acrossomo começam a ser liberadas. Acredita-se que a hialuronidase seja especialmente importante para abrir caminhos entre as células granulosas, de modo que o espermatozoide possa atingir o óvulo.

Quando o espermatozoide atinge a zona pelúcida do óvulo, a membrana anterior do espermatozoide liga-se, especificamente, às proteínas receptoras, na zona pelúcida. Em seguida, todo o acrossomo se dissolve rapidamente, e todas as enzimas acrossômicas são liberadas. Em alguns minutos, essas enzimas abrem uma via de penetração para a passagem da cabeça do espermatozoide, através da zona pelúcida, para dentro do óvulo. Em 30 minutos, as membranas celulares da cabeça do espermatozoide e do oócito se fundem, formando uma só célula. Ao mesmo tempo, os materiais genéticos do espermatozoide e do oócito se combinam para formar um genoma celular completamente novo, contendo as mesmas quantidades de cromossomos e genes do pai e da mãe. Esse é o processo de *fertilização*; o embrião, então, começa a se desenvolver, como discutido no

[Capítulo 83](#).

Por Que Somente um Espermatozoide Penetra o Oócito? Com a enorme quantidade de espermatozoides, por que somente um penetra o oócito? A razão não é completamente entendida, mas, alguns minutos após o espermatozoide ter penetrado a zona pelúcida do óvulo, os íons cálcio se difundem através da membrana do oócito e provocam a liberação, por exocitose, de vários grânulos corticais do oócito para o espaço perivitelínico. Esses grânulos contêm substâncias que permeiam todas as regiões da zona pelúcida e impedem a ligação de espermatozoide adicional, fazendo com que qualquer espermatozoide que tenha começado a se ligar se solte. Assim, quase nunca ocorre a entrada de mais de um espermatozoide no oócito, durante a fertilização.

Espermatogênese Anormal e Fertilidade Masculina

O epitélio dos túbulos seminíferos pode ser destruído por várias doenças. Por exemplo, a *orquite* bilateral (inflamação) dos testículos, resultante de *caxumba*, causa esterilidade em alguns homens afetados. Alguns meninos também nascem com o epitélio tubular degenerado, em consequência da constrição dos ductos genitais ou de outras anormalidades. Finalmente, outra causa da esterilidade, geralmente temporária, é a *temperatura excessiva dos testículos*.

Efeito da Temperatura na Espermatogênese. O aumento da temperatura dos testículos pode impedir a espermatogênese, por causar degeneração da maioria das células dos túbulos seminíferos, além das espermatogônias. Tem-se afirmado que a razão para que os testículos estejam localizados no saco escrotal é para manter a temperatura dessas glândulas abaixo da temperatura interna do corpo, embora, geralmente, ela seja de apenas 2°C abaixo da temperatura interna. Nos dias frios, os reflexos escrotais fazem com que a musculatura do saco escrotal se contraia, puxando os testículos para perto do corpo para manter esse diferencial de 2°C. Assim, o saco escrotal atua como mecanismo de resfriamento dos testículos (mas um resfriamento *controlado*), sem o qual a espermatogênese poderia ser deficiente durante o clima quente.

Criptorquidia. Criptorquidia significa uma falha na descida do testículo, do abdome para o saco escrotal, à época do nascimento ou próximo ao nascimento de um feto. Durante o desenvolvimento do feto masculino, os testículos são derivados das pregas genitais no abdome. Entretanto, aproximadamente de 3 semanas a 1 mês antes do nascimento, os testículos normalmente descem pelos canais inguinais para o saco escrotal. Ocasionalmente, essa descida não ocorre, ou ocorre de modo incompleto; assim, um ou ambos os testículos permanecem no abdome, no canal inguinal, ou em outro local ao longo do trajeto de descida.

O testículo que permanece na cavidade abdominal por toda a vida é incapaz de formar espermatozoides. O epitélio tubular degenera, permanecendo apenas as estruturas intersticiais dos testículos. Tem-se afirmado que mesmo poucos graus de temperatura mais elevados no abdome do que no saco escrotal são suficientes para causar degeneração do epitélio tubular e, conseqüentemente, ocasionar esterilidade, embora esse efeito não esteja totalmente provado. No entanto, por essa razão, podem ser realizadas em meninos com criptorquidia cirurgias para retirar os testículos do abdome e colocá-los na bolsa escrotal, antes do início da vida sexual adulta.

A secreção de testosterona pelos testículos fetais é o estímulo normal que faz com que os testículos desçam para o saco escrotal. Portanto, a maioria, se não todos, dos casos de criptorquidia é provocada por testículos anormais, incapazes de secretar as quantidades necessárias de testosterona. Nesses casos, a cirurgia da criptorquidia, provavelmente, não terá sucesso.

Efeito da Contagem de Espermatozoides na Fertilidade. A quantidade usual de sêmen ejaculado durante cada coito é de aproximadamente 3,5 mililitros, e em cada mililitro de sêmen existe, em média, 120 milhões de espermatozoides, embora, mesmo nos homens “normais”, esse número possa variar de 35 a 200 milhões. Isso significa que, em média, um total de 400 milhões de espermatozoides está geralmente presente em cada ejaculação. Quando o número de espermatozoides em cada mililitro cai abaixo de 20 milhões, é provável que o

indivíduo seja infértil. Assim, embora um só espermatozoide seja suficiente para fertilizar o óvulo por motivos desconhecidos, a ejaculação deve conter uma quantidade enorme de espermatozoides para somente um deles fertilizar o óvulo.

Efeito da Morfologia dos Espermatozoides e da Motilidade na Fertilidade. Às vezes, o homem tem quantidade normal de espermatozoides, mas, mesmo assim, é infértil. Quando essa situação ocorre, algumas vezes se encontram anormalidades físicas em metade dos espermatozoides, como duas cabeças, cabeças com formas anormais ou caudas anormais, como mostrado na [Figura 81-5](#). Outras vezes, os espermatozoides parecem ser estruturalmente normais, mas, por motivos desconhecidos, eles não são móveis ou só são relativamente móveis. Sempre que a maioria dos espermatozoides é morfologicamente anormal ou não apresenta motilidade, é provável que a pessoa seja infértil, embora o restante dos espermatozoides pareça ser normal.



Figura 81-5. Espermatozoides anormais inférteis, comparados a um espermatozoide normal à direita.

ATO SEXUAL MASCULINO

ESTÍMULO NEURONAL PARA O DESEMPENHO DO ATO SEXUAL MASCULINO

A fonte mais importante de sinais sensoriais neurais para iniciar o ato sexual masculino é a *glande do pênis*. A glande contém um sistema de órgãos terminais sensoriais especialmente sensível que transmite modalidade especial de sensação, chamada *sensação sexual*, para o sistema nervoso central. A massagem da glande estimula os órgãos terminais sensoriais, e os sinais sexuais, por sua vez, cursam pelo nervo pudendo e, então, pelo plexo sacral para a região sacral da medula espinal, finalmente ascendendo pela medula para áreas não definidas do cérebro.

Os impulsos podem também entrar na medula espinal a partir de áreas adjacentes ao pênis, contribuindo para estimular o ato sexual. Por exemplo, a estimulação do epitélio anal, do saco escrotal e de estruturas perineais, em geral, pode enviar sinais para a medula espinal que aumentam a

sensação sexual. As sensações sexuais podem até mesmo se originar em estruturas internas, tais como as áreas da uretra, bexiga, próstata, vesículas seminais, testículos e canal deferente. De fato, uma das causas do “impulso sexual” é o enchimento dos órgãos sexuais com secreções. Inflamação e infecção suaves desses órgãos sexuais, algumas vezes, provocam um desejo sexual quase contínuo, e algumas drogas “afrodisíacas”, como cantaridina, irritam a bexiga e a mucosa uretral, induzindo inflamação e congestão vascular.

Elemento Psíquico do Estímulo Sexual Masculino. Estímulos psíquicos apropriados podem aumentar, consideravelmente, a capacidade de a pessoa realizar o ato sexual. O simples pensamento em sexo, ou mesmo sonhar que está participando de relação sexual, pode iniciar o ato sexual masculino, culminando com a ejaculação. De fato, as *emissões noturnas*, os chamados “*sonhos úmidos*”, ocorrem em muitos homens durante alguns estágios da vida sexual, especialmente durante a adolescência.

Integração do Ato Sexual Masculino na Medula Espinal. Embora os fatores psíquicos geralmente tenham papel importante no ato sexual masculino, podendo iniciá-lo ou inibi-lo, a função cerebral provavelmente não é necessária para a sua realização, uma vez que a estimulação genital apropriada pode provocar a ejaculação em alguns animais e, às vezes, em humanos, mesmo após suas medulas espinais terem sido seccionadas acima da região lombar. O ato sexual masculino resulta de mecanismos reflexos inerentes, integrados na medula espinal sacral e lombar, e esses mecanismos podem ser iniciados por estimulação psíquica proveniente do cérebro ou estimulação sexual real dos órgãos sexuais, mas, geralmente, é uma combinação de ambas.

ESTÁGIOS DO ATO SEXUAL MASCULINO

Ereção Peniana — O Papel dos Nervos Parassimpáticos. A ereção peniana é o primeiro efeito do estímulo sexual masculino, e o grau de ereção é proporcional ao grau de estimulação, seja psíquico ou físico. A ereção é causada por impulsos parassimpáticos que passam da região sacral da medula espinal pelos nervos pélvicos para o pênis. Essas fibras nervosas parassimpáticas, ao contrário da maioria das outras fibras parassimpáticas, parecem liberar *óxido nítrico* e/ou *peptídeo intestinal vasoativo*, além da acetilcolina. O óxido nítrico ativa a enzima *guanilil ciclase*, causando maior formação de *monofosfato cíclico de guanosina* (GMPc). O GMPc, em especial, relaxa as artérias do pênis e as malhas trabeculares das fibras musculares lisas no *tecido erétil* dos *corpos cavernosos* e *corpos esponjosos* na haste do pênis, como mostrado na [Figura 81-6](#). Quando os músculos lisos vasculares relaxam, o fluxo sanguíneo para o pênis aumenta, causando a liberação de óxido nítrico das células endoteliais vasculares e posterior vasodilatação.

O tecido erétil do pênis consiste em grandes sinusoides cavernosos que, normalmente, não contêm sangue, mas se tornam tremendamente dilatados quando o fluxo sanguíneo arterial flui rapidamente para ele sob pressão, enquanto a saída venosa é, parcialmente, ocluída. Os corpos eréteis também são envolvidos por camada fibrosa espessa, especialmente os dois corpos cavernosos; portanto, a pressão elevada dentro dos sinusoides provoca o enchimento do tecido erétil em tal extensão, que o pênis fica duro e alongado, o fenômeno chamado *ereção*.

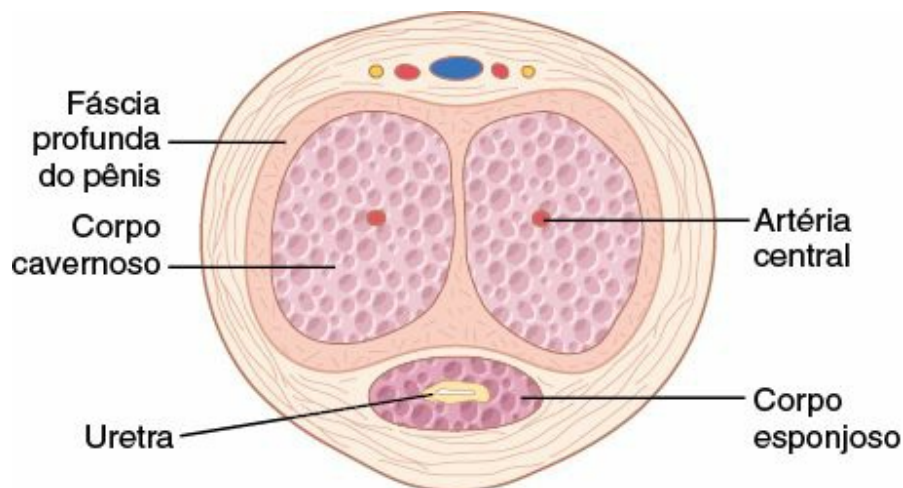


Figura 81-6. Tecido erétil do pênis.

Lubrificação é Função Parassimpática. Os impulsos parassimpáticos durante a estimulação sexual, além de promover a ereção, induzem a secreção mucosa pelas glândulas uretrais e bulbouretrais. Esse muco flui pela uretra, auxiliando a lubrificação durante a relação sexual. Entretanto, a maior parte da lubrificação do coito é fornecida pelos órgãos sexuais femininos, muito mais do que pelos masculinos. Sem lubrificação satisfatória, o ato sexual masculino dificilmente é satisfatório, porque o intercuro não lubrificado produz sensações dolorosas e irritativas, que inibem as sensações sexuais, em vez de excitá-las.

Emissão e Ejaculação São Funções dos Nervos Simpáticos. A emissão e a ejaculação são o clímax do ato sexual masculino. Quando o estímulo sexual fica extremamente intenso, os centros reflexos da medula espinal começam a emitir *impulsos simpáticos*, que deixam a medula, pelos níveis T-12 a L-2, e passam para os órgãos genitais por meio dos plexos nervosos simpáticos hipogástrico e pélvico, iniciando a *emissão* precursora da ejaculação.

A emissão começa com a contração do canal deferente e da ampola, promovendo a expulsão dos espermatozoides para a uretra interna. Em seguida, as contrações da camada muscular da próstata, seguidas pela contração das vesículas seminais, expõem os líquidos prostático e seminal também para a uretra, forçando os espermatozoides para frente. Todos esses líquidos se misturam, na uretra interna, com o muco já secretado pelas glândulas bulbouretrais, formando o sêmen. O processo até

esse ponto é chamado *emissão*.

O enchimento da uretra interna com sêmen provoca sinais sensoriais que são transmitidos pelos nervos pudendos para as regiões sacrais da medula espinal, dando a sensação de plenitude súbita aos órgãos genitais internos. Além disso, esses sinais sensoriais promovem as contrações rítmicas dos órgãos genitais internos e contrações dos músculos isquiocavernoso e bulbocavernoso, que comprimem as bases do tecido erétil peniano. Esses efeitos associados induzem aumentos rítmicos e ondulatórios da pressão do tecido erétil do pênis, dos ductos genitais e da uretra, que “ejaculam” o sêmen da uretra para o exterior. Esse processo final é chamado *ejaculação*. Ao mesmo tempo, contrações rítmicas dos músculos pélvicos, e mesmo de alguns músculos do tronco, causam movimentos de propulsão da pélvis e do pênis, que também auxiliam a propelir o sêmen para os recessos mais profundos da vagina e, talvez, mesmo levemente, para o colo do útero.

Esse período todo de emissão e ejaculação é chamado *orgasmo masculino*. No final, a excitação sexual masculina desaparece, quase inteiramente, em 1 a 2 minutos, e a ereção cessa, processo chamado *resolução*.

TESTOSTERONA E OUTROS HORMÔNIOS SEXUAIS MASCULINOS

SECREÇÃO, METABOLISMO E QUÍMICA DOS HORMÔNIOS SEXUAIS MASCULINOS

Secreção de Testosterona pelas Células Intersticiais de Leydig nos Testículos. Os testículos secretam muitos hormônios sexuais masculinos, chamados, coletivamente, *androgênios*, incluindo a *testosterona*, *di-hidrotestosterona* e *androstenediona*. A testosterona é mais abundante do que os outros, às vezes considerada como o hormônio testicular mais importante, embora a maioria da testosterona seja, por fim, convertida, nos tecidos-alvo, no hormônio mais ativo, a di-hidrotestosterona.

A testosterona é formada pelas *células intersticiais de Leydig*, situadas no interstício entre os túbulos seminíferos, e constituem, aproximadamente, 20% da massa dos testículos adultos, como mostrado na [Figura 81-7](#). As células de Leydig são praticamente inexistentes nos testículos durante a infância, época em que os testículos quase não secretam testosterona, mas elas *são* numerosas no recém-nascido do sexo masculino nos primeiros meses de vida e no homem adulto após a puberdade; em ambas as épocas, os testículos secretam grande quantidade de testosterona. Além disso, quando se desenvolvem tumores nas células intersticiais de Leydig, grande quantidade de testosterona é secretada. Finalmente, quando o epitélio germinativo dos testículos é destruído por tratamento com raios X ou por calor excessivo, as células de Leydig, que não são facilmente destruídas, geralmente continuam a produzir testosterona.

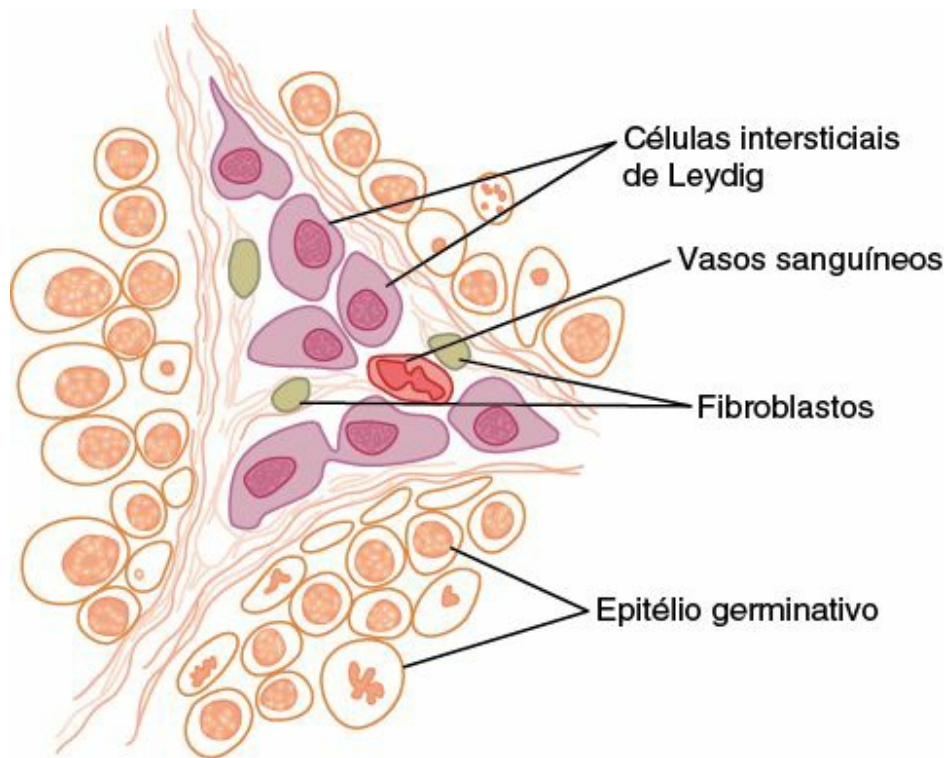


Figura 81-7. Células intersticiais de Leydig, as células que secretam testosterona, localizadas nos interstícios entre os túbulos seminíferos.

Secreção de Androgênios em Outros Locais do Corpo. O termo “androgênio” significa qualquer hormônio esteroide que tenha efeitos masculinizantes, incluindo a testosterona; também inclui os hormônios sexuais masculinos produzidos em outros locais do corpo além dos testículos. Por exemplo, as glândulas adrenais secretam, pelo menos, cinco androgênios, embora a atividade masculinizante total desses androgênios seja normalmente tão baixa (< 5% do total no homem adulto), que, mesmo na mulher, eles não geram características masculinas significativas, exceto a indução do crescimento de pelos pubianos e das axilas. No entanto, quando ocorre tumor das células da adrenal que produzem androgênios, a quantidade de hormônios androgênicos pode, então, tornar-se elevada o suficiente para induzir todas as características sexuais secundárias masculinas usuais, mesmo na fêmea. Esses efeitos estão descritos, com a síndrome adrenogenital, no [Capítulo 78](#).

Raramente, as células embrionárias em repouso no ovário podem desenvolver tumor que produz quantidades excessivas de androgênio na mulher; tal tumor é o *arrenoblastoma*. O ovário normal também produz pequenas quantidades de androgênio, mas não são significativas.

Química dos Androgênios. Todos os androgênios são compostos esteroides, como mostrado pelas fórmulas na [Figura 81-8](#) para *testosterona* e *di-hidrotestosterona*. Nos testículos e nas adrenais, os androgênios podem ser sintetizados do colesterol ou diretamente da acetil coenzima A.

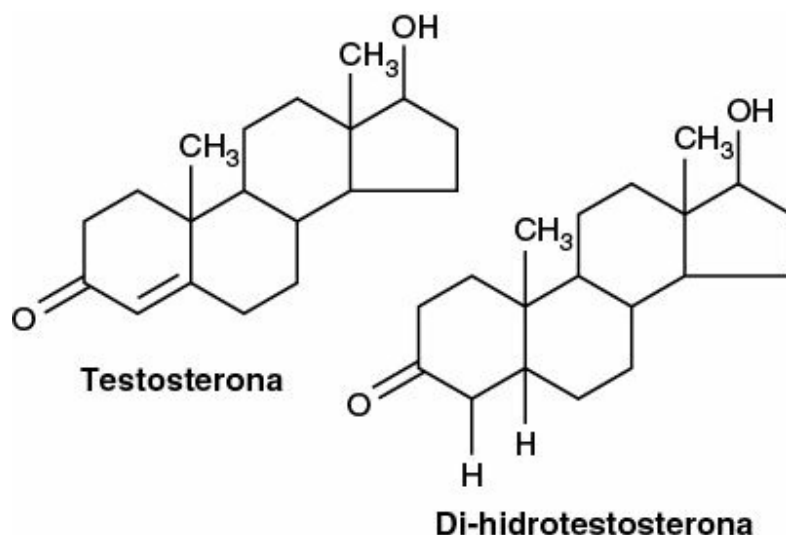


Figura 81-8. Testosterona e di-hidrotestosterona.

Metabolismo da Testosterona. Após a secreção pelos testículos, aproximadamente 97% da testosterona liga-se fracamente à albumina plasmática ou liga-se, mais fortemente, a uma betaglobulina, chamada *globulina ligada ao hormônio sexual*, e, assim, circula no sangue, de 30 minutos a várias horas. Então, a testosterona é transferida para os tecidos ou é degradada, formando produtos inativos que são, subsequentemente, excretados.

A maior parte da testosterona que se fixa nos tecidos é convertida, nas células dos tecidos, em *di-hidrotestosterona*, especialmente em certos órgãos-alvo, tais como a próstata no adulto e a genitália externa do feto masculino. Algumas ações da testosterona dependem dessa conversão, enquanto outras ações não. As funções intracelulares serão discutidas adiante, neste Capítulo.

Degradação e Excreção da Testosterona. A testosterona que não se fixa nos tecidos é convertida rapidamente, principalmente pelo fígado, em *androsterona* e *desidroepiandrosterona* e, simultaneamente, conjugada com glicuronídeos ou sulfatos (particularmente glicuronídeos). Essas substâncias são excretadas pelo intestino, por meio da bile, ou na urina, pelos rins.

Produção de Estrogênio no Macho. Além da testosterona, pequenas quantidades de estrogênio são formadas no macho (cerca de um quinto da quantidade encontrada na fêmea não grávida), podendo ser recuperada uma quantidade razoável de estrogênios na urina do homem. Não está totalmente esclarecida qual é a fonte exata de estrogênios no macho, mas se conhece o seguinte:

1. A concentração de estrogênios no líquido dos túbulos seminíferos é bastante alta e, provavelmente, tem papel importante na espermiogênese. Acredita-se que esse estrogênio seja formado pelas células de Sertoli, pela conversão da testosterona em estradiol.
2. Quantidades muito maiores de estrogênio são formadas a partir da testosterona e do androstanediol em outros tecidos corporais, especialmente no fígado, provavelmente respondendo por mais de 80% da produção total masculina de estrogênio.

FUNÇÕES DA TESTOSTERONA

Em geral, a testosterona é responsável pelas características que diferenciam o corpo masculino. Mesmo durante a vida fetal, os testículos são estimulados pela gonadotropina coriônica, proveniente da placenta, a produzir quantidades moderadas de testosterona por todo o período de desenvolvimento fetal e por 10 semanas ou mais, após o nascimento; depois disso, praticamente não é produzida testosterona durante a infância, até cerca das idades de 10 a 13 anos. Então, a produção

de testosterona aumenta rapidamente, sob estímulo dos hormônios gonadotrópicos da hipófise anterior, no início da puberdade, permanecendo assim pela maior parte do resto da vida, como mostrado na [Figura 81-9](#), diminuindo rapidamente após os 50 anos e caindo para 20% a 50% dos valores máximos, aos 80 anos.

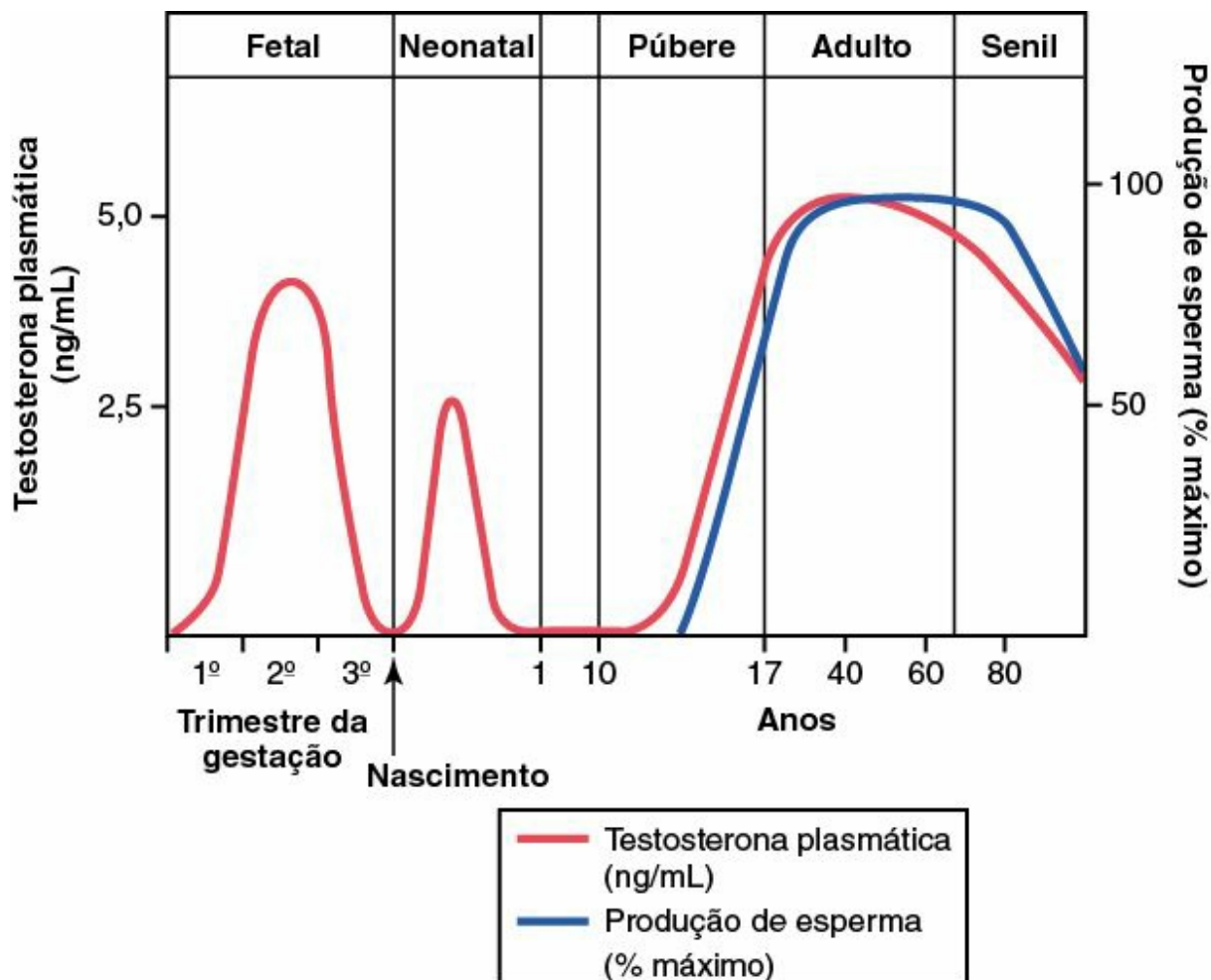


Figura 81-9. Os diferentes estágios da função sexual masculina, refletidos pelas concentrações médias de testosterona plasmática (linha vermelha) e pela produção de espermatozoides (linha azul) em diferentes idades. (Modificada de Griffin JF, Wilson JD: *The testis*. In: Bondy PK, Rosenberg LE [eds]: *Metabolic Control and Disease*, 8th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1980.)

Funções da Testosterona Durante o Desenvolvimento Fetal

A testosterona começa a ser elaborada pelos testículos fetais masculinos por volta da sétima semana de vida embrionária. De fato, uma das principais diferenças funcionais entre os cromossomos sexuais masculinos e os femininos é que o cromossomo masculino tem o *gene da região determinante do sexo no Y (SRY)* que codifica uma proteína denominada *fator de determinação testicular* (também denominada *proteína SRY*). A proteína SRY inicia uma cascata de ativações genéticas que faz com que as células do tubérculo (crista) genital se diferenciem em células que secretam testosterona e, por fim, formam os testículos, enquanto o cromossomo feminino faz com que a crista se diferencie em células que secretam estrogênios.

A injeção de grande quantidade de hormônio sexual masculino em animais prenhes promove o desenvolvimento de órgãos sexuais masculinos no feto, embora este seja do sexo feminino. Também, a remoção dos testículos de feto masculino precoce induz o desenvolvimento de órgãos sexuais femininos.

Assim, a testosterona secretada inicialmente pelas cristas genitais e, posteriormente, pelos testículos fetais é responsável pelo desenvolvimento das características do corpo masculino, incluindo a formação do pênis e do saco escrotal, em vez do clitóris e da vagina. Ainda, a testosterona induz a formação da próstata, das vesículas seminais e dos ductos genitais masculinos, enquanto, ao mesmo tempo, suprime a formação dos órgãos genitais femininos.

Efeito da Testosterona na Descida dos Testículos. Os testículos geralmente descem para o saco escrotal durante os últimos 2 a 3 meses de gestação, quando começam a secretar quantidades razoáveis de testosterona. Se um menino nasce com os testículos normais, mas que não desceram para o saco escrotal, a administração de testosterona frequentemente faz com que eles desçam do modo habitual, caso os canais inguinais sejam suficientemente largos para permitir a passagem dos testículos.

A administração de hormônios gonadotrópicos, que estimulam as células de Leydig dos testículos do menino recém-nascido a produzir testosterona, pode também induzir a descida dos testículos. Assim, o estímulo para a descida dos testículos é a testosterona, indicando, mais uma vez, que este é um hormônio importante para o desenvolvimento sexual masculino, durante a vida fetal.

Efeito da Testosterona no Desenvolvimento das Características Sexuais Adultas Primárias e Secundárias

Após a puberdade, quantidades crescentes de secreção de testosterona fazem com que o pênis, o saco escrotal e os testículos aumentem de tamanho, em aproximadamente oito vezes antes dos 20 anos de idade. Além disso, a testosterona causa o desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas, começando na puberdade e terminando na maturidade. Essas características sexuais secundárias, além dos próprios órgãos sexuais, distinguem o macho da fêmea, como será descrito a seguir.

Efeito na Distribuição dos Pelos Corporais. A testosterona induz o crescimento de pelos (1) no púbis; (2) para cima ao longo da linha alba do abdome, algumas vezes até o umbigo ou acima; (3) na face; (4) geralmente no tórax; e (5), menos frequentemente, em outras regiões do corpo, como as costas. A testosterona também faz com que os pelos de outras partes do corpo sejam mais abundantes.

Padrão da Calvície Masculina. A testosterona reduz o crescimento de cabelos no topo da

cabeça; homem que não tem os testículos funcionais não fica calvo. Entretanto, muitos homens viris nunca ficam calvos porque a calvície é resultado de dois fatores: primeiro, a *herança genética* para o desenvolvimento de calvície e, segundo, sobreposta a essa herança genética, *grandes quantidades de hormônios androgênicos*. Uma mulher que tem a herança genética apropriada e desenvolve tumor androgênico de longa duração fica calva do mesmo modo que o homem.

Efeito na Voz. A testosterona secretada pelos testículos ou injetada no corpo produz hipertrofia da mucosa laríngea e alargamento da laringe. Inicialmente, esses efeitos causam voz relativamente dissonante, “rachada”, mas esta, gradualmente, transforma-se na voz masculina típica do adulto.

A Testosterona Aumenta a Espessura da Pele e Pode Contribuir para o Desenvolvimento de Acne. A testosterona aumenta a espessura da pele de todo o corpo e a rigidez dos tecidos subcutâneos. A testosterona aumenta também a secreção de algumas, ou talvez de todas, glândulas sebáceas do corpo. A secreção excessiva pelas glândulas sebáceas do rosto é de especial importância, porque pode ter como resultado a *acne*. Assim, a acne é uma das características mais comuns da adolescência masculina, quando o corpo está sendo exposto pela primeira vez a quantidades elevadas de testosterona. Após muitos anos de exposição à testosterona, a pele em geral se adapta à presença desse hormônio, de modo a superar a acne.

A Testosterona Aumenta a Formação de Proteínas e o Desenvolvimento Muscular. Uma das características masculinas mais importantes é o desenvolvimento da musculatura após a puberdade, com aumento de cerca de 50% da massa muscular em relação às meninas. Esse aumento da massa muscular está associado à elevação da quantidade de proteína também em regiões não musculares do corpo. Muitas das alterações da pele se devem à deposição de proteínas, e as alterações na voz também resultam, parcialmente, dessa função anabólica proteica da testosterona.

Devido ao grande efeito da testosterona e de outros androgênios na musculatura corpórea, androgênios sintéticos têm sido muito utilizados por atletas para aumentar seu desempenho muscular. Essa prática tem sido severamente desaprovada, devido aos efeitos prejudiciais prolongados do excesso de androgênios, como discutido no [Capítulo 85](#), em relação à fisiologia do esporte. A testosterona ou os androgênios sintéticos são usados, ocasionalmente, também em idosos como “hormônio da juventude” para aumentar a força muscular e o vigor, mas com resultados questionáveis.

A Testosterona Aumenta a Matriz Óssea e Induz a Retenção de Cálcio. Após o grande aumento da testosterona circulante que ocorre na puberdade (ou após a injeção prolongada de testosterona), os ossos crescem consideravelmente mais espessos e depositam grandes quantidades adicionais de sais de cálcio. Assim, a testosterona aumenta a quantidade total de matriz óssea e

promove a retenção do cálcio. Acredita-se que o aumento na matriz óssea seja resultado da função geral da testosterona, no anabolismo proteico, e da deposição aumentada de sais de cálcio, em resposta ao aumento das proteínas.

A testosterona tem efeito específico na pelve de (1) estreitar a passagem pélvica; (2) alongá-la; (3) dar-lhe forma afunilada, em vez da forma larga e ovoide da pelve feminina; e (4) aumentar muito a força de toda a pelve para que possa suportar pesos. Na ausência da testosterona, a pelve masculina se desenvolve de forma semelhante à feminina.

Devido ao fato de a testosterona aumentar o tamanho e a força dos ossos, ela é, às vezes, usada em homens idosos para o tratamento da osteoporose.

Quando grande quantidade de testosterona (ou de qualquer outro androgênio) é, anormalmente, secretada na criança em desenvolvimento, o crescimento ósseo aumenta acentuadamente, provocando aumento abrupto na altura total do corpo. Entretanto, a testosterona também faz com que as epífises dos ossos longos se unam à parte longa dos ossos em idade precoce. Assim, apesar da rapidez do crescimento, essa união precoce das epífises impede a pessoa de crescer até a altura que ela teria, caso a testosterona não tivesse sido secretada. Mesmo no homem normal, a altura adulta final é ligeiramente menor do que a que ocorre em homens castrados antes da puberdade.

A Testosterona Aumenta a Taxa Metabólica Basal. A injeção de grande quantidade de testosterona pode aumentar o metabolismo basal em até 15%. Mesmo a quantidade normal de testosterona, secretada pelos testículos durante a adolescência e no início da vida adulta, aumenta o metabolismo em 5% a 10% acima do valor esperado, caso os testículos não fossem ativos. O metabolismo elevado possivelmente é resultado do efeito da testosterona no anabolismo proteico, aumentando a quantidade de proteínas — especialmente enzimas — e, assim, aumentando a atividade de todas as células.

A Testosterona Aumenta as Hemácias. Quando quantidades normais de testosterona são injetadas em adulto castrado, o número de hemácias por milímetro cúbico de sangue aumenta de 15% a 20%. Além disso, o homem médio tem aproximadamente 700.000 hemácias por milímetro cúbico a mais do que a mulher média. Apesar da forte associação da testosterona ao hematócrito aumentado, a testosterona não parece elevar diretamente os níveis de eritropoetina ou ter efeito direto na produção das hemácias. O efeito da testosterona no aumento da produção de hemácias pode ser devido, pelo menos em parte, indiretamente ao metabolismo aumentado que ocorre após a administração de testosterona.

Efeito no Equilíbrio Hídrico e Eletrolítico. Muitos hormônios esteroides podem aumentar a reabsorção de sódio nos túbulos distais renais, como foi ressaltado no [Capítulo 78](#). A testosterona também tem esse efeito, mas em menor grau, quando comparada aos mineralocorticoides adrenais.

No entanto, no homem, após a puberdade, os volumes de sangue e líquido extracelular aumentam de 5% a 10% em relação ao peso corporal.

MECANISMO INTRACELULAR BÁSICO DE AÇÃO DA TESTOSTERONA

A maioria dos efeitos da testosterona resulta basicamente do aumento da formação de proteínas nas células-alvo. Isso tem sido estudado extensamente na próstata, que é um dos órgãos mais afetados pela testosterona. Nessa glândula, a testosterona entra nas células prostáticas, em poucos minutos, após a secreção. Então, ela é, principalmente, convertida sob influência da enzima intracelular 5 α -redutase, em *di-hidrotestosterona*, e esta, por sua vez, liga-se à “proteína receptora” citoplasmática. Esse complexo migra para o núcleo da célula, onde se liga a uma proteína nuclear e induz a transcrição do DNA em RNA. Em 30 minutos, a RNA polimerase fica ativa, e a concentração de RNA começa a aumentar nas células prostáticas, em seguida ocorre aumento progressivo das proteínas celulares. Após muitos dias, a quantidade de DNA na próstata também aumenta, e ocorre elevação simultânea do número de células prostáticas.

A testosterona estimula a produção de proteínas praticamente em todo o corpo, embora, de modo mais específico, afete as proteínas nos tecidos ou órgãos “alvos”, responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas primárias e secundárias.

Estudos recentes sugerem que a testosterona, assim como outros hormônios esteroides, também pode exercer alguns *efeitos* rápidos, *não genômicos*, que não requerem síntese de novas proteínas. No entanto, o papel fisiológico dessas ações não genômicas da testosterona ainda precisa ser determinado.

CONTROLE DAS FUNÇÕES SEXUAIS MASCULINAS PELOS HORMÔNIOS HIPOTALÂMICOS E DA HIPÓFISE ANTERIOR

A maior parte do controle das funções sexuais, tanto dos homens quanto das mulheres, começa com a secreção do *hormônio liberador de gonadotropina* (GnRH) pelo hipotálamo ([Figura 81-10](#)). Esse hormônio, por sua vez, estimula a hipófise anterior a secretar dois outros hormônios chamados *hormônios gonadotrópicos*: (1) *hormônio luteinizante* (LH); e (2) *hormônio foliculoestimulante* (FSH). Por sua vez, LH é o estímulo primário para a secreção de testosterona pelos testículos, e FSH estimula, principalmente, a espermatogênese.

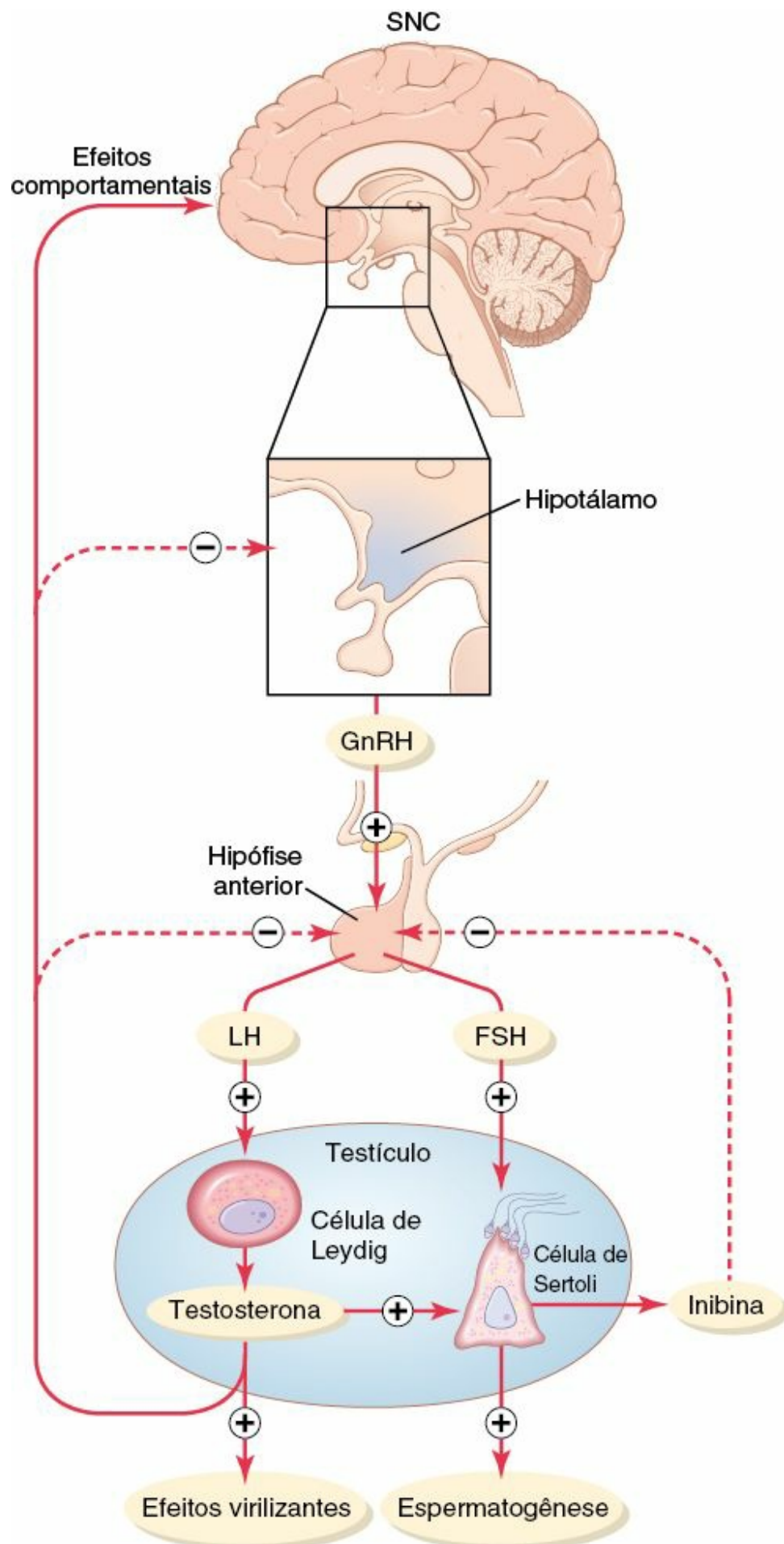


Figura 81-10. Regulação por *feedback* do eixo hipotálamo-hipófise-testículo nos homens. Efeitos estimulatórios são representados pelo sinal mais e efeitos inibitórios por *feedback* negativo são representados pelo sinal menos. FSH,

hormônio foliculoestimulante; GnRH, hormônio liberador de gonadotropina; LH, hormônio luteinizante; SNC, sistema nervoso central.

O GnRH e seus Efeitos em Aumentar a Secreção do Hormônio Luteinizante e Hormônio Foliculoestimulante

O GnRH é um peptídeo com 10 aminoácidos, secretado pelos neurônios, cujos corpos celulares estão localizados no *núcleo arqueado do hipotálamo*. As terminações desses neurônios encontram-se, principalmente, na eminência mediana do hipotálamo, onde liberam GnRH no sistema vascular portal hipotalâmico-hipofisário. Então, o GnRH é transportado para a hipófise anterior, na circulação portal hipofisária, e estimula a liberação de duas gonadotropinas, o LH e o FSH.

O GnRH é secretado durante poucos minutos, intermitentemente, a cada 1 a 3 horas. A intensidade desse estímulo hormonal é determinada de duas maneiras: (1) pela frequência desses ciclos de secreção; e (2) pela quantidade de GnRH liberado em cada ciclo.

A secreção de LH pela hipófise anterior é também cíclica, seguindo quase fielmente o padrão de liberação pulsátil do GnRH. Ao contrário, a secreção de FSH aumenta e diminui apenas ligeiramente a cada flutuação da secreção do GnRH; ela muda mais lentamente em um período de muitas horas, em resposta às alterações em longo prazo no GnRH. Por causa dessa relação mais estreita entre a secreção de GnRH e a secreção de LH, o GnRH é também conhecido como *hormônio liberador de LH*.

Hormônios Gonadotrópicos: Hormônio Luteinizante e Hormônio Foliculoestimulante

Os dois hormônios gonadotrópicos, LH e FSH, são secretados pelas mesmas células da hipófise anterior, chamadas *gonadotropos*. Na ausência de secreção de GnRH pelo hipotálamo, os gonadotropos da hipófise quase não secretam LH ou FSH.

O LH e o FSH são *glicoproteínas*. Eles exercem seus efeitos nos tecidos-alvo dos testículos, principalmente por *ativar o sistema de segundo mensageiro do monofosfato de adenosina cíclico* que, por sua vez, ativa sistemas enzimáticos específicos nas respectivas células-alvo.

Regulação da Produção de Testosterona pelo Hormônio Luteinizante. A *testosterona* é secretada pelas *células intersticiais de Leydig* nos testículos, mas apenas quando estas são estimuladas pelo LH proveniente da hipófise anterior. Além disso, a quantidade de testosterona secretada aumenta, aproximadamente, em proporção direta à quantidade de LH que está disponível.

As células de Leydig maduras são encontradas normalmente nos testículos de criança, durante poucas semanas após o nascimento, mas, então, desaparecem até a idade de 10 anos, aproximadamente. No entanto, injeção de LH purificado em criança de qualquer idade ou secreção

de LH na puberdade faz com que as células intersticiais testiculares, que se assemelham aos fibroblastos, evoluam para células de Leydig funcionais.

Inibição da Secreção de LH e FSH da Hipófise Anterior pela Testosterona — Controle por Feedback Negativo da Secreção de Testosterona. A testosterona secretada pelos testículos em resposta ao LH tem o efeito recíproco de inibir a secreção de LH pela hipófise anterior ([Figura 81-10](#)). A maior parte dessa inibição, provavelmente, resulta de efeito direto da testosterona no hipotálamo, reduzindo a secreção de GnRH. Esse efeito, por sua vez, produz redução correspondente na secreção de LH e de FSH pela hipófise anterior, e a redução no LH diminui a secreção de testosterona pelos testículos. Assim, sempre que a secreção de testosterona fica muito elevada, esse efeito automático de *feedback* negativo, operando por meio do hipotálamo e da hipófise anterior, reduz a secreção de testosterona para os níveis de funcionamento desejados. Ao contrário, pequenas quantidades de testosterona induzem o hipotálamo a secretar grande quantidade de GnRH, com o correspondente aumento da secreção de LH e FSH pela hipófise anterior e o consequente aumento da secreção testicular de testosterona.

Regulação da Espermatogênese pelo Hormônio Folículoestimulante e pela Testosterona

O FSH liga-se aos receptores específicos associados às células de Sertoli nos túbulos seminíferos. Isso faz com que essas células cresçam e secretem várias substâncias espermatogênicas. Simultaneamente, a testosterona (e a di-hidrotestosterona) que se difunde das células de Leydig nos espaços intersticiais para os túbulos seminíferos também tem efeito trófico intenso na espermatogênese. Assim, para iniciar a espermatogênese, é necessário tanto o FSH quanto a testosterona.

Papel da Inibina no Controle da Atividade dos Túbulos Seminíferos por Feedback Negativo. Quando os túbulos seminíferos deixam de produzir espermatozoides, a secreção de FSH pela hipófise anterior aumenta acentuadamente. Inversamente, quando a espermatogênese ocorre muito rapidamente, a secreção de FSH pela hipófise diminui. Acredita-se que a causa desse efeito de *feedback* negativo na hipófise anterior seja a secreção de outro hormônio pelas células de Sertoli, chamado *inibina* ([Figura 81-10](#)). Esse hormônio tem efeito inibidor direto intenso na hipófise anterior.

A inibina é uma glicoproteína, como o LH e o FSH, com peso molecular entre 10.000 e 30.000. Foi isolada das células de Sertoli em cultura. Seu potente efeito de *feedback* inibitório na hipófise anterior fornece importante mecanismo de *feedback* negativo para o controle da espermatogênese, operando simultaneamente, e em paralelo, ao mecanismo de *feedback* negativo, para o controle da

secreção de testosterona.

A Gonadotropina Coriônica Humana, Secretada pela Placenta durante a Gravidez, Estimula a Secreção de Testosterona pelos Testículos Fetais

Durante a gravidez, o hormônio *gonadotropina coriônica humana* (hCG) é secretado pela placenta e circula na mãe e no feto. Esse hormônio tem quase os mesmos efeitos que o LH nos órgãos sexuais.

Durante a gravidez, se o feto for do sexo masculino, a hCG da placenta faz com que os testículos do feto secretem testosterona. Essa testosterona é crítica para promover a formação dos órgãos sexuais masculinos, como mostrado anteriormente. Discutiremos a hCG e suas funções durante a gravidez, em mais detalhe, no [Capítulo 83](#).

Puberdade e Regulação de seu Início

O início da puberdade tem sido um mistério. Mas atualmente sabe-se que, *durante a infância, o hipotálamo não secreta quantidades significativas de GnRH*. Uma das razões para isso é que, durante a infância, a pequena secreção de qualquer hormônio esteroide exerce efeito inibitório intenso na secreção hipotalâmica de GnRH. Também, por motivos ainda não compreendidos na época da puberdade, a secreção de GnRH hipotalâmico supera a inibição infantil, iniciando a vida sexual adulta.

Vida Sexual Masculina Adulta e Climatério Masculino. Após a puberdade, os hormônios gonadotrópicos são produzidos pela hipófise masculina pelo restante da vida, e, pelo menos, alguma espermatogênese geralmente continua até a morte. No entanto, a maioria dos homens começa a exibir, lentamente, redução das funções sexuais em torno dos 50 a 60 anos. Existe uma variação considerável nesse declínio, e alguns homens mantêm a virilidade após os 80 ou 90 anos.

Esse declínio gradual na função sexual está relacionado, em parte, com a redução da secreção de testosterona, como mostrado na [Figura 81-9](#). A redução da função sexual masculina é chamada *climatério masculino*. Ocasionalmente, o climatério masculino está associado aos sintomas de ondas de calor, sufocação e distúrbios psíquicos, semelhantes aos que ocorrem na menopausa feminina. Esses sintomas podem ser abolidos pela administração de testosterona, androgênios sintéticos ou mesmo de estrogênios, que são usados para o tratamento dos sintomas da menopausa na mulher.

Anormalidades da Função Sexual Masculina

A Próstata e suas Anormalidades

A próstata permanece relativamente pequena na infância e começa a crescer na puberdade, sob estímulo da testosterona. Essa glândula atinge tamanho quase estacionário em torno dos 20 anos de idade e permanece assim até, aproximadamente, os 50 anos. Nessa época, em alguns homens ela começa a regredir, paralelamente à redução da produção de testosterona pelos testículos.

O fibroadenoma prostático benigno frequentemente se desenvolve na próstata de muitos homens idosos e pode causar obstrução urinária. Essa hipertrofia não é causada pela testosterona, mas, sim, pelo crescimento anormal do tecido prostático.

O câncer da próstata é problema diferente e responde por, aproximadamente, 2% a 3% de todas as mortes masculinas. Se ocorre câncer da próstata, as células cancerosas são estimuladas, em geral, a crescer mais rapidamente pela testosterona e são inibidas pela remoção de ambos os testículos, de modo que a testosterona não pode ser formada. O câncer prostático, na maior parte das vezes, pode ser inibido pela administração de estrogênios. Mesmo alguns pacientes com câncer prostático, com metástase em quase todos os ossos do corpo, podem ser tratados com sucesso, durante poucos meses a anos, pela remoção dos testículos, pelo tratamento com estrogênio ou por ambos; após o início desse tratamento, as metástases frequentemente diminuem de tamanho, e os ossos curam-se parcialmente. Esse tratamento não detém o câncer, mas o torna mais lento e, algumas vezes, diminui muito a dor óssea grave.

Hipogonadismo no Homem

Quando os testículos de feto do sexo masculino não são funcionais durante a vida fetal, nenhuma das características sexuais masculinas se desenvolve no feto. Em vez disso, órgãos femininos são formados. Isso ocorre porque a característica genética básica do feto, ou masculino ou feminino, é a formação de órgãos sexuais femininos, no caso de não haver hormônios sexuais. No entanto, em presença de testosterona, a formação de órgãos sexuais femininos é suprimida e, em vez destes, são formados órgãos sexuais masculinos.

Quando o menino perde seus testículos antes da puberdade, o resultado é o estado de eunuquismo, em que ele continua a ter órgãos sexuais infantis e outras características sexuais infantis, por toda a vida. A altura de um eunuco adulto é ligeiramente maior do que a de um homem normal, porque as epífises ósseas demoram a se unir, embora os ossos sejam mais finos e os músculos sejam consideravelmente mais fracos do que os de um homem normal. A voz é infantil, não ocorre perda de cabelos na cabeça, e não ocorre a distribuição normal de pelos no rosto e por todo o corpo.

Quando o homem é castrado após a puberdade, algumas de suas características sexuais secundárias masculinas reverterem para as de uma criança, e outras permanecem com características masculinas adultas. Os órgãos sexuais regredem ligeiramente em tamanho, mas não para o estado infantil, e a voz regride ligeiramente de sua qualidade grave. Contudo, há perda da produção masculina de cabelos, perda dos ossos espessos masculinos e perda da musculatura masculina viril.

Também a castração do homem adulto faz com que os desejos sexuais fiquem diminuídos, mas não perdidos, uma vez que as atividades sexuais já tinham sido praticadas previamente. A ereção ainda pode ocorrer como antes, embora com menos facilidade, mas a ejaculação raramente ocorre, principalmente porque os órgãos que formam o sêmen se degeneram e ocorre perda do desejo psíquico induzido pela testosterona.

Alguns casos de hipogonadismo são provocados por incapacidade genética do hipotálamo de secretar quantidades normais de GnRH. Esse distúrbio, geralmente, está associado à anormalidade simultânea do centro da fome no hipotálamo, fazendo com que a pessoa coma excessivamente. Consequentemente, a obesidade ocorre com o eunuquismo. Um paciente com essa condição é mostrado na [Figura 81-11](#); a condição é chamada *síndrome adiposogenital*, *síndrome de Fröhlich* ou *eunuquismo hipotalâmico*.

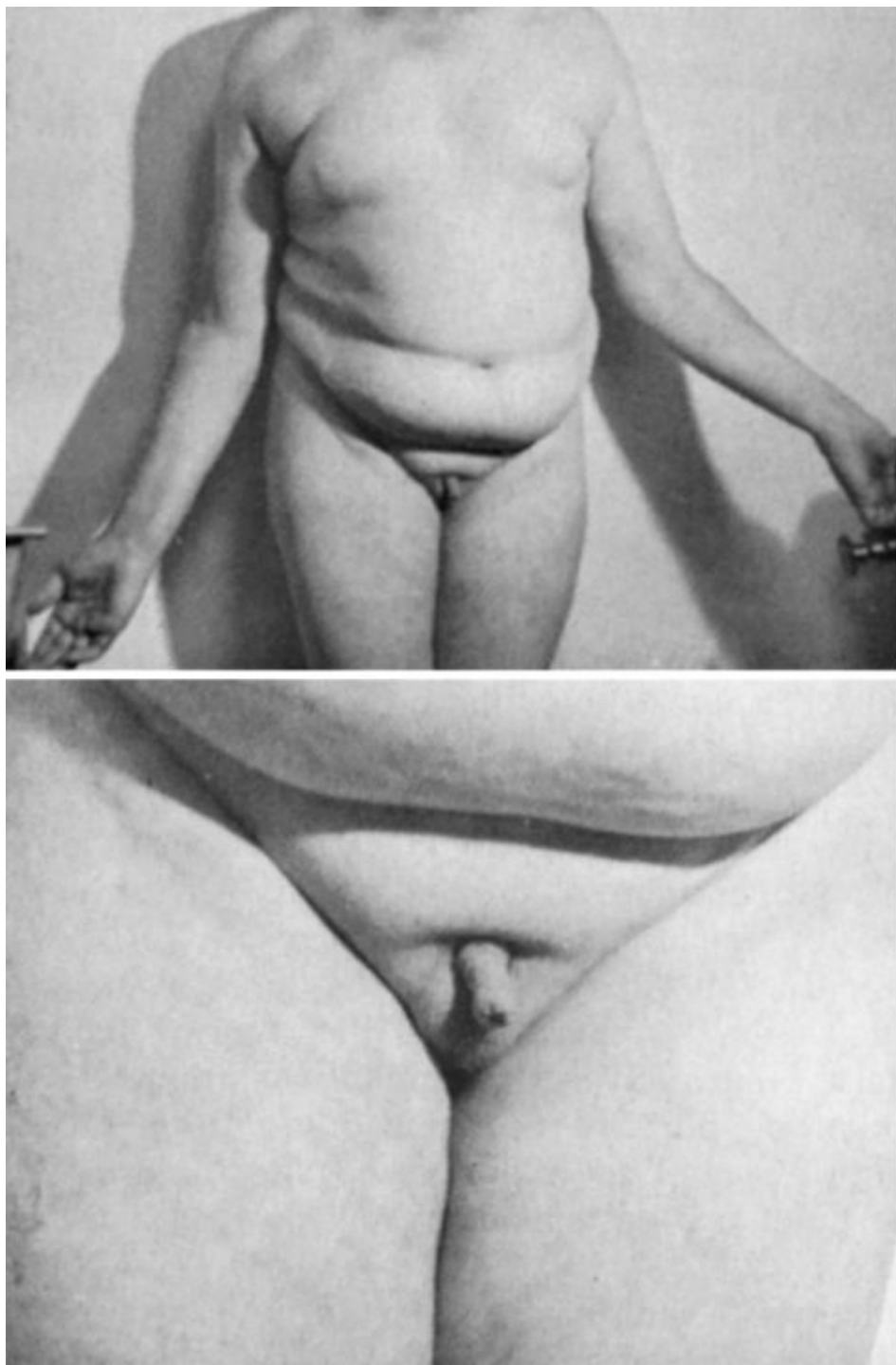


Figura 81-11. Síndrome adiposogenital em um adolescente do sexo masculino. Note a obesidade e os órgãos sexuais infantis. (Cortesia do Dr. Leonard Posey.)

Tumores Testiculares e Hipergonadismo no Homem

Os *tumores das células intersticiais de Leydig* raramente se desenvolvem nos testículos. Esses tumores produzem até 100 vezes a quantidade normal de testosterona. Quando tais tumores se desenvolvem nas crianças jovens, eles causam o crescimento rápido dos músculos e dos ossos, mas também causam a união precoce das epífises, de modo que o tamanho do adulto é realmente muito menor do que poderia ter sido atingido em condições normais. Tais tumores das células intersticiais também provocam o desenvolvimento excessivo dos órgãos sexuais masculinos, dos músculos esqueléticos e de outras características sexuais masculinas. No homem adulto, os tumores pequenos das células intersticiais são difíceis de diagnosticar porque os aspectos masculinos já estão presentes.

Muito mais comuns dos que os tumores das células intersticiais de Leydig são os tumores do epitélio

germinativo. Uma vez que as células germinativas são capazes de se diferenciar de quase todos os tipos de célula, muitos desses tumores contêm tecidos múltiplos, tais como tecido placentário, cabelo, dente, osso, pele e outros, todos encontrados juntos na mesma massa tumoral, chamada *teratoma*. Geralmente, esses tumores secretam poucos hormônios, mas se uma quantidade significativa de tecido placentário se desenvolve no tumor, ele pode secretar grande quantidade de hCG com funções semelhantes às do LH. Hormônios estrogênicos também são secretados algumas vezes por esses tumores e causam a condição chamada *ginecomastia* (crescimento excessivo das mamas).

Disfunção Erétil no Homem

A disfunção erétil, também chamada “impotência”, é caracterizada pela incapacidade do homem de desenvolver ou manter uma *ereção* de rigidez suficiente para relação sexual satisfatória. Problemas neurológicos, como trauma nos nervos parassimpáticos devido à cirurgia de próstata, níveis deficientes de testosterona e alguns *fármacos* (p. ex., *nicotina*, *álcool* e *antidepressivos*), podem também contribuir para a disfunção erétil.

Em homens com idade acima dos 40, a disfunção erétil é mais frequentemente causada por distúrbio vascular adjacente. Como discutido anteriormente, o fluxo sanguíneo adequado e a formação de óxido nítrico são essenciais para a ereção peniana. Distúrbios vasculares, que podem ocorrer como resultado de *hipertensão*, *diabetes* e *aterosclerose* não controlados, reduzem a capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos do corpo, incluindo os no pênis. Parte dessa vasodilatação comprometida é devido ao decréscimo da liberação de óxido nítrico.

A disfunção erétil causada por distúrbios vasculares pode frequentemente ser tratada com sucesso com *inibidores da fosfodiesterase 5 (PDE-5)*, tais como sildenafil (*Viagra®*), vardenafil (*Levitra®*) ou tadalafil (*Cialis®*). Esses fármacos aumentam os níveis de GMPc no tecido erétil pela inibição da enzima *fosfodiesterase 5*, que rapidamente degrada o GMPc. Assim, pela inibição da degradação de GMPc, os inibidores de PDE-5 melhoram e prolongam o efeito de GMPc de causar a ereção.

A Função da Glândula Pineal no Controle da Fertilidade Sazonal em Alguns Animais

Desde o conhecimento da existência da glândula pineal, várias funções foram atribuídas a ela, como (1) aumentar a sexualidade; (2) prevenir infecções; (3) promover o sono; (4) aumentar a disposição; e (5) aumentar a longevidade (até 10% a 25%). Sabe-se da anatomia comparada que a glândula pineal é um órgão vestigial remanescente do que foi um terceiro olho em alguns animais inferiores, localizado no alto da parte posterior da cabeça. Muitos fisiologistas estão satisfeitos com a ideia de que essa glândula é remanescente não funcional, mas outros têm afirmado que ela tem papéis importantes no controle da atividade sexual e da reprodução.

Atualmente, após anos de pesquisa, parece que a glândula pineal, de fato, tem papel regulador na função sexual e reprodutiva. Em animais que se reproduzem em certas estações do ano e nos quais a glândula pineal foi removida ou os circuitos neurais que inervam a glândula foram seccionados, os períodos normais de fertilidade sazonal são perdidos. Para esses animais, tal fertilidade sazonal é importante, por possibilitar que o nascimento da prole ocorra em determinada época do ano, geralmente na primavera ou no começo do verão, quando a sobrevivência é mais provável. O mecanismo desse efeito não é totalmente compreendido, mas parece ser o seguinte.

Primeiro, a glândula pineal é controlada pela quantidade de luz ou “padrão temporal” da luz percebida pelos olhos a cada dia. Por exemplo, no hamster, mais de 13 horas de *escuridão* por dia ativam a glândula pineal, enquanto duração menor do que 13 horas de escuridão deixa de ativá-la, com equilíbrio crítico entre ativação e não ativação. A via neural envolve a passagem dos sinais luminosos dos olhos para o núcleo supraquiasmático do hipotálamo e deste para a glândula pineal, ativando a secreção pineal.

Segundo, a glândula pineal secreta a *melatonina* e muitas outras substâncias semelhantes. Tanto a melatonina quanto essas outras substâncias passam por meio da circulação sanguínea ou do líquido do terceiro ventrículo

para a hipófise anterior, *reduzindo* a secreção do hormônio gonadotrópico.

Assim, na presença de secreção da glândula pineal, a secreção do hormônio gonadotrópico é suprimida em algumas espécies de animais, e as gônadas ficam inibidas e mesmo parcialmente involuídas. Isso é o que provavelmente ocorre nos primeiros meses de inverno quando a duração do escuro está aumentando. Contudo, após quatro meses de disfunção, a secreção do hormônio gonadotrópico supera o efeito inibitório da glândula pineal, e as gônadas voltam a ficar funcionais novamente, prontas para a plena atividade da época da primavera.

Mas a glândula pineal tem função semelhante no controle da reprodução em humanos? A resposta a essa questão é desconhecida. Entretanto, frequentemente ocorrem tumores na região da glândula pineal. Alguns desses tumores secretam quantidades excessivas de hormônios da pineal, enquanto outros são tumores dos tecidos adjacentes e pressionam a glândula pineal, destruindo-a. Ambos os tipos de tumores estão associados frequentemente ao hipogonadismo ou ao hipergonadismo. Assim, talvez a glândula pineal tenha algum papel no controle do impulso sexual e na reprodução em humanos.

Bibliografia

- Barakat B, Itman C, Mendis SH, Loveland KL: Activins and inhibins in mammalian testis development: new models, new insights. *Mol Cell Endocrinol* 359:66, 2012.
- Basaria S: Reproductive aging in men. *Endocrinol Metab Clin North Am* 42:255, 2013.
- Basaria S: Male hypogonadism. *Lancet* 383:1250, 2014.
- Darszon A, Nishigaki T, Beltran C, Treviño CL: Calcium channels in the development, maturation, and function of spermatozoa. *Physiol Rev* 91:1305, 2011.
- Feng CW, Bowles J, Koopman P: Control of mammalian germ cell entry into meiosis. *Mol Cell Endocrinol* 382:488, 2014.
- Groth KA, Skakkebaek A, Høst C, et al: Clinical review: Klinefelter syndrome—a clinical update. *J Clin Endocrinol Metab* 98:20, 2013.
- Guerrero-Bosagna C, Skinner MK: Environmentally induced epigenetic transgenerational inheritance of male infertility. *Curr Opin Genet Dev* 26C:79, 2014.
- Kovac JR, Pan MM, Lipshultz LI, Lamb DJ: Current state of practice regarding testosterone supplementation therapy in men with prostate cancer. *Steroids* 89C:27, 2014.
- Lasker GF, Pankey EA, Kadowitz PJ: Modulation of soluble guanylate cyclase for the treatment of erectile dysfunction. *Physiology (Bethesda)* 28:262, 2013.
- Matzuk M, Lamb D: The biology of infertility: research advances and clinical challenges. *Nature Medicine* 14:1197, 2008.
- Oatley JM, Brinster RL: The germline stem cell niche unit in mammalian testes. *Physiol Rev* 92:577, 2012.
- Plant TM, Marshall GR: The functional significance of FSH in spermatogenesis and the control of its secretion in male primates. *Endocr Rev* 22:764, 2001.
- Shamloul R, Ghanem H: Erectile dysfunction. *Lancet* 381:153, 2013.
- Svingen T, Koopman P: Building the mammalian testis: origins, differentiation, and assembly of the component cell populations. *Genes Dev* 27:2409, 2013.
- Wilhelm D, Palmer S, Koopman P: Sex determination and gonadal development in mammals. *Physiol Rev* 87:1, 2007.



CAPÍTULO 82

Fisiologia Feminina Antes da Gravidez e Hormônios Femininos

As funções reprodutivas femininas podem ser divididas em duas fases principais: (1) a preparação do corpo da mulher para a concepção e a gravidez; e (2) o período da gravidez em si. Este Capítulo trata da preparação do corpo feminino para a gravidez, e o [Capítulo 83](#) apresentará a fisiologia da gravidez e do parto.

ANATOMIA FISIOLÓGICA DOS ÓRGÃOS SEXUAIS FEMININOS

As **Figuras 82-1** e **82-2** mostram os principais órgãos do aparelho reprodutor feminino humano, incluindo os *ovários*, as *trompas de Falópio* (também denominadas *tubas uterinas*), o *útero* e a *vagina*. A reprodução começa com o desenvolvimento dos óvulos nos ovários. No meio de cada ciclo sexual mensal, um só óvulo é expelido do folículo ovariano para a cavidade abdominal próxima das aberturas fimbriadas das duas trompas de Falópio. Esse óvulo, então, cursa por uma das trompas de Falópio até o útero; se tiver sido fertilizado por espermatozoide, o óvulo implanta-se no útero, onde se desenvolve no feto, na placenta e nas membranas fetais e, por fim, em um bebê.

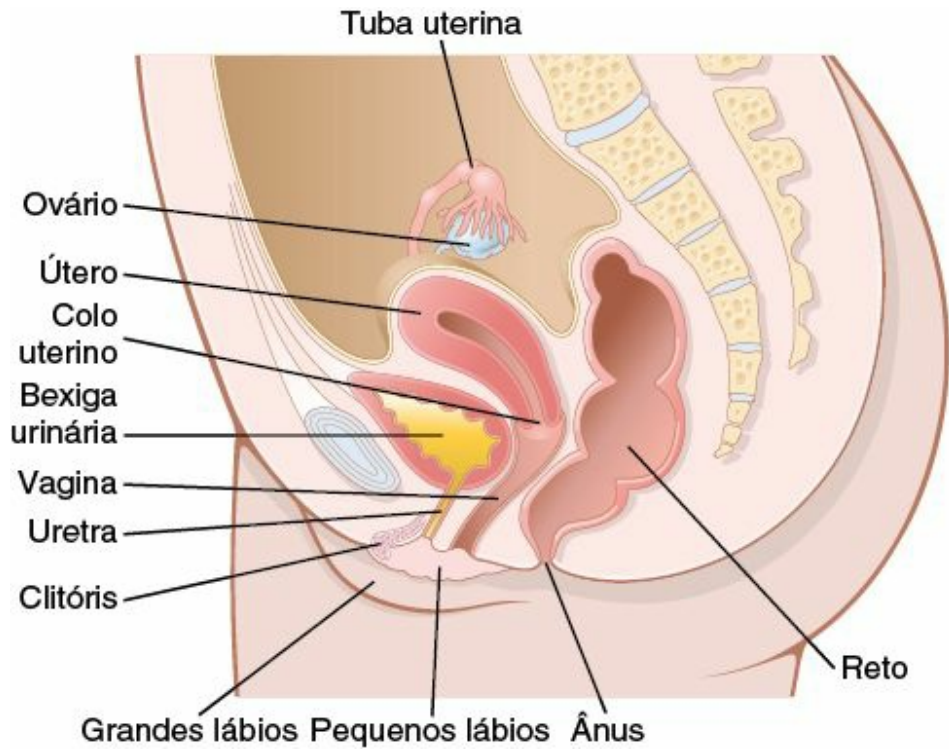


Figura 82-1. Órgãos reprodutores femininos.

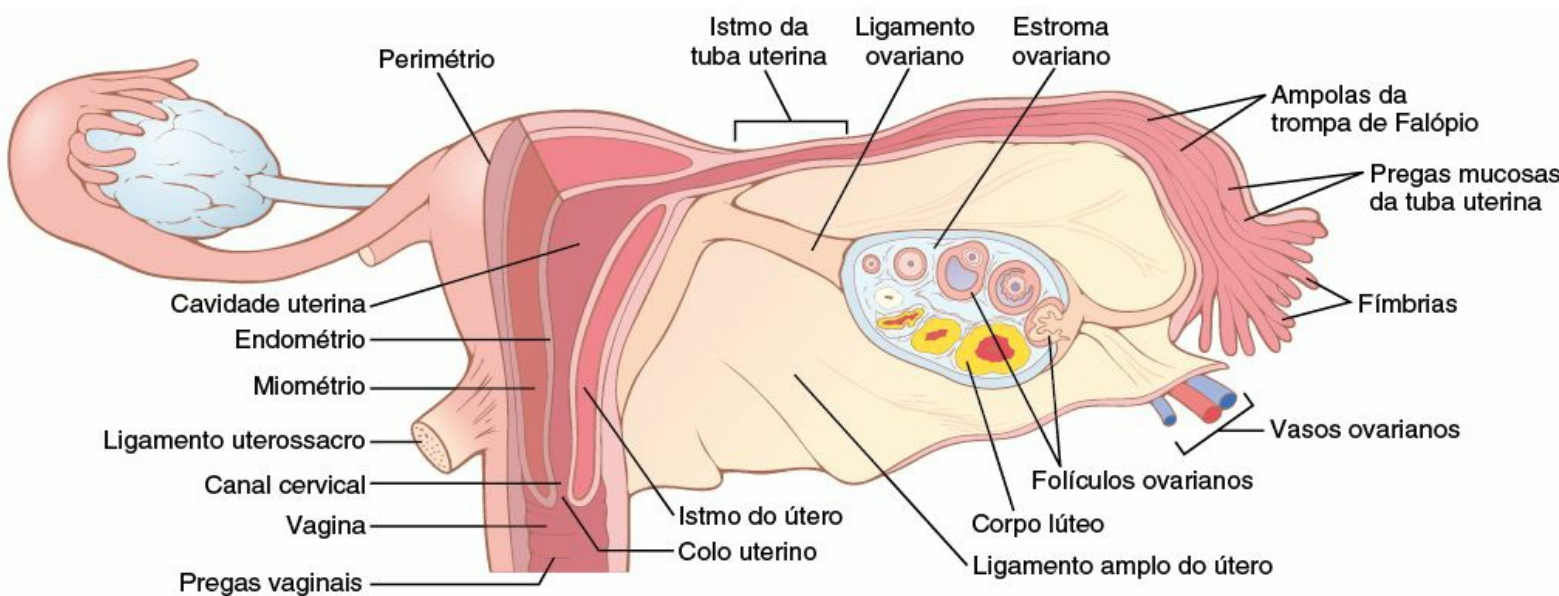


Figura 82-2. Estruturas internas do útero, ovário e de uma tuba uterina.

OOGÊNESE E DESENVOLVIMENTO FOLICULAR NOS OVÁRIOS

Um ovo em desenvolvimento (*oócito*) diferencia-se em um óvulo maduro (*óvulo*) através de uma série de etapas, chamada *oogênese* (Figura 82-3). Durante o desenvolvimento embrionário inicial, as *células germinativas primordiais* da endoderme dorsal do saco vitelino migram, ao longo do mesentério do intestino posterior, para a superfície externa do ovário, que é revestida de um *epitélio germinal*, embriologicamente derivado do epitélio das cristas germinais. Durante essa migração, as células germinativas dividem-se repetidamente. Quando as células germinativas primordiais atingem

o epitélio germinativo, elas migram para o interior da substância do córtex ovariano, convertendo-se em *ovogônias* ou *oócitos primordiais*.

Em seguida, cada óvulo primordial reúne em torno de si uma camada de células fusiformes do *estroma* ovariano (o tecido de suporte do ovário), fazendo com que adquiram características epitelioides; são, então, as chamadas *células da granulosa*. O óvulo circundado por camada única de células da granulosa é denominado *folículo primordial*. Nesse estágio, o óvulo é ainda imaturo, e é preciso que ocorram mais duas divisões celulares, antes que ele possa ser fertilizado por um espermatozoide. Nesse ponto, o óvulo é denominado *oócito primário*.

As oogônias no ovário embrionário completam a replicação mitótica e a primeira fase da meiose no quinto mês de desenvolvimento fetal. Em seguida, a mitose das células germinativas cessa, e não se formam oócitos adicionais. No nascimento, o ovário contém cerca de 1 a 2 milhões de oócitos primários.

A primeira divisão meiótica do oócito ocorre após a puberdade. Cada oócito é dividido em duas células, um óvulo grande (*oócito secundário*) e um primeiro *corpo polar* de pequenas dimensões. Cada uma dessas células contém 23 cromossomos duplicados. O primeiro corpo polar pode sofrer, ou não, uma segunda divisão meiótica e depois se desintegra. O óvulo é submetido a uma segunda divisão meiótica e, após a separação das cromátides irmãs, ocorre uma pausa na meiose. Se o óvulo for fertilizado, ocorre o estágio final da meiose, e as cromátides irmãs do óvulo convertem-se em células separadas.

Quando o ovário libera um óvulo (*ovulação*) e, se este for fecundado, ocorre a meiose final. A metade das cromátides irmãs permanece no óvulo fertilizado, e a outra metade é liberada em um segundo corpo polar, que, em seguida, se decompõe.

Na puberdade, permanecem apenas 300 mil oócitos nos ovários, e só uma pequena porcentagem deles atinge a maturidade. Os milhares de oócitos que não amaduram degeneram. Durante todos os anos reprodutivos da vida adulta, por volta dos 13 aos 46 anos de idade, apenas 400 a 500 folículos primordiais se desenvolvem o bastante para expelir seus óvulos — um por mês; o restante degenera (tornam-se *atrésicos*). Ao fim da capacidade reprodutora (na *menopausa*), somente uns poucos folículos primordiais permanecem nos ovários, e mesmo esses folículos se degeneram em pouco tempo.

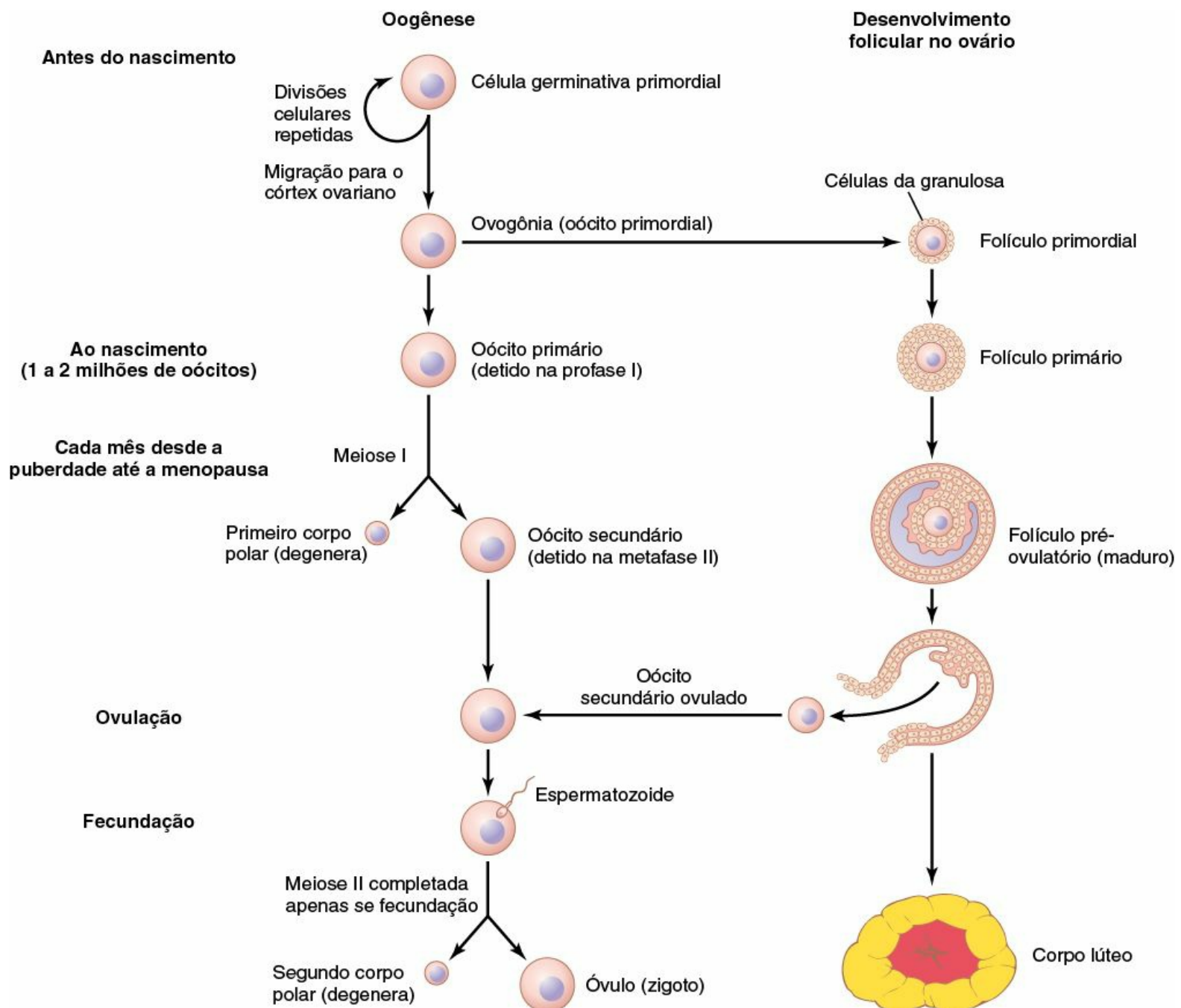


Figura 82-3. Oogênese e desenvolvimento dos folículos.

SISTEMA HORMONAL FEMININO

O sistema hormonal feminino, assim como o masculino, consiste em três hierarquias de hormônio, a saber:

1. O hormônio de liberação hipotalâmica, chamado *hormônio liberador de gonadotropina* (GnRH).
2. Os hormônios sexuais hipofisários anteriores, o *hormônio foliculoestimulante* (FSH) e o *hormônio luteinizante* (LH), ambos secretados em resposta à liberação de GnRH do hipotálamo.
3. Os hormônios ovarianos, *estrogênio* e *progesterona*, que são secretados pelos ovários, em resposta aos dois hormônios sexuais femininos da hipófise anterior.

Esses diversos hormônios são secretados com intensidades drasticamente distintas, durante as diferentes partes do ciclo sexual feminino mensal. A [Figura 82-4](#) mostra as concentrações aproximadas nas variações dos hormônios gonadotrópicos hipofisários anteriores FSH e LH (as duas curvas inferiores) e dos hormônios ovarianos estradiol (estrogênio) e progesterona (as duas curvas superiores).

A quantidade de GnRH liberada pelo hipotálamo aumenta e diminui de modo bem menos drástico durante o ciclo sexual mensal. Esse hormônio é secretado em pulsos curtos, em média uma vez a cada 90 minutos, como ocorre nos homens.

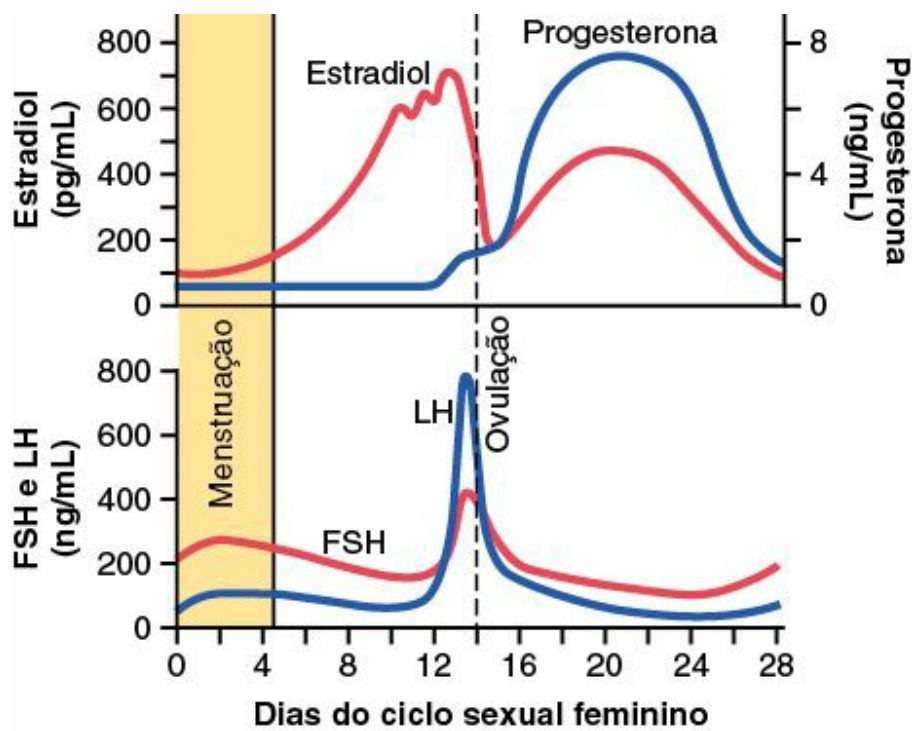


Figura 82-4. Concentrações plasmáticas aproximadas de gonadotropinas e hormônios ovarianos durante o ciclo sexual feminino normal. FSH, hormônio foliculoestimulante; LH, hormônio luteinizante.

CICLO OVARIANO MENSAL; FUNÇÃO DOS HORMÔNIOS GONADOTRÓPICOS

Os anos reprodutivos normais da mulher se caracterizam por variações rítmicas mensais da secreção dos hormônios femininos e correspondem a alterações nos ovários e outros órgãos sexuais. Esse padrão rítmico é denominado *ciclo sexual mensal feminino* (ou, menos precisamente, *ciclo menstrual*). O ciclo dura, em média, 28 dias. Pode ser curto como 20 dias ou longo como 45 dias em algumas mulheres, embora o ciclo de duração anormal esteja, com frequência, associado à menor fertilidade.

Existem dois resultados significativos do ciclo sexual feminino. Primeiro, apenas um só óvulo costuma ser liberado dos ovários a cada mês, de maneira que geralmente apenas um só feto, por vez,

começará a crescer. Em segundo lugar, o endométrio uterino é preparado, com antecedência, para a implantação do óvulo fertilizado, em momento determinado do mês.

HORMÔNIOS GONADOTRÓPICOS E SEUS EFEITOS NOS OVÁRIOS

As mudanças ovarianas que ocorrem durante o ciclo sexual dependem inteiramente dos hormônios gonadotrópicos *FSH* e *LH*, que são secretados pela hipófise anterior. O FSH e o LH são pequenas glicoproteínas, com pesos moleculares em torno de 30.000. Na ausência desses hormônios, os ovários permanecem inativos, como ocorre durante toda a infância, quando quase nenhum hormônio gonadotrópico é secretado. Entre os 9 e os 12 anos de idade, a hipófise começa a secretar progressivamente mais FSH e LH, levando ao início de ciclos sexuais mensais normais, que começam entre 11 e 15 anos de idade. Esse período de mudança é denominado *puberdade*, e o primeiro ciclo menstrual é denominado *menarca*. Durante cada mês do ciclo sexual feminino, ocorre aumento e diminuição cíclicos, tanto de FSH quanto de LH, como mostrado na parte inferior da [Figura 82-4](#). Essas variações cíclicas acarretam alterações ovarianas cíclicas, que explicaremos nas seções a seguir.

O FSH e o LH estimulam suas células-alvo ovarianas ao se combinarem aos receptores muito específicos de FSH e LH, nas membranas das células-alvo ovarianas. Os receptores ativados, por sua vez, aumentam a secreção das células e, em geral, também o crescimento e a proliferação das células. Quase todos esses efeitos estimuladores resultam da *ativação do sistema do segundo mensageiro do monofosfato de adenosina cíclico*, no citoplasma celular, levando à formação da *proteína cinase* e múltiplas *fosforilações de enzimas-chave* que estimulam a síntese dos hormônios sexuais, conforme explicado no [Capítulo 75](#).

CRESCIMENTO DO FOLÍCULO OVARIANO — FASE “FOLICULAR” DO CICLO OVARIANO

A [Figura 82-5](#) mostra os estágios progressivos do crescimento folicular nos ovários. Quando uma criança do sexo feminino nasce, cada óvulo é circundado por uma camada única de células da granulosa; o óvulo, com esse revestimento de células da granulosa, é denominado *folículo primordial*, como mostrado na figura. Durante toda a infância, acredita-se que as células da granulosa ofereçam nutrição ao óvulo e secretem um *fator inibidor da maturação do oócito* que mantém o óvulo parado em seu estado primordial, no estágio de prófase da divisão meiótica. Em seguida, depois da puberdade, quando FSH e LH da hipófise anterior começam a ser secretados em quantidades significativas, os ovários, em conjunto com alguns dos folículos em seu interior, começam a crescer.

O primeiro estágio de crescimento folicular é o aumento moderado do próprio óvulo, cujo diâmetro

aumenta de duas a três vezes. Em seguida, ocorre, em alguns folículos, o desenvolvimento de outras camadas das células da granulosa. Esses folículos são chamados *folículos primários*.

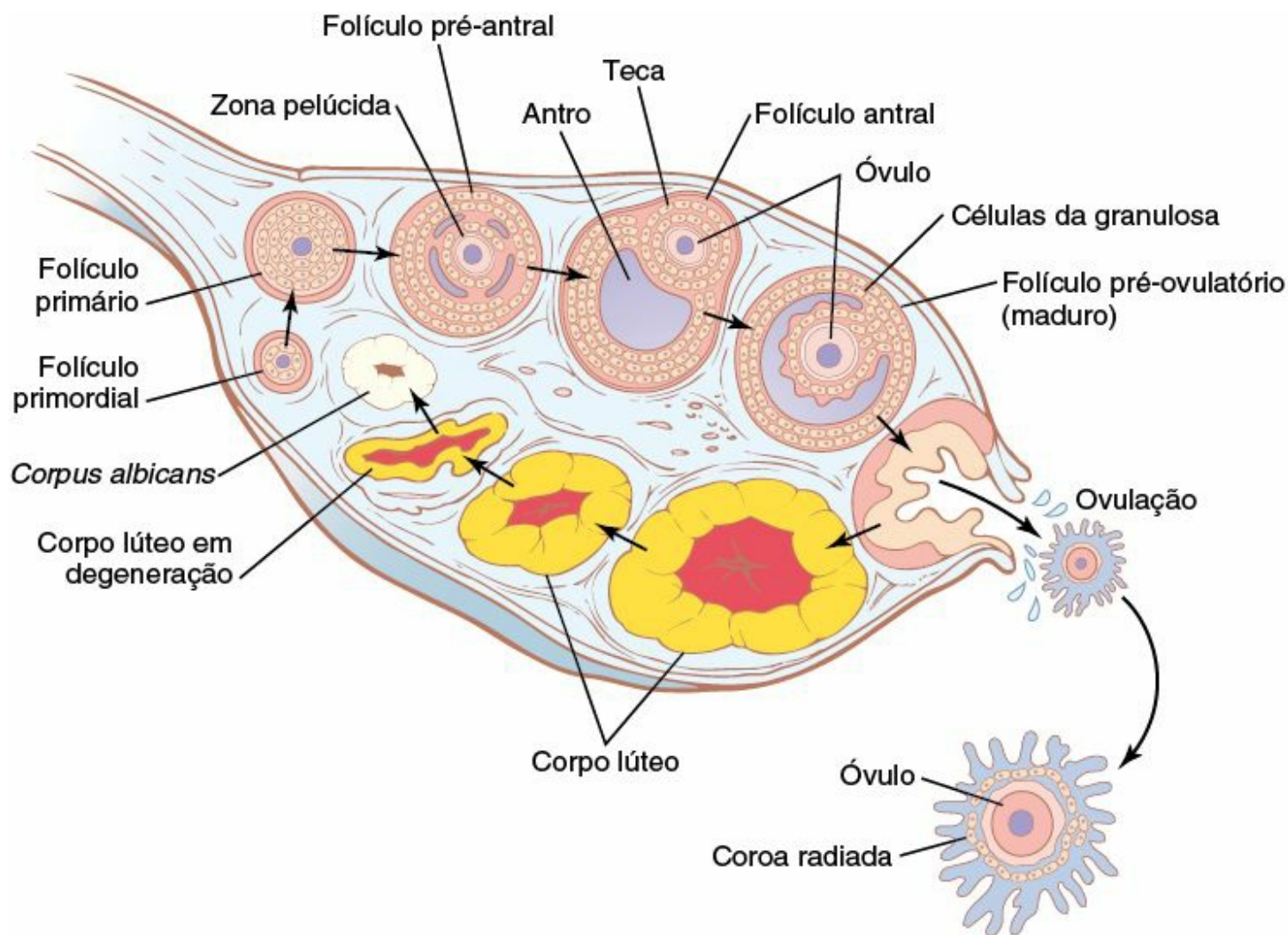


Figura 82-5. Estágios do crescimento folicular no ovário, mostrando também a formação do corpo lúteo.

Desenvolvimento de Folículos Antrais e Vesiculares. Durante os primeiros dias de cada ciclo sexual mensal feminino, as concentrações de FSH e LH, secretados pela hipófise anterior, aumentam de leve a moderadamente, e o aumento do FSH é ligeiramente maior do que o de LH e o precede em alguns dias. Esses hormônios, especialmente FSH, causam o crescimento acelerado de 6 a 12 folículos primários por mês. O efeito inicial é a rápida proliferação das células da granulosa, levando ao aparecimento de muitas outras camadas dessas células. Além disso, as células fusiformes, derivadas do interstício ovariano, agrupam-se em diversas camadas por fora das células da granulosa, levando ao aparecimento de uma segunda massa de células, denominadas *teca*, que se dividem em duas camadas. Na *teca interna*, as células adquirem características epitelioides semelhantes às das células da granulosa e desenvolvem a capacidade de secretar mais hormônios sexuais esteroides (estrogênio e progesterona). A camada externa, a *teca externa*, se desenvolve, formando a cápsula de tecido conjuntivo muito vascular, que passa a ser a cápsula do folículo em

desenvolvimento.

Depois da fase proliferativa inicial do crescimento, que dura alguns dias, a massa de células da granulosa secreta o *líquido folicular* que contém concentração elevada de estrogênio, um dos hormônios sexuais femininos mais importantes (a ser discutido adiante). O acúmulo desse líquido ocasiona o aparecimento de *antro* dentro da massa de células da granulosa, como mostrado na [Figura 82-5](#).

O crescimento inicial do folículo primário até o estágio antral só é estimulado, principalmente, por FSH. Então, há crescimento muito acelerado, levando a folículos ainda maiores, denominados *folículos vesiculares*. Esse crescimento acelerado é causado pelos seguintes fatores:

1. O estrogênio é secretado no folículo e faz com que as células da granulosa formem quantidades cada vez maiores de receptores de FSH, o que provoca um efeito de *feedback* positivo, já que torna as células da granulosa ainda mais sensíveis ao FSH.
2. O FSH hipofisário e os estrogênios se combinam para promover receptores de LH nas células originais da granulosa, permitindo, assim, que ocorra a estimulação pelo LH, além da estimulação do FSH, e provocando aumento ainda mais rápido da secreção folicular.
3. A elevada quantidade de estrogênio na secreção folicular mais a grande quantidade de LH da hipófise anterior agem em conjunto, causando a proliferação das células tecais foliculares e aumentando também a sua secreção.

Quando os folículos antrais começam a crescer, seu crescimento se dá de modo quase explosivo. O próprio diâmetro do óvulo aumenta também em mais de três a quatro vezes, representando elevação total do diâmetro do óvulo de até 10 vezes, ou aumento de sua massa da ordem de 1.000 vezes. Enquanto o folículo aumenta, o óvulo permanece incrustado na massa de células da granulosa localizada em um polo do folículo.

Apenas um Folículo Amadurece Completamente por Mês e os Restantes Sofrem Atresia. Após uma semana ou mais de crescimento — mas antes de ocorrer a ovulação —, um dos folículos começa a crescer mais do que os outros, e os outros 5 a 11 folículos em desenvolvimento involuem (processo denominado *atresia*); então, diz-se que esses folículos ficam *atrésicos*.

A causa da atresia não é conhecida, mas já foi sugerida a seguinte hipótese: as grandes quantidades de estrogênio do folículo em crescimento mais rápido agem no hipotálamo, deprimindo a secreção mais intensa de FSH pela hipófise anterior, bloqueando, dessa forma, o crescimento posterior dos folículos menos bem desenvolvidos. Sendo assim, o folículo maior continua a crescer por causa de seus efeitos de *feedback* positivo intrínsecos, enquanto todos os outros folículos param de crescer e, efetivamente, involuem.

Esse processo de atresia é importante, pois normalmente permite que apenas um dos folículos cresça o suficiente todos os meses para ovular, o que, em termos gerais, evita que mais de uma

criança se desenvolva em cada gravidez. O folículo único atinge diâmetro de 1 a 1,5 centímetro na época da ovulação, quando é denominado *folículo maduro*.

Ovulação

A ovulação na mulher que tem ciclo sexual de 28 dias se dá 14 dias depois do início da menstruação. Um pouco antes de ovular, a parede externa protuberante do folículo incha rapidamente, e a pequena área no centro da cápsula folicular, denominada *estigma*, projeta-se como um bico. Em 30 minutos ou mais, o líquido começa a vazar do folículo através do estigma, e cerca de 2 minutos depois o estigma se rompe inteiramente, permitindo que um líquido mais viscoso, que ocupava a porção central do folículo, seja lançado para fora. O líquido viscoso carrega consigo o óvulo cercado por massa de milhares de pequenas células da granulosa, denominada *coroa radiada*.

Um Pico de Hormônio Luteinizante é Necessário para a Ovulação. O LH é necessário para o crescimento folicular final e para a ovulação. Sem esse hormônio, mesmo quando grandes quantidades de FSH estão disponíveis, o folículo não progredirá ao estágio de ovulação.

Cerca de dois dias antes da ovulação (por motivos que ainda não estão totalmente entendidos, mas que serão discutidos adiante, no Capítulo), a secreção de LH pela hipófise anterior aumenta bastante, de 6 a 10 vezes e com pico em torno de 16 horas antes da ovulação. O FSH também aumenta em cerca de duas a três vezes ao mesmo tempo, e FSH e LH agem sinergicamente causando a rápida dilatação do folículo, durante os últimos dias antes da ovulação. O LH tem ainda efeito específico nas células da granulosa e teca, convertendo-as, principalmente, em células secretoras de progesterona. Portanto, a secreção de estrogênio começa a cair cerca de um dia antes da ovulação, enquanto quantidades cada vez maiores de progesterona começam a ser secretadas.

É nesse ambiente de (1) crescimento rápido do folículo; (2) menor secreção de estrogênio após fase prolongada de sua secreção excessiva; e (3) início da secreção de progesterona que ocorre a ovulação. Sem o pico pré-ovulatório inicial de LH, a ovulação não ocorreria.

Início da Ovulação. A [Figura 82-6](#) mostra um esquema do início da ovulação, apresentando o papel da grande quantidade de LH secretado pela hipófise anterior. Esse LH ocasiona rápida secreção dos hormônios esteroides foliculares que contêm progesterona. Dentro de algumas horas ocorrem dois eventos, ambos necessários para a ovulação:

1. A *teca externa* (*i. e.*, a cápsula do folículo) começa a liberar enzimas proteolíticas dos lisossomos, o que causa a dissolução da parede capsular do folículo e o consequente enfraquecimento da parede, resultando em mais dilatação do folículo e degeneração do estigma.
2. Simultaneamente, há um rápido crescimento de novos vasos sanguíneos na parede folicular, e, ao mesmo tempo, são secretadas prostaglandinas (hormônios locais que causam vasodilatação) nos

tecidos foliculares.

Esses dois efeitos promovem transudação de plasma para o folículo, contribuindo para sua dilatação. Por fim, a combinação da dilatação folicular e da degeneração simultânea do estigma faz com que o folículo se rompa, liberando o óvulo.

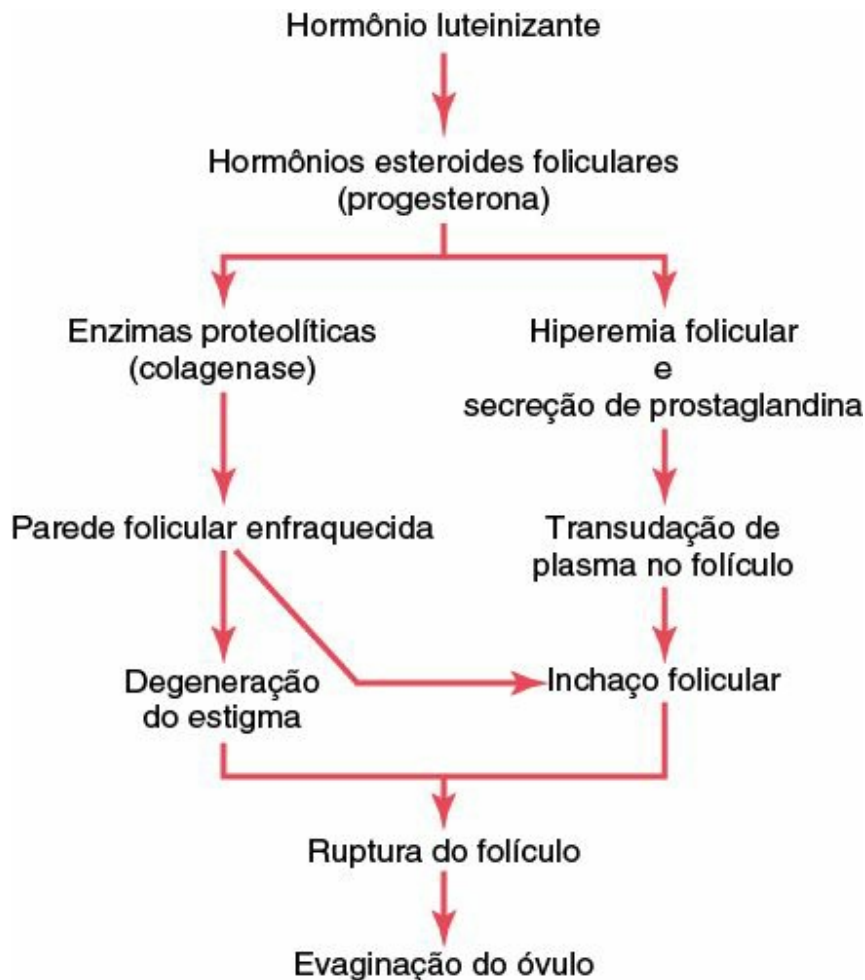


Figura 82-6. Mecanismo postulado de ovulação.

CORPO LÚTEO — FASE LÚTEA DO CICLO OVARIANO

Durante as primeiras horas depois da expulsão do óvulo do folículo, as células da granulosa e tecais internas remanescentes se transformam, rapidamente, em *células luteínicas*. Elas aumentam em diâmetro, de duas a três vezes, e ficam repletas de inclusões lipídicas que lhes dão aparência amarelada. Esse processo é chamado *luteinização*, e a massa total de células é denominada *corpo lúteo*, que é mostrado na [Figura 82-5](#). Suprimento vascular bem desenvolvido também cresce no corpo lúteo.

As *células da granulosa* no corpo lúteo desenvolvem vastos retículos endoplasmáticos lisos intracelulares, que formam grandes quantidades dos hormônios sexuais femininos *progesterona* e *estrogênio* (com mais progesterona do que estrogênio durante a fase lútea). As *células tecais* formam, basicamente, os androgênios *androstenediona* e *testosterona*, em vez dos hormônios sexuais

femininos. Entretanto, a maioria desses hormônios também é convertida pela enzima *aromatase*, nas células da granulosa, em estrogênios, os hormônios femininos.

O corpo lúteo cresce normalmente até cerca de 1,5 centímetro em diâmetro, atingindo esse estágio de desenvolvimento 7 a 8 dias após a ovulação. Então, ele começa a involuir e, efetivamente, perde suas funções secretoras, bem como sua característica lipídica amarelada, cerca de 12 dias depois da ovulação, passando a ser o *corpus albicans*, que, durante as semanas subsequentes, é substituído por tecido conjuntivo e absorvido ao longo de meses.

Função Luteinizante do Hormônio Luteinizante. A alteração das células da granulosa e tecaais internas em células luteínicas depende essencialmente do LH secretado pela hipófise anterior. Na verdade, é a função que dá nome ao LH — “luteinizante” —, significado de “amarelado”. A luteinização também depende da extrusão do óvulo do folículo. Um hormônio local, ainda não caracterizado no líquido folicular, denominado *fator inibidor da luteinização*, parece controlar o processo de luteinização até depois da ovulação.

Secreção pelo Corpo Lúteo: Uma Função Adicional do Hormônio Luteinizante. O corpo lúteo é um órgão altamente secretor, produzindo grande quantidade de *progesterona* e *estrogênio*. Uma vez que o LH (principalmente o secretado durante o pico ovulatório) tenha agido nas células da granulosa e tecaais, causando a luteinização, as células luteínicas recém-formadas parecem estar programadas para seguir a sequência pré-ordenada de (1) proliferação; (2) aumento; e (3) secreção seguida por (4) degeneração. Tudo isso ocorre em aproximadamente 12 dias. Veremos, na discussão sobre gravidez, no [Capítulo 83](#), que outro hormônio com quase as mesmas propriedades do LH, a *gonadotropina coriônica* secretada pela placenta, pode agir no corpo lúteo, prolongando sua vida — geralmente durante, pelo menos, os primeiros 2 a 4 meses de gestação.

Involução do Corpo Lúteo e Início do Próximo Ciclo Ovariano. O estrogênio, em especial, e a progesterona, em menor extensão, secretados pelo corpo lúteo durante a fase luteínica do ciclo ovariano, têm potentes efeitos de *feedback* na hipófise anterior, mantendo intensidades secretoras reduzidas de FSH e LH.

Além disso, as células luteínicas secretam pequenas quantidades do hormônio *inibina*, a mesma inibina secretada pelas células de Sertoli, nos testículos masculinos. Esse hormônio inibe a secreção de FSH pela hipófise anterior. O resultado são concentrações sanguíneas reduzidas de FSH e LH, e a perda desses hormônios, por fim, faz com que o corpo lúteo se degenere completamente, processo denominado *involução* do corpo lúteo.

A involução final normalmente se dá ao término de quase 12 dias exatos de vida do corpo lúteo, em torno do 26º dia do ciclo sexual feminino normal, dois dias antes de começar a menstruação. Nessa época, a parada súbita de secreção de estrogênio, progesterona e inibina pelo corpo lúteo remove a

inibição por *feedback* da hipófise anterior, permitindo que ela comece a secretar novamente quantidades cada vez maiores de FSH e LH. O FSH e o LH dão início ao crescimento de novos folículos, começando novo ciclo ovariano. A escassez de progesterona e estrogênio, nesse momento, também leva à menstruação uterina, conforme explicaremos adiante.

RESUMO

A cada 28 dias, mais ou menos, hormônios gonadotrópicos da hipófise anterior fazem com que cerca de 8 a 12 novos folículos comecem a crescer nos ovários. Um desses folículos finalmente “amadurece” e ovula no 14º dia do ciclo. Durante o crescimento dos folículos, é secretado, principalmente, estrogênio.

Depois da ovulação, as células secretoras dos folículos residuais se desenvolvem em corpo lúteo que secreta grande quantidade dos principais hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Depois de outras duas semanas, o corpo lúteo degenera, quando, então, os hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona, diminuem bastante, iniciando a menstruação. Um novo ciclo ovariano, então, se segue.

FUNÇÕES DOS HORMÔNIOS OVARIANOS — ESTRADIOL E PROGESTERONA

Os dois tipos de hormônios sexuais ovarianos são os *estrogênios* e as *progestinas*. Sem dúvida, o mais importante dos estrogênios é o hormônio *estradiol*, e a mais importante das progestinas é a *progesterona*. Os estrogênios promovem, essencialmente, a proliferação e o crescimento de células específicas no corpo, responsáveis pelo desenvolvimento da maioria das características sexuais secundárias da mulher. As progestinas atuam, basicamente, preparando o útero para a gravidez e as mamas para a lactação.

QUÍMICA DOS HORMÔNIOS SEXUAIS

Estrogênios. Na mulher *não grávida* normal, os estrogênios são secretados em quantidades significativas apenas pelos ovários, embora quantidades mínimas também sejam secretadas pelos córtices adrenais. Durante a *gravidez*, uma quantidade enorme de estrogênios também é secretada pela placenta, como será discutido no [Capítulo 83](#).

Apenas três estrogênios estão presentes, em quantidades significativas, no plasma feminino: b-estradiol, estrona e *estriol*, cujas fórmulas são mostradas na [Figura 82-7](#). O principal estrogênio secretado pelos ovários é o b-estradiol. Pequenas quantidades de estrona também são secretadas, mas grande parte é formada nos tecidos periféricos de androgênios secretados pelos córtices

adrenais e pelas células tecaais ovarianas. O estriol é um estrogênio fraco; é um produto oxidativo, derivado do estradiol e da estrona, e a sua conversão se dá, principalmente, no fígado.

A potência estrogênica do b-estradiol é 12 vezes a da estrona e 80 vezes a do estriol. Considerando essas potências relativas, podemos ver que o efeito estrogênico total do b-estradiol, normalmente, é várias vezes a potência dos outros dois em conjunto. Por essa razão, o b-estradiol é considerado o estrogênio principal, muito embora os efeitos estrogênicos da estrona não sejam desprezíveis.

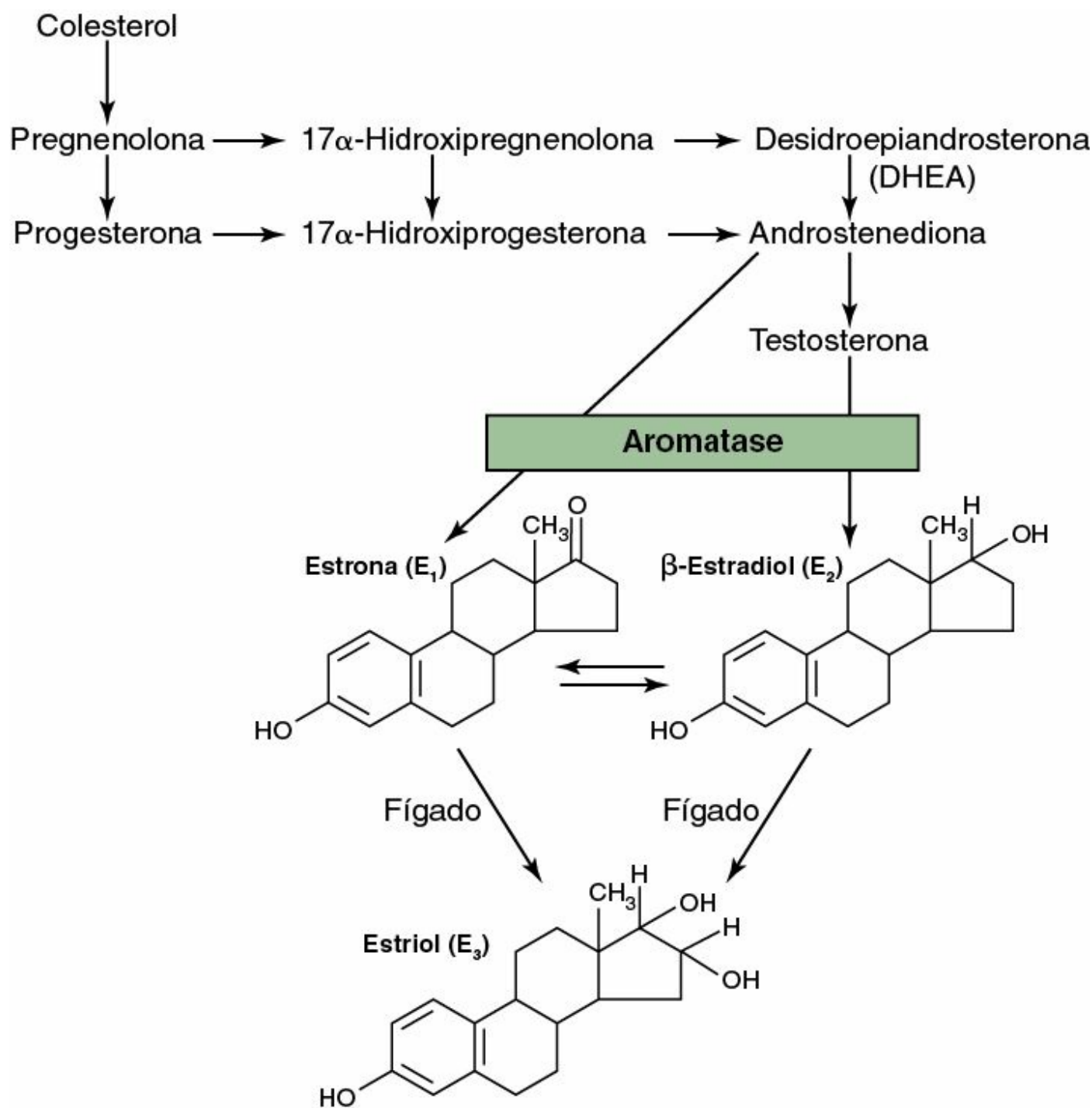


Figura 82-7. Síntese dos principais hormônios femininos. As estruturas químicas desses hormônios precursores, incluindo a progesterona, são mostradas na Figura 78-2.

Progestinas. Sem dúvida, a progestina mais importante é a progesterona. Entretanto, pequenas

quantidades de outra progestina, a 17-**a**-hidroxiprogesterona, são secretadas em conjunto com a progesterona e têm, essencialmente, os mesmos efeitos. Contudo, para fins práticos, é razoável - normalmente considerar a progesterona como a progestina mais importante.

Na mulher não grávida, geralmente a progesterona é secretada em quantidades significativas, apenas durante a segunda metade de cada ciclo ovariano, pelo corpo lúteo.

Como veremos no [Capítulo 83](#), grande quantidade de progesterona também é secretada pela placenta durante a gravidez, especialmente depois do quarto mês de gestação.

Síntese de Estrogênios e Progestinas. Observe, nas fórmulas químicas de estrogênios e progestinas, na [Figura 82-7](#), que todos são esteroides sintetizados nos ovários, principalmente do colesterol derivado do sangue, mas também, de certa forma, da acetil coenzima A, cujas múltiplas moléculas podem se combinar, formando o núcleo esteroide apropriado.

Durante a síntese, basicamente progesterona e androgênios (testosterona e androstenediona) são sintetizados primeiro; em seguida, durante a fase folicular do ciclo ovariano, antes que esses dois hormônios iniciais possam deixar os ovários, quase todos os androgênios e grande parte da progesterona são convertidos em estrogênios pela enzima aromatase, nas células da granulosa. Como as células da teca não têm aromatase, elas não podem converter androgênios em estrogênios. No entanto, os androgênios se difundem das células da teca para as células da granulosa adjacentes, onde são convertidos em estrogênios pela aromatase, cuja atividade é estimulada por FSH ([Figura 82-8](#)).

Durante a fase lútea do ciclo, muito mais progesterona é formada do que pode ser totalmente convertida, o que responde pela grande secreção de progesterona no sangue circulante nesse momento. Além disso, cerca de 1/15 a mais de testosterona é secretado no plasma da mulher pelos ovários, do que é secretado no plasma masculino pelos testículos.

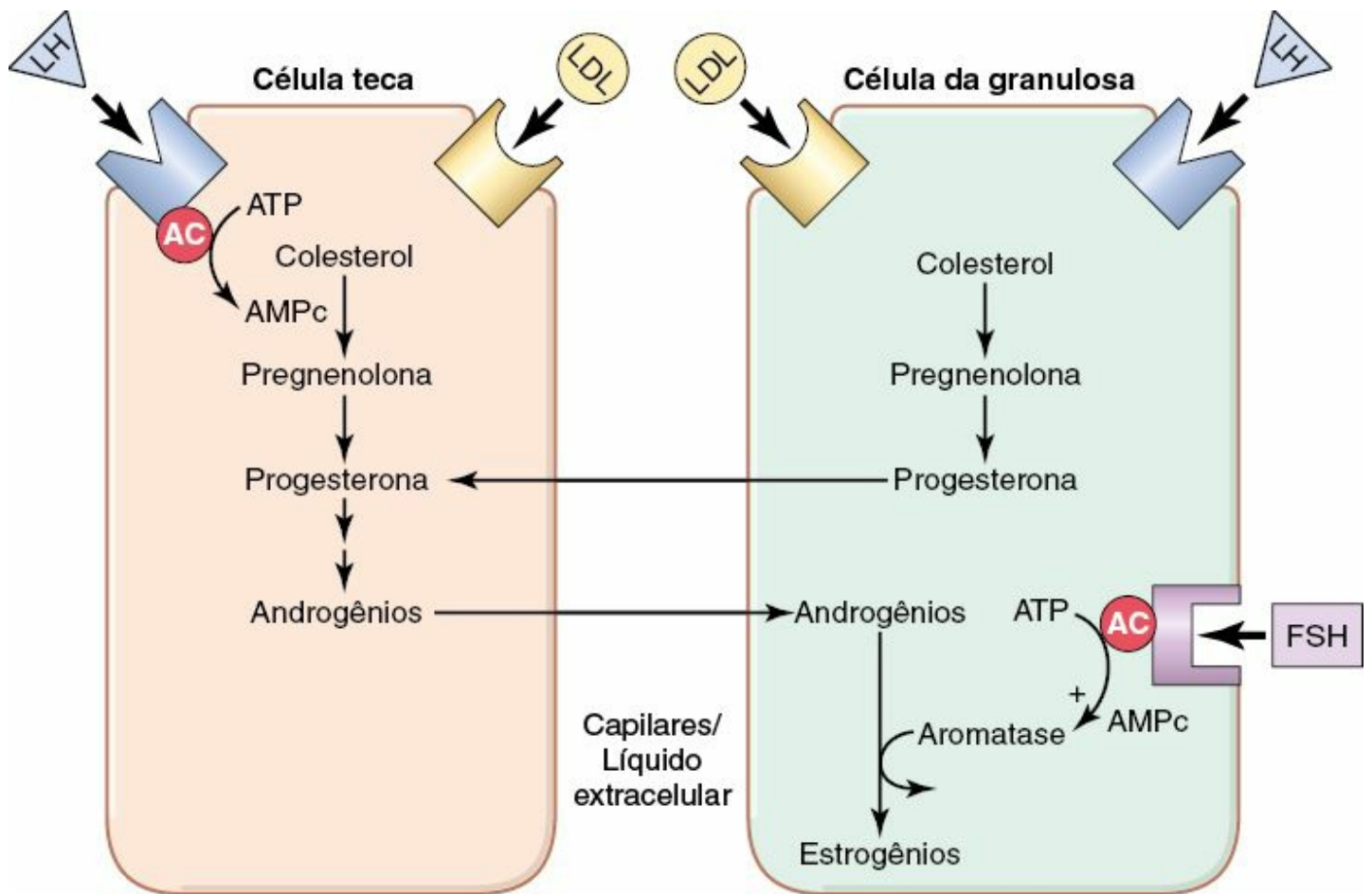


Figura 82-8. Interação de células da teca folicular e da granulosa para produção de estrogênio. As células da teca, sob controle de hormônio luteinizante (LH), produzem androgênio que se difunde para as células da granulosa. Em folículos maduros, o hormônio foliculoestimulante (FSH) age nas células da granulosa para estimular a atividade da aromatase, que converte androgênio em estrogênio. AC, adenilato ciclase; ATP, adenosina trifosfato; AMPc, monofosfato de adenosina cíclico; LDL, lipoproteínas de baixa densidade.

Estrogênios e Progesterona São Transportados no Sangue Ligados às Proteínas Plasmáticas. Tanto estrogênios quanto progesterona são transportados no sangue, ligados principalmente à albumina plasmática e a globulinas de ligação específica a estrogênio e progesterona. A ligação entre esses dois hormônios e as proteínas plasmáticas é fraca o bastante para que sejam rapidamente liberados aos tecidos, durante período de aproximadamente 30 minutos.

Funções do Fígado na Degradação do Estrogênio. O fígado conjuga os estrogênios para formar glicuronídeos e sulfatos, e cerca de um quinto desses produtos conjugados é excretado na bile; grande parte do restante é excretada na urina. Além disso, o fígado converte os potentes estrogênios estradiol e estrona no estrogênio quase totalmente impotente estriol. Portanto, a redução da função hepática, efetivamente, *aumenta* a atividade dos estrogênios no corpo, por vezes causando *hiperestrinismo*.

O Destino da Progesterona. Poucos minutos após ter sido secretada, quase toda a progesterona é degradada em outros esteroides que não têm qualquer efeito gestacional. Assim como no caso

dos estrogênios, o fígado é especialmente importante para essa degradação metabólica.

O principal produto final da degradação da progesterona é o *pregnanediol*. Cerca de 10% da progesterona original são excretados na urina nessa forma. Assim, é possível estimar a formação de progesterona no corpo a partir dessa excreção.

FUNÇÕES DOS ESTROGÊNIOS — SEUS EFEITOS NAS CARACTERÍSTICAS SEXUAIS FEMININAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS

Uma função primária dos estrogênios é causar proliferação celular e crescimento dos tecidos dos órgãos sexuais e outros tecidos relacionados com a reprodução.

O Efeito dos Estrogênios no Útero e os Órgãos Sexuais Femininos Externos. Durante a infância, os estrogênios são secretados apenas em quantidades mínimas, mas, na puberdade, a quantidade secretada na mulher sob a influência dos hormônios gonadotrópicos hipofisários aumenta em 20 vezes ou mais. Nessa época, os órgãos sexuais femininos se alteram dos de criança para os de adulto. Os ovários, as trompas de Falópio, o útero e a vagina aumentam de tamanho várias vezes. Além do mais, a genitália externa aumenta, com depósito de gordura no monte pubiano e nos grandes lábios, além de aumento dos pequenos lábios.

Além disso, os estrogênios alteram o epitélio vaginal do tipo cuboide para o tipo estratificado, considerado mais resistente a traumas e infecções do que o epitélio das células cuboides pré-púberes. Infecções vaginais em crianças quase sempre podem ser curadas pela administração de estrogênios, simplesmente por causa da maior resistência do epitélio vaginal resultante.

Durante os primeiros anos da puberdade, o tamanho do útero aumenta de duas a três vezes, porém mais importante do que o aumento no tamanho do útero são as alterações que ocorrem no endométrio uterino, sob a influência dos estrogênios. Eles causam proliferação acentuada do estroma endometrial e grande desenvolvimento das glândulas endometriais, que posteriormente ajudarão no fornecimento de nutrição ao óvulo implantado. Esses efeitos serão discutidos adiante, no Capítulo em conexão com o ciclo endometrial.

Efeitos dos Estrogênios nas Trompas de Falópio. Os efeitos dos estrogênios no revestimento mucoso das trompas de Falópio são semelhantes aos efeitos no endométrio uterino. Os estrogênios fazem com que os tecidos glandulares desse revestimento proliferem; e, o mais importante, aumentam o número de células epiteliais ciliadas que revestem as trompas de Falópio. Além disso, a atividade dos cílios é consideravelmente intensificada. Esses cílios sempre batem na direção do útero, ajudando a propelir o óvulo fertilizado nessa direção.

Efeito dos Estrogênios nas Mamas. As mamas primordiais de homens e mulheres são

exatamente iguais. De fato, sob a influência de hormônios apropriados, a mama masculina, durante as primeiras 2 décadas de vida, pode se desenvolver o suficiente para produzir leite, da mesma maneira que as mamas femininas.

Os estrogênios causam (1) desenvolvimento dos tecidos estromais das mamas; (2) crescimento de um vasto sistema de ductos; e (3) depósito de gordura nas mamas. Os lóbulos e alvéolos das mamas se desenvolvem até certo ponto sob a influência apenas dos estrogênios, mas é a progesterona e a prolactina que determinam o crescimento e a função final dessas estruturas.

Em suma, os estrogênios dão início ao crescimento das mamas e do aparato produtor de leite. Eles são ainda responsáveis pelo crescimento e pela aparência externa característicos da mama feminina adulta. Entretanto, não finalizam a tarefa de converter a mama em órgãos produtores de leite.

Efeito dos Estrogênios no Esqueleto. Os estrogênios inibem a atividade osteoclástica nos ossos e, portanto, estimulam o crescimento ósseo. Como discutido no [Capítulo 80](#), pelo menos parte desse efeito é devido à estimulação de *osteoprotegerina*, também chamada *fator inibidor da osteoclastogênese*, citocina que inibe a reabsorção óssea.

Na puberdade, quando a mulher entra em seus anos reprodutivos, seu crescimento em altura torna-se rápido durante muitos anos. Entretanto, os estrogênios têm outro efeito potente no crescimento esquelético: causam a união das epífises com a haste dos ossos longos. Esse efeito do estrogênio na mulher é bem mais forte do que o efeito semelhante da testosterona no homem. Consequentemente, o crescimento da mulher geralmente cessa muitos anos antes do crescimento do homem. A mulher eunuca, desprovida da produção de estrogênio, geralmente cresce muitos centímetros a mais do que a mulher normal madura, porque suas epífises não se uniram no tempo normal.

Osteoporose dos Ossos Causada por Deficiência de Estrogênio na Velhice. Depois da menopausa, quase nenhum estrogênio é secretado pelos ovários. Essa deficiência leva a (1) uma maior atividade osteoclástica nos ossos; (2) diminuição da matriz óssea; e (3) menos depósito de cálcio e fosfato ósseos. Em algumas mulheres, esse efeito é extremamente grave, e a condição resultante é a *osteoporose*, descrita no [Capítulo 80](#). Uma vez que a osteoporose pode enfraquecer muito os ossos e levar a fraturas ósseas, especialmente fratura das vértebras, muitas mulheres na pós-menopausa são tratadas profilaticamente com reposição de estrogênio para prevenir os efeitos osteoporóticos.

Os Estrogênios Aumentam Ligeiramente o Depósito de Proteínas. Os estrogênios causam leve aumento de proteína corporal total, evidenciado por um ligeiro equilíbrio nitrogenado positivo, quando estrogênios são administrados. Esse efeito resulta, essencialmente, do efeito promotor do crescimento de estrogênio nos órgãos sexuais, ossos e alguns poucos tecidos do corpo. O maior depósito de proteínas causado pela testosterona é bem mais geral e, muitas vezes, mais

potente do que o causado pelos estrogênios.

Os Estrogênios Aumentam o Metabolismo Corporal e o Depósito de Gordura. Os estrogênios aumentam ligeiramente o metabolismo de todo o corpo, mas apenas cerca de um terço a mais que o aumento causado pelo hormônio sexual masculino testosterona. Causam também depósito de quantidades maiores de gordura nos tecidos subcutâneos. Por conseguinte, a porcentagem de gordura corporal no corpo da mulher é consideravelmente maior do que no corpo do homem, que contém mais proteína. Além do depósito de gordura nas mamas e nos tecidos subcutâneos, os estrogênios causam depósito de gordura nos glúteos e nas coxas, o que é característico da aparência feminina.

Os Estrogênios Têm Pouco Efeito na Distribuição dos Pelos. Os estrogênios não afetam muito a distribuição de pelos. Entretanto, os pelos efetivamente se desenvolvem na região pubiana e nas axilas, após a puberdade. Os androgênios, formados em quantidades crescentes pelas glândulas adrenais femininas, após a puberdade, são os principais responsáveis por esse desenvolvimento de pelo.

Efeito dos Estrogênios na Pele. Os estrogênios fazem com que a pele desenvolva textura macia e normalmente lisa, mas, mesmo assim, a pele da mulher é mais espessa que a da criança ou da mulher castrada. Além disso, os estrogênios fazem com que a pele se torne mais vascularizada, o que, muitas vezes, está associado à pele mais quente, promovendo também maior sangramento nos cortes superficiais do que se observa nos homens.

Efeito dos Estrogênios no Equilíbrio Eletrolítico. A semelhança química entre hormônios estrogênicos e hormônios adrenocorticais já foi apontada. Os estrogênios, assim como a aldosterona e alguns outros hormônios adrenocorticais, causam retenção de sódio e água nos túbulos renais. Esse efeito dos estrogênios é, em geral, brando e só raramente tem significância, mas, durante a gravidez, a enorme formação de estrogênios pela placenta pode contribuir para a retenção de líquidos no corpo, como será discutido no [Capítulo 83](#).

FUNÇÕES DA PROGESTERONA

A Progesterona Promove Alterações Secretoras no Útero. Uma função importante da progesterona é *promover alterações secretoras no endométrio uterino*, durante a última metade do ciclo sexual feminino mensal, preparando o útero para a implantação do óvulo fertilizado. Essa função será discutida adiante, em conexão com o ciclo endometrial do útero.

Além desse efeito no endométrio, a progesterona diminui a frequência e a intensidade das

contrações uterinas, ajudando, assim, a impedir a expulsão do óvulo implantado.

Efeito da Progesterona nas Trompas de Falópio. A progesterona promove também aumento da secreção pelo revestimento mucoso das trompas de Falópio. Essas secreções são necessárias para nutrir o óvulo fertilizado e em divisão, enquanto ele passa pela trompa de Falópio, antes de se implantar no útero.

Progesterona Promove o Desenvolvimento das Mamas. A progesterona promove o desenvolvimento dos lóbulos e alvéolos das mamas, fazendo com que as células alveolares proliferem, aumentem e adquiram natureza secretora. Entretanto, a progesterona não faz com que os alvéolos secretem leite; como será discutido no [Capítulo 83](#), o leite só é secretado depois que a mama preparada é adicionalmente estimulada pela *prolactina* da hipófise anterior.

A progesterona também faz com que as mamas inchem. Parte desse inchaço deve-se ao desenvolvimento secretor nos lóbulos e alvéolos, mas, em parte, resulta também do aumento de líquido no tecido.

CICLO ENDOMETRIAL MENSAL E MENSTRUAÇÃO

Associado à produção cíclica mensal de estrogênios e progesterona pelos ovários, temos um ciclo endometrial no revestimento do útero, que opera por meio dos seguintes estágios: (1) proliferação do endométrio uterino; (2) desenvolvimento de alterações secretoras no endométrio; e (3) descamação do endométrio, que conhecemos como *menstruação*. As diversas fases desse ciclo endometrial são mostradas na [Figura 82-9](#).

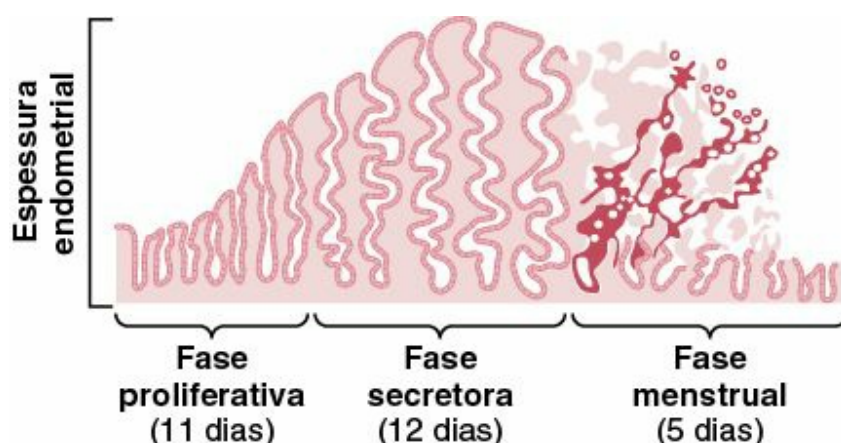


Figura 82-9. Fases do crescimento endometrial e da menstruação durante cada ciclo sexual mensal feminino.

Fase Proliferativa (Fase Estrogênica) do Ciclo Endometrial Ocorrendo Antes da Ovulação. No início de cada ciclo mensal, grande parte do endométrio foi descamada pela menstruação. Após a menstruação, permanece apenas uma pequena camada de estroma endometrial, e

as únicas células epiteliais restantes são as localizadas nas porções remanescentes profundas das glândulas e criptas do endométrio. *Sob a influência dos estrogênios*, secretados em grande quantidade pelo ovário, durante a primeira parte do ciclo ovariano mensal, as células do estroma e as células epiteliais proliferam rapidamente. A superfície endometrial é reepitelizada de 4 a 7 dias após o início da menstruação.

Em seguida, durante a próxima semana e meia, antes de ocorrer a ovulação, a espessura do endométrio aumenta bastante, devido ao crescente número de células estromais e ao crescimento progressivo das glândulas endometriais e novos vasos sanguíneos no endométrio. Na época da ovulação, o endométrio tem de 3 a 5 milímetros de espessura.

As glândulas endometriais, especialmente as da região cervical, secretam um muco fino e pegajoso. Os filamentos de muco efetivamente se alinham ao longo da extensão do canal cervical, formando canais que ajudam a guiar o espermatozoide na direção correta da vagina até o útero.

Fase Secretora (Fase Progesteracional) do Ciclo Endometrial Ocorrendo Após a Ovulação. Durante grande parte da última metade do ciclo mensal, depois de ter ocorrido a ovulação, a progesterona e o estrogênio são secretados em grande quantidade pelo corpo lúteo. Os estrogênios causam leve proliferação celular adicional do endométrio durante essa fase do ciclo, enquanto a progesterona causa inchaço e desenvolvimento secretor acentuados do endométrio. As glândulas aumentam em tortuosidade, e um excesso de substâncias secretoras se acumula nas células epiteliais glandulares. Além disso, o citoplasma das células estromais aumenta; depósitos de lipídios e glicogênio aumentam bastante nas células estromais; e o fornecimento sanguíneo ao endométrio aumenta ainda mais, em proporção ao desenvolvimento da atividade secretora, e os vasos sanguíneos ficam muito tortuosos. No pico da fase secretora, cerca de uma semana depois da ovulação, o endométrio tem espessura de 5 a 6 milímetros.

A finalidade geral dessas mudanças endometriais é produzir endométrio altamente secretor que contenha grande quantidade de nutrientes armazenados, para prover condições apropriadas à implantação do óvulo *fertilizado*, durante a última metade do ciclo mensal. A partir do momento em que o óvulo fertilizado chega à cavidade uterina, vindo da trompa de Falópio (o que ocorre 3 a 4 dias depois da ovulação), até o momento em que o óvulo se implanta (7 a 9 dias depois da ovulação), as secreções uterinas, chamadas “leite uterino”, fornecem nutrição ao óvulo em suas divisões iniciais. Em seguida, quando o óvulo se implanta no endométrio, as células trofoblásticas, na superfície do ovo implantado (no estágio de blastocisto), começam a digerir o endométrio e absorver as substâncias endometriais armazenadas, disponibilizando, assim, grandes quantidades de nutrientes para o embrião recém-implantado.

Menstruação. Se o óvulo não for fertilizado, cerca de dois dias antes do final do ciclo mensal, o

corpo lúteo no ovário subitamente involui e a secreção dos hormônios ovarianos (estrogênio e progesterona) diminui, como mostrado na [Figura 82-4](#). Segue-se a menstruação.

A menstruação é causada pela redução de estrogênio e progesterona, especialmente da progesterona, no final do ciclo ovariano mensal. O primeiro efeito é a redução da estimulação das células endometriais por esses dois hormônios, seguida rapidamente pela involução do endométrio para cerca de 65% da sua espessura prévia. Em seguida, durante as 24 horas que precedem o surgimento da menstruação, os vasos sanguíneos tortuosos, que levam às camadas mucosas do endométrio, ficam vasoespásticos, supostamente devido a algum efeito da involução, como a liberação de material vasoconstritor — possivelmente um dos tipos vasoconstritores das prostaglandinas, presentes em abundância nessa época.

O vasoespasmo, a diminuição dos nutrientes ao endométrio e a perda de estimulação hormonal desencadeiam necrose no endométrio, especialmente dos vasos sanguíneos. Consequentemente, o sangue primeiro penetra a camada vascular do endométrio, e as áreas hemorrágicas crescem rapidamente durante um período de 24 a 36 horas. Gradativamente, as camadas externas necróticas do endométrio se separam do útero, em locais de hemorragia, até que, em cerca de 48 horas depois de surgir a menstruação, todas as camadas superficiais do endométrio tenham descamado. A massa de tecido descamado e sangue na cavidade uterina mais os efeitos contráteis das prostaglandinas ou de outras substâncias no descamado em degeneração agem em conjunto, dando início a contrações que expõem os conteúdos uterinos.

Durante a menstruação normal, aproximadamente 40 mililitros de sangue e mais 35 mililitros de líquido seroso são eliminados. Normalmente, o líquido menstrual não coagula porque uma *fibrinolisa* é liberada em conjunto com o material endometrial necrótico. Se houver sangramento excessivo da superfície uterina, a quantidade de fibrinolisa pode não ser suficiente para evitar a coagulação. A presença de coágulos durante a menstruação, muitas vezes, representa evidência clínica de doença uterina.

Quatro a 7 dias após o início da menstruação, a perda de sangue cessa, porque, nesse momento, o endométrio já se reepitalizou.

Leucorreia Durante a Menstruação. Durante a menstruação, grandes quantidades de leucócitos são liberadas em conjunto com o material necrótico e o sangue. É provável que alguma substância liberada pela necrose endometrial cause tal eliminação de leucócitos. Como resultado desses leucócitos e, possivelmente, de outros fatores, o útero é muito resistente às infecções durante a menstruação, muito embora as superfícies endometriais estejam desprotegidas. Essa resistência à infecção apresenta um importante efeito protetor.

REGULAÇÃO DO RITMO MENSAL FEMININO — INTERAÇÃO ENTRE OS

HORMÔNIOS OVARIANOS E HIPOTALÂMICO-HIPOFISÁRIOS

Agora que já apresentamos as principais mudanças que ocorrem ao longo do ciclo sexual feminino mensal, podemos tentar explicar o mecanismo rítmico básico que causa as variações cíclicas.

O HIPOTÁLAMO SECRETA GnRH, FAZENDO COM QUE A HIPÓFISE ANTERIOR SECRETE LH E FSH

Conforme apontado no [Capítulo 75](#), a secreção da maioria dos hormônios hipofisários anteriores é controlada por “hormônios de liberação”, formados no hipotálamo e, em seguida, transportados para a hipófise anterior por meio do sistema portal hipotalâmico-hipofisário. No caso das gonadotropinas, um hormônio de liberação, o *GnRH*, é importante. Esse hormônio foi purificado e descobriu-se ser um decapeptídeo, com a seguinte fórmula:



A Secreção Pulsátil Intermitente de GnRH pelo Hipotálamo Estimula a Liberação Pulsátil de LH pela Hipófise Anterior. O hipotálamo não secreta GnRH continuamente, mas, sim, em pulsos de 5 a 25 minutos de duração que ocorrem a cada 1 a 2 horas. A curva inferior na [Figura 82-10](#) mostra os sinais pulsáteis elétricos, no hipotálamo, que causam a produção pulsátil hipotalâmica de GnRH.

É intrigante o fato de que, quando o GnRH é infundido continuamente, de modo a estar disponível o tempo todo, em vez de em pulsos, sua capacidade de causar liberação de LH e FSH pela hipófise anterior se perde. Portanto, por motivos desconhecidos, a natureza pulsátil da liberação de GnRH é essencial à sua função.

A liberação pulsátil de GnRH também provoca produção intermitente de LH a cada 90 minutos em média, o que é demonstrado na curva superior da [Figura 82-10](#).

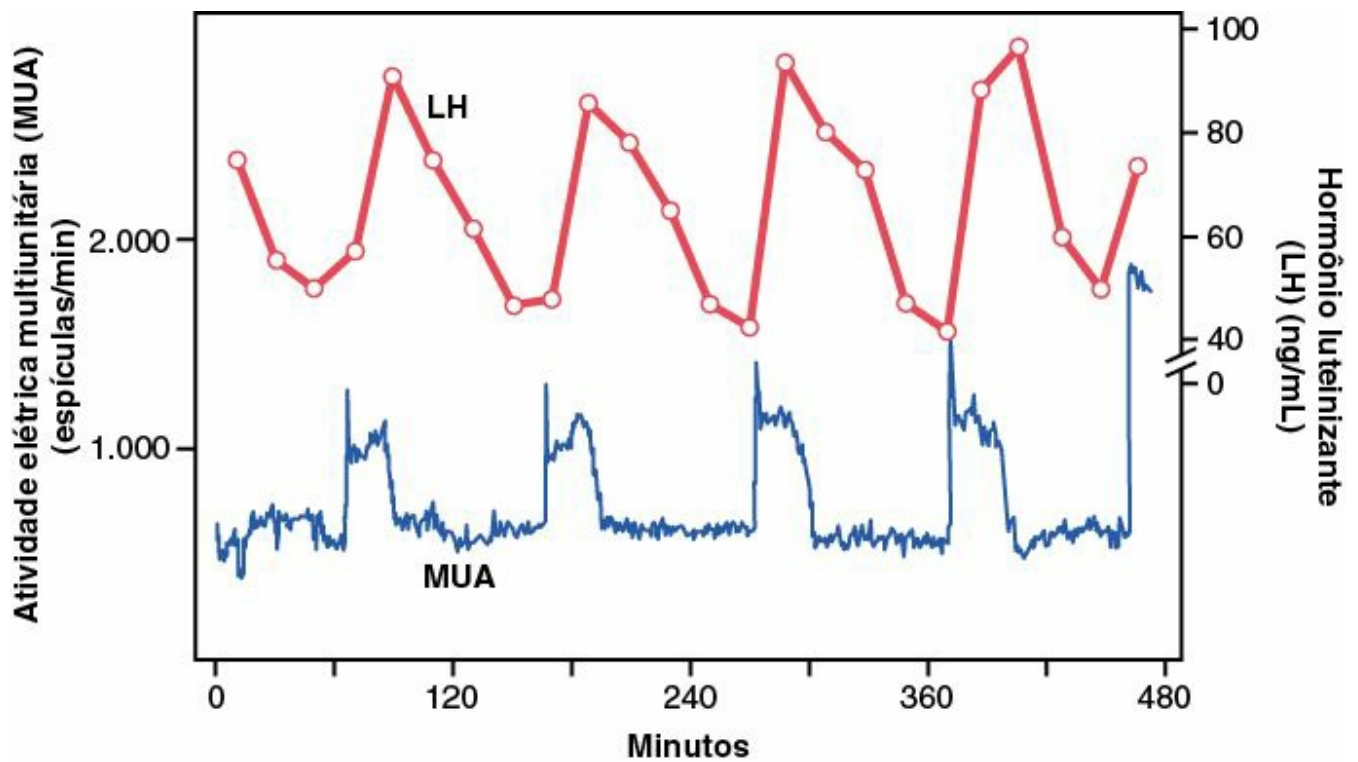


Figura 82-10. *Linha vermelha:* Variação pulsátil do hormônio luteinizante (LH) na circulação periférica do macaco *rhesus* ovariectomizado, anestesiado com pentobarbital. *Linha azul:* Registro minuto a minuto da atividade elétrica multiunitária (MUA) no hipotálamo médio-basal. (Dados de Wilson RC, Kesner JS, Kaufman JM, et al: *Central electrophysiology correlates of pulsatile luteinizing hormone secretion*. *Neuroendocrinology* 39:256, 1984.)

Centros Hipotalâmicos de Liberação do Hormônio Liberador de Gonadotropina. A atividade neuronal que ocasiona a liberação pulsátil de GnRH ocorre primariamente no hipotálamo médio-basal, especialmente nos núcleos arqueados dessa área. Portanto, acredita-se que esses núcleos arqueados controlam grande parte da atividade sexual feminina, embora neurônios localizados na área pré-óptica do hipotálamo anterior também secretem GnRH em quantidades moderadas. Múltiplos centros neuronais no sistema “límbico” (o sistema de controle psíquico) transmitem sinais aos núcleos arqueados para modificar tanto a intensidade de liberação de GnRH quanto a frequência dos pulsos, oferecendo, assim, uma explicação parcial para o fato de fatores psíquicos, muitas vezes, modificarem a função sexual feminina.

EFITOS DE FEEDBACK NEGATIVO DO ESTROGÊNIO E DA PROGESTERONA NA DIMINUIÇÃO DA SECREÇÃO DE LH E FSH

Em pequenas quantidades, o estrogênio tem forte efeito de inibir a produção de LH e FSH. Além disso, quando existe progesterona disponível, o efeito inibidor do estrogênio é multiplicado, muito embora a progesterona, por si só, tenha pouco efeito ([Figura 82-11](#)).

Esses efeitos de *feedback* parecem operar basicamente na hipófise anterior de modo direto, mas também operam em menor extensão no hipotálamo, diminuindo a secreção de GnRH em especial, alterando a frequência dos pulsos de GnRH.

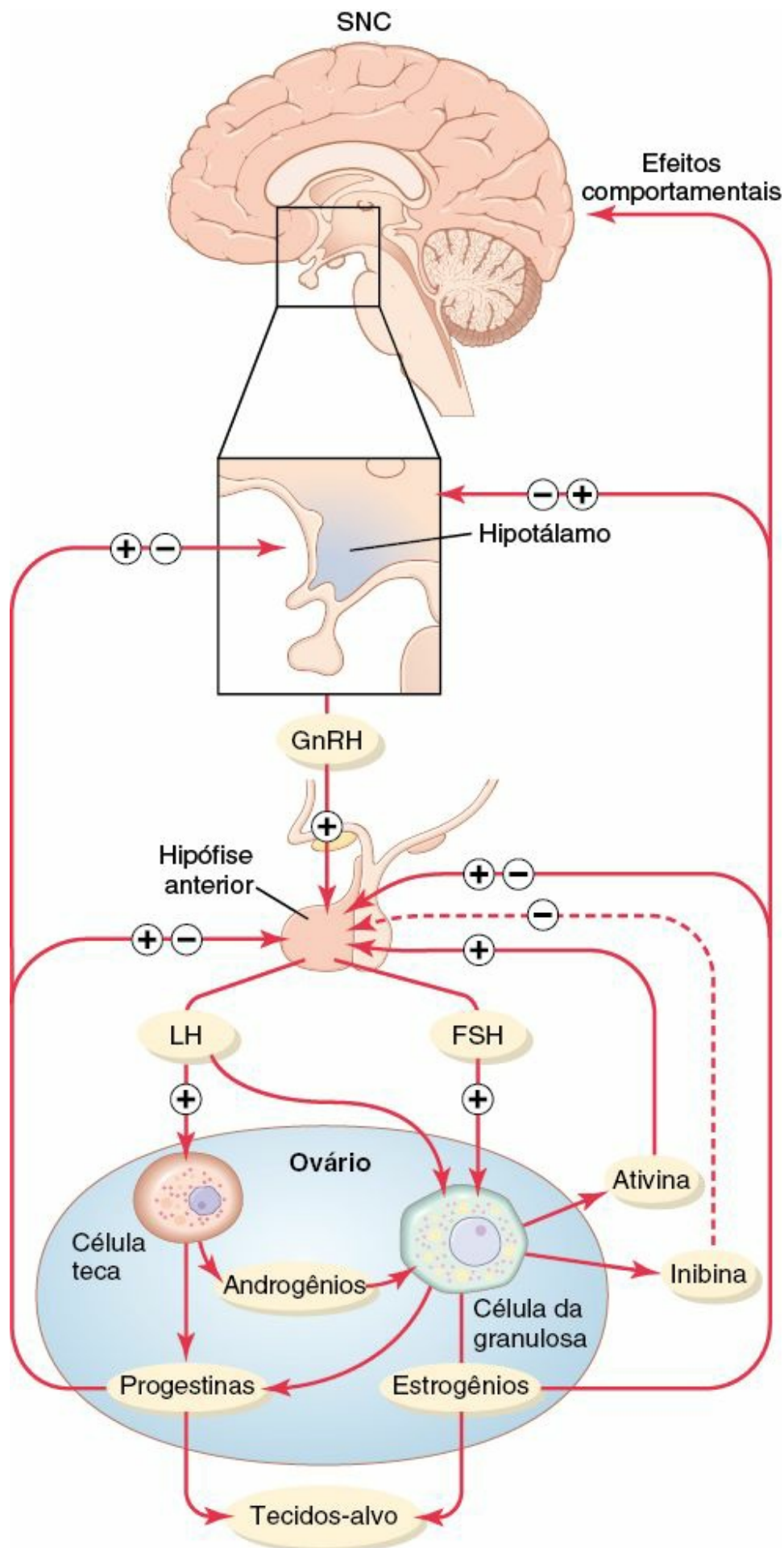


Figura 82-11. Regulação por *feedback* do eixo hipotalâmico-hipofisário-ovariano em mulheres. Os efeitos estimulatórios são indicados pelo sinal de mais, e os efeitos de *feedback* negativo são indicados pelo sinal de menos. Os estrogênios e

as progestinas exercem tanto os efeitos do *feedback* positivo quanto do negativo, na hipófise anterior e no hipotálamo, dependendo do estágio do ciclo ovariano. A inibina tem efeito de *feedback* negativo na hipófise anterior, enquanto a ativina tem efeito oposto, estimulando a secreção de FSH pela hipófise anterior. FSH, hormônio foliculoestimulante; GnRH, hormônio liberador de gonadotropina; LH, hormônio luteinizante; SNC, sistema nervoso central.

Inibina do Corpo Lúteo Inibe a Secreção de FSH e LH. Além dos efeitos de *feedback* do estrogênio e da progesterona, outros hormônios parecem estar envolvidos, sobretudo a *inibina*, que é secretada em conjunto com os hormônios esteroides sexuais pelas células da granulosa do corpo lúteo ovariano, da mesma maneira que as células de Sertoli secretam inibina nos testículos masculinos (Figura 82-11). Esse hormônio tem o mesmo efeito em mulheres e homens — isto é, inibe a secreção de FSH e, em menor extensão, de LH pela hipófise anterior. Portanto, acredita-se que a inibina seja especialmente importante ao diminuir a secreção de FSH e LH, no final do ciclo sexual mensal feminino.

EFEITO DE FEEDBACK POSITIVO DO ESTROGÊNIO ANTES DA OVULAÇÃO — O PULSO PRÉ-OVULATÓRIO DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE

Por motivos ainda não inteiramente compreendidos, a hipófise anterior secreta grandes quantidades de LH por 1 ou 2 dias, começando 24 a 48 horas antes da ovulação. Esse efeito é demonstrado na Figura 82-4. A figura também mostra um pico pré-ovulatório bem menor de FSH.

Experimentos mostraram que a infusão de estrogênio em mulher acima do valor crítico por 2 a 3 dias, durante a última parte da primeira metade do ciclo ovariano, causará rapidamente o crescimento acelerado dos folículos ovarianos, bem como com grande rapidez também a secreção acelerada de estrogênios ovarianos. Durante esse período, as secreções de FSH e LH pela hipófise são, em primeiro lugar, ligeiramente suprimidas. Em seguida, a secreção de LH aumenta subitamente de seis a oito vezes, e a secreção de FSH aumenta em cerca de duas vezes. A maior secreção de LH faz com que ocorra a ovulação.

Não se sabe a causa desse pico súbito na secreção de LH. Entretanto, as diversas possíveis explicações são:

1. Já se sugeriu que o estrogênio, nesse ponto do ciclo, tem *efeito de feedback positivo* peculiar de estimular a secreção hipofisária de LH e, em menor extensão, de FSH (Figura 82-11), o que contrasta com seu efeito de *feedback* negativo normal, que ocorre durante o restante do ciclo feminino mensal.
2. As células da granulosa dos folículos começam a secretar quantidades pequenas, mas cada vez maiores, de progesterona, mais ou menos um dia antes do pico pré-ovulatório de LH, e sugeriu-se que tal fato poderia ser o fator que estimula a secreção excessiva de LH.

Sem esse pico pré-ovulatório normal de LH, a ovulação não ocorrerá.

OSCILAÇÃO DE FEEDBACK DO SISTEMA HIPOTALÂMICO-HIPOFISÁRIO-OVARIANO

Agora, depois de discutirmos grande parte das informações conhecidas a respeito das inter-relações dos diferentes componentes do sistema hormonal feminino, podemos explicar a oscilação do *feedback* que controla o ritmo do ciclo sexual feminino, que parece operar, de certa forma, na seguinte sequência de eventos:

1. *Secreção Pós-ovulatória dos Hormônios Ovarianos e Depressão das Gonadotropinas Hipofisárias.* Entre a ovulação e o início da menstruação, o corpo lúteo secreta grandes quantidades de progesterona e estrogênio, bem como do hormônio inibina. Todos esses hormônios, em conjunto, têm efeito de *feedback* negativo combinado na hipófise anterior e no hipotálamo, causando a supressão da secreção de FSH e LH e reduzindo-os a seus níveis mais baixos, cerca de 3 a 4 dias antes do início da menstruação. Esses efeitos são mostrados na [Figura 82-4](#).
2. *Fase de Crescimento Folicular.* Dois a 3 dias antes da menstruação, o corpo lúteo regrede quase à involução total, e a secreção de estrogênio, progesterona e inibina do corpo lúteo diminui a um nível baixo, o que libera o hipotálamo e a hipófise anterior do efeito de *feedback* negativo desses hormônios. Portanto, mais ou menos um dia depois, em torno do momento em que se inicia a menstruação, a secreção hipofisária de FSH começa novamente a aumentar em até o dobro; em seguida, vários dias após o início da menstruação, a secreção de LH também aumenta ligeiramente. Esses hormônios iniciam o crescimento de novos folículos ovarianos, atingindo um pico de secreção de estrogênio em torno de 12,5 a 13 dias depois do início do novo ciclo sexual feminino mensal. Durante os primeiros 11 a 12 dias desse crescimento folicular, a secreção hipofisária das gonadotropinas FSH e LH caem ligeiramente devido ao efeito do *feedback* negativo, especialmente do estrogênio, na hipófise anterior. Em seguida, há aumento súbito e acentuado da secreção de LH e, em menor extensão, de FSH. Esse aumento da secreção é o pico pré-ovulatório de LH e FSH, que é seguido pela ovulação.
3. *O Pico Pré-ovulatório de LH e FSH Causa a Ovulação.* Cerca de 11,5 a 12 dias depois do início do ciclo mensal, o declínio da secreção de FSH e LH chega a seu fim súbito. Acredita-se que o alto nível de estrogênio nesse momento (ou o começo da secreção de progesterona pelos folículos) cause efeito estimulador de *feedback* positivo na hipófise anterior, como explicado antes, levando a grande pico na secreção de LH e, em menor extensão, de FSH. Qualquer que seja a causa desse pico pré-ovulatório de LH e FSH, o grande excesso de LH leva à ovulação e ao desenvolvimento subsequente tanto do corpo lúteo quanto da sua secreção. Assim, o sistema hormonal inicia seu novo ciclo de secreções, até a próxima ovulação.

Ciclos Anovulatórios — Ciclos Sexuais na Puberdade

Se o pico pré-ovulatório de LH não tiver grandeza suficiente, a ovulação não ocorrerá, e diz-se que o ciclo é “anovulatório”. As fases do ciclo sexual continuam, mas são alteradas das seguintes maneiras: primeiro, a ausência de ovulação leva ao não desenvolvimento do corpo lúteo, de maneira que não há quase nenhuma secreção de progesterona, durante a última porção do ciclo. Em segundo lugar, o ciclo é encurtado por vários dias, mas o ritmo continua. Por isso, é provável que a progesterona não seja necessária à manutenção do ciclo em si, muito embora possa alterar seu ritmo.

Os primeiros ciclos depois do início da puberdade geralmente são anovulatórios, assim como os ciclos que ocorrem alguns meses a anos antes da menopausa, talvez porque o pico de LH não seja potente o bastante, nessas épocas, para provocar ovulação.

PUBERDADE E MENARCA

Puberdade significa o início da fase adulta, e *menarca* significa o primeiro ciclo de menstruação. O período da puberdade é causado por aumento gradual na secreção dos hormônios gonadotrópicos pela hipófise, começando em torno dos 8 anos de idade, como mostrado na [Figura 82-12](#), e normalmente culminando no início da puberdade e da menstruação, entre 11 e 16 anos de idade, nas meninas (em média, aos 13 anos).

Na mulher, assim como nos homens, a hipófise infantil e os ovários são capazes de funcionar completamente, se estimulados apropriadamente. Entretanto, assim como também é verdadeiro para os homens e por motivos ainda não entendidos, o hipotálamo não secreta quantidades significativas de GnRH durante a infância. Experimentos revelaram que o hipotálamo é capaz de secretar esse hormônio, mas o sinal apropriado de alguma outra área do cérebro para desencadear a secreção está ausente. Portanto, acredita-se, hoje, que o início da puberdade se dê por algum processo de amadurecimento que ocorre em alguma outra parte do cérebro, talvez em algum ponto do sistema límbico.

A [Figura 82-13](#) mostra (1) os níveis crescentes da secreção de estrogênio na puberdade; (2) a variação cíclica durante o ciclo sexual mensal; (3) o aumento adicional da secreção de estrogênio durante os primeiros anos da vida reprodutiva; (4) a queda progressiva na secreção de estrogênio ao se aproximar o fim da vida reprodutiva; e, finalmente, (5) quase nenhuma secreção de estrogênio ou progesterona depois da menopausa.

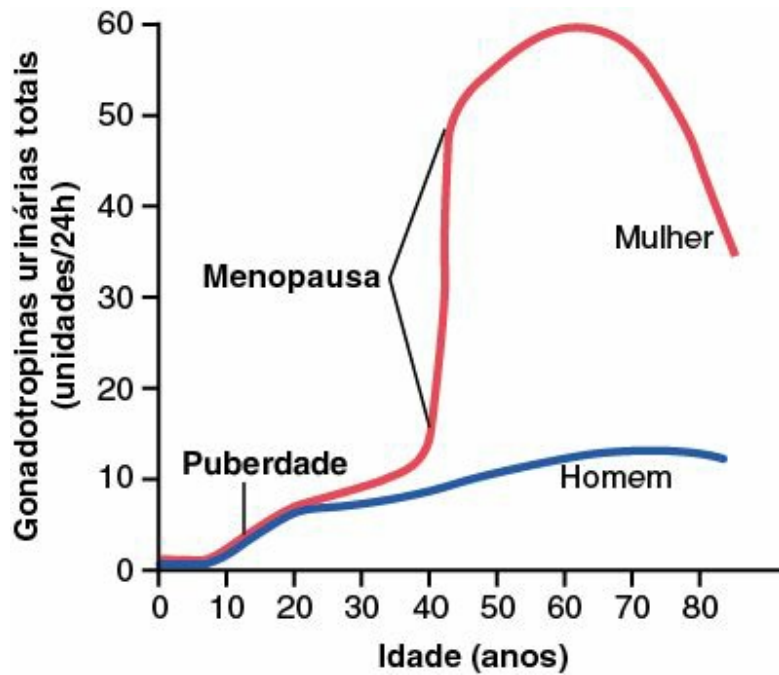


Figura 82-12. Intensidade da secreção total de hormônios gonadotrópicos durante toda a vida sexual da mulher e do homem, mostrando aumento especialmente súbito dos hormônios gonadotrópicos na menopausa da mulher.

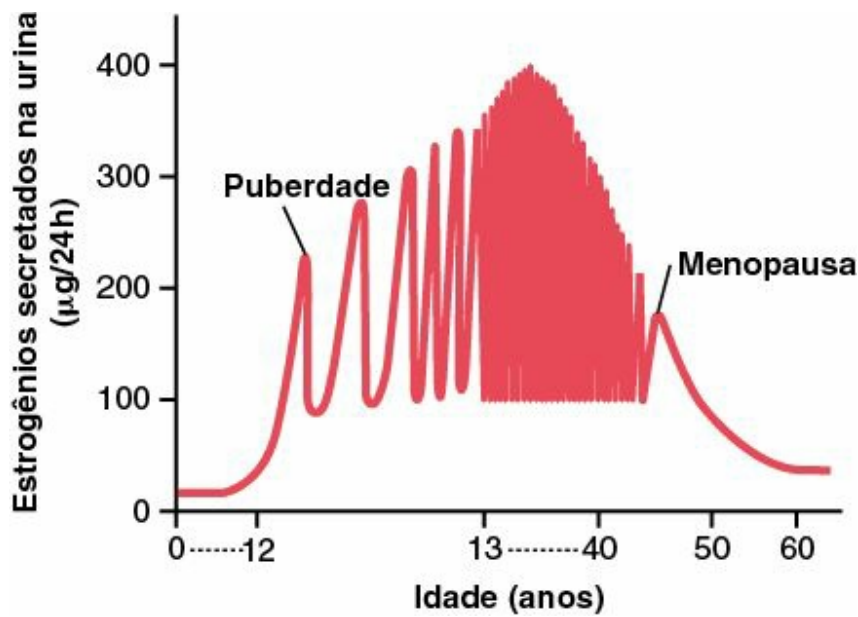


Figura 82-13. Secreção de estrogênio durante toda a vida sexual da mulher.

MENOPAUSA

Entre 40 e 50 anos de idade, o ciclo sexual geralmente torna-se irregular, e a ovulação muitas vezes não ocorre. Depois de alguns meses a alguns anos, o ciclo cessa totalmente, como mostrado na [Figura 82-13](#). O período durante o qual o ciclo cessa e os hormônios femininos caem a quase zero é denominado *menopausa*.

A causa da menopausa é o “esgotamento” dos ovários. Durante toda a vida reprodutiva da mulher, cerca de 400 dos folículos primordiais crescem em folículos maduros e ovulam, e centenas de milhares de óvulos degeneram. Em torno dos 45 anos de idade, apenas uns poucos folículos

primordiais continuam a ser estimulados por FSH e LH e, como mostrado na [Figura 82-13](#), a produção de estrogênios pelos ovários diminui à medida que o número de folículos primordiais se aproxima de zero. Quando a produção de estrogênio cai abaixo de nível crítico, os estrogênios não conseguem mais inibir a produção das gonadotropinas FSH e LH. Em vez disso, como ilustrado na [Figura 82-12](#), as gonadotropinas FSH e LH (principalmente FSH) são produzidas depois da menopausa em quantidades elevadas e contínuas, mas, como os folículos primordiais remanescentes ficam atresícos, a produção de estrogênios pelos ovários cai quase a zero.

Na época da menopausa, a mulher precisa reajustar sua vida de uma que era fisiologicamente estimulada pela produção de estrogênio e progesterona para uma desprovida desses hormônios. A perda dos estrogênios geralmente causa mudanças fisiológicas acentuadas, incluindo (1) “fogachos”, caracterizados por rubor extremo da pele; (2) sensações psíquicas de dispneia; (3) irritabilidade; (4) fadiga; (5) ansiedade; e (6) diminuição da resistência e da calcificação dos ossos no corpo inteiro. Esses sintomas são de magnitude considerável em apenas 15% das mulheres e necessitam de tratamento. A administração diária de estrogênio, em pequenas quantidades, normalmente reverte os sintomas, e, ao diminuir a dose gradativamente, é provável que as mulheres na pós-menopausa possam evitar sintomas graves.

Grandes ensaios clínicos têm fornecido evidências de que a administração de estrogênios após a menopausa, embora melhore muitos dos sintomas desta, pode aumentar os riscos de doença cardiovascular. Consequentemente, o tratamento de substituição hormonal com estrogênios já não é prescrito sistematicamente nas mulheres pós-menopáusicas. No entanto, alguns estudos sugerem que o tratamento com estrogênios pode realmente reduzir o risco de doença cardiovascular caso seja iniciado precocemente, nos primeiros anos após a menopausa. Portanto, neste momento, recomenda-se que as mulheres na pós-menopausa, que desejam receber tratamento de substituição hormonal, falem com seus médicos para saber se os benefícios superam os riscos.

Anormalidades da Secreção pelos Ovários

Hipogonadismo — Secreção Reduzida pelos Ovários. A secreção abaixo do normal pelos ovários pode resultar de ovários malformados, ausência de ovários ou ovários geneticamente anormais que secretam os hormônios errados, devido à falta de enzimas nas células secretoras. Na ausência congênita dos ovários ou quando eles se tornam não funcionais antes da puberdade, ocorre o *eunuquismo feminino*. Nessa condição, as características sexuais secundárias usuais não aparecem, e os órgãos sexuais permanecem infantis. Especialmente característico dessa condição é o crescimento prolongado dos ossos longos porque as epífises não se uniram às hastes tão cedo quanto ocorre nas mulheres normais. Consequentemente, a mulher eunuca é basicamente tão alta quanto ou talvez até um pouco mais alta que seu par masculino de base genética semelhante.

Quando os ovários de uma mulher totalmente desenvolvida são removidos, os órgãos sexuais regridem até certo ponto, de maneira que o útero fica quase infantil em tamanho, a vagina fica menor e o epitélio vaginal fica fino e mais passível de sofrer lesões. As mamas se atrofiam e adquirem aspecto pendular, e os pelos pubianos afinam. As mesmas mudanças ocorrem na mulher depois da menopausa.

Irregularidades da Menstruação e Amenorreia Causada por Hipogonadismo. Conforme apontado na discussão anterior sobre menopausa, a quantidade de estrogênios produzida pelos ovários precisa aumentar acima de um valor crítico para causar ciclos sexuais rítmicos. Por conseguinte, no hipogonadismo ou quando as gônadas estão secretando quantidades pequenas de estrogênios devido a outros fatores como, por exemplo, o *hipotireoidismo*, o ciclo ovariano, geralmente, não ocorre de maneira normal. Em vez disso, muitos meses podem se passar entre os períodos menstruais, ou a menstruação pode cessar completamente (amenorreia). Ciclos ovarianos prolongados estão frequentemente associados à ausência de ovulação, talvez devido à secreção insuficiente de LH no momento do pico pré-ovulatório de LH, que é necessário à ovulação.

Hipersecreção pelos Ovários. A hipersecreção extrema de hormônios ovarianos pelos ovários é entidade clínica rara, já que a secreção excessiva de estrogênios automaticamente diminui a produção de gonadotropinas pela hipófise, o que limita a produção de hormônios ovarianos. Por conseguinte, a hipersecreção de hormônios feminilizantes, em geral, é reconhecida clinicamente apenas no desenvolvimento eventual de tumor feminilizante.

Um raro *tumor de células da granulosa* pode se desenvolver no ovário, ocorrendo com mais frequência após a menopausa do que antes dela. Esses tumores secretam grandes quantidades de estrogênios, que exercem os efeitos estrogênicos usuais, incluindo hipertrofia do endométrio uterino e sangramento irregular desse endométrio. Na verdade, o sangramento, com frequência, é a primeira e única indicação da existência de tal tumor.

O ATO SEXUAL FEMININO

Estimulação do Ato Sexual Feminino. Assim como ocorre no ato sexual masculino, o desempenho bem-sucedido do ato sexual feminino depende tanto de estimulação psíquica quanto de estimulação sexual local.

Ter pensamentos sexuais pode levar ao desejo sexual feminino, o que ajuda bastante no desempenho do ato sexual. Esse desejo se baseia nos impulsos psicológico e fisiológico, muito embora o desejo sexual de fato aumente em proporção ao nível de hormônios sexuais secretados. O desejo também muda durante o ciclo sexual mensal, atingindo seu pico em torno da época da ovulação, provavelmente devido aos níveis elevados de estrogênio durante o período pré-ovulatório.

A estimulação sexual local na mulher ocorre mais ou menos da mesma maneira que no homem, porque a massagem e outros tipos de estimulação da vulva, da vagina e de outras regiões perineais podem criar sensações sexuais. A glândula do *clitórís* é especialmente sensível ao início das sensações sexuais.

Assim como no homem, os sinais sensoriais sexuais são transmitidos aos segmentos sacrais da medula espinal através do nervo pudendo e do plexo sacral. Uma vez que esses sinais tenham entrado na medula espinal, são transmitidos ao cérebro. Além disso, reflexos locais integrados na medula espinal sacral e lombar são, pelo menos, parcialmente responsáveis por algumas das reações nos órgãos sexuais femininos.

Ereção e Lubrificação Femininas. Localizado em torno do introito e estendendo-se até o clitórís, existe tecido erétil quase idêntico ao tecido erétil do pênis. Esse tecido erétil, assim como o do pênis, é controlado pelos nervos parassimpáticos que passam pelos nervos erigentes, desde o

plexo sacral até a genitália externa. Nas fases iniciais da estimulação sexual, sinais parassimpáticos dilatam as artérias do tecido erétil, provavelmente decorrente da liberação de acetilcolina, óxido nítrico e polipeptídeo intestinal vasoativo nas terminações nervosas. Isso permite rápido acúmulo de sangue no tecido erétil, de maneira que o introito se contrai ao redor do pênis, o qual ajuda muito o homem a obter estimulação sexual suficiente para ocorrer a ejaculação.

Sinais parassimpáticos também passam para as glândulas bilaterais de Bartholin, localizadas sob os grandes lábios, fazendo com que, prontamente, secretem muco no introito. Esse muco é responsável por grande parte da lubrificação durante o ato sexual, muito embora ela também seja provida pelo muco secretado pelo epitélio vaginal e pequena quantidade pelas glândulas uretrais masculinas. Essa lubrificação é necessária durante o intercuro, para estabelecer sensação massageadora satisfatória, em vez de sensação irritativa, que pode ser provocada pela vagina ressecada. A sensação massageadora constitui o estímulo ideal para evocar os reflexos apropriados que culminam no clímax masculino e feminino.

O Orgasmo Feminino. Quando a estimulação sexual local atinge sua intensidade máxima e, especialmente, quando as sensações locais são favorecidas por sinais de condicionamento psíquico, apropriados do cérebro, são desencadeados reflexos que levam ao orgasmo feminino, também denominado *clímax feminino*. O orgasmo feminino é análogo à emissão e à ejaculação no homem e pode ajudar a promover a fertilização do óvulo. De fato, sabe-se que a mulher é, de certa forma, mais fértil quando inseminada pelo intercuro sexual normal do que por métodos artificiais, indicando, assim, função importante do orgasmo feminino. Em seguida, são discutidas as razões possíveis para esse fenômeno.

Primeiro, durante o orgasmo, os músculos perineais da mulher se contraem ritmicamente, em decorrência de reflexos da medula espinal, semelhantes aos que causam a ejaculação no homem. É possível que esses reflexos aumentem a motilidade uterina e falopiana durante o orgasmo, ajudando, assim, a propelir os espermatozoides para o útero, onde se encontra o óvulo; entretanto, as informações a respeito do assunto são escassas. Além disso, o orgasmo parece causar dilatação do canal cervical por até 30 minutos, facilitando, dessa forma, o transporte do espermatozoide.

Em segundo lugar, em muitos animais, a cópula faz com que a hipófise posterior secrete ocitocina; é provável que tal efeito seja mediado pelos núcleos amigdaloides do cérebro e, em seguida, do hipotálamo para a hipófise. A ocitocina causa mais contrações rítmicas do útero, que já se postulou serem facilitadoras do transporte do espermatozoide. Já foi demonstrado que alguns espermatozoides atravessam toda a extensão da trompa de Falópio na vaca, em cerca de 5 minutos, velocidade pelo menos 10 vezes maior do que os movimentos natatórios que os espermatozoides conseguiriam atingir. Não se sabe se isso ocorre na mulher.

Além dos possíveis efeitos do orgasmo na fertilização, as sensações sexuais intensas, que se

desenvolvem durante o orgasmo, também chegam ao cérebro e causam tensão muscular intensa no corpo inteiro. Mas, depois do clímax do ato sexual, essas sensações dão lugar, por alguns minutos, à sensação de satisfação, caracterizada por relaxamento tranquilo, efeito denominado *resolução*.

Fertilidade Feminina

Período Fértil de Cada Ciclo Sexual. O óvulo permanece viável e capaz de ser fertilizado depois de ser expelido do ovário por período provavelmente não superior a 24 horas. Portanto, é preciso haver espermatozoide disponível logo depois da ovulação para haver fertilização. Alguns espermatozoides podem permanecer férteis no aparelho reprodutor feminino por até cinco dias. Portanto, para que ocorra a fertilização, o intercurso deve ocorrer entre 4 e 5 dias antes da ovulação até algumas horas depois da ovulação. Assim, o período de fertilidade feminina durante cada mês é curto, em torno de 4 a 5 dias.

Método Rítmico de Contracepção. Um dos métodos de contracepção mais comumente praticados é evitar o intercurso perto da época da ovulação. A dificuldade nesse método de contracepção é predizer o momento exato da ovulação. Contudo, o intervalo da ovulação até o início da próxima menstruação é quase sempre de 13 a 15 dias. Portanto, se o ciclo menstrual for regular, com periodicidade exata de 28 dias, a ovulação, geralmente, ocorre no 14º dia do ciclo. Se, por sua vez, a periodicidade do ciclo for de 40 dias, a ovulação normalmente ocorrerá no 26º dia. Finalmente, se a periodicidade do ciclo for de 21 dias, a ovulação normalmente ocorrerá no 7º dia do ciclo. Portanto, geralmente recomenda-se evitar o intercurso quatro dias antes do dia calculado para a ovulação e três dias depois, para evitar a concepção. Contudo, um método contraceptivo como esse só pode ser usado quando a periodicidade do ciclo é regular. A incidência de falha desse método de anticoncepção, resultando em gravidez não intencional, pode ser de 20% a 25% ao ano.

Supressão Hormonal da Fertilidade — “APílula”

Já se sabe há muito tempo que a administração de estrogênio ou progesterona, desde que nas quantidades apropriadas durante a primeira metade do ciclo mensal, pode inibir a ovulação. A razão disso é que a administração adequada desses hormônios pode evitar o pico pré-ovulatório da secreção de LH pela hipófise, que é essencial à ovulação.

Não se sabe exatamente por que a administração de estrogênio ou progesterona evita o pico pré-ovulatório da secreção de LH. Entretanto, estudos experimentais têm sugerido que, imediatamente antes de ocorrer o pico, é provável que ocorra depressão súbita da secreção de estrogênio pelos folículos ovarianos, o que poderia ser o sinal necessário que causa o efeito de *feedback* subsequente na hipófise anterior que leva ao pico de LH. A administração de hormônios sexuais (estrogênios ou progesterona) evitaria a depressão hormonal ovariana inicial que representaria o sinal desencadeador da ovulação.

O desafio de estabelecer métodos de supressão hormonal da ovulação tem sido desenvolver combinações adequadas de estrogênios e progestinas que suprimam a ovulação, mas não causem outros efeitos indesejáveis. Por exemplo, o excesso de um ou outro hormônio pode causar padrões de sangramento menstrual anormais. Entretanto, o uso de determinadas progestinas sintéticas, no lugar de progesterona, especialmente os esteroides 19-nor, em conjunto com pequenas quantidades de estrogênios, geralmente evita a ovulação, permitindo, contudo, um padrão menstrual quase normal. Portanto, quase todas as “pílulas” usadas no controle da fertilidade consistem em alguma combinação de estrogênios sintéticos e progestinas sintéticas. A principal razão de usar estrogênios e progestinas sintéticos é que os hormônios *naturais* são quase inteiramente destruídos pelo fígado pouco tempo depois de serem absorvidos pelo trato gastrointestinal na circulação porta-hepática. Entretanto, muitos dos hormônios *sintéticos* conseguem resistir a essa propensão destrutiva do fígado, permitindo, dessa forma, a administração oral.

Dois dos estrogênios sintéticos mais usados são o *etinil estradiol* e o *mestranol*. Dentre as progestinas mais usadas temos *noretindrona*, *noretinodrel*, *etinodiol* e *norgestrel*. O fármaco é iniciado normalmente nos estágios

iniciais do ciclo mensal e mantido além da época em que normalmente se daria a ovulação. Em seguida, o fármaco é interrompido, permitindo que ocorra a menstruação e se inicie um novo ciclo.

A incidência de falha, resultando em gravidez não intencional, na supressão hormonal de fertilidade usando várias formas de “pílula” é cerca de 8% a 9% ao ano.

Condições Anormais que Causam Esterilidade Feminina

Aproximadamente 5% a 10% das mulheres são inférteis. Ocasionalmente, pode não se descobrir nenhuma anormalidade nos órgãos genitais femininos, caso em que devemos assumir que a infertilidade se deve à função fisiológica anormal do sistema genital ou ao desenvolvimento genético anormal dos próprios óvulos.

A causa mais comum de esterilidade feminina é a falta de ovulação, que pode resultar de hipossecreção de hormônios gonadotrópicos, caso em que a intensidade dos estímulos hormonais, simplesmente, é insuficiente para causar ovulação, ou pode resultar de ovários anômalos que não permitem a ovulação. Por exemplo, cápsulas ovarianas espessas ocasionalmente revestem os ovários, dificultando a ovulação.

Devido à incidência elevada de anovulação em mulheres estéreis, métodos especiais muitas vezes são usados para determinar se ocorre ovulação. Esses métodos se baseiam principalmente nos efeitos da progesterona no corpo, pois o aumento normal da secreção de progesterona, em geral, não ocorre durante a última metade dos ciclos anovulatórios. Na ausência de efeitos progestacionais, pode-se assumir que o ciclo é anovulatório.

Um desses testes é, simplesmente, analisar a presença de pico de pregnanediol, o produto final do metabolismo da progesterona na urina, durante a última metade do ciclo sexual; a ausência dessa substância indica anovulação. Outro método de avaliação comum é a mulher medir sua temperatura corporal durante todo o ciclo. A secreção de progesterona, na última metade do ciclo, eleva a temperatura corporal em cerca de 2,7°C (0,5°F), e o aumento da temperatura se dá subitamente, no momento da ovulação. Essa tabela de temperatura, mostrando o ponto de ovulação, encontra-se ilustrada na [Figura 82-14](#).

A ausência de ovulação, causada por hipossecreção dos hormônios gonadotrópicos hipofisários, pode, às vezes, ser tratada pela administração temporal adequada de *gonadotropina coriônica humana*, um hormônio (a ser discutido no [Capítulo 83](#)) secretado pela placenta humana. Esse hormônio, embora secretado pela placenta, tem quase os mesmos efeitos que o LH e, por isso, é um poderoso estimulador da ovulação. Entretanto, o uso excessivo desse hormônio pode causar a ovulação de vários folículos simultaneamente, resultando em fetos múltiplos, efeito que já causou o nascimento de até oito bebês (natimortos, em muitos casos) de mães inférteis, tratadas com o hormônio.

Uma das causas mais comuns de esterilidade feminina é a *endometriose*, condição comum na qual o tecido endometrial, quase idêntico ao endométrio uterino normal, cresce e menstrua na cavidade pélvica ao redor do útero, das trompas de Falópio e dos ovários. A endometriose ocasiona fibrose por toda a pelve, e essa fibrose, às vezes, envolve de tal maneira os ovários, que impossibilita a liberação de óvulo na cavidade abdominal. Com frequência, a endometriose obstrui as trompas de Falópio, seja nas terminações fimbriadas ou em outra parte de sua estrutura.

Outra causa comum de infertilidade feminina é a *salpingite*, ou seja, *inflamação das trompas de Falópio*, causando fibrose nas trompas e obstruindo-as. Antigamente, essa inflamação ocorria, particularmente, em decorrência de infecções gonocócicas. Entretanto, com as terapias modernas, trata-se, hoje, de causa menos prevalente de infertilidade feminina.

Outra causa ainda de infertilidade é a secreção anormal de muco pelo colo uterino. Geralmente, no momento da ovulação, o meio hormonal do estrogênio causa secreção de muco com características especiais que permitem a rápida mobilidade dos espermatozoides para o útero, efetivamente guiando os espermatozoides pelos “filamentos” mucosos. Anormalidades do próprio colo uterino, como infecções ou inflamações de baixo grau, ou estimulação hormonal anômala do colo uterino, podem criar tampão de muco viscoso que impede a fertilização.

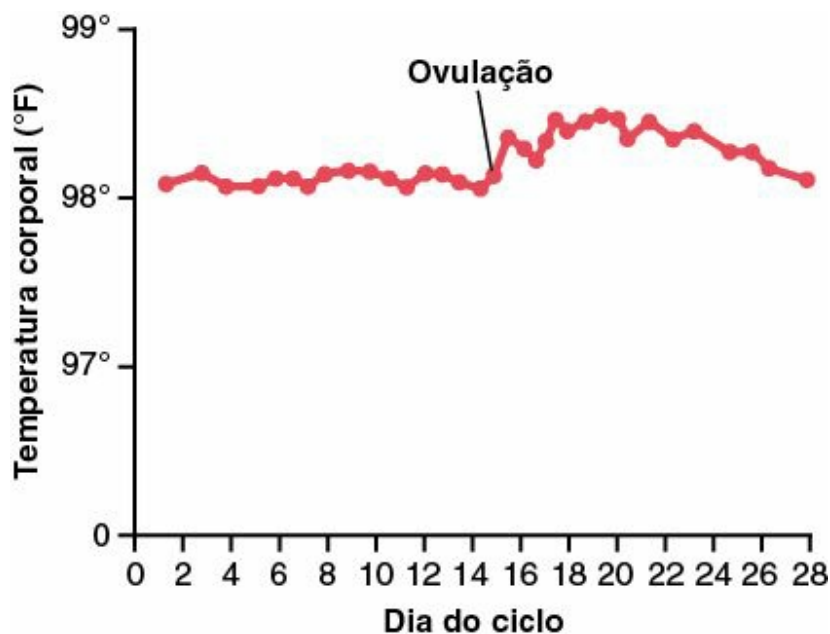


Figura 82-14. Elevação da temperatura corporal pouco depois da ovulação.

Bibliografia

Barros RP, Gustafsson JÅ: Estrogen receptors and the metabolic network. *Cell Metab* 14:289, 2011.

Beltramo M, Dardente H, Cayla X, Caraty A: Cellular mechanisms and integrative timing of neuroendocrine control of GnRH secretion by kisspeptin. *Mol Cell Endocrinol* 382:387, 2014.

Blaustein JD: Progesterone and progestin receptors in the brain: the neglected ones. *Endocrinology* 149:2737, 2008.

Bulun SE: Uterine fibroids. *N Engl J Med* 369:1344, 2013.

Campbell RE, Herbison AE: Gonadal steroid neuromodulation of developing and mature hypothalamic neuronal networks. *Curr Opin Neurobiol* 29C:96, 2014.

Crandall CJ, Barrett-Connor E: Endogenous sex steroid levels and cardiovascular disease in relation to the menopause: a systematic review. *Endocrinol Metab Clin North Am* 42:227, 2013.

de la Iglesia HO, Schwartz WJ: Minireview: timely ovulation: circadian regulation of the female hypothalamo-pituitary-gonadal axis. *Endocrinology* 147:1148, 2006.

Dey P, Barros RP, Warner M, et al: Insight into the mechanisms of action of estrogen receptor β in the breast, prostate, colon, and CNS. *J Mol Endocrinol* 51:T61, 2013.

Federman DD: The biology of human sex differences. *N Engl J Med* 354:1507, 2006.

Gordon CM: Clinical practice. Functional hypothalamic amenorrhea. *N Engl J Med* 363:365, 2010.

Heldring N, Pike A, Andersson S, et al: Estrogen receptors: how do they signal and what are their targets. *Physiol Rev* 87:905, 2007.

Hodis HN, Mack WJ: Hormone replacement therapy and the association with coronary heart disease and overall mortality: clinical application of the timing hypothesis. *J Steroid Biochem Mol Biol* 142:68, 2014.

Kelly MJ, Zhang C, Qiu J, Rønnekleiv OK: Pacemaking kisspeptin neurons. *Exp Physiol* 98:1535, 2013.

Maranon R, Reckelhoff JF: Sex and gender differences in control of blood pressure. *Clin Sci (Lond)* 125:311, 2013.

Nilsson S, Makela S, Treuter E, et al: Mechanisms of estrogen action. *Physiol Rev* 81:1535, 2001.

Niswender GD, Juengel JL, Silva PJ, et al: Mechanisms controlling the function and life span of the corpus luteum. *Physiol Rev* 80:1, 2000.

Palmert MR, Dunkel L: Clinical practice. Delayed puberty. *N Engl J Med* 366:443, 2012.

Pavone ME, Bulun SE: Clinical review: the use of aromatase inhibitors for ovulation induction and superovulation. *J Clin Endocrinol Metab* 98:1838, 2013.

Pfaff D, Waters E, Khan Q, et al: Minireview: estrogen receptor-initiated mechanisms causal to mammalian reproductive behaviors. *Endocrinology* 152:1209, 2011.

Pinilla L, Aguilar E, Dieguez C, et al: Kisspeptins and reproduction: physiological roles and regulatory mechanisms. *Physiol Rev* 92:1235, 2012.

Santen RJ, Kagan R, Altomare CJ, et al: Current and evolving approaches to individualizing estrogen receptor-based therapy for menopausal women. *J Clin Endocrinol Metab* 99:733, 2014.

Vasudevan N, Ogawa S, Pfaff D: Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity. *Physiol Rev* 82:923, 2002.



CAPÍTULO 83

Gravidez e Lactação

Nos Capítulos 81 e 82, descrevemos as funções sexuais masculinas e femininas até o ponto da fertilização do óvulo. Se o óvulo for fertilizado, ocorrerá nova sequência de eventos, denominada *gestação* ou *gravidez*, e o óvulo fertilizado acabará se desenvolvendo em um feto a termo. A finalidade deste Capítulo é discutir os estágios iniciais do desenvolvimento do óvulo após a fertilização e, em seguida, a fisiologia da gravidez. No Capítulo 84, alguns aspectos especiais da fisiologia fetal e do bebê serão discutidos.

MATURAÇÃO E FERTILIZAÇÃO DO ÓVULO

Enquanto ainda no ovário, o óvulo se encontra no estágio de *oócito primário*. Pouco antes de ser liberado do folículo ovariano, seu núcleo se divide por meiose, e o *primeiro corpo polar* é expelido do núcleo do oócito. O primeiro oócito, em seguida, torna-se o *segundo oócito*. Nesse processo, cada um dos 23 pares de cromossomos perde um de seus componentes, que se incorpora no *corpo polar* que é expelido, deixando 23 cromossomos *sem par* no oócito secundário. É nesse momento que o óvulo, ainda no estágio de oócito secundário, é expelido para a cavidade abdominal. Em seguida, ele penetra quase imediatamente a terminação fimbriada de uma das trompas de Falópio.

A Entrada do Óvulo na Trompa de Falópio (Tuba Uterina). Quando ocorre a ovulação, o óvulo, em conjunto com centena ou mais de células anexas da granulosa que constituem a *coroa radiada*, é expelido diretamente para a cavidade peritoneal e deve, então, entrar em uma das trompas de Falópio (também denominadas tubas uterinas) para chegar à cavidade uterina. As terminações

fimbriadas de cada trompa de Falópio repousam naturalmente ao redor dos ovários. As superfícies internas dos tentáculos fimbriados são revestidas de epitélio ciliado, e os cílios são ativados pelo estrogênio ovariano, que faz com que eles batam na direção da abertura, ou *óstio*, da trompa de Falópio envolvida. Na verdade, é possível ver uma corrente de líquido fluindo lentamente na - direção do óstio. Assim, o óvulo entra em uma das trompas de Falópio.

Embora se possa suspeitar que muitos óvulos não consigam entrar nas trompas de Falópio, estudos de concepção sugerem que até 98% dos óvulos tenham sucesso nessa tarefa. Na verdade, em alguns casos registrados, mulheres que tiveram um ovário e a trompa de Falópio oposta removidos deram à luz vários filhos com relativa facilidade de concepção, demonstrando assim que os óvulos conseguem entrar até mesmo na trompa de Falópio oposta.

A Fertilização do Óvulo. Depois que o homem ejacula sêmen na vagina da mulher durante a relação sexual, alguns espermatozoides são transportados, de 5 a 10 minutos, na direção ascendente da vagina e através do útero e das trompas de Falópio até as *ampolas* das trompas de Falópio, próximas às terminações ovarianas das trompas. Esse transporte dos espermatozoides é auxiliado por contrações do útero e das trompas de Falópio, estimuladas por prostaglandinas no líquido seminal masculino e também por ocitocina liberada pela hipófise posterior da mulher durante o seu orgasmo. De quase metade dos bilhões de espermatozoides depositados na vagina, alguns milhares conseguirão chegar a cada ampola.

A fertilização do óvulo ocorre normalmente na ampola de uma das trompas de Falópio, pouco depois de o espermatozoide e o óvulo entrarem na ampola. Entretanto, antes que o espermatozoide consiga entrar no óvulo, ele precisa primeiro penetrar as múltiplas camadas de células da granulosa anexadas ao exterior do óvulo (a *coroa radiada*) e, em seguida, se fixar e penetrar a *zona pelúcida* que circunda o óvulo. Os mecanismos usados pelo espermatozoide para esses fins são apresentados no [Capítulo 81](#).

Uma vez que o espermatozoide tenha entrado no óvulo (que ainda se encontra no estágio de desenvolvimento de oócito secundário), o oócito se divide mais uma vez, formando o *óvulo maduro*, mais um *segundo corpo polar*, que é expelido. O óvulo maduro ainda carrega em seu núcleo (agora denominado *pronúcleo feminino*) 23 cromossomos. Um desses cromossomos é o cromossomo feminino, conhecido como *cromossomo X*.

Nesse ínterim, o espermatozoide fertilizador também passa por alterações. Ao entrar no óvulo, sua cabeça incha, formando o *pronúcleo masculino*, mostrado na [Figura 83-1D](#). Posteriormente, os 23 cromossomos sem pares do pronúcleo masculino e os 23 cromossomos sem pares do pronúcleo feminino alinham-se para formar o complemento final de 46 cromossomos (23 pares) no *ovo fertilizado ou zigoto* ([Figura 83-1E](#)).

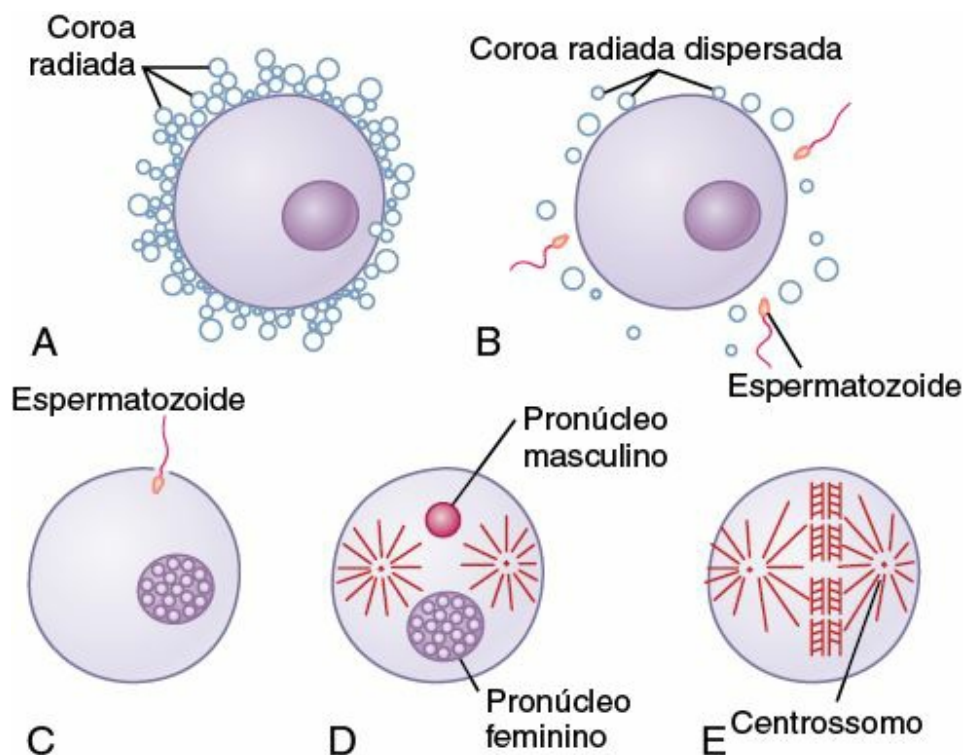


Figura 83-1. Fertilização do óvulo. **A**, O óvulo maduro cercado pela coroa radiada. **B**, Dispersão da coroa radiada. **C**, Entrada do espermatozoide. **D**, Formação dos pronúcleos masculino e feminino. **E**, Reorganização do complemento total de cromossomos e início da divisão do óvulo. (Modificada de Arey LB: *Developmental Anatomy: A Textbook and Laboratory Manual of Embryology*, 7th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1974.)

O QUE DETERMINA O SEXO DO FETO QUE É CRIADO?

Depois da formação do espermatozoide maduro, metade deles carrega em seu genoma o cromossomo X (o cromossomo feminino) e metade carrega o cromossomo Y (o cromossomo masculino). Portanto, se um cromossomo X de um espermatozoide combinar-se com o cromossomo X de um óvulo, gerando a combinação XX, nascerá uma criança do sexo feminino, conforme explicado no [Capítulo 81](#). Se o cromossomo Y do espermatozoide se combinar com o cromossomo X do óvulo, gerando a combinação XY, nascerá uma criança do sexo masculino.

O TRANSPORTE DO OVO FERTILIZADO NA TROMPA DE FALÓPIO

Depois de ocorrida a fertilização, normalmente são necessários outros 3 a 5 dias para o transporte do ovo fertilizado pelo restante da trompa de Falópio até a cavidade uterina ([Figura 83-2](#)). Esse transporte é feito, basicamente, pela fraca corrente de líquido na trompa, decorrente da secreção epitelial mais a ação do epitélio ciliado que reveste a trompa; os cílios sempre batem na direção do útero. Contrações fracas da trompa de Falópio também podem ajudar a passagem do ovo.

As trompas de Falópio são revestidas de superfície criptoide rugosa, que impede a passagem do óvulo a despeito da corrente de líquido. Além disso, o *istmo* da trompa de Falópio (os últimos 2 centímetros antes da entrada da trompa no útero) permanece espasticamente contraído por cerca dos

primeiros três dias após a ovulação. Depois desse tempo, a progesterona secretada cada vez mais rapidamente pelo corpo lúteo ovariano primeiro promove mais receptores de progesterona nas células do músculo liso da trompa de Falópio; em seguida, a progesterona ativa os receptores, exercendo um efeito de relaxamento tubular que permite a entrada do ovo no útero.

Esse transporte lento do ovo fertilizado pela trompa de Falópio permite a ocorrência de diversos estágios de divisão celular antes que ele — agora denominado *blastocisto*, com cerca de 100 células — entre no útero. Durante esse tempo, as células secretoras da trompa de Falópio produzem grande quantidade de secreções usadas para nutrir o blastocisto em desenvolvimento.

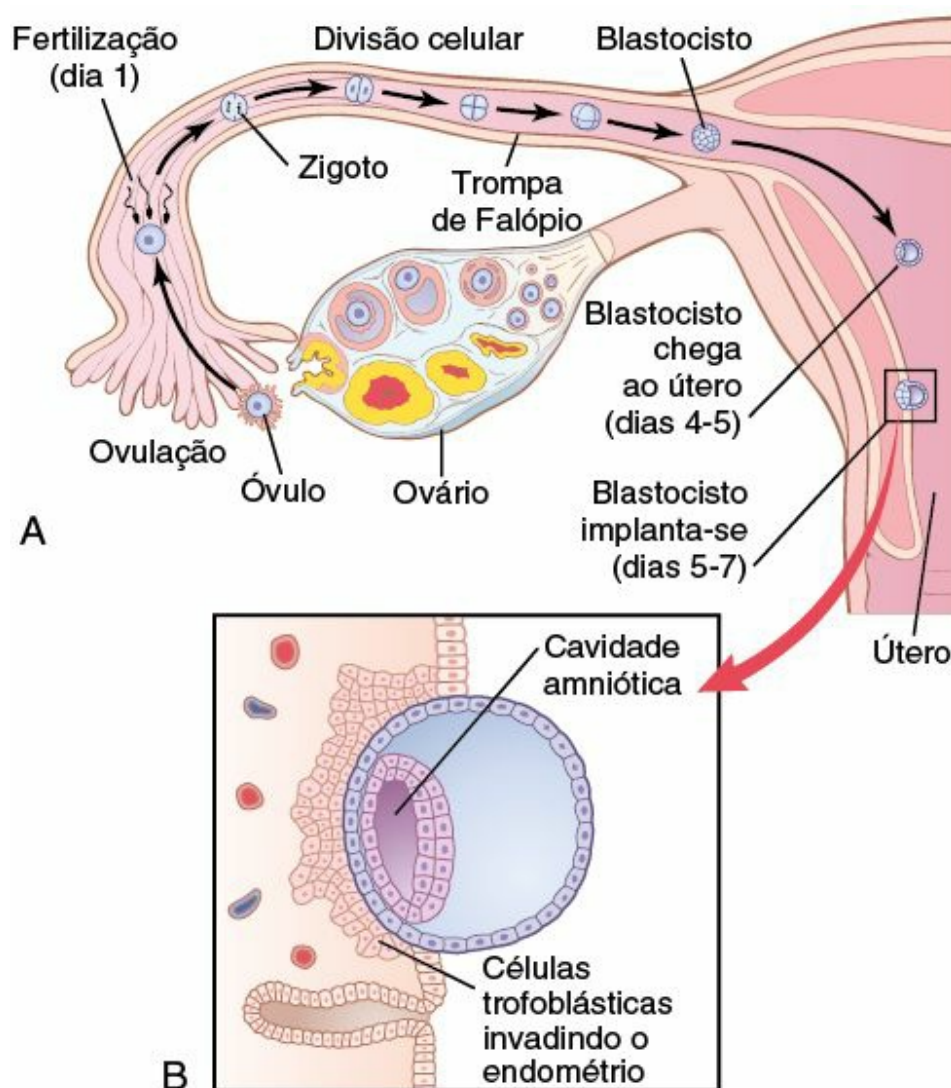


Figura 83-2. A, Ovulação, fertilização do óvulo na trompa de Falópio e implantação do blastocisto no útero. **B,** Ação das células trofoblásticas na implantação do blastocisto no endométrio uterino.

A IMPLANTAÇÃO DO BLASTOCISTO NO ÚTERO

Depois de atingir o útero, o blastocisto em desenvolvimento, geralmente, permanece na cavidade uterina por mais 1 a 3 dias antes de se implantar no endométrio; assim, a implantação normalmente ocorre em torno do quinto ao sétimo dia depois da ovulação. Antes da implantação, o blastocisto

obtém sua nutrição das secreções endometriais uterinas, denominadas “leite uterino”.

A implantação resulta da ação de *células trofoblásticas* que se desenvolvem na superfície do blastocisto. Essas células secretam enzimas proteolíticas que digerem e liquefazem as células adjacentes do endométrio uterino. Parte do líquido e dos nutrientes liberados é transportada ativamente pelas mesmas células trofoblásticas no blastocisto, dando mais sustento ao crescimento. A [Figura 83-3](#) mostra um blastocisto humano recém-implantado com pequeno embrião. Uma vez tendo ocorrido a implantação, as células trofoblásticas e outras células adjacentes (do blastocisto e do endométrio uterino) proliferam rapidamente, formando a placenta e as diversas membranas da gravidez.

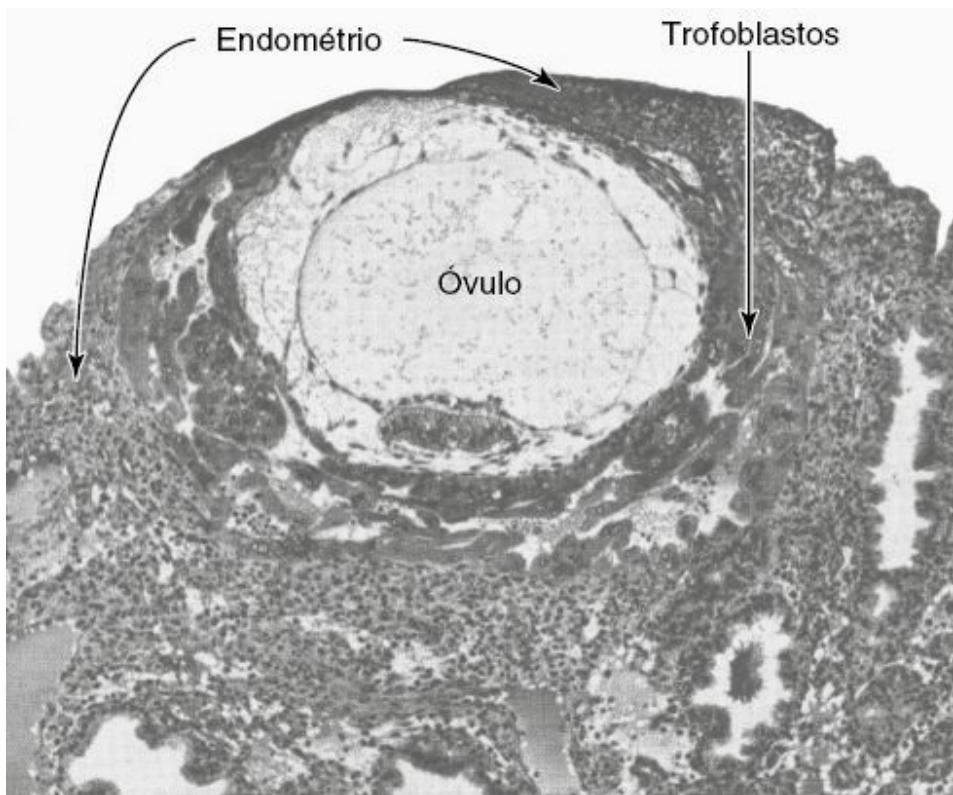


Figura 83-3. Implantação do embrião humano inicial, mostrando a digestão trofoblástica e a invasão do endométrio. (Cortesia do Dr. Arthur Hertig.)

NUTRIÇÃO INICIAL DO EMBRIÃO

No [Capítulo 82](#), apontamos que a progesterona secretada pelo corpo lúteo ovariano durante a última metade de cada ciclo sexual mensal tem efeito no endométrio uterino, convertendo as células do estroma endometrial em grandes células inchadas contendo quantidades extras de glicogênio, proteínas, lipídios e mesmo de alguns minerais necessários ao desenvolvimento do conceito (o embrião e suas partes adjacentes ou membranas associadas). Então, quando o conceito se implanta no endométrio, a secreção contínua de progesterona faz com que as células endometriais inchem ainda mais e armazenem mais nutrientes. Essas células são agora chamadas *células decíduas*, e a

massa total de células é denominada *decídua*.

À medida que as células trofoblásticas invadem a decídua, digerindo-a e embebendo-a, os nutrientes armazenados na decídua são usados pelo embrião para crescimento e desenvolvimento. Na primeira semana após a implantação, esse é o único meio pelo qual o embrião consegue obter nutrientes; ele continua a obter pelo menos parte da sua nutrição, dessa forma, por até oito semanas, embora a placenta também comece a prover nutrição depois do 16º dia após a fertilização (pouco mais de uma semana depois da implantação). A [Figura 83-4](#) mostra esse período trofoblástico da nutrição, que gradualmente vai dando lugar à nutrição placentária.

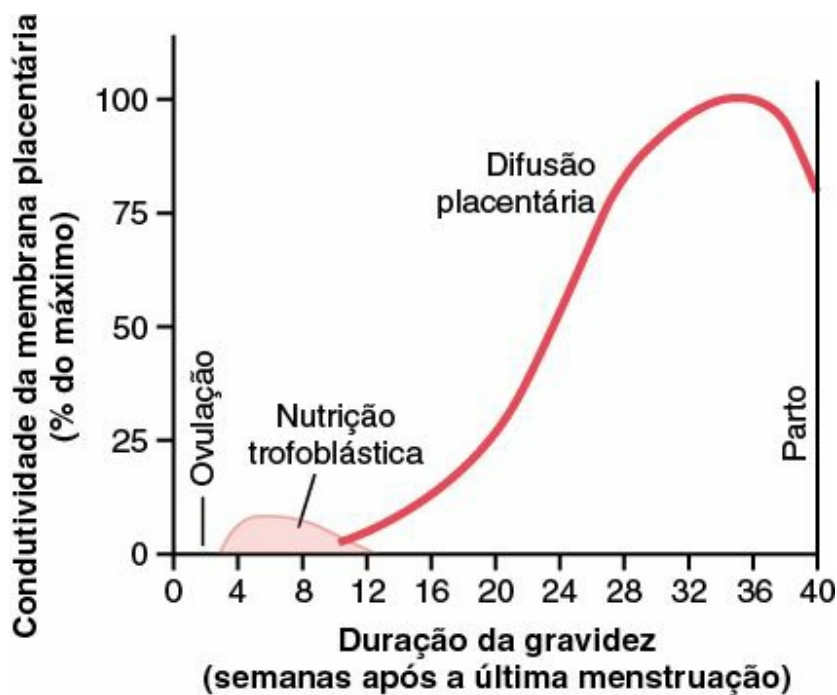


Figura 83-4. Nutrição do feto. Grande parte da nutrição inicial se deve à digestão trofoblástica e aos nutrientes da decídua endometrial, e essencialmente toda a nutrição posterior resulta da difusão através da membrana placentária.

ANATOMIA E FUNÇÃO DA PLACENTA

Enquanto os cordões trofoblásticos dos blastocistos estão se ligando ao útero, capilares sanguíneos crescem nos cordões do sistema vascular do novo embrião em formação. Em torno de 21 dias após a fertilização, o sangue também começa a ser bombeado pelo coração do embrião humano. Simultaneamente, *sinusoides sanguíneos*, supridos de sangue materno, desenvolvem-se em torno das partes externas dos cordões trofoblásticos. As células trofoblásticas enviam cada vez mais projeções, que se tornam *vilosidades placentárias* nas quais capilares fetais crescem. Assim, as vilosidades, carregando sangue fetal, são rodeadas por sinusoides que contêm sangue materno.

A estrutura final da placenta é mostrada na [Figura 83-5](#). Observe que o sangue fetal flui pelas duas *artérias umbilicais*, depois para os capilares das vilosidades e, finalmente, volta pela única *veia umbilical* para o feto. Ao mesmo tempo, o sangue materno flui de suas *artérias uterinas* para os

grandes *sinusoides maternos* que circundam as vilosidades e, em seguida, volta para as *veias uterinas* da mãe. A parte inferior da [Figura 83-5](#) mostra a relação entre o sangue fetal de cada vilosidade placentária fetal e o sangue materno que circunda as partes exteriores da vilosidade na placenta totalmente desenvolvida.

A área superficial total de todas as vilosidades da placenta madura é de apenas poucos metros quadrados — muitas vezes menor do que a área da membrana pulmonar nos pulmões. Contudo, nutrientes e outras substâncias atravessam essa membrana placentária basicamente por difusão, mais ou menos do mesmo modo como a difusão que ocorre através das membranas alveolares dos pulmões e das membranas capilares de outras partes do corpo.

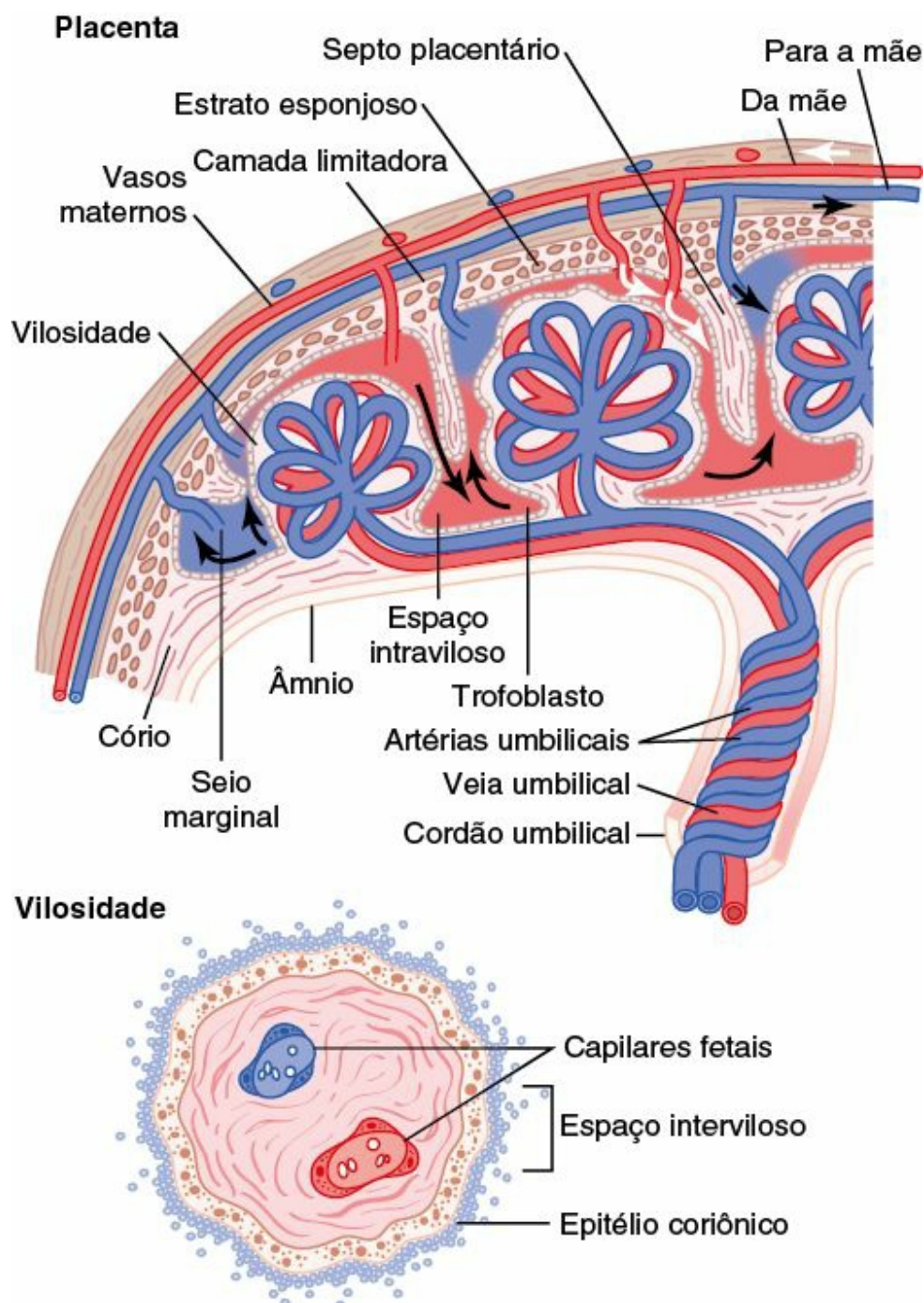


Figura 83-5. *Acima*, Organização da placenta materna. *Abaixo*, Relação do sangue fetal nos capilares das vilosidades com

o sangue materno nos espaços intervilosos.

PERMEABILIDADE PLACENTÁRIA E CONDUTÂNCIA POR DIFUSÃO NA MEMBRANA

A principal função da placenta é proporcionar difusão de nutrientes e oxigênio do sangue materno para o sangue do feto e difusão de produtos de excreção do feto de volta para a mãe.

Nos primeiros meses de gravidez, a membrana placentária ainda é espessa porque não se desenvolveu completamente. Por conseguinte, sua permeabilidade é baixa. Além disso, a área superficial é pequena porque a placenta ainda não cresceu significativamente. Portanto, a condutância total por difusão é mínima, no primeiro momento. Por sua vez, mais tarde na gravidez, a permeabilidade aumenta devido ao afinamento das camadas de difusão da membrana e porque a área superficial se expande em muitas vezes, representando grande elevação na difusão placentária, conforme demonstrado na [Figura 83-4](#).

Raramente, ocorrem “rupturas” na membrana placentária, o que permite que as células fetais passem para a mãe, ou até menos comumente que as células maternas passem para o feto. Felizmente, é raro o feto sangrar gravemente na circulação materna devido a uma ruptura da membrana placentária.

A Difusão de Oxigênio Através da Membrana Placentária. Quase os mesmos princípios de difusão de oxigênio através da membrana pulmonar (discutida em detalhes no [Capítulo 40](#)) são aplicados à difusão de oxigênio através da membrana placentária. O oxigênio, dissolvido no sangue dos grandes sinusoides maternos, passa para o sangue fetal por *difusão simples*, conduzido pelo gradiente de pressão do oxigênio do sangue materno para o sangue fetal. Perto do fim da gravidez, a média de pressão parcial de oxigênio (P_{O_2}) do sangue materno nos sinusoides placentários fica em torno de 50 mmHg, e a média de P_{O_2} do sangue fetal, depois de oxigenado na placenta, é cerca de 30 mmHg. Portanto, o gradiente médio de pressão de difusão de oxigênio através da membrana placentária é de aproximadamente 20 mmHg.

Imagina-se como é possível que o feto obtenha oxigênio suficiente quando o sangue fetal que deixa a placenta tem P_{O_2} de apenas 30 mmHg. Existem três razões por que essa P_{O_2} , mesmo baixa, seja ainda capaz de permitir que o sangue fetal transporte quase tanto oxigênio para os tecidos fetais quanto é transportado pelo sangue materno para seus tecidos.

Em primeiro lugar, a hemoglobina do feto é basicamente *hemoglobina fetal*, tipo de hemoglobina sintetizada no feto antes do nascimento. A [Figura 83-6](#) mostra as curvas de dissociação de oxigênio comparativas da hemoglobina materna e da hemoglobina fetal, demonstrando que a curva da hemoglobina fetal se desvia para a esquerda em relação à curva da hemoglobina materna. Isso significa que, com os níveis de P_{O_2} mais baixos no sangue fetal, a hemoglobina fetal consegue

carregar 20% a 50% mais oxigênio do que consegue a hemoglobina materna.

Em segundo lugar, a *concentração de hemoglobina do sangue fetal é aproximadamente 50% maior que a da mãe*; assim, tratando-se de um fator ainda mais importante para intensificar a quantidade de oxigênio transportada aos tecidos fetais.

Em terceiro lugar, o *efeito Bohr*, explicado em relação à troca de dióxido de carbono e oxigênio no pulmão, no [Capítulo 41](#), proporciona outro mecanismo de intensificação do transporte de oxigênio pelo sangue fetal. Ou seja, a hemoglobina consegue carregar mais oxigênio com um nível de PCO_2 baixo do que consegue com um nível de PCO_2 alto. O sangue fetal que entra na placenta carrega grande quantidade de dióxido de carbono, mas grande parte desse dióxido de carbono difunde-se do sangue fetal para o sangue materno. A perda de dióxido de carbono torna o sangue fetal mais alcalino, enquanto maior quantidade de dióxido de carbono no sangue materno o torna mais ácido.

Essas mudanças fazem a capacidade de sangue fetal de se combinar com oxigênio aumentar e a de sangue materno diminuir, o que força ainda mais a saída do oxigênio do sangue materno, ao mesmo tempo em que intensifica a captação de oxigênio pelo sangue fetal. Assim, o desvio Bohr opera em uma direção no sangue materno e em outra direção no sangue fetal. Esses dois efeitos fazem com que o desvio Bohr seja duas vezes mais importante aqui do que a troca de oxigênio nos pulmões; portanto, chama-se *duplo efeito Bohr*.

Por meio desses três mecanismos, o feto é capaz de receber mais do que a quantidade de oxigênio adequada através da membrana placentária, a despeito do fato de o sangue fetal que deixa a placenta ter PO_2 de apenas 30 mmHg.

A *capacidade de difusão* total de oxigênio de toda a placenta a termo é de aproximadamente 1,2 mililitro de oxigênio por minuto por milímetro de mercúrio de diferença de pressão de oxigênio pela membrana, um valor maior do que a difusão pulmonar dos pulmões do recém-nascido.

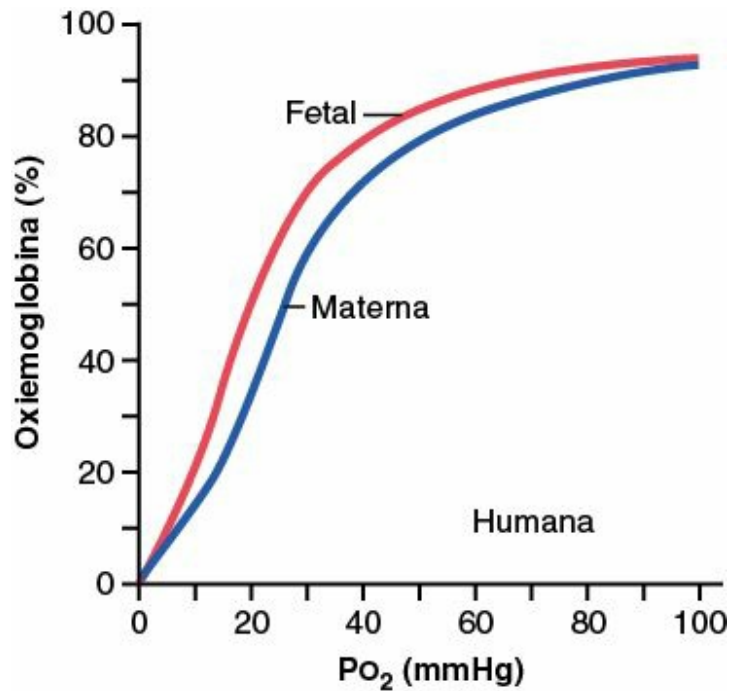


Figura 83-6. Curvas de dissociação oxigênio-hemoglobina do sangue materno e fetal, mostrando que o sangue fetal pode carregar quantidade maior de oxigênio do que consegue o sangue materno em determinada PO₂ sanguínea. (Dados de Metcalfe J, Moll W, Bartels H: Gas exchange across the placenta. Fed Proc 23:775, 1964.)

A Difusão de Dióxido de Carbono Através da Membrana Placentária. O dióxido de carbono é formado continuamente nos tecidos do feto da mesma maneira que é formado nos tecidos maternos, e o único meio de excretar esse dióxido de carbono fetal é através da placenta para o sangue materno. A pressão parcial de dióxido de carbono (PCO₂) do sangue fetal é 2 a 3 mmHg maior que a do sangue materno. Esse pequeno gradiente pressórico do dióxido de carbono pela membrana é mais do que suficiente para permitir a difusão adequada do dióxido de carbono, porque a solubilidade extrema do dióxido de carbono na membrana placentária permite que ele se difunda cerca de 20 vezes mais rápido que o oxigênio.

A Difusão de Nutrientes Através da Membrana Placentária. Outros substratos metabólicos necessários ao feto se difundem no sangue fetal da mesma maneira que o oxigênio. Por exemplo, nos últimos estágios da gravidez, o feto usa mais glicose que todo o corpo da mãe. Para fornecer esse alto nível de glicose, as células trofoblásticas que revestem as vilosidades placentárias proporcionam *difusão facilitada* de glicose através da membrana placentária, ou seja, a glicose é transportada por moléculas transportadoras nas células trofoblásticas da membrana. Ainda assim, o nível de glicose no sangue fetal é 20% a 30% menor que no sangue materno.

Devido à alta solubilidade dos ácidos graxos nas membranas celulares, eles também se difundem do sangue materno para o sangue fetal, porém mais lentamente do que a glicose, de modo que a glicose é usada mais facilmente pelo feto para sua nutrição. Além disso, substâncias como corpos cetônicos e íons potássio, sódio e cloreto se difundem com relativa facilidade do sangue materno

para o sangue fetal.

A Excreção de Resíduos Através da Membrana Placentária. Da mesma maneira que o dióxido de carbono se difunde do sangue fetal para o sangue materno, outros produtos excretórios formados no feto também se difundem através da membrana placentária para o sangue materno e, então, são excretados em conjunto com os produtos excretórios da mãe. Eles incluem especialmente os produtos *nitrogenados não proteicos*, como *ureia*, *ácido úrico* e *creatinina*. O nível de ureia no sangue fetal é apenas ligeiramente maior que o do sangue materno porque a ureia se difunde através da membrana placentária com grande facilidade. Entretanto, a creatinina, que não se difunde tão facilmente, tem concentração no sangue fetal consideravelmente maior que no sangue materno. Portanto, a excreção do feto depende, principalmente, se não de forma total, dos gradientes de difusão pela membrana placentária e sua permeabilidade. Como há concentrações mais elevadas de produtos excretórios no sangue fetal do que no sangue materno, ocorre difusão contínua dessas substâncias do sangue fetal para o materno.

FATORES HORMONAIS NA GRAVIDEZ

Na gravidez, a placenta forma quantidades especialmente grandes de *gonadotropina coriônica humana*, *estrogênios*, *progesterona* e *somatotrofina coriônica humana*, e as três primeiras, e provavelmente também a quarta, são essenciais à gravidez normal.

A GONADOTROPINA CORIÔNICA HUMANA CAUSA PERSISTÊNCIA DO CORPO LÚTEO E EVITA A MENSTRUACÃO

A menstruação normalmente ocorre em mulher não grávida cerca de 14 dias depois da ovulação, época em que grande parte do endométrio uterino descama-se da parede uterina e é expelido para fora do útero. Se isso ocorresse após a implantação do ovo, a gravidez seria terminada. Entretanto, essa descamação é evitada pela secreção de gonadotropina coriônica humana pelos tecidos embrionários em desenvolvimento.

Simultaneamente ao desenvolvimento das células trofoblásticas do ovo recém-fertilizado, o hormônio *gonadotropina coriônica humana* é secretado pelas células trofoblásticas sinciciais para os líquidos maternos, como mostrado na [Figura 83-7](#). A secreção desse hormônio pode primeiro ser medida no sangue, 8 a 9 dias após a ovulação, pouco depois do blastocisto se implantar no endométrio. Em seguida, a secreção aumenta rapidamente, atingindo nível máximo em torno de 10 a 12 semanas de gestação e diminuindo novamente a valor mais baixo, por volta de 16 a 20 semanas, continuando nesse nível pelo restante da gravidez.

A Função da Gonadotropina Coriônica Humana. A gonadotropina coriônica humana é uma glicoproteína com peso molecular aproximado de 39.000 e grande parte da mesma estrutura e função molecular do hormônio luteinizante secretado pela hipófise. A sua função mais importante é evitar a involução do corpo lúteo ao final do ciclo sexual feminino mensal. Em vez disso, faz com que o corpo lúteo secrete quantidades ainda maiores de seus hormônios sexuais — progesterona e estrogênios — pelos próximos meses. Esses hormônios sexuais impedem a menstruação e fazem com que o endométrio continue a crescer e armazenar grandes quantidades de nutrientes, em vez de se descamar em produto menstrual. Por conseguinte, as *células semelhantes às células decíduais*, que se desenvolvem no endométrio durante o ciclo sexual feminino normal, transformam-se, na verdade, em *células decíduais* verdadeiras — bastante inchadas e nutritivas — mais ou menos na mesma época em que o blastocisto se implanta.

Sob a influência da gonadotropina coriônica, o corpo lúteo no ovário materno cresce para cerca de duas vezes seu tamanho inicial, por volta de um mês depois do início da gravidez. E sua secreção contínua de estrogênios e progesterona mantém a natureza decidual do endométrio uterino, o que é necessário para o desenvolvimento inicial do feto.

Se o corpo lúteo for removido antes de aproximadamente sete semanas de gestação, quase sempre ocorrerá aborto espontâneo, às vezes até a 12ª semana. Depois dessa época, a placenta secreta quantidades suficientes de progesterona e estrogênios para manter a gravidez pelo restante do período gestacional. O corpo lúteo involui lentamente depois da 13ª a 17ª semana de gestação.

A Gonadotropina Coriônica Humana Estimula a Produção de Testosterona pelos Testículos Fetais do Macho. A gonadotropina coriônica humana também exerce efeito estimulador das *células intersticiais* nos testículos do feto masculino, resultando na produção de testosterona em fetos masculinos até o nascimento. Essa pequena secreção de testosterona durante a gestação é que faz com que os órgãos sexuais masculinos cresçam no feto em vez de órgãos sexuais femininos. Perto do final da gestação, a testosterona secretada pelos testículos fetais também faz com que os testículos desçam para o saco escrotal.

A SECREÇÃO DE ESTROGÊNIOS PELA PLACENTA

A placenta, assim como o corpo lúteo, secreta tanto estrogênios quanto progesterona. Estudos histoquímicos e fisiológicos mostram que esses dois hormônios, como a maioria dos hormônios placentários, são secretados pelas células *sinciciais trofoblásticas* da placenta.

A [Figura 83-7](#) mostra que, perto do final da gestação, a produção diária de estrogênios placentários aumenta em cerca de 30 vezes o nível de produção materna normal. Entretanto, a secreção de estrogênios pela placenta é bem diferente da secreção pelos ovários. E, o mais importante, os

estrogênios secretados pela placenta não são sintetizados de novo a partir de substratos básicos na placenta. Em vez disso, eles são formados quase inteiramente dos compostos esteroides androgênicos, *desidroepiandrosterona* e *16-hidroxidesidroepiandrosterona*, formados tanto nas glândulas adrenais da mãe quanto nas glândulas adrenais do feto. Esses fracos androgênios são transportados pelo sangue para a placenta e convertidos pelas células trofoblásticas em estradiol, estrona e estriol. (Os córtices das glândulas adrenais do feto são extremamente grandes, e cerca de 80% consistem na chamada *zona fetal*, cuja função primária parece ser secretar desidroepiandrosterona durante a gravidez.)

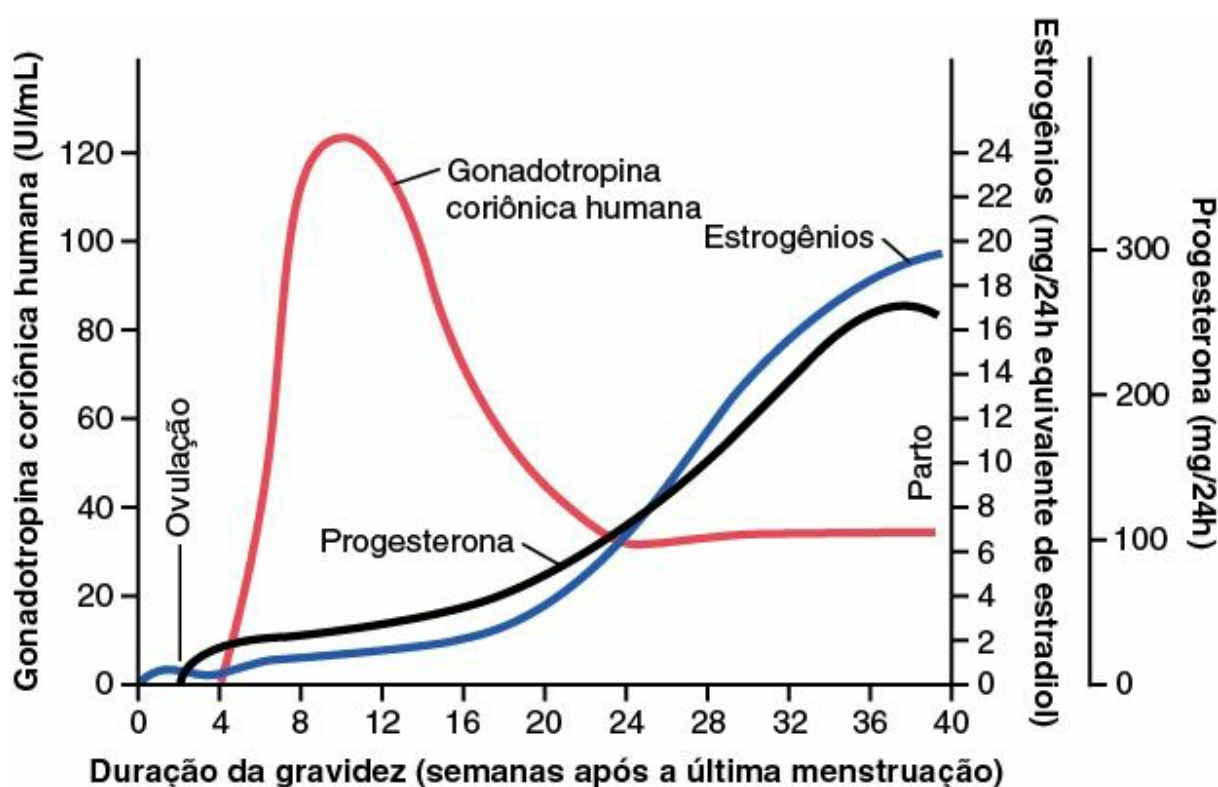


Figura 83-7. Intensidade da secreção de estrogênios e progesterona e concentração de gonadotropina coriônica humana em diferentes estágios da gravidez.

A Função do Estrogênio na Gravidez. No [Capítulo 82](#), apontamos que os estrogênios exercem basicamente função proliferativa na maioria dos órgãos reprodutores e anexos da mulher. Durante a gravidez, as quantidades extremas de estrogênios causam (1) aumento do útero materno; (2) aumento das mamas maternas e crescimento da estrutura dos ductos da mama; e (3) aumento da genitália externa feminina da mãe.

Os estrogênios também relaxam os ligamentos pélvicos da mãe, assim as articulações sacroilíacas ficam relativamente maleáveis; e a sínfise púbica, elástica. Essas mudanças facilitam a passagem do feto pelo canal de parto. Existem fortes razões para acreditarmos que os estrogênios também afetam muitos aspectos gerais do desenvolvimento fetal durante a gravidez, como, por exemplo, a intensidade da reprodução celular no embrião inicial.

A SECREÇÃO DE PROGESTERONA PELA PLACENTA

A progesterona é também essencial para uma gravidez bem-sucedida; na verdade, é tão importante quanto o estrogênio. Além de ser secretada em quantidade moderada pelo corpo lúteo no início da gravidez, é secretada posteriormente em quantidades enormes pela placenta, como mostrado na [Figura 83-7](#).

Os efeitos especiais da progesterona, essenciais à progressão normal da gravidez, são os seguintes:

1. A progesterona faz com que células deciduais se desenvolvam no endométrio uterino. Essas células têm papel importante na nutrição do embrião inicial.
2. A progesterona diminui a contratilidade do útero grávido, evitando, assim, que contrações uterinas causem aborto espontâneo.
3. A progesterona contribui para o desenvolvimento do conceito mesmo antes da implantação, pois especificamente aumenta as secreções das trompas de Falópio e do útero, proporcionando material nutritivo apropriado para o desenvolvimento da *mórula* (massa esférica, de 16 a 32 blastômeros, formada antes da blástula) e do *blastocisto*. Existem ainda razões para acreditarmos que a progesterona afeta a clivagem celular no embrião em desenvolvimento inicial.
4. A progesterona, secretada durante a gravidez, ajuda o estrogênio a preparar as mamas da mãe para a lactação, o que será discutido adiante, neste Capítulo.

SOMATOMAMOTROPINA CORIÔNICA HUMANA

A *somatomamotropina coriônica humana* é um hormônio proteico com peso molecular de aproximadamente 22.000, que começa a ser secretada pela placenta em torno da quinta semana de gestação. A secreção desse hormônio aumenta progressivamente durante todo o restante da gravidez, em proporção direta ao peso da placenta. Embora as funções da somatomamotropina coriônica sejam incertas, ela é secretada em quantidade muitas vezes maior do que todos os outros hormônios da gravidez combinados. E tem também diversos possíveis efeitos importantes.

Primeiro, quando administrada a diversos tipos de animais, a somatomamotropina coriônica humana causa pelo menos desenvolvimento parcial das mamas animais e, em alguns casos, causa lactação. Uma vez que esta foi sua primeira função a ser descoberta, o hormônio foi chamado primeiro *lactogênio placentário humano*, e acreditava-se que tinha funções semelhantes às da prolactina. Entretanto, tentativas de seu uso para promover a lactação em humanos não foram bem-sucedidas.

Em segundo lugar, esse hormônio tem fracas ações, semelhantes às do hormônio do crescimento, causando a formação de tecidos proteicos, da mesma maneira como faz o hormônio do crescimento. Tem ainda estrutura química semelhante à do hormônio do crescimento, mas é preciso 100 vezes mais somatomamotropina coriônica humana do que hormônio do crescimento para promover o

crescimento.

Em terceiro lugar, a somatomamotropina coriônica humana diminui a sensibilidade à insulina e a utilização de glicose pela mãe, disponibilizando, assim, quantidades maiores de glicose ao feto. Como a glicose é o principal substrato usado pelo feto para fornecer energia ao seu crescimento, a possível importância desse efeito hormonal é óbvia. Ademais, o hormônio promove a liberação de ácidos graxos livres das reservas de gordura da mãe, assim, proporcionando essa fonte alternativa de energia para o metabolismo materno durante a gravidez. Portanto, parece que a somatomamotropina coriônica humana é um hormônio metabólico geral, com implicações nutricionais específicas tanto para a mãe quanto para o feto.

Outros Fatores Hormonais na Gravidez

Quase todas as glândulas endócrinas não sexuais maternas reagem também de modo acentuado à gravidez, o que resulta basicamente do aumento da carga metabólica da mãe, mas também, até certo ponto, dos efeitos dos hormônios placentários na hipófise e outras glândulas. A seguir, são descritos alguns dos efeitos mais notáveis.

Secreção Hipofisária. A hipófise anterior da mãe aumenta pelo menos 50% durante a gravidez e aumenta sua produção de *corticotropina*, *tireotropina* e *prolactina*. Por sua vez, a secreção hipofisária do hormônio folículoestimulante e do hormônio luteinizante é quase totalmente suprimida, como consequência dos efeitos inibidores dos estrogênios e progesterona da placenta.

Secreção de Corticosteroide Aumentada. A secreção adrenocortical de *glicocorticoides* fica, moderadamente, elevada durante a gravidez. É possível que esses glicocorticoides ajudem a mobilizar aminoácidos dos tecidos maternos, de maneira que possam ser usados na síntese de tecidos no feto.

Geralmente, a gestante apresenta aumento de cerca de duas vezes na secreção de *aldosterona*, atingindo o pico no final da gravidez. Isto, em conjunto com as ações dos estrogênios, causa tendência, mesmo na gestante normal, de reabsorver o excesso de sódio de seus túbulos renais e, portanto, reter líquido, levando ocasionalmente à *hipertensão induzida pela gravidez*.

Secreção da Glândula Tireoide Aumentada. A glândula tireoide materna aumenta, em geral, até 50% durante a gravidez e eleva sua produção de tiroxina em quantidade correspondente. A maior produção de tiroxina é causada pelo menos parcialmente por efeito tireotrópico da *gonadotropina coriônica humana*, secretada pela placenta e por pequenas quantidades do hormônio específico estimulante da tireoide, a *tireotropina coriônica humana*, também secretada pela placenta.

Secreção da Glândula Paratireoide Aumentada. As glândulas paratireoides maternas geralmente aumentam durante a gravidez; esse aumento é, sobretudo, verdadeiro se a mãe estiver sob dieta deficiente em cálcio. O aumento dessas glândulas causa absorção de cálcio dos ossos maternos, mantendo, assim, a concentração normal de íons cálcio no líquido extracelular materno, mesmo quando o feto remove cálcio para ossificar seus próprios ossos. Essa secreção do hormônio paratireoide é ainda mais intensificada durante a lactação após o nascimento do bebê, porque o bebê em crescimento requer mais cálcio do que o feto.

Secreção de “Relaxina” pelos Ovários e pela Placenta. Outra substância além dos estrogênios e da progesterona, um hormônio denominado *relaxina*, é secretada pelo corpo lúteo do ovário e pelos tecidos placentários. Sua secreção aumenta por efeito estimulador da gonadotropina coriônica humana, ao mesmo tempo em que o corpo lúteo e a placenta secretam grande quantidade de estrogênios e progesterona.

A relaxina é um polipeptídeo de 48 aminoácidos, com peso molecular aproximado de 9.000. Esse hormônio, quando injetado, causa relaxamento dos ligamentos da sínfise púbica em cobaias e ratos em estro. Seu efeito é fraco ou possivelmente até mesmo ausente na gestante. Em vez disso, esse papel provavelmente é

desempenhado basicamente pelos estrogênios, que também ocasionam relaxamento dos ligamentos pélvicos. Também já se afirmou que a relaxina amolece o colo uterino da gestante no momento do parto. Acredita-se ainda que a relaxina atue como vasodilatador, contribuindo para aumentar o fluxo sanguíneo em vários tecidos, entre os quais os rins, e aumentando o retorno venoso e o débito cardíaco durante a gravidez.

A Resposta do Corpo Materno à Gravidez

A mais aparente dentre as diversas reações da mãe ao feto e os altos níveis de hormônios da gravidez é o aumento de tamanho dos vários órgãos sexuais. Por exemplo, o útero aumenta de aproximadamente 50 gramas para 1.100 gramas, e as mamas quase dobram de tamanho. Ao mesmo tempo, a vagina aumenta, e o introito se expande mais. Além disso, os diversos hormônios podem causar mudanças acentuadas na aparência da gestante, às vezes resultando no desenvolvimento de edema, acne e traços masculinos ou acromegálicos.

O Ganho de Peso na Gestante

Em média, a gestante engorda durante a gravidez cerca de 11 kg a 15 kg, e grande parte desse ganho de peso ocorre nos últimos dois trimestres. Desse peso adicional, cerca de 3,5 kg são do feto e 2 kg do líquido amniótico da placenta e das membranas fetais. O útero aumenta perto de 1,3 kg, e as mamas outro 1 kg, ainda restando aumento médio de peso de 3,4 kg a 7,8 kg. Cerca de 2 kg são líquido extra no sangue e no líquido extracelular, e geralmente o restante 1,3 kg a 5,6 kg é acúmulo de gordura. O líquido extra é eliminado na urina, nos primeiros dias após o parto, ou seja, depois da perda dos hormônios retentores de líquido da placenta.

Durante a gravidez, a mulher normalmente sente mais vontade de comer, em parte como consequência da remoção de substratos alimentares do sangue materno pelo feto e em parte devido a fatores hormonais. Sem o controle pré-natal apropriado da dieta, o ganho de peso da mulher pode ser tão grande quanto 34 kg, em vez dos usuais 11 kg a 15 kg.

O Metabolismo Durante a Gravidez

Como consequência de maior secreção de muitos hormônios durante a gravidez, incluindo a tiroxina, hormônios adrenocorticais e hormônios sexuais, o metabolismo basal da gestante aumenta cerca de 15% na última metade da gravidez. Por conseguinte, frequentemente ela tem sensações de calor excessivo. Além disso, devido à carga extra que ela está carregando, precisa despendar mais energia do que o normal na atividade muscular.

A Nutrição Durante a Gravidez

Sem dúvida, o maior crescimento do feto ocorre durante o último trimestre de gestação; seu peso quase duplica nos últimos dois meses da gestação. Comumente, a mãe não absorve proteínas, cálcio, fosfato e ferro suficientes de sua dieta, nos últimos meses de gestação, para suprir essas necessidades extras do feto. Entretanto, antecipando tais necessidades extras, o corpo da mãe já trata de armazenar essas substâncias — parte na placenta, mas a maioria nos depósitos normais da mulher.

Se os elementos nutricionais apropriados não estiverem presentes na dieta da gestante, pode ocorrer uma série de deficiências maternas, especialmente de cálcio, fosfatos, ferro e vitaminas. Por exemplo, o feto precisa de cerca de 375 miligramas de ferro para formar seu sangue, e a mãe precisa de outros 600 miligramas para formar seu próprio sangue extra. A reserva normal de ferro não ligado à hemoglobina na mulher, no início da gravidez, geralmente fica em torno de 100 miligramas e quase nunca acima de 700 miligramas. Por isso, sem ferro suficiente na dieta, a gestante, muitas vezes, desenvolve *anemia hipocrômica*. Além disso, é particularmente importante que ela receba vitamina D porque, embora a quantidade total de cálcio usada pelo feto seja pequena, o cálcio normalmente é mal absorvido pelo trato gastrointestinal materno, sem vitamina D. Por fim, pouco antes de o bebê nascer, geralmente acrescenta-se vitamina K à dieta materna, de maneira que o bebê tenha protrombina suficiente para evitar hemorragia, particularmente hemorragia cerebral causada pelo processo do parto.

As Mudanças no Sistema Circulatório Materno Durante a Gravidez

O Fluxo de Sangue Através da Placenta e o Débito Cardíaco Materno Aumentam Durante a Gravidez.

Cerca de 625 mililitros de sangue fluem através da circulação materna da placenta a cada minuto, no último mês de gravidez. Esse fluxo, mais o aumento geral do metabolismo materno, aumenta o débito cardíaco materno de 30% a 40% acima do normal, na 27ª semana de gestação; então, por razões inexplicadas, o débito cardíaco diminui até pouco acima do normal durante as últimas oito semanas de gravidez, independentemente do elevado fluxo sanguíneo uterino, indicando que o fluxo sanguíneo noutros tecidos possa ser reduzido.

O Volume de Sangue Materno Aumenta Durante a Gravidez. O volume de sangue materno pouco antes do termo é cerca de 30% acima do normal. Esse aumento ocorre, principalmente, durante a última metade da gravidez, como mostrado pela curva da [Figura 83-8](#). A causa desse aumento de volume, provavelmente, é devido, pelo menos em parte, à aldosterona e aos estrogênios, que elevam muito durante a gravidez, e à maior retenção de líquido pelos rins. Além disso, a medula óssea fica cada vez mais ativa e produz hemácias extras circulantes no excesso de volume de líquido. Portanto, na época do nascimento do bebê, a mãe tem por volta de 1 a 2 litros de sangue extra no seu sistema circulatório. Cerca de apenas um quarto desse montante é, normalmente, - perdido através de sangramento, durante o trabalho de parto do bebê, sendo assim um fator de segurança considerável para a mãe.

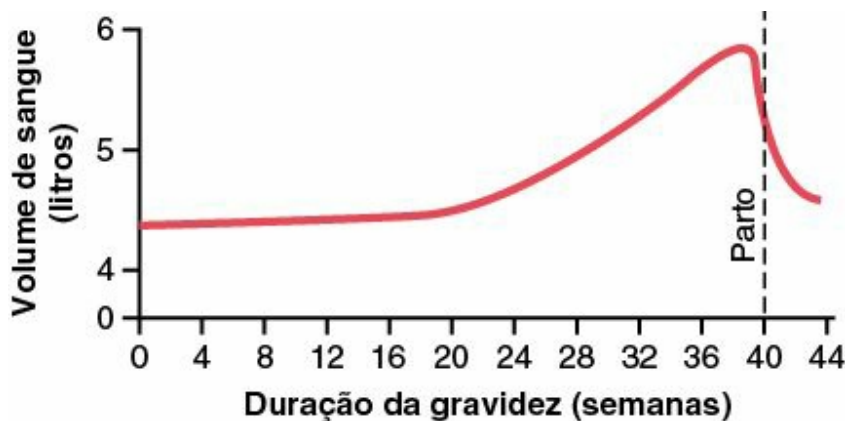


Figura 83-8. O efeito da gravidez no aumento do volume de sangue materno.

A Respiração Materna Aumenta Durante a Gravidez. Devido ao aumento do metabolismo basal da gestante e por causa do aumento de tamanho da mãe, a quantidade total de oxigênio usado por ela, pouco antes do nascimento do bebê, é de aproximadamente 20% acima do normal, e uma quantidade proporcional de dióxido de carbono é formada. Esses efeitos fazem com que a ventilação minuto da mãe aumente. Acredita-se também que os altos níveis de progesterona durante a gravidez elevem a ventilação minuto ainda mais, já que a progesterona aumenta a sensibilidade do centro respiratório ao dióxido de carbono. O resultado efetivo é o aumento da ventilação minuto de cerca de 50% e queda na PCO_2 arterial de vários milímetros de mercúrio, abaixo do que seria em uma mulher não grávida. Simultaneamente, o útero em crescimento pressiona os conteúdos abdominais para cima, fazendo pressão ascendente contra o diafragma; assim, a excursão total do diafragma diminui. Por conseguinte, a frequência respiratória aumenta para manter a ventilação extra.

A Função Renal Materna Durante a Gravidez

A formação de urina na gestante geralmente é maior, devido ao aumento da ingestão de líquido e à maior carga de produtos excretores. Mas, além disso, várias alterações especiais ocorrem na função renal.

Primeiro, a capacidade reabsortiva dos túbulos renais de sódio, cloreto e água aumenta até 50% em decorrência do aumento da produção de sal e água, que retêm hormônios, especialmente hormônios esteroides pela placenta e pelo córtex adrenal.

Em segundo lugar, a filtração glomerular e o fluxo sanguíneo renal aumentam até 50% durante a gravidez normal devido à vasodilatação renal. Embora os mecanismos que causem essa vasodilatação renal na gravidez ainda

não sejam claros, alguns estudos sugerem que os níveis elevados de óxido nítrico ou do hormônio ovariano *relaxina* podem contribuir para essas alterações. A filtração glomerular aumentada provavelmente ocorre, pelo menos em parte, como compensação pela maior reabsorção tubular de sal e água. Assim, a gestante *normal* acumula, em geral, apenas 2,2 kg de água e sal extras.

Líquido Amniótico e sua Formação

Normalmente, o volume de *líquido amniótico* (o líquido dentro do útero no qual o feto flutua) fica entre 500 mililitros e 1 litro, mas pode ser de até poucos milímetros ou vários litros. Estudos com isótopos sobre a formação do líquido amniótico mostram que, em média, a água no líquido amniótico é substituída a cada 3 horas, e os eletrólitos sódio e potássio são repostos em média uma vez a cada 15 horas. Grande porção do líquido deriva da excreção renal do feto. Da mesma maneira, determinada quantidade de absorção ocorre por meio do trato gastrointestinal e dos pulmões do feto. Entretanto, mesmo depois da morte intrauterina do feto, ainda se observa a presença de renovação de líquido amniótico, indicando que parte do líquido é formada e absorvida diretamente através das membranas amnióticas.

Pré-eclâmpsia e Eclâmpsia

Cerca de 5% de todas as gestantes apresentam *hipertensão induzida pela gravidez*, que é um rápido aumento da pressão arterial em níveis hipertensivos nos últimos meses de gravidez. Isso também está associado à perda de grande quantidade de proteína na urina. Essa condição é denominada *pré-eclâmpsia* ou *toxemia gravídica* e se caracteriza por retenção excessiva de sal e água pelos rins maternos e pelo ganho de peso e desenvolvimento de edema e hipertensão na mãe. Além disso, há comprometimento da função do endotélio vascular, ocorrendo espasmo arterial em muitas partes do organismo materno, mais particularmente nos rins, cérebro e fígado. Tanto o fluxo sanguíneo renal quanto a filtração glomerular são menores, exatamente em oposição às mudanças que ocorrem nas gestantes normais. Esses efeitos renais incluem ainda espessamento dos tufo glomerulares, contendo depósito proteico nas membranas basais.

Várias tentativas já foram feitas para provar que a pré-eclâmpsia é causada pela secreção excessiva de hormônios placentários ou adrenais, mas ainda não há provas de base hormonal. Outra teoria é que a pré-eclâmpsia resulta de algum tipo de autoimunidade ou alergia na mulher causada pela presença do feto. Em apoio a essa hipótese, os sintomas agudos normalmente desaparecem poucos dias depois do nascimento do bebê.

Há ainda evidências de que a pré-eclâmpsia seja desencadeada por *suprimento insuficiente de sangue à placenta*, resultando na liberação pela placenta de substâncias que causam disfunção difusa do endotélio vascular materno. Durante o desenvolvimento placentário normal, os trofoblastos invadem as arteríolas do endométrio uterino e remodelam inteiramente as arteríolas maternas em grandes vasos sanguíneos com baixa resistência ao fluxo de sangue. Em mulheres com pré-eclâmpsia, as arteríolas maternas não apresentam essas alterações adaptativas, por razões que ainda não estão claras, e não ocorre fornecimento de sangue suficiente à placenta. Isso, por sua vez, faz com que a placenta libere diversas substâncias que entram na circulação materna e comprometem a função endotelial vascular, causam menor fluxo de sangue aos rins, excesso de retenção de sal e água e aumento da pressão sanguínea.

Muito embora os fatores que ligam o menor fornecimento sanguíneo placentário à disfunção do endotélio materno ainda sejam incertos, alguns estudos experimentais sugerem um papel para os níveis elevados de *citocinas inflamatórias* como o *fator de necrose tumoral* α e a *interleucina 6*. Os fatores placentários que impedem a angiogênese (crescimento de vasos sanguíneos) também têm mostrado contribuição no aumento de citocinas inflamatórias e pré-eclâmpsia. Por exemplo, as proteínas antiangiogênicas *tirosina cinases relacionadas a fms solúvel 1* (s-Flt-1) e *endoglina solúvel* estão aumentadas no sangue de mulheres com pré-eclâmpsia. Essas substâncias são liberadas pela placenta para a circulação materna em resposta à isquemia e hipoxia da placenta. A endoglina solúvel e as s-Flt-1 têm efeitos múltiplos que podem comprometer a função do endotélio vascular materno e resultam em hipertensão, proteinúria e as outras manifestações sistêmicas da pré-eclâmpsia. Porém, o papel preciso de vários fatores liberados pela placenta isquêmica que causam as múltiplas anormalidades nas

mulheres com pré-eclâmpsia ainda é incerto.

Eclâmpsia é um grau extremo de pré-eclâmpsia, caracterizada por espasmo vascular por todo o corpo; convulsões clônicas na mãe, às vezes seguidas por coma; grande redução do débito renal; disfunção hepática; geralmente hipertensão grave; e toxemia generalizada. Geralmente, ocorre pouco antes do nascimento do bebê. Sem tratamento, uma grande porcentagem de gestantes eclâmpticas falece. Entretanto, com o uso imediato e adequado de agentes vasodilatadores de ação rápida para reduzir a pressão arterial aos níveis normais, seguido pela interrupção imediata da gravidez — por cesariana, se necessário —, a mortalidade, mesmo em gestantes eclâmpticas, tem sido reduzida a 1% ou menos.

PARTO

AUMENTO DA EXCITABILIDADE UTERINA PRÓXIMO AO TERMO

Parto significa o nascimento do bebê. Ao final da gravidez, o útero fica progressivamente mais excitável, até que, por fim, desenvolve contrações rítmicas tão fortes que o bebê é expelido. Não se sabe a causa exata do aumento da atividade uterina, mas pelo menos duas categorias principais de eventos levam às contrações intensas, responsáveis pelo parto: (1) mudanças hormonais progressivas que aumentam a excitabilidade da musculatura uterina; e (2) mudanças mecânicas progressivas.

Os Fatores Hormonais que Aumentam a Contratilidade Uterina

Maior Proporção de Estrogênios em Relação à Progesterona. A progesterona inibe a contratilidade uterina durante a gravidez, ajudando, assim, a evitar a expulsão do feto. Por sua vez, os estrogênios têm tendência definida para aumentar o grau de contratilidade uterina, em parte porque elevam o número de junções comunicantes entre as células do músculo liso uterino adjacentes, mas também devido a outros efeitos pouco entendidos ainda. Tanto a progesterona quanto o estrogênio são secretados em quantidades progressivamente maiores durante grande parte da gravidez, mas, a partir do sétimo mês, a secreção de estrogênio continua a aumentar, enquanto a de progesterona permanece constante ou até mesmo diminui um pouco. Por isso, já se postulou que a *produção estrogênio-progesterona* aumenta o suficiente até o final da gravidez para ser pelo menos parcialmente responsável pelo aumento da contratilidade uterina.

A Ocitocina Causa Contração do Útero. A ocitocina é um hormônio secretado pela neuro-hipófise que, especificamente, causa contrações uterinas ([Capítulo 76](#)). Existem quatro razões para se acreditar que a ocitocina pode ser importante para aumentar a contratilidade do útero próximo ao termo:

1. A musculatura uterina aumenta seus receptores de ocitocina e, portanto, aumenta sua sensibilidade a uma determinada dose de ocitocina nos últimos meses de gravidez.

2. A secreção de ocitocina pela neuro-hipófise é, consideravelmente, maior no momento do parto.
3. Muito embora animais hipofisectomizados ainda consigam ter seus filhotes a termo, o trabalho de parto é prolongado.
4. Experimentos em animais indicam que a irritação ou a dilatação do colo uterino, como ocorre durante o trabalho de parto, pode causar reflexo neurogênico, através dos núcleos paraventricular e supraóptico, que faz com que a hipófise posterior (a neuro-hipófise) aumente sua secreção de ocitocina.

Os Efeitos de Hormônios Fetais no Útero. A hipófise do feto secreta grande quantidade de ocitocina, o que teria algum papel na excitação uterina. Além disso, as glândulas adrenais do feto secretam grande quantidade de cortisol, outro possível estimulante uterino. E, mais, as membranas fetais liberam prostaglandinas em concentrações elevadas, no momento do trabalho de parto, que também podem aumentar a intensidade das contrações uterinas.

Os Fatores Mecânicos que Aumentam a Contratilidade Uterina

Distensão da Musculatura Uterina. A simples distensão de órgãos de musculatura lisa geralmente aumenta sua contratilidade. Ademais, a distensão intermitente, como ocorre repetidamente no útero, por causa dos movimentos fetais, pode também provocar a contração dos músculos lisos. Observe, particularmente, que os gêmeos nascem em média *19 dias* antes de um só bebê, o que enfatiza a importância da distensão mecânica em provocar contrações uterinas.

Distensão ou Irritação do Colo Uterino. Há razões para se acreditar que a distensão ou a irritação do colo uterino seja particularmente importante para provocar contrações uterinas. Por exemplo, os próprios obstetras, muitas vezes, induzem o trabalho de parto, rompendo as membranas, de maneira que a cabeça do bebê distenda o colo uterino mais efetivamente que o usual, ou irritando-o de outras formas.

Não se sabe o mecanismo pelo qual a irritação cervical excita o corpo uterino. Já foi sugerido que a distensão ou irritação de terminais sensoriais no colo uterino provoque contrações uterinas reflexas; no entanto, as contrações poderiam ser resultantes da pura e simples transmissão miogênica de sinais do colo ao corpo uterino.

O INÍCIO DO TRABALHO DE PARTO — UM MECANISMO DE FEEDBACK POSITIVO PARA O SEU DESENCADEAMENTO

Durante grande parte da gravidez, o útero sofre episódios periódicos de contrações rítmicas fracas e lentas, denominadas *contrações de Braxton Hicks*. Essas contrações ficam progressivamente mais

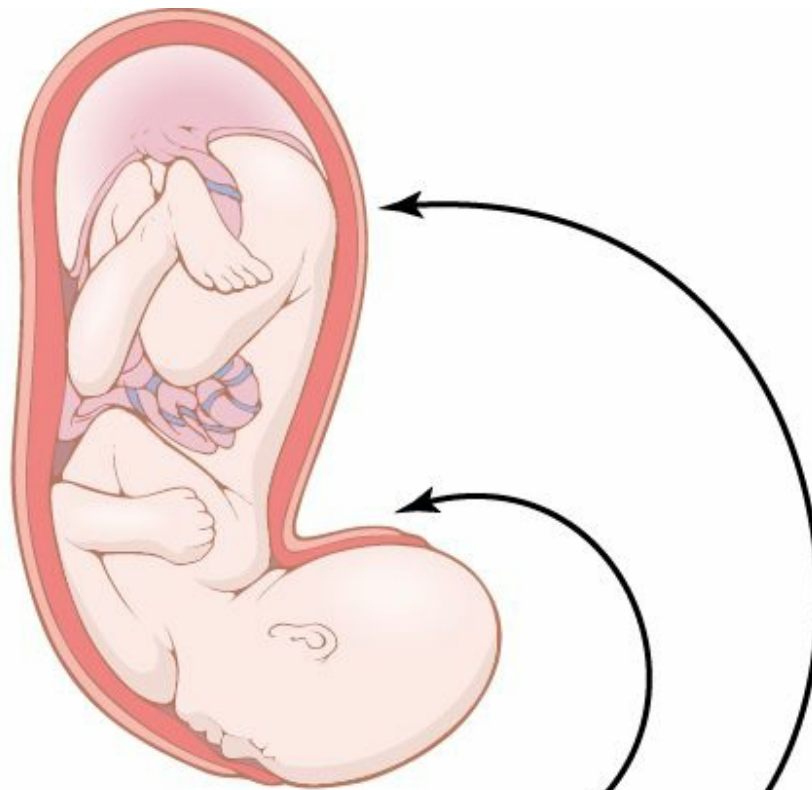
fortes ao final da gravidez; então, mudam subitamente, em questão de horas, e ficam excepcionalmente fortes, começando a distender o colo uterino e, posteriormente, forçando o bebê através do canal de parto, levando, assim, ao parto. Esse processo é denominado *trabalho de parto*, e as contrações fortes, que resultam na parturição final, são denominadas *contrações do trabalho de parto*.

Não sabemos o que muda subitamente a ritmicidade lenta e fraca do útero para as contrações fortes do trabalho de parto. Entretanto, com base na experiência com outros tipos de sistemas de controle fisiológico, propôs-se uma teoria para explicar o início do trabalho de parto. A teoria de *feedback positivo* sugere que a distensão do colo uterino pela cabeça do feto torna-se, finalmente, tão grande que provoca forte reflexo no aumento da contratilidade do corpo uterino. Isso empurra o bebê para frente, o que distende mais o colo e desencadeia mais *feedback* positivo ao corpo uterino. Assim, o processo se repete até o bebê ser expelido. Essa teoria está ilustrada na [Figura 83-9](#), e as observações que a corroboram são as que se seguem.

Em primeiro lugar, as contrações do trabalho de parto obedecem a todos os princípios de *feedback* positivo, ou seja, quando a força da contração uterina ultrapassa certo valor crítico, cada contração leva a contrações subsequentes que vão se tornando cada vez mais fortes, até atingir o efeito máximo. Voltando à discussão do [Capítulo 1](#) a respeito de *feedback* positivo nos sistemas de controle, é possível ver que se trata da natureza precisa de todos os mecanismos de *feedback* positivo quando o ganho de *feedback* ultrapassa o valor crítico.

Em segundo lugar, dois conhecidos tipos de *feedback* positivo aumentam as contrações uterinas durante o trabalho de parto: (1) a distensão do colo uterino faz com que todo o corpo do útero se contraia, e tal contração distende o colo ainda mais, devido à força da cabeça do bebê para baixo; e (2) a distensão cervical também faz com que a hipófise secrete ocitocina, que é outro meio de aumentar a contratilidade uterina.

Resumindo, podemos assumir que múltiplos fatores aumentam a contratilidade do útero ao final da gravidez. Por fim, uma contração uterina torna-se forte o bastante para irritar o útero, especialmente no colo, o que aumenta a contratilidade uterina ainda mais devido ao *feedback* positivo, resultando em segunda contração uterina mais forte que a primeira, uma terceira mais forte que a segunda, e assim por diante. Quando essas contrações se tornam fortes o bastante para causar esse tipo de *feedback*, com cada contração sucessiva mais forte que a precedente, o processo chega ao fim. Poderíamos questionar a respeito dos muitos casos de trabalho de parto falso, nos quais as contrações ficam cada vez mais fortes e depois diminuem e desaparecem. Lembre-se de que para o *feedback* positivo persistir, *cada* novo ciclo devido ao processo de *feedback* positivo deve ser mais forte que o precedente. Se em algum momento, depois de iniciado o trabalho de parto, as contrações não conseguirem reexcitar o útero suficientemente, o *feedback* positivo poderia entrar em declínio retrógrado, e as contrações do trabalho de parto desapareceriam.



1. A cabeça do bebê distende o colo uterino
2. A distensão cervical excita a contração fúndica
3. A contração fúndica empurra o bebê para baixo e distende ainda mais o colo
4. O ciclo se repete várias vezes

Figura 83-9. Teoria do desencadeamento de contrações intensamente fortes durante o trabalho de parto.

AS CONTRAÇÕES MUSCULARES ABDOMINAIS DURANTE O TRABALHO DE PARTO

Quando as contrações uterinas se tornam fortes durante o trabalho de parto, sinais de dor originam-se tanto do útero quanto do canal de parto. Esses sinais, além de causarem sofrimento, provocam reflexos neurogênicos na medula espinal para os músculos abdominais, causando contrações intensas desses músculos. As contrações abdominais acrescentam muito à força que provoca a expulsão do bebê.

Mecanismos do Parto

As contrações uterinas durante o trabalho de parto começam basicamente no topo do fundo uterino e se espalham para baixo, por todo o corpo uterino. Além disso, a intensidade da contração é grande no topo e no corpo uterino, mas fraca no segmento inferior do útero adjacente ao colo. Portanto, cada contração uterina tende a forçar o bebê para baixo, na direção do colo uterino.

No início do trabalho de parto, as contrações ocorrem apenas a cada 30 minutos. À medida que o trabalho de parto progride, as contrações finalmente surgem com tanta frequência quanto uma vez a cada 1 a 3 minutos, e sua intensidade aumenta bastante, com períodos muito breves de relaxamento entre elas. As contrações da

musculatura uterina e abdominal combinadas durante a expulsão do bebê causam força descendente do feto equivalente a 12 kg, durante cada contração forte.

Felizmente, essas contrações do trabalho de parto ocorrem intermitentemente, pois contrações fortes impedem ou às vezes até mesmo interrompem o fluxo sanguíneo através da placenta e poderiam causar o óbito do feto, se fossem contínuas. Na verdade, o uso excessivo de diversos estimulantes uterinos, como a ocitocina, pode causar espasmo uterino em vez de contrações rítmicas e levar o feto ao óbito.

Em mais de 95% dos nascimentos, a cabeça é a primeira parte do bebê a ser expelida e, na maioria dos outros casos, as nádegas apresentam-se primeiro. Quando o bebê entra no canal de parto primeiro com as nádegas ou os pés, isso é chamado apresentação *pélvica*.

A cabeça age como uma cunha que abre as estruturas do canal de parto enquanto o feto é forçado para baixo. A primeira grande obstrução à expulsão do feto é o próprio colo uterino. Ao final da gravidez, o colo se torna friável, permitindo-lhe que se distenda quando as contrações do trabalho de parto começam no útero. O chamado *primeiro estágio do trabalho de parto* é o período de dilatação cervical progressiva, que dura até a abertura cervical estar tão grande quanto a cabeça do feto. Esse estágio, geralmente, tem duração de 8 a 24 horas, na primeira gestação, mas muitas vezes apenas alguns minutos depois de várias gestações.

Quando o colo está totalmente dilatado, as membranas fetais geralmente se rompem, e o líquido amniótico vaza subitamente pela vagina. Em seguida, a cabeça do feto se move rapidamente para o canal de parto, e, com a força descendente adicional, ele continua a forçar caminho através do canal até a expulsão final. Trata-se do *segundo estágio do trabalho de parto*, e pode durar tão pouco quanto 1 minuto, depois de várias gestações, até 30 minutos ou mais, na primeira gestação.

Separação e Expulsão da Placenta

Durante 10 a 45 minutos depois do nascimento do bebê, o útero continua a se contrair, diminuindo cada vez mais de tamanho, causando efeito de *cisalhamento* entre as paredes uterinas e placentárias, separando, assim, a placenta do seu local de implantação. A separação da placenta abre os sinusoides placentários e provoca sangramento. A quantidade de sangue limita-se, em média, a 350 mililitros pelo seguinte mecanismo: as fibras dos músculos lisos da musculatura uterina estão dispostas em grupos de oito ao redor dos vasos sanguíneos, onde estes atravessam a parede uterina. Portanto, a contração do útero, depois da expulsão do bebê, contrai os vasos que antes proviam sangue à placenta. Além disso, acredita-se que prostaglandinas vasoconstritoras, formadas no local da separação placentária, causem mais espasmo nos vasos sanguíneos.

Dores do Trabalho de Parto

A cada contração uterina, a mãe sente dor considerável. A cólica, no início do trabalho de parto, provavelmente se deve, em grande parte, à hipoxia do músculo uterino, decorrente da compressão dos vasos sanguíneos no útero. Essa dor não é sentida quando os *nervos hipogástricos* sensoriais viscerais, que carregam as fibras sensoriais viscerais que saem do útero, tiverem sido seccionados.

Entretanto, durante o segundo estágio do trabalho de parto, quando o feto está sendo expelido através do canal de parto, uma dor muito mais forte é causada pela distensão cervical, distensão perineal e distensão ou ruptura de estruturas no próprio canal vaginal. Essa dor é conduzida à medula espinal e ao cérebro da mãe por nervos somáticos, em vez de por nervos sensoriais viscerais.

Involução do Útero depois do Parto

Durante as primeiras 4 a 5 semanas depois do parto, o útero involui. Seu peso fica menor que a metade do peso imediatamente após o parto no prazo de uma semana; e, em quatro semanas, se a mãe amamentar, o útero torna-se tão pequeno quanto era antes da gravidez. Esse efeito da lactação resulta da supressão da secreção de gonadotropina hipofisária e dos hormônios ovarianos durante os primeiros meses de lactação, conforme discutiremos adiante. Durante a involução inicial do útero, o local placentário na superfície endometrial sofre

autólise, causando uma excreção vaginal conhecida como “lóquia”, que primeiro é de natureza sanguinolenta e depois serosa, mantendo-se por cerca de 10 dias, no total. Depois desse tempo, a superfície endometrial é reepitalizada e pronta mais uma vez para a vida sexual normal não gravídica.

LACTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DAS MAMAS

As mamas, mostradas na [Figura 83-10](#), começam a se desenvolver na puberdade. Esse desenvolvimento é estimulado pelos estrogênios do ciclo sexual feminino mensal; os estrogênios estimulam o crescimento da parte *glandular das mamas*, além do depósito de gordura que dá massa às mamas. Além disso, ocorre crescimento bem mais intenso durante o estado de altos níveis de estrogênio da gravidez, e só então o tecido glandular fica inteiramente desenvolvido para a produção de leite.

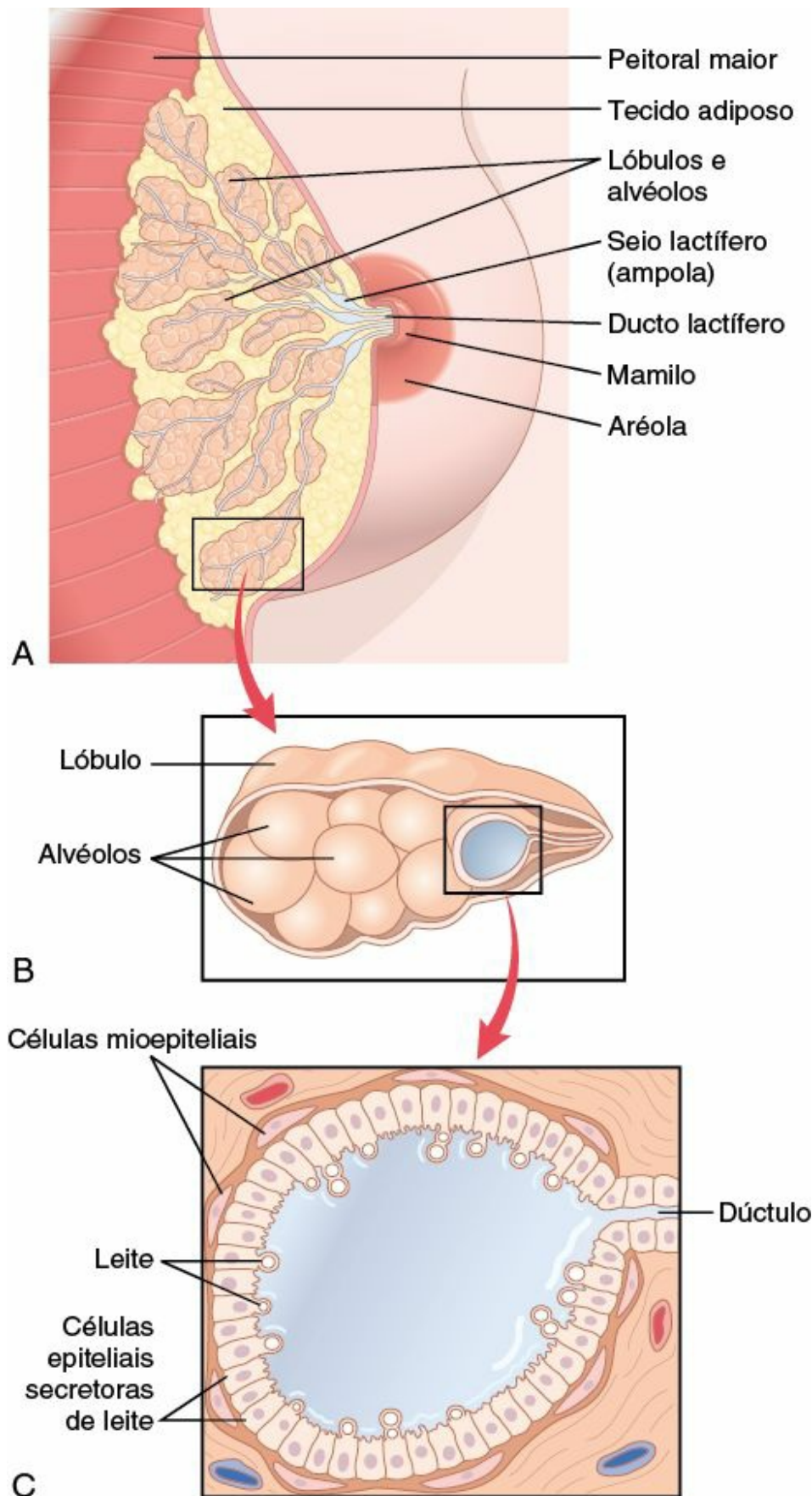


Figura 83-10. A mama e seus lóbulos, alvéolos e ductos lactíferos secretores (ductos de leite) que constituem sua glândula mamária (A). As ampliações mostram um lóbulo (B) e células secretoras de leite de um alvéolo (C).

Os Estrogênios Estimulam o Crescimento do Sistema de Ductos das Mamas. Durante toda a gravidez, a grande quantidade de estrogênios secretada pela placenta faz com que o sistema de

ductos das mamas cresça e se ramifique. Simultaneamente, o estroma das mamas aumenta em quantidade, e grande quantidade de gordura é depositada no estroma.

Quatro outros hormônios são igualmente importantes para o crescimento do sistema de ductos: *hormônio do crescimento*, *prolactina*, os *glicocorticoides adrenais* e *insulina*. Sabe-se que cada um desses hormônios tem pelo menos algum papel no metabolismo das proteínas, o que, presumivelmente, explica a função deles no desenvolvimento das mamas.

A Progesterona É Necessária para o Desenvolvimento Total do Sistema Lóbulo-Alveolar. O desenvolvimento final das mamas em órgãos secretores de leite também requer *progesterona*. Quando o sistema de ductos estiver desenvolvido, a progesterona — agindo sinergicamente com o estrogênio, bem como com os outros hormônios mencionados — causará o crescimento adicional dos lóbulos mamários, com multiplicação dos alvéolos e desenvolvimento de características secretoras nas células dos alvéolos. Essas mudanças são análogas aos efeitos secretores da progesterona no endométrio uterino na última metade do ciclo menstrual feminino.

A PROLACTINA PROMOVE A LACTAÇÃO

Embora o estrogênio e a progesterona sejam essenciais ao desenvolvimento físico das mamas durante a gravidez, um efeito especial de ambos esses hormônios é inibir a *verdadeira secreção de leite*. Por outro lado, o hormônio *prolactina* tem o efeito exatamente oposto na secreção de leite, promovendo-a. A prolactina é secretada pela hipófise anterior materna, e sua concentração no sangue da mãe aumenta uniformemente a partir da quinta semana de gravidez até o nascimento do bebê, época em que já aumentou de 10 a 20 vezes o nível normal não grávido. Esse nível elevado de prolactina, no final da gravidez, é mostrado na [Figura 83-11](#).

Além disso, a placenta secreta grande quantidade de *somatomotropina coriônica humana*, que provavelmente tem propriedades lactogênicas, apoiando, assim, a prolactina da hipófise materna durante a gravidez. Mesmo assim, devido aos efeitos supressivos do estrogênio e da progesterona, não mais do que uns poucos mililitros de líquido são secretados a cada dia até após o nascimento do bebê. O líquido secretado, nos últimos dias antes e nos primeiros dias após o parto, é denominado *coloostro*, que contém, essencialmente, as mesmas concentrações de proteínas e lactose do leite, mas quase nenhuma gordura, e sua taxa máxima de produção é cerca de 1/100 da taxa subsequente de produção de leite.

Imediatamente depois que o bebê nasce, a perda súbita tanto de secreção de estrogênio quanto de progesterona da placenta permite que o efeito lactogênico da prolactina da hipófise materna assumo seu papel natural de promotor da lactação, e no período de 1 a 7 dias as mamas começam a secretar quantidades copiosas de leite, em vez de colostro. Essa secreção de leite requer uma secreção de

suporte adequada da maioria dos outros hormônios maternos também, porém os mais importantes são *hormônio do crescimento*, *cortisol*, *paratormônio* e *insulina*. Esses hormônios são necessários para fornecer aminoácidos, ácidos graxos, glicose e cálcio, fundamentais para a formação do leite.

Depois do nascimento do bebê, o *nível basal* da secreção de prolactina retorna aos níveis não grávidos durante algumas semanas, conforme mostrado na [Figura 83-11](#). Entretanto, cada vez que a mãe amamenta o bebê, sinais neurais dos mamilos para o hipotálamo causam um pico de 10 a 20 vezes da secreção de prolactina, que dura aproximadamente 1 hora, o que também é mostrado na [Figura 83-11](#). Essa prolactina age nas mamas maternas para manter as glândulas mamárias secretando leite nos alvéolos para os períodos de amamentação subsequentes. Se o pico de prolactina estiver ausente, ou for bloqueado em decorrência de dano hipotalâmico ou hipofisário, ou se a amamentação não prosseguir, as mamas perdem a capacidade de produzir leite dentro de mais ou menos uma semana. Entretanto, a produção de leite pode se manter por vários anos se a criança continuar a sugar, embora a formação de leite, normalmente, diminua consideravelmente depois de 7 a 9 meses.

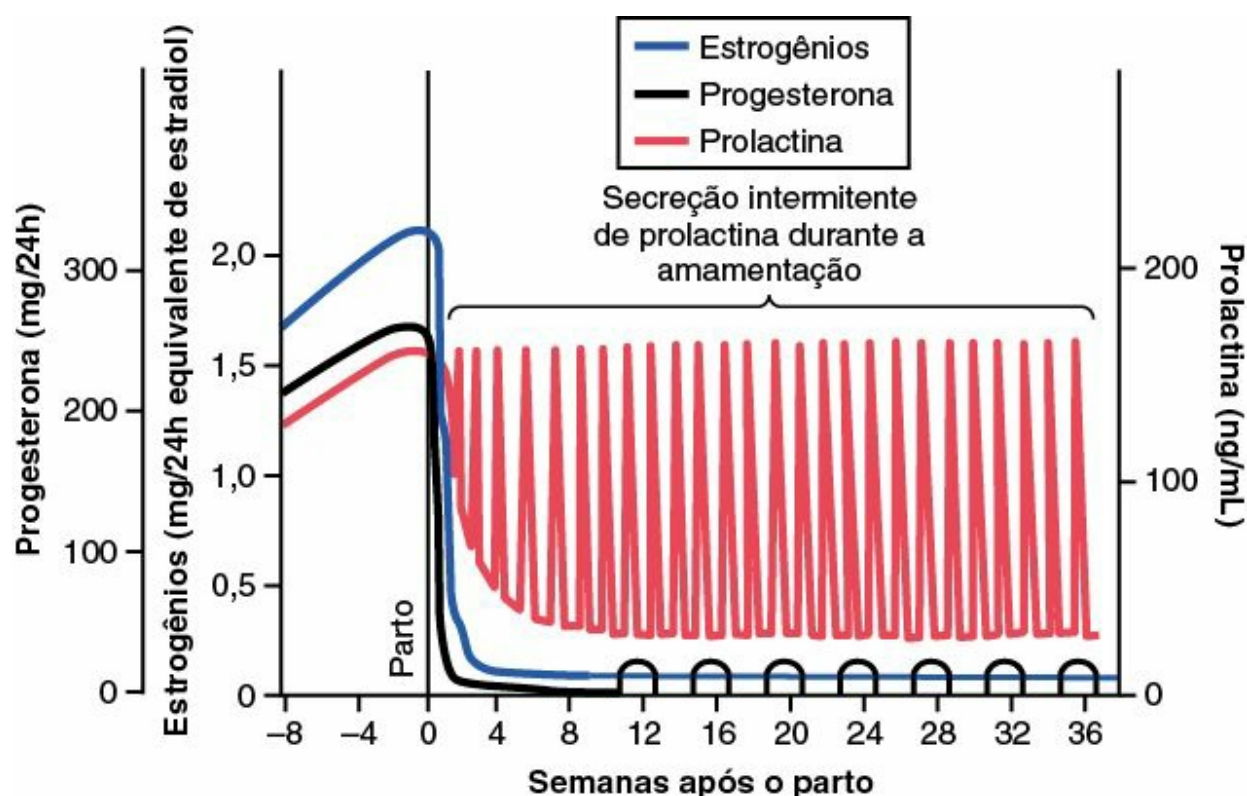


Figura 83-11. Variação da secreção de estrogênios, progesterona e prolactina durante oito semanas antes do parto e 36 semanas depois. Observe especialmente a queda na secreção de prolactina para níveis basais, poucas semanas depois do parto, mas também os períodos intermitentes de secreção acentuada de prolactina (cerca de 1 hora por vez) durante e depois dos períodos de amamentação.

O Hipotálamo Secreta o Hormônio Inibidor da Prolactina. O hipotálamo tem papel essencial no controle da secreção de prolactina, como na maioria de todos os outros hormônios hipofisários anteriores. Contudo, esse controle é diferente em um aspecto: o hipotálamo

essencialmente *estimula* a produção de todos os outros hormônios, mas efetivamente *inibe* a produção de prolactina. Por conseguinte, o comprometimento do hipotálamo ou o bloqueio do sistema portal hipotalâmico-hipofisário geralmente aumenta a secreção de prolactina, enquanto deprime a secreção dos outros hormônios hipofisários anteriores.

Por isso, acredita-se que a secreção pela hipófise anterior de prolactina seja controlada totalmente, ou quase totalmente, por fator inibidor formado no hipotálamo e transportado pelo sistema portal hipotalâmico-hipofisário à hipófise anterior. Este fator é, por vezes, chamado *hormônio inibidor de prolactina*, se bem que ele é quase certamente o mesmo que a catecolamina *dopamina*, conhecida por ser secretada pelos núcleos arqueados do hipotálamo e que pode diminuir a secreção de prolactina em até 10 vezes.

A Supressão dos Ciclos Ovarianos Femininos na Nutriz Por Muitos Meses Após o Parto. Na maioria das nutrizas, o ciclo ovariano (e a ovulação) não retorna até poucas semanas depois de ela parar de amamentar. A razão disso parece ser que os mesmos sinais neurais das mamas para o hipotálamo que provocam a secreção de prolactina durante o ato de sugar — seja devido aos sinais nervosos ou devido a efeito subsequente de mais prolactina — inibem a secreção do hormônio liberador da gonadotropina pelo hipotálamo. Isto, por sua vez, suprime a formação dos hormônios gonadotrópicos hipofisários — hormônio luteinizante e hormônio folículo-estimulante. Entretanto, após vários meses de lactação, em algumas mulheres, especialmente naquelas que amamentam seus bebês apenas parte do tempo, a hipófise começa a secretar hormônios gonadotrópicos suficientes para restabelecer o ciclo sexual mensal, embora a amamentação continue.

O PROCESSO DE EJEÇÃO (OU “DESCIDA”) NA SECREÇÃO DE LEITE — A FUNÇÃO DA OCITOCINA

O leite é secretado de maneira contínua nos alvéolos das mamas, mas não flui facilmente dos alvéolos para o sistema de ductos e, portanto, não vaza continuamente pelos mamilos. Em vez disso, o leite precisa ser *ejetado* dos alvéolos para os ductos, antes de o bebê poder obtê-lo. Essa ejeção é causada por um reflexo neurogênico e hormonal combinado, que envolve o hormônio hipofisário posterior *ocitocina*.

Quando o bebê suga, ele não recebe quase nenhum leite por mais ou menos 30 segundos. Primeiramente, é preciso que impulsos sensoriais sejam transmitidos através dos nervos somáticos dos mamilos para a medula espinal da mãe e, então, para o seu hipotálamo, onde desencadeiam sinais neurais que promovem a secreção de *ocitocina*, ao mesmo tempo em que causam secreção de prolactina. A ocitocina é transportada no sangue para as mamas, onde faz com que as *células mioepiteliais* (que circundam as paredes externas nos alvéolos) se contraiam, assim transportando o

leite dos alvéolos para os ductos, sob uma pressão de +10 a 20 mmHg. Em seguida, a sucção do bebê fica efetiva em remover o leite. Assim, dentro de 30 segundos a 1 minuto depois que o bebê começa a sugar, o leite começa a fluir. Esse processo é denominado *ejeção* ou *descida do leite*.

O ato de sugar uma mama faz com que o leite flua não só naquela mama, mas também na oposta. É especialmente interessante que, quando a mãe pensa no bebê ou o escuta chorar, muitas vezes isso proporciona um sinal emocional suficiente para o hipotálamo provocar a ejeção de leite.

A Inibição da Ejeção de Leite. Um problema particular na amamentação vem do fato de que diversos fatores psicogênicos ou até mesmo a estimulação generalizada do sistema nervoso simpático em todo o corpo materno possam inibir a secreção de ocitocina e, conseqüentemente, deprimir a ejeção de leite. Por essa razão, muitas mães devem ter um período de ajuste após o nascimento, sem transtornos para obter sucesso na amamentação de seus bebês.

A COMPOSIÇÃO DO LEITE E A DEPLEÇÃO METABÓLICA NA MÃE CAUSADA PELA LACTAÇÃO

A [Tabela 83-1](#) enumera os componentes do leite humano e do leite de vaca. A concentração de lactose no leite humano é cerca de 50% maior que no leite de vaca, mas a concentração de proteína no leite de vaca é, em geral, duas a três vezes maior que no leite materno. Finalmente, apenas um terço de cinzas que contêm cálcio e outros minerais é encontrado no leite materno em comparação ao leite de vaca.

No auge da lactação na mulher, 1,5 litro de leite pode ser formado a cada dia (e até mais se a mulher tiver gêmeos). Com esse grau de lactação, grande quantidade de energia é drenada da mãe; aproximadamente 650 a 750 quilocalorias por litro (ou 19 a 27,15 quilocalorias por grama) estão - contidas no leite materno, embora a composição e o teor calórico do leite dependam da dieta da mãe e de outros fatores, como a dimensão dos seios.

Grandes quantidades de substratos metabólicos são perdidas da mãe. Por exemplo, cerca de 50 gramas de gordura que entram no leite todos os dias, bem como cerca de 100 gramas de lactose, que deve ser derivada da conversão da glicose materna. Além disso, 2 a 3 gramas de fosfato de cálcio podem ser perdidos por dia; a menos que a mãe beba grandes quantidades de leite e tenha uma ingestão adequada de vitamina D, o débito de cálcio e fosfato pela nutriz, geralmente, será bem maior do que a ingestão dessas substâncias. Para suprir as necessidades de cálcio e fosfato, as glândulas paratireoides aumentam bastante, e os ossos são progressivamente descalcificados. Normalmente, a descalcificação óssea materna não representa grande problema durante a gravidez, mas pode tornar-se mais importante durante a lactação.

Componente	Leite Humano (%)	Leite de Vaca (%)
Água	88,5	87,0
Gordura	3,3	3,5
Lactose	6,8	4,8
Caseína	0,9	2,7
Lactoalbumina e outras proteínas	0,4	0,7
Cinzas	0,2	0,7

Anticorpos e Outros Agentes Anti-infecciosos no Leite. Não só o leite fornece ao recém-nascido os nutrientes adequados, como também proporciona uma proteção importante contra infecções. Por exemplo, vários tipos de *anticorpos* e outros agentes anti-infecciosos são secretados no leite, em conjunto com outros nutrientes. Além disso, diversos tipos de leucócito são secretados, incluindo *neutrófilos* e *macrófagos*, alguns dos quais são especialmente letais a bactérias que poderiam causar infecções mortais aos recém-nascidos. Particularmente importantes são anticorpos e macrófagos que destroem a bactéria *Escherichia coli*, que, com frequência, causa diarreia letal em recém-nascidos.

Quando o leite de vaca é usado para fornecer nutrição ao bebê no lugar do leite materno, os agentes protetores, no leite de vaca, geralmente são de pouco valor porque, normalmente, são destruídos em questão de minutos no ambiente interno do ser humano.

Bibliografia

Anand-Ivell R, Ivell R: Regulation of the reproductive cycle and early pregnancy by relaxin family peptides. Mol Cell Endocrinol 382:472, 2014.

Arck PC, Hecher K: Fetomaternal immune cross-talk and its consequences for maternal and offspring's health. Nat Med 19:548, 2013.

August P: Preeclampsia: a “nephrocentric” view. Adv Chronic Kidney Dis 20:280, 2013.

Augustine RA, Ladyman SR, Grattan DR: From feeding one to feeding many: hormone-induced changes in bodyweight homeostasis during pregnancy. J Physiol 586:387, 2008.

Bertram R, Helena CV, Gonzalez-Iglesias AE, et al.: A tale of two rhythms: the emerging roles of oxytocin in rhythmic prolactin release. J Neuroendocrinol 22:778, 2010.

Carter AM: Evolution of placental function in mammals: the molecular basis of gas and nutrient transfer, hormone secretion, and immune responses. Physiol Rev 92:1543, 2010.

Conrad KP, Davison JM: The renal circulation in normal pregnancy and preeclampsia: is there a place for relaxin? Am J Physiol Renal Physiol 306:F1121, 2014.

Freeman ME, Kanyicska B, Lerant A, Nagy G: Prolactin: structure, function, and regulation of secretion. Physiol Rev 80:1523, 2000.

Gimpl G, Fahrenholz F: The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation. Physiol Rev 81:629, 2001.

Iams JD: Clinical practice. Prevention of preterm parturition. N Engl J Med 370:254, 2014.

LaMarca B, Cornelius D, Wallace K: Elucidating immune mechanisms causing hypertension during pregnancy. Physiology (Bethesda) 28:225, 2013.

- Maltepe E, Bakardjiev AI, Fisher SJ: The placenta: transcriptional, epigenetic, and physiological integration during development. *J Clin Invest* 120:1016, 2010.
- Osol G, Mandala M: Maternal uterine vascular remodeling during pregnancy. *Physiology (Bethesda)* 24:58, 2009.
- Palei AC, Spradley FT, Warrington JP, et al: Pathophysiology of hypertension in pre-eclampsia: a lesson in integrative physiology. *Acta Physiol (Oxf)* 208:224, 2013.
- Rana S, Karumanchi SA, Lindheimer MD: Angiogenic factors in diagnosis, management, and research in preeclampsia. *Hypertension* 63:198, 2014.
- Shennan DB, Peaker M: Transport of milk constituents by the mammary gland. *Physiol Rev* 80:925, 2000.
- Smith R: Parturition. *N Engl J Med* 356:271, 2007.
- Wang A, Rana S, Karumanchi SA: Preeclampsia: the role of angiogenic factors in its pathogenesis. *Physiology (Bethesda)* 24:147, 2009.



CAPÍTULO 84

Fisiologia Fetal e Neonatal

Os cursos formais de obstetrícia e pediatria contêm discussão completa sobre desenvolvimento fetal, funcionamento da criança imediatamente após o parto e crescimento e desenvolvimento durante os primeiros anos de vida. Entretanto, muitos princípios fisiológicos são peculiares ao próprio lactente, e este Capítulo discute os mais importantes deles.

Crescimento e Desenvolvimento Funcional do Feto

O desenvolvimento inicial da placenta e das membranas fetais ocorre bem mais rapidamente do que o desenvolvimento do feto. Na verdade, nas primeiras 2 a 3 semanas após a implantação do blastocisto, o feto permanece quase microscópico, mas, a partir daí, conforme mostrado na [Figura 84-1](#), o comprimento do feto aumenta proporcionalmente à idade. Em 12 semanas, o comprimento é de cerca de 10 centímetros; em 20 semanas, de 25 centímetros; e a termo (40 semanas), 53 centímetros. Uma vez que o peso do feto é quase proporcional ao cubo do comprimento, o peso aumenta quase na proporção do cubo da idade do feto.

Observe, na [Figura 84-1](#), que o peso permanece diminuto nas primeiras 12 semanas e atinge 0,5 kg somente após 23 semanas (5½ meses) de gestação. Em seguida, durante o último trimestre da gravidez, o feto ganha rapidamente peso, assim dois meses antes de nascer, o peso é, em média, 1,3 kg, um mês antes de nascer, 2,0 kg e, ao nascer, 3 kg — o peso final pode variar entre 2,0 kg e 5 kg em bebês normais, com períodos gestacionais normais.

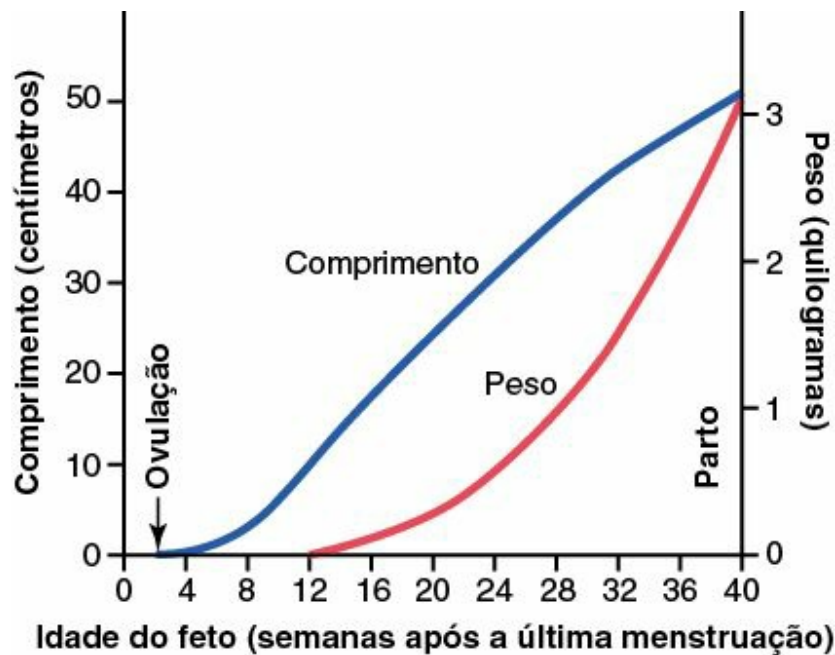


Figura 84-1. Crescimento do feto.

Desenvolvimento dos Sistemas de Órgão

Um mês depois da fertilização do óvulo, os diferentes órgãos do feto já começaram a desenvolver suas características mais gerais, e, nos 2 a 3 meses seguintes, a maior parte dos detalhes dos diferentes órgãos é estabelecida. Depois do quarto mês, os órgãos do feto são em geral iguais aos do recém-nascido. Entretanto, o desenvolvimento celular em cada órgão está longe de estar concluído e requer outros cinco meses de gravidez para que se desenvolvam completamente. Mesmo ao nascer, determinadas estruturas, em especial o sistema nervoso, os rins e o fígado, ainda não apresentam desenvolvimento completo, conforme estudaremos em mais detalhes adiante, neste Capítulo.

Sistema Circulatório. O coração humano começa a bater durante a quarta semana após a fertilização, contraindo-se com frequência de 65 batimentos/min. Esse valor vai aumentando, gradativamente, até cerca de 140 batimentos/min imediatamente antes de nascer.

Formação das Células Sanguíneas. As hemácias nucleadas começam a ser formadas no saco vitelino e nas camadas mesoteliais da placenta, em torno da terceira semana do desenvolvimento fetal, seguida, uma semana depois (em 4 a 5 semanas), pela formação de hemácias não nucleadas, pelo mesênquima fetal e também pelo endotélio dos vasos sanguíneos fetais. Em seis semanas, o fígado começa a formar células sanguíneas, e, no terceiro mês, o baço e outros tecidos linfóides do corpo também começam a formar células sanguíneas. Por fim, a partir do terceiro mês, a medula óssea gradativamente passa a ser a principal fonte de hemácias, bem como da maioria dos leucócitos, exceto pela produção contínua de linfócitos e plasmócitos pelo tecido linfóide.

Sistema Respiratório. A respiração não pode ocorrer durante a vida fetal, pois não existe ar para respirar na cavidade amniótica. Entretanto, tentativas de movimentos respiratórios começam a ocorrer ao final do primeiro trimestre de gravidez. Estímulos táteis e asfixia fetal provocam particularmente essas tentativas de movimentos respiratórios.

Durante os últimos 3 a 4 meses de gravidez, os movimentos respiratórios do feto estão, em sua maior parte, inibidos por razões desconhecidas, e os pulmões permanecem quase inteiramente vazios. A inibição da respiração durante os meses seguintes de vida fetal evita que os pulmões se encham de líquido e resíduos do mecônio excretado pelo trato gastrointestinal do feto no líquido amniótico. Além disso, pequenas quantidades de líquido são secretadas nos pulmões pelo epitélio alveolar até o momento do nascimento, mantendo, assim, apenas líquido limpo nos pulmões.

Sistema Nervoso. A maioria dos reflexos do feto, com participação da medula espinal e mesmo do tronco

cerebral, está presente entre o terceiro e o quarto meses de gestação. Entretanto, as funções do sistema nervoso que envolvem o córtex cerebral ainda estão nas fases iniciais de desenvolvimento até mesmo à época do nascimento. Na verdade, a mielinização de alguns dos principais tratos do cérebro só se completa após cerca de um ano de vida pós-natal.

Trato Gastrointestinal. Na metade da gravidez, o feto começa a ingerir e absorver grandes quantidades de líquido amniótico, e durante os últimos 2 a 3 meses a função gastrointestinal se aproxima à do recém-nascido normal. Nessa época, pequenas quantidades de *mecônio* são formadas continuamente no trato gastrointestinal e excretadas pelo ânus no líquido amniótico. O mecônio é composto, em parte, por resíduos de líquido amniótico deglutido e, em parte, por *muco*, células epiteliais e outros resíduos de produtos excretores da mucosa e das glândulas gastrointestinais.

Rins. Os rins fetais começam a excretar urina durante o segundo trimestre da gravidez, e a urina fetal representa cerca de 70% a 80% do líquido amniótico. O desenvolvimento anormal dos rins ou o comprometimento grave da função renal no feto reduz muito a formação de líquido amniótico (*oligoidrâmnio*) e pode levar a óbito fetal.

Embora os rins fetais formem urina, os sistemas de controle renal que regulam o volume de líquido extracelular e os equilíbrios de eletrólitos, especialmente o equilíbrio acidobásico, são quase inexistentes no feto até o final da gravidez e só se desenvolvem inteiramente alguns meses após o nascimento.

Metabolismo Fetal

O feto usa principalmente glicose para obter energia e tem grande capacidade de armazenar gordura e proteínas, e grande parte da gordura é sintetizada da glicose, em vez de ser absorvida diretamente do sangue materno. Além desses aspectos gerais, existem problemas especiais do metabolismo fetal em relação a cálcio, fosfato, ferro e algumas vitaminas.

Metabolismo de Cálcio e Fosfato

A [Figura 84-2](#) mostra o acúmulo de cálcio e fosfato no feto, demonstrando que cerca de 22,5 gramas de cálcio e 13,5 gramas de fósforo se acumulam em média no feto durante a gestação. Cerca de metade desse montante se acumula durante as últimas quatro semanas de gestação, coincidindo com o período de rápida ossificação dos ossos fetais e com o período de rápido aumento de peso do feto.

Durante a fase inicial da vida fetal, os ossos se apresentam relativamente descalcificados, consistindo em basicamente uma matriz cartilaginosa. Na verdade, imagens de raios X não mostram, via de regra, nenhuma ossificação até depois do quarto mês de gravidez.

Observe especialmente que as quantidades totais de cálcio e fosfato requeridas pelo feto, durante a gestação, representam apenas cerca de 2% da quantidade dessa substância nos ossos maternos, e, deste modo, a perda dessas substâncias para a mãe é mínima. Uma perda muito maior ocorre após o nascimento, no período da lactação.

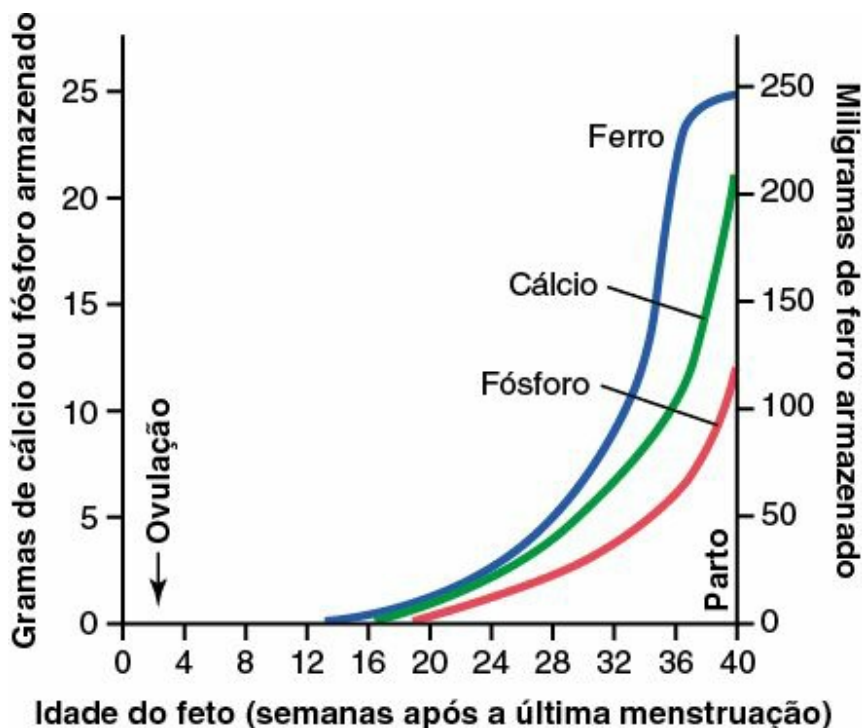


Figura 84-2. Reservas de ferro, cálcio e fósforo no feto, em diferentes estágios da gestação.

Acúmulo de Ferro

A [Figura 84-2](#) mostra também que o ferro se acumula no feto ainda mais rapidamente que o cálcio e o fosfato. Grande parte do ferro apresenta-se na forma de hemoglobina, que, inicialmente, começa a ser formada na terceira semana depois da fertilização do óvulo.

Pequenas quantidades de ferro se concentram no endométrio progestacional uterino materno, mesmo antes da implantação do óvulo; esse ferro é transferido ao embrião pelas células trofoblásticas e usado para formar as primeiras hemácias. Cerca de um terço do ferro no feto totalmente desenvolvido fica armazenado em condições normais no fígado. Esse ferro poderá, então, ser usado pelo recém-nascido, durante muitos meses após o nascimento, para formar mais hemoglobina.

Utilização e Armazenamento de Vitaminas

O feto precisa de vitaminas tanto quanto o adulto e, em alguns casos, precisa de mais. Em geral, as vitaminas funcionam da mesma maneira no feto que nos adultos, como discutido no [Capítulo 72](#). Entretanto, as funções especiais de diversas vitaminas merecem comentários.

As vitaminas B, especialmente a vitamina B₁₂ e o ácido fólico, são necessárias à formação de hemácias e tecidos nervosos, bem como para o crescimento global do feto.

A vitamina C é necessária à formação adequada de substâncias intercelulares, especialmente a matriz óssea e as fibras dos tecidos conjuntivos.

A vitamina D é necessária para o desenvolvimento ósseo normal; porém, ainda mais importante, a mãe precisa de vitamina D para absorver adequadamente cálcio de seu trato gastrointestinal. Se a mãe tiver essa vitamina suficiente em seus líquidos corporais, grande quantidade da vitamina também será armazenada pelo fígado do feto para ser usada pelo recém-nascido durante muitos meses depois do nascimento.

Embora os mecanismos das funções da vitamina E não tenham sido totalmente esclarecidos, esta é necessária ao desenvolvimento do embrião inicial normal. Na ausência dessa vitamina, em animais de laboratório, o aborto espontâneo em geral ocorre no estágio inicial da gravidez.

A vitamina K é usada pelo fígado fetal na formação do Fator VII, protrombina e vários outros fatores de coagulação. Quando a vitamina K é insuficiente na mãe, o Fator VII e a protrombina ficam deficientes no feto e

também na mãe. Porque grande parte da vitamina K é formada por ação bacteriana no cólon materno, o recém-nascido não dispõe de fontes adequadas de vitamina K na primeira semana de vida até que a flora bacteriana colônica se estabeleça nele. Portanto, a reserva pré-natal no fígado fetal de, pelo menos, pequena quantidade de vitamina K, derivada da mãe, é útil para evitar hemorragia fetal, em particular hemorragia cerebral, quando a cabeça é traumatizada por esforço mecânico pelo canal de parto.

Ajustes do Bebê à Vida Extrauterina

O Início da Respiração

O efeito mais óbvio do nascimento no bebê é a perda da conexão placentária com a mãe e, portanto, a perda de seu meio de suporte metabólico. Um dos ajustes imediatos mais importantes necessários ao bebê é começar a respirar.

A Causa da Respiração ao Nascimento. Depois do parto normal de uma mãe não deprimida por anestésicos, a criança começa a respirar dentro de segundos e atinge ritmo respiratório normal em menos de 1 minuto após o nascimento. A prontidão com que o feto começa a respirar indica que a respiração é iniciada pela repentina exposição ao mundo exterior, provavelmente resultante de estado levemente asfíxiado, incidente ao processo do nascimento e de impulsos sensoriais que se originam na pele subitamente resfriada. Em bebê que não respira imediatamente, o corpo fica progressivamente mais hipóxico e hipercápnico, o que representa estímulo adicional ao centro respiratório e, geralmente, provoca a respiração dentro de mais 1 minuto depois do nascimento.

Retardo em Respirar ou Respiração Anormal ao Nascer — Risco de Hipoxia. Se a mãe tiver sido deprimida por anestésico geral durante a expulsão no trabalho de parto, o que parcialmente anestesia também o feto, o surgimento da respiração pode demorar alguns minutos, demonstrando, assim, a importância de usar o mínimo de anestesia possível. Além disso, muitos bebês que tiveram trauma cefálico durante a expulsão ou que foram submetidos a trabalho de parto muito prolongado costumam a respirar e às vezes até não respiram. Tal fato pode resultar de dois possíveis efeitos: primeiro, em alguns bebês, hemorragia intracraniana ou contusão cerebral causa síndrome de concussão, com grande depressão do centro respiratório. Em segundo lugar, e provavelmente muito mais importante, a hipoxia fetal prolongada durante a expulsão pode causar séria depressão do centro respiratório.

A hipoxia, com frequência, ocorre durante o parto devido a: (1) compressão do cordão umbilical; (2) separação prematura da placenta; (3) contração excessiva do útero, que pode cortar o fluxo de sangue da mãe para a placenta; ou (4) anestesia excessiva da mãe, o que deprime a oxigenação de seu próprio sangue.

Grau de Hipoxia que o Bebê Pode Tolerar. O adulto que não consegue respirar por apenas 4 minutos em geral falece, mas um recém-nascido, muitas vezes, sobrevive por até 10 minutos sem respirar depois de nascer. O comprometimento cerebral permanente e grave, em geral, ocorre se a respiração demorar mais de 8 a 10 minutos. Na verdade, lesões reais se desenvolvem principalmente no tálamo, nos colículos inferiores e em outras áreas do tronco encefálico, afetando, permanentemente, muitas das funções motoras corporais.

Expansão dos Pulmões ao Nascimento. Quando o bebê nasce, as paredes dos alvéolos, primeiramente, estão colapsadas devido à tensão superficial do líquido viscoso em seu interior. Normalmente, é preciso mais de 25 mmHg de pressão inspiratória negativa nos pulmões para se opor aos efeitos dessa tensão superficial e abrir os alvéolos pela primeira vez. Mas, quando os alvéolos se abrem, a respiração pode ser realizada com movimentos respiratórios relativamente fracos. Felizmente, as primeiras inspirações do recém-nascido normal são muito potentes, geralmente capazes de criar até 60 mmHg de pressão negativa no espaço intrapleural.

A [Figura 84-3](#) mostra as pressões intrapleurais muito negativas, necessárias para abrir os pulmões no início da respiração. Na parte superior da figura, é exibida a curva de pressão-volume (curva de “complacência”) da primeira respiração após o nascimento. Observe, primeiramente, a parte inferior da curva, *começando no ponto de pressão zero* e movendo-se para a direita. A curva mostra que o volume de ar nos pulmões permanece quase exatamente zero, até ser atingida a pressão negativa de -40 centímetros de água (-30 mmHg). Em seguida, à

medida que a pressão negativa aumenta para -60 centímetros de água, cerca de 40 mililitros de ar entram nos pulmões. Para desinflar os pulmões, é preciso que ocorra pressão positiva considerável, cerca de $+40$ centímetros de água, devido à resistência viscosa, oferecida pelo líquido nos bronquíolos.

Observe que a segunda respiração é bem mais fácil, com demanda bem menor de pressões negativas e positivas. A respiração não se normaliza totalmente até cerca de 40 minutos após o nascimento, como mostrado pela terceira curva de complacência, cujo formato é comparável à curva de um adulto normal, como mostrado no [Capítulo 39](#).

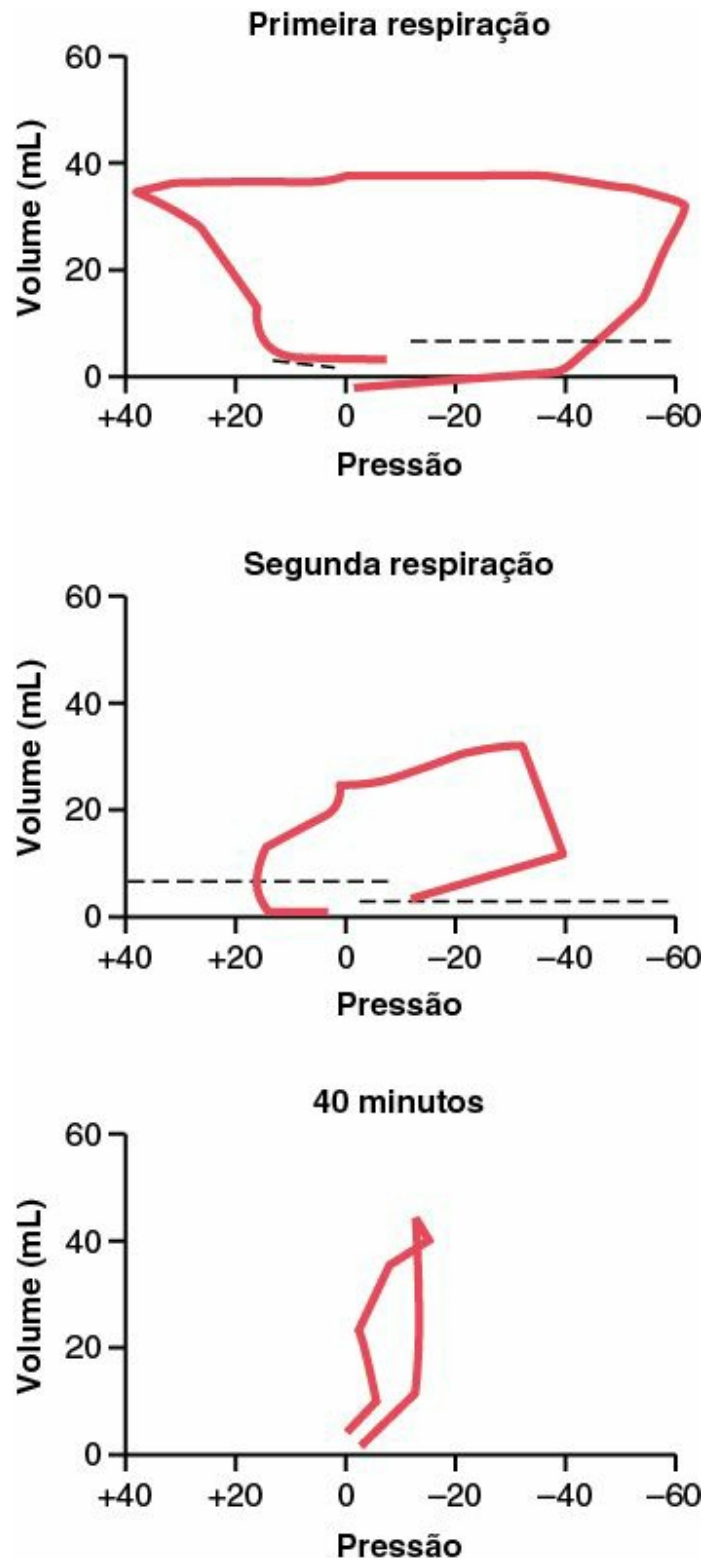


Figura 84-3. Curvas de pressão-volume dos pulmões (curvas de “complacência”) de um recém-nascido imediatamente após o nascimento, mostrando as forças extremas necessárias para respirar, durante as duas primeiras respirações da

vida, e desenvolvimento de curva de complacência quase normal 40 minutos depois do nascimento. (Modificada de Smith CA: *The first breath*. Sci Am 209:32, 1963. Copyright 1963 by Scientific American, Inc.)

Síndrome da Angústia Respiratória Causada pela Deficiência de Secreção de Surfactantes. Um pequeno número de bebês, especialmente os prematuros e os nascidos de mães diabéticas, desenvolve a síndrome da angústia respiratória grave nas primeiras horas até os primeiros dias após o nascimento, e alguns falecem no primeiro dia ou logo depois. Os alvéolos desses bebês no óbito contêm grande quantidade de líquido proteináceo, quase como se o líquido do plasma tivesse vazado dos capilares para os alvéolos. O líquido contém ainda células epiteliais alveolares descamadas. Essa condição é denominada *doença da membrana hialina*, porque o exame histológico pulmonar mostra que o material que preenche os alvéolos se assemelha a uma membrana hialina.

Um achado característico na síndrome da angústia respiratória é a falha do epitélio respiratório de secretar quantidades adequadas de *surfactante*, substância normalmente secretada nos alvéolos que diminui a tensão superficial do líquido alveolar, permitindo assim que os alvéolos se expandam facilmente durante a inspiração. As células secretoras de surfactante (células epiteliais alveolares tipo 2) não começam a secretar surfactante até os últimos 1 a 3 meses de gestação. Assim, muitos bebês prematuros e alguns bebês nascidos a termo nascem sem a capacidade de secretar surfactante suficiente, o que causa tanto tendência a colapso dos alvéolos como desenvolvimento de edema pulmonar. O papel do surfactante em evitar esses efeitos é discutido no [Capítulo 38](#).

Reajustes Circulatorios ao Nascimento

Igualmente tão essencial quanto o início da respiração ao nascer são os ajustes circulatorios imediatos que permitem o fluxo sanguíneo adequado aos pulmões. Além disso, ajustes circulatorios durante as primeiras horas de vida fazem com que cada vez mais sangue flua pelo fígado do bebê, que até esse ponto tinha pouco fluxo sanguíneo. Para descrever esses ajustes, devemos, primeiro, considerar a estrutura anatômica da circulação fetal.

Estrutura Anatômica Específica da Circulação Fetal

Uma vez que os pulmões são basicamente não funcionantes, durante a vida fetal, e o fígado é apenas parcialmente funcional, não é preciso que o coração do feto bombeie muito sangue pelos pulmões ou fígado. Entretanto, o coração do feto precisa bombear grande quantidade de sangue pela placenta. Portanto, disposições anatômicas especiais fazem com que o sistema circulatório fetal opere de modo bem diferente do de um recém-nascido.

Primeiro, como mostrado na [Figura 84-4](#), o sangue que retorna da placenta pela veia umbilical atravessa o *ducto venoso*, basicamente deixando o fígado fora do circuito. Em seguida, grande parte do sangue que entra no átrio direito proveniente da veia cava inferior é direcionada de forma direta para a parte posterior do átrio direito e através do *forame oval* diretamente para o átrio esquerdo. Assim, o sangue bem oxigenado da placenta entra basicamente no lado esquerdo do coração, em vez de no lado direito, e é bombeado pelo ventrículo esquerdo, em sua maior parte, para as artérias da cabeça e membros anteriores.

O sangue que entra no átrio direito, proveniente da veia cava superior, é direcionado para baixo através da valva tricúspide para o ventrículo direito. Esse sangue é basicamente sangue desoxigenado da região da cabeça do feto e é bombeado pelo ventrículo direito para a artéria pulmonar e, então, em sua maior parte, através do *ducto arterioso*, para a aorta descendente e, em seguida, através das duas artérias umbilicais, para a placenta, onde o sangue desoxigenado é oxigenado.

A [Figura 84-5](#) mostra as porcentagens relativas do sangue total, bombeado pelo coração, que passa pelos diferentes circuitos vasculares do feto. Cerca de 55% de todo o sangue passa pela placenta, deixando apenas 45% para passar por todos os tecidos do feto. Ademais, durante a vida fetal, somente 12% do sangue flui pelos pulmões; imediatamente após o nascimento, quase todo o sangue passa pelos pulmões.

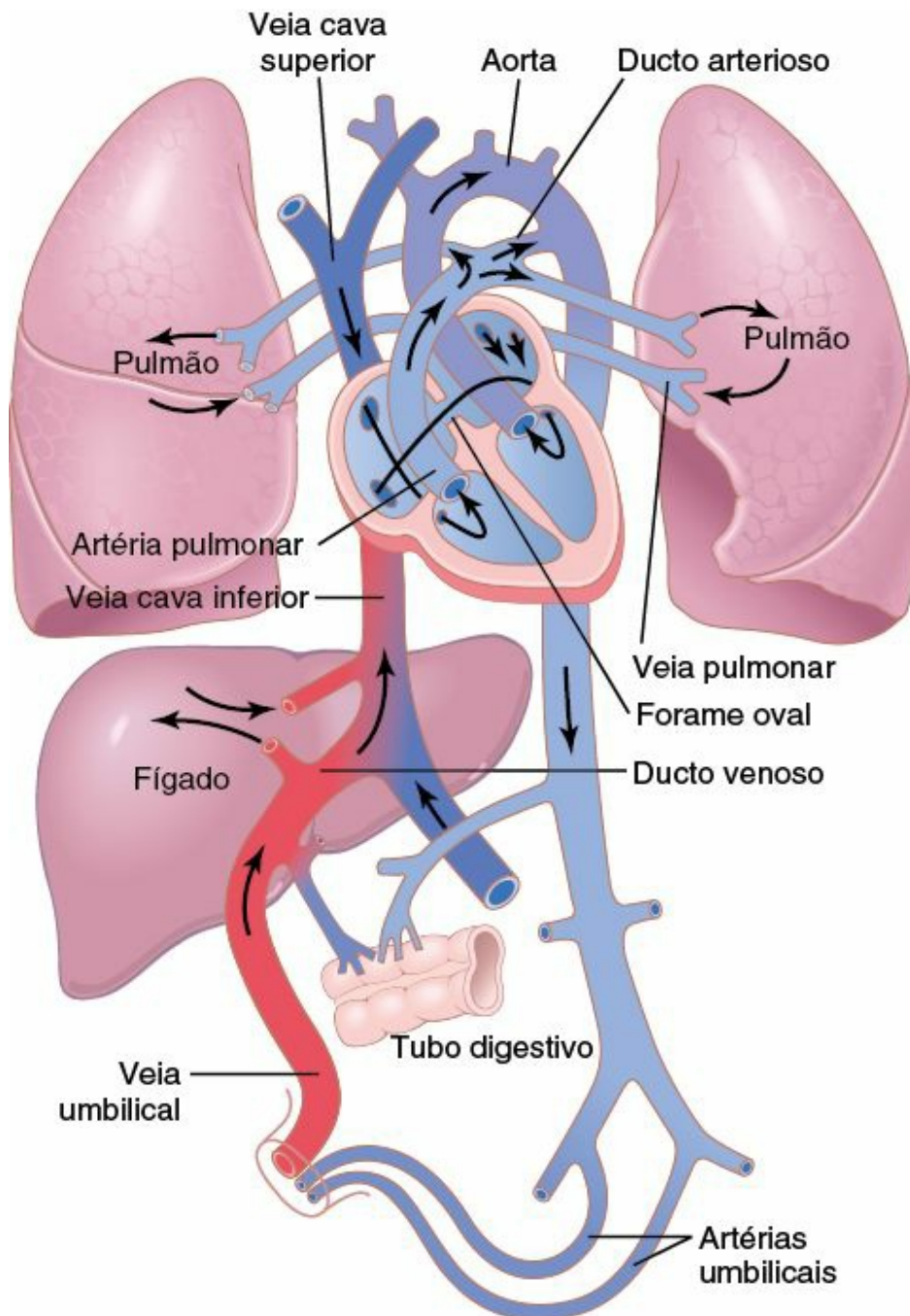


Figura 84-4. Organização da circulação fetal.

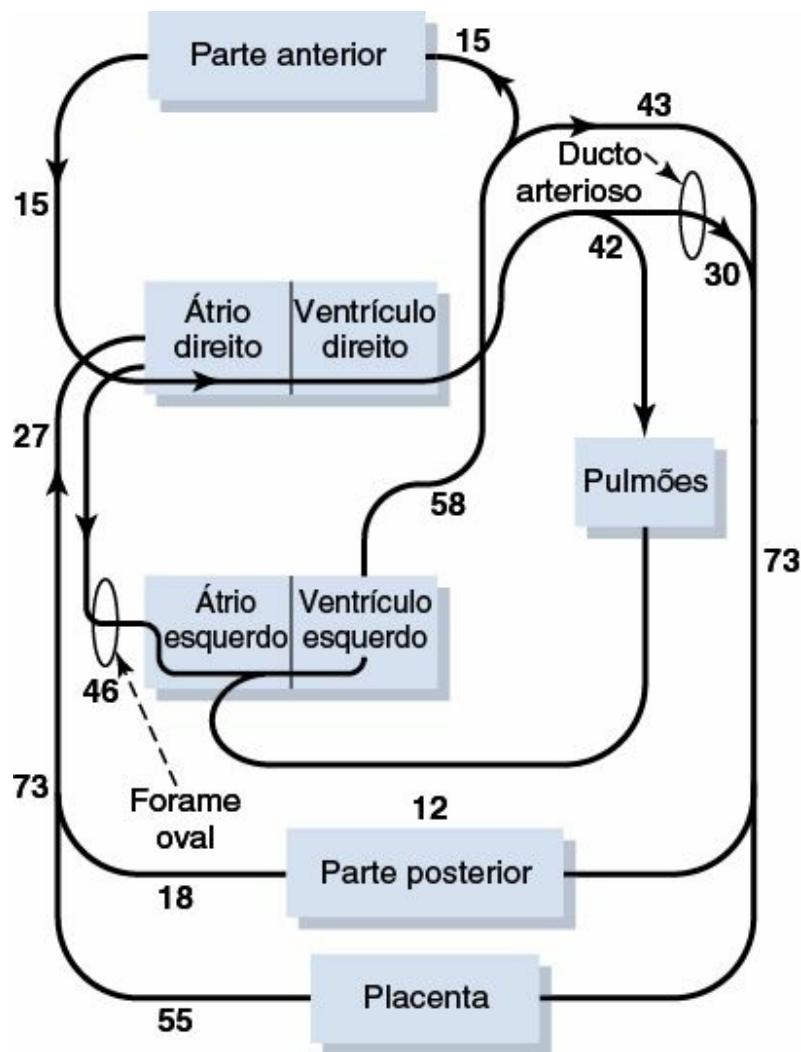


Figura 84-5. Diagrama do sistema circulatório fetal, mostrando a distribuição relativa do fluxo sanguíneo para as diferentes áreas vasculares. Os números representam a porcentagem do débito total de ambos os lados do coração que flui por cada área em particular.

Mudanças na Circulação Fetal ao Nascimento

As mudanças básicas na circulação fetal ao nascimento estão discutidas no [Capítulo 23](#) em relação a anomalias congênitas do ducto arterioso e do forame oval, que persistem, por toda a vida, em algumas pessoas. Essas mudanças são descritas, resumidamente, nas seções seguintes.

Resistências Vascular Sistêmica Aumentada e Pulmonar Diminuída ao Nascimento. As mudanças primárias na circulação ao nascimento são, em primeiro lugar, a perda do enorme fluxo sanguíneo pela placenta, que, aproximadamente, duplica a resistência vascular sistêmica ao nascimento. Essa duplicação da resistência vascular sistêmica aumenta a pressão aórtica, bem como as pressões no ventrículo esquerdo e no átrio esquerdo.

Em segundo lugar, a *resistência vascular pulmonar diminui muito*, em decorrência da expansão dos pulmões. Nos pulmões fetais não expandidos, os vasos sanguíneos estão colapsados devido ao pequeno volume dos pulmões. Imediatamente pela expansão, esses vasos não estão mais comprimidos, e a resistência ao fluxo sanguíneo diminui bastante. Além disso, na vida fetal, a hipoxia dos pulmões causa vasoconstrição tônica considerável dos vasos sanguíneos pulmonares, mas ocorre vasodilatação quando a aeração dos pulmões elimina a hipoxia. Todas essas mudanças em conjunto reduzem a resistência ao fluxo sanguíneo pelos pulmões em até cinco vezes, o que *diminui a pressão arterial pulmonar, a pressão ventricular direita e a pressão atrial direita*.

Fechamento do Forame Oval. A *baixa pressão atrial direita e a alta pressão atrial esquerda*, que ocorrem

secundariamente às mudanças das resistências pulmonar e sistêmica ao nascimento, fazem com que o sangue tente fluir de volta através do forame oval; ou seja, do átrio esquerdo para o átrio direito, em vez de na direção contrária, como ocorria durante a vida fetal. Consequentemente, a pequena válvula que repousa sobre o forame oval, no lado esquerdo do septo atrial, se fecha sobre essa abertura, evitando assim o fluxo de sangue através do forame oval.

Em dois terços de todas as pessoas, a válvula adere-se ao forame oval, dentro de alguns meses a anos, produzindo um fechamento permanente. Mas, mesmo se não ocorrer o fechamento permanente, um estado patológico denominado *forame oval patente*, a pressão atrial esquerda durante toda a vida permanecerá, normalmente, entre 2 e 4 mmHg maior que a pressão atrial direita, e a pressão retrógrada manterá a válvula fechada.

Fechamento do Ducto Arterioso. O ducto arterioso também se fecha, mas por razões diferentes. Em primeiro lugar, a resistência sistêmica elevada aumenta a pressão aórtica, enquanto a menor resistência pulmonar diminui a pressão arterial pulmonar. Consequentemente, depois do nascimento, o sangue começa a fluir de volta da aorta para a artéria pulmonar, através do ducto arterioso, em vez de na outra direção, como era na vida fetal. Entretanto, depois de algumas horas, a parede muscular do ducto arterioso se contrai de modo acentuado e, em 1 a 8 dias, a constrição é normalmente suficiente para interromper o fluxo sanguíneo. É o *fechamento funcional* do ducto arterioso. Então, durante o próximo período de 1 a 4 meses, o ducto arterioso em geral é anatomicamente ocluído pelo crescimento de tecido fibroso em seu lúmen.

A causa do fechamento do ducto arterioso está relacionada com a maior oxigenação do sangue que flui pelo ducto, bem como a perda dos efeitos relaxantes vasculares da *prostaglandina E₂* (*PGE₂*). Na vida fetal, a pressão parcial de oxigênio (PO₂) do sangue no ducto é de apenas 15 a 20 mmHg, mas aumenta para cerca de 100 mmHg poucas horas após o nascimento. Ademais, muitos experimentos mostraram que o grau de contração do músculo liso, na parede do ducto, está altamente relacionado com a sua disponibilidade de oxigênio.

Em um entre milhares de bebês, o ducto não se fecha, resultando em *ducto arterioso patente*, cujas consequências são discutidas no [Capítulo 23](#). Já se postulou que o não fechamento se deve à dilatação excessiva do ducto, causada por prostaglandinas vasodilatadoras, especialmente a *PGE₂*, na parede do ducto. Na verdade, a administração do fármaco *indometacina*, que bloqueia a síntese de prostaglandinas, muitas vezes leva ao fechamento.

Fechamento do Ducto Venoso. Na vida fetal, o sangue portal do abdome do feto junta-se ao sangue da veia umbilical, e, juntos, passam através do *ducto venoso* de modo direto para a veia cava, imediatamente acima do coração, mas abaixo do fígado, desviando-se, assim, do fígado.

Imediatamente após o nascimento, o fluxo de sangue pela veia umbilical cessa, mas grande parte do sangue portal continua a fluir pelo ducto venoso, com pequena quantidade passando pelos canais do fígado. Entretanto, em 1 a 3 horas, a parede muscular do ducto venoso se contrai fortemente e fecha essa via de fluxo. Consequentemente, a pressão venosa portal aumenta de quase 0 a 6 para 10 mmHg, o que é suficiente para forçar o fluxo sanguíneo da veia porta pelos sinusoides hepáticos. Embora o ducto venoso raramente não se feche, não sabemos quase nada a respeito do que causa seu fechamento.

Nutrição do Recém-nascido

Antes de nascer, o feto obtém toda a sua energia da glicose do sangue materno. Depois do nascimento, a quantidade de glicose armazenada no corpo do bebê, sob a forma de glicogênio no fígado e nos músculos, é suficiente para suprir as necessidades dele por apenas algumas horas. O fígado do recém-nascido ainda está longe de funcionar adequadamente, o que impede a gliconeogênese em intensidade significativa. Portanto, a concentração de glicose no sangue do bebê com frequência cai, no primeiro dia, para até 30 a 40 mg/dL no plasma, menos da metade do valor normal. Felizmente, no entanto, existem mecanismos disponíveis apropriados que permitem ao bebê usar suas reservas de gorduras e proteínas para seu metabolismo até receber o leite materno 2 a 3 dias depois.

Problemas especiais também estão, muitas vezes, associados ao estabelecimento de aporte adequado de líquido ao recém-nascido, porque a intensidade da renovação do líquido corporal do bebê é, em média, sete vezes a do adulto, e o suprimento de leite materno leva vários dias para se desenvolver. Em geral, o peso do bebê tem redução de 5% a 10% e, algumas vezes, de até 20% nos primeiros 2 a 3 dias de vida. Grande parte dessa perda de peso representa perda de líquido, em vez de sólidos corporais.

Problemas Funcionais Especiais no Recém-nascido

Uma característica importante do recém-nascido é a instabilidade de seus diversos sistemas de controle hormonal e neurogênico. Essa instabilidade é decorrente em parte do desenvolvimento imaturo dos diferentes órgãos do corpo e, em parte, do fato de que os sistemas de controle simplesmente ainda não se ajustaram à nova forma de vida.

Sistema Respiratório

A frequência respiratória normal do recém-nascido fica em torno de 40 respirações por minuto, e o volume de ar corrente em cada respiração é, em média, de 16 mililitros. Isto dá um volume respiratório minuto total de 640 mL/min, que é cerca de duas vezes maior em relação ao peso corporal de um adulto. *A capacidade funcional residual dos pulmões do bebê é apenas a metade da de um adulto em relação ao peso corporal.* Essa diferença causa aumentos e reduções cíclicos excessivos na concentração de gases sanguíneos do recém-nascido, se a frequência respiratória ficar lenta, já que é o ar residual nos pulmões que atenua essas variações dos gases sanguíneos.

Circulação

Volume Sanguíneo. O volume sanguíneo do recém-nascido, imediatamente após o nascimento, é de aproximadamente 300 mililitros em média, porém, se o bebê ficar preso à placenta por alguns minutos depois de nascer ou se o cordão umbilical for pressionado para forçar o sangue para fora de seus vasos para o bebê, mais 75 mililitros de sangue entram no neonato, perfazendo o total de 375 mililitros. Então, durante algumas horas depois, o líquido penetra os espaços teciduais do recém-nascido proveniente desse sangue, aumentando o hematócrito, mas restaurando o volume de sangue novamente ao valor normal em torno de 300 mililitros. Alguns pediatras acreditam que esse volume extra de sangue, causado pela ordenha do cordão umbilical, possa levar a edema pulmonar brando com certo grau de angústia respiratória, mas as hemácias extras muitas vezes são valiosas para o bebê.

Débito Cardíaco. O débito cardíaco do recém-nascido é de, em média, 500 mL/min, o que, assim como a respiração e o metabolismo corporal, é cerca de duas vezes maior em relação ao peso corporal do que no adulto. Ocasionalmente, a criança nasce com débito cardíaco particularmente baixo, causado por hemorragia de grande parte de seu volume sanguíneo na placenta, ao nascer.

Pressão Arterial. A pressão arterial durante o primeiro dia de vida é, em média, de 70 mmHg (sistólica) e 50 mmHg (diastólica), aumentando lentamente durante os meses subsequentes para cerca de 90/60. Então, ocorre aumento ainda mais estável, nos anos subsequentes, até chegar à pressão adulta de 115/70 na adolescência.

Características do Sangue. A contagem de hemácias no recém-nascido fica em torno de 4 milhões por milímetro cúbico, em média. Se o sangue for ordenhado do cordão umbilical, a contagem de hemácias sobe mais 0,5 a 0,75 milhão, durante as primeiras horas de vida, perfazendo a contagem total de hemácias em torno de 4,75 milhões por milímetro cúbico, como mostrado na [Figura 84-6](#). Subsequentemente, no entanto, poucas novas hemácias são formadas no bebê durante as primeiras semanas de vida, talvez porque o estímulo hipóxico da vida fetal não esteja mais presente para estimular a produção de hemácias. Assim, como mostrado na [Figura 84-6](#), a contagem média de hemácias cai para menos de 4 milhões por milímetro cúbico, em torno de 6 a 8 semanas de vida. A partir desse momento, a maior atividade do bebê produz o estímulo apropriado para retornar a contagem de hemácias ao normal, dentro de mais 2 a 3 meses. Imediatamente após o nascimento, a contagem de

leucócitos do recém-nascido fica em torno de 45.000 por milímetro cúbico, que é cerca de cinco vezes maior que a de um adulto normal.

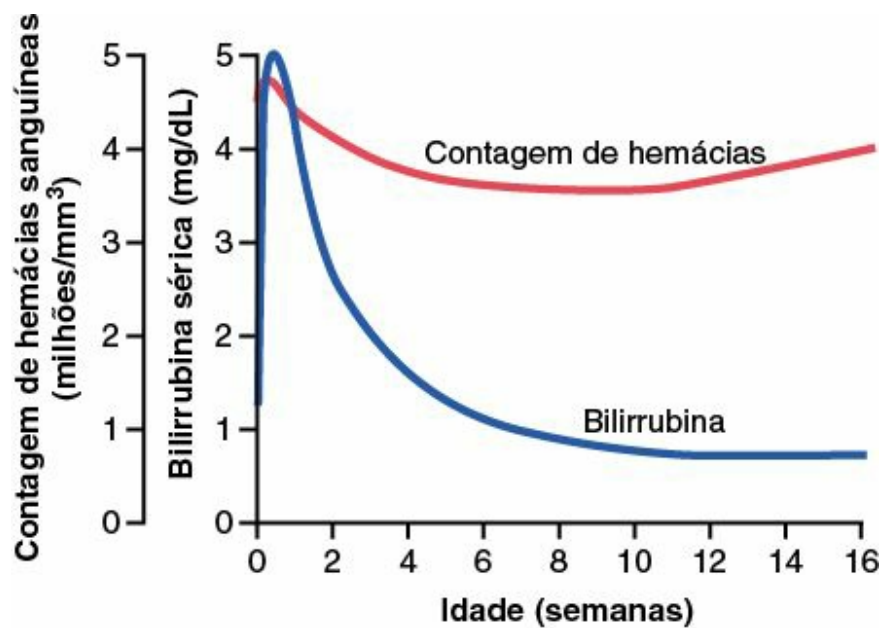


Figura 84-6. Mudanças na contagem de hemácias sanguíneas e concentração sérica de bilirrubina durante as primeiras 16 semanas de vida, mostrando anemia fisiológica em 6 a 12 semanas de vida e hiperbilirrubinemia fisiológica durante as primeiras duas semanas de vida.

Icterícia Neonatal e Eritroblastose Fetal. A bilirrubina formada no feto pode atravessar a placenta para a mãe e ser excretada pelo fígado materno, mas, imediatamente após o nascimento, o único meio de livrar o recém-nascido da bilirrubina é por seu próprio fígado, que, na primeira semana de vida, ainda funciona mal e é incapaz de conjugar quantidades significativas de bilirrubina com ácido glicurônico para excreção na bile. Consequentemente, a concentração plasmática de bilirrubina aumenta o valor normal de menos de 1 mg/dL para uma média de 5 mg/dL, durante os primeiros 3 dias de vida, e então volta gradativamente ao normal, à medida que o fígado passa a ser funcional. Esse efeito, denominado *hiperbilirrubinemia fisiológica*, é mostrado na [Figura 84-6](#) e está associado à *icterícia* branda (amarelição) da pele do bebê e especialmente da esclerótica dos olhos durante uma semana ou duas.

Entretanto, sem dúvida, a causa anormal mais importante da icterícia grave é a *eritroblastose fetal*, discutida em detalhes no [Capítulo 33](#), em relação à incompatibilidade do fator Rh entre o feto e a mãe. Resumidamente, o *bebê eritroblastótico* herda hemácias Rh positivas do pai, enquanto a mãe é Rh negativa. A mãe fica, então, imunizada contra o fator Rh positivo (uma proteína) nas células sanguíneas fetais, e seus anticorpos destroem as hemácias fetais, liberando quantidades extremas de bilirrubina no plasma fetal e, geralmente, causando o óbito do feto ou a falta de hemácias adequadas. Antes do advento de terapias obstétricas modernas, essa condição ocorria, de forma branda ou grave, em um a cada 50 a 100 recém-nascidos.

Equilíbrio Hídrico, Equilíbrio Acidobásico e Função Renal

A intensidade de ingestão e excreção de líquido no recém-nascido é sete vezes maior em relação ao peso, como no adulto, o que significa que mesmo um ligeiro aumento percentual da ingestão ou do débito de líquidos pode ocasionar anormalidades que se desenvolvem rapidamente.

O metabolismo do bebê é também duas vezes maior em relação à massa corporal que no adulto, o que significa que duas vezes mais ácido é formado normalmente, gerando tendência de acidose no bebê. O desenvolvimento funcional dos rins não está completo até, mais ou menos, o final do primeiro mês de vida. Por exemplo, os rins do recém-nascido conseguem concentrar urina por até apenas 1,5 vez a osmolaridade do plasma, ao passo que o adulto pode concentrar o triplo ou o quádruplo da osmolaridade plasmática. Portanto,

considerando-se a imaturidade dos rins, aliada à acentuada renovação hídrica no bebê e à rápida formação de ácido, é possível entender com facilidade que entre os problemas mais importantes do lactente estão a acidose, a desidratação e, mais raramente, a hiper-hidratação.

Função Hepática

Durante os primeiros dias de vida, a função hepática do recém-nascido pode ser bastante deficiente, conforme evidenciado pelos seguintes efeitos:

1. O fígado do recém-nascido conjuga mal a bilirrubina com o ácido glicurônico e, portanto, excreta muito pouca bilirrubina durante os primeiros dias de vida.
2. Uma vez que o fígado do recém-nascido é deficiente na formação de proteínas plasmáticas, a concentração dessas proteínas cai, durante as primeiras semanas de vida, para 15% a 20% menos que a de crianças mais velhas. Ocasionalmente, a concentração de proteínas diminui tanto, que o bebê desenvolve edema hipoproteinêmico.
3. A função da gliconeogênese no fígado é particularmente deficiente no recém-nascido. Por conseguinte, o nível de glicose no sangue do recém-nascido não alimentado ainda cai para cerca de 30 a 40 mg/dL (em torno de 40% abaixo do valor normal), e o bebê depende então, basicamente, de suas reservas de gordura para obter energia, até a instauração de alimentação suficiente.
4. O fígado do recém-nascido geralmente forma muito pouco dos fatores sanguíneos necessários para a coagulação sanguínea normal.

Digestão, Absorção e Metabolismo de Alimentos Energéticos; e Nutrição

Em termos gerais, a capacidade do recém-nascido de digerir, absorver e metabolizar alimentos não é diferente da de uma criança mais velha, com as três seguintes exceções:

1. *A secreção da amilase pancreática no recém-nascido é deficiente*, assim o bebê usa os amidos menos adequadamente do que as crianças mais velhas.
2. *A absorção de gorduras pelo trato gastrointestinal é, de certa forma, menor do que em criança mais velha*. Por conseguinte, o leite com alto teor de gordura, como o leite de vaca, com frequência não é absorvido adequadamente.
3. Uma vez que o fígado funciona de maneira imperfeita, durante pelo menos a primeira semana de vida, *a concentração de glicose no sangue é instável e baixa*.

O recém-nascido é especialmente capaz de sintetizar e armazenar proteínas. Na verdade, com uma dieta adequada, até 90% dos aminoácidos ingeridos são usados na formação de proteínas corporais, uma porcentagem muito maior do que nos adultos.

Metabolismo Aumentado e Fraca Regulação da Temperatura Corporal. O metabolismo normal do recém-nascido, em relação a seu peso corporal, é cerca de duas vezes maior que o dos adultos, o que responde também pelo débito cardíaco duas vezes maior e pelo volume respiratório/minuto também duas vezes maior em relação ao peso corporal no bebê.

Como a área da superfície corporal é grande em relação à massa corporal, o bebê perde calor rapidamente. Por conseguinte, a temperatura corporal do recém-nascido, em particular dos bebês prematuros, cai facilmente. A [Figura 84-7](#) mostra que a temperatura corporal, até mesmo de um bebê normal, com frequência cai muitos graus durante as primeiras horas de vida, mas volta ao normal em 7 a 10 horas. Além disso, os mecanismos de regulação da temperatura corporal permanecem deficientes nos primeiros dias de vida, permitindo desvios acentuados na temperatura, o que também é mostrado na [Figura 84-7](#).

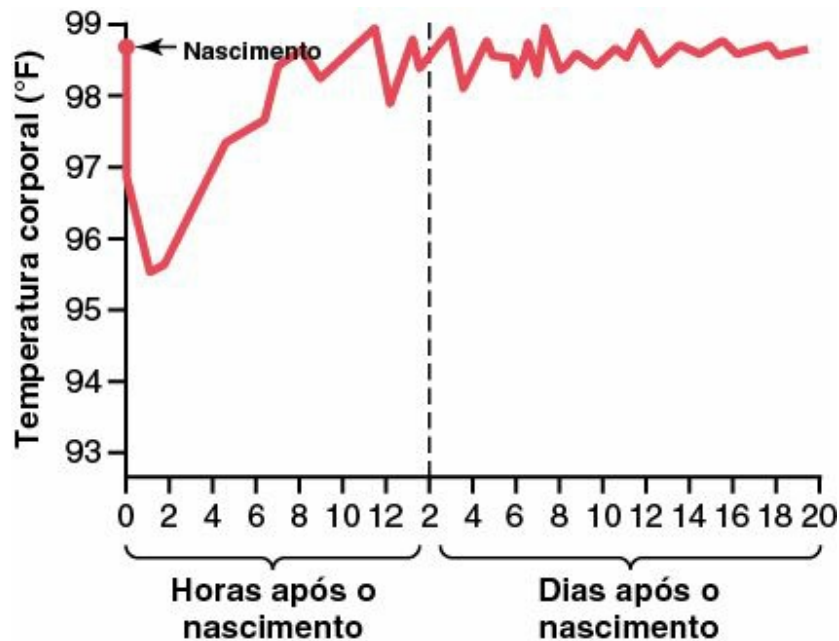


Figura 84-7. Queda na temperatura corporal do recém-nascido, imediatamente após o nascimento, e instabilidade da temperatura corporal durante os primeiros dias de vida.

Necessidades Nutricionais Durante as Primeiras Semanas de Vida. Ao nascer, o recém-nascido se encontra normalmente em total equilíbrio nutricional, desde que a mãe tenha adotado uma dieta adequada. Ademais, a função do sistema gastrointestinal normalmente é mais do que adequada para digerir e assimilar todas as necessidades nutricionais do bebê se os nutrientes apropriados foram supridos pela dieta. Entretanto, três problemas específicos ocorrem na nutrição inicial do bebê.

Necessidade de Cálcio e Vitamina D. Uma vez que o recém-nascido está em estágio de ossificação rápida ao nascer, é necessário ocorrer pronto fornecimento de cálcio durante toda a infância. O cálcio em geral é suprido adequadamente pela dieta usual de leite. Contudo, a absorção de cálcio pelo trato gastrointestinal é deficiente na ausência de vitamina D. Portanto, em lactentes com deficiência de vitamina D, pode desenvolver-se raquitismo grave em questão de poucas semanas. É algo particularmente verdadeiro no caso de bebês prematuros, porque seus tratos gastrointestinais absorvem cálcio muito menos eficazmente do que os dos bebês normais.

Necessidade de Ferro na Dieta. Se a mãe tiver ingerido quantidades adequadas de ferro na dieta, o fígado do bebê geralmente tem reservas de ferro suficientes para manter a formação de células sanguíneas por 4 a 6 meses depois do nascimento. Mas, se a mãe tiver adotado dieta pobre em ferro, é provável que ocorra anemia grave no bebê, após cerca de três meses de vida. Para evitar tal possibilidade, a introdução precoce de gema de ovo, que contém quantidades razoavelmente grandes de ferro na alimentação do bebê, ou a administração de ferro de alguma outra forma é desejável a partir do segundo ou terceiro mês de vida.

Deficiência de Vitamina C nos Lactentes. O ácido ascórbico (vitamina C) não é armazenado em quantidades significativas nos tecidos fetais; contudo, ele é necessário para a formação apropriada de cartilagens, ossos e outras estruturas intercelulares do lactente. Entretanto, normalmente o leite materno proporciona quantidades adequadas de vitamina C, salvo se a mãe sofrer de uma deficiência importante dessa vitamina. O leite de vaca apresenta um quarto da quantidade de vitamina C contida no leite humano. Em alguns casos, suco de laranja ou outras fontes de ácido ascórbico são prescritos a lactentes com deficiência de vitamina C.

Imunidade

O recém-nascido herda grande parte da sua imunidade da mãe, porque muitos anticorpos se difundem do sangue materno para o feto através da placenta. Entretanto, o recém-nascido não forma anticorpos propriamente seus até determinado ponto. Ao final do primeiro mês de vida, as gamaglobulinas do bebê, que contêm os anticorpos, caem a menos da metade do nível original, com queda correspondente na imunidade. Posteriormente,

o próprio sistema imunológico do bebê começa a formar anticorpos, e a concentração de gamaglobulina volta essencialmente ao normal, em torno dos 12 aos 20 meses de vida.

A despeito da queda nas gamaglobulinas, pouco depois do nascimento, os anticorpos herdados da mãe protegem o bebê, durante cerca de seis meses, contra a maioria das doenças infecciosas infantis, incluindo difteria, sarampo e pólio. Portanto, a imunização contra essas doenças antes dos seis meses normalmente não é necessária. Entretanto, os anticorpos herdados contra a coqueluche normalmente são insuficientes para proteger o recém-nascido: portanto, como medida de segurança, recomenda-se imunizar o bebê contra essa doença no primeiro mês de vida.

Alergias. O recém-nascido raramente está sujeito a alergias. Muitos meses depois, no entanto, quando os primeiros anticorpos do bebê começam a se desenvolver, estados extremos de alergia podem surgir, em geral resultando em eczema grave, anormalidades gastrointestinais e até mesmo anafilaxia. Conforme a criança cresce e ainda desenvolve níveis maiores de imunidade, essas manifestações alérgicas em geral desaparecem. Essa relação da imunidade com a alergia é discutida no [Capítulo 35](#).

Problemas Endócrinos

Comumente, o sistema endócrino do recém-nascido está muito desenvolvido ao nascimento, e o bebê raramente apresenta alguma anormalidade endócrina imediata. Entretanto, a endocrinologia do bebê é especialmente importante nas seguintes circunstâncias:

1. Se a gestante de bebê do sexo feminino for tratada com hormônio androgênico ou se um tumor androgênico se desenvolver durante a gravidez, a criança nascerá com alto grau de masculinização de seus órgãos sexuais, resultando, assim, em um tipo de *hermafroditismo*.
2. Os hormônios sexuais, secretados pela placenta e pelas glândulas da mãe durante a gravidez, ocasionalmente fazem com que as mamas do recém-nascido produzam leite nos primeiros dias de vida. Às vezes, as mamas ficam até mesmo inflamadas ou desenvolvem mastite infecciosa.
3. Bebê nascido de mãe diabética não tratada terá considerável hipertrofia e hiperfunção das ilhotas de Langerhans no pâncreas. Consequentemente, a concentração do nível de glicose sanguínea do bebê pode cair abaixo de 20 mg/dL pouco depois do nascimento. Felizmente, diferente do adulto, choque insulínico ou coma devido a tal nível de concentração de glicose no sangue raramente se desenvolve no bebê. O diabetes tipo 2 materno é a causa mais comum de bebês grandes. O diabetes tipo 2 na mãe está associado à resistência aos efeitos metabólicos da insulina e aumentos compensatórios das concentrações plasmáticas de insulina. Acredita-se que os níveis elevados de insulina estimulem o crescimento fetal e contribuam para maior peso ao nascer. Aumento do suprimento de glicose e outros nutrientes para o feto podem também contribuir para um maior crescimento fetal. Entretanto, grande parte do peso do feto é devido ao aumento da gordura corporal; em geral, ocorre pouco aumento do comprimento corporal, embora o tamanho de alguns órgãos possa ser maior (*organomegalia*). Na mãe portadora de diabetes tipo 1 não controlado (causado pela falta de secreção de insulina), o crescimento fetal pode ser retardado devido aos déficits metabólicos maternos, e o crescimento e a maturação dos tecidos do recém-nascido geralmente ficam comprometidos. Além disso, ocorre mortalidade intrauterina elevada e, entre os fetos que chegam a termo, ainda ocorre mortalidade elevada. Dois terços dos bebês que falecem não resistem à *síndrome da angústia respiratória*, descrita anteriormente neste Capítulo.
4. Ocasionalmente, a criança nasce com córtices adrenais hipofuncionantes, muitas vezes em decorrência de *agenesia* das glândulas adrenais ou *atrofia de exaustão*, que pode ocorrer quando as glândulas adrenais tiverem sido superestimuladas.
5. Se a gestante apresentar hipertireoidismo ou for tratada com excesso de hormônio da tireoide, é provável que o bebê nasça com glândula tireoide temporariamente hipossecretora. Por outro lado, se antes da gravidez a mulher tiver tido a glândula tireoide removida, sua hipófise pode secretar grandes quantidades de tireotropina durante a gestação, e a criança poderia nascer com hipertireoidismo temporário.
6. Se o feto não secreta hormônio da tireoide, os ossos crescem insatisfatoriamente e ocorre retardo mental, causando a condição denominada *cretinismo*, discutida no [Capítulo 77](#).

Problemas Especiais da Prematuridade

Todos os problemas na vida neonatal, já notados até aqui, são gravemente exacerbados na prematuridade e podem ser categorizados como (1) imaturidade de determinados órgãos sistêmicos; e (2) instabilidade dos diferentes sistemas de controle homeostáticos. Por causa desses efeitos, o bebê prematuro raramente sobrevive se nascer mais de três meses antes do termo.

Desenvolvimento Imaturo do Bebê Prematuro

Quase todos os sistemas de órgãos do corpo são imaturos no bebê prematuro e requerem atenção particular se se pretende salvar a vida dele.

Respiração. O sistema respiratório é especialmente passível de ser pouco desenvolvido no bebê prematuro. A capacidade vital e a capacidade funcional residual dos pulmões são especialmente pequenas em relação ao tamanho do bebê. Além disso, a secreção de surfactante é deprimida ou ausente. Por conseguinte, a *síndrome da angústia respiratória* é causa comum de óbito. A capacidade funcional residual, menor no bebê prematuro, muitas vezes está associada à respiração periódica do tipo Cheyne-Stokes.

Função Gastrointestinal. Outro grande problema do bebê prematuro é ingerir e absorver alimentos adequados. Em bebês que são prematuros por mais de dois meses, os sistemas digestivo e absorptivo são quase sempre inadequados. A absorção de gorduras também é comprometida, de maneira que o bebê prematuro deve ter dieta pobre em gorduras. Ademais, o bebê prematuro tem dificuldade incomum de absorver cálcio e, portanto, pode desenvolver grave raquitismo, antes que se reconheça tal dificuldade. Por esta razão, deve-se ter atenção especial à ingestão adequada de cálcio e vitamina D.

Função de Outros Órgãos. A imaturidade de outros sistemas de órgãos que, com frequência, causam sérias dificuldades no bebê prematuro inclui: (1) imaturidade do fígado, que resulta no comprometimento do metabolismo intermediário e, muitas vezes, em tendência a sangramentos, decorrentes da formação inadequada de fatores de coagulação; (2) imaturidade dos rins, particularmente deficientes na sua capacidade de livrar o organismo de ácidos, predispondo o bebê à acidose e a anormalidades sérias do equilíbrio hídrico; (3) imaturidade do mecanismo de formação do sangue da medula óssea, que permite o rápido desenvolvimento de anemia; e (4) formação diminuída de gamaglobulina pelo sistema linfóide, que, com frequência, leva a infecções graves.

Instabilidade dos Sistemas de Controle Homeostáticos no Bebê Prematuro

A imaturidade dos diferentes sistemas de órgãos no bebê prematuro cria alto grau de instabilidade nos mecanismos homeostáticos do corpo. Por exemplo, o equilíbrio acidobásico pode variar muito, particularmente quando a ingestão alimentar varia. Do mesmo modo, a concentração de proteínas no sangue normalmente é baixa devido à imaturidade do fígado, com frequência levando a *edema hipoproteínêmico*. E a incapacidade do bebê de regular sua concentração de íons cálcio pode provocar tetania hipocalcêmica. Além disso, a concentração sanguínea de glicose pode variar entre os limites extremos de 20 a mais de 100 mg/dL, dependendo principalmente da regularidade da alimentação. Não é surpresa então que, com essas variações extremas no ambiente interno do bebê prematuro, a mortalidade seja alta se o bebê nasceu três ou mais meses prematuramente.

Instabilidade da Temperatura Corporal. Um dos problemas particulares do bebê prematuro é a incapacidade de manter a temperatura corporal normal. Sua temperatura tende a se aproximar da temperatura ambiente. Na temperatura ambiente normal, a temperatura do bebê pode se estabilizar na faixa dos 26°C ou mesmo dos 32°C. Estudos estatísticos mostram que uma temperatura corporal mantida abaixo de 35,5°C está associada à incidência particularmente elevada de óbito, o que explica o uso quase obrigatório da incubadora no tratamento da prematuridade.

Risco de Cegueira Causada por Excesso de Tratamento com Oxigênio no Bebê Prematuro

Uma vez que os bebês prematuros frequentemente desenvolvem angústia respiratória, a terapia com oxigênio

sempre foi usada no tratamento da prematuridade. Entretanto, seu uso em excesso no tratamento de bebês prematuros, especialmente na grande prematuridade, pode levar à cegueira, pois o excesso de oxigênio interrompe o crescimento de novos vasos sanguíneos na retina. Então, quando a terapia com oxigênio é interrompida, os vasos sanguíneos tentam compensar o tempo perdido e promovem o crescimento de uma grande massa de vasos por todo o humor vítreo, bloqueando a entrada de luz da pupila para a retina. E posteriormente os vasos são substituídos por uma massa de tecido fibroso, onde deveria estar o humor vítreo.

Essa condição é conhecida como *fibroplasia da câmara posterior (ou fibroplasia retrolental)* e causa cegueira permanente. Por essa razão, é particularmente importante evitar o tratamento de bebês prematuros com altas concentrações de oxigênio respiratório. Estudos fisiológicos indicam que o bebê prematuro, normalmente, está seguro com até 40% de oxigênio no ar respirado, mas alguns fisiologistas pediátricos acreditam que só se pode obter a segurança completa com concentração normal de oxigênio no ar respirado.

Crescimento e Desenvolvimento da Criança

Os principais problemas fisiológicos da criança, além do período neonatal, estão relacionados com necessidades metabólicas especiais para o crescimento, que já foram cobertas, em detalhes, nas seções deste livro que tratam de metabolismo e endocrinologia.

A [Figura 84-8](#) mostra a variação de altura de meninos e meninas desde o nascimento até os 20 anos de idade. Observe especialmente que essas mudanças se equiparam quase exatamente até o final da primeira década de vida. Entre os 11 e os 13 anos de idade, os estrogênios femininos começam a ser formados e causam rápido crescimento em altura, mas também o fechamento precoce das epífises dos ossos longos em torno do 14º ao 16º ano de vida; assim, o crescimento em altura é interrompido. Tal fato contrasta com o efeito da testosterona no homem, que causa crescimento extra pouco depois, entre 13 e 17 anos de idade. O homem, entretanto, tem crescimento mais prolongado devido ao fechamento tardio das epífises; assim, sua altura final é consideravelmente maior que a da mulher.

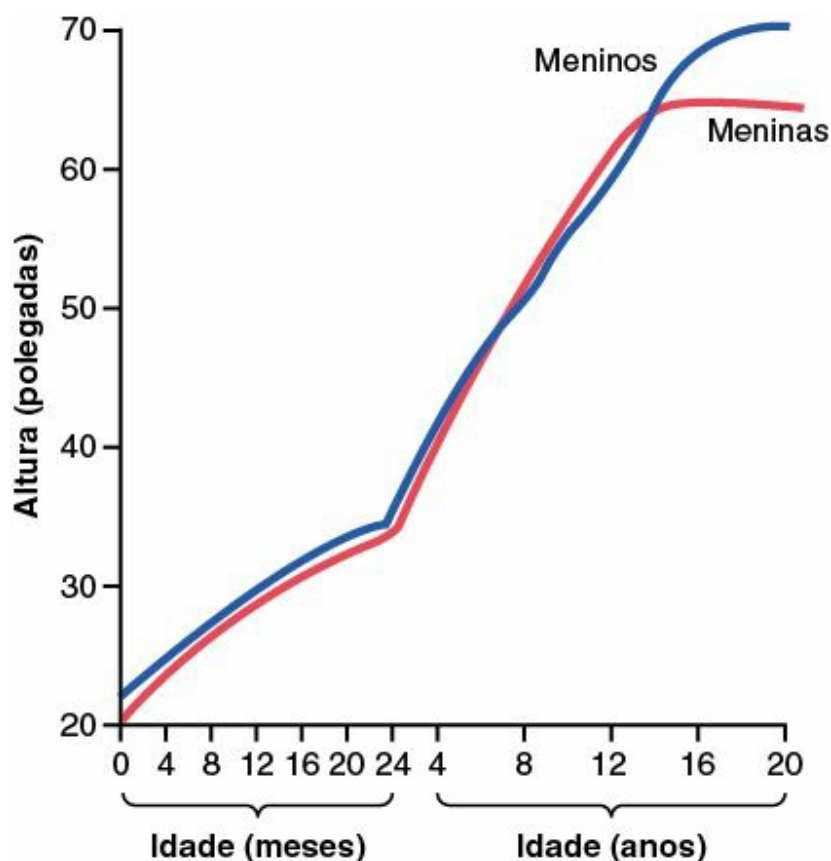


Figura 84-8. Altura média de meninos e meninas do nascimento aos 20 anos de idade.

Desenvolvimento Comportamental

O desenvolvimento comportamental é principalmente problema do sistema nervoso. É difícil dissociar a maturidade das estruturas anatômicas do sistema nervoso da maturidade causada pelo treinamento. Estudos anatômicos mostram que determinados tratos importantes no sistema nervoso central não estão inteiramente mielinizados até o final do primeiro ano de vida. Por essa razão, com frequência afirma-se que o sistema nervoso não se apresenta totalmente funcional ao nascimento. O córtex cerebral e suas funções associadas, p. ex., a visão, parecem levar muitos meses após o nascimento para atingir o desenvolvimento funcional completo.

Quando o bebê nasce, sua massa cerebral corresponde a apenas 26% da massa cerebral do adulto e 55% em um ano, atingindo quase as mesmas proporções do adulto ao final do segundo ano de vida. Esse processo também está associado ao fechamento das fontanelas e das estruturas do crânio, que permite o crescimento adicional do cérebro de apenas 20% além dos primeiros dois anos de vida. A [Figura 84-9](#) mostra um gráfico de progresso normal do bebê durante o primeiro ano de vida. A comparação desse gráfico ao desenvolvimento real do bebê é usada na avaliação clínica do crescimento mental e comportamental.



Figura 84-9. Desenvolvimento comportamental do bebê durante o primeiro ano de vida.

Bibliografia

Brew N, Walker D, Wong FY: Cerebral vascular regulation and brain injury in preterm infants. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 306:R773, 2014.

Coceani F, Baragatti B: Mechanisms for ductus arteriosus closure. *Semin Perinatol* 36:92, 2012.

Forhead AJ, Fowden AL: Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation. *J Endocrinol* 221:R87, 2014.

Fowden AL, Giussani DA, Forhead AJ: Intrauterine programming of physiological systems: causes and consequences.

Physiology (Bethesda) 21:29, 2006.

Gao Y, Raj JU: Regulation of the pulmonary circulation in the fetus and newborn. *Physiol Rev* 90:1291, 2010.

Gluckman PD, Hanson MA, Cooper C, Thornburg KL: Effect of in utero and early-life conditions on adult health and disease. *N Engl J Med* 359:61, 2008.

Grijalva J, Vakili K: Neonatal liver physiology. *Semin Pediatr Surg* 22:185, 2013.

Hilaire G, Duron B: Maturation of the mammalian respiratory system. *Physiol Rev* 79:325, 1999.

Hines MH: Neonatal cardiovascular physiology. *Semin Pediatr Surg* 22:174, 2013.

Johnson MH: Functional brain development in humans. *Nat Rev Neurosci* 2:475, 2001.

Kugelman A, Colin AA: Late preterm infants: near term but still in a critical developmental time period. *Pediatrics* 132:741, 2013.

Luyckx VA, Bertram JF, Brenner BM, et al: Effect of fetal and child health on kidney development and long-term risk of hypertension and kidney disease. *Lancet* 382:273, 2013.

Muglia LJ, Katz M: The enigma of spontaneous preterm birth. *N Engl J Med* 362:529, 2010.

Osol G, Mandala M: Maternal uterine vascular remodeling during pregnancy. *Physiology (Bethesda)* 24:58, 2009.

Palinski W: Effect of maternal cardiovascular conditions and risk factors on offspring cardiovascular disease. *Circulation* 129:2066, 2014.

Raju TN: Developmental physiology of late and moderate prematurity. *Semin Fetal Neonatal Med* 17:126, 2012.

Salmaso N, Jablonska B, Scafidi J, et al: Neurobiology of premature brain injury. *Nat Neurosci* 17:341, 2014.

Sferruzzi-Perri AN, Vaughan OR, Forhead AJ, Fowden AL: Hormonal and nutritional drivers of intrauterine growth. *Curr Opin Clin Nutr Metab Care* 16:298, 2013.

Sulemanji M, Vakili K: Neonatal renal physiology. *Semin Pediatr Surg* 22:195, 2013.



Fisiologia do Esporte

RESUMO DA UNIDADE

CAPÍTULO 85 - Fisiologia do Esporte



CAPÍTULO 85

Fisiologia do Esporte

Existem poucas condições de estresse, a que o corpo humano é submetido, que se aproximam do estresse extremo do exercício intenso. De fato, se algum exercício extremo fosse mantido, mesmo por períodos moderadamente prolongados, ele poderia se tornar letal. Portanto, a fisiologia do esporte trata, sobretudo, da discussão dos limites máximos aos quais diversos mecanismos corporais podem ser salientados. Para fornecer um exemplo simples: em uma pessoa com febre extremamente alta, próxima do limite de letalidade, o metabolismo corporal aumenta até aproximadamente 100% em relação ao normal. Em comparação, o metabolismo corporal, durante uma corrida de maratona, pode aumentar em 2.000% em relação ao normal.

Atletas Femininos e Masculinos

A maior parte dos dados quantitativos fornecidos neste Capítulo é de atletas jovens do sexo masculino, não por ser preferível conhecer somente esses valores, mas porque os dados completos são relativos apenas a esse grupo. Entretanto, para aquelas medidas já realizadas em mulheres atletas, aplicam-se princípios fisiológicos similares, exceto para diferenças quantitativas causadas por diferenças no tamanho corporal, composição corporal e na presença ou ausência do hormônio sexual masculino testosterona.

Em geral, os principais valores quantitativos para as mulheres — como força muscular, ventilação pulmonar e débito cardíaco, todos relativos principalmente à massa corporal — variam entre dois terços e três quartos dos valores observados em homens, embora existam várias exceções a essa regra geral. Quando medido em termos de força por centímetro quadrado de área de secção transversa, o músculo da mulher pode alcançar quase exatamente a mesma força máxima de contração que o dos homens — entre 3 e 4 kg/cm². Assim sendo, a maior parte das diferenças de desempenho muscular total resulta da porcentagem extra de massa muscular observada nos homens, que é causada, em parte, por diferenças endócrinas que serão discutidas posteriormente.

A capacidade de desempenho das mulheres *versus* a dos homens atletas é ilustrada pelas velocidades relativas durante uma corrida de maratona. Em uma comparação, a melhor corredora feminina apresentou uma velocidade

de corrida 11% menor que a do melhor corredor masculino. Para outros eventos esportivos, entretanto, mulheres apresentam resultados, algumas vezes, superiores aos dos homens — por exemplo, pode-se citar a prova a nado de ida e volta para cruzar o Canal da Mancha, em que a disponibilidade extra de gordura constitui vantagem no isolamento térmico, aumento de flutuação e energia extra de longa duração.

A *testosterona* secretada pelos testículos masculinos possui um importante *efeito anabólico* em causar grande aumento do depósito de proteínas em todos os tecidos corporais, mas especialmente nos músculos. Na verdade, mesmo um homem com baixo envolvimento em atividades esportivas, mas que tem nível normal de testosterona, terá músculos com crescimento 40% maior que os observados em mulheres sem testosterona.

O hormônio sexual feminino *estrogênio* provavelmente também colabora para algumas das diferenças de desempenho entre homens e mulheres, embora de maneira não tão expressiva quanto a testosterona. O estrogênio aumenta a deposição de gordura nas mulheres, sobretudo, em seios, quadril e tecido subcutâneo. Pelo menos por essa razão, as mulheres não atletas apresentam em média 27% de gordura corporal, em contraste com indivíduos não atletas do sexo masculino, que apresentam em média 15%. Esse aumento na composição da gordura corporal é um prejuízo ao desempenho atlético de alto nível em eventos em que o desempenho depende da velocidade ou da razão entre a força muscular total e a massa corporal.

Músculos em Exercício

Força, Potência e Resistência Musculares

O determinante comum final para o sucesso em eventos atléticos é o que os músculos podem fazer por você, isto é, que força eles podem fornecer quando necessário, que potência podem alcançar no desempenho do trabalho e por quanto tempo podem permanecer realizando a atividade.

A força de um músculo é determinada principalmente pelo seu tamanho, com uma *força de contração máxima* entre 3 e 4 kg/cm^2 de área de secção transversa muscular. Assim, um homem com níveis adequados de testosterona ou que tenha aumentado seu tamanho muscular segundo um programa de treinamento sistematizado possuirá um aumento correspondente na força muscular.

Para dar um exemplo de força muscular, um levantador de peso de classe mundial possui uma área de secção transversa da musculatura do quadríceps de até 150 centímetros quadrados. Essa medida traduz-se em uma força de contração máxima de 525 quilogramas, com toda essa força sendo aplicada no tendão patelar. Assim sendo, é compreensível que esse tendão se rompa ou sofra desinserção da tíbia logo abaixo do joelho. Além disso, quando essas forças agem em tendões que cruzam articulações, forças similares são aplicadas nas superfícies articulares ou algumas vezes nos ligamentos que fixam as articulações, podendo causar, assim, alguns eventos como deslocamento de cartilagens, fraturas de compressão sobre as articulações e rupturas de ligamentos.

A *força de sustentação* dos músculos é aproximadamente 40% maior que a força de contração. Isso significa que, se um músculo já estiver contraído e uma força for aplicada na tentativa de alongar a musculatura, como ocorre no contato com o solo após um salto, isso requer cerca de 40% mais força do que aquela que pode ser alcançada em uma contração. Assim sendo, a força de contração de 525 quilogramas, calculada anteriormente para o tendão patelar, durante o movimento de contração, transforma-se em 735 quilogramas, durante contrações de sustentação, o que passa a ser um problema futuro para os tendões, as articulações e os ligamentos. Isso também pode levar a rupturas internas do músculo. Na verdade, o alongamento forçado de um músculo em contração máxima é um dos caminhos mais certos para levar a um grau máximo de lesão muscular.

O trabalho mecânico realizado por um músculo é a quantidade de força aplicada pelo músculo multiplicada pela distância sobre a qual a força é aplicada. A *potência* de uma contração muscular é diferente da força muscular, porque a potência é uma medida da quantidade total de trabalho que o músculo realiza em uma unidade de tempo. A potência, então, é determinada não apenas pela força da contração muscular, mas também *pela distância da contração e pelo número de vezes que ele se contrai por minuto*. Geralmente, a potência muscular é

medida em *quilograma metro por minuto (kg-m/min)*. Isso quer dizer que um músculo que pode levantar um peso de 1 quilograma a uma altura de 1 metro ou que pode mover um objeto lateralmente contra uma força de 1 quilograma por uma distância de 1 metro em 1 minuto tem uma potência de 1 kg-m/min. A potência máxima que qualquer músculo do corpo de um atleta altamente treinado pode atingir, com todos os músculos trabalhando em conjunto, é aproximadamente a seguinte:

	kg-m/min
Primeiros 8 a 10 segundos	7.000
Minuto seguinte	4.000
Próximos 30 minutos	1.700

Fica claro, assim, que uma pessoa tem a capacidade de surtos de extrema potência por curtos períodos de tempo, como durante uma corrida de 100 metros que é completada em 10 segundos, enquanto, para provas de resistência de longa duração, esse valor é apenas um quarto do surto inicial de potência.

Isso não significa que o desempenho atlético de uma pessoa seja quatro vezes maior no início de uma atividade do que é após 30 minutos, porque a *eficiência* para traduzir a potência muscular em desempenho atlético é, geralmente, muito menor durante atividades rápidas do que em atividades menos rápidas, mas sustentadas. Sendo assim, a velocidade dos 100 metros rasos é apenas 1,75 vez maior que a velocidade de uma corrida de 30 minutos, apesar das diferenças de quatro vezes na capacidade de potência muscular entre o curto e o longo prazos.

Outra medida do desempenho muscular é a *resistência*, que, em grande extensão, depende do aporte nutricional para o músculo — mais do que tudo, da quantidade de glicogênio que foi armazenada no músculo antes do período de exercício. Uma pessoa que consome uma dieta rica em carboidratos armazena muito mais glicogênio nos músculos do que uma pessoa que segue ou uma dieta mista ou rica em gorduras. Desta forma, uma dieta rica em carboidratos melhora a resistência muscular. Quando atletas correm em velocidades típicas de maratona, sua resistência (medida como o tempo em que eles podem sustentar a corrida até a exaustão completa) é aproximadamente a seguinte:

	Minutos
Dieta rica em carboidrato	240
Dieta mista	120
Dieta rica em gorduras	85

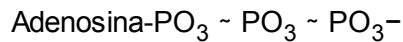
As quantidades correspondentes de glicogênio armazenado no músculo antes do início da corrida explicam essas diferenças. As quantidades armazenadas são aproximadamente as seguintes:

	g/kg de Músculo
Dieta rica em carboidrato	40
Dieta mista	20
Dieta rica em gorduras	6

Sistemas Metabólicos Musculares Durante o Exercício

Os mesmos sistemas metabólicos básicos estão presentes tanto nos músculos quanto em outras partes do corpo; esses sistemas são discutidos, em detalhes, nos Capítulos 68 a 74. Entretanto, medidas quantitativas especiais da atividade de três sistemas metabólicos são extremamente importantes para o entendimento dos limites da atividade física. Esses sistemas são (1) o sistema da fosfocreatina-creatina; (2) o sistema glicogênio-ácido láctico; e (3) o sistema aeróbico.

Adenosina trifosfato. A fonte de energia de fato utilizada para causar a contração muscular é a adenosina trifosfato (ATP), que tem a seguinte fórmula básica:



As ligações que unem os dois últimos radicais fosfato à molécula, designadas pelo símbolo $\sim$, são *ligações fosfato de alta energia*. Cada uma dessas ligações armazena 7.300 calorias de energia por mol de ATP sob condições normais (e até mesmo um pouco mais sob as condições físicas do organismo, o que está discutido em detalhes no Capítulo 68). Sendo assim, quando um radical fosfato é removido, mais de 7.300 calorias de energia são liberadas para suprir o processo de contração muscular. Dessa forma, quando o segundo radical é removido, outras 7.300 calorias ficam disponíveis. A remoção do primeiro fosfato transforma o ATP em *difosfato de adenosina* (ADP), e a remoção do segundo transforma esse ADP em *monofosfato de adenosina* (AMP).

A quantidade de ATP presente nos músculos, mesmo em um atleta bem treinado, é suficiente para sustentar uma potência muscular máxima por apenas cerca de 3 segundos, suficiente talvez para a metade de uma prova de 50 metros rasos. Dessa forma, exceto por alguns poucos segundos por vez, é essencial que novo ATP seja formado continuamente, mesmo durante o desempenho de atividades atléticas de curta duração. A Figura 85-1 mostra o conjunto do sistema metabólico, demonstrando a quebra do ATP primeiramente em ADP e depois em AMP, com a liberação de energia para a contração muscular. A parte esquerda da figura mostra os três sistemas metabólicos que fornecem suprimento contínuo de ATP nas fibras musculares.

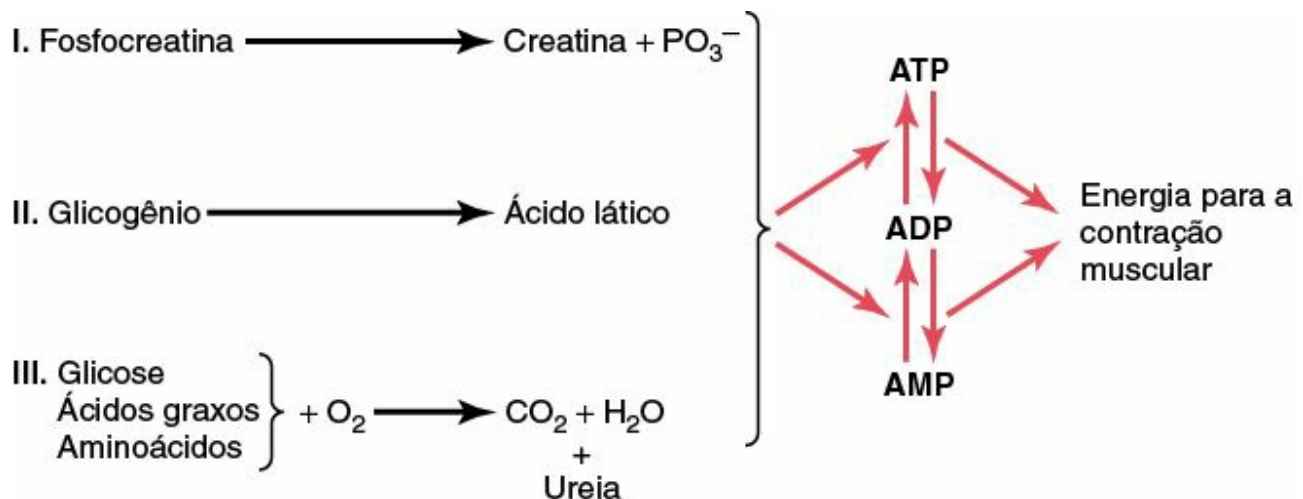
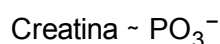


Figura 85-1. Sistemas metabólicos importantes que fornecem energia para a contração muscular.

Sistema da Fosfocreatina-Creatina

A fosfocreatina (também chamada *fosfato de creatina*) é um outro componente químico que possui uma ligação de fosfato de alta energia, com a seguinte fórmula:



Ela pode ser decomposta em *creatina* e *íons fosfato*, como mostrado na Figura 85-1, e dessa forma libera grandes quantidades de energia. Na verdade, a ligação fosfato da fosfocreatina tem mais energia do que a ligação do ATP: 10.300 calorias por mol em comparação às 7.300 para a ligação do ATP. Dessa forma, a fosfocreatina

pode facilmente fornecer energia suficiente para reconstituir a ligação de alta energia do ATP. Além disso, a maioria das células musculares possui de duas a quatro vezes mais fosfocreatina que ATP.

Uma característica especial da transferência de energia da fosfocreatina para o ATP é que ela ocorre dentro de uma pequena fração de segundo. Sendo assim, toda a energia armazenada na fosfocreatina muscular está quase instantaneamente disponível para a contração muscular, assim como a energia armazenada no ATP.

A combinação das quantidades de ATP e fosfocreatina existentes na célula é chamada *sistema de energia do fosfágeno*. Essas substâncias, conjuntamente, podem fornecer potência muscular máxima por 8 a 10 segundos, quase suficiente para uma corrida de 100 metros. *A energia do sistema fosfagênio é suficiente, então, para pequenas solicitações de potência muscular máxima.*

Sistema Glicogênio-Ácido Lático. O glicogênio armazenado no músculo pode ser quebrado em glicose, e esta passa a ser usada como energia. O estágio inicial desse processo, chamado *glicólise*, ocorre sem o uso de oxigênio e, por isso, é chamado *metabolismo anaeróbico* ([Capítulo 68](#)). Durante a glicólise, cada molécula de glicose é dividida em duas *moléculas de ácido pirúvico*, e há liberação de energia para formar quatro moléculas de ATP para cada molécula original de glicose, como foi explicado no [Capítulo 68](#). Normalmente, o ácido pirúvico entra, então, na mitocôndria das células musculares e reage com o oxigênio para formar ainda mais moléculas de ATP. Entretanto, quando há oxigênio insuficiente para a realização dessa fase (a fase oxidativa) do metabolismo da glicose, a maior parte do ácido pirúvico é, então, transformada em *ácido lático*, que é difundido para fora das células musculares em direção ao líquido intersticial e ao sangue. Dessa forma, uma grande parte do glicogênio muscular é transformada em ácido lático, porém quantidades consideráveis de ATP são totalmente produzidas sem o consumo de oxigênio.

Outra característica do sistema glicogênio-ácido lático é que ele pode produzir moléculas de ATP cerca de 2,5 vezes mais rapidamente do que o mecanismo oxidativo da mitocôndria. Portanto, quando se exigem grandes quantidades de ATP para períodos curtos a moderados de contração muscular, esse mecanismo anaeróbico da glicólise pode ser usado como fonte rápida de energia. Contudo, ele é apenas cerca de 50% mais rápido, assim como o sistema do fosfágeno. Sob condições ideais, o sistema glicogênio-ácido lático pode fornecer de 1,3 a 1,6 minuto de atividade muscular máxima, somando-se aos 8 a 10 segundos fornecidos pelo sistema do fosfágeno, embora com uma potência muscular um pouco reduzida.

Sistema Aeróbico. O sistema aeróbico é a oxidação dos alimentos na mitocôndria para fornecer energia. Em outras palavras, como mostrado na parte esquerda da [Figura 85-1](#), a glicose, os ácidos graxos e os aminoácidos dos alimentos — após alguns processos intermediários — combinam-se com o oxigênio para liberar quantidades enormes de energia que são utilizadas para converter AMP e ADP em ATP, como discutido no [Capítulo 68](#).

Comparando-se esse mecanismo de fornecimento de energia com os sistemas glicogênio-ácido lático e do fosfágeno, as *taxas máximas relativas de geração de potência* em termos de moles de ATP produzidos por minuto são as seguintes:

	Moles de ATP/min
Sistema do fosfágeno	4
Sistema glicogênio-ácido lático	2,5
Sistema aeróbico	1

Quando se comparam os mesmos sistemas em relação à resistência, os valores relativos são os seguintes:

	Tempo
Sistema do fosfágeno	8 a 10 segundos

Sistema glicogênio-ácido láctico	1,3 a 1,6 minuto
Sistema aeróbico	Tempo indeterminado (enquanto houver nutrientes)

Pode-se, então, verificar prontamente que o sistema do fosfágeno é utilizado pelo músculo para poucos segundos de produção de potência, e o sistema aeróbico é requisitado para atividades atléticas mais prolongadas. Entre esses dois sistemas está o sistema glicogênio-ácido láctico, que é especialmente importante para fornecer potência extra durante provas intermediárias, como as corridas de 200 a 800 metros.

Que Tipos de Esporte Utilizam Cada Sistema de Energia? Considerando-se a intensidade e a duração de uma atividade física, pode-se estimar qual sistema de energia é utilizado para cada atividade. Várias aproximações são apresentadas na [Tabela 85-1](#).

Tabela 85-1 Sistemas de Energia Utilizados em Diversos Esportes

Sistema do Fosfágeno, Quase o Tempo Todo
100 metros rasos
Salto
Levantamento de peso
Mergulho
Arrancadas no futebol
Batedor de beisebol
Sistemas de Fosfágeno e Glicogênio–Ácido Láctico
200 metros rasos
Basquete
Arrancadas no <i>hockey</i> no gelo
Sistema glicogênio–Ácido láctico principalmente
400 metros rasos
100 metros na natação
Tênis
Futebol
Sistemas Glicogênio–Ácido Láctico e Aeróbico
800 metros rasos
200 metros na natação
1.500 metros no <i>skate</i>
Boxe
2.000 metros no remo
Corrida de 1.500 metros
Corrida de 1 milha
400 metros na natação
Sistema Aeróbico
10.000 metros no <i>skate</i>
Esqui <i>cross-country</i>
Maratona (42,2 km)
<i>Cooper</i>

Recuperação dos Sistemas Metabólicos do Músculo Após o Exercício. Da mesma forma que a energia da fosfocreatina pode ser utilizada para reconstituir o ATP, a energia do sistema glicogênio-ácido láctico pode ser utilizada para reconstituir tanto a fosfocreatina quanto o ATP. A energia do metabolismo oxidativo do sistema aeróbico também pode ser utilizada para reconstituir todos os outros sistemas — o do ATP, o da fosfocreatina e o do glicogênio-ácido láctico.

A reconstituição do sistema do ácido láctico significa, principalmente, a remoção do excesso de ácido láctico acumulado em todos os líquidos corporais. Essa eliminação é extremamente importante porque o *ácido láctico causa fadiga extrema*. Quando quantidades adequadas de energia são disponibilizadas pelo metabolismo

oxidativo, a remoção do ácido láctico é feita de duas maneiras: (1) uma pequena porção é convertida novamente em ácido pirúvico e é, então, metabolizada oxidativamente por todos os tecidos corporais; e (2) o ácido láctico remanescente é convertido novamente em glicose, principalmente no fígado, e esta é utilizada para recompor as reservas de glicogênio dos músculos.

Recuperação do Sistema Aeróbico Após o Exercício. Mesmo nos estágios iniciais de exercícios intensos, uma porção da capacidade aeróbica de um indivíduo é esgotada. Isso resulta de dois efeitos: (1) o chamado *déficit de oxigênio*; e (2) a *depleção dos estoques de glicogênio* muscular.

Déficit de Oxigênio. O corpo humano, normalmente, possui 2 litros de oxigênio estocados, que podem ser usados para o metabolismo aeróbico, mesmo não se inalando mais nenhum oxigênio. Esse oxigênio armazenado consiste no seguinte: (1) 0,5 litro no ar dos pulmões; (2) 0,25 litro dissolvido nos líquidos corporais; (3) 1 litro combinado à hemoglobina do sangue; e (4) 0,3 litro nas fibras musculares, combinado principalmente à mioglobina, uma ligação química do oxigênio similar à hemoglobina.

No exercício intenso, quase todo esse estoque de oxigênio é usado dentro de cerca de 1 minuto pelo metabolismo aeróbico. Sendo assim, após o término do exercício, esse estoque tem de ser repostado através da absorção de quantidades extras de oxigênio acima das necessidades normais. Além disso, cerca de 9 litros a mais de oxigênio devem ser consumidos para reconstituir tanto o sistema do fosfágeno quanto o sistema do ácido láctico. Todo esse oxigênio extra que deve ser “reposto”, cerca de 11,5 litros, é chamado *déficit de oxigênio*.

A [Figura 85-2](#) mostra esse princípio do *déficit de oxigênio*. Durante os primeiros 4 minutos da figura, a pessoa se exercita intensamente, e a taxa de absorção de oxigênio aumenta mais de 15 vezes. Dessa forma, mesmo após o término do exercício, a absorção de oxigênio permanece acima do normal; primeiramente, muito acima enquanto o corpo está reconstituindo o sistema do fosfágeno e recuperando a porção de oxigênio armazenado referente ao *déficit de oxigênio*, e logo acima do normal, embora em um nível mais baixo, depois por 40 minutos, enquanto o ácido láctico é removido. A porção inicial do *déficit de oxigênio* é chamada *déficit de oxigênio alático* e perfaz um total de 3,5 litros. A porção final é chamada *déficit de oxigênio láctico*, perfazendo um total de cerca de 8 litros.

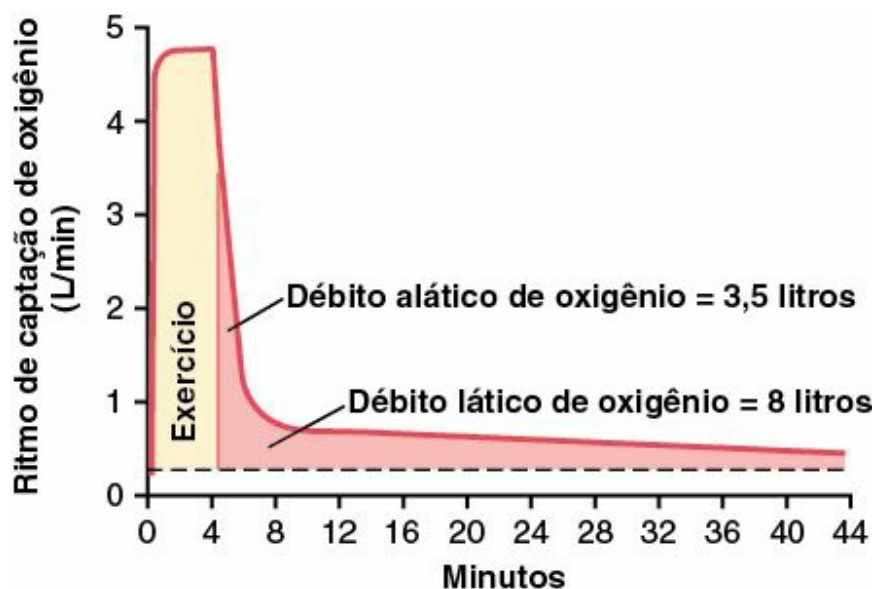


Figura 85-2. Taxa de consumo de oxigênio pelos pulmões durante 4 minutos de exercício máximo e depois por cerca de 40 minutos após o término do exercício. Esta figura demonstra o princípio do *déficit de oxigênio*.

Recuperação do Glicogênio Muscular. A recuperação da depleção exaustiva do glicogênio muscular não é um assunto simples. Normalmente, esse processo requer dias, em vez de segundos, minutos e horas, requisitados para a recuperação dos sistemas do fosfágeno e do ácido láctico. A [Figura 85-3](#) mostra esse processo de recuperação sob três condições: primeira, em uma pessoa com uma dieta rica em carboidratos;

segunda, em uma pessoa com uma dieta rica em gorduras e proteínas; e terceira, em uma pessoa sem alimentação. Note que, em uma dieta de carboidratos, a recuperação total ocorre em cerca de dois dias. Por outro lado, pessoas com uma dieta rica em gorduras e proteínas ou sem alimentação mostram muito pouca recuperação mesmo depois de cinco dias. O que se pode inferir dessas comparações é que (1) é importante para os atletas ter uma dieta rica em carboidratos antes de uma atividade exaustiva; e (2) não se deve participar de exercícios exaustivos durante as 48 horas que antecedem a atividade.

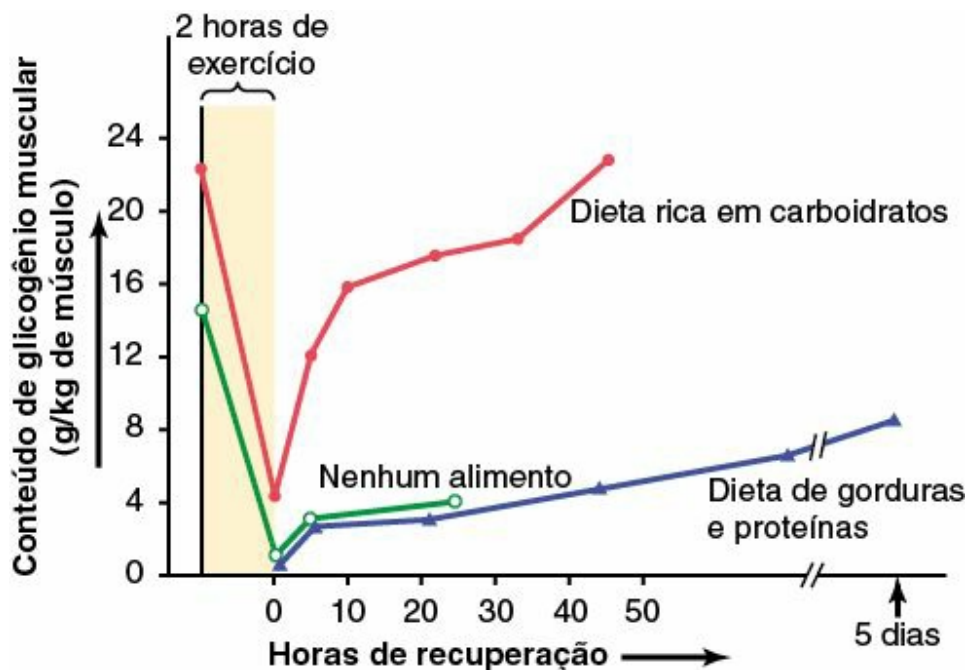


Figura 85-3. Efeito da dieta na taxa de reposição de glicogênio após exercício prolongado. (Modificada de Fox EL: *Sports Physiology*. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1979.)

Nutrientes Utilizados Durante a Atividade Muscular

Além do grande uso de carboidratos pelos músculos durante o exercício, especialmente nas fases iniciais do exercício, os músculos também utilizam grandes quantidades de gordura na forma de *ácidos graxos* e *ácido acetoacético* para produzir energia ([Capítulo 69](#)) e utilizam também, em escala menor, proteínas em forma de *aminoácidos*. Na verdade, mesmo sob as melhores condições, em atividades atléticas que durem mais que 4 a 5 horas, o glicogênio armazenado no músculo fica quase totalmente depletado e não tem muito uso depois para energizar uma contração muscular. Em vez disso, o músculo precisa agora da energia de outras fontes, principalmente das gorduras.

A [Figura 85-4](#) mostra a utilização relativa aproximada de carboidratos e gorduras, para obtenção de energia durante exercícios exaustivos de longa duração, sob três condições nutricionais: dieta rica em carboidratos, dieta mista e dieta rica em gorduras. Note que a maior parte da energia vem dos carboidratos, durante os primeiros segundos ou minutos do exercício, mas, quando ocorre a exaustão, 60% a 85% da energia é derivada das gorduras em vez dos carboidratos.

Nem toda a energia dos carboidratos vem das reservas de glicogênio *muscular*. Na verdade, quase a mesma quantidade de glicogênio que é armazenada nos músculos é armazenada também no *fígado* e pode ser liberada para o sangue na forma de glicose e, então, ser captada pelos músculos como fonte de energia. Além disso, soluções de glicose, dadas para um atleta beber durante o decorrer de uma atividade física, fornecem de 30% a 40% da energia necessária para atividades prolongadas, como a maratona.

Por esse motivo, se há glicogênio e glicose sanguínea disponíveis, eles são os nutrientes escolhidos para uma atividade muscular intensa. Mesmo assim, para uma atividade de resistência de longa duração, pode-se esperar que a gordura forneça mais de 50% da energia requerida após as primeiras 3 a 4 horas.

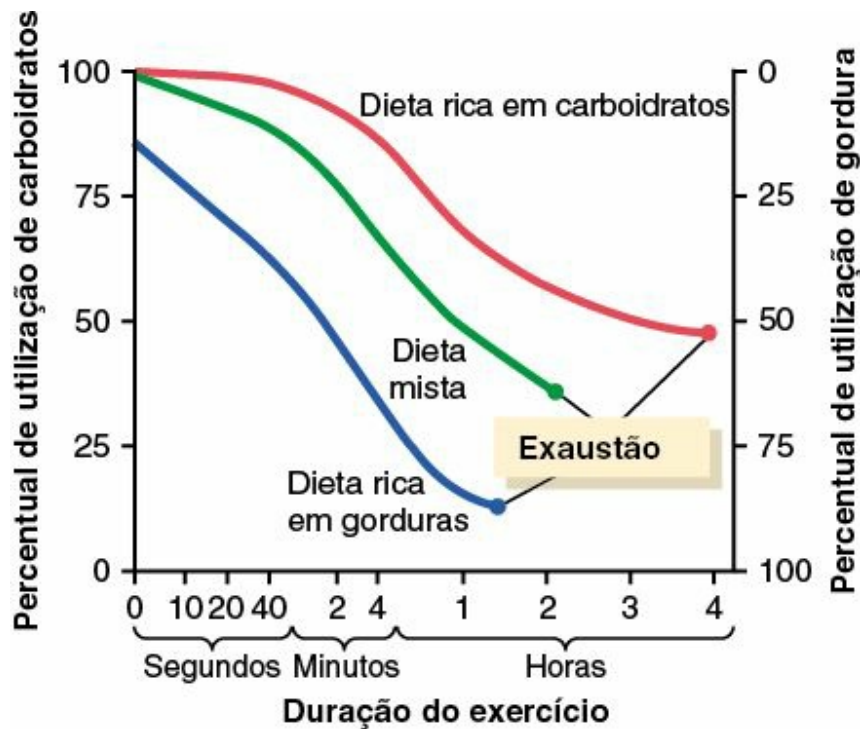


Figura 85-4. Efeito da duração do exercício e do tipo de dieta nos percentuais relativos de carboidrato ou gordura, utilizados como fonte de energia pelos músculos. (Dados de Fox EL: *Sports Physiology*. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1979.)

Efeito do Treinamento Atlético nos Músculos e no Desempenho Muscular

Importância do Treinamento de Resistência Máxima. Um dos princípios básicos do desenvolvimento muscular durante o treinamento atlético é o seguinte: músculos que funcionam sem nenhuma carga, mesmo que sejam exercitados por horas, aumentam pouco a sua força. Por sua vez, músculos que se contraem em mais de 50% da carga máxima desenvolverão a força rapidamente, mesmo que sejam poucas contrações diárias. Utilizando esse princípio, pesquisas mostram que *três séries de seis contrações musculares quase máximas, três vezes por semana, aumentam de forma quase ideal a força muscular, sem produzir fadiga crônica.*

A curva superior da [Figura 85-5](#) mostra o aumento percentual aproximado de força que pode ser atingido em uma pessoa jovem, previamente não treinada nesse programa de treinamento, demonstrando que a força muscular aumenta cerca de 30% durante as primeiras 6 a 8 semanas, mas permanece quase inalterável após esse tempo. Junto com esse aumento da força está um aumento percentual quase igual da massa muscular, que é chamado *hipertrofia muscular*.

Com a idade, muitas pessoas se tornam tão sedentárias, que seus músculos se tornam extremamente atrofiados. Entretanto, o treinamento muscular, com frequência, pode aumentar a força muscular em mais de 100%.



Figura 85-5. Efeito aproximado do treinamento resistido ideal no aumento da força muscular após um período de 10 semanas de treinamento.

Hipertrofia Muscular. O tamanho médio dos músculos de uma pessoa é determinado, em grande parte, pela hereditariedade mais o nível de secreção de testosterona, o que, em homens, contribui para músculos consideravelmente maiores do que em mulheres. Com o treinamento, no entanto, os músculos podem tornar-se hipertrofiados talvez de 30% a 60%. A maior parte dessa hipertrofia resulta de um aumento do diâmetro das fibras musculares, mais do que de um aumento do número de fibras. Entretanto, muito poucas fibras bastante aumentadas podem dividir-se ao longo de seu comprimento, formando fibras novas e, assim, aumentando ligeiramente o número de fibras.

As mudanças que ocorrem dentro da fibra muscular hipertrofiada incluem: (1) um aumento no número de miofibrilas proporcional ao grau de hipertrofia; (2) até 120% de aumento nas enzimas mitocondriais; (3) 60% a 80% de aumento nos componentes do sistema metabólico do fosfágeno, incluindo ATP e fosfocreatina; (4) até 50% de elevação no estoque de glicogênio; e (5) 75% a 100% de aumento no estoque de triglicerídeos (gordura). Devido a todas essas mudanças, a capacidade dos sistemas metabólicos anaeróbico e aeróbico é aumentada, elevando, especialmente, a taxa máxima de oxidação e a eficácia do sistema oxidativo em até 45%.

Fibras de Contração Rápida e Fibras de Contração Lenta. No ser humano, todos os músculos têm porcentagens variadas de *fibras de contração rápida* e *fibras de contração lenta*. Por exemplo, o músculo gastrocnêmio tem uma maior predominância de fibras de contração rápida, o que dá a ele a capacidade de contração rápida e potente do tipo da utilizada no salto. Por sua vez, o músculo sóleo tem uma predominância de fibras de contração lenta e, por isso, ele é utilizado para atividades mais prolongadas dos membros inferiores.

- As diferenças básicas entre os dois tipos de fibras são as seguintes:
1. As fibras de contração rápida têm cerca do dobro de diâmetro em comparação com as de contração lenta.
 2. As enzimas que promovem uma rápida liberação de energia nos sistemas do fosfágeno e glicogênio-ácido láctico são de duas a três vezes mais ativas nas fibras de contração rápida do que nas de contração lenta, fazendo com que a possível potência máxima a ser atingida em períodos curtos seja duas vezes maior na fibra de contração rápida.
 3. As fibras de contração lenta são organizadas principalmente para resistência, especialmente para gerarem energia aeróbica. Elas possuem muito mais mitocôndrias do que as fibras de contração rápida. Além disso, elas possuem uma quantidade consideravelmente maior de mioglobina, uma proteína parecida com a hemoglobina que se combina com o oxigênio dentro da fibra muscular; a mioglobina extra aumenta a taxa de difusão do oxigênio por meio da passagem deste de uma molécula a outra de mioglobina. Além disso, as enzimas do sistema metabólico aeróbico são consideravelmente mais ativas nas fibras de contração lenta do que nas fibras de contração rápida.

4. O número de capilares é maior ao redor das fibras de contração lenta do que ao redor das fibras de contração rápida.

Em resumo, as fibras de contração rápida podem produzir quantidades extremas de potência por alguns poucos segundos até mais ou menos 1 minuto. Por sua vez, as fibras de contração lenta fornecem resistência, produzindo uma força prolongada de contração durante minutos ou muitas horas.

Diferenças Hereditárias entre Atletas para Fibras de Contração Rápida Versus Fibras de Contração Lenta. Algumas pessoas têm uma quantidade consideravelmente maior de fibras de contração rápida, enquanto outras têm uma quantidade maior de fibras de contração lenta; esse fator poderia determinar, até certo ponto, as capacidades atléticas dos indivíduos. Não foi demonstrado, ainda, que o treinamento atlético seja capaz de mudar as proporções de fibras rápidas e fibras lentas, embora um atleta possa querer muito desenvolver um tipo mais que outro. Contudo, as proporções relativas das fibras de contração rápida e contração lenta parecem ser totalmente determinadas por herança genética, que, por sua vez, ajuda a determinar que área esportiva é mais apropriada para cada pessoa: algumas pessoas parecem ter nascido para ser maratonistas, enquanto que outras para ser velocistas e saltadores. Por exemplo, a tabela a seguir registra os percentuais de fibras de contração rápida *versus* fibras de contração lenta no quadríceps de diferentes tipos de atletas:

	Contração Rápida	Contração Lenta
Maratonistas	18	82
Nadadores	26	74
Homens (média)	55	45
Levantadores de peso	55	45
Velocistas	63	37
Saltadores	63	37

Respiração no Exercício

Embora a respiração seja de pouca importância para o desempenho em modalidades de velocidade, ela é crucial para o desempenho máximo em modalidades de resistência.

Consumo de Oxigênio e Ventilação Pulmonar no Exercício. O consumo normal de oxigênio para um homem jovem em repouso é de 250 mL/min. Porém, em condições de esforço máximo, esse consumo pode aumentar para aproximadamente os seguintes valores médios:

	mL/min
Média de homens destreinados	3.600
Média de homens treinados	4.000
Maratonistas masculinos	5.100

A [Figura 85-6](#) mostra a relação entre o *consumo de oxigênio* e a *ventilação pulmonar total* em diferentes níveis de exercício. Como era de esperar, existe uma relação linear. Tanto o consumo de oxigênio quanto a ventilação pulmonar total aumentam cerca de 20 vezes entre o estado de repouso e a intensidade máxima do exercício *em atletas bem treinados*.

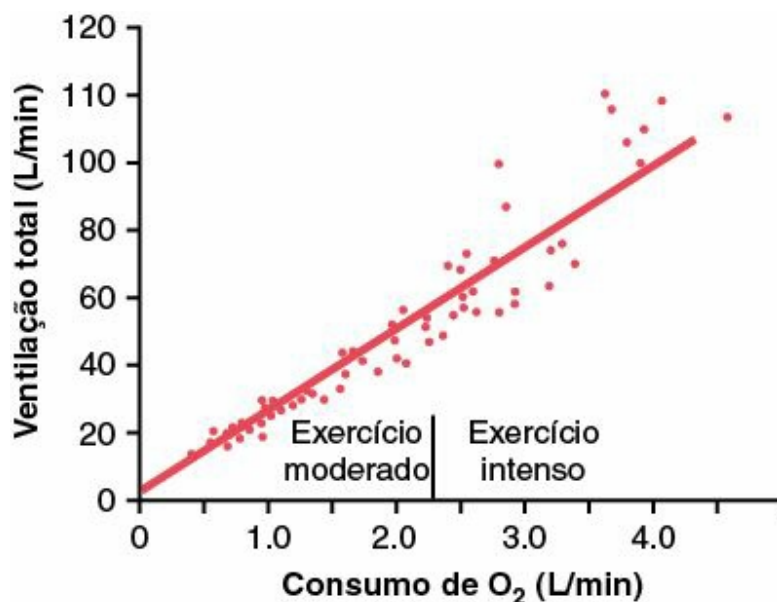


Figura 85-6. Efeito do exercício no consumo de oxigênio e na frequência ventilatória. (Modificada de Gray JS: *Pulmonary Ventilation and Its Physiological Regulation*. Springfield, Ill: Charles C Thomas, 1950.)

Limites da Ventilação Pulmonar. Quão intensamente o nosso sistema respiratório é exigido durante o exercício? Isso pode ser respondido pela seguinte comparação feita em um homem jovem normal:

	L/min
Ventilação pulmonar no exercício máximo	100 a 110
Capacidade respiratória máxima	150 a 170

Sendo assim, a capacidade respiratória máxima é cerca de 50% maior do que a ventilação pulmonar real durante o exercício. Essa diferença proporciona um fator de segurança para os atletas, dando a eles uma ventilação extra que pode ser utilizada em determinadas condições, como (1) exercício em altitudes elevadas; (2) exercício em condições extremamente quentes; e (3) anormalidades no sistema respiratório.

O ponto importante é que o sistema respiratório, normalmente, não é o fator limitante do fornecimento de oxigênio aos músculos durante o metabolismo aeróbico muscular máximo. Veremos a seguir que a capacidade do coração de bombear sangue para os músculos constitui habitualmente o fator limitante mais importante.

Efeito do Treinamento em $\dot{V}O_2$ Máx. A abreviatura para a taxa de oxigênio utilizado sob condições máximas do metabolismo aeróbico é $\dot{V}O_2$ máx. A [Figura 85-7](#) mostra o efeito progressivo do treinamento atlético na $\dot{V}O_2$ máx registrada em um grupo de indivíduos, começando em nível zero de treinamento e dando continuidade a um programa por 7 a 13 semanas. Nesse estudo, é surpreendente que a $\dot{V}O_2$ máx. tenha aumentado apenas 10%. Além disso, a frequência do treinamento, duas ou cinco vezes por semana, teve pouco efeito no aumento da $\dot{V}O_2$ máx. E, como foi apontado antes, a $\dot{V}O_2$ máx. de um maratonista é cerca de 45 vezes maior que a de uma pessoa destreinada. A maior parte dessa $\dot{V}O_2$ máx. do maratonista é, provavelmente, determinada geneticamente; ou seja, pessoas que possuem uma caixa torácica maior, em relação ao tamanho corporal, e músculos respiratórios mais fortes escolhem tornar-se maratonistas. Entretanto, também é provável que muitos anos de treinamento aumentem a $\dot{V}O_2$ máx. dos maratonistas em valores consideravelmente maiores que os 10% que foram registrados em experimentos de curto prazo, tais como aquele da [Figura 85-7](#).

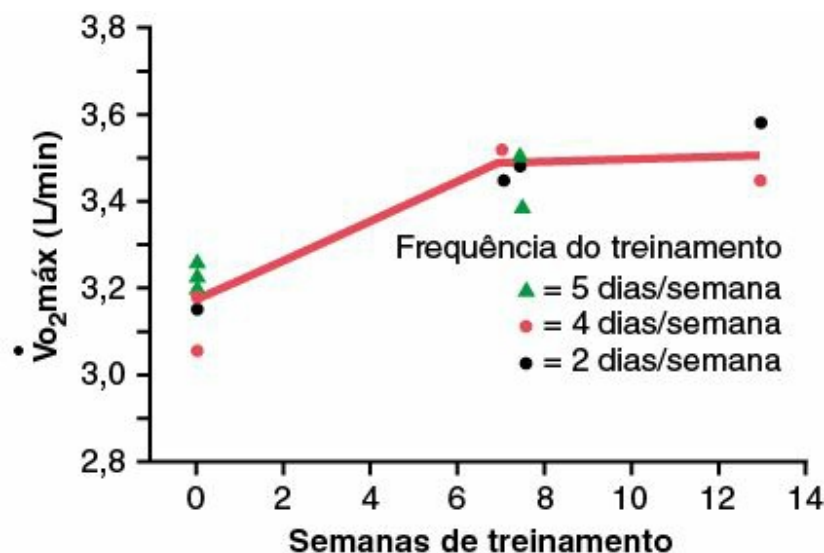


Figura 85-7. Aumento na $\dot{V}O_2$ máx. após um período de 7 a 13 semanas de treinamento. (Modificada de Fox EL: *Sports Physiology*. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1979.)

Capacidade de Difusão do Oxigênio de Atletas. A *capacidade de difusão do oxigênio* é uma medida da taxa com que o oxigênio pode se difundir dos alvéolos pulmonares para o sangue. Essa capacidade é expressa em *mililitros de oxigênio que serão difundidos por minuto por cada milímetro de mercúrio, resultante da diferença entre a pressão parcial de oxigênio alveolar e a pressão sanguínea do oxigênio pulmonar*. Em outras palavras, se a pressão parcial do oxigênio nos alvéolos é de 91 mmHg e a pressão sanguínea do oxigênio é de 90 mmHg, a quantidade de oxigênio difundido através da membrana respiratória a cada minuto é igual à capacidade de difusão. Na tabela a seguir, estão alguns valores calculados para diferentes capacidades de difusão:

	mL/min
Não atletas em repouso	23
Não atletas durante exercício máximo	48
Skatistas de velocidade em exercício máximo	64
Nadadores em exercício máximo	71
Remadores em exercício máximo	80

O mais impressionante acerca desses resultados é o grande aumento na capacidade de difusão entre o estado de repouso e o exercício máximo. Esse achado resulta principalmente do fato de que o fluxo sanguíneo através de muitos dos capilares pulmonares é lento ou até mesmo nulo no repouso, enquanto no exercício máximo o aumento do fluxo sanguíneo através dos pulmões faz com que todos os capilares pulmonares sejam perfundidos em sua capacidade máxima, proporcionando maior área pela qual o oxigênio pode ser difundido para o sangue dos capilares pulmonares.

Também fica claro, por esses valores, que atletas que exigem maiores quantidades de oxigênio por minuto têm maior capacidade de difusão. Isso acontece porque indivíduos com capacidades de difusão naturalmente maiores escolhem esses tipos de esporte ou porque o treinamento faz com que essa capacidade de difusão aumente? Não se sabe a resposta, mas é bastante provável que o treinamento, particularmente o treinamento de resistência, realmente tenha um papel importante.

Gases Sanguíneos Durante o Exercício. Por causa da grande utilização de oxigênio pelos músculos durante o exercício, seria esperado que a pressão de oxigênio no sangue arterial diminuísse acentuadamente e a pressão do dióxido de carbono aumentasse muito além do normal durante exercícios extenuantes. Entretanto,

normalmente isso não acontece. Ambos os valores permanecem em níveis próximos aos normais, demonstrando a grande habilidade do sistema respiratório de fornecer aeração suficiente do sangue mesmo durante exercícios pesados.

Isso mostra outro ponto importante: *os gases sanguíneos não têm de se tornar sempre anormais para que o processo respiratório seja estimulado no exercício*. Em vez disso, a respiração é estimulada por mecanismos neurogênicos durante o exercício, como foi discutido no [Capítulo 42](#). Parte dessa estimulação resulta da estimulação direta do centro respiratório pelos mesmos sinais neurais que são transmitidos do cérebro para os músculos durante o exercício. Acredita-se que uma parte adicional da estimulação seja resultado dos sinais - sensoriais transmitidos para o centro respiratório dos músculos que se contraem e das articulações que se movem. Toda essa estimulação neural extra da respiração é, normalmente, suficiente para fornecer quase exatamente o aumento necessário da ventilação pulmonar requerido para manter os gases respiratórios — o oxigênio e o dióxido de carbono — muito próximos do normal.

Efeitos do Tabagismo na Ventilação Pulmonar Durante o Exercício. Já se sabe que fumar pode diminuir o “fôlego” de um atleta. Isso é verdadeiro por muitas razões. Em primeiro lugar, um dos efeitos da nicotina é a constrição dos bronquíolos, o que aumenta a resistência ao fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões. Em segundo lugar, os efeitos irritativos da fumaça causam por si mesmos um aumento da secreção de líquidos na árvore brônquica, bem como edema dos revestimentos epiteliais. Em terceiro lugar, a nicotina paralisa os cílios da superfície das células epiteliais respiratórias, que normalmente batem continuamente para remover o excesso de líquidos e partículas estranhas das vias respiratórias. Como resultado disso, muita secreção e restos celulares acumulam-se nas vias respiratórias, dificultando mais ainda a respiração. Considerando todos esses fatores, até mesmo um fumante moderado sente cansaço respiratório durante o exercício máximo, e o desempenho pode ser reduzido.

Muito mais intensos são os efeitos do tabagismo crônico. Apenas em uns poucos fumantes crônicos, não há desenvolvimento de algum grau de enfisema. Nessa doença, ocorre o seguinte mecanismo: (1) bronquite crônica; (2) obstrução de muitos bronquíolos terminais; e (3) destruição de muitas paredes alveolares. Em pessoas com enfisema grave, quatro quintos da membrana respiratória podem ser destruídos; dessa forma, o mínimo exercício pode causar angústia respiratória. Na verdade, muitos desses pacientes não podem sequer realizar a simples caminhada em uma sala sem ficar ofegantes.

O Sistema Cardiovascular no Exercício

Fluxo Sanguíneo Muscular. O requisito fundamental da função cardiovascular durante o exercício é prover oxigênio e outros nutrientes necessários aos músculos que estão se exercitando. Para isso, o fluxo sanguíneo muscular aumenta drasticamente durante o exercício. A [Figura 85-8](#) mostra registros do fluxo sanguíneo na panturrilha de uma pessoa, por um período de 6 minutos, durante contrações intermitentes moderadamente intensas. Note não apenas o grande aumento no fluxo — cerca de 13 vezes — mas também a redução do fluxo em cada contração muscular. Duas conclusões podem ser tiradas desse estudo:

- 1. O próprio processo contrátil diminui temporariamente o fluxo sanguíneo para o músculo porque o músculo esquelético que se contrai comprime os vasos sanguíneos intramusculares; portanto, contrações musculares *tônicas* intensas podem causar rápida fadiga muscular, por causa da falta de suprimento de oxigênio e outros nutrientes em quantidades suficientes para uma contração contínua.
- 2. O fluxo sanguíneo para os músculos durante o exercício aumenta notavelmente. A comparação a seguir mostra o aumento máximo que pode ocorrer no fluxo sanguíneo em um atleta bem treinado.

	mL/100 g Músculo/min
Fluxo sanguíneo no repouso	3,6
Fluxo sanguíneo durante o exercício máximo	90

Dessa forma, o fluxo sanguíneo no músculo pode aumentar até um máximo de aproximadamente 25 vezes durante exercícios extenuantes. Quase metade desse valor resulta da vasodilatação causada pelos efeitos diretos do aumento do metabolismo muscular, como explicado no [Capítulo 21](#). O aumento remanescente resulta de vários fatores, dentre os quais o mais importante é, provavelmente, o aumento moderado da pressão arterial que ocorre no exercício, geralmente em torno de 30%. O aumento da pressão não apenas força a passagem de mais sangue através dos vasos sanguíneos, mas também estira as paredes das arteríolas, reduzindo, adicionalmente, a resistência vascular. Sendo assim, um aumento de 30% na pressão sanguínea pode frequentemente mais do que dobrar o fluxo sanguíneo; isso multiplica em pelo menos duas vezes o grande aumento do fluxo já causado pela vasodilatação metabólica.

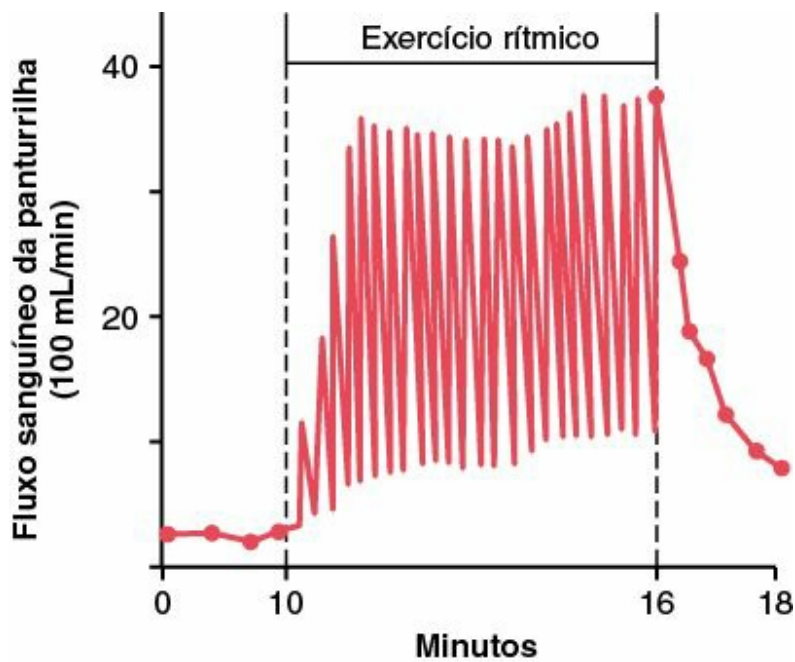


Figura 85-8. Efeitos do exercício muscular no fluxo sanguíneo da panturrilha de uma perna durante uma contração rítmica forte. O fluxo sanguíneo foi muito menor durante a contração do que entre as contrações. (Modificada de Barcroft J, Dornhorst AC: *The blood flow through the human calf during rhythmic exercise*, J Physiol 109:402, 1949.)

Produção de Trabalho, Consumo de Oxigênio e Débito Cardíaco Durante o Exercício. A [Figura 85-9](#) mostra as inter-relações entre trabalho realizado, consumo de oxigênio e débito cardíaco durante o exercício. Não é nenhuma surpresa que esses três fatores estejam relacionados entre si, como mostrado pelas funções lineares, porque o trabalho realizado pelo músculo aumenta o consumo de oxigênio, e este por sua vez dilata os vasos musculares, aumentando, assim, o retorno venoso e o débito cardíaco. Alguns valores típicos do débito cardíaco, em diversos níveis de exercício, são os seguintes:

	L/min
Débito cardíaco em homens jovens em repouso	5,5
Débito cardíaco máximo durante o exercício em homens jovens destreinados	23
Débito cardíaco máximo durante o exercício em maratonistas masculinos (média)	30

Dessa forma, pessoas destreinadas consideradas normais podem aumentar seu débito cardíaco pouco mais que quatro vezes, e atletas bem treinados podem aumentar o débito cerca de seis vezes. (Alguns maratonistas tiveram registrados débitos cardíacos de 35 a 40 L/min, ou seja, sete a oito vezes o débito cardíaco normal em repouso.)

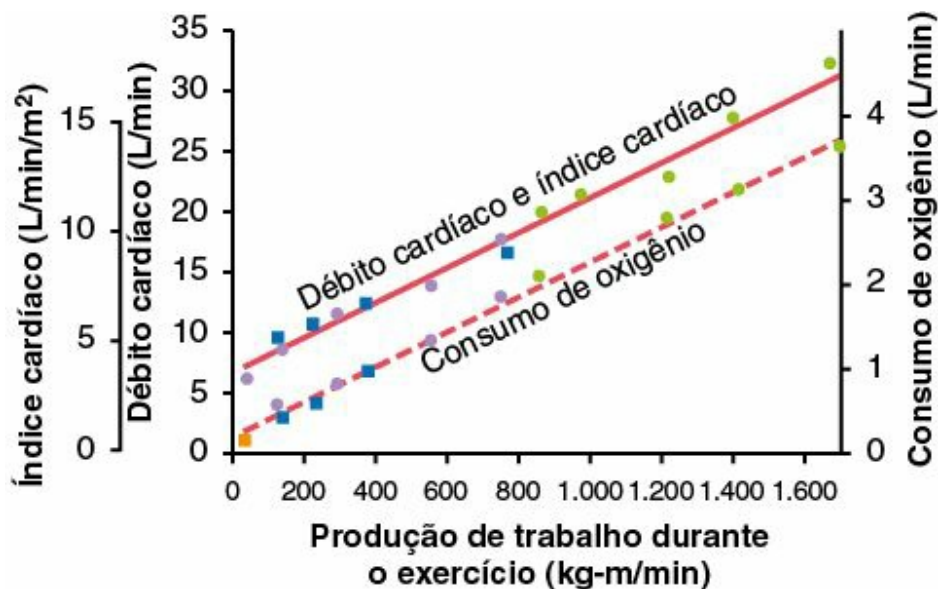


Figura 85-9. Relação entre débito cardíaco e trabalho realizado (*linha contínua*) e entre o consumo de oxigênio e o trabalho realizado (*linha tracejada*), durante diferentes níveis de exercício. Os diferentes pontos e quadrados de cores mostram dados obtidos de diferentes estudos em seres humanos. (Modificada de Guyton AC, Jones CE, Coleman TB: *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders, 1973.)

Efeitos do Treinamento na Hipertrofia Cardíaca e no Débito Cardíaco. Pelos dados mostrados, fica claro que maratonistas podem atingir débitos cardíacos máximos aproximadamente 40% maiores que aqueles atingidos por pessoas destreinadas. Isso resulta principalmente do fato de que as câmaras cardíacas dos maratonistas aumentam 40% em tamanho; juntamente com esse aumento das câmaras, a massa cardíaca também aumenta 40% ou mais. Dessa forma, durante o treinamento não apenas os músculos esqueléticos hipertrofiam-se, mas também o coração. Entretanto, o aumento do tamanho do coração e o aumento da capacidade de bombeamento ocorrem quase que totalmente no treinamento de resistência, e não no treinamento de potência.

Embora o coração do maratonista seja considerado maior do que o de uma pessoa normal, o débito cardíaco em repouso é quase exatamente o mesmo. Porém, esse débito cardíaco normal é atingido por um grande volume sistólico com frequência cardíaca baixa. A [Tabela 85-2](#) compara o volume sistólico e a frequência cardíaca em pessoas destreinadas e em maratonistas.

Sendo assim, a eficácia do bombeamento de sangue em cada batimento cardíaco é de 40% a 50% maior em atletas altamente treinados do que em pessoas destreinadas, mas existe uma diminuição correspondente na frequência cardíaca em repouso.

Tabela 85-2 Comparação da Função Cardíaca entre Maratonistas e Não Atletas

	Volume Sistólico (mL)	Frequência Cardíaca (batimentos/min)
Repouso	75	75
Não atleta	105	50
Maratonista		
Máximo	110	195
Não atleta	162	185
Maratonista		

O Papel do Volume Sistólico e da Frequência Cardíaca no Aumento do Débito Cardíaco. A [Figura 85-10](#) mostra as mudanças aproximadas no volume sistólico e na frequência cardíaca, conforme o débito cardíaco aumenta a partir dos níveis de repouso de cerca de 5,5 L/min para 30 L/min no maratonista. O *volume sistólico*

aumenta de 105 para 162 mililitros, um aumento de cerca de 50%, enquanto a frequência cardíaca aumenta de 50 a 185 batimentos/min, um aumento de 270%. Por esse motivo, o aumento da frequência cardíaca conta muito mais para uma maior proporção de aumento do débito cardíaco do que o aumento do volume sistólico durante exercício extenuante sustentado. O volume sistólico geralmente assume seu máximo quando o débito cardíaco atingiu apenas metade do seu máximo. Qualquer aumento posterior no débito cardíaco tem de ocorrer por causa do aumento da frequência cardíaca.

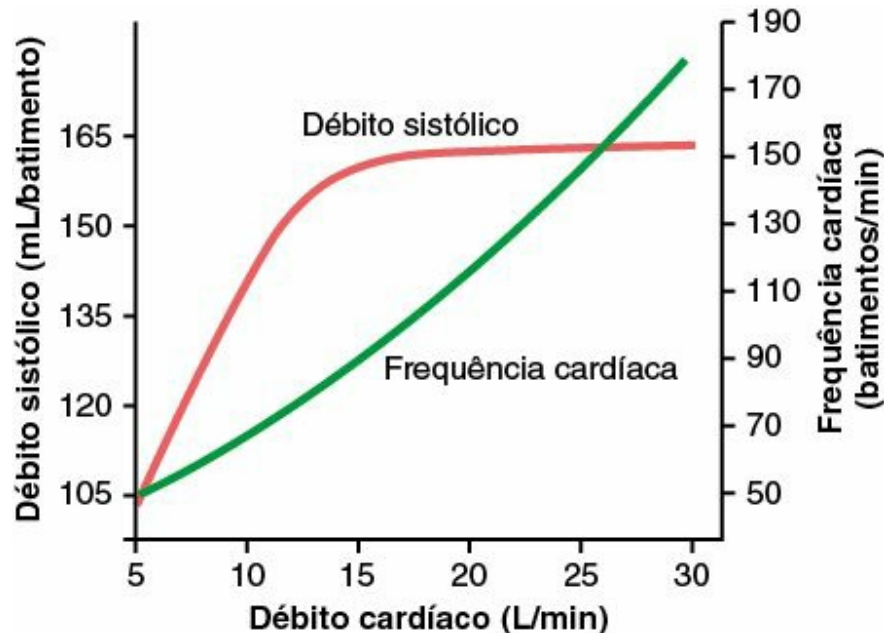


Figura 85-10. Volume sistólico aproximado e frequência cardíaca em diferentes níveis de débito cardíaco em um maratonista.

Relação Entre Desempenho Cardiovascular e $\dot{V}O_2$ Máx. Durante o exercício máximo, tanto a frequência cardíaca quanto o volume sistólico aumentam cerca de 95% acima de seus níveis máximos. Como o débito cardíaco é igual ao volume sistólico *multiplicado* pela frequência cardíaca, pode-se perceber que o débito cardíaco é aproximadamente 90% daquele máximo que qualquer pessoa poderia atingir, o que contrasta com o valor máximo de 65% da ventilação pulmonar. Sendo assim, pode-se verificar prontamente que o sistema cardiovascular é normalmente mais limitante da $\dot{V}O_2$ máx. do que o sistema respiratório, porque a utilização de oxigênio pelo corpo não pode nunca ser maior do que a taxa de oxigênio transportada pelo sistema cardiovascular para os tecidos.

Por essa razão, frequentemente afirma-se que o nível de desempenho que pode ser atingido pelo maratonista depende principalmente da capacidade de desempenho de seu coração, porque esse é o fator mais limitante na liberação de oxigênio em quantidades adequadas para os músculos que estão trabalhando. Por isso, o débito cardíaco, que pode ser atingido pelo maratonista de 40% a mais que a média de homens destreinados, é provavelmente o mais importante benefício fisiológico do programa de treinamento desse atleta.

Efeito das Cardiopatias e do Envelhecimento no Desempenho Atlético. Por causa da limitação crítica que o sistema cardiovascular impõe ao desempenho máximo em esportes de resistência, pode-se entender de imediato que qualquer tipo de cardiopatia que diminua o débito cardíaco máximo causará uma redução correspondente com relação à capacidade de potência muscular máxima do corpo. Por essa razão, uma pessoa com insuficiência cardíaca congestiva frequentemente tem dificuldade até de produzir a força necessária para se levantar da cama, quanto mais para fazer uma caminhada.

O débito cardíaco máximo de pessoas idosas também diminui consideravelmente — 50% entre 18 e 80 anos de idade. Além disso, existe maior diminuição ainda na capacidade respiratória máxima. Por essas razões, assim

como há diminuição da massa muscular, a força máxima do músculo também é bastante reduzida na velhice.

Calor Corporal no Exercício

Quase toda a energia liberada pelo metabolismo corporal dos nutrientes pode ser convertida em calor. Isso se aplica até mesmo para a energia que causa a contração muscular pelas seguintes razões: em primeiro lugar, a eficiência máxima para conversão da energia dos nutrientes em trabalho muscular, mesmo sob as melhores condições, é de apenas 20% a 25%; o que sobra da energia dos nutrientes é convertido em calor durante o curso das reações químicas intracelulares. Em segundo lugar, quase toda a energia que realmente vai alimentar o trabalho muscular ainda assim se transforma em calor, porque quase toda essa energia é utilizada para (1) superar a resistência viscosa ao movimento dos músculos e articulações; (2) superar a fricção do sangue fluindo pelos vasos sanguíneos; e (3) outros efeitos similares — os quais convertem a energia muscular contrátil em calor.

Agora, reconhecendo-se que o consumo de oxigênio pelo corpo pode aumentar até 20 vezes no atleta bem treinado e que a quantidade de calor liberada no corpo é quase exatamente proporcional ao consumo de oxigênio (como foi discutido no [Capítulo 73](#)), pode-se rapidamente notar que grandes quantidades de calor são injetadas nos tecidos corporais internos quando se está realizando um trabalho de resistência. Além disso, quando uma grande quantidade de calor entra pelo corpo em um dia quente e úmido, de modo que o mecanismo do suor não possa eliminar todo o calor, uma condição intolerável e até mesmo letal, chamada *intermação*, pode se desenvolver facilmente em atletas.

Intermação. Durante atividades de resistência, mesmo sob condições ambientais normais, a temperatura corporal frequentemente aumenta de seus níveis iniciais de 37°C a 40°C. Sob condições ambientais quentes e úmidas e com excesso de roupas, a temperatura corporal pode facilmente subir para 41°C a 42°C. Nesse nível, a própria temperatura elevada torna-se destrutiva para as células, principalmente para as células cerebrais. Quando esse fenômeno ocorre, vários sintomas começam a aparecer, incluindo fraqueza excessiva, exaustão, dor de cabeça, tonturas, náusea, suor profuso, confusão, marcha instável, colapso e perda da consciência.

Todo esse complexo é chamado *intermação* e, se não for tratado a tempo, pode levar à morte. Na verdade, mesmo que a pessoa tenha parado de se exercitar, a temperatura não diminui facilmente por conta própria, em parte porque, nessas temperaturas altas, o próprio mecanismo regulador de temperatura frequentemente falha ([Capítulo 74](#)). Uma segunda razão é que, na intermação, a temperatura corporal elevada aproximadamente dobra as taxas de todas as reações químicas, liberando, assim, ainda mais calor.

O tratamento da intermação é reduzir a temperatura corporal o mais rápido possível. A maneira mais prática de fazer isso é remover toda a roupa, borrifar água em todas as superfícies corporais e ligar um ventilador. Experimentos mostraram que esse tratamento pode reduzir a temperatura tão rápido, ou quase tão rápido, quanto qualquer outro procedimento, embora alguns médicos prefiram a imersão total do corpo em água contendo um pouco de gelo picado, se houver disponibilidade.

Líquidos Corporais e Sal no Exercício

Uma perda de peso corporal de cerca de 2,5 kg a 5 kg foi registrada em atletas dentro de um período de 1 hora, durante uma atividade de resistência sob condições quentes e úmidas. Toda essa perda corporal resulta essencialmente da perda de suor. O suor que é liberado em quantidades suficientes para causar perda de peso de apenas 3% pode significativamente diminuir o desempenho de uma pessoa; 5% a 10% de rápida redução de peso pode frequentemente ser grave, levando a câibras musculares, náuseas e outros efeitos. Por isso, é essencial repor esses líquidos assim que eles são perdidos.

Reposição de Cloreto de Sódio e Potássio. O suor contém uma grande quantidade de cloreto de sódio, por isso tem sido afirmado que todos os atletas devem trazer tabletes de sal (cloreto de sódio) para tomar em dias quentes e úmidos de exercício. Entretanto, o uso excessivo de tabletes de sal pode fazer tanto mal quanto bem. Além disso, se um atleta se torna aclimatado ao calor por uma exposição excessiva gradual a ele pelo período de

1 a 2 semanas, em vez de realizar atividades máximas no primeiro dia, as glândulas sudoríparas também tornam-se aclimatadas, assim a quantidade de sal perdida no suor torna-se apenas uma fração daquela que seria perdida antes da aclimatização. Essa aclimatização da glândula sudorípara resulta principalmente do aumento da secreção de aldosterona pelo córtex adrenal. A aldosterona, por sua vez, tem um efeito direto nas glândulas sudoríparas, aumentando a reabsorção do cloreto de sódio do suor antes que ele passe dos túbulos das glândulas sudoríparas para a pele. Uma vez que o atleta está aclimatado, apenas raramente deve-se considerar a utilização de suplementos de sal em atividades atléticas.

Por vezes, depois de um exercício sustentado pode ocorrer *hiponatremia* (*baixa concentração de sódio plasmático*) associada ao exercício. De fato, a hiponatremia grave pode ser uma causa importante de mortalidade em atletas de resistência. Tal como observado no [Capítulo 25](#), a hiponatremia grave pode provocar edema nos tecidos, especialmente no cérebro, um problema potencialmente mortal. Em pessoas que sofrem hiponatremia potencialmente fatal, após exercício intenso, a principal causa não é apenas uma perda de sódio devido ao suor; pelo contrário, a hiponatremia deve-se frequentemente à ingestão de líquidos hipotônicos (água ou bebidas desportivas que apresentam concentração de sódio inferior a 18 mmol/L) em condições de excesso de suor, urina e perdas insensíveis de líquido (especialmente, respiratório). Esse excesso de consumo de líquidos pode ser impulsionado pela sede, mas também pode dever-se a um comportamento condicionado que se baseia nas recomendações de beber líquidos durante o exercício para evitar a desidratação. Em maratonas, triatlos e outros esportes de resistência, existem ainda abastecimentos abundantes de água.

Experiências com unidades militares expostas a exercícios pesados no deserto demonstraram ainda outro problema eletrolítico — a perda de potássio. A perda de potássio resulta parcialmente do aumento da secreção de aldosterona durante a aclimatização ao calor, o que aumenta a perda de potássio na urina, assim como no suor. Como consequência desses achados, alguns líquidos suplementares para atletas contêm quantidades apropriadamente proporcionais de potássio juntamente com sódio, geralmente na forma de suco de frutas.

Drogas e Atletas

Sem insistir muito nessa questão, vamos listar alguns dos efeitos das drogas nos atletas.

Primeiramente, acredita-se que a *cafeína* aumenta o desempenho atlético. Em experiência com um maratonista, seu tempo total foi melhorado em cerca de 7% pelo uso legal de cafeína, em quantidades similares às aquelas achadas em uma a três xícaras de café. Outros experimentos não puderam confirmar nenhuma vantagem, deixando esse assunto em dúvida.

Segundo, o uso de *hormônios sexuais masculinos* (*androgênios*) ou outro esteroide anabolizante para aumentar a força muscular, sem dúvida, pode aumentar o desempenho atlético sob determinadas condições, especialmente em mulheres e até mesmo em homens. Porém, esteroides anabolizantes também aumentam bastante o risco de doenças cardiovasculares porque eles frequentemente causam hipertensão, diminuição das lipoproteínas de alta densidade e aumento das de baixa densidade, que favorecem ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais.

Em homens, qualquer tipo de preparação de hormônio sexual masculino também leva a uma diminuição da função dos testículos, incluindo tanto a diminuição da formação do esperma quanto a diminuição da secreção natural de testosterona com efeitos residuais que algumas vezes duram por muitos meses, podendo durar por tempo indeterminado. Em uma mulher, efeitos mais importantes podem ocorrer, como cabelo na face, engrossamento da voz, ruborização da pele e cessamento da menstruação, porque, normalmente, ela não está adaptada ao hormônio sexual masculino.

Outras drogas, como *anfetaminas* e *cocaína*, têm sido acusadas de aumentar o desempenho atlético. Também é verdade que o uso excessivo dessas drogas pode levar a uma deterioração do desempenho. Além disso, os experimentos falharam em provar o valor dessas drogas, exceto como estimulante físico. Sabe-se de alguns atletas que morreram durante eventos esportivos por causa da interação entre essas drogas e a norepinefrina e epinefrina liberadas pelo sistema nervoso simpático durante o exercício. Uma das possíveis causas da morte sob

essas condições é a hiperexcitação do coração, levando à fibrilação ventricular, que é letal em poucos segundos.

A Forma Física Prolonga a Vida

Diversos estudos demonstraram até agora que as pessoas que mantêm seus corpos em forma, utilizando meios legais de se exercitar e controlar o peso, têm o benefício adicional de prolongar a vida. Especialmente entre as idades de 50 e 70 anos, os estudos demonstraram que a mortalidade era três vezes menor nas pessoas que estavam mais em forma.

Mas por que um corpo em forma prolonga a vida? As razões a seguir são algumas das mais importantes.

Deixar o corpo em forma e controlar o peso reduz bastante as doenças coronarianas. Isso resulta de (1) manutenção de uma pressão sanguínea moderadamente baixa; e (2) redução do colesterol total e das lipoproteínas de baixa densidade, assim como o aumento das lipoproteínas de alta densidade. Como mostrado anteriormente, essas mudanças todas juntas trabalham para reduzir o número de ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais e doenças renais.

A pessoa que está em forma tem mais reservas corporais para serem utilizadas quando ficar doente. Por exemplo, um homem de 80 anos de idade fora de forma pode ter um sistema respiratório que limita a liberação de oxigênio para os tecidos em, no máximo, 1 L/min; isso significa *uma reserva respiratória de não mais que três a quatro vezes esse valor*. Entretanto, uma pessoa idosa em forma pode ter até duas vezes mais reserva. Essa reserva adicional é especialmente importante para a preservação da vida, quando pessoas mais velhas desenvolvem alguma condição como pneumonia, que pode rapidamente requisitar toda a reserva respiratória disponível. Além disso, a capacidade de aumentar o débito cardíaco, quando se precisa (“a reserva cardíaca”), é frequentemente 50% maior nos idosos que estão em forma.

Exercícios e bom condicionamento físico total também reduzem o risco de muitos distúrbios metabólicos crônicos associados à obesidade, tais como resistência à insulina e diabetes tipo 2. Exercícios moderados, mesmo na ausência de perda de peso significativa, têm mostrado melhora na sensibilidade à insulina e redução ou, em alguns casos, eliminação da necessidade de tratamento com insulina em pacientes com diabetes tipo 2.

Um condicionamento físico aperfeiçoado também reduz o risco de vários tipos de câncer, incluindo o de mama, próstata e câncer de cólon. Muitos dos efeitos benéficos dos exercícios podem estar relacionados com a redução da obesidade. No entanto, estudos em animais utilizados em experimentação e em humanos também têm mostrado que exercício regular reduz o risco de muitos distúrbios crônicos através de mecanismos que não são completamente entendidos, mas são, pelo menos até certo ponto, independentes da perda de peso ou diminuição da adiposidade.

Bibliografia

- Allen DG, Lamb GD, Westerblad H: Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. *Physiol Rev* 88:287, 2008.
- Booth FW, Laye MJ, Roberts MD: Lifetime sedentary living accelerates some aspects of secondary aging. *J Appl Physiol* 111:1497, 2011.
- Casey DP, Joyner MJ: Compensatory vasodilatation during hypoxic exercise: mechanisms responsible for matching oxygen supply to demand. *J Physiol* 590:6321, 2012.
- González-Alonso J: Human thermoregulation and the cardiovascular system. *Exp Physiol* 97:340, 2012.
- Joyner MJ, Green DJ: Exercise protects the cardiovascular system: effects beyond traditional risk factors. *J Physiol* 587:5551, 2009.
- Kent-Braun JA, Fitts RH, Christie A: Skeletal muscle fatigue. *Compr Physiol* 2:997, 2012.
- Lavie CJ, McAuley PA, Church TS, et al: Obesity and cardiovascular diseases: implications regarding fitness, fatness, and severity in the obesity paradox. *J Am Coll Cardiol* 63:1345, 2014.
- Powers SK, Jackson MJ: Exercise-induced oxidative stress: cellular mechanisms and impact on muscle force production.

Physiol Rev 88:1243, 2008.

Powers SK, Smuder AJ, Kavazis AN, Quindry JC: Mechanisms of exercise-induced cardioprotection. Physiology (Bethesda) 29:27, 2014.

Rosner MH: Exercise-associated hyponatremia. Semin Nephrol 29:271, 2009.

Sandri M: Signaling in muscle atrophy and hypertrophy. Physiology (Bethesda) 23:160, 2008.

Schiaffino S, Dyar KA, Ciciliot S, et al: Mechanisms regulating skeletal muscle growth and atrophy. FEBS J 280:4294, 2013.

Seals DR, Edward F: Adolph Distinguished Lecture: the remarkable anti-aging effects of aerobic exercise on systemic arteries. J Appl Physiol 117:425, 2014.

Thompson D, Karpe F, Lafontan M, Frayn K: Physical activity and exercise in the regulation of human adipose tissue physiology. Physiol Rev 92:157, 2012.

Valores Normais para Medições Comuns de Laboratório

Substância	Média (Valor “Normal”)	Intervalo	Comentário/Unidade de Medida
Eletrólitos			
Sódio (Na ⁺)	142 mmol/L	135-145 mmol/L	mmol/L = Milimoles por litro
Potássio (K ⁺)	4,2 mmol/L	3,5-5,3 mmol/L	
Cloreto (Cl ⁻)	106 mmol/L	98-108 mmol/L	
Hiato aniônico	12 mEq/L	7-16 mEq/L	mEq/L = miliequivalentes por litro Hiato aniônico = Na ⁺ - Cl ⁻ - HCO ₃ ⁻
Bicarbonato (HCO ₃ ⁻)	24 mmol/L	22-29 mmol/L	
Íon hidrogênio (H ⁺)	40 nmol/L	30-50 nmol/L	nmmol/L = nanomoles por litro
pH, arterial	7,4	7,25-7,45	
pH, venoso	7,37	7,32-7,42	
Íon cálcio (Ca ⁺⁺)	5,0 mg/dL	4,65-5,28 mg/dL	mg/dL = miligramas/decilitro O valor médio normal também pode ser expresso, aproximadamente, como 1,2 mmol/L ou 2,4 mEq/L
Cálcio, total	10,0 mg/dL	8,5-10,5 mg/dL	
Íon magnésio (Mg ⁺⁺)	0,8 mEq/L	0,6-1,1 mEq/L	
Magnésio, total	1,8 mEq/L	1,3-2,4 mEq/L	
Fosfato, total	3,5 mg/dL	2,5-4,5 mg/dL	No plasma, o HPO ₄ ⁼ é ~1,05 mmol/L e o H ₂ PO ₄ ⁻ é 0,26 mmol/L
Química Sanguínea Não eletrolítica			
Albumina	4,5 g/dL	3,5-5,5 g/dL	g/dL = gramas por decilitro
Fosfatase alcalina		M: 38-126 U/L F: 70-230 U/L	U/L = unidades por litro

Bilirrubina, total		0,2-1,0 mg/dL	
Bilirrubina, conjugada		0-0,2 mg/dL	
Nitrogênio ureico do sangue (BUN)	14 mg/dL	10-26 mg/dL	
Creatinina	1,0 mg/dL	0,6-1,3 mg/dL	Varia de acordo com a massa muscular, idade e sexo
Glicose	90 mg/dL	70-115 mg/dL	
Osmolaridade	282 mOsm/L	275-300 mOsm/L	mOsm/L = miliosmoles por litro Osmolalidade é expressa como mOsm/kg de água
Proteína, total	7,0 g/dL	6,0-8,0 g/dL	
Ácido úrico		M: 3,0-7,4 mg/dL F: 2,1-6,3 mg/dL	
Gases Sanguíneos			
Sat O ₂ , arterial	98%	95%-99%	Porcentagem de moléculas de hemoglobina saturada com oxigênio
PO ₂ , arterial	90 mmHg	80-100 mmHg	PO ₂ = pressão parcial de oxigênio em milímetros de mercúrio
PO ₂ , venoso	40 mmHg	25-40 mmHg	
PCO ₂ , arterial	40 mmHg	35-45 mmHg	PCO ₂ = pressão parcial de dióxido de carbono em milímetros de mercúrio
PCO ₂ , venoso	45 mmHg	41-51 mmHg	
Hematologia			
Hematócrito (Hct)	M: 42% F: 38%	M: 39%-49% F: 35%-45%	
Hemoglobina (Hb)	M: 15 g/dL F: 14 g/dL	M: 13,5-17,5 g/dL F: 12-16 g/dL	
Glóbulos vermelhos (GVs)	M: 5,5 × 10 ⁸ /mL F: 4,7 × 10 ⁸ /mL	4,3-5,7 × 10 ⁸ /mL 4,3-5,7 × 10 ⁸ /mL	Número de células por microlitro de sangue
Volume corpuscular médio (GVs) (VCM)	90 fl	80-100 fl	fl = fentolitros
Tempo de protrombina (TP)		10-14 segundos	Tempo necessário para o plasma coagular durante um teste especial
Plaquetas		150-450 × 10 ³ /mL	
Glóbulos brancos, total		4,5-11,0 × 10 ³ /mL	
Neutrófilos			
Linfócitos		57%-67%	

Monócitos	23%-33%
Eosinófilos	3%-7%
Basófilos	1%-3%
	0%-1%
Lipídios	
Colesterol total	<200 mg/dL
Lipoproteínas de baixa densidade (LDL)	<130 mg/dL
Lipoproteínas de alta densidade (HDL)	M: >29 mg/dL F: >35 mg/dL
Triglicerídeos	M: 40-160 mg/dL F: 35-135 mg/dL

Esta tabela não é uma lista exaustiva dos valores laboratoriais comuns. A maioria destes valores são valores de referência aproximados utilizados por University of Mississippi Medical Center Clinical Laboratories; os intervalos normais podem variar entre os diferentes laboratórios clínicos. Médias de valores “normais” e unidades de medição podem também ser ligeiramente diferentes das citadas no *Guyton e Hall Textbook of Medical Physiology*, 13ª edição. Por exemplo, eletrólitos são, muitas vezes, relatados em miliequivalentes por litro (mEq/L), uma medida da carga elétrica de um eletrólito, ou em milimoles por litro.

F, sexo feminino; M, sexo masculino.

Índice Remissivo

A

- Abalo (*twitch*)
- Aberração cromática
- Abertura da pupila
- Abóbada craniana
- Absorção de líquidos
- Abundância de energia
- Acalasia
- Aceleração da cabeça
 - angular
 - linear
- Aceleração linear
- Acetazolamida
- Acetil-CoA. *Ver* Acetilcoenzima A
- Acetilcoenzima A (acetil-CoA)
 - a partir da betaoxidação dos ácidos graxos
 - ácido acetoacético produzido a partir de aminoácidos convertidos em conversão do ácido pirúvico a na síntese de acetilcolina no ciclo do ácido cítrico
 - depois da betaoxidação dos ácidos graxos
 - síntese de ácidos graxos a partir de
 - síntese de colesterol a partir de
- Acetilcolina
 - biologia molecular de canal
 - como neurotransmissor
 - como neurotransmissor de músculo liso
 - como pequenas moléculas transmissoras
 - constrição parassimpática dos brônquios e doença de Huntington e dos neurônios reticulares do tronco cerebral
 - efeitos cardíacos de
 - estrutura molecular de
 - fibras nervosas colinérgicas
 - drogas bloqueadoras
 - fluxo sanguíneo coronariano e músculo liso gastrointestinal e na junção neuromuscular
 - secreção de
 - síntese de
 - na membrana pós-sináptica
 - nos gânglios basais
 - secreção de
 - secreção gástrica e secreção pancreática e síntese
- Acetilcolinesterase
 - acetilcolina e na junção neuromuscular
- Acetona

cetose e
no hálito
Acidente vascular cerebral
hipertensão e
sistema de controle motor e
vasos cerebrais e
volume

Ácido β -hidroxibutírico

cetose e
Ácido acetoacético
no diabetes melito
uso de

Ácido araquidônico

Ácido carbônico
absorção intestinal de bicarbonato e
dissociação do
fluxo sanguíneo cerebral e
secreções pancreáticas e

Ácido cítrico

Ácido cólico

Ácido esteárico
ATP da oxidação de

Ácido etacrínico

Ácido fólico
absorção prejudicada de
deficiência
maturação de eritrócitos e
no feto

Ácido fosfórico

Ácido gama-aminobutírico (GABA)
como neurotransmissor
como pequenas moléculas transmissoras
nos gânglios basais
doença de Huntington e
nos neurônios granulares

Ácido gástrico. *Ver* Ácido hidrolórico

Ácido glicurônico

Ácido glutâmico

Ácido hialurônico
filamentos de proteoglicanos

Ácido hidrolórico e
digestão de proteínas e
estímulos emocionais e
liberação de secretina causada por
pH de
atividade da pepsina e
secreção de pepsinogênio e
secreção de
diminuída
estimulação de
úlceras pépticas e
tratamento de

Ácido láctico
choque e
como energia para o coração
da glicólise anaeróbica
do glicogênio muscular
no músculo esquelético
como vasodilatador
no suor
reconversão para ácido pirúvico

remoção de
Ácido oleico
Ácido oxaloacético
ácidos graxos e
Ácido palmítico
Ácido pantotênico
Ácido para-amino-hipúrico (PAH)
fluxo plasmático renal e
Ácido pirúvico
alanina de
conversão a
acetil-CoA
ácido lático
glicose
da glicólise
Ácido quenodesoxicólico
Ácido úrico
Acidófilos
Ácidos
definição de
forte e fraco
não volátil
intervalo aniônico e
sabor azedo do
Ácidos biliares. *Ver também* Sais biliares
colesterol e
funções dos
Ácidos graxos
absorção de
direta
sais biliares e
betaoxidação de
combustão dos
como fonte de energia
na ausência de carboidratos
no sangue
forma de
transporte de
da hidrólise de triglicerídeos
degradação dos
difusão placentária de
entrada para a mitocôndria
estímulo da colecistocinina e
livre. *Ver* Ácidos graxos livres
mobilização de
não esterificados
no plasma
hormônio do crescimento e
ligação proteica de
para o músculo cardíaco
quilomícrons e
síntese de triglicerídeos de
síntese de
típico
Ácidos graxos livres
no sangue
durante o exercício
no tecidos adiposo
Ácidos não voláteis
intervalo aniônico e
Acidose

cálcio e
ligado à proteína
reabsorção do
características da
correção renal de
crônica
deficiência em insulina e
definição de
diabetes melito e
metabólica
causas clínicas de
correção renal de
definição de
hiato aniônico na
hiperclorêmica
potássio e
na insuficiência renal crônica
no choque
nos neonatos
reabsorção do bicarbonato na
respiratória
causas clínicas de
correção renal de
secreção de íon hidrogênio na
secreção de potássio e
secreção do íon hidrogênio na
transmissão sináptica e
tratamento de
Acidose metabólica hiperclorêmica
Acidose tubular renal
Acidúria beta-aminoisobutírica
Acinesia
Ácino
das glândulas salivares
do pâncreas
Aclimatização
à altitude
aumento da capacidade de difusão depois
capacidade de trabalho e
modificações no sistema circulatório periférico durante
PO₂ alveolar
ao calor
sudorese e
ao frio
Acloridria
Acomodação
do olho
controle autônomo de
mecanismo de
pelos nervos parassimpáticos
reação pupilar a
dos mecanorreceptores
Acoplamento excitação-contração
no músculo cardíaco
no músculo esquelético
Acromegalia
diabetes melito na
Acrossomo
enzimas no
reação
Actina

cavidades revestidas (*coated pits*) e
das plaquetas
do músculo esquelético
hipertrofia e
tensão muscular e
teoria da contração *walk-along* e
do músculo liso
na fagocitose
na mitose
nas microvilosidades intestinais
no movimento ameboide

Actina F

Acuidade visual
método clínico para

Adaptação
das sensações olfativas
de receptores sensoriais
do sabor

Adaptação à luz e ao escuro

Adaptação neural

Adenilil ciclase
e hormônio antidiurético
funções hormonais e
hormônio adrenocorticotrópico e
hormônio do crescimento e
nos cílios olfatórios
receptores adrenérgico ou colinérgico e
receptores hormonais e
secreção do hormônio tireoidiano e

Adenilil ciclase

Adenina

Adeno-hipófise

Adenosina

choque irreversível e
controle de fluxo de sangue e
na parede do intestino
no músculo cardíaco
no músculo esquelético
isquemia coronária e
na regulação do fluxo sanguíneo
controle da glicólise de
conversão para ATP
na mitocôndria
energia liberada e
plaquetas e
uso de oxigênio e
a partir da oxidação de ácidos graxos
características funcionais de
como fonte de energia
como fonte de energia
da combustão de carboidratos
e componentes celulares
e condução nervosa
e contração muscular
e fosfocreatina
e secreção glandular
e transporte ativo
energia anaeróbica vs. aeróbica
quantidade máxima de
sumário de
como vasodilatador

controle da glicólise de
depletada no choque irreversível
energia por mole de
estrutura química da
formação de
acetilcoenzima A e
ciclo do ácido cítrico e
fosforilação oxidativa e
glicólise e
resumo da
fosfocreatina e
ligações de alta energia do
movimento ciliar e
na síntese proteica
nas terminações nervosas pós-ganglionares
no músculo cardíaco
no músculo esquelético
no músculo liso
no transporte ativo
íons cálcio
nos cílios olfatórios
nos músculos
plaquetas e
processo químico na formação de
secreções gastrointestinais e
síntese mitocondrial
sistema glicogênio-ácido láctico e
túbulos renais
uso de oxigênio e
usos do

Adenosina trifosfatase (ATPase). *Ver também* Cálcio ATPase

atividade na cabeça da miosina
da cabeça da miosina
mitocondrial
no transporte ativo
nos rins

ADH. *Ver* Hormônio antidiurético (ADH)

Adipocinas
Adipócitos (células gordurosas)
deficiência de
hormônios citocinas produzidos por
obesidade e

Afasia de Wernicke
Afasia global
Afasia motora
Afasia receptiva auditiva
Afasia receptiva visual
Aglutinação

pelo sistema complemento
pelos anticorpos
Aglutininas
anti-Rh
na tipagem sanguínea
origem de
título de

Aglutininas anti-A
Aglutininas anti-B
Aglutinogênios
determinação genética de

Agnosia
Agrupamentos (*pool*) neuronais

divergência de sinais passando através de
organização de
prolongamento do sinal por
retransmissão dos sinais através de
transmissão e processamento de sinais em

Água
absorção de
no cólon
no intestino delgado
absorção intestinal de
corpo total
medição de
regulação de
difusão dos
através da membrana capilar
através da membrana celular
difusão efetiva de
excreção de
excreção renal de
ingestão de
nas células
nas fezes
nas secreções gastrointestinais
nas secreções pancreáticas
nos eritrócitos
perda de
pressão de vapor de
elevada altitude e
pressões dos gases dissolvidos no
reabsorção pelos rins
angiotensina II e
concentração de inulina e
hormônio antidiurético e
na alça de Henle
peptídeo natriurético atrial e
regulação renal de
secreção intestinal de

Alanina
glucagon e
Albumina. *Ver também* Proteínas plasmáticas
filtração glomerular do
para a medição do volume plasmático
pressão coloidosmótica e
pressão coloidosmótica plasmática e
transporte de ácidos graxos por

Alça de Henle
características de transporte de
características especiais de
concentração de urina e
medula hiperosmótica e
equilíbrio glomerulotubular da
reabsorção de cálcio na
reabsorção de magnésio na

Álcali

Alcalose
cálcio e
ligado à proteína
reabsorção do
características da
correção renal de
crises tônico-clônicas generalizadas e

definição de
excreção de bicarbonato na
metabólica
causas clínicas de
definição de
excesso de aldosterona com
excreção de bicarbonato em
potássio e
secreção de íon hidrogênio e
vômito como causa de
na transmissão sináptica
no excesso de aldosterona
respiratória
causas clínicas de
secreção de íon hidrogênio e
tratamento de

Álcool
absorção gástrica do
gastrite causada pelo
pancreatite causada pelo
úlceras pépticas e

Aldosterona
absorção intestinal de sódio e
ações não genômicas da
angiotensina II e
antagonistas
controle da pressão arterial e
cortisol e
efeitos circulatórios da
efeitos renais da
excesso de
alcalose causada pela
alcalose metabólica causada pela
hipernatremia causada pela
hipertensão causada pela
glândulas salivares e
glândulas sudoríparas e
gravidez e
mecanismo de ação
na insuficiência cardíaca
obesidade e
osmolaridade do líquido extracelular e
potássio e
secreção renal na
radioimunoensaio da
reabsorção de sódio e
reabsorção tubular e
regulação da secreção da
secreção excessiva de
secreção renal e
sódio do líquido extracelular e
sudorese e

Aldosteronismo
hipercalcemia no
hipertensão causada pela
Aldosteronismo primário (síndrome de Conn)

Alergia
em neonatos
Alergia atópica
Alergia de reação tardia
Alimento(s)

conteúdo em proteínas
efeito termogênico dos
energia disponível nos
regulação da ingestão e
liberação de energia dos
utilização metabólica de
volume

Alloxenos

Alterações respiratórias

cianose na
constringida
dispneia e
específico
asma
atelectasia
enfisema pulmonar crônico
pneumonia
tuberculose

hipercapnia e

hipoxia na

métodos para estudar

capacidade vital expiratória forçada
fluxo expiratório máximo
gases e pH sanguíneos
volume expiratório forçado

oxigenoterapia para

Alternante elétrico

Altitude elevada

aclimação à
capacidade de trabalho e
PO₂ alveolar

capacidade de trabalho em

efeitos da baixa pressão de oxigênio no corpo

hipoxia aguda em

mal da montanha em

PCO₂ alveolar em

PO₂ alveolar em

aclimação celular
aclimação dos seres humanos nativos
respirando oxigênio puro

policitemia em

pressões barométricas em

produção de eritrócitos em

saturação arterial de oxigênio em

Altura do som

Alucinações

Alvéolo

colapso de
inflamação pulmonar e líquido no
obstrução
pressão parcial em
concentração de CO₂ e
concentração de oxigênio e
sangue pulmonar e

Ambiente frio

aclimação ao
exposição do corpo ao
hormônio tireoestimulante e
hormônio liberador de tireotropina e

Ameloblastos

Amenorreia
Amido
digestão de
em alimentos não animais
Amígdala
alimentação e
comissura anterior e
Amilase
nos neonatos
 α -Amilase
Amilina
Amiloidose
Amilorida
síndrome de Liddle e
Aminoácidos
a partir da glicose
a partir do trato gastrointestinal
armazenamento de
cotransporte de sódio de
códon de RNA para
como principais constituintes das proteínas
como produtos de digestão de proteínas
cortisol e
desaminação de
difusão facilitada
essencial
hormônio do crescimento e
insulina e
secreção de
liberação de
limiar renal para
metabolismo de
na síntese proteica
não essencial
no sangue
reabsorção renal de
secreção de glucagon e
transporte ativo dentro das células
uso de
Aminoacidúria
Aminopolipeptidase
Aminotransferase
Amitriptilina
Amnésia
anterógrada
retrógrada
Amônia
coma hepático e
da desaminação de aminoácidos
formação de ureia e
ureia derivada da
Amorfossíntese
Amplitude máxima de potencial receptor
Ampola
Anafase
Anafilaxia
Anastomoses arteriovenosas
Androgênios
desempenho atlético e
química de
secreção de

secreção testicular de
suprarrenal
gravidez e

Androstenediona
secreção de
síntese ovariana de

Anemia
aplásica
características de eritrócitos na
efeitos circulatórios de
hematócrito na
hemolítica
hipocrômica
hipoxia na
macrocítica
megaloblástica
microcítica
na insuficiência renal crônica
nos neonatos
perniciosa

Anemia aplásica
Anemia de células falciformes
hemoglobina na
Anemia hemolítica
Anemia hipocrômica
microcítica

Anemia macrocítica
Anemia megaloblástica
Anemia perniciosa
Anemia por perda de sangue

Anestesia
choque neurogênico causado por
espinal
choque neurogênico causado por
débito cardíaco e
parada cardíaca durante
paralisia da deglutição na
respiração e

Anestésicos
local
na transmissão sináptica

Anfetaminas
Angina pectoris
cirurgia de derivação (*bypass*) para
curso da lesão na
tratamento com fármacos para

Angiogênese
Angioplastia
Angiostatina
Angiotensina I
Angiotensina II
alterações na pressão arterial causadas por
como vasoconstritor
efeitos renais
excreção renal e
hipertensão envolvendo
no choque hipovolêmico
obesidade e
osmolaridade do líquido extracelular e
reabsorção renal e
secreção de aldosterona e

sede e
sódio do líquido extracelular e
taxa de filtração glomerular e
Angiotensinas
Angiotensinogênio
Anidrase carbônica
efeitos do
inibidores
no rim
reabsorção de bicarbonato e
nos eritrócitos
secreção gástrica ácida e
secreção pancreática e
zinco na
Anorexia
ANP. *Ver* Peptídeo natriurético atrial (ANP)
Antagonista do receptor da angiotensina II
Anticoagulantes
Anticódons
Anticorpo anti-D
Anticorpos
ação direta de
classes de
em neonatos
especificidade de
formação de
mecanismo de ação de
na saliva como
natureza de
no leite
Anticorpos sensibilizantes
Antidepressivos tricíclicos
Antidiurético
Antigenicidade
Antígeno D
Antígenos
autoantígenos
imunidade adquirida iniciada por
imunização por injeção de
nas células sanguíneas
Rh
Antioncogenes
Antiperistalse
Antipiréticos
Antipirina
Antitrombina III
Antro
Anúria
Aorta
Aparelho justaglomerular
Aparelho vestibular
aceleração linear e
conexões com o sistema nervoso central
equilíbrio estático e
rotação da cabeça e
Apetite
centros cerebrais superiores e
hipotálamo e
secreções gástricas e
Apetite por sal
Aplasia da medula óssea

Aplysia
Apneia obstrutiva do sono
Apoferitina
Apolipoproteína(s)
Apolipoproteína B
Apolipoproteína E
Apolipoproteína E
Apoproteína B
Apoproteínas surfactantes
Apoptose
Após a alta
 reflexo extensor cruzado e
 reflexo flexor e
Apraxia motora
Aprendizado de habilidade
Aprendizagem
 conectividade neuronal e
 hipocampo na
 recompensa ou gratificação e
 reflexiva
Aquaporinas
 aquaporina 2 (AQP-2)
Ar alveolar
 ar atmosférico e
 composições do
Ar atmosférico
Ar do espaço morto
Ar expirado
Área de associação parieto-occipitotemporal
 área de associação pré-frontal e
Área de associação pré-frontal
Área de associação somatossensorial
 efeito da remoção
Área de Broca
Área de Brodmann
Área de Wernicke
 afasia e
 áreas auditivas e
 hemisfério dominante na
 informação visual e
Área do giro angular
Área facilitadora bulborreticular
Área motora suplementar
 gânglios basais e
Área olfativa lateral
Área olfativa medial
Área postrema
Área pré-motora
 aptidões e
 área de Broca e
 campo do movimento voluntário do olho e
 cerebelo e
 gânglios basais e
Área quimiossensível
Área somatossensorial I
 funções de
 orientação espacial de sinais de
Área somatossensorial II
Área vasoconstritora
Área vasodilatadora
Áreas de associação

área de Wernicke e
límbico
neurônios granulares nas
núcleo caudado e
parieto-occipitotemporal
pré-frontal
Áreas de reconhecimento facial
Áreas sensitivas
do córtex cerebral
Áreas visuais secundárias
Arginina
glucagon e
secreção de insulina e
Armazenamento de energia
Aromatase
Arrasto de solvente (*solvent drag*)
Arrenoblastoma
Arritmia sinusal
Arritmias cardíacas
bloqueio atrioventricular
bloqueio intraventricular parcial
bloqueio sinoatrial
causas de
em síndromes do QT longo
fibrilação atrial
fibrilação ventricular
flutter atrial
hipertrofia cardíaca levando a
parada cardíaca
ritmo sinusal
taquicardia paroxística
atrial
ventricular
taquicardias supraventriculares
torsades de pointes
Artéria cerebral média
Artéria cerebral posterior
Artéria pulmonar
Artéria retinal central
Artérias
distensibilidade
função das
hepática
inervação simpática das
velocidade na
Artérias coronárias
arranjo no músculo cardíaco
circulação colateral envolvendo
oclusão aguda de
causa de morte após
circulação colateral e
Artérias penetrantes e arteríolas
Artérias piais
Artérias umbilicais
Arteriola eferente
angiotensina II e
controle fisiológico de
feedback tubuloglomerular e
taxa de filtração glomerular e
Arteriolas
do cérebro

inervação simpática dos
resistência das
tônus simpático das
Arteriolas aferentes
controle fisiológico de
feedback tubuloglomerular e
mecanismo miogênico e
ritmo de filtração glomerular e
Arteriolas hepáticas
Arteriosclerose
aterosclerose e
contornos do pulso da pressão aórtica na
definição de
diabetes melito e
Ascite
Asma
obstrução das vias aéreas em
Astenia
Astigmatismo
Astrócitos
Ataque cardíaco agudo
Ataxia
Atelectasia
na obstrução das vias aéreas
na toxicidade do oxigênio
Aterosclerose
artérias renais
aumento da pressão sistólica e
colesterol e
coronária
circulação colateral e
cirurgia de derivação (*bypass*) para
oclusão aguda causada por
diabetes melito e
doença de Alzheimer e
fatores de risco de
no hipotireoidismo
prevenção de
Atetose
Ativador da protrombina
efeitos de Xa para formar
formação de
Atividade motora
Atividade osmolar
Atividades sexuais
Atletas
bradicardia em
capacidade de difusão do oxigênio dos
fármacos/drogas e
Ato sexual feminino
ereção e lubrificação no
estimulação do
Ato sexual masculino
elementos físicos para
estágios de
estímulo neuronal para
Átomos de hidrogênio
a partir da oxidação de ácidos graxos
da via das pentoses fosfato
oxidação de
ATP. *Ver* Trifosfato de adenosina (ATP)

ATP sintetase
ATPase transportadora de hidrogênio
Atraso sináptico
Átrios
 como pré-bombas
 despolarização dos
 impulsos cardíacos através
 nodo atrioventricular retarda a condução do impulso dos
 potências de ação nos
Atrofia
Atrofia de exaustão
Atrofia gástrica
Atropina
Audição
 anormalidades na
 cóclea na
 anatomia funcional de
 condução do som da membrana timpânica para
 frequência do som e
 intensidade do som e
 onda viajante e
 órgão de Corti na
 diferentes limiares de frequência para
 discriminação de padrões de som pelo córtex auditivo
 faixa de frequências de
 fala e
 mecanismos centrais de
 córtex cerebral em
 direção do som na
 vias auditivas do sistema nervoso em
 vias retrógradas na
 membrana timpânica na
 reflexo de atenuação na
 sistema ossicular na
Audiograma
 da surdez de condução
 na surdez nervosa
Audiômetro
Auscultação
Ausência de gravidade
 desafios fisiológicos de
Autoantígenos
Autócrinos
Autoenxertos
Autofagia
Autólise
Autorregulação do fluxo sanguíneo
 cerebral
 renal
Aviação
 ar respirado na
 forças de aceleração no corpo na
 forças de desaceleração na
 hipoxia aguda na
Avião. *Ver* Aviação
Axonema
Axônio
Azatioprina

B

Baço

como reservatório de sangue
macrófagos de

Bactérias

cáries e
fagócitos e
febre e
nas fezes
no cólon

Bainha de mielina

deficiência de tiamina e
esfingomielina da

Bandas A

Bandas I

Barorreceptores

anatomia e inervação de
função tampão de
hipertensão neurogênica aguda e
na regulação em longo prazo da pressão arterial
no mecanismo de controle de pressão arterial integrado
postura e
reflexo circulatório iniciado por
resposta à pressão arterial dos

Barorreceptores

Barorreceptores aórticos

Barorreceptores carotídeos

Barras densas

Barreira gástrica

Barreira hematoencefálica

Barreira sangue-líquido cerebrospinal

Bases

definição de
forte e fraco

Basófilos

ativação dos
fator quimiotático dos eosinófilos
heparina produzida pelos

Bastonetes

adaptação ao escuro por
excitação de
rodopsina e
fotoquímica da visão
via das células ganglionares

Bastonetes de Corti

Batimento ectópico

Batorodopsina

Bebês prematuros

fibroplasia retrolental em

Bebida

Beribéri

débito cardíaco na
fluxo sanguíneo vascular periférico e
insuficiência cardíaca associada a
vasodilatação periférica no

Betabloqueadores

Betaoxidação de ácidos graxos

Bexiga. *Ver também* Micção

anatomia da
atônica

esfíncter externo da
esfíncter interno da. *Ver* Uretra
inervação da

irritação da
mudanças de pressão na
neurogênica

Bicamada lipídica

difusão de substâncias lipossolúveis através

Bicarbonato. *Ver também* Bicarbonato de sódio

absorção intestinal do
dióxido de carbono transportado como
dissociação do ácido carbônico em
excreção renal do
na alcalose

na bile

na saliva

no líquido extracelular

no muco

duodenal

no plasma

perda relacionada à diarreia de

reabsorção renal do

fatores que afetam
inibidores da anidrase carbônica e

secreção de ácido gástrico e

secreção intestinal do

no intestino delgado

no intestino grosso

secreção pancreática de

mecanismo celular do

proteção de muco e

Bicarbonato de sódio. *Ver também* Bicarbonato

alcalose metabólica causada por

para acidose

Bigorna

Bile

armazenamento e concentração da

composição da

excreção de hormônios em

funções da

no duodeno

secreção de

secretina e

Bilirrubina

concentração na bile

conjugada

cor fecal e

formação e excreção de

icterícia e

medição de

não conjugada

no feto

Biliverdina

Blastocisto

implantação do

Bloqueadores do canal de sódio

Bloqueio atrioventricular (AV)

isquemia de

marca-passo ectópico e

primeiro grau

segundo grau

terceiro grau

Bloqueio cardíaco de segundo grau

Bloqueio completo atrioventricular

Bloqueio de primeiro grau
Bloqueio de ramo do feixe
 prolongamento do complexo QRS e
 provoca desvio do eixo
Bloqueio do ramo do feixe direito
Bloqueio do ramo do feixe esquerdo
Bloqueio incompleto intraventricular
Bloqueio intraventricular parcial
Bloqueio sinoatrial
Bócio
 coloide endêmico
 coloide não tóxico idiopático
 substâncias antitireoidianas e
Bolsa de Rathke
Bolsas siliconizadas
Bomba cálcio-ATPase
Bomba de cálcio
Bomba de sódio-potássio ($\text{Na}^+ - \text{K}^+$)
 contribuição de
 no restabelecimento dos gradientes iônicos
 potencial de membrana de repouso e
Bomba de sódio-potássio adenosina trifosfatase (ATPase)
 absorção intestinal de
 hormônios tireoidianos e
 no músculo cardíaco
 atividade digitális e
 reabsorção renal e
 do bicarbonato
 na alça de Henle
 no túbulo coletor
 no túbulo distal
 secreção de ácido gástrico e
 secreção de potássio e
Bomba de troca de sódio-cálcio
Bomba esplênica
Bomba hidrogênio-potássio ATPase
 reabsorção de potássio e
 secreção gástrica de ácido e
Bomba linfática
Bomba pilórica
Bomba venosa
Bombeamento ventricular
Borda em escova
Botão gustativo
Bradycardia sinusal
Bradicinina
 de mastócitos e basófilos
 lesão tecidual e
 na parede do intestino
 nas glândulas salivares
 taxa de filtração glomerular e
Bronquíolo respiratório
Bronquíolos
 constrição parassimpática de
 contrações espasmódicas do músculo liso na
 dilatação simpática de
 parede muscular de
Brônquios
 parede muscular de
Bulbo olfatório
 células granulares no

Bumetanida

C

Cadeia de transporte de elétrons

Cadeia simpática

Cadeias peptídicas

Cafeína

desempenho atlético e

Cãibras musculares

Caixa torácica

Cajal

Calafrio

centro motor primário para
estimulação hipotalâmica de
ponto de ajuste para
febre e

Calbindina

Calcificação

Cálcio

absorção intestinal do
paratormônio e
vitamina D e
ativação do filamento de actina pelo
calcitonina e
canais de sódio e
coagulação sanguínea e
concentração de íon do
concentrações alteradas do
contratransporte de sódio do
controle da secreção de paratormônio pelo
controle do
controle hormonal do
efeito da
excreção fecal do
excreção renal do
paratormônio e
vitamina D e
exocitose e
de secreções gastrointestinais
fonte de
função do
função tampão do
ligação às proteínas plasmáticas do
metabolismo do
na dentina
nas terminações nervosas pós-ganglionares
necessidade de
no líquido extracelular
excesso de
intervalo normal de
paratormônio e
regulação do
resumo do
no músculo cardíaco
no músculo esquelético
no músculo liso gastrointestinal
contrações tônicas e
potencial de ação e
no músculo liso
regulação da contração pelo
no plasma e líquido intersticial

osso e
potencial de ação e
no músculo liso gastrointestinal
precipitação do
reabsorção renal do
secreção de hormônio peptídico e
transporte ativo primário do
troca do
Cálcio ATPase
Calcitonina
e cálcio
reabsorção renal de cálcio e
secreção de
Calcitriol
Cálculo renal
Cálculos biliares
obstrução do ducto pancreático
Calicreína
nas glândulas salivares
Calidina
Calmodulina
Calor
aclimatização do
calorimetria direta e
como produto final
condução do
e estimulação nervosa simpática
produção de
Caloria por grama
Calorimetria direta
Calorimetria indireta
Calsequestrina
Calvície
Camada de células granulares
Camada do dipolo elétrico
Camada molecular
Camada pigmentar
Camadas magnocelulares
Camadas parvocelulares
Campo estimulatório
Campo nasal de visão
Campo temporal de visão
Campos de visão
Campos do receptor
Canais aniônicos
Canais de cálcio lentos
nos músculos cardíacos
Canais de cálcio-sódio
no músculo liso gastrointestinal
nos músculos cardíacos
Canais de cátions
Canais de Havers
Canais de íon cálcio
dependente de voltagem
na junção neuromuscular
no terminal pré-sináptico
do músculo cardíaco
liberação de
líquido miofibrilar após a contração
pulso excitatório do
sistema de memória de *Aplysia* e

Canais de íon cloreto
da membrana neuronal pós-sináptica
intestinal
diarreia e

Canais de liberação de cálcio

Canais de potássio sensíveis a ATP

Canais de sódio
dependentes de acetilcolina
dependentes de voltagem
ativação de
características de
ciclo de *feedback* positivo
concentração de íon cálcio e
inativação de
potencial de ação e
nos cílios olfatórios

Canais de sódio rápidos
nos músculos cardíacos

Canais de sódio-cálcio lentos
potencial de ação ventricular

Canais dependentes

Canais dependentes de ligantes

Canais dependentes de voltagem

Canais iônicos
das células intersticiais de Cajal
de receptores adrenérgicos ou colinérgicos e
diferentes concentrações de
na membrana pós-sináptica
receptores ligados a

Canais iônicos de potássio
alterações típicas na condutância de
dependente de voltagem
estrutura de
memória e
sódio dependente de voltagem e

Canais iônicos dependentes de acetilcolina

Canais proteicos
dependente
permeabilidade seletiva

Canais receptores de rianodina
no músculo cardíaco
no músculo esquelético

Canais semicirculares

Canais vesiculares

Canal de Schlemm

Canaleta sináptica

Canalículos biliares

Câncer
características da célula do
mecanismos genéticos do
síndrome da anorexia-caquexia no

Capacidade de difusão do oxigênio dos

Capacidade inspiratória

Capacidade pulmonar

Capacidade pulmonar total
determinação de

Capacidade residual funcional
determinação de
nos neonatos

Capacidade vital

Capacidade vital expiratória forçada (CVF)

Capacitância
controle simpático da

Capilares
análise da reabsorção no terminal venoso
área de superfície do
aumento da permeabilidade na
bradicinina e
edema causado por
no choque circulatório
cerebral
barreira no
edema e
difusão através da membrana do
diferentes concentrações
substâncias lipossolúveis
tamanho molecular e
diminuição da permeabilidade no
do músculo esquelético
efeitos da distância de difusão desde
estrutura da parede do
fendas intercelulares
filtração de líquido através
excesso
para espaços potenciais
terminal arterial do
fluxo sanguíneo no
linfático
periférico
poros em
difusão através
filtração de líquido e
pressões em
pulmonar
troca de volume de líquido através

Capilares fenestrados

Capilares glomerulares
das fenestras
fenestras de
filtrabilidade de
pressão hidrostática nos
pressão osmótica coloidal nos

Capilares linfáticos
bomba

Capilares peritubulares
reabsorção e
forças físicas e

Capilares pulmonares
como “folha” de fluxo
difusão de oxigênio dos alvéolos para
pressão em

Cápsula de Bowman

Cápsula interna

Caquexia

Carbacol

Carboidratos
absorção de
ausência de
cáries e
combustão dos
como poupador de proteínas
dietético

digestão de
enzima pancreática para
energia anaeróbica e
excesso de
hormônio do crescimento e
indisponibilidade de
membrana
metabolismo dos
cortisol e
fígado em
hormônios tireoidianos e
insulina e
na dieta do atleta
nas células
nos alimentos
energia de
utilização metabólica de
síntese de
triglicerídeos sintetizados a partir dos

Carbonato de cálcio
Carboxipolipeptidase
Carcinógenos
Cardiopatía valvular
dinâmica circulatória na
hipertrofia cardíaca na
Cardiotacômetro
na arritmia sinusal
Cáries
flúor para
Carnes
colágeno na
elastina na
Carnitina
Cartilagem
Cartilagem cricoide
Cartilagem epifiseal
Cartilagem tireoidea
Cartilagens aritenoides
Cascata de excitação
Cascata do complemento
Caspases
Catalases
Catarata
Catecol-O-metil transferase
Catecolaminas
Cateter venoso central
Cateterização cardíaca
Cavéolas
das células endoteliais capilares
no músculo liso
Caveolinas
Cavidade pleural
Cavidades revestidas
na junção neuromuscular
síntese do hormônio adrenocortical e

Caxumba
Ceco
Cefaleia
de origem intracraniana
tipos extracranianos de
Cefaleia alcoólica

Cefaleia do tipo migrânea (enxaqueca)

Cefaleia intracraniana

tipos de

Cefaleia occipital

Cefalinas

fórmula química de

tromboplastina e

Cegueira

Cegueira de cores

transportador

Cegueira de palavras

Cegueira noturna

deficiência de vitamina A e

Cegueira para sabor (gosto)

Cegueira para vermelho-verde

Cegueira psíquica

Célula(s)

atividade bioquímica na

atividade metabólica de

características básicas comuns a

célula animal em comparação às formas de vida pré-celulares

ciclo de vida de

citoesqueleto de

citoplasma de

estrutura de

estrutura física de

estruturas membranosas de

lesão

locomção de

membrana nuclear de

núcleo de

número de

organelas de

organização de

síntese de

sistema funcional de

substâncias básicas de

tamanho

vesículas secretórias de

Célula T auxiliares (*helper*)

efeito estimulatório de *feedback* nas

Células amácrinas

contraste visual e

funções de

percurso visual e

Células assassinas (*Killer cells*)

Células bipolares

despolarização e hiperpolarização

Células brancas sanguíneas (leucócitos)

características gerais de

concentração de

gênese de

pelo movimento ameboide

por diapedese

por quimiotaxia

tempo de vida dos

tipos de

Células ciliadas

da cóclea

do aparelho vestibular

Células complexas

Células da decídua
Células da granulosa
tumor de
Células de Betz
Células de gastrina
Células de Kupffer
Células de memória
formação de
resposta de anticorpo a
Células de Purkinje
Células de Renshaw
Células de Schwann
na junção neuromuscular
Células de Sertoli
Células dendríticas
Células do glomo
Células em cesto
Células em tufo
Células endoteliais
artérias e arteríolas
dos capilares
dos capilares linfáticos
dos sinusoides hepáticos
Células espumosas
Células estreladas
Células fetais dopaminérgicas
Células foliculares
Células fusiformes
Células G
Células ganglionares
campos de
excitação das
resposta “liga” ou “desliga”
transmissão dos sinais de cor por
três tipos de
via visual e
Células ganglionares M
Células ganglionares P
Células ganglionares W
Células ganglionares X
Células ganglionares Y
Células gigantes piramidais
Células globosas
nas criptas de Lieberkühn
Células gordurosas. *Ver* Adipócitos
Células granulares
Células gustatórias
Células horizontais
função das
Células I
Células intercaladas
reabsorção de potássio por
secreção de íon hidrogênio por
Células interplexiformes
Células intersticiais de Cajal
Células intersticiais de Leydig
testosterona secretada por
tumores de
Células justaglomerulares (células JG)
Células luteínicas
Células mitrais

Células mucosas
da superfície gástrica
das glândulas pilóricas
do trato gastrointestinal
Células mucosas do pescoço (da glândula)
Células nucleares profundas
Células olfatórias
estimulação de
Células osmorreceptoras
Células osteoprogenitoras
Células oxínticas
Células parietais (oxínticas)
secreção de ácido hidrolórico pelas
estimulação das
secreção de fator intrínseco pelas
Células piramidais
córtex cerebral na
córtex motor na
feedback somatossensorial para
Células plasmáticas
anticorpos e
formação de anticorpos por
Células principais
aldosterona e
potássio e
Células principais da paratireoide
Células principais pépticas
Células que apresentam antígenos
Células reticuloendoteliais
do baço
dos sinusoides do figado
dos sinusoides hepáticos
Células S
Células sanguíneas
gênese das
no feto
Células semelhantes às enterocromafins
Células simples
Células sustentaculares
dos botões gustativos
na membrana olfatória
Células T citotóxicas
estimulação do crescimento e proliferação de
Células T reguladoras
Células T supressoras
Células trofoblásticas
estrogênio e progesterona secretados por
gonadotropina coriônica humana secretado pela
Células vermelhas do sangue (eritrócitos)
antígenos A e B na
baço como reservatório para o armazenamento
concentração de hemoglobina na
concentração do
contagem
cortisol e
desenvolvimento de
durante a aclimatização
estágios de diferenciação de
forma e tamanho de
formas blásticas nucleadas
função de limpeza do baço

funções do
hemólise de
na medição do volume sanguíneo
produção de
regulação de
reação do dióxido de carbono com água na
sistema metabólico do
tempo de vida de
testosterona e
Células-tronco comprometidas
Células-tronco hematopoéticas pluripotentes
Celulose
Cimento
Centríolos
Centro do vômito
náusea e
Centro pneumotácico
Centro respiratório
apneia do sono e
atividade
controle de
controle químico direto de
edema cerebral deprime
oxigênio no
respiração de Cheyne-Stokes e
respiração ofegante e
Centro vasomotor
controle de
Centrômero
Centros da deglutição
Centros de alimentação
Centros de punição
memória e
Centros de raiva
Centros de recompensa
memória e
Centros de sede
Centrossomo
Ceratocone
Cerebelo
anormalidades clínicas do
áreas anatômicas e funcionais do
células inibitórias no
controle motor geral pelo
correção de erros motores pelo
fibras do córtex motor levando ao
funções associadas do
gânglios basais e
lobos anatômicos do
movimentos amortecidos pelo
movimentos balísticos e
no controle motor integrado
núcleos profundos do
progressão suave dos movimentos e
representação do corpo no
sinais de “liga” ou “desliga” a partir do
sinais eferentes a partir do
sistema eferente gama e
sistema vestibular e
unidade funcional do
vias de entrada para

Cérebro
 área reticular inibitória e
 capilares do
 controle do fluxo sanguíneo no
 crescimento e desenvolvimento do
 desenvolvimento na infância do
 dióxido de carbono no sangue e
 efeitos da parada circulatória na
 funções vegetativas do
 glicose e
 inferior
 metabolismo do
 pressão do líquido intersticial
 sistema de supressão da dor (analgesia) no
 sistemas de ativação do
 área reticular excitatória
 sistemas neuro-hormonais
 superior

Cerebrocerebelo

Cervical

Cetoácidos

Cetogênese

Cetose
 deficiência de insulina e
 induzida hormonalmente
 na fome

Cheiro
 adaptação de
 estimulação das células olfatórias no
 intensidades de
 limiar para
 membrana olfatória no
 natureza afetiva do
 paladar e
 sensações primárias do
 transmissão de sinal no sistema nervoso

Choque anafilático
 fármacos simpatomiméticos para

Choque cardíaco

Choque cardiogênico

Choque circulatório
 anafilático
 fármacos simpatomiméticos para
 causa de
 definição de
 deterioração celular na
 deterioração tecidual no
 estágios do
 hemorrágico. *Ver* Choque hipovolêmico
 histamina
 intermação com
 isquemia renal no
 na deficiência de aldosterona
 neurogênico
 fármacos simpatomiméticos para
 parada circulatória e
 pressão arterial na
 séptico
 tratamento do
 vasoconstrição gastrointestinal durante

Choque elétrico

- desfibrilação dos ventrículos
- tratamento da desfibrilação atrial
- Choque elétrico
- Choque espinal
- Choque hipoglicêmico
- Choque hipovolêmico
 - débito cardíaco e irreversível
 - na desidratação
 - solução eletrolítica para
 - na perda de plasma
 - não progressivo (compensado)
 - no trauma
 - pressão arterial e progressivo
 - tratamento do volume de sangramento e
- Choque neurogênico
 - fármacos simpatomiméticos para
- Choque séptico
- Cianose
- Ciclo cardíaco
 - diagrama volume-pressão durante
 - fluxo de corrente em torno do coração
- Ciclo de Krebs. *Ver* Ciclo de ácido cítrico
- Ciclo do ácido cítrico
 - ácido acetoacético e
 - oxidação de ácidos graxos e
 - síntese de ácidos graxos e
- Ciclo endometrial
 - fase proliferativa do
 - fase secretora do
- Ciclo menstrual
- Ciclo ovariano
 - fase folicular do
 - fase lútea de
 - ovulação na
 - supressão da
- Ciclo visual rodopsina-retinal
- Ciclos anovulatórios
- Ciclosporina
- Cifose
- Cílios
 - das células ciliadas vestibulares
 - das trompas de Falópio
 - das vias aéreas respiratórias
- Cílios olfativos
- Cinase da cadeia leve de miosina (MLCK)
- Cinases de proteínas ativadas por mitógenos (MAPKs)
- Cinesiologia
- Cinestesia
- Cinocílio
- Circuito caudado
- Circuito de inibição recíproca
- Circuito do putâmen
- Circuito neuronal
 - com sinais de saída excitatórios e inibitórios
 - instabilidade e estabilidade de
 - saída contínua de sinais do
 - sistema coluna dorsal-lemnisco medial
- Circuito oscilatório. *Ver* Circuitos reverberatórios

- Circuitos inibitórios
- Circuitos reverberatórios
 - características do prolongamento do sinal de localizados
 - sinais contínuos emitidos de
- Circuitos vasculares paralelos
- Circulação
 - controle humoral de
 - microcirculação
 - nos neonatos
 - ajustamentos nos
 - problemas especiais nos
 - partes de
 - áreas transversais
 - pressões na
 - volumes de sangue
 - princípios básicos de
 - regulação nervosa de
 - volume sanguíneo e
- Circulação colateral
 - no coração
 - regulação do fluxo sanguíneo pelo desenvolvimento de
- Circulação coronária
- Circulação entero-hepática
- Circulação esplâncnica
 - vasoconstrição no
- Circulação extracorporal
- Circulação periférica
- Circulação pulmonar
 - anatomia do
 - dinâmicas capilares e
 - distribuição do fluxo sanguíneo
 - concentração de oxigênio alveolar
 - gradientes de pressão hidrostática e
 - zonas 1
 - exercício e
 - insuficiência cardíaca esquerda e
 - patologia cardíaca de
 - pressões no
 - volumes de sangue no
- Circulação renal
- Circulação sistêmica
 - pressões em diferentes partes do
 - volumes sanguíneos na
- Circulação venosa
- Circulações arteriais
- Círculo de Willis
- Cirrose
 - edema no
 - resistência ao fluxo sanguíneo e
- Cirurgia cardíaca
- Cirurgia de derivação da artéria coronária (*bypass*)
- Cistinúria
- Cistite
- Cistometrograma
- Citocinas
 - febre e
 - receptores ligados a enzimas e
- Citocinas inflamatórias
- Citocromo oxidase
- Citocromos

Citoesqueleto
Citoplasma
Citosina
Citosol
Citrato
 como anticoagulante
 inibição de fosfofrutocinase por
 vasodilatação causada por
Clatrina
 na junção neuromuscular
Climatério masculino
Clônus
Cloreto. *Ver também* Cloreto de sódio
 absorção intestinal de
 concentrações plasmáticas de
 intervalo aniônico e
 na membrana soma neuronal
 na saliva
 no líquido cerebrospinal
 no líquido extracelular
 no intestino delgado
 no intestino grosso
 no suor
 reabsorção renal de
 secreção de ácido gástrico e
 secreção intestinal de água de
Cloreto de amônio
Cloreto de sódio
 deficiência de mineralocorticoide e
 feedback tubuloglomerular e
 no suor
 perda diarreica de
 substituição de
 transporte ativo de
 transporte renal de
Coagulação
Coagulação intravascular disseminada
Coagulação sanguínea
 diferenças de pressão e
 em vaso rompido
 factores de coagulação na
 fora do corpo
 hemofilia e
 início de
 mecanismo de
 no neonato
 sangramento e
 testes de
 trombocitopenia e
Coágulo sanguíneo
 dissolução do
 formação do
 no sistema vascular normal
 plasmina provoca lise do
Coatização
Cobreiro
Cocaína
Cóclea. *Ver* Audição
Código genético
Códons
Códons de RNA

Coeficiente de filtração (K_f)

- glomerular

- peritubular

Coeficiente de filtração capilar

Coeficiente de utilização

Coeficiente osmótico

Coenzima A (CoA)

Cofator antitrombina-heparina

Colágeno

- digestão de

- dos pulmões

- fibras

Colecalciferol

Colecistocinina (CCK)

- composição química

- esvaziamento da vesícula biliar e

- esvaziamento do estômago e

- ingestão de alimentos e

- peristaltismo do intestino delgado e

- secreções pancreáticas e

Cólera

- toxinas de

Colesterol

- absorção de

- como lípidios

- concentração plasmática de

- da célula endotelial capilar

- da membrana celular

- diabetes e

- dietético

- distúrbios genéticos e

- endógeno

- estrutura de

- exógeno

- formação de

- no fígado

- funções de

- na bile

- cálculo biliar e

- nas lipoproteínas

- nos quilomícrons

- nos quilomícrons remanescentes

- saís biliares e

- secreção de hormônio esteroide de

- síntese de

- no fígado

- no retículo endoplasmático liso

- síntese de hormônio adrenocortical de

- síntese de hormônio esteroide de

- usos do

Colesterol desmolase

Colesterol éster hidrolase

Colesterol esterase

Colículo superior

- distúrbios visuais e

- fibras visuais para

- fixação visual involuntária e

Colina

Colinesterase

Colite ulcerativa

Coloide

Cólon. *Ver* Intestino grosso (cólon)
Cólon absortivo
Cólon de armazenamento
Colostro
Colquicina
Colunas de cores
Coma
Coma acidótico
Coma hepático
Combinação da impedância
Comissura anterior
Compartimento de líquidos
volumes de medição no
Compatibilidade sanguínea
Complacência
e tórax
Complacência tardia dos vasos
Complacência vascular
Complexo golgiense
funções específicas de
plaquetas e
processamento das secreções endoplasmáticas pelo
vesículas secretoras por
Complexo de Golgi
Complexo do antígeno leucocitário humano (HLA)
Complexo lítico
Complexo microprocessador
Complexo QRS
ciclo cardíaco e
contração ventricular e
efeito da corrente da lesão no
padrões bizarros
prolongado
potencial de ação monofásico de
prolongado
contrações ventriculares prematuras com
infarto do miocárdio
Complexo silenciador induzido por RNA (RISC)
Complexo troponina-tropomiosina
Complexo ventrobasal do tálamo
Complexos justaglomerulares
Complexos mioelétricos interdigestivos
Concentração plasmática de aminoácidos
Concepto
Concussão
Condições febris
Condições tromboembólicas
causa de
Condução decremental
Condução eletrotônica
Condução lenta
Condução saltatória
Condutância dos vasos sanguíneos
em circuitos vasculares paralelos
Cones
cegueira de cores e
condução eletrotônica na
fotoquímica da visão
fóvea central na
sensibilidade espectral de
via para as células ganglionares

Congelamento
 vasodilatação induzida pelo frio e

Congestão pulmonar
 ducto arterioso patente com
 na insuficiência cardíaca

Consciência

Constante de afinidade

Constante de dissociação

Constipação

Constrição bronquiolar

Consumo de oxigênio
 débito cardíaco e
 exercício durante
 produção de trabalho e
 no metabolismo celular
 pelo coração

Contração isométrica
 do esqueleto muscular
 dos ventrículos

Contração isovolumétrica

Contração miogênica

Contraceção
 hormonal
 método rítmico da

Contrações de Braxton Hicks

Contrações de mistura

Contrações de segmentação
 do cólon
 do intestino delgado

Contrações isotônicas

Contrações musculares
 calor dissipado nas
 energia de ATP para

Contrações prematuras
 atrial
 causas de
 definição de
 em síndromes do QT longo
 nodo AV ou feixe AV
 período refratário
 ventricular

Contratransporte
 sódio
 tubular renal

Contratransporte de sódio

Contratransporte de sódio-cálcio

Contratransporte de sódio-hidrogênio

Controle da pressão arterial
 aldosterona e
 integrado
 nervoso
 estimulação parassimpática em
 estimulação simpática em
 tronco cerebral em
 pelo sistema renal-líquido corporal
 diurese de pressão em
 hipertensão crônica e
 resistência periférica total e
 pelo sistema renina-angiotensina
 hipertensão e

Controle da pressão arterial

Controle de fluxo sanguíneo
humoral
local
agudo
autorregulação em
em longo prazo
em resposta às necessidades dos tecidos
importância de
mecanismos de
necessidade dos tecidos
Controle motor
Controle por alimentação direta (*feedforward*)
Convergência
de sinais
mecanismos neuronais de
Convulsão generalizada
Convulsão psicomotora
Convulsões
cérebro
circuitos neuronais
epiléptico
hipocampal
Convulsões epilépticas focais (parciais)
Convulsões generalizadas tônico-clônicas
Coordenadas espaciais do corpo
córtex parietal posterior e
córtex pré-frontal e
Copia eferente
Coração
ácido láctico como energia para
bombeamento para
calor e
como reservatório de sangue
consumo de oxigênio para
controle autonômico do
correntes elétricas em
diminuição da voltagem causada por condições em
excitação rítmica de
fetal
fluxo sanguíneo através
força contrátil do
força do
hipertrofia de
impulso cardíaco através
mecanismo de Frank-Starling e
produção de trabalho de
durante o exercício
regulação do bombeamento por
ruptura do
sistema de condução e excitatório do
controle do
velocidade de condução do sinal no
vetor resultante de
Coração hiperefetivo
Coração hipofetivo
Corante azul de Evans
Corda do tímpano
Cordas tendíneas
Cordas vocais
Cordotomia
Coreia

Corno intermediolateral
Coroa radiada
Coroide
Corpo albicans
Corpo caloso
Corpo geniculado lateral
Corpo lúteo
 inibina secretada por
 involução do
 persistência do
 secreção pelo
Corpo polar
 primeiro
 segundo
Corpo residual
Corpo sináptico
Corpo vítreo
Corpos carotídeos
Corpos cetônicos
 na fome
Corpos ciliares
Corpos da aorta
Corpos densos
Corpúsculos de Meissner
 vibrações detectadas por
Corpúsculos de Pacini
 potenciais receptores de
 vibrações detectadas por
Corrente de lesão
Correntes circulares
Córtex auditivo
Córtex auditivo primário
Córtex cerebral
 anatomia fisiológica de
 áreas funcionais de
 no hemisfério não dominante
 para o reconhecimento facial
camadas de
centro vasomotor controlado pelo
dor e
estado de equilíbrio e
estrutura histológica de
 límbico
 linguagem e
 na audição
 pensamento e
 sinais excitatórios do tronco encefálico e
 sistema eferente gama e
 tálamo e
Córtex de associação auditivo
Córtex estriado. *Ver* Córtex visual primário
Córtex límbico
Córtex motor
 área de associação pré-frontal e
 área especializadas de
arranjo colunar vertical de neurônios em
cerebrocerebelo e
comunicação cerebelar com
controle motor e
excitação da medula espinal por
excitação do centro vasomotor por

fala e
feedback somatossensorial para
gânglios basais e
lesões em
movimentos voluntários e
representações do corpo em
subáreas de
vias de fibras sensitivas para
vias de
núcleo vermelho e
Córtex motor primário
remoção do
Córtex olfatório
Córtex parietal posterior
coordenadas espaciais do corpo e
lesões de
Córtex parieto-occipitotemporal
Córtex somatossensorial
camadas e funções do
cerebelo e
colunas verticais e
córtex motor e
gânglios basais e
Córtex suprarrenal
adenoma do
camadas do
colesterol e
Córtex suprarrenal
Córtex visual
blobs (colunas) de cor na
colunas neuronais verticais na
na orientação de linhas e bordas
organização e função de
Córtex visual primário
efeitos da remoção de
seis camadas de
Corticotropina
efeito cetogênico da
gliconeogênese e
Corticotropina
Corticotropos
Cortisol
ácidos graxos
aminoácidos e
efeito inibitório de
efeitos anti-inflamatórios de
estresse e inflamação e
fígado e proteínas plasmáticas e
gliconeogênese e
hormônio adrenocorticotrópico e
imunidade nas doenças infecciosas e
inflamação e
lactação e
lisossomos e
mecanismo de ação
metabolismo da gordura e
metabolismo de carboidratos e
metabolismo proteico e
obesidade e
proteína celular
receptores mineralocorticoides e

- resumo do
- Cortisona
- Cotransportadores
- Cotransportadores de sódio e glicose
- Cotransporte
- Cotransporte de cloreto e sódio
- Cotransporte de cloreto-sódio-potássio
- Cotransporte de sódio
 - de aminoácidos
 - de aminoácidos e peptídios
 - de glicose
- Creatinina
 - concentração plasmática de
 - com TFG reduzida
 - difusão placentária de
 - excreção de
 - com TFG reduzida
 - insuficiência renal crônica e
- Crescimento celular
- Crescimento
- Cretinismo
- Criança
- Criptas de Lieberkühn
 - do intestino grosso
 - diarreia e
- Criptorquidia
- Crise addisoniana
- Crise
- Crises de ausência
- Crista ampular
- Cromátides
- Cromossomos
- Cromossomos sexuais
- Cumarinas
 - como anticoagulantes
 - utilização clínica de
- Cúpula
- Curare
- Curso da lesão
 - isquemia coronária como causa de potencial lesão
 - ponto J e
- Curva de adaptação ao escuro
- Curva de débito urinário renal
 - angiotensina II e
 - crônica
 - determinantes da pressão e
 - ganho de *feedback* infinito e
- Curva de dissociação do dióxido de carbono
- Curva de dissociação oxigênio-hemoglobina
 - a altas pressões
 - de residentes em elevadas altitudes
 - deslocamento para a direita da
 - durante o exercício
 - efeito de BPG para causar
 - entrega aumentada de oxigênio para os tecidos
 - fatores que alteram
- Curva de fluxo-volume expiratório máximo
- Curva de pressão aórtica
- Curva de pressão diastólica
- Curva de retorno venoso
 - combinações de padrões de

efeitos de
normal
platô na
Curva pressão-volume
Curvas da função renal
Curvas de débito cardíaco
com curvas de retorno venoso simultâneas
combinações de padrões de
exercício e
no choque hipovolêmico
pressão externa sobre o coração e
Curvas de função renal de carga de sódio
Curvas de função ventricular
Curvas de pressão sistólica
Curvas de volume-pressão

D
Dano cerebral
Débito cardíaco
anemia e
após infarto do miocárdio
choque e
diminuído
diminuto
hipovolêmico
séptico
com fistula arteriovenosa (*shunt*)
contração do músculo esquelético e
durante o exercício
treinamento de atletas e
estimulação simpática e
frequência cardíaca e
hipertensão de sobrecarga de volume e
hormônios tireoidianos e
inibição simpática e
limites alcançáveis
métodos de medição de
nos fluxos teciduais locais
nos neonatos
patologicamente baixos
patologicamente elevados
pressão arterial e
regulação de
análise quantitativa de
pelo fluxo sanguíneo local
pelo sistema nervoso
resistência periférica total e
reduzida
valores normais de
volume sanguíneo e
volume sistólico e
Débito de oxigênio
Débito de oxigênio de ácido láctico
Débito de trabalho
Débito de trabalho por minuto
Débito urinário
Decídua
Defecação
Deficiência de vitamina B
Déficit de pulso
Deglutição

distúrbios de
estágio faríngeo involuntário da
estágio voluntário da
secreções esofágicas e

Demência
doença cerebrovascular e
na doença de Alzheimer
na doença de Huntington

Dendrito
campo espacial
decréscimo de condução eletrotônica em
funções de
somação da excitação e inibição na

Dentes
anormalidades no
cimento
decíduas
dentição na
dentina
desenvolvimento de
erupção de
esmalte
fisiologia de
formação de
função de
permanente
polpa
siso
troca mineral no

Dentina

Depressão

Depressão cardíaca

Depuração

Depuração (*clearance*) de água livre

Depuração de creatinina

Depuração de inulina

Depuração (*clearance*) osmolar

Depuração renal

Derivação (*shunt*)

Derivação (*shunt*) da direita para a esquerda
na tetralogia de Fallot

Derivação (*shunt*) da esquerda para a direita

Derivação (*shunt*) fisiológica

Derivações bipolares dos membros

análise vetorial

eixo para

onda T atrial

voltagem aumentada como padrão

Derivações bipolares padronizadas dos membros

Derivações precordiais

Derivações unipolares dos membros

análise vetorial

aumentadas

Dermátomos

Desaminação de aminoácidos

Descarboxilases

Descarga em massa

Descolamento de retina

Descompressão

Descondicionamento cardiovascular

Desfibrilação

Desidratação
 choque hipovolêmico na
 diarreia com
 hipernatremia causada por
 hiponatremia na
 no diabetes melito
 secreção de aldosterona na

Desidroepiandrosterona (DHEA)

Desidrogenase láctica

Desidrogenases

Desintoxicação

Deslocamento do líquido capilar

Desmaio
 dilatação venosa aguda no
 emocional
 na síndrome de Stokes-Adams
 na síndrome do QT longo

Desmielinização
 na deficiência de vitamina B₁₂
 por mediação osmótica

Desmopressina

Desnervação

Desoxi-hemoglobina

Desoxirribose

Despolarização

Destro

Desvio do eixo

Detecção da cor
 mecanismo tricolor de

Detecção de cócegas

Determinação do sexo

Deutanopia

Dexametasona
 teste

α-Dextrinase

Di-hidrotestosterona
 estrutura química de

1,25-Di-hidroxicolecalciferol
 íon cálcio e
 tratamento com

Di-isopropilfluorofosfato

Diabetes insípido
 central
 nefrogênico

Diabetes melito
 ácidos graxos no sangue no
 acidose metabólica e
 acidose no
 aterosclerose e
 cetose no
 com gigantismo
 concentração enzimática e
 débito urinário no
 depleção proteica e
 doença renal em estágio final causada por
 excreção urinária de glicose no
 fisiologia do diagnóstico
 glicose sanguínea e
 desidratação e
 lesão tecidual e
 urina e

gorduras
hipercalcemia no
insulinoma e
materno
metabolismo cerebral no
ritmo de filtração glomerular no
tipo 1
 morbidade fetal nas mães com
tipo 2
 acromegalia e
 bebês grandes de mães com
 desenvolvimento de
 obesidade e
 resistência à insulina e
 síndrome de Cushing e
 síndrome do ovário policístico e
 síndrome metabólica e
tratamento de
triglicerídeos no fígado no
utilização metabólica de nutrientes no
Diabetes suprarrenal
Diacilglicerol (DAG)
Diafragma urogenital
Diagrama volume-pressão
Diálise
 hipertensão associada a
 princípios de
Diâmetro pupilar
Diapedese
 pelos linfócitos
 pelos monócitos
 pelos neutrófilos
Diarreia
 acidose metabólica causada por
 capacidade de absorção intestinal e
 como resposta à irritação
 grave
 hiponatremia causada por
 psicogênica
Diástole
 enchimento dos ventrículos durante
Dieta rica em gordura
Diferenciação celular
Difusão
 de gases. *Ver também* Dióxido de carbono
 através da membrana respiratória
 física da
 osmose e
Difusão através da membrana celular
 de água
 facilitado
 na reabsorção de glicose
 na reabsorção de sódio
 nos poros e canais
 simples
 taxa de
 vs. transporte ativo
Difusão através da membrana respiratória
Difusão através das paredes capilares
Difusão facilitada
 na reabsorção de glicose

na reabsorção de sódio
placentária
Difusão mediada por carreador

Digestão
de carboidratos
enzimas pancreáticas na
enzimas para
de gorduras
de proteínas
enzimas pancreáticas na
enzimas proteolíticas pancreáticas na
reflexos enterogástricos e

Digitálicos
diurese causada por
na insuficiência cardíaca
descompensado
no edema pulmonar agudo
no choque cardiogênico
taquicardia ventricular causada por

Dilatação arteriolar
Dinâmica do líquido intersticial pulmonar

Dineína

Dioptria

Dióxido de carbono (CO₂)
área quimiossensível estimulada por
capacidade de difusão de
como vasoconstritor
como vasodilatador
no músculo esquelético
controle da atividade do centro respiratório pelo
difusão de. *Ver também* Difusão
através da placenta
através das membranas celulares do endotélio capilar
das células teciduais periféricas
efeitos estimulatórios do
equilíbrio acidobásico e
liberação do
no líquido extracelular
faixa normal de
regulação do
no intestino grosso
quimiorreceptores e
remoção do
sangue
solubilidade lipídica do
transporte de
em combinação a hemoglobina e proteínas plasmáticas
formas químicas no
na forma de íon bicarbonato
no estado dissolvido
no sangue

Dipalmitoilfosfatidilcolina

Dipeptidases

Dipeptidil peptidase 4 (DPP-4)

Disartria

Disbarismo. *Ver* Doença da descompressão

Disco de Merkel

Discos intercalados

por fibras de Purkinje

Discriminação de dois pontos

Disdiadococinesia

Disfunção erétil
Dislexia
Dismetria
Dispneia
Dissacarídeos
 absorção de
 hidrólise de
 na dieta
Distância focal
Distensão excessiva
Distensibilidade
Distrofia muscular de Becker (DMB)
Distrofia muscular de Duchenne (DMD)
Distrofina
Distúrbio acidobásico misto
Distúrbios acidobásicos. *Ver também* Acidose; Alcalose
 causas clínicas de
 medições clínicas e análises de
 misto
 tratamento de
Distúrbios bipolares
Diurese de pressão
 excesso de secreção de aldosterona e
 hormônio antidiurético e
Diurese osmótica
Diuréticos
 alcalose metabólica causada por
 hiponatremia causada por
 na insuficiência cardíaca
 no edema pulmonar agudo
 para a hipertensão essencial
Diuréticos da alça
Diuréticos osmóticos
Diuréticos poupadores de potássio
Diuréticos tiazídicos
DNA (ácido desoxirribonucleico)
 blocos de construção básicos de
 código
 estrutura do
 metilação
 replicação do
DNA ligase
DNA polimerase
DNA revisor
Doença arterial coronária
 tratamento baseado em cateter
Doença cardíaca
 performance atlética e
 volume de líquido extracelular em
 volume sanguíneo em
Doença celíaca
Doença cerebrovascular
Doença da artéria coronária
Doença da descompressão
Doença da membrana hialina
Doença da montanha
 aguda
 crônica
Doença de Addison
 apetite por sal e
 depleção de volume na

hipercalcemia na
hiponatremia na
Doença de Alzheimer
Doença de Caisson. *Ver* Doença da descompressão
Doença de Grave
Doença de Hashimoto
Doença de Hirschsprung
Doença de Huntington
Doença de Paget
Doença de Parkinson
Doença de von Willebrand
Doença do movimento (enjoo de movimento)
náusea na
vômitos em
Doença hepática gordurosa não alcoólica
Doença isquêmica cardíaca
Doença pulmonar constrictiva
Doença renal em estágio terminal (ESRD)
diálise para
transplante para
Doença/defeitos cardíacos congênitos. *Ver também* Ducto arterioso patente
causa de
dinâmica circulatória na
hipertrofia cardíaca na
Doenças autoimunes
Doenças infecciosas
Doenças renais
anemia em
distúrbios tubulares
edema em
hipertensão e
como nefroesclerose
na doença renal em estágio terminal
síndrome nefrótica em
Dopamina
como neurotransmissor
como pequenas moléculas transmissoras
esquizofrenia e
lactação e
na síntese de norepinefrina
nos gânglios basais
doença de Parkinson e
Dor
abdominal e torácica
anormalidades clínicas de
área excitatória do tronco encefálico e
da neuralgia do trigêmeo (*tic douloureux*)
dano tecidual e
de cefaleia
de herpes-zóster
do trabalho de parto
dupla via para a transmissão de
interrupções cirúrgicas de
espasmos musculares e
hiperalgesia e
hipersensibilidade e
interrupção cirúrgica da
isquemia tecidual e
na doença das artérias coronárias
parietal
por estimulação elétrica

por sinais sensitivos táteis
rápida e lenta
referida
 cefaleia como
Síndrome de Brown-Séquard e
sistema de analgesia
tipos e qualidades de
visceral
Dor anginosa
Dor lenta
Dor parietal
Dor rápida
 capacidade do sistema nervoso para localizar
 trato neospinotalâmico para
Dor referida
 cefaleia intracraniana e
 localização de
 mecanismos de
Dor visceral
 localização de
 verdadeiras
Ducto arterioso
 oclusão do
Ducto arterioso patente
 contornos anormais de pulso de pressão e
 dinâmicas circulatórias no
 sopro (bulha) do
Ducto cístico
Ducto coletor medular
Ducto ejaculatório
Ducto pancreático
Ducto torácico
 gordura no
 linfa
Ducto venoso
 no feto
 oclusão do
Ductos alveolares
Ductos biliares
Ductos coletores
 características do transporte dos
 concentração de urina e
Ductos semicirculares
 lobos floculonodulares e
Duodeno
 esvaziamento do estômago e
 muco secretado no
 úlceras pépticas do

E
Eclampsia
Ecocardiografia
Ectoplasma
Edema
 depressível
 extracelular
 causas de
 diminuição das proteínas plasmáticas com
 excesso de líquido e
 fatores de segurança prevenindo
 na cirrose

- na excreção renal
- na insuficiência cardíaca
- hipoproteinêmico
- histamina e
- intracelular
- líquido livre em
- mixedema
- na doença renal
- na síndrome nefrótica
- não depressível
- nos espaços potenciais
- Edema cerebral
- Edema cerebral
- Edema das células do cérebro
- Edema depressível
- Edema hipoproteinêmico
- Edema intracelular
- Edema não depressível (sem cacifo)
- Edema pulmonar
 - após infarto do miocárdio
 - ducto arterioso patente com
 - elevada altitude
 - na doença de descompressão
 - na doença valvular cardíaca
 - valva aórtica
 - valva mitral
 - na insuficiência cardíaca
 - como edema agudo
 - descompensada
 - esquerda
 - na toxicidade do oxigênio
 - no choque circulatório
- Efeito Bohr
 - duplo
 - sangue fetal e
- Efeito de Donnan
- Efeito de Haldane
- Efeito escada
- Efeito Fenn
- Efetores
- Eficiência
- Efusão
- Efusão pleural
- Eixo elétrico médio do QRS ventricular
 - condições que causam desvio
- Ejaculação
- Ejeção lenta
- Ejeção
- Ejeção rápida
- Elastase
- Elastina
- Elemento de resposta hormonal
 - para hormônios tireoidianos
- Elementos de resposta glicocorticoide
- Elementos traço
- Eletrocardiograma (ECG)
 - alta voltagem
 - contrações ventriculares prematuras
 - análise vetorial do
 - corrente de lesão no
 - desvio do eixo no

direção do vetor no
do ECG normal
dos potenciais nas três derivações bipolares padronizadas dos membros
dos potenciais registrados nas derivações
eixo elétrico médio no
onda P no
onda T
onda T atrial no
vetor médio instantâneo no
vetorcardiograma
baixa voltagem
bloqueio intraventricular parcial
ciclo cardíaco e
com contrações prematuras
contração atrial e
contração ventricular e
derivações do
diminuição da voltagem do
fluxo corrente e
hipertrofia de um ventrículo
na *angina pectoris*
na bradicardia sinusal
na fibrilação atrial
na fibrilação ventricular
na taquicardia paroxística
atrial
ventricular
na taquicardia sinusal
nas síndromes do QT longo
no alternante elétrico
no bloqueio cardíaco atrioventricular
no *flutter* atrial
no nodo sinoatrial
normal
normal
nos infartos das paredes anterior e posterior
posição do coração no tórax
princípios do
prolongamento do complexo QRS
QRS com padrões bizarros
registro de potenciais elétricos do
torsades de pointes
voltagem e calibração de tempo do
Eletrodo indiferente
Eleetroencefalograma (EEG)
epilepsia e
frequência de
no sono e na vigília
ondas cerebrais e
voltagens no
Eletrólitos. *Ver também Eletrólitos específicos*
absorção dos conteúdos intestinais e
nas secreções gastrointestinais
no intestino grosso
diarreia e
regulação renal de
Embolia pulmonar
Êmbolo
Êmbolo coronário
Embrião. *Ver também* Feto; Implantação
diferenciação celular

movimentos ameboides por
nutrição precoce de

Emetropia

Eminência mediana

Enkefalinas

gânglios basais

Endocitose

das células endoteliais capilares
síntese de hormônio adrenocortical e

Endoglina

Endolinfa

Endométrio

implantação no. *Ver* Implantação
progesterona e

Endometriose

Endorfinas

β -endorfina

Endostatina

Endotelina

ritmo de filtração glomerular e

Endotoxina

coagulação ativada por

febre e

lipopolissacarídeo

no choque circulatório

Energia anaeróbia

em hipoxia

Energia anaeróbica vs. aeróbica

Energia cinética

Energia livre

Energia potencial

Enfisema pulmonar

área de superfície corporal no
crônico

Ensaio de imunoabsorbância ligado à enzima

Enterite
Enterocinase
Enterócitos. *Ver também* Vilosidades
digestão de peptídeos por peptidases em
enzimas de
enzimas digestivas de
nas criptas de Lieberkühn
substituição de
Enteropatia do glúten
Entradas e saídas de líquidos
Envenenamento da paratireoide
Envenenamento por cianeto
Enxerto de *bypass* coronário
Enzima
ativação
concentração de
estruturas membranosas de
inibição
reações catalizadas por
receptores hormonais ligados a
regulação
Enzima conversora
Enzima deiodinase
Enzimas digestivas
intestinal
pancreática
carboidratos e
colecistocinina e
fase de secreção
gorduras e
perda de
pH ótimo para
proteínas e
regulação de
salivar
Enzimas intracelulares
Enzimas proteolíticas
células fagocíticas
no acrossomo
Eosinófilos
Epidídimo
maturação do esperma no
Epilepsia
Epilepsia de grande mal
Epilepsia de pequeno mal
Epinefrina (adrenalina)
ativação de fosforilase pela
como droga simpática
como vasoconstritor
no músculo esquelético
disponibilidade de glicose e
fluxo sanguíneo coronário e
glândulas sudoríparas e
mobilização de ácidos graxos causada por
músculo liso gastrointestinal e
para o choque
produção de calor e
receptores adrenérgicos e
ritmo de filtração glomerular e
secreção adrenal medular de
basal

no choque hipovolêmico
secreção de insulina e
síntese de
taxa metabólica e
vasodilatação no músculo esquelético e

Epitélio germinal

Eplerenona

Equação de Goldman

Equação de Goldman-Hodgkin-Katz

Equação de Henderson-Hasselbalch

medição de CO₂ no sangue e

Equação de Michaelis-Menten

Equação de Nernst

Equilíbrio. *Ver também* Postura; Aparelho vestibular

estático

informação exteroceptiva e

informação visual e

pressão da almofada plantar e

proprioceptores cervicais e

sensação de

vestibulocerebelo e

Equilíbrio acidobásico

controle de

regulação de

regulação respiratória de

Equilíbrio de nitrogênio

Equilíbrio de Starling

Equilíbrio glomerulotubular

Equilíbrio líquido

Equilíbrio osmótico

Equivalente de energia do oxigênio

Ereção

feminina

peniana

Ereção peniana

Eritroblasto

Eritroblastos basófilos

Eritroblastose fetal

efeitos dos anticorpos maternos no feto

incidência de

prevenção de

quadro clínico de

tratamento de neonatos com

Eritrócitos. *Ver* Células vermelhas sanguíneas (eritrócitos)

Eritrócitos Rh positivos

Eritropoetina

doença renal e

Escape autorregulatório

Escape de aldosterona

Escoliose

Escorbuto

Escotoma

Escotopsina

Esferocitose hereditária

Esfíncter anal

Esfíncter de Oddi

Esfíncter esofágico

Esfíncter faringoesofágico

Esfíncter ileocecal

controle de *feedback* de

Esfíncter pilórico

Esfincteres pré-capilares
 inervação simpática de
 no controle do fluxo sanguíneo local
 vasomotor de

Esfingolipídios
 membrana capilar

Esfingomielina
 como isolante elétrico
 fórmula química de

Esmalte
 cáries e

Esôfago

 Espaço da inulina

 Espaço de Disse

 Espaço de sódio

 Espaço de Virchow-Robin

 Espaço morto
 anatômico vs. fisiológico
 ventilação alveolar e

 Espaço morto anatômico

 Espaço morto fisiológico
 conceito de

 Espaço pleural

 Espaço sináptico

 Espaço subaracnoideo

 Espaço vascular

 Espaçonave
 fechado
 forças de aceleração na
 microgravidade na

 Espaços articulares

 Espaços intersticiais

 Espaços perissinusoidais

 Espaços potenciais
 líquidos em
 pleural

 Espaços trabeculares

 Espasmo
 da artéria coronária
 dor visceral e

 Espasmo doloroso de fome

 Espasmo muscular
 cefaleia resultando em
 reflexos da medula óssea causando

 Espasticidade muscular

 Espermatogênese
 anormal
 cromossomos sexuais na
 e temperatura
 etapas de
 fatores hormonais estimulando
 meiose na
 regulação da

 Espermatogônia

 Espermatozoides
 armazenamento de
 contagem
 e oócito
 fisiologia de
 formação de
 maturação de

morfologia e motilidade dos
Espermatozoides
capacidade de
Espícula complexa
Espícula simples
Espinocerebelo
Espirometria
Espirômetro
Espironolactona
Esplenectomia
Espondilite anquilosante
Espru
anemia no
Espru não tropical
Esquistossomíase
Esquizofrenia
Estágio de repouso
Estatinas
Estatoconia
Esteato-hepatite não alcoólica
Esteatorreia
no espru
raquitismo e
Estenose da aorta
congenita
contornos anormais de pulso de pressão
débito cardíaco
dinâmica circulatória na
sopro (bulha) da
Estenose da artéria renal
Estenose mitral
dinâmica circulatória na
sopro (bulha) da
Estercobilina
Estereocílios
do aparelho vestibular
Estereopsia
determinação da distância por
mecanismo neural de
Ésteres de colesterol
Ésteres de glicerol
Esterilidade feminina
Esteroides
via sintética para
Estímulo de dor térmica
Estímulo doloroso mecânico
Estímulo limiar
Estímulo nervoso
Estímulo subliminar
Estímulo supraliminar
Estímulo tátil
Estímulos excitatórios
Estímulos químicos da dor
lesão tecidual e
visceral
Estímulos sensitivos
intensidade
avaliando a
interpretação do
transdução do
Estiramento sistólico

Estômago

- absorção no
- anatomia de
- digestão de amido no
- digestão de gorduras no
- distúrbios de
- função de armazenamento de
- funções motoras de
- mistura e propulsão do alimento em
- peristaltismo de
- esvaziamento e
- relaxamento receptivo de
- secreção de gastrina pelo
- secreção de motilina por

Estrabismo

Estradiol

Estreptocinase

Estresse

- cortisol e
- utilização de gordura no

Estresse-relaxamento

- aumento do volume sanguíneo e
- do músculo liso
- reverso
- dos vasos sanguíneos
- reverso

Estria de gordura

Estrias vasculares

Estribo

Estriol

Estrogênio

- administração de
- contratilidade uterina e
- degeneração do
- deposição de gordura e
- deposição proteica nos tecidos e
- distribuição do cabelo e
- efeitos do *feedback* negativo do
- equilíbrio eletrolítico e
- espermatogênese e
- esqueleto e
- fármacos contraceptivos
- feedback* positivo do
- funções de
- mamas e
- metabolismo corporal e
- na fase folicular
- na fase lútea
- na gravidez
- no sexo masculino
- órgãos sexuais externos femininos e
- osteoporose e
- pele e
- secreções de
- síntese de
- no córtex suprarrenal
- nos ovários
- sistema ductal das mamas e
- transporte de
- tubas uterinas e
- útero e

Esvaziamento do estômago
deglutição
regulação de

Esvaziamento gástrico

Eunuquismo
feminino

Evaporação
em temperaturas muito altas
pela respiração ofegante

Excitabilidade neuronal

Excitação
dos neurônios
limiar de

Excitação de interferência

Excreção de ácido-base

Excreção efetiva de ácido

Exercício. *Ver também* Fisiologia do esporte
ativação simpática e
bomba linfática durante
calor corporal no
capacidade de difusão durante
captação de oxigênio pelo sangue pulmonar durante
consumo de oxigênio durante
controle neurogênico da ventilação durante
débito cardíaco durante
treinamento de atletas e
débito de oxigênio e
débito durante
deslocamento para a direita da curva de dissociação oxigênio-hemoglobina durante
fluxo sanguíneo coronário durante
gases sanguíneos durante
gasto de energia no
glândulas sudoríparas no
glicólise anaeróbica em
glicose e
glucagon e
hipercalcemia causada por
hormônio do crescimento e
lesões valvulares cardíacas e
liberação de ácido lático no
para obesidade
pressão arterial aumentada em
reajustes circulatórios no
regulação da respiração durante
regulação do fluxo sanguíneo no músculo esquelético e
respiração no
sistema aeróbico e
sistema cardiovascular no
sistemas metabólicos musculares no
recuperação após
temperatura corporal aumentada no
transporte de oxigênio durante
utilização de gordura no
vasoconstrição gastrointestinal durante

Exocitose
de secreções gastrointestinais
estímulo para

Exoftalmia

Expressão gênica
controles pelo promotor
regulação de

microRNA

F

Facilitação pré-sináptica

Fadiga

da junção neuromuscular

da transmissão sináptica

do músculo esquelético

sináptica

Fagocitose

agentes bactericidas e

após a apoptose

imunidade inata e

opsonização e

pelos neutrófilos

por enzimas intracelulares

por macrófagos

sistema celular monócito-macrófago e

Fagossomo

Fala

área de Broca e

articulação na

lesões cerebelares e

Família Janus cinase (JAK)

Fármacos anti-inflamatórios não esteroides

Fármacos antimuscarínicos

Fármacos colinérgicos

Fármacos curariformes

Fármacos natriuréticos

Fármacos nicotínicos

Fármacos parassimpáticos

Fármacos simpatomiméticos

para o choque

Fármacos sulfonilureias

Fármacos/drogas anticolinesterase

Fármacos/drogas cardiotônicas

Fascículo arqueado

Fascículo longitudinal medial

sinais vestibulares no

Fase cefálica

da secreção gástrica

da secreção pancreática

Fase gástrica

da secreção gástrica

da secreção pancreática

Fase intestinal

da secreção gástrica

da secreção pancreática

Fator anti-hemofílico

Fator de coagulação

Fator de crescimento de hepatócitos (HGF)

Fator de crescimento transformante β

Fator de necrose tumoral (TNF)

Fator de segurança

para a propagação de impulsos nervosos

junção neuromuscular

Fator de von Willebrand

Fator estabilizador da fibrina

Fator estimulador da colônia de granulócitos (G-CSF)

Fator estimulador da colônia de monócito (M-CSF)

na inflamação

Fator estimulador da colônia de monócito-granulócito (GM-CSF)

Fator inibidor da luteinização

Fator inibidor da osteoclastogênese

Fator intrínseco

secreção de

Fator IX

ativação do

Fator Rh

Fator tecidual

Fator V

Fator VII

Fator VIII

anormalidade/deficiência de

papel do

Fator X

ação do

ativação do

Fator XI

Fator XII

Fatores da superfície endotelial

Fatores de coagulação sanguíneo

Fatores de crescimento

Fatores de crescimento semelhantes à insulina

Fatores de transcrição

Fatores induzidos por hipoxia (HIFs)

Fatores relaxantes ou constritores derivados do endotélio

Febre

calafrios e

cortisol e

crise e

de lesões cerebrais

no choque séptico

pirogênios

ponto de ajuste e

reumática

lesões valvulares causadas por

taxa metabólica e

Feedback

ganho de

inibição enzimática

negativo

atraso

nos sistemas hormonais

positivo

nos sistemas hormonais

Feedback do rim-líquidos corporais

Feedback negativo

controle da pressão arterial

nos sistemas hormonais

atraso

Feedback positivo

formação de coágulo

surtos de secreção hormonal e

Feedback tubuloglomerular

Feixe atrioventricular (AV)

contrações prematuras

efeitos simpáticos do

marca-passo ectópico e

transmissão unidirecional pelo

Feixe do prosencéfalo medial

Feixes de fibras de colágeno

Fenda sináptica
da junção neuromuscular

Fendas subneurais

Feniltiocarbamida

Ferritina

Ferro

absorção de

acumulação de

aterosclerose e

metabolismo do

necessidade de

no fígado

perda diária de

total sanguíneo

transporte e armazenamento de

Fertilidade feminina

supressão hormonal da

Fertilidade masculina

contagem de espermatozoides e

morfologia e motilidade dos espermatozoides em

Fertilização

Feto. *Ver também* Embrião

células sanguíneas no

circulação no

alterações do

crescimento e desenvolvimento do

fluxo sanguíneo do

hemoglobina para

hormônios do

metabolismo no

nutrição do

rins no

sistema circulatório no

sistema nervoso no

sistema orgânico no

sistema respiratório no

trato gastrointestinal no

Fezes

composição das

formação das

gordura nas

mucosa intestinal e

nitrogênio nas

perda de água nas

Fibras A

fibras motoras nervosas A α

fibras motoras nervosas A γ

Fibras adrenérgicas

Fibras anterolaterais da medula espinal

Fibras basilares

trajetória da onda e

Fibras C

Fibras circulares

Fibras colinérgicas

para as glândulas sudoríparas

Fibras corticofugais

Fibras da dor

periférica

somação espacial e

Fibras de fibrina

Fibras de Purkinje

marca-passo ectópico no
no músculo cardíaco
taxa de ritmicidade intrínseca de
transmissão rápida na
Fibras geniculocalcarinas
Fibras meridionais
Fibras musculares com cadeia nuclear
Fibras musculares com saco nuclear
Fibras musculares de contração lenta
atletas e
Fibras musculares de contração rápida
atletas e
Fibras musculares esqueléticas
Fibras musculares extrafusais
Fibras musculares intrafusais
Fibras musculares lentas
Fibras musculares rápidas
Fibras musgosas
Fibras nervosas
classificação alternativa utilizada pelos fisiologistas sensoriais
classificação de
mielinizada
ópticas
velocidade de condução em
Fibras nervosas mielinizadas
condução saltatória nas
dos nervos espinais
Fibras nervosas motoras
Fibras nervosas amielinizadas
Fibras olivocerebelares
Fibras paralelas
Fibras pontocerebelares
Fibras proprioceptivas
Fibras reticulocerebelares
Fibras trepadoras
Fibras vestibulocerebelares
Fibrilação
causada por corrente alternante de 60 ciclos
mecanismo de reação em cadeia de
Fibrilação atrial
na doença valvular mitral
Fibrilação ventricular
Fibrina
ação antitrombina da
fibrinogênio para
Fibrinogênio
a fibrina
nas vesículas seminais
Fibrinolisina
Fibroblastos
movimentos ameboides por
Fibroplasia retrolental
Fígado
ácido acetoacético formado no
anatomia do
armazenamento de aminoácidos pelo
armazenamento de ferro no
armazenamento de vitaminas no
captação de glicose
choque circulatório e
como reservatório de sangue

cortisol e
degradação de ácidos graxos no
degradação de estrogênio
fibrinogênio no
fluxo de linfa do
fluxo sanguíneo do
formação de proteínas plasmáticas pelo
formação de ureia pelo
função de desintoxicação do
função de tampão da glicose no
funções metabólicas do
glicogênio no
gordura no
lipídios no
lóbulo do
monossacarídeos no
nos neonatos
processamento de linfócito B no
regeneração do
remoção de produtos metabólicos finais no
resistência vascular do
secreção biliar pelo
síntese de sais biliares pelo
sinusoides do
sistema de macrófagos do
sistema linfático do
sistema vascular do
substâncias de coagulação formadas no

Filamentos

Filamentos de ancoragem

Filamentos de proteoglicanos
como “espaçador” das células
fluxo de líquido e
pressão de líquido intersticial e

Filariase

Filtração de líquido através dos capilares

Filtração efetiva

Filtração glomerular
de diferentes substâncias

Filtrado glomerular

Fisiologia

Fisiologia do esporte
atletas masculinos e femininos no
fármacos/drogas e
líquidos corporais e sal no
músculos no
efeito de treinamento no
força de
poder de
resistência do
sistema metabólico no

respiração no

sistema cardiovascular no
e fluxo sanguíneo muscular

Fisostigmina

Fissura calcarina

Fissura central

Fístula arteriovenosa
alterações circulatórias associadas à
débito cardíaco com
insuficiência cardíaca associada à

Fitness
Fixação de voltagem
Flagelo do espermatozoide
Flatos
Flavina adenina dinucleotídeo (FAD)
Flavina mononucleotídeo (FMN)
Flavoproteínas
Flúor
 cáries e
Fluorose
Flutter atrial
Fluxo aerodinâmico
Fluxo expiratório máximo
Fluxo laminar
Fluxo sanguíneo
 autorregulação de
 débito cardíaco e
 definição de
 diferenças de pressão e
 em diferentes tecidos e órgãos
 hormônios tireoidianos e
 laminar
 perfil parabólico da velocidade durante
 local
 métodos de medição
 na circulação total
 na pele
 na utilização metabólica do oxigênio
 necessidades dos tecidos para
 PCO₂ do líquido intersticial e
 PO₂ do líquido intersticial
 pressão arterial e
 pulmonar. *Ver* Circulação pulmonar
 resistência a. *Ver* Resistência vascular
 taxa de
 turbulento
 unidades de
 velocidade de
 áreas transversais e
 perfil parabólico para
Fluxo sanguíneo cerebral
 arquitetura dos vasos para
 atividade neuronal local e
 autorregulação do
 bloqueio do
 cessação do
 medição do
 microcirculação no
 no choque hipovolêmico
 normal
 regulação do
Fluxo sanguíneo coronário
 alterações fásicas no
 controle de
 durante o exercício
 em repouso
 epicárdico vs. subendocárdico
 lesões valvulares aórticas com
 no choque hipovolêmico
Fluxo sanguíneo medular

Fluxo sanguíneo renal
autorregulação de
controle fisiológico da
determinantes de
diminuição relacionada à idade na
durante a gravidez
estimação de
medular

Fluxo sanguíneo venoso coronariano

Fluxo total
no rim artificial
nos capilares peritubulares

Fluxo turbulento do sangue

Fluxômetro eletromagnético
para a medição do débito cardíaco

Fluxômetro por Doppler

Fluxômetro ultrassônico
Doppler
para a medição do débito cardíaco

Fluxômetros
eletromagnéticos

Foco ectópico

Folículo
antral e vesicular
crescimento
tireoide

Folículos ovarianos
atrésico
crescimento

Fome
hipotálamo e

Fome de ar

Fonação

Fonocardiograma
ciclo cardíaco e
do som (bulha) valvar

Forame oval
encerramento do
no feto
patente

Força aceleratória

Força contrátil máxima

Força de sustentação

Força elástica de tensão superficial

Forças de aceleração centrífugas
efeitos de
linear
nas vértebras
no sistema circulatório
proteção do corpo contra

Forças de Starling

Formação de coágulo

Formação reticular

Fornecimento de sangue coronário

Fórnice

Fosfatase alcalina não específica de tecido (TNAP)

Fosfatidilinositol 3-cinase (PI3K)

Fosfatidilinositol bifosfato (PIP₂)

Fosfato
absorção intestinal de
absorção

paratormônio e
vitamina D e
concentrações alteradas de
doença renal e
excreção de
paratormônio e
vitamina D e
excreção fecal de
excreção renal de
com TFG reduzida
fosfolipídios como doadores de
metabolismo do
no líquido extracelular
paratormônio e
regulação do
osso e
paratormônio e
Fosfato de creatinina
Fosfato de piridoxal
Fosfocreatinina
como tampão de ATP
na atividade muscular extenuante
resumo da utilização de
Fosfodiesterase
Fosfofrutocinase
Fosfolipase
pancreática
Fosfolipase A₂
Fosfolipase C
Fosfolipídios
dietético
digestão de
fórmulas químicas em
funções de
nas lipoproteínas
nos quilomícrons
plaquetas
síntese de
no fígado
no retículo endoplasmático
sistema de segundo mensageiro usando
utilização de
Fosforilação
Fosforilação oxidativa e
não acoplada
via das pentoses fosfato e
Fosforilase
ativação de
Fósforo
Fóton
Fóvea
acomodação e
fixação involuntária e
Fração de ejeção
Fração de filtração
cálculo da
glomerular
reabsorção capilar peritubular e
Fraqueza do azul
Fraqueza muscular
Fratura

Frequência cardíaca
controle de
controle do reflexo atrial de
débito cardíaco e
duração do ciclo cardíaco e
estimulação parassimpática de
estimulação simpática de
débito cardíaco e
estimulação vagal e
estiramento do átrio direito
exercício e
febre
hipotálamo e
hormônios tireoidianos e
irregular
lento
no choque hipovolêmico
temperatura corporal e
Frequência cardíaca
Frutose
absorção de
nas células hepáticas
nas vesículas seminais
Função de fazer a média de sinais
Função sexual masculina
anormalidades da
controle das funções da
Funções motoras
medula espinal em
excitação do córtex para
organização para
tronco encefálico em
anencefalia e
eferentes gama em
reflexo de estiramento e
Funções pulmonares
Funções sexuais
Furosemida
Fuso mitótico
Fusos musculares
descarga contínua de
estrutura e inervação motora de
feedback do córtex motor
função do receptor de
funções de
inervação sensitiva de
na atividade motora voluntária
reflexo de estiramento e
aplicações clínicas de
sinais de
terminal primário
terminal secundário

G

G negativo
Galactose
absorção de
nas células hepáticas
Gamaglobulina
Gânglio (gânglios) celíaco
Gânglio ciliar

Gânglio espiral de Corti

Gânglio pré-vertebral

Gânglios autônomos

- cadeias simpáticas e
- fármacos que bloqueiam a transmissão por pré-vertebral
- receptores nicotínicos nos simpático periférico

Gânglios basais

- circuitos neuronais do
 - circuito caudado
 - circuito putâmen
- como sistema motor acessório
- controle motor global por
- escalada dos movimentos e
- funções associadas dos
- momento dos movimentos e
- no sistema de controle integrado
- padrões motores sequenciais e
- relações anatômicas dos
- síndrome de negligência e
- síndromes clínicas resultantes de lesões nos
 - doença de Huntington
 - doença de Parkinson
- sistema dopamina e
- sistema eferente gama e
- substâncias neurotransmissoras em

Gânglios mesentéricos

Gangrena gasosa

Ganho

Ganho por *feedback*

Gás hidrogênio

Gases

- coeficientes de difusão dos
- difusão dos
 - através da membrana respiratória
 - através dos líquidos
 - através dos tecidos
- bases moleculares dos
- física da
- gastrointestinal
- pressões parciais de

Gases sanguíneos

- durante o exercício
- respiração e
- estudo dos

Gasto de energia. *Ver também* Taxa metabólica

- caquexia e
- factores que influenciam
- hipotálamo e
- inanição e
- necessidades para atividades diárias
- para alimentos processados
- para atividades físicas
- para termogênese sem calafrio (tremor)
- perda de peso e
- resumo do

Gastrectomia em manga vertical

Gastrina

- ácido gástrico e
- composição química

esvaziamento do estômago e
peristaltismo do intestino delgado e
secreção de

Gastrite

Gene da região determinante do sexo no Y (SRY)

Genes

Genes supressores

Genótipos

Gigantismo

Ginecomastia

Giro pós-central

Glande do pênis

Glândula bulborreticular

Glândula paratireoide

Glândula pineal

barreira hematoencefálica e

fertilidade sazonal e

Glândula pituitária

adenoma de

anterior

e controle das funções sexuais masculinas

hipotálamo e

hormônios de

secreção de hormônio folículo-estimulante pela inibição de

secreção de hormônio luteinizante por

tipos de células na

vasos sanguíneos portais hipotalâmico-hipofisários de

lobo intermediário da

lobo posterior do

e corpos celulares no hipotálamo

hipotálamo e

secreção de LH e FSH por

pulsátil

secreção no

Glândula tireoide

adenoma da

anatomia fisiológica de

bócio coloide endêmico

bócio coloide não tóxico idiopático

hipertireoidismo

hipotireoidismo

liberação de tiroxina e tri-iodotironina de

Glândulas (gástricas) oxínticas

células pépticas de

típicas

Glândulas apócrinas

Glândulas bucais

Glândulas de Brunner

Glândulas endócrinas

energia do ATP para

funções e estruturas das

hormônios tireoidianos e

loais anatômicos das

problemas das

regulação da função corporal e

Glândulas gástricas. *Ver* Glândulas oxínticas (gástricas)

Glândulas lacrimais

Glândulas linguais

Glândulas mucosas

esofágica

Glândulas nasais

Glândulas parótidas
Glândulas pilóricas
Glândulas salivares
aldosterona e
controle autônômico de
regulação nervosa do
sinais nervosos e
suprimento sanguíneo para
Glândulas sublinguais
Glândulas submandibulares
Glândulas sudoríparas
aldosterona e
ausência congênita de
controle autônômico de
Glândulas suprarrenais
secreção de androgênios e
Glândulas tubulares
Glândulas ultimobranquiais
Glândulas uretrais
Glaucoma
 α -Glicerofosfato
Glicerol
a partir da glicose
hidrólise de triglicerídeos e
para energia
Glicerol-3-fosfato
Glicina
como neurotransmissor
como pequenas moléculas transmissoras
Glicinúria
Glicocálice
Glicocinase
insulina e
Glicocorticoides
deficiência de
efeito cetogênico de
excesso em
funções de
gliconeogênese e
gravidez e
no choque
no metabolismo proteico
para a imunossupressão
secreção
Glicogênese
Glicogênio
armazenamento de glicose como
armazenamento de gordura vs.
armazenamento do
como energia anaeróbica e
no fígado
no músculo esquelético
durante o exercício
recuperação do
Glicogenólise
glucagon e
Glicolipídios
Glicólise
anaeróbica
controle *feedback* de
no músculo cardíaco

no músculo esquelético
no tecido em choque
Glicólise anaeróbia
Gliconato de sódio
Gliconeogênese
concentração de glicose no sangue e
estimulação de
glucagon e
insulina e
nos neonatos
nos rins
regulação de
Glicoproteínas
da membrana celular
Glicose
absorção de
ácidos graxos derivados de
captação
choque circulatório e
concentração
conversão a ácidos graxos
cortisol e
utilização de
cotransporte de sódio de
cotransporte de
da digestão de carboidratos
difusão facilitada de
insulina e
na reabsorção renal
difusão placentária de
energia liberada de
acetilcoenzima A e
ciclo do ácido cítrico
eficiência de
fosforilação oxidativa e
glicólise e
pela via das pentoses fosfato
resumo da
fosforilação de
hormônio do crescimento e
lesão tecidual e
metabolismo do
no feto
no líquido cefalorraquidiano
no líquido extracelular
papel central de
para as células cerebrais
para atletas
reabsorção renal de
transporte máximo para
síntese de
soluções de
isotônica
transporte através da membrana celular
insulina e
vasodilatação causada pela falta de
Glicose fosfatase
Glicose plasmática
Glicose sanguínea
desidratação e
fígado em

concentração de
liberação a partir de
fluxo sanguíneo renal e
fome e
gliconeogênese e
glucagon e
hipoglicemia e
insulina e
no diabetes melito
normal
nos neonatos
de mãe diabética
do prematuro
regulação da
importância da
urina e
Glicose sanguínea em jejum
Glicose-6-fosfato
glicogênio e
Glicosúria renal
Globo pálido
doença de Huntington e
lesões no
neurotransmissores no
Globulina ligada a hormônio sexual
Globulina ligante de tireoxina
Globulinas
Glomérulo(s)
do rim
no bulbo olfatório
perda relacionada à idade de
Glomeruloesclerose
Glomerulonefrite
aguda
crônica
hipertensão na
síndrome nefrótica na
doença renal em estágio final causada por
Glucagon
ativação da fosforilase por
e metabolismo da glicose
funções de
glicogenólise e
gliconeogênese e
insulina e
lipase das células adiposas e
motilidade do intestino delgado e
regulação da secreção de
aminoácidos sanguíneos e
exercício e
glicose sanguínea e
somatostatina e
Glutamato
como pequenas moléculas transmissoras
como transmissor de fotorreceptor
esquizofrenia e
L-glutamato
nas fibras Aδ de dor rápida
nos gânglios basais
nos neurônios granulares
Glutamina

como doador de radical amino
íon amônio produzido a partir da
Gonadotropina coriônica humana
esterilidade feminina e
funções de
na gravidez
testes fetais e
Gonadotropos
Gordura saturada
Gorduras
absorção das
nos neonatos
prejudicada
saís biliares e
armazenamento de glicose como
armazenamento de
insulina e
como fonte de energia
com dieta rica em gordura
fígado e
hormônio do crescimento e
para atletas
regulação hormonal das
como isolante
como poupador de proteínas
conversão de glicose a
depósitos de
estrogênio e
dietético
digestão de
ácidos biliares e
enzimas pancreáticas para
esvaziamento da vesícula biliar e
no estômago
saís biliares e
emulsificação das
esvaziamento do estômago e
excesso de utilização de
hidrólise das
metabolismo de
cortisol e
fígado em
hormônios tireoidianos e
insulina e
mobilização das
nas fezes
nos alimentos
energia de
utilização metabólica de
oxidação das
síntese de
utilização de
Gorduras insaturadas
colesterol sanguíneo e
no fígado
prevenção da aterosclerose e
vitamina E e
Gorduras neutras. *Ver* Triglicerídeos
Gosto azedo
salivação e
Gradiente de concentração

Gradiente de pressão
fluxo sanguíneo e
para o retorno venoso
Grande circulação
Granulócitos
produção de
Gravidade
Gravidez
alterações no sistema circulatório materno durante
durante a nutrição
durante o metabolismo
estrogênio e
fatores hormonais na
função renal materna durante
ganho de peso na
glândulas paratireoides e
secreção de
gonadotropina coriônica humana e
relaxina e
respiração materna durante
resposta do corpo materno a
secreção da glândula tireoide e
secreção de corticosteroides e
secreção pituitária e
toxemia da
volume de sangue materno durante
Grupo dorsal respiratório
Grupo ventilatório ventral
Guanina
Guanosina difosfato (GDP)
receptores hormonais e
Guanosina trifosfato (GTP)
receptores hormonais e

H

Habilidades manuais
Habituação
Haptoglobina
Haustações
Helicobacter pylori
Helicotrema
Hélio
Hematócrito
baço como reservatório para o armazenamento de eritrócitos e
e viscosidade do sangue
no cálculo do volume de sangue
Hemianopsia bitemporal
Hemianopsia homônima
Hemibalismo
Hemisfério dominante
corpo caloso e
Hemisfério não dominante
Hemofilia
Hemofilia A
Hemofilia clássica
Hemoglobina
com monóxido de carbono
com oxigênio
combinação ao oxigênio
combinação reversível de O₂ com
concentração de

efeito tampão de
elevado PO₂ alveolar e
eritrócitos e
estrutura de
fetal
formação de
função como tampão do oxigênio para
ligação do oxigênio com
PO₂ nos tecidos e
porcentagem de saturação de
proteínas plasmáticas e
quantidade nos eritrócitos
síntese de
tamponamento ácido-básico por
transporte de
transporte de oxigênio para
Hemoglobina S
Hemólise
Hemolisinas
Hemorragia. *Ver também* Tendências de sangramento
anemia secundária a
capacitância vascular
sistema renina-angiotensina em
volume sanguíneo e
Hemossiderina
Hemostase. *Ver também* Coagulação sanguínea
definição de
eventos na
coagulação sanguínea em vaso rompido
constricção vascular
formação de rolhão plaquetário
organização fibrosa/dissolução do coágulo de sangue
Heparina
a partir de mastócitos e basófilos
como anticoagulante intravenoso
utilização clínica de
Heparinase
Hepatite
Hepatócitos
Hermafroditismo
Herpes-zóster
Hexocinase
Hialuronidase
em acrossomos
no esperma
Hiato aniônico
Hidrocefalia
Hidrogênio ATPase
Hidrolases ácidas
Hidrólise
de gorduras
de proteínas
Hidronefroze
Hidroxiapatita
25-hidroxicolecalciferol
16-hidroxidesidroepiandrosterona
Hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA)
Hiperadrenalismo
Hiperalgesia
referida

Hiperbarismo
Hiperbilirrubinemia
Hipercalcemia
atividade muscular e
hiperparatireoidismo e
paratormônio e
sistema nervoso e
Hipercalemia
acidose secundária à
deficiência de aldosterona e
deficiência de mineralocorticoide e
Hipercapnia
Hipercolesterolemia familiar
Hiperemia
Hiperemia ativa
Hiperemia reativa
Hiperestrinismo
Hiperfagia
Hiperglicemia
Hipergonadismo
Hiperinsulinemia
Hiperlipidemia
Hipermetropia
Hipernatremia
Hiperparatireoidismo
Hiperpirexia
Hiperplasia fibromuscular
Hiperpolarização
da membrana pós-sináptica
do músculo liso
gastrointestinal
do receptor do bastonete
fibras sinusais nodais
Hipersensibilidade
dor e
Hipertensão
aterosclerose e
causas genéticas de
crônica
definição de
efeitos letais de
função renal comprometida e
doença arterial coronariana e
doença de Alzheimer e
doença renal e
como doença renal em estágio final
como nefroesclerose
diálise e
essencial (primária)
tratamento de
estenose arterial renal e
fluxo sanguíneo cerebral e
Goldblatt
induzida pela gravidez
isquemia renal e
na coarctação da aorta
na hipertrofia ventricular esquerda
na pré-eclampsia
neurogênica aguda
no aldosteronismo
portal

sistema renina-angiotensina e
volume de carga
combinada ao vasoconstritor

Hipertensão de Goldblatt

Hipertensão por sobrecarga de volume

Hipertensão portal

Hipertensão pulmonar

bloqueadores do receptor de endotelina para
enfisema levando a

Hipertireoidismo

débito cardíaco em
nos neonatos

Hipertrofia cardíaca

débito cardíaco e
na doença cardíaca congênita
na doença cardíaca valvular

Hipertrofia muscular

Hipertrofia ventricular direita

Hipertrofia ventricular esquerda

doença valvular cardíaca e
eletrocardiograma

Hiperventilação

Hipoaldosteronismo

deficiência em glicocorticoides em
deficiência em mineralocorticoides em
pigmentos de melanina em
tratamento de

Hipocalcemia

paratormônio e

Hipocalemia

acidose secundária à
excesso de aldosterona e

Hipocampo

aprendizagem e
armazenamento de memória e
esquizofrenia e
olfato e

Hipocloridria

Hipófise

Hipofosfatemia congênita

Hipofosfatemia

Hipoglicemia

choque de insulina e
fator de crescimento e

Hipogonadismo

sexo feminino
sexo masculino

Hiponatremia

Hipoparatireoidismo

doença óssea no
formação de cálculos renais em
hipercalcemia e
primário
secundário
tratamento de

Hipotálamo

amígdala e
barreira hematoencefálica e
centros de fome e saciedade de
anorexia e
leptina e

neurônios e neurotransmissores em
obesidade e

centros vasomotores controlados por
controle autonômico por
controle das funções sexuais masculinas e
dormir e

e hormônios liberadores e inibidores do hipotálamo
funções comportamentais de
funções de “recompensa” e “punição” de
funções de controle vegetativo e endócrino de
glândula pituitária e

anterior
posterior
secreção e

hormônio inibidor da prolactina e
lesões no

osmorreceptores no

regulação da temperatura e. *Ver* Temperatura

secreção de hormônio liberador de gonadotropina por
pulsátil

sistema vasodilatador e

Hipotermia

artificial

receptores de temperatura corporal profundos e

Hipotireoidismo

características fisiológicas de

débito cardíaco em

testes de diagnóstico para

tratamento de

Hipotonia

núcleos profundos do cerebelo e

lesões do córtex motor com

Hipoxia

aguda

energia anaeróbica durante

“interruptor mestre” para

na anemia

na transmissão sináptica

no nascimento

oxigenoterapia para

secreção de eritropoetina na

Hipoxia atmosférica

Hipoxia de hipoventilação

Histamina

choque e

como vasodilatador

de mastócitos e basófilos

secreções gástricas e

Histiócitos

Histonas

Homeostase

nos bebês prematuros

nutrientes e

proteção do corpo e

reprodução e

Hormônio(s). *Ver também* Glândulas endócrinas

concentração de

medição de

depuração (*clearance*) do sangue

duração do potencial de ação de

estrutura química e síntese de

hidrossolúvel
mecanismos de ação
e células
segundos mensageiros em
sinais intracelulares
mensageiros químicos em
reabsorção tubular renal e
receptores de
intracelular
localização de
número e sensibilidade de
regulação da função corporal e
secreção de
após estímulos
controle de *feedback* de
taxas de
variação cíclica na
transporte de
no sangue

Hormônio adrenocorticotrópico (ACTH)
células adrenocorticais e
estresse fisiológico e
excesso de
química do
regulação do
secreção de cortisol e
síntese e secreção do

Hormônio antidiurético (ADH)
como vasoconstritor
concentração de urina e
ureia e
estrutura química na
excreção renal de água e
feedback do osmorreceptor e
funções fisiológicas
hipernatremia causada pela falta de
hiponatremia causada pelo excesso de
hipotálamo e
na insuficiência cardíaca
no choque hipovolêmico
osmorreceptores e
pressão arterial e
pressão sanguínea e
produção do
osmolaridade do líquido extracelular e
produção insuficiente
reabsorção de água e
reflexos atriais e
regulação do
sal e
síntese e liberação de
volume do líquido extracelular e
volume sanguíneo e

Hormônio do crescimento (somatotropina)
ação promotora de crescimento do
anormalidades da secreção de
cartilagem e crescimento ósseo e
deposição proteica e
duração curta da ação de
efeito cetogênico da
efeito diabetogênico de

efeitos metabólicos de
envelhecimento e
espermatogênese e
excessivo
 efeito cetogênico do
 resistência à insulina e
funções fisiológicas de
insulina e
lactação e
regulação da secreção de
síntese proteica e
somatomedinas e
taxa metabólica e
tecidos corporais
tratamento com
 para idosos
 para o nanismo
utilização de carboidratos e
utilização de gordura

Hormônio do crescimento humano

Hormônio melanócito-estimulante (MSH)

forma α de
 obesidade e

Hormônio tireoestimulante (TSH)

 frio e estímulos neurogênicos
 hormônio tireoidiano e
 monofosfato de adenosina cíclico (AMPC) e
 na captação de iodo
 secreção da tireoide e
 secreção pituitária anterior de

Hormônio estimulante do androgênio cortical

Hormônio foliculoestimulante (FSH)

 espermatogênese e
 regulação da
 hormônio liberador de gonadotropina e
 no sexo feminino
 na fase folicular
 ovários e

Hormônio inibidor da prolactina (PIH)

Hormônio inibidor do hormônio do crescimento (GHIH)

Hormônio liberador de corticotropina (CRH)

Hormônio liberador de gonadotropina (GnRH)

 e controle da função sexual masculina
 e hormônio foliculoestimulante
 e hormônio luteinizante
 hipotálamo e
 no sexo feminino

Hormônio liberador da tireotropina (TRH)

 frio e estímulos neurogênicos

Hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH)

Hormônio luteinizante (LH)

feedback positivo e

 no sexo feminino
 corpo lúteo e
 foliculos e
 função luteinizante de
 na ovulação
 onda pré-ovulatória de
 ovários e
 no sexo masculino
 e produção de testosterona

espermatogênese e
hormônio liberador de gonadotropina e

Hormônios adrenocorticais
a partir de esteroides
anormalidades da secreção de
ligação a proteínas plasmáticas
metabolismo de
síntese e secreção de

Hormônios amina

Hormônios esteroides

colesterol e
síntese proteica e
transporte de

Hormônios gastrointestinais
esvaziamento do estômago e
secreção glandular e

Hormônios gonadotrópicos
ciclo ovariano mensal e
descida dos testículos e
ovários e

Hormônios hipotalâmicos inibitórios
e secreção anterior pituitária

Hormônios hipotalâmicos liberadores
e secreção anterior pituitária

Hormônios neuroendócrinos

Hormônios ovarianos

Hormônios sexuais masculinos
secreção
taxa metabólica e

Hormônios tireoidianos
efeitos celulares não genômicos de
efeitos de *feedback* de
efeitos excitatórios de
formação de
função muscular e
funções fisiológicas de
funções sexuais e
início lento do
longa duração de ação de
mobilização de gordura e
outras glândulas endócrinas e
propiltiouracil e
receptores nucleares e
secreção de
síntese e secreção de
e substâncias antitireoidianas

sono e
taxa metabólica e
transcrição de genes e
transcrição gênica e
transporte de
tremor muscular e

Humor aquoso
formação do

Humor vítreo

I

Icterícia
hemolítica
nas reações de transfusão
nos neonatos

obstrutiva
Idade
osteoporose e
performance atlética e
Ilhotas de Langerhans
células beta de
comunicação célula a célula e
Imagem visual
análise de
contraste na
fusão de
supressão de
Imagética motora
Imipramina
Implantação
embrião
nutrientes endometriais e
Impulso cardíaco
Impulso muscular
Impulso nervoso
Impulso sexual
Imunidade
em neonatos
Imunidade adquirida (adaptativa)
iniciada por antígenos
passiva
tipos básicos de
tolerância para tecidos próprios na
Imunidade ativa
Imunidade humoral
Imunidade inata
Imunidade mediada por células
Imunidade passiva
Imunização
pela injeção de antígenos
Imunoglobulina(s)
Imunoglobulina A (IgA)
Imunoglobulina D (IgD)
Imunoglobulina do Rh
Imunoglobulina E (IgE)
alergias atópicas associadas a
Imunoglobulina G (IgG)
Imunoglobulina M (IgM)
Imunoglobulinas estimulantes da tireoide (TSIs)
Inanição
Incisura
Incontinência de superfluxo
Incretinas
Índice cardíaco
idade e
Índice de massa corporal (IMC)
Índice de tensão-tempo
Índice refrativo
Indolamina
Indometacina
Indutores de diferenciação
Indutores do crescimento
Inervação recíproca
Infante
ajustamentos do
ajustes circulatórios no

início da respiração no
atrasado ou anormal
causa de
massa encefálica do
prematureo
desenvolvimento imaturo do
fibroplasia retrolental no
taxa de metabolismo no
termogênese e

Infarto do miocárdio
causa de morte após
choque cardiogênico causado por
eletrocardiograma de baixa voltagem
parede anterior aguda
recuperação de
parede posterior aguda
recuperação de
recuperação de
estágios de
função do coração após
miocárdio após
repouso durante
substituição de músculo morto por tecido cicatricial
subendocárdico

Infarto subendocárdico

Infeção estreptocócica

Infeções clostridiais

Inflamação
aterosclerose e
cortisol e
edema intracelular secundário a
efeito de emparedamento da
estágios de
neutrófilos e macrófagos em
respostas durante
sistema complemento em

Informação exteroceptiva

Informação proprioceptiva

Informação visual
análise de
interpretação de

Ingestão de alimentos
deglutição na
mastigação na

Ingestão de alimentos
centros neurais na
processo mecânico de alimentação e
curto prazo
fatores hormonais gastrointestinais e
grelina na
importância de
preenchimento gastrointestinal
receptores orais na
fatores que regulam a quantidade de
intermediário e longo prazo
glicose
importância de
regulação da temperatura e
resumo de
tecido adiposo

Ingestão de sal

diurese de pressão e
sistema renina-angiotensina e
Inibição lateral
efeitos de
na retina
papel de
para aumentar o contraste visual
no cerebelo
no sistema motor

Inibição pré-sináptica
memória e

Inibição recíproca
reflexo flexor e

Inibidor da ACE (enzima conversora de angiotensina)

Inibidor de tripsina

Inibidores da fosfodiesterase 5 (PDE-5)

Inibina
atividade nos túbulos seminíferos e
no sexo feminino

Injúria aguda renal pré-renal

Injúria renal aguda intrarrenal

Inositol

Inositol trifosfato (IP_3)

Inspiração

Instabilidade postural

Insuficiência cardíaca

aguda
análise gráfica quantitativa de
baixo débito
causa de
débito alto
definição de
dinâmica circulatória na
análise gráfica da
compensada
descompensada
efeitos agudos
estágio crônico
edema periférico
edema pulmonar na
como edema agudo
descompensada
esquerda

gasto de energia química

hipertensão e

hipertrofia causando

lado esquerdo

circulação pulmonar na

edema pulmonar na

unilateral

na deficiência de tiamina

na falta de tiamina

produção de eritrócitos na

unilateral

Insuficiência cardíaca congestiva

Insuficiência renal

aguda

nas reações de transfusão

crônica

acidose metabólica em

diálise para

efeitos dos líquidos corporais de
transplante para
Insuficiência renal aguda
efeitos fisiológicos do
Insuficiência renal crônica
anemia na
função do néfron na
glomerulonefrite levando a
lesões vasculares levando a
osteomalacia na
Insuficiência respiratória
Insulina
abundância em energia e
aminoácidos e
apetite e
ausência de carboidratos e
captação de glicose e utilização pelo cérebro e
choque circulatório e
choque
colesterol e
colesterol sanguíneo e
concentração fosfolipídica e
controle das secreções de
aminoácidos e
glicose sanguínea
hormônios gastrointestinais e
sistema nervoso autônomo e
somatostatina e
deficiência em
produção de
uso de gordura e
diabetes melito e
e crescimento
e músculos
efeito quantitativo de
efeitos metabólicos de
glicose
captação hepática
conversão dos ácidos graxos e
glicose sanguínea e
gordura e
armazenamento de
metabolismo de
síntese de
hormônio do crescimento e
lactação e
lipólise e
mecanismos de secreção de
metabolismo dos carboidratos e
na comutação entre o metabolismo de carboidratos e o metabolismo de lipídios
peristaltismo do intestino delgado e
potássio e
proteína e
armazenamento de
depleção de
síntese de
química de
receptores celulares alvo
síntese de
sobretratamento com
somatomamotropina coriônica humana e

transporte de glicose para as células e
Insulinase
Insulinoma
Inteligência
Intensidade da luz
Interfase
Interleucina(s)
Interleucina 1 (IL-1)
 febre e
 na inflamação
Interleucina 2 (IL-2)
Interleucina 3 (IL-3)
Intermação
Interneurônios
Interstício
 gel no
 líquido livre no
 medula renal
Intervalo P-Q
Intervalo P-R
 prolongada
Intervalo Q-T
Intestino delgado
 absorção no
 área total de
 bases anatômicas do
 capacidade do
 de água
 dos íons
 dos nutrientes
 células secretoras de
 digestão de carboidratos no
 digestão de gordura no. *Ver* Gorduras
 digestão de proteínas no
 distúrbios de
 enzimas de
 enzimas digestivas do
 má absorção por
 movimentos de
 obstrução de
 secreções de
 úlcera péptica de
Intestino grosso (cólon)
 absorção no
 capacidade máxima de
 de cloro
 de sódio
 ação bacteriana no
 distúrbios do
 função de armazenamento do
 funções do
 gás no
 movimentos do
 obstrução do
 secreções do
 bicarbonato no
 muco no
Inulina
Iodo
 dietético
 em concentrações elevadas

ingestão
íon
Iodo
para tiroxina
radioativo
Íon amônio (NH_4^+)
excreção de
tamponamento por
Íon oxalato
como anticoagulante
Íon tetraetilamônio
Íons
controle vascular por
nas células
transporte de
Íons carbonato
Íons de hidrogênio
ácidos e
atividade dos centros respiratórios por
concentração nos líquido corporais
eficiência do controle respiratório
regulação precisa de
contratransporte de sódio de
dilatação ou constrição arteriolar e
dissociação do ácido carbônico em
excitação dos neurônios quimiossensíveis por
excreção renal de
fluxo sanguíneo cerebral e
gosto azedo e
na fosforilação oxidativa
na ventilação alveolar
quimiorreceptores e
secreção renal de
fatores que afetam
reabsorção renal e
secreção tubular de
tamponamento de
transporte ativo primário de
Íons hidroxila (OH^-)
Íons tiocianato
captação de iodo e
na saliva como
Isocitrato
Isoenxerto
Isomaltase
Isopropil norepinefrina (noradrenalina)
Isostenúria
Isquemia. *Ver também* Isquemia cerebral; Isquemia miocárdica
como estímulo da dor
Isquemia cerebral
Isquemia cerebral
Isquemia leve
Isquemia miocárdica
eletrocardiograma
metabolismo do músculo cardíaco no
vasoespástica
Isquemia renal
doença renal crônica associada a
hipertensão causada pela
insuficiência renal aguda causada por

J

Janela oval
Jejum prolongado
 ácidos graxos no sangue na
 armazenamento de alimentos
 cetose na
 deficiências de vitaminas no
 secreção de hormônio de crescimento e
 triglicerídeos no fígado na
Junção neuromuscular
 do esqueleto muscular
 anatomia fisiológica de
 estrutura de
 fadiga de
 fármacos/bloqueio de transmissão na
 miastenia grave e
 transmissão de impulsos de terminações nervosas para
do músculo liso
Junções comunicantes
 músculo liso unitário
 no músculo liso gastrointestinal
 nos músculos cardíacos

K

Kernicterus
Kwashiorkor

L

L-deprenil
L-Dopa
Labirinto membranoso
Labirinto ósseo
Lactação
 depleção metabólica da mãe pela
 glândulas paratireoides e
 ocitocina e
 prolactina e
Lactase
Lactato de sódio
Lactogênio placentário humano
Lactose
Lactotropos
Lâmina reticular
Laringe
Lecitina
 fórmula química de
 na bile
Lei da potência
Lei de Boyle
Lei de Einthoven
Lei de Ohm
Lei de Poiseuille
Lei do intestino
Leite
 agentes anti-infecciosos no
 anticorpos no
 composição do
 ejeção de
 inibição de
Leite uterino

Leitos vasculares passivos
Leitura
Lemnisco lateral
Lente cilíndrica
 correção de astigmatismo com
Lentes
 acomodação pelas
 áreas opacas nas
 cilíndrica
 combinação de duas cilíndricas
 côncava
 convexa
 formação de uma imagem pela
 correção de miopia e hipermetropia através
 diâmetro pupilar e
 distância focal de
 erros refrativos nas
 esférica
 foco de
 poder refrativo das
 princípios refrativos para
Lentes de contato
Leptina
 obesidade e
 receptores de
 estimulação dos
 resistência dos
Lesão de contragolpe
Lesão endotelial
 aterosclerose e
 liberação de endotelina na
Lesões da medula espinal
 anormalidades da micção em
 paralisia da defecação na
Lesões de golpe
Lesões valvulares
 exercício e
 reumática
 sopros causados por
Leucemia(s)
 efeitos no corpo
Leucemia linfocítica
Leucemia mielogênica
Leucócitos. *Ver* Células brancas sanguíneas (leucócitos)
Leucopenia
Leucorreia
Liberação de energia
 calor
 controle da
 pela glicólise
 taxa de
Lidocaína
Ligação de hidrogênio
 de moléculas de proteína
 no DNA
Ligação peptídica (peptídeo C)
Ligações peptídicas
 aminoácidos e
 ATP e
 formação de
Ligamento vocal

- Ligante de osteoprotegerina (OPGL)
- Ligantes
- Ligantes químicos
- Limiar para bebida
- Limitação da taxa
- Linfa
 - canais do corpo
 - formação de
 - taxa de fluxo
- Linfedema
- Linfoblastos
- Linfocinas
 - funções reguladoras específicas de
- Linfócitos
 - ativação dos clones de
 - clones de
 - imunidade adquirida e
 - liberação de pirogênios por
 - pré-processamento de
 - tolerância e
 - tempo de vida de
 - tipos específicos de
- Linfócitos B
 - atributos dos
 - células de memória dos
 - células T auxiliares (*helper*) e
 - especificamente contra antígenos específicos
 - pré-processamento dos
- Linfócitos *natural killers*
- Linfócitos T (células T)
 - ativados
 - liberação de
 - reação alérgica tardia associada a
 - atributos especiais de
 - células apresentadoras de antígenos
 - células de memória de
 - especificamente contra antígenos específicos
 - pré-processamento do
 - seleção de clones durante o pré-processamento
 - tipos e funções de
- Linfonodos
- Linguagem
- Lipase(s)
 - entérica
 - hormônio-sensível
 - insulina e
 - intestinal
 - lingual
 - no tecido adiposo
 - nos macrófagos
 - pancreática
- Lipídios
 - absorção de
 - classificação de
 - metabolismo de
 - síntese de
 - transporte de
 - nas células
 - da membrana celular
 - glicolipídios
- Lipodistrofia

Lipólise
Lipoproteína(a)
Lipoproteína lipase
insulina e
Lipoproteínas
fosfolipídios em
Lipoproteínas de alta densidade (HDLs)
aterosclerose e
Lipoproteínas de baixa densidade (LDLs)
aterosclerose e
esteroides e
receptores para
estatinas e
mutações e
Lipoproteínas de densidade intermediária (IDLs)
Lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDLs)
 β -Lipotropina
Líquido amniótico
Líquido cefalorraquidiano (LCR)
absorção do
barreira entre o sangue e
espaços perivasculares e
fluxo do
formação de
função de amortecimento do
obstrução ao fluxo de
ocupação da capacidade do
osmolaridade de
Líquido dialisador
Líquido do osso
Líquido extracelular
cálcio no. *Ver* Cálcio
como meio interno
composição do
concentração de potássio no
constituintes
distribuição entre o interstício e o sistema vascular
efeitos da adição de soluções salinas a
líquido intracelular e
equilíbrio osmótico do
intercâmbio entre compartimentos
medição do
na insuficiência renal crônica
nutrientes no
osmolalidade
pH do
regulação do
sistema de mistura
sódio no. *Ver* Sódio
transporte
Líquido intersticial
composição do
concentração proteica no
osmolaridade de
pH do
pressão parcial de oxigênio (PO₂) no
pressão parcial do dióxido de carbono (PCO₂) no
pressão sobre o fluxo linfático
renal
troca de água

volume de
cálculo de
Líquido intracelular
cálculo do volume de
nos estados anormais
composição do
constituintes do
líquido extracelular e
equilíbrio osmótico do
intercâmbio entre compartimentos
osmolaridade de
osmolaridade do
pH do
tampão no
Líquido intraocular
mecanismo de depuração
Líquido pleural
Lise
pelo sistema complemento
Lise celular
Lisina
Lisoferrina
Lisossomos
choque circulatório e
glicocorticoides e
cortisol e
na liberação de hormônios tireoidianos
vesículas formadas por
Lisozima
na saliva como
Lobo floculonodular
equilíbrio e
lesão ao
núcleo vestibular e
Lobo parietal
Lobos pré-frontais
Lobotomia pré-frontal
Lóbulo respiratório
Locomoção
Locus ceruleus
Lóquios
Lumirodopsina
Lúpus eritematoso sistêmico (LES)
glomerulonefrite crônica no
Luteinização

M

Malabsorção
Má nutrição
Macrócitos
Macrófagos
aterosclerose e
controle de *feedback* para
destruição de hemoglobina por
do baço e medula óssea
fagocitose por
hepático
liberação de pirogênios por
no leite
no processo de ativação
no sistema celular monócito-macrófago

nos linfonodos
nos sinusoides hepáticos (células de Kupffer)
pinocitose em
tecido
 contra infecção
 de monócitos
tecidos inflamados e
Macrófagos alveolares
Macrófagos teciduais
Mácula densa
 taxa de filtração glomerular e
Máculas
 aceleração linear e
 células ciliadas de
 fotomicrografia de
Magnésio
 absorção intestinal de
 concentração de líquidos extracelulares de
 excreção renal de
 no osso
 vasodilatação induzida por
Maloclusão
Malonil-CoA
Maltase
Maltose
Mamas
 desenvolvimento das
 dos neonatos
 estrogênios e
 progesterona e
 sistema ductal das
Manitol
Mapas tonotópicos
Máquinas coração-pulmão
Marca-passo
 cardíaco
 arritmias
 ectópica
 na taquicardia paroxística
 músculo liso gastrointestinal
Martelo (ossículo do ouvido médio)
Mastigação
Mastócitos
 ativação de
 fator quimiotático dos eosinófilos
 heparina produzida por
Material da cromatina
Mecanismo de fixação involuntário
Mecanismo de Frank-Starling
Mecanismo miogênico
 fluxo sanguíneo renal e
Mecanismo quimiosmótico
Mecanismos de fixação voluntária
Mecanorreceptores
 adaptação de
Mecônio
Mediastino
Medula
 área inibitória reticular na
 área quimiossensível do centro respiratório na
deglutição e

pirâmides da
zona de disparo de quimiorreceptor na
Medula espinal
ato sexual masculino e
autônômico
controle motor e
funções motoras de
excitação do córtex para
organização para
funções vestibulocerebelares e
nível de
reflexo de defecação e
reflexos de
regulação da temperatura e
sinais de
sistema de supressão da dor (analgesia) no
sistema motor lateral de
sistema motor medial de
transecção da
vias duplas da dor no
Medula óssea
leucopenia e
macrófagos da
pré-processamento de linfócitos na
processamento do linfócito B na
Medula suprarrenal
choque hipovolêmico e
exercício e
fibras nervosas simpáticas e
função da
secreção basal na
sistema simpático e vasoconstritor e
Megacariócitos
Megacolo
Megaesôfago
Meiose
espermatogênese e
no ovo
Melanina
doença de Addison e
Melanopsina
Melatonina
Membrana alveolar
Membrana basal
Membrana basilar
padrões de vibração da
trajetória da onda ao longo
Membrana celular
colesterol em
estrutura de
fosfolipídios em
vesículas intracelulares para
Membrana de Reissner
Membrana nervosa
contribuição de difusão de sódio através de
vazamento de potássio
Membrana nuclear
Membrana olfatória
Membrana periodontal
Membrana plasmática
Membrana respiratória

área de superfície de
capacidade de difusão de
diferenças de pressão e
difusão de gás através
difusão do oxigênio e dióxido de carbono através
espessamento de
Membrana tectorial
Membrana timpânica
Membrana vestibular
Memória
área de Wernicke e
classificação de
com base nas alterações químicas em terminais pré-sinápticos ou membranas pós-sinápticas
curto prazo
consolidação de
doença de Alzheimer e
hipocampo e
intermediária de longo prazo
longo termo
tálamo e
recompensa ou gratificação e
trabalhando
Memória de habilidade
Memória declarativa
Menarca
puberdade e
Meningite
Menopausa
osteoporose e
Menorragia
Mensageiros químicos
Menstruação
irregularidade da
leucorreia durante
prevenida pela gonadotropina coriônica humana
Mergulho de mar profundo
altas pressões parciais no
narcose do nitrogênio a
toxicidade do dióxido de carbono a
toxicidade do oxigênio a
com SCUBA
descompressão após
profundidade de
Mergulho de saturação
Mesencéfalo
função motora e
substância reticular do
Mesoderma córdico primordial
Metabolismo
do músculo cardíaco
fluxo sanguíneo e
taxa de
Metabolismo anaeróbico
Metabolismo oxidativo
Metacolina
Metáfase
Metano
Metarodopsina I
Metarodopsina II
Metarteríolas
inervação simpática das

no controle do fluxo sanguíneo local
vasomotor de

Metencéfalo

Metilmercaptano

Método auscultatório

Método de diluição de hélio

Método de diluição indicador

Método de *patch-clamp*

Método isogravimétrico

Métodos de depuração (*clearance*)

Miastenia grave

Micção

anormalidades da
facilitação ou inibição da

Micelas

Microcirculação

Microcítica

Microgravidade

MicroRNA (miRNA)

Microtúbulos

aparelho mitótico
dos cílios

Microvilosidades

dos botões gustativos
intestinal
glúten e

Midríase

Minerais

conteúdo corporal de
quantidades diárias necessárias de

Mineralocorticoides

deficiência de
funções de

Miofibrilas

túbulos T e

Mioglobina

Miopia

Miosina

cavidades revestidas e
como enzima degradadora ATP
das plaquetas
do músculo esquelético
hipertrofia e
mecanismos de contração e
tensão muscular e
do músculo liso
pontes cruzadas
na mitose
no movimento ameboide
no músculo cardíaco
mecanismo de Frank-Starling e

Miosina fosfatase

Misturas de hélio e oxigênio

Mitocôndrias

cálcio e
ciclo do ácido cítrico em
das plaquetas
degradação de ácidos graxos em
dos terminais pré-sinápticos
entrada de ácidos graxos em
estrutura de

extrair energia de nutrientes
fosforilação oxidativa em
hormônios tireoidianos e
músculo esquelético

Mitose
prevenção de

Mixedema

Modíolo

Moléculas de actina G

Moléculas de tropomiosina

Moléculas pequenas

Monoamina oxidase
das terminações nervosas adrenérgicas
inibidores

Monócitos
aterosclerose e
por diapedese

Monofosfato de adenosina cíclico (AMPc)

Monofosfato de adenosina (AMP)

aldosterona e
ativação da fosforilase por
ativação enzimática
canais de cloreto e
como segundo mensageiro
hormônio tireoestimulante e
memória e
no músculo liso
no neurônio pós-sináptico
paratormônio e
receptores adrenérgico ou colinérgico e
secreção hormonal e

Monofosfato de guanosina cíclico (GMPc)

canais de sódio e
ereção peniana e
no músculo liso
no neurônio pós-sináptico
óxido nítrico e

Monoglicerídeos
absorção de
sais biliares e
acumulação de
ressíntese de triglicerídeos de
triglicerídeos e

Monômero

Monossacarídeos

absorção de
nas células hepáticas

Monóxido de carbono
capacidade de difusão de
hemoglobina com

Morte celular

Mórula

Motilidade gastrointestinal
controle hormonal de
estimulação simpática na
fibras nervosas aferentes sensoriais e
hormônios tireoidianos e
princípios gerais de
reflexos que afetam
tônus parassimpático e

Motilina

peristaltismo do intestino delgado e

Movimento ameboide

Movimento circular

após infarto do miocárdio

Movimento peristáltico

Movimentos balísticos

Movimentos de caminhada

Movimentos de mistura

do cólon

gastrointestinal

Movimentos de passos (no ato de andar)

Movimentos de perseguição

Movimentos em massa

Movimentos oculares

controle muscular de

via neuronal do

fixação

sacádicos

voluntário

Movimentos opticocinéticos

Movimentos pendulares

Movimentos propulsivos. *Ver também* Peristaltismo

do cólon

do intestino delgado

Movimentos sacádicos

durante a leitura

mRNA

Mucina

Muco

na saliva

no estômago

no intestino delgado

no intestino grosso

Mucopolissacarídeos

Murchamento celular

Muscularis mucosae

Músculo cardíaco

acoplamento de excitação-contração no

camadas em espirais de

como sincício

contrações do

duração de

eficiência do

energia química para

controle do fluxo sanguíneo coronário e

estimulação simpática e

estimulação vagal do

fisiologia do

força contrátil

hipertrofia do

histologia do

infartado

mecanismo de Frank-Starling e

metabolismo do

período refratário do

registro dos potenciais elétricos do

velocidade de condução do sinal no

velocidade de transmissão

Músculo ciliar

controle de

Músculo detrusor

fibras parassimpáticas para
reflexo de micção e
Músculo esquelético. *Ver também* Funções motoras; Junção neuromuscular
acoplamento de excitação-contração no
anatomia fisiológica de
atrofia
comprimento
contrações de
características do
energética de
mecanismo molecular de
mecanismos de
contratura do
débito de trabalho do
desnervação de
diminuição da massa do
efeito de escada
eficiência do
etapas sequenciais
fadiga
fibras no
rápidas vs. lentas
fluxo sanguíneo na
controle de
controle nervoso do
durante as contrações rítmicas
durante o exercício
taxa de
fonte de energia para
força máxima do
força
velocidade de contração
glicogênio no
hiperplasia do
hipertrofia de
na poliomielite
organização do
poros capilares
potencial de placa terminal e excitação de
remodelamento do
sistemas de alavanca do
somação de contrações
tensão desenvolvida no
tetanização no
TMB e
tônus de
túbulos transversos
unidade motora do
velocidade de contração para a carga no
vs. músculo liso
Músculo estapédio
Músculo gastrocnêmio
Músculo liso
canais de cálcio e
contração de
bases físicas para
bases químicas de
controle hormonal e nervoso de
fatores químicos de tecido locais
hormônios no
de metarteríolas

dos esfíncteres pré-capilares
estresse-relaxamento do
reverso
excitação
visceral
fatores estimulatórios para
força máxima de contração
junções neuromusculares de
lentidão do início da contração
mecanismo contrátil em
íons cálcio
mecanismo de ajuste de
multiunidade
necessidades energéticas de
período latente de
peristaltismo no
potenciais de membrana em
tipos de
vascular
autorregulação de fluxo sanguíneo e
tônus intrínseco dos
vs. músculo esquelético

Músculo liso gastrointestinal
atividade elétrica do
como sincício
contração tônica do
sistema nervoso simpático e

Músculo liso unitário
potenciais de ação no
potenciais de onda lenta no

Músculo liso visceral

Músculo tensor do tímpano

Músculo vermelho

Músculos
descondicionamento
desenvolvimento de
difusão de ácidos graxos para
fibras musculares lentas e rápidas nos
atletas e
glicogênio nos
durante o exercício
recuperação do
glicose em
hormônios tireoidianos e
para a expansão pulmonar e contração
sistema da fosfocreatina-creatina e
sistema glicogênio-ácido láctico e
reconstituição do
sistemas metabólicos de
atividade de
e esportes
recuperação de
tremores em
Músculos abdominais
em expiração
espasmo de
Músculos papilares
Músculos piloerectores
Músculos respiratórios
Mutações
câncer causado por

N

Nanismo
tratamento do

Narcose por nitrogênio

Nariz
função de filtração do
funções respiratórias do

Natriurese de pressão
angiotensina II e
excesso de secreção de aldosterona e
hormônio antidiurético e
obesidade e

Náusea

Necrose
celular
no choque circulatório
tubular aguda

Nefrite intersticial

Nefroesclerose

Néfron(s)
perda funcional de
perda relacionada à idade
reabsorção e secreção em diferentes partes de

Néfrons corticais

Néfrons justaglomerulares
mecanismo multiplicador contracorrente e

Nefropatia de alteração mínima

Neocórtex

Neonatos. *Ver também* Infantes
absorção em
alergia em
circulação em
digestão em
equilíbrio acidobásico em
equilíbrio hídrico em
função hepática em
função renal em
gordura marrom em
icterícia em
imunidade em
metabolismo de energia em
nutrição de
perda de peso em
problemas endócrinos em
problemas funcionais especiais em
regulação da temperatura corporal em
sistema respiratório em

Neostigmina
na miastenia grave

Nervo glossofaríngeo
barorreceptores carotídeos e
controle respiratório
deglutição e
sinais de sabor e

Nervo olfatório

Nervo pudendo
esfíncter anal externo e
esfíncter externo da bexiga e

Nervo vestibular

Nervos de Hering
barorreceptores carotídeos e

- quimiorreceptores e
- Nervos espinais
 - cadeias simpáticas e
 - fibras parassimpáticas e
- Nervos hipogástricos
- Nervos motores gama
- Nervos ópticos
- Nervos pélvicos
 - bexiga e
 - fibras parassimpáticas na
 - inervação parassimpática para
 - sacrais parassimpáticas e
- Nervos simpáticos
 - atividade
 - cardíaca
 - controle do coração por
 - emissão e ejaculação e
 - mecanismo de excitação de
- Nervos tampões
- Nervos vagos
 - barorreceptores aórticos e
 - bloqueio atrioventricular
 - bradicardia e
 - controle do coração por
 - deglutição e
 - esvaziamento do estômago e
 - fibras parassimpáticas no
 - fluxo sanguíneo coronariano e
 - inervação gastrointestinal pelo
 - reflexos e
 - ingestão de alimentos e
 - na estimulação parassimpática da frequência cardíaca
 - pressão arterial e
 - quimiorreceptores e
 - secreção pancreática e
 - secreções gástricas e
 - pepsinogênio na
 - úlceras e
 - sinais gustativos e
- Nervos vasoconstritores simpáticos
- Neuralgia do trigêmeo (tique doloroso)
- Neuralgia glossofaríngea
- Neuralgia trigeminal
- Neuro-hipófise
- Neurofisinas
- Neurônio(s). *Ver também* Axônio; Dendritos; Soma de neurônio; Sinapses
 - durante evento elétrico
 - excitação
 - inibição
 - estado excitatório do
 - estado inibitório do
 - facilitação do
 - grupo respiratório dorsal de
 - grupo respiratório ventral de
 - limiar de disparo
 - potencial de membrana de repouso do soma
 - sistema nervoso central
 - somação espacial do
 - somação temporal do
 - taxa metabólica de
- Neurônio inibitório

Neurônio motor anterior
Neurônios de facilitação
 memória e
Neurônios espelho
Neurônios gigantocelulares
Neurônios granulares
Neurônios magnocelulares
Neurônios motores
 alfa
 células de Renshaw e
 gama
 trato corticoespinal e
 trato reticuloespinal pontino e
 vias convergentes em
Neurônios pós-ganglionares
 fármacos que bloqueiam
 fármacos que estimulam
 parassimpático
 sistema nervoso entérico e
 receptores muscarínicos de
 simpático
 trato gastrointestinal e
Neurônios pós-sinápticos
 sistema de segundo mensageiro em
Neurônios pré-ganglionares
 neurônios colinérgicos como
 parassimpático
 simpático
Neurônios pré-sinápticos
Neurônios sensíveis ao calor
Neurônios sensíveis ao frio
Neurônios talâmicos
Neuropeptídeo Y (NPY)
Neuropeptídeos
Neurotransmissores
 controle neuro-hormonal da atividade cerebral por
 moléculas pequenas
 no sistema nervoso entérico
 nos gânglios basais
 por neurônios retinais
Neurotransmissores sinápticos
Neutrofilia
Neutrófilos
 defesa contra infecções
 fagocitose por
 inflamação e
 no leite
 no sangue
 por diapedese
 respostas
Niacina
 deficiência de
Nicotina
 efeitos da
Nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD)
 formação de ácido láctico e
 na oxidação dos ácidos graxos
 via das pentoses fosfato e
Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP)
 na síntese de ácidos graxos
Nistagmo

Nitrato

Nitrogênio

- dissolvido nos líquidos corporais
- eliminação de
- excreção de
- pressão elevada de

Nitrogênio não proteico

- difusão placentária de
- insuficiência renal crônica e

Nível cortical do sistema nervoso

Nível subcortical

Nociceptores

Nodo atrioventricular (AV)

- como marca-passo ectópico
- contrações prematuras e
- efeitos simpáticos do
- estimulação parassimpática e
- inflamação do
- isquemia de

Nodo sinoatrial. *Ver* Nodo sinusal

Nodo sinusal

- autoexcitação das fibras em
- como marca-passo
- estimulação parassimpática e
- estiramento atrial e
- potenciais de ação no
- ritmicidade

Nodos de Ranvier
Nomeação de objetos
Norepinefrina (noradrenalina)
 como droga simpática
 como neurotransmissor de músculo liso
 como pequenas moléculas transmissoras
 como vasoconstritor
 no músculo esquelético
 das fibras nervosas adrenérgicas
 depressão e
 efeito simpático de
 estrutura molecular de
 fármacos que bloqueiam a síntese de
 fármacos que bloqueiam a transmissão
 fármacos que causam a liberação de
 fluxo sanguíneo coronário e
 glândulas sudoríparas e
 mobilização de ácidos graxos causada por
 músculo liso gastrointestinal e
 nos gânglios basais
 para o choque
 produção de calor e
 receptores adrenérgicos e
 secreção adrenal medular de
 basal
 secreção de
 síntese de
 remoção e duração da ação de
 taxa de filtração glomerular e
 taxa metabólica e
Núcleo
 estrutura do
 genes no
Núcleo *accumbens*
Núcleo ambíguo
Núcleo arqueado
 hormônio liberador de gonadotropina e
 ingestão de alimentos e
Núcleo caudado
 doença de Huntington e
 doença de Parkinson e
 neurotransmissores no
 sistema de dopamina e
Núcleo da rafe
 sistema de serotonina e
 sono e
Núcleo de Edinger-Westphal
Núcleo dentado
 lesões do
Núcleo do trato solitário (NTS)
 barorreceptores carotídeos e
 gasto de energia e
 sono e
Núcleo dorsal do corpo geniculado lateral
Núcleo dorsomedial
Núcleo fastigial
 lesões do
Núcleo geniculado medial
Núcleo intercalado
 lesões do
Núcleo interfásico

Núcleo intralaminar
Núcleo magno da rafe
Núcleo olivar inferior
Núcleo olivar superior medial
Núcleo parabraquial
Núcleo paraventricular
hormônios pituitários e
ingestão de alimentos e
Núcleo pré-tectal
Núcleo reticular
ondas alfa e
sistema límbico e
Núcleo reticular medular
rigidez descerebrada e
Núcleo reticular paragigantocelular
Núcleo reticular pontino
Núcleo retroambíguo
Núcleo salivar inferior
Núcleo salivar superior
Núcleo supraóptico
Núcleo supraquiasmático
Núcleo ventromedial
Núcleo vermelho
gânglios basais e
neurônios dinâmicos na
Núcleo vestibular
fibras motoras desviando para
via aferente cerebelar para
vômito e
Nucléolo
Núcleos cerebrais profundos
lesões de
Nucleotídeo pirofosfatase/fosfodiesterase 1 (NPP1)
Nucleotídeos
desoxirribose
formação de RNA
Nucleotídeos de RNA
Número de Reynolds

O

Obesidade
armazenamento de gordura no
aterosclerose e
causas de
anormalidades neurogênicas como
comportamento alimentar anormal como
estilo de vida sedentário como
supernutrição infantil e
cortisol e
diabetes tipo 2 e
doença renal em estágio final associado a
fatores genéticos em
leptina e
nos roedores
sistema de melanocortina e
hipertensão e
resultados da ingestão maior que o gasto de energia
termogênese sem tremor e
tratamento de
Obesidade hiperplásica
Obesidade hipertrófica

Obstrução das vias aéreas
causas de colapso pulmonar
curva de fluxo-volume expiratório e
no enfisema
volume expiratório forçado em 1 segundo e

Obstrução gastrointestinal

Obstrução intestinal

Ocitocina

contrações do útero e
ejeção do leite e
estrutura química na
fertilização e
funções fisiológicas de
hipotálamo e
trabalho e
útero e

Oclusão

Oddi

Odontoblastos

Oftalmoscópio

Olfação. *Ver também* Olfato

amígdala e

Olho reduzido

Olhos

controle autonômico dos
controle da acomodação dos
diâmetro pupilar dos
distúrbios
efluxo do humor aquoso de
emetropia
lentes dos. *Ver* Lentes
manutenção do equilíbrio e
mecanismo vestibular de estabilização
nervos autonômicos para
óptica dos
acuidade visual
como uma câmera
diâmetro pupilar
percepção de profundidade
profundidade do foco
superfícies de refração de
protuberantes
receptor de
sistema de líquidos para

Oligoidrâmnio

Oligomenorreia

Oligúria

Oliva inferior

cerebelo e
gânglios basais e

Onda da pressão de pulso

contornos anormais da
transmissão de

Onda P

ciclo cardíaco e
contração atrial e

Onda Q

Onda R

Onda S

Onda T

análise vetorial de

anormalidades
atrial
músculo cardíaco e
potencial de ação monofásico e
Ondas alfa
Ondas beta
Ondas constritoras
Ondas de despolarização
condução lenta de
Ondas de Mayer
Ondas de micção
Ondas de mistura
Ondas de repolarização
síndrome do QT longo e
Ondas delta
Ondas lentas
do músculo liso gastrointestinal
no estômago
no intestino delgado
Ondas peristálticas
Ondas respiratórias
Ondas teta
Ondas vasomotoras
Oócito
Oogênese
Opsonização
fagocitose e
Óptica
do olho
princípios físicos da
Orelha. *Ver* Audição
Organização fibrosa
Organum vasculosum
Órgão de Corti
função do
vias retrógradas na
Órgão sexual masculino
Órgão terminal do pelo
Órgãos sexuais femininos
Órgãos tendinosos de Golgi
fibras nervosas de
funções de
Orgasmo
feminino
masculino
Orientação da cabeça
ductos semicirculares e
mácula e
Orlistat
Osciloscópio
Osmol
Osmolalidade
do quimo
Osmolaridade
dos líquidos corporais
plasma
estimado a partir da concentração de sódio
Osmolaridade do líquido extracelular
distribuição de potássio e
regulação de
angiotensina II e aldosterona em

pela sede
pelo sistema de *feedback* osmorreceptor-ADH
pelo sistema osmorreceptor-ADH

Osmose
através de membranas seletivamente permeáveis
bomba $\text{Na}^+ \text{-K}^+$
da água
reabsorção renal e
transporte ativo combinado a

Osso
calcificação
cálcio e
líquido extracelular
função tampão do
precipitação e absorção de
cretinismo e
deposição de
e reabsorção
descondicionamento
doença de
no hipoparatiroidismo
estresse
estrutura do
força de tração e compressão de
fosfato e
fratura
hormônio do crescimento e
matriz orgânica de
doença de
matriz
no feto
osteólise
raquitismo e
reabsorção do
fase lenta de
remodelação do
saís do
transmissão do som através
vitamina D e

Ossos membranosos

Osteíte fibrosa cística

Osteoblastos

deposição de osso por
reparação de fratura e

Osteócitos

Osteoclastos

ativação dos
reabsorção de osso e

Osteoide

Osteólise

Osteomalacia

na doença renal

Ósteon

Osteoporose

Osteoprotegerina (OPG)

Otosclerose

Ovários

anatomia dos
colesterol usado por
desenvolvimento folicular no
hipersecreção por

secreção de relaxina e
secreção por

Ovo

entrada na tuba uterina
fertilização de
capacitação dos espermatozoides e
maturação dos
penetração de

Ovulação

falência de
hormônio luteinizante no
hormônios gonadotrópicos e
hormônios hipotalâmico-hipofisários e
iniciação de

Oxaloacetato

Oxi-hemoglobina

Oxidases

Óxido nítrico

como pequenas moléculas transmissoras
como vasodilatador
ereção peniana e
taxa de filtração glomerular e

Óxido nítrico sintase

Oxigênio

baixa
capacidade de difusão para
capacidade tecidual inadequada para utilizar
com hemoglobina
combinação reversível de
controle da respiração por
deficiência
fluxo sanguíneo cerebral e
quimiorreceptores por
descolamento da
difusão dos
através da placenta
através das membranas celulares do endotélio capilar
dos capilares periféricos para as células teciduais
dos capilares periféricos para o líquido intersticial
do músculo cardíaco
envenenamento
equivalente energético a
fluxo sanguíneo coronário e
liberação de hemoglobina
na insuficiência cardíaca
no controle do fluxo sanguíneo
agudo
em longo prazo
no controle do fluxo sanguíneo
no líquido extracelular
faixa normal de
regulação do
nos alvéolos
pressões elevadas de
quantidade máxima de
requerimentos especiais do cérebro para
respiração pura e
solubilidade lipídica
tecidos locais
transporte de
durante exercício extenuante

hemoglobina e
importância de
no estado dissolvido
nos pulmões para os tecidos corporais
utilização de
utilização metabólica de
Oxigenoterapia
do choque
em diferentes tipos de hipoxia
hiperbárica
no bebê prematuro
para anormalidades respiratórias
Oxigenoterapia hiperbárica

P

Padrão de raiva
amígdala e
sistema simpático e
Padrões de movimento aprendidos
Paleocórtex
Pan-hipopituitarismo
no nanismo
nos adultos
com gigantismo
Pâncreas
ácino do
anatomia fisiológica do
células beta do
ilhotas
Pancreatite
aguda
Papila de Vater
bloqueio na
Parácrina
Parada cardíaca
parada circulatória e
Parada circulatória
falência vasomotora na
Paralax
Paralisia do mergulhador. *Ver* Doença da descompressão
Paratormônio (PTH)
1,25-di-hidroxicolecalciferol e
absorção renal na
cálcio e
absorção de
absorção intestinal de
excreção de
mobilização de fosfato e
controle da secreção de
doença de
e monofosfato de adenosina cíclico (AMPc)
efeito do
excesso de
fosfato e
absorção
excreção de
lactação e
osteólise e
química de
reabsorção óssea e
resumo dos efeitos do

tratamento com
vitamina D e

Pars intermedia

Parto

involução do útero após
mecanismos de

Passagens aéreas respiratórias

funções de
revestimento mucoso
tamanho das partículas aprisionadas na

Passagens respiratórias

Passar do ponto

Pausa compensadora

Pedículos gliais

Pelagra

Pele

colesterol na
como proteção corporal
controle do fluxo sanguíneo na
espessamento da
estrogênio e
formação de colesterciferol e
macrófagos teciduais na
na defesa contra infecções
perda de calor através
física de
fluxo sanguíneo e
perda insensível de água através

Pelos gustatórios

Pelve

Pendrina

Pensamento

área de associação pré-frontal e
área de Wernicke e
elaboração de
teoria holística de

Pentagastrina

Pepsina

excesso de
secreção diminuída de

Pepsinogênio

regulação da secreção de

Peptidases

dos enterócitos
zinco na

Peptídeo beta-amiloide

Peptídeo insulínico dependente de glicose (GIP)

esvaziamento do estômago e
secreção de insulina e
secreção gástrica e

Peptídeo intestinal vasoativo

Peptídeo natriurético atrial (ANP)

excreção renal e
na insuficiência cardíaca
reabsorção renal e
volume sanguíneo e

Peptídeo semelhante ao glucagon (GLP)

apetite e
peptídeo 1 semelhante ao glucagon (GLP-1)

Peptídeo YY (PYY)

Peptidil transferase

Peptonas

Perda de calor

- a temperaturas elevadas do ar
- coagulação e
- física de
- fluxo sanguíneo
- pela respiração ofegante
- por condução
- por convecção
- sistema isolante

Perda de peso

- extremo
- induzido pela dieta
- para obesidade

Perda insensível de água

Perda renal de cloreto de sódio

Perforinas

Perilíngua

Perimétrico

Período refratário

- após potencial de ação
- do músculo cardíaco

Período refratário absoluto

Período refratário relativo

Peristaltismo

- controle de
- da faringe
- do cólon
- do esôfago
- do estômago
- esvaziamento e
- do íleo
- do intestino delgado
- do reto

Peritonite

- choque séptico secundário a
- espasmo muscular abdominal na
- paralisia intestinal e

Peroxidases

- oxidação do iodo e

Peróxido de hidrogênio

- de iodeto
- nos neutrófilos e macrófagos
- PO₂ elevado e

Peroxisomas

Peso

- hipertensão e
- hormônios tireoidianos e

pH. *Ver também* Regulação acidobásica; Íon hidrogênio

- das secreções gastrointestinais
- definição de
- dos líquidos corporais
- na ventilação alveolar
- sangue
- determinação de
- nas anormalidades respiratórias
- sistema tampão bicarbonato e

Pia-máter

Pielonefrite

Pigmentos carotenoides

Piloereção

Piloro

Pinocitose

- de proteínas nos túbulos renais
- intestinal

Piridoxina (vitamina B₆)

Pirimidinas

Pirofosfato

Pirogênios

Pirógeno leucocitário

Pirógenos endógenos

Pituïcitos

Placa(s)

- ateromatosas
- dos dentes

Placa cribriforme

Placa motora terminal

Placas amiloides

Placas ateromatosas

Placas celulares

Placas de arteriosclerose

Placas de Peyer

Placenta

- anatomia e função de
- capacidade de difusão de
- condutância por difusão da membrana e
- difusão de dióxido de carbono através
- difusão de nutrientes através
- excreção de estrogênio por
- excreção de produtos residuais através
- excreção de progesterona por
- fluxo sanguíneo através
- oxigênio
- permeabilidade de
- pré-eclampsia e
- secreção de relaxina e
- separação e liberação da

Plaquetas

- características físicas e químicas de

Plasma. *Ver também* Líquido extracelular

- choque hipovolêmico na perda de
- como compartimento líquido
- como parte do sangue
- composição de
- hormônios tireoidianos e
- osmolaridade de
- estimado a partir da concentração de sódio
- viscosidade de

Plasmina

- causa de lise dos coágulos sanguíneos

Plasminogênio

- ativação de

Plasmócitos

Pleurisia fibrótica

Plexo coroide

- barreira no

Plexo de Auerbach. *Ver* Plexo mientérico

Plexo de Meissner. *Ver* Plexo submucoso

Plexo hipogástrico

Plexo mioentérico

- do cólon
- do esôfago

do intestino delgado
neurônios parassimpáticos no
peristaltismo e
reflexo de
reflexo gastrointestinal e
Plexo nervoso intramural. *Ver* Sistema nervoso entérico
Plexo submucoso
neurônios parassimpáticos no
Pneumonia
Poder refrativo
Podócitos
Polarografia
Policitemia
efeitos circulatórios de
hematócrito no
secundário
Policitemia vera (eritremia)
Polimenorreia
Polineurite
Poliomielite
Polipeptídio pancreático
Polipeptídios
da digestão de proteínas
vesículas secretoras e
Polirribossomos
Polissacarídeos
Polpa
do baço
do dente
Polpa vermelha
cordas de
do baço
Ponte
centros respiratórios e
deglutição e
substância reticular de
Ponto focal
Ponto J
Poros
dos capilares glomerulares
gustatórios
na membrana celular
nuclear
Pós-carga
Pós-descarga sináptica
Posição de cabeça para baixo
Postura
reflexo barorreceptor e
reflexos de
Potássio
absorção intestinal de
dietético
excreção renal de
função cardíaca e
na condução nervosa
na membrana soma neuronal
na saliva
no líquido cerebrospinal
no líquido extracelular
intervalo normal de
regulação de

tendência de fibrilação e
no músculo esquelético
no osso
no suor
reabsorção renal de
regulação da distribuição interna de
secreção aldosterona e
secreção de ácido gástrico e
secreção renal de
acidose e
aldosterona e
concentração no líquido extracelular e
resumo dos fatores importantes na
taxa de fluxo tubular distal e
substituição de
vasodilatação induzida por
Potenciadores
Potencial(is) de ação
cardíaco
acoplamento excitação-contração e
duração da contração e
eletrocardiograma e
ritmicidade espontânea
sumário das fases de
ventricular prolongada
ventricular
íons cálcio no
músculo esquelético
energia para
potencial da placa terminal e
músculo liso
da bexiga
gastrointestinal
onda lenta
unitário
nervo
como *feedback* positivo
energia do ATP para
estágios do
excitação do
gasto de energia no
íons cálcio no
limiar para
olfatório
período refratário após
potenciais de membrana e
propagação do
sumário do
velocidade do
neuronal
da área do tronco encefálico
das células ganglionares retinais
dendritos e
facilitação e
geração do
inspiratório
nos terminais pré-sinápticos
pós-ganglionar
platô no
com músculo cardíaco
com músculo liso

por fibras de Purkinje
potencial de receptor e
rítmico
Potenciais de ação neuronais inspiratórios
Potenciais de membrana em repouso
das fibras musculares esqueléticas
do músculo liso gastrointestinal
dos nervos
normal
Potenciais em espícula
do músculo liso gastrointestinal
Potenciais locais agudos
Potenciais pós-sinápticos
Potenciais receptores
das células ciliadas
das células de sabor
dos corpúsculos de Pacini
duração de
mecanismos de
relação entre intensidade de estímulo e
relação logarítmica de
Potenciais subliminares agudos
Potencial de difusão
Potencial de membrana
células olfativas
concentração de íons e
física básica de
medição do
potencial de difusão
Potencial de Nernst
Potencial de placa terminal
Potencial endococlear
Potencial excitatório pós-sináptico
Potencial inibitório pós-sináptico
Poupadores de proteínas
Pré-albumina ligante de tireoxina
Pré-carga
Pré-eclampsia
hipertensão em
Pré-linfáticos
Pré-pro-hormônios
Precursor de RNA mensageiro (pré-mRNA)
Pregas de Kerckring
Pregnanediol
Prematuridade
funções dos outros órgãos na
problemas especiais de
Presbiopia
Pressão alveolar
causada por tensão superficial
Pressão aórtica
Pressão arterial
aumento relacionado ao exercício na
choque e
hipovolêmico
débito cardíaco e
débito urinário e
durante o exercício muscular
fluxo sanguíneo e
hipotálamo e
hormônio antidiurético e

hormônios tireoidianos e
mecanismos reflexos na
nervos e músculos esqueléticos no
no choque cardiogênico
nos neonatos
ondas respiratórias e
ondas vasomotoras e
pelo sistema renal-líquido corporal
regulação de longo prazo da
regulação renal da
resposta dos barorreceptores a
resposta isquêmica do SNC como regulador de
sede e
sistema integrador para regulação da
volume do líquido extracelular e
Pressão arterial pulmonar
na doença valvular mitral
Pressão arterial sanguínea
fluxo sanguíneo e
autorregulação do
cerebral
renal
resistência vascular
sistema circulatório
Pressão atrial
curvas de função ventricular
no ciclo cardíaco
Pressão atrial direita
exercício e
medição de
na insuficiência cardíaca
compensada
descompensada
normal
pressão venosa periférica
Pressão barométrica
Pressão capilar (Pc)
aumento do volume sanguíneo e
edema causado por aumento no
método de micropipeta para medir
Pressão coloidosmótica
albumina e
líquido intersticial
plasma
albumina
reabsorção renal e
substituto do plasma e
Pressão coloidosmótica do líquido intersticial
proteínas plasmáticas
tecido subcutâneo
Pressão coloidosmótica plasmática
albumina e
Pressão de cunha pulmonar
Pressão de fechamento crítica
Pressão de filtração efetiva
glomerular
Pressão de pulso
contorno
definição de
Pressão de reabsorção efetiva
Pressão de recuo

Pressão diastólica final

Pressão diastólica

Pressão do líquido cerebrovascular

- alta
- baixa
- medição do
- normal
- pressão sanguínea e

Pressão do líquido intersticial

- medição de
- tecidos firmemente encaixados
- usando micropipeta

Pressão gravitacional

- na pressão venosa
- nível referencial

Pressão hidrostática

- capilar. *Ver* Pressão capilar (Pc)
- fluxo sanguíneo pulmonar
- pressão venosa e
- reabsorção renal e

Pressão hidrostática do líquido intersticial

- negativa
- edema e
- nos espaços potenciais

Pressão intra-abdominal

Pressão intraocular

- medição da
- regulação da

Pressão intrapleural

Pressão média de enchimento circulatório

Pressão média de enchimento pulmonar

Pressão média de enchimento sistêmico

- exercício e
- insuficiência cardíaca aguda
- na insuficiência cardíaca descompensada
- retenção de líquidos e
- no choque neurogênico

Pressão negativa

Pressão osmótica

- do líquido cerebrospinal
- importância de número de

Pressão parcial de oxigênio (PO₂)

- alveolar
- durante o exercício
- elevada altitude e
- ventilação
- ar expirado e
- arterial
- hemoglobina e
- intracelular
- nível elevado de
- nos tecidos
- elevado PO₂ alveolar e
- fluxo sanguíneo cerebral e
- sangue

Pressão parcial do dióxido de carbono (PCO₂)

- alveolar
- em mergulho marítimo profundo
- taxa de ventilação-perfusão e
- ar expirado e

efeitos compostos do
efeitos quantitativos do
no líquido extracelular
na acidose
na alcalose
no líquido intersticial
sangue
determinação de
fluxo sanguíneo cerebral e
Pressão pleural
Pressão sanguínea
definição de
em diferentes partes do sistema circulatório
fluxo sanguíneo e
hormônio antidiurético e
medição
unidades-padrão da
Pressão sanguínea sistólica
Pressão transpulmonar
Pressão venosa
Pressão venosa central
Pressão venosa pulmonar
Pressões atriais esquerdas
Pressões circulatórias
Pressões parciais. *Ver também* Pressão parcial de dióxido de carbono (PCO₂); Pressão parcial de oxigênio (PO₂)
alveolar
de gás
difusão efetiva e
Primeira bulha cardíaca
duração e altura de
Princípio das “vias rotuladas”
Princípio de Fick
Princípio de frequência
Princípio de Volley
Princípio de Weber-Fechner
Princípio do “tudo ou nada”
Princípio do lugar
Princípio do tamanho
Princípio iso-hídrico
Procoagulantes
Pró-eritroblastos
eritropoetina e
síntese de hemoglobina na
Pró-fibrinolissina
Pró-hormônio convertase
Pró-hormônios
Pronúcleo
feminino
masculino
Pró-opiomelanocortina (POMC)
neurônios
Procarboxipolipeptidase
Processos ciliares
Processos podais
Produtos metabólicos terminais
Produtos residuais
Proelastase
Prófase
Profundidade de percepção
Progesterona
contratilidade uterina e

destino de
efeitos do *feedback* negativo do
endométrio e
excreção de
funções de
insulina e
mamas e
na fase lútea
sistema lóbulo-alveolar e
transporte de
tubas uterinas e
útero e
Progestinas
síntese de
Prolactina
Prometáfase
Promotor
transcrição por
Propiltiouracil
Propriocepção dinâmica
Proprioceptores cervicais
Prosopagnosia
Prostaglandina E₂ (PGE₂)
Prostaglandinas
febre e
fertilização e
nas vesículas seminais
síntese de plaquetas de
taxa de filtração glomerular e
Próstata
anormalidades da
câncer da
função da
Protanopia
Proteases
Proteína(s)
absorção das
ações dinâmicas específicas de
armazenamento de
insulina e
limite superior para
nos neonatos
características de
catabolismo da
celular
combustão das
como tampão
hemoglobina como
deficiência em
degradação de
degradação obrigatória das
depleção de
diabetes melito e
relacionada à inanição
deposição de
estrogênio e
testosterona e
dietético
liberação de gastrina estimulada por
parcial vs. completa
utilização metabólica de

digestão de
enzimas pancreáticas na
enzimas proteolíticas pancreáticas na
reflexos enterogástrico e
energia de
equilíbrio reversível em diferentes partes do corpo
estrutural
formação de
pelo retículo endoplasmático granular
testosterona e
hidrólise das
metabolismo de
cortisol e
excreção de nitrogênio e
fígado no
regulação hormonal na
na membrana celular periférica e integral
na membrana celular
nas bases
nas fezes
nas lipoproteínas
necessidades diárias médias para
no líquido intersticial
oxidação das
parcial
propriedades de
reabsorção renal de
ritmo de filtração glomerular e
síntese de
calor e
controle genético de
e ATP
insulina e
passos químicos na
triglicerídeos sintetizados de
Proteína básica principal
Proteína C
Proteína carreadora de cloreto do bicarbonato
Proteína cinase
Proteína cinase dependente de Ca^{++} -calmodulina
Proteína de anquilose (ANK)
Proteína mitocondrial não acoplada
Proteína relacionada ao Agouti (AGRP)
Proteínas carreadoras
difusão facilitada e
transporte de membrana celular e
Proteínas de canal
Proteínas de canal de sódio
Proteínas de transporte em membranas
Proteínas do complexo de principal da histocompatibilidade (MHC)
Proteínas do líquido intersticial
Proteínas do sulfeto de ferro
Proteínas fibrilares
Proteínas funcionais
Proteínas G
estimulatório
inibitório
neurônio pós-sináptico
nos cílios olfatórios
receptores hormonais ligados a
mecanismo da adenilil ciclase-AMPC e

Proteínas hormonais
vesículas secretoras e
Proteínas integrais da membrana celular
Proteínas ligantes de GTP. *Ver* Proteínas G
Proteínas periféricas da membrana celular
Proteínas plasmáticas. *Ver também* Albumina
capilares impermeáveis a
cátions do líquido intersticial e
cirrose e
como fonte de aminoácidos
cortisol e
edema causado pela diminuição na
na cirrose
na síndrome nefrótica
equilíbrio entre as proteínas teciduais e
filtração glomerular e
formação de
hemoglobina e
hormônio transportado por
de esteroides
hormônios tireoidianos e
ligação do cálcio a
ligação do magnésio a
nos neonatos
obstrução intestinal e perda de
papéis funcionais de
pressão coloidsmótica e
síndrome nefrótica e
tipos importantes de
transporte por
Proteínas receptoras
em vilosidades gustativas
no cílio olfatório
pós-sináptico
superficiais
Proteinúria
Proteoglicanos
da parede capilar glomerular
Proteoses
Proteossomos
Proto-oncogenes
Protrombina
da trombina
diminuída
Provitaminas
Pseudópodes
Psicose
depressão mental
maníaco-depressiva
Ptialina
Puberdade
ciclos sexuais no
divisão meiótica dos oócitos e
menarca e
no sexo feminino
regulação de início
Pulmão(ões)
choque circulatório e
como reservatório de sangue
complacência do
de ferro

expansão do
forças elásticas do
intercâmbio capilar de líquidos no
pressões no
 pressão do líquido intersticial
recirculação através
volume sanguíneo no
Pulsações da pressão arterial
 amortecimento
 complacência
 média
transmissão de
Purinas
Púrpura trombocitopênica
Pus
Putâmen
 doença de Huntington e
 doença de Parkinson e
 lesões no
 neurotransmissores no
PCVs (contrações ventriculares prematuras)

Q
Quarta bulha cardíaca (contração atrial)

Queimaduras
 perda de água causada por
 perda de plasma em

Quiasma óptico
Quilocaloria
Quilocalorias
Quilomícrons
 dispersão de
 formação de
 remoção do sangue
 transporte de
 vias de

Quimiorreceptor carotídeo
Quimiorreceptores
 aórticos
 dióxido de carbono e íon hidrogênio
 em elevada altitude
 na pressão arterial
 na regulação integrada da pressão arterial
 oxigênio arterial estimula
 por deficiência de O₂

Quimiotaxia
 dos neutrófilos e macrófagos
 locomção ameboide e
 pelo sistema complemento

Quimo
 no cólon
 no estômago
 no intestino delgado
 absorção de água e
 colecistocinina e

Quimotripsina
Quimotripsinogênio
Quinidina
Quinto nervo craniano
Quociente respiratório

R

- Radiação infravermelha
- Radiação ionizante
- Radiação óptica
- Radiação
- Radicais livres de oxigênio
- Radical peróxido
- Radioimunoensaio
 - níveis de peptídeo C e
- Ramo cinzento
- Ramos do feixe
- Rampa do tímpano
- Rampa média
- Rampa vestibular
- RANKL
- Raquitismo
 - concentrações de fosfato e cálcio no
 - da doença renal
 - deficiência de vitamina D e
 - glândulas paratireoides e
 - na hipofosfatemia
 - tetania na
 - tratamento de
- Razão de troca respiratória
- Reação de alarme
- Reação de alongamento
- Reação de Cushing
- Reação de luta ou fuga
- Reação de suporte positiva
- Reação pupilar
- Reações alérgicas
 - cortisol e
 - eosinófilos e
 - mastócitos e basófilos em
 - na asma
- Reações metabólicas
 - concentração do substrato e
 - concentração enzimática e
- Reações químicas acopladas
- Reaginas
- Recepção sensitiva
- Receptor de retinoide X (RXR)
- Receptor em cúpula de Iggo
- Receptor sensível ao cálcio
- Receptor(es) mineralocorticoide(s)
 - antagonistas
 - cortisol e
- Receptores
 - fagócitos e
 - pinocitose e
- Receptores adrenérgicos
 - fármacos/drogas que bloqueiam
- Receptores alfa
- Receptores alfa-adrenérgicos
 - do músculo liso vascular
 - fármacos/drogas estimulantes
 - fármacos/drogas que bloqueiam
- Receptores articulares
 - do pescoço
 - terminações de Ruffini como
- Receptores beta

Receptores beta-adrenérgicos
 fármacos/drogas que bloqueiam
 fármacos/drogas estimulantes
Receptores de acetilcolina
 na miastenia grave
 tipos principais de
Receptores de baixa pressão
Receptores de calor
Receptores de dor
 estimulação de
 excitação térmica de
 natureza não adaptativa
 tipos de estímulos nos
Receptores de estiramento
 dos pulmões
Receptores de frio
Receptores de melanocortina
 anorexia e
Receptores de movimento
Receptores de transição do estímulo
 funções preditivas de
Receptores di-hidropiridina
Receptores eletromagnéticos
Receptores fásicos
Receptores inibitórios
Receptores ionotrópicos
Receptores irritantes
Receptores J
Receptores metabotrópicos
Receptores muscarínicos
Receptores nicotínicos
Receptores nucleares
Receptores sensitivos
 adaptação dos
 mecanismos por
 amplitude de potencial receptor máximo
 classificação dos
 posição
 potenciais receptores de
 relação do potencial receptor aos potenciais de ação
 sensibilidade diferencial dos
 tipos de
Receptores táteis
 feedback do córtex motor
Receptores táteis com ponta expandida
Receptores térmicos
Receptores tônicos
Receptores β -adrenérgicos
 absorção de potássio e
 bloqueadores
Reco elástico
Reentrada
 fibrilação
Reflexo arterial pulmonar
Reflexo circulatório
Reflexo colonoileal
Reflexo da mastigação
Reflexo da tosse
Reflexo de atenuação
Reflexo de Bainbridge
Reflexo de coçar

Reflexo de compressão abdominal
Reflexo de defecação
 espinal
 parassimpático
Reflexo de deglutição
Reflexo de dor
Reflexo de endireitamento espinal
Reflexo de estiramento estático
Reflexo de estiramento muscular
 aplicações clínicas de
 circuito neuronal de
 dinâmica
 na contração do músculo liso
Reflexo de galope
Reflexo de inflação de Hering-Breuer
Reflexo de micção
Reflexo de tropeço
Reflexo de volume
Reflexo do espirro
Reflexo duodenocólico
Reflexo em massa
Reflexo enterogástrico
 reverso
Reflexo extensor cruzado
Reflexo flexor
Reflexo gastrocólico
Reflexo gastroentérico
Reflexo gastroileal
Reflexo mioentérico
 defecação e
 esvaziamento do estômago e
 surto peristáltico e
Reflexo patelar
Reflexo peristáltico
Reflexo peritoneointestinal
Reflexo pupilar à luz
Reflexo quimiorreceptor
 na insuficiência cardíaca
 oscilação de
Reflexo renointestinal
Reflexo tendinoso de Golgi
Reflexo ureterorrenal
Reflexo vagal
Reflexo vesicointestinal
Reflexos
 autônômicos
 local
 medula espinal. *Ver* Reflexos da medula espinal
Reflexos atriais
Reflexos autônomos
 atividade intestinal
 local
Reflexos da medula espinal
 autônômico
 choque espinal e
 circuito neuronal de
 espasmo muscular causado por
 memória e
 reflexo de coçar
 reflexo de estiramento muscular
 reflexo extensor cruzado

reflexo flexor
reflexo tendinoso de Golgi
reflexos locomotores e posturais de
Reflexos de retirada
Reflexos dos barorreceptores
na insuficiência cardíaca
no choque hipovolêmico
oscilação de
sódio renal e excreção de água e
Reflexos nervosos simpáticos
na insuficiência cardíaca
aguda
descompensada
no choque hipovolêmico
compensações na
efeito maior de
valor de
Reflexos nociceptivos
Reflexos sexuais
Reflexos vasovagais
secreção gástrica e
tônus muscular gástrico e
Reflexos viscerais
Refluxo esofágico
Refluxo vesicoureteral
Reforço
Refração da luz
erros de
Região cinzenta periaquedutal
Região facilitadora bulborreticular
Regressão de tecidos
Regulação acidobásica
definição e significado de
precisão de
rins em
correção de acidose pelos
correção da alcalose pelos
tampões de fosfato e amônia na
sistema respiratório na
sistema tampão de
amônia
bicarbonato
fosfato
princípio iso-hídrico e
proteínas
Regurgitação
Regurgitação da aorta
contornos anormais de pulso de pressão
dinâmica circulatória na
sopro (bulha) da
Regurgitação mitral
dinâmica circulatória na
sopro (bulha) da
Relaxamento isométrico
Relaxamento isovolumétrico
Relaxina
Remanescentes de quilomícrons
Remodelação eutrófica de entrada
Remodelação hipertrófica
Remodelação hipertrófica para fora
Remodelação para fora

- Remodelação vascular
- Renina
 - aumentada
 - diminuída
- taxa de filtração glomerular e
- Reparo de DNA
- Reprodução celular
 - controle de
- Reprodução
- Reserva cardíaca
 - ducto arterioso patente e
 - na doença valvular cardíaca
- Resistência à insulina
 - induzida pelo hormônio do crescimento
- Resistência ao fluxo de ar
- Resistência ao retorno venoso
 - efeitos da curva de retorno venoso
- Resistência das vias aéreas
 - hipoxia e
 - na asma
 - obstrução bronquiolar e
- Resistência vascular
 - em circuitos paralelos e em série
 - expressão de
 - fluxo sanguíneo
 - pressão arterial e
 - sistêmica
 - unidades da
- Resistência vascular pulmonar
 - diminuição de
 - total
- Resistência venosa
- Respiração
 - anestesia e
 - artificial
 - baixo O₂
 - centro respiratório no. *Ver* Centro respiratório
 - Cheyne-Stokes
 - controle químico de
 - controle voluntário no
 - curva de débito cardíaco e
 - durante a gravidez
 - energia necessária para
 - exercício durante
 - gases sanguíneos e
 - fatores que afetam
 - fatores químicos e fatores nervosos na
 - hormônios tireoidianos e
 - na apneia central do sono
 - na respiração periódica
 - no bebê prematuro
 - ofegante
 - periódica
 - receptores irritantes na
 - receptores J na
 - sistema quimiorreceptor periférico no
 - trabalho de
- Resposta ao estresse
- Resposta dinâmica
- Resposta estática
- Resposta imune

Resposta isquêmica do sistema nervoso central
na insuficiência cardíaca
no choque hipovolêmico
oscilação de

Ressonância

Ressonância magnética funcional (RMf)

Ressuscitação cardiopulmonar (RCP)

Ressuscitador

Retenção de iodo

íons tiocianato e

Retenção de líquidos

alto débito

descompensada

edema periférico e

Retenção renal

Retículo endoplasmático

complexo golgiense e

estrutura do

funções do

funções específicas do

membrana nuclear e

plaquetas e

ribossomos e

secreções gastrointestinais e

vesículas

vesículas secretórias de

Retículo endoplasmático agranular (liso)

Retículo endoplasmático granular

Retículo endoplasmático liso

Retículo sarcoplasmático

do músculo cardíaco

do músculo esquelético

liberação de cálcio por

recaptação de cálcio pelo

túbulos T e

do músculo liso

liberação de íons cálcio por

Reticulócito

Retina

adaptação à luz e ao escuro pela

anatomia e funções de

camada pigmentar da

camadas da

condução eletrotônica na

formação de imagem na

fornecimento de sangue de

fotoquímica da visão

função neuronal da

imagens

região da fóvea da

Retinite pigmentosa

Retinol

Retração do coágulo

trombocitopenia e

Riboflavina (vitamina B₂)

Ribose

Ribossomos

estrutura de

formação de

nucleólos e formação de

retículo endoplasmático e

síntese de proteínas na

Rickettsia

Rigidez de descerebração

Rigor mortis

Rim(s)

anatomia dos

capilares glomerulares dos

consumo de oxigênio pelos

controle do fluxo sanguíneo no

fármacos e

fornecimento de sangue dos

funções do

gliconeogênese nos

irritação da

lesões relacionadas ao choque nos

no feto

organização geral dos

perda de água pelos

reabsorção por

equilíbrio glomerulotubular e

cálculo da depuração (*clearance*) renal

de substâncias diferentes

mecanismos de

transporte máximo para

reflexo atrial no

remoção de produtos metabólicos terminais nos

secreção pelos

de ácidos e bases orgânicas

de potássio

dos íons hidrogênio

Ritmo cardíaco

Ritmo respiratório

RNA (ácido ribonucleico)

blocos de construção básicos de

não codificante

síntese de

núcleo a partir de um modelo de DNA

tipos de

RNA de interferência curto

RNA de baixa interferência (siRNA)

RNA de transferência (tRNA)

RNA mensageiro

RNA nuclear pequeno (npRNA)

RNA polimerase

RNA ribossômico

RNA silenciador (siRNA)

Rodopsina

decomposição

condutância ao sódio e

pela energia da luz

reformatação de

vitaminas para

Rodopsina cinase

Rotação da cabeça

controle cortical de

sistema vestibular e

Rubor

Rugas

S

Sabor (gosto)

botões gustativos e suas funções
salivação e
transmissão de sinal para o sistema nervoso central

Sabor amargo
Sabor doce
Sabor salgado
Sabor umami
Saciedade
centro para

Sáculo

Sais biliares
ácido cólico para
circulação êntero-hepática dos
concentração na bile
na digestão de gordura
e absorção

Saliva
higiene oral e
íons na
lipase lingual na
proteína na
ptialina e
secreção diária de

Salpingite

Saltos de paraquedas

Sangue
aminoácidos no
arterial
características do
limpeza do
reservatórios
transporte de dióxido de carbono no
viscosidade do
anemia e
hematócrito e
na policitemia
perdas de plasma e

Sangue estagnado
no choque circulatório
no choque séptico

Sangue pulmonar

Sarcolema

Sarcômero
comprimento do

Sarcoplasma

Saturação de oxigênio
a altitudes diferentes
no fluxo sanguíneo local e

Secreção de precursor

Secreção do sistema gastrointestinal
esofágica
estimulação autônoma de
funções de
gástrica
pH de
saliva como
secreção diária de

Secreção esofágica

Secreção gástrica
características da
células mucosas superficiais e

fases de
glândulas pilóricas e
inibição dos fatores intestinais
no período interdigestivo

Secreções gastrointestinais
do intestino delgado
do intestino grosso

Secreções pancreáticas
alcalinidade de
amilase
nos neonatos
enzimas proteolíticas
falta de
lipases

Secretina
composição química
esvaziamento do estômago e
glândulas da mucosa duodenal e
motilidade do intestino delgado e
secreção biliar e
secreção gástrica e
secreções pancreáticas e

Secretina

Sede
osmolaridade do líquido extracelular e
regulação hipotalâmica de

Segmentos tubulares

Segundo som cardíaco
duração e altura de

Segundos mensageiros
adenilil ciclase-AMPC
aldosterona e
cálcio-calmodulina
fosfolípidios da membrana celular
neurônio pós-sináptico na
no músculo liso
receptores adrenérgicos ou colinérgicos e
substâncias transmissoras

Seio sagital

Seios duros

Seios nasais

Sela turca

Self-Contained Underwater Breathing Apparatus (SCUBA)

Sêmen

ejaculação do

Sensação(ões)

campos segmentares de
transmissão das alterações e repetitivas

Sensação de dor

Sensação

Sensação sexuais

Sensações de pressão

nas plantas dos pés

Sensações exteroceptivas

Sensações profundas

Sensações propioceptivas

Sensações somáticas

classificação de

definição de

tálamo no

Sensações somáticas mecanorreceptoras

Sensações táteis
Sensações térmicas
Sensações termorreceptivas
 localização de
Sensibilidade ao sal
 hipertensão essencial e
Sensibilidade das sinapses
Sensibilidade sensorial
Sensibilidade vibratória
Sensibilidades viscerais
Sensibilização
Sensível ao sal
Sentido da variação de movimento
Sentido de posição estático
Sentidos de posição
Sentidos especiais
Sentidos químicos
Septicemia
Serotonina
 área inibitória reticular e
 como pequenas moléculas transmissoras
 de mastócitos e basófilos
 depressão e
 memória e
 nos gânglios basais
 peristaltismo do intestino delgado e
 sono e
“*Shift*” de cloreto
Silicose
Simporte de sódio e iodo
Sinais corticofugais
Sinais de dor
Sinais de dor crônica-lenta
Sinais de dor pontual rápida
Sinais sensitivos
 área excitatória do tronco encefálico e
 hipocampo e
Sinais visuais
 interação de
Sinal de débito rítmico
Sinal de rampa
Sinapses
 anatomia fisiológica de
 maior efeito excitatório (ou inibitório) por
 memória e
 longo prazo
 no sistema nervoso central
 papel de
 química
 tipos de
 transmissão e
Sinapses elétricas
Sinapses químicas
Sincício
Sincício atrial
Síncope vasovagal
Síndrome adiposogenital
Síndrome adrenogenital
Síndrome da angústia respiratória
Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)
 células T auxiliares (*helper*) na

síndrome da emaciação na
Síndrome de ausência
Síndrome de Bartter
Síndrome de Brown-Séquard
Síndrome de Cushing
cetose na
diabetes melito na
metabolismo de carboidratos e proteínas
osteoporose e
tratamento de
Síndrome de Down
Síndrome de Fanconi
Síndrome de Gitelman
Síndrome de Horner
Síndrome de Klüver-Bucy
Síndrome de Liddle
Síndrome de negligência
Síndrome de “sequestro coronariano”
Síndrome de Stokes-Adams
Síndrome do bebê sacudido
Síndrome do choque pulmonar
Síndrome do excesso aparente de mineralocorticoide (AME)
Síndrome do ovário policístico
Síndrome do seio carotídeo
Síndrome metabólica
Síndrome nefrótica
Síndrome nefrótica
Síndromes do QT longo
Sinusoides hepáticos
Sistema acetilcolina
Sistema aeróbico
recuperação de
Sistema anterolateral
Sistema autônomo
Sistema barorreceptor
Sistema celular monócito-macrófago
Sistema circulatório
efeitos da força de aceleração centrífuga no
no feto
Sistema complemento
opsonização e
via clássica do
Sistema corticospinal
Sistema da coluna dorsal-lemnisco medial
anatomia do
características dos sinais de transmissão e análise no
informação da sensação de posição no
orientação espacial das fibras nervosas no
transmissão no
Sistema da fosfocreatina-creatina
Sistema de analgesia
Sistema de ativação reticular
Sistema de controle adaptativo
Sistema de energia do fosfágeno
Sistema de membrana osteocítica
Sistema de referência hexagonal
Sistema de segundo mensageiro da fosfolipase
Sistema de serotonina
Sistema de supressão da dor (analgesia)
Sistema de tamponamento da amônia
Sistema dopamina

Sistema dopaminérgico mesolímbico

Sistema extrapiramidal

Sistema glicogênio-ácido láctico
reconstituição do

Sistema hipotalâmico-hipofisário-avariano

Sistema hormonal feminino

Sistema imunológico
prevenção da rejeição de enxerto
proteção do corpo e

Sistema integumentar

Sistema límbico
convulsão psicomotora e
doença de Alzheimer e
doença de Parkinson e
esquizofrenia e
funções de “recompensa” e “punição” de
olfato e
psicose maníaco-depressiva e
sistemas motivacionais e

Sistema linfático
concentração de proteínas no líquido intersticial e
edema e
especializado
filtração efetiva e
pressão do líquido intersticial
pulmonar
vilosidades intestinais e

Sistema lóbulo-alveolar

Sistema motor lateral da medula

Sistema motor medial da medula

Sistema musculoesquelético

Sistema nervoso
comparado a um computador
desenho geral do
dor e
funções integradas do
hipocalcemia e
interpretação da cor no
no feto
parte motora do
parte sensitiva do
regulação da função corporal e
transmissão de sinais térmicos no

Sistema nervoso autônomo
características básicas de
excitação e inibição nos
fibras colinérgicas e adrenérgicas nos
órgãos específicos e
receptores em órgãos efetores e
taxa de estímulo e
tônus no
controle bulbar
controle pelo tronco encefálico do
disfunção de
farmacologia de
hipotálamo e
na regulação da circulação
organizações gerais do
rapidez e intensidade nas funções viscerais
secreção de insulina e
sudorese e

Sistema nervoso central (SNC)

- altos níveis de
- centros para a sede
- desenvolvimento do
- hormônios tireoidianos e
- tremor muscular e
- sinapses e
- sistema vasoconstritor simpático e seu controle pelo
- transmissão de sinais da dor para
- vias olfativas primitivas e recentes em
- vias sensoriais para a transmissão de sinais somáticos em

Sistema nervoso entérico

- controle autônomo de
- estimulação parassimpática de
- esvaziamento da vesícula biliar e
- esvaziamento do estômago e
- fibras nervosas sensitivas e
- intestino delgado e
- neurotransmissores do
- peristalsia e
- reflexo de defecação e
- reflexos em
- secreção gástrica de pepsinogênio e
- secreção pancreática e
- secreções glandulares e

Sistema nervoso parassimpático

- anatomia do
- cardíaca
- controle do coração por
- ereção e
- no sexo feminino
- peniana
- estimulação gastrointestinal por
- defecação e
- fluxo sanguíneo e
- peristaltismo e
- glândulas salivares e
- lubrificação sexual e
- olho e
- regulação gastrointestinal por
- defecação e
- diarreia psicogênica e
- muco do intestino grosso e
- resposta localizada de
- secreções gástricas e
- secreções gastrointestinais e
- sensibilidade de desnervação da

Sistema nervoso simpático

- anatomia do
- controle circulatório por
- controle da condução de calor por
- descarga maciça de
- disponibilidade de glicose e
- distribuição segmentar das fibras na
- estimulação
- débito cardíaco e
- pressão de enchimento média circulatória e
- estimulação gastrointestinal por
- reflexos na
- vasoconstrição na
- fluxo sanguíneo cerebral e

função renal e
funções de
glândulas salivares e
glândulas sudoríparas e
mobilização de ácidos graxos causada por
na insuficiência cardíaca
no choque circulatório
reabsorção de sódio na
regulação gastrointestinal por
muco gastrointestinal e
secreções glandulares e
reservatório para o armazenamento de eritrócitos
resposta de alarme ou estresse do
sensibilidade de desnervação da
taquicardia e
taxa de filtração glomerular e
termogênese sem tremor e
Sistema neuro-hormonal
Sistema norepinefrina (noradrenalina)
Sistema ossicular
casamento de impedância por
Sistema oxidativo quimiosmótico
Sistema Purkinje
contração ventricular sincrônica e
o bloqueio prolonga o complexo QRS
vários pequenos
Sistema quimiorreceptor periférico
Sistema renina-angiotensina
componentes de
controle de pressão arterial e
resposta integrada na
hipertensão e
na insuficiência cardíaca
secreção aldosterona e
Sistema respiratório
no feto
nos neonatos
Sistema reticuloendotelial
Sistema talamocortical
epilepsia pequeno mal e
ondas alfa e
Sistema tampão da pressão
Sistema tampão de bicarbonato
dinâmicas quantitativas do
tampão extracelular e
Sistema tampão fosfato
Sistema vascular hepático
Sistema vasodilatador simpático
Sistema venoso
Sistemas antinatriuréticos
Sistemas arteriais
Sistemas de alavanca
Sistemas de controle
adaptativo
características de
ganho de
para a regulação da pressão sanguínea arterial
Sistemas natriuréticos
Sistemas tampões
amônia
bicarbonato

tampão extracelular e
fosfato
princípio iso-hídrico e
proteínas
respiratório

Sístole
esvaziamento dos ventrículos durante
retorno de sangue durante

Sódio
absorção intestinal de
no cólon
adaptação renal à ingestão de
concentração de plasma de
aldosterona e
com TFG reduzida
dietético
ingestão de potássio e
recomendação para
difusão
excreção renal de. *Ver também* Natriurese por pressão

angiotensina II e
controle de
diuréticos e
ingestão e
líquido extracelular
angiotensina II e aldosterona no
apetite por sal e
pela sede
pelo sistema osmorreceptor-ADH
na condução nervosa
na membrana soma neuronal
na saliva
no líquido cerebrospinal
no líquido extracelular
no osso
potencial pós-sináptico de
reabsorção renal de
aldosterona e
angiotensina II e
ativação simpática e
com transporte gradiente-tempo
com transporte máximo
concentração de urina e
consumo de oxigênio e
íons cloreto e
íons hidrogênio e
pelas células principais
peptídeo natriurético atrial e
pressão arterial e
reabsorção de água e
respostas integradas a
sabor salgado dos íons de
secreção intestinal de
volume de líquido extracelular e

Solução de dextrana
Solução hipertônica
trocas de líquido e osmolaridade causada por
Solução hipotônica
Solução salina
Soluções hiperosmóticas
Soluções hiposmóticas

- Soluções isomóticas
- Soluções isotônicas
- Soluto impermeante
- Som (bulha) cardíaco atrial
- Soma do neurônio
 - distribuição uniforme do
- Somação
 - de contrações do músculo esquelético
 - de potenciais pós-sinápticos excitatórios e inibitórios
 - em agrupamentos (*pool*) neuronais
- Somação da frequência
- Somação espacial
 - de impulsos
 - nas fibras sensitivas
 - termal
 - nos neurônios
- Somação por fibras múltiplas
- Somação temporal
 - fibras sensitivas no
 - nos neurônios
- Somatomamotropina coriônica humana
 - lactação e
- Somatomedina C
 - ação prolongada de
- Somatostatina
 - glucagon e
 - secreção de insulina e
 - secreção gástrica e
- Somatotropina. *Ver* Hormônio do crescimento (somatotropina)
- Somatotropos
- Sonhos
- Sono
 - ciclos entre vigília e
 - funções fisiológicas de
 - hormônio do crescimento e
 - hormônios tireoidianos e
 - movimento rápido dos olhos (REM)
 - causas possíveis de
 - ondas cerebrais no
 - privação de
- onda lenta
 - ondas delta na
- ondas cerebrais na
- taxa metabólica e
- teorias básicas de

- Sono dessincronizado
- Sono paradoxal
- Sons (bulhas) cardíacos
- auscultação dos
- com ducto arterioso patente
- com lesões vasculares
- frequência dos
- normal
- Sons de Korotkoff
- Sopros (bulhas) cardíacos
- com ducto arterioso patente
- nas lesões valvulares
- Soro
- Stents
- Streptococcus mutans*
- Submarinos

ambiente interno
fuga do
Substância fundamental
Substância negra
doença de Huntington e
doença de Parkinson e
neurotransmissores no
sistema dopamina e
Substância P
Substância reticular
aparelho vestibular e
área excitatória no
sistema de acetilcolina e
área inibitória no
controle autonômico e
fibras motoras desviando para
Substâncias anorexígenas
Substâncias antitireoidianas
Substâncias bociogênicas
Substâncias de reação lenta da anafilaxia
Substâncias extrínsecas
Substâncias orexigênicas
Substâncias transmissoras
Substituto do plasma
Substratos do receptor de insulina (IRS)
Subtálamo
lesões no
Sucrase
Sucrose
Sudorese
aclimatização ao calor e
controle autonômico de
e receptores da pele
hipotálamo e
ponto de ajuste e
local
regulação de
Sulco central
Sulfato de condroitina
Suor
como mecanismo de redução da temperatura
composição do
evaporação por
perda de água na
secreção de
Super-hidratação
hipernatremia causando
hiponatremia na
Superóxido (O_2^-)
Superóxido dismutase
Supersensibilidade de desnervação
Supressão por sobremarcha (*overdrive*)
Surdez de condução
Surdez nervosa
Surdez
Surfactante
angústia respiratória neonatal e
como causa de colapso pulmonar
efeitos na tensão superficial

T

t-PA

Tabagismo

aterosclerose e

úlcera péptica e

ventilação pulmonar no exercício e

Tabes dorsalis

Tacrolimo

Tálamo

córtex cerebral e

funções de

gânglios basais e

na doença de Parkinson

memória e

na sensação somática

ondas alfa e

sinais de dor

sinais excitatórios reticulares e

sinais gustativos e

sono e

trato neoespinotalâmico no

Tamanho molecular

Tampão

Tampão plaquetário

formação de

mecanismos de

Tamponamento

Tanque de descompressão

Tanque de respiração

Taquicardia

bloqueio intraventricular incompleto

paroxística

sinusal

Taquicardia paroxística

atrial

ventricular

Taquicardias supraventriculares

TATA

Taxa de depuração (*clearance*) metabólica

procedimento para

Taxa de filtração glomerular (TFG)

autorregulação da

como fração do fluxo plasmático

controle fisiológico da

determinantes da

envelhecimento e

estimativa da

excreção renal e

na gravidez

na insuficiência cardíaca

na insuficiência renal crônica

Taxa efetiva de difusão

da água

Taxa metabólica

calor

epinefrina (adrenalina) e

fluxo sanguíneo para os tecidos e

medição de

nos neonatos

temperaturas baixas e

Taxa metabólica basal

hormônios tireoidianos e
testosterona e
Taxa normalizada internacional
Taxa ventilação-perfusão
anormalidades de
efeito na concentração de gás alveolar
Teca
Teca externa
Tecido(s)
metabolismo dos
fluxo sanguíneo tecidual no PCO_2 intersticial
 PO_2 do líquido intersticial e
pressões dos gases dissolvidos no
vascularização
Tecido adiposo
armazenamento de triglicerídeos em
difusão dos ácidos graxos em
lipase em
mobilização de ácidos graxos a partir do
síntese de triglicerídeos em
Tecido adiposo marrom
estimulação nervosa simpática
Tecido isquêmico
Tecidos linfoides
células T ativadas de
tipos específicos de linfócitos armazenados nos
Tecidos subcutâneos
Telófase
Telômero
Temperatura
anormalidades da
controle do comportamento da
fluxo sanguíneo e
frequência cardíaca e
função cardíaca e
ganho do sistema de controle
mecanismos de aumento para
mecanismos de diminuição
nos bebês prematuros
perda de calor e
produção de calor e
regulação de
a baixas temperaturas
e medula espinal
nos neonatos
regulação hipotalâmica da
área anterior hipotalâmica-pré-óptica e
hipotálamo posterior
mecanismos efetores neuronais e
ponto de ajuste para
por receptores cutâneos e tecidos corporais profundos
retal
temperatura central
normal
ponto de ajuste para
variação da
temperatura cutânea
controle da temperatura central e
vasos sanguíneos na
transferência de calor e
variação normal da

vasoconstrição e
Temperatura cutânea
normal
ponto de ajuste e
reflexos locais da
vasoconstrição e
vasos sanguíneos na
Temperatura elevada
Tempo de coagulação
Tempo de protrombina
Tempo de sangramento
Tendência a sangramento. *Ver também* Hemorragia
na deficiência de vitamina K
na trombocitopenia
nas deficiências de fatores
Tênia do cólon
Tensão de superfície
princípio de
Teobromina
Teofilina
Teoria aminostática da fome e alimentação
Teoria da demanda de nutrientes
Teoria da demanda de oxigênio
Teoria glicostática da regulação da fome e alimentação
Teoria lipostática da regulação da fome e alimentação
Teoria metabólica
Teoria miogênica
Teoria vasodilatadora
Teratoma
Terceiro som (bulha) cardíaco
Terminações de Ruffini
Terminações nervosas livres
mecanorreceptores
receptores da dor e
receptores táteis
somação espacial da
Terminais pré-sinápticos
somação temporal por
Terminais pré-sinápticos excitatórios
Terminais pré-sinápticos inibitórios
Termogênese (produção de calor)
aumento na
diminuição na
excitação química simpática de
química
saída de tiroxina
sem tremor
Termogenina
Termorreceptores
Teste com exercício
Teste de tolerância à glicose
Testículo(s)
armazenamento de esperma no
colesterol usado por
descida do
fetal
tumores de
Testosterona
acne e
conversão de
degradação e excreção de

deposição de proteínas nos tecidos e
descida dos testículos e
desenvolvimento muscular e
efeito de
na voz
no desenvolvimento das características sexuais primárias e secundárias dos adultos
no equilíbrio hídrico e eletrolítico
nos pelos corporais
efeitos não genômicos
eritrócitos e
espermatogênese e
regulação da
estrutura química de
formação de proteínas e
funções de
durante o desenvolvimento fetal
matriz óssea
mecanismos de ação intracelulares básicos
metabolismo de
no desenvolvimento fetal
pele e
regulação de
retenção de cálcio e
secreção de
controle por *feedback* negativo da testosterona de
taxa metabólica basal e

Tetania
hipocalcêmica
músculos
no bebê prematuro
no raquitismo

Tetanização
Tetralogia de Fallot
Tetrodotoxina

Tiamina
Tiamina (vitamina B₁)
bactéria do cólon e
deficiência
distúrbios do trato gastrointestinal e
sistema nervoso periférico e central
vasodilatação periférica e

Tiazolidinedionas
Timo
Tipagem do tecido
Tipagem sanguínea
Tipos de Rh sanguíneos
eritroblastose fetal e
Tipos sanguíneos
incompatível
O-A-B
Rh

Tireoglobulina
armazenamento de
células tireoidianas e
formação e secreção de
organização de
proteólise de
Tireoidite
Tireotropina
Tireotropos
Tireoxina

convertida a tri-iodotironina
iodo para
liberação de
liberação lenta de
no metabolismo proteico
período latente longo de
taxa diária de secreção de
transcrição e
transporte de
Tirosina
derivados da
iodização de
na síntese de norepinefrina
Tirosina cinase
receptores de insulina e
Títina
Tolerância imunológica
Tonometria
Tônus muscular
Tônus parassimpático
Tônus simpático
Tônus vasoconstritor simpático
Tônus vasomotor
Toque
Toxicidade cardíaca
Toxicidade da digitális
Toxicidade do oxigênio
Toxina botulínica
Toxinas ou medicamentos
Trabalho de complacência
Trabalho de ejeção de saída
curva
Trabalho de parto
contrações musculares abdominais durante
dores no
início do
teoria do *feedback* positivo do
Trabalho de resistência das vias aéreas
Trabalho elástico
Trabalho externo
Trabalho mecânico
energia de ATP para
pelos músculos
Trabalho volume-pressão
Traços de memória
Transdutor de sinal e de ativador de transcrição (STAT)
Tranquilizadores
Transaminação
Transcrição
aumentado
hormônios tireoidianos e
no neurônio pós-sináptico
processo de
Transcriptase reversa
Transducina
ativada
Transferência de calor
Transfusão de plasma
Transfusão de sangue total fresco
Transfusão sanguínea
processo de aglutinação na

reações
tipos sanguíneos em

Translação

Transmissor excitatório

Transmissores inibitórios

Transplante de tecidos e órgãos

Transplante renal

Transportadores de glicose
molécula transportadora de glicose 4 (GLUT4)

Transporte ativo
através de camadas celulares
de substâncias através da membrana
energia do ATP para
na reabsorção tubular renal
nos ductos salivares
primário
energética do
secundário
vs. difusão

Transporte em membranas
energia de ATP para
mecanismos básicos de

Transporte gradiente-tempo

Transporte pela bomba de sódio-potássio
natureza eletrogênica do

Traqueia

Tratamento imunossupressor com anticorpos

Trato corticopontocerebelar

Trato corticorrubral

Trato corticospinal (piramidal)
cerebelo e
lesões em
via corticorrubrospinal e

Trato espinocerebelar
lesões no

Trato gastrointestinal
aminoácidos absorvidos do
como origem de nutrientes nos líquidos extracelulares
controle autônomo de
glândulas e
distúrbios gerais de
fibras nervosas sensitivas de
fluxo sanguíneo para
arterial
atividade intestinal e
circulação esplâncica e
controle nervoso de
durante o exercício ou choque
vilosidade intestinal através

função
glândulas no. *Ver* Secreções gastrointestinais
no feto
parede do
reflexos autônomos que afectam
atividade intestinal e
glândulas e
reflexos
remoção de produtos metabólicos finais no
tipos funcionais dos movimentos no

Trato gastrointestinal
funções específicas de

funções secretoras de
glândulas
célula típica de
complexo
estimulação de
mecanismos de secreção de
tipos de
Trato neoespinotalâmico
Trato olivocerebelar
Trato óptico
Trato paleoespinotalâmico
Trato pontorreticuloespinal
Trato propriospinal
Trato respiratório
Trato resticuloespinal
Trato reticulocerebelar
Trato reticulospinal medular
Trato rubrospinal
Trato tetoespinal
Trato urinário
inferior
obstrução de
organização geral dos
Trato vestibulocerebelar
Trato vestibuloespinal
Tratos pontocerebelares
Trauma sanguíneo
Treinamento de resistência máxima
Tremor de ação
Tremor de intenção
Tri-iodotironina
formação de
liberação de
liberação lenta de
período latente de
taxa diária de secreção de
tiroxina
transcrição e
transporte de
Triângulo de Einthoven
Trifosfato de adenosina (ATP)
Triglicerídeos. *Ver também* Ácidos graxos
armazenamento de
como fonte de energia
dietético
digestão de
emulsificação para
lipase pancreática
no estômago
saís biliares e
energia liberada na
estrutura química de
função de
hidrólise de
nas células
nas lipoproteínas
no fígado
nos quilomícrons
ressíntese de
síntese de
de carboidratos

de proteínas

Trígono

Tripsina

Tripsinogênio

Triptofano

Triquinose

Troca de sódio-cálcio

Troca gasosa. *Ver* Membrana respiratória; razão ventilação-perfusão

Trocador de cloreto-bicarbonato

Trombina

protrombina para

Trombo

Trombocitopenia

Trombocitopenia idiopática

Trombócitos

Trombomodulina

Trombose coronária

desenvolvimento de vasos sanguíneos colaterais após
secundário

Trombose coronária aguda

Trombose venosa

Trombostenina

Tromboxano A₂

Trompa de Falópio

entrada do ovo na

estrogênio e

inflamação da

ovo fertilizado

progesterona e

relaxamento da

transporte de espermatozoídeos na

Tronco encefálico

ativação cerebelar pelo

centro do vômito no

centros de controle autônomo do

deglutição e

funções do

funções motoras e

anencefalia e

eferentes gama no

reflexo de estiramento e

funções vestibulocerebelares e

gânglios basais e

hipotálamo e

mastigação e

núcleo salivatório no

núcleo vestibular no

reflexos gastrointestinais e

reflexos integrados do paladar em

sinais cerebelares para

sinais de dor lenta-crônica em

sistema de ativação do

sistema límbico e

trato neoespinotalâmico no

vias aferentes no

vias duplas da dor no

Troncos nervosos

mielinizado

não mielinizado

Troponina

calmodulina e

no músculo cardíaco
no músculo esquelético
Tuber cinereum
Tuberculose
na obstrução das vias aéreas
Tubulina
Túbulo conector
Túbulo proximal
equilíbrio glomerulotubular do
concentração urinária e
reabsorção no
de água
de aminoácidos
de cálcio
de fosfato
de glicose
de potássio
de sódio
secreção por
Túbulos coletores
aldosterona e
concentração urinária e
variações na excreção de potássio na
Túbulos dentinários
Túbulos distais
características do transporte de
concentração urinária e
reabsorção de cálcio em
secreção de potássio por
segmento diluidor de
Túbulos renais
Túbulos sarcoplasmáticos
Túbulos seminíferos
Tumores acidófilos

U
Ubiquinona
Ubiquitina
Úlcera gástrica
Úlcera marginal
Úlcera péptica
obstrução causada por
tratamento de
Ultrafiltração
Unidade de resistência periférica (URP)
Unidade decibel
Unidade motora
Unidade respiratória
Unidades macromotoras
Uracil
Ureia
concentração urinária e
difusão através de canais proteicos
difusão placentária de
formação pelo fígado
ATP gasto para
insuficiência renal crônica e
no sangue fetal
no suor
reabsorção de
reciclagem

recirculação de
rim artificial e
transportadores

Uremia
plasma e

Ureteres
sensação de dor nos

Uretra
posterior
micção voluntária e
reflexo de micção e

Urina
concentração de
distúrbios da
gravidade específica e
mecanismo contracorrente e
necessidades para
quantificação de
resumo de
troca por contracorrente e
túbulo distal e ductos coletores e
ureia e
volume obrigatório e
diabetes melito e
diluição de
distúrbios da
na insuficiência renal crônica
quantificação de
formação de
glicose na
diabetes melito e
gravidade específica e
na insuficiência renal crônica
osmolaridade da
perda de água no
pH de
mínima
transporte do rim para a bexiga
volume de

Urobilina
Urobilinogênio
Urticária

Útero
contrações do
feedback positivo e
ocitocina e
contratilidade do
fatores hormonais no
fatores mecânicos e
hipotálamo e
proporção de estrogênio em relação à progesterona e
estrogênio e
excitabilidade aumentada do
hormônios fetais e
implantação de blastocisto no
involução de
musculatura de
progesterona e

Utrículo
Úvula

V

- Vagina
- Valva da aorta
 - curva de pressão aórtica e
 - segunda bulha cardíaca e
- Valva ileocecal
 - esfíncter de
 - peristaltismo ileal e
 - refluxo do cólon para o intestino delgado e
- Valva mitral
 - primeira bulha cardíaca e
- Valvas
 - Valvas atrioventriculares (AV)
 - primeiro som (bulha) cardíaco e
 - Valvas cardíacas
 - Valvas coniventes
 - Valvas da artéria pulmonar
 - Valvas pulmonares
 - segundo som cardíaco e
 - Valvas semilunares
 - segunda bulha cardíaca e
- Varfarina
- Varicosidades
- Vasodilatação
- Vasopressina
 - como vasoconstritor
- Vasos brônquicos
- Vasos deferentes
- Vasos linfáticos
- Vasos portais
- Vasos portais hipotalâmico-hipofisários
- Vasos pulmonares
- Vasos sanguíneos
 - controle autônomo dos
 - medula adrenal no
 - inervação simpática dos
 - tônus intrínseco dos
- Veia porta
 - fluxo sanguíneo através do fígado
- Veia umbilical
- Veias
 - função reservatória de sangue das
 - inervação simpática dos
- Veias aquosas
- Veias pulmonares
- Veias varicosas
- Ventilação
 - Ventilação alveolar
 - efeitos compostos de PCO_2
 - equilíbrio acidobásico e
 - espaço morto e
 - pressão parcial de dióxido de carbono e
 - taxa de
- Ventilação pulmonar
 - alveolar. *Ver* Ventilação alveolar
 - aumentada
 - definição de
 - distúrbios acidobásicos e
 - exercício durante
 - tabagismo
 - limites da

mecânica de
medições de volumes e capacidades de
passagens aéreas respiratórias nas
funções de
revestimento mucoso
tamanho das partículas aprisionadas na
registro de alteração no
volume respiratório ao minuto no

Ventrículo direito
débito de trabalho externo
pressão sistólica máxima
pressões na

Ventrículo esquerdo
Verme (em neuroanatomia)

Vesícula biliar
esvaziamento

Vesículas
Vesículas digestivas
Vesículas fagocíticas
Vesículas pinocíticas
intestinais

Vesículas plasmalêmicas
Vesículas secretórias
das glândulas gastrointestinais
de hormônios polipeptídicos e proteínas

Vesículas seminais
Vesículas sinápticas

Vestibulocerebelo

Vetor QRS médio

Vetorcardiograma QRS

Vetorcardiograma T

Via anterolateral
anatomia do
características da transmissão na
sinais sensitivos críticos na

Via corticopontocerebelar

Via das pentoses fosfato

Via espino-olivar

Via espinorreticular

Via extrínseca

Via fosfogluconato

Via glicolítica

Via intrínseca

Via paleoespinotalâmica
no tronco encefálico e tálamo
para a transmissão de dor crônica-lenta

Vias internodais

Vias nervosas auditivas
taxa de disparo em diferentes níveis de

Vias sensitivas

Vias visuais

Vibração
detecção de
sensibilidade tátil de

Vibração

Vida sexual

Vilosidade
intestinal
absorção por
enteropatia do glúten e
epitélio de

fibras musculares de
fluxo de sangue na
lática central das
microvasculatura de
organização de
placentária

Vilosidades aracnoides
pressão do líquido cerebrospinal e

Vilosidades placentárias
difusão de glicose e

Vírus
neutralização de
Vírus da imunodeficiência humana (HIV)

Visão
binocular
neurofisiologia central da
normal

Visão binocular

Visão colorida
células ganglionares e fibras do nervo óptico
luz branca e

Viscera

Vitamina(s)
armazenamento de
deficiência de
combinada
na fome
vasodilatação na
necessidades aumentadas para
necessidades diárias de
para a rodopsina
utilização de reservas de

Vitamina A
deficiência

Vitamina B₁. *Ver* Tiamina (vitamina B₁)

Vitamina B₂ (riboflavina)

Vitamina B₆ (piridoxina)

Vitamina B₁₂
anemia perniciosa e
bactéria do cólon e
fator intrínseco e
fibras nervosas
maturação de eritrócitos e
no feto

Vitamina C
deficiência de
e fibras de colágeno
escorbuto e
no feto

Vitamina D
ações de
cálcio e
absorção de
excreção de
deficiência de
hiperparatireoidismo secundário causado por
raquitismo causado por
efeito hormonal de
formação de
fosfato e

absorção e
excreção de
na gravidez
na insuficiência renal crônica
necessidades neonatais para
no feto
osso e
para o hipoparatiroidismo
reabsorção renal de cálcio e
regulação renal da

Vitamina E
no feto

Vitamina K
absorção prejudicada de
bactéria do cólon e
deficiência de
na gravidez
necessidades hepáticas para
no feto
varfarina e

V?O₂ máx.
desempenho cardiovascular e
efeitos do treinamento na

Vocalização

Volume celular
alterações relacionadas à hipernatremia em
bomba Na⁺-K⁺
equilíbrio osmótico e
no edema intracelular

Volume de ejeção de saída
pulsações de pressão arterial

Volume de líquido extracelular. *Ver também* Volume sanguíneo
aldosterona e
apetite por sal e
condições causadoras de grandes aumentos no
depleção de
diuréticos e
hipertensão e
hormônio antidiurético e
nos estados anormais
pressão arterial sanguínea e
angiotensina II e
regulação do
saís e
sede e

Volume de plasma

Volume de reserva expiratório

Volume de reserva inspiratória

Volume de sangue 307. *Ver também* Volume de líquido extracelular
choque hemorrágico e
condições que provocam grande aumento no
débito cardíaco e
doença valvular cardíaca e
doença valvular mitral e
e volume de líquido extracelular
hormônio antidiurético e
medição do
nos neonatos
nos pulmões
peptídeo natriurético atrial e
pressão de enchimento média circulatória e

reflexos atriais e
regulação do
retorno venoso e
Volume diastólico final
Volume do espaço morto
Volume expiratório forçado em 1 segundo (VEF₁)
Volume residual
determinação de
Volume respiratório por minuto
Volume sistólico final
Volume tidal
Volumes pulmonares
Vômito
acidose metabólica causada por
alcalose metabólica causada por
aversão a alimentos causando
hiponatremia causada por
obstrução como causa de

X
Xenoenxertos

Z
Zinco
Zona de descarga
Zona de disparo de quimiorreceptor
Zona excitada
Zona facilitada
Zona fasciculada
Zona fetal
Zona glomerulosa
tumor na
Zona inibitória
Zona limítrofe
Zona pelúcida
Zona reticular
Zona subliminar